



Papers fundacionales de la IA

Artificial Intelligence Evolution Program · eje transversal

117 hitos · de Rosenblatt (1958) a los sistemas agentic · actualizado 2026-08-17

Este documento enlaza a las fuentes primarias; no las reproduce. Los notebooks ejecutables viven en el repositorio.

1. P01 — El perceptrón: un modelo probabilístico de almacenamiento y organización de información en el cerebro (1958)
2. P02 — Aprender representaciones retropropagando errores (1986)
3. P03 — Memoria larga de corto plazo (1997)
4. P04 — Clasificación de ImageNet con redes neuronales convolucionales profundas (2012)
5. P05 — Estimación eficiente de representaciones de palabras en un espacio vectorial (2013)
6. P06 — Aprendizaje de secuencia a secuencia con redes neuronales (2014)
7. P07 — Traducción automática neuronal aprendiendo conjuntamente a alinear y traducir (2014)
8. P08 — La atención es todo lo que necesitas (2017)
9. P09 — BERT: preentrenamiento de Transformers bidireccionales profundos para comprensión del lenguaje (2018)
10. P10 — Los modelos de lenguaje son aprendices con pocos ejemplos (2020)
11. P11 — Generación aumentada por recuperación para tareas de PLN intensivas en conocimiento (2020)
12. P12 — Entrenar modelos de lenguaje para seguir instrucciones con retroalimentación humana (2022)
13. P13 — ReAct: sinergia entre razonar y actuar en modelos de lenguaje (2022)
14. P14 — Toolformer: los modelos de lenguaje pueden enseñarse a sí mismos a usar herramientas (2023)
15. P15 — Optimización directa de preferencias: tu modelo de lenguaje ya es un modelo de recompensa (2023)

16. P16 — Sistemas agentic contemporáneos: memoria, reflexión, multiagente e interoperabilidad (2023)
17. P17 — Modelos probabilísticos de difusión con eliminación de ruido (2020)
18. P18 — Aprender modelos visuales transferibles con supervisión de lenguaje natural (2021)
19. P19 — Entrenar modelos de lenguaje grandes con cómputo óptimo (2022)
20. P20 — Mamba: modelado de secuencias en tiempo lineal con espacios de estados selectivos (2023)
21. P21 — Mixtral: mezcla dispersa de expertos (2024)
22. P22 — DeepSeek-R1: incentivar la capacidad de razonamiento mediante aprendizaje por refuerzo (2025)
23. P23 — GloVe: vectores globales para representación de palabras (2014)
24. P24 — Representaciones profundas de palabras dependientes del contexto (2018)
25. P25 — Explorar los límites del aprendizaje por transferencia con un Transformer unificado texto a texto (2019)
26. P26 — Control a nivel humano mediante aprendizaje por refuerzo profundo (2015)
27. P27 — Dominar el go con redes neuronales profundas y búsqueda en árbol (2016)
28. P28 — El prompting de cadena de pensamiento provoca razonamiento en modelos de lenguaje grandes (2022)
29. P29 — Árbol de pensamientos: resolución deliberada de problemas con modelos de lenguaje grandes (2023)
30. P30 — Reflexion: agentes de lenguaje con refuerzo verbal (2023)
31. P31 — Agentes generativos: simulacros interactivos de comportamiento humano (2023)
32. P32 — Voyager: un agente encarnado de final abierto con modelos de lenguaje grandes (2023)
33. P33 — AutoGen: aplicaciones de nueva generación mediante conversación multiagente (2023)
34. P34 — RoFormer: Transformer mejorado con codificación posicional rotatoria (2021)
35. P35 — FlashAttention: atención exacta, rápida y eficiente en memoria, consciente de la E/S (2022)
36. P36 — Perdidos en el medio: cómo usan los modelos de lenguaje los contextos largos (2023)
37. P37 — MemGPT: modelos de lenguaje como sistemas operativos (2023)
38. P38 — Bayes variacional con autocodificación (2013)
39. P39 — Redes generativas adversarias (2014)
40. P40 — Dropout: una forma simple de evitar el sobreajuste en redes neuronales (2014)
41. P41 — Adam: un método de optimización estocástica (2014)
42. P42 — Explicar y aprovechar los ejemplos adversarios (2014)
43. P43 — Normalización por lotes: acelerar el entrenamiento profundo (2015)
44. P44 — Aprendizaje residual profundo para reconocimiento de imágenes (2015)
45. P45 — Destilar el conocimiento de una red neuronal (2015)
46. P46 — Una imagen vale 16x16 palabras: Transformers para reconocimiento de imágenes a escala (2020)
47. P47 — Predicción de estructura de proteínas de alta precisión con AlphaFold (2021)
48. P48 — LoRA: adaptación de rango bajo de modelos de lenguaje grandes (2021)
49. P49 — QLoRA: ajuste fino eficiente de modelos cuantizados (2023)
50. P50 — IA constitucional: inocuidad a partir de retroalimentación de IA (2022)
51. P51 — SWE-bench: ¿pueden los modelos resolver incidencias reales de GitHub? (2023)
52. P52 — Hacia la monosemanticidad: descomponer modelos de lenguaje con aprendizaje de diccionario (2023)
53. P53 — Sobre las líneas y planos de ajuste más próximo a sistemas de puntos en el espacio (1901)
54. P54 — Un cálculo lógico de las ideas inmanentes en la actividad nerviosa (1943)
55. P55 — Una teoría matemática de la comunicación (1948)
56. P56 — Maquinaria computacional e inteligencia (1950)

57. P57 — Propuesta para el proyecto de investigación de verano de Dartmouth sobre inteligencia artificial (1955)
58. P58 — La informática como indagación empírica: símbolos y búsqueda (1976)
59. P59 — Agentes inteligentes: teoría y práctica (1995)
60. P60 — Por qué la mayoría de los hallazgos publicados son falsos (2005)
61. P61 — Sobre los peligros de los loros estocásticos: ¿pueden ser demasiado grandes los modelos de lenguaje? (2021)
62. P62 — La IA y el benchmark del todo en el mundo entero (2021)
63. P63 — Mejorar la reproducibilidad en la investigación en aprendizaje automático (2021)
64. P64 — Informe sobre un programa general de resolución de problemas (1959)
65. P65 — Un programa de máquina para demostración de teoremas (1962)
66. P66 — Una lógica orientada a máquina basada en el principio de resolución (1965)
67. P67 — Una base formal para la determinación heurística de caminos de coste mínimo (1968)
68. P68 — STRIPS: un nuevo enfoque para aplicar la demostración de teoremas a la resolución de problemas (1971)
69. P69 — Un modelo de razonamiento inexacto en medicina (1975)
70. P70 — Consistencia en redes de relaciones (1977)
71. P71 — Un enfoque de traducción para especificaciones de ontologías portables (1993)
72. P72 — IA neuro-simbólica: la tercera ola (2020)
73. P73 — Cuantización por mínimos cuadrados en PCM (1982)
74. P74 — Inducción de árboles de decisión (1986)
75. P75 — Redes de vectores soporte (1995)
76. P76 — Un estudio de la validación cruzada y el bootstrap para estimar exactitud y seleccionar modelos (1995)
77. P77 — Contracción y selección en regresión mediante el lasso (1996)
78. P78 — Una generalización decisional del aprendizaje en línea y su aplicación al boosting (1997)
79. P79 — Bosques aleatorios (2001)
80. P80 — Modelización estadística: las dos culturas (2001)
81. P81 — Introducción a la selección de variables y características (2003)
82. P82 — Predecir buenas probabilidades con aprendizaje supervisado (2005)
83. P83 — Visualizar datos con t-SNE (2008)
84. P84 — Bosque de aislamiento (2008)
85. P85 — Técnicas de factorización matricial para sistemas de recomendación (2009)
86. P86 — La competición M4: resultados, hallazgos, conclusiones y camino a seguir (2018)
87. P87 — Ensayo para resolver un problema en la doctrina de las probabilidades (1763)
88. P88 — Probabilidad, frecuencia y expectativa razonable (1946)
89. P89 — Conjuntos difusos (1965)
90. P90 — Algoritmos genéticos y la asignación óptima de ensayos (1973)
91. P91 — Fusión, propagación y estructuración en redes de creencia (1986)
92. P92 — Optimización por enjambre de partículas (1995)
93. P93 — Sistema de hormigas: optimización mediante una colonia de agentes cooperantes (1996)
94. P94 — Stan: un lenguaje de programación probabilística (2017)
95. P95 — Las siete herramientas de la inferencia causal, con reflexiones sobre aprendizaje automático (2019)
96. P96 — Un nuevo enfoque para los problemas de filtrado y predicción lineales (1960)
97. P97 — Un sistema de control por capas robusto para un robot móvil (1986)
98. P98 — RRT-Connect: un enfoque eficiente para planificación de caminos de consulta única (2000)
99. P99 — Localización y mapeo simultáneos: parte I (2006)
100. P100 — Requisitos para robots seguros: mediciones, análisis y nuevas conclusiones (2009)

101. P101 — Una reducción del aprendizaje por imitación al aprendizaje en línea sin arrepentimiento (2011)
102. P102 — Algoritmos de optimización proximal de políticas (2017)
103. P103 — Aleatorización de dominio para transferir redes profundas de la simulación al mundo real (2017)
104. P104 — WebArena: un entorno web realista para construir agentes autónomos (2023)
105. P105 — SeeClick: aprovechar el anclaje visual para agentes avanzados de interfaz gráfica (2024)
106. P106 — OSWorld: evaluación de agentes multimodales en tareas abiertas sobre entornos informáticos reales (2024)
107. P107 — Dapper, una infraestructura de trazado de sistemas distribuidos a gran escala (2010)
108. P108 — CAP doce años después: cómo han cambiado las «reglas» (2012)
109. P109 — La cola a escala (2013)
110. P110 — Una revisión sobre adaptación a la deriva de concepto (2014)
111. P111 — Deuda técnica oculta en los sistemas de aprendizaje automático (2015)
112. P112 — La puntuación de pruebas de ML: una rúbrica de preparación para producción (2017)
113. P113 — Aprendizaje por refuerzo profundo que importa (2018)
114. P114 — Tarjetas de modelo para el reporte de modelos (2019)
115. P115 — Hojas de datos para conjuntos de datos (2021)
116. P116 — Por qué Johnny no sabe hacer prompts: cómo los no expertos intentan (y fallan) diseñar prompts (2023)
117. P117 — AgentBench: evaluar modelos de lenguaje como agentes (2023)

📖 Eje de papers fundacionales ## **117 hitos · 125 notebooks ejecutables · 5 anexos matemáticos · de Pearson (1901) a 2025** **La historia de la IA contada por los papers que la movieron — no como una colección de PDFs, sino como una cadena de problemas resueltos que cada estudiante puede ejecutar, romper e interpretar.** **📖 Índice de papers · 🔄 Matriz clase ↔ paper · 🗺 Ruta y niveles · 📊 Anexos matemáticos · 🌐 Fuentes y venues · 📖 Cómo leer un paper · 🔄 5 pasadas · 📖 Glosario | 📄 Papers | 📖 Notebooks | 🧪 Motores | 📊 Anexos | 🎓 Niveles | 🔗 Clases enlazadas | |:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:| **117** | **125** | **117** | **5** | **LO–L5** | **146** |

💡 La idea

Un paper leído es una anécdota. Un paper **ejecutado, roto e interpretado** es conocimiento.

Este eje convierte cada hito en una experiencia con la misma secuencia siempre:

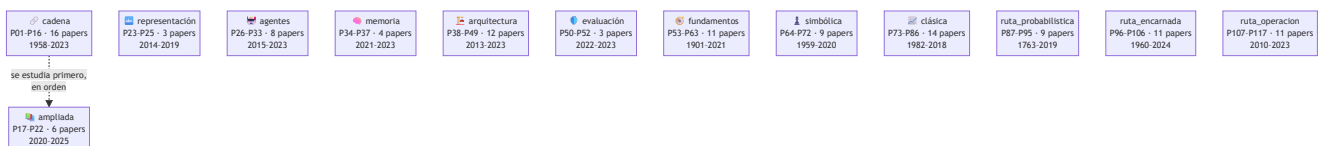
problema histórico → propuesta → intuición → matemática mínima → implementación → experimento → interpretación → limitaciones → siguiente hito

La última flecha es la importante. **Cada paper existe porque el anterior dejó algo sin resolver.** El perceptrón no separa XOR → backpropagation entrena capas ocultas → el gradiente se desvanece en secuencias largas → la LSTM lo controla → un vector fijo no sostiene frases largas → la atención lo elimina → si la atención basta, sobra la recurrencia → Transformer → ...y la atención cuesta $O(n^2)$, que es de donde arranca Mamba doce años después.

[!IMPORTANT] Este eje **no redistribuye papers**. Enlaza a la fuente primaria de cada uno, con autoría, año, venue, URL y fecha de consulta. Los notebooks implementan **miniaturas** del mecanismo en Python estándar: no reproducen los experimentos originales y lo declaran en cada salida.

🌀 13 rutas · 117 papers

El eje tiene 13 bloques con propósitos distintos. **No se estudian igual.** Dentro de cada uno, los papers van **en orden cronológico**; entre bloques no hay orden, porque responden a preguntas diferentes.



🔗 Ruta mínima — la cadena canónica

P01–P16: la cadena canónica donde cada paper resuelve lo que el anterior dejó abierto. Se estudia en orden.

#	Paper	Año	Nivel	Lo que aportó
P01	El perceptrón	1958	L1	Primera máquina que aprende sus propios pesos a partir de ejemplos en lugar de ejecutar reglas escritas por una persona.
P02	Backpropagation	1986	L2	Un procedimiento práctico para entrenar capas ocultas: la red descubre representaciones intermedias que nadie diseñó.
P03	LSTM	1997	L2	Primera arquitectura recurrente capaz de mantener información a través de cientos de pasos sin que el gradiente se desvanezca.
P04	AlexNet	2012	L3	El resultado que convirtió el deep learning en la corriente principal: margen amplio sobre los métodos de visión hechos a mano.
P05	Word2Vec	2013	L2	El significado distribucional se vuelve barato: vectores densos entrenables sobre miles de millones de palabras.
P06	Seq2Seq	2014	L3	Una única red aprende a mapear secuencias de longitud variable a secuencias de longitud variable, de extremo a extremo.
P07	Atención (Bahdanau)	2014	L3	Nace la atención: el decodificador deja de depender de un único vector y consulta toda la entrada en cada paso.
P08	Transformer · <i>Attention Is All You Need</i>	2017	L4	Elimina la recurrencia y la convolución del modelado de secuencias: todo el cómputo de una capa se paraleliza.
P09	BERT	2018	L3	Consolida el patrón preentrenar-y-ajustar: un mismo modelo base sirve para muchas tareas con un ajuste pequeño.
P10	GPT-3 y el aprendizaje en contexto	2020	L3	El aprendizaje en contexto: la tarea se especifica en el prompt y el modelo se adapta sin actualizar ningún peso.
P11	RAG	2020	L3	Separa el conocimiento (índice consultable y actualizable) del razonamiento (parámetros del modelo).
P12	InstructGPT y RLHF	2022	L3	El salto de «modelo que completa texto» a «asistente que sigue instrucciones»: alineación con preferencias humanas.
P13	ReAct	2022	L2	El modelo deja de ser solo un generador de texto y pasa a ser el controlador de un bucle que observa y actúa.
P14	Toolformer	2023	L3	El uso de herramientas se aprende de forma autosupervisada: el criterio de utilidad es la propia pérdida del modelo.
P15	DPO	2023	L4	Alinear un modelo con preferencias humanas sin modelo de recompensa explícito ni bucle de aprendizaje por refuerzo.
P16	Sistemas agentic contemporáneos	2023	L5	El agente deja de ser un bucle y pasa a ser un sistema: memoria, reflexión, planificación, presupuesto, múltiples agentes y protocolos de interoperabilidad.

Ruta ampliada — lo que la cadena mínima no cubre

P17–P22: cobertura que la cadena mínima no da (generativa, multimodal, escalado) y continuación hasta 2025. Ordenada por año.

#	Paper	Año	Nivel	Lo que aportó
P17	Difusión (DDPM)	2020	L3	La generación deja de ser un salto en la oscuridad: se aprende a deshacer, paso a paso, un proceso de ruido conocido.
P18	CLIP	2021	L3	El texto se convierte en la etiqueta: un solo modelo clasifica categorías que nadie anotó, describiéndolas con palabras.
P19	Leyes de escalado con cómputo óptimo (Chinchilla)	2022	L4	Corrige la carrera por el tamaño: a cómputo fijo, los modelos de la época estaban infraentrenados en datos.
P20	Mamba	2023	L4	El primer competidor serio del Transformer en lenguaje: tiempo lineal y estado de tamaño fijo, sin atención.
P21	Mixtral (mezcla dispersa de expertos)	2024	L3	Desacopla capacidad de cómputo: 47 000 millones de parámetros totales, 13 000 millones activos por token.
P22	DeepSeek-R1	2025	L5	El razonamiento se incentiva con refuerzo puro, sin trazas humanas anotadas; y es el primer LLM de pesos abiertos publicado tras revisión por pares.

 Ruta de representación — cómo el lenguaje llegó a un formato único

P23–P25: cómo el lenguaje pasó de vectores estáticos a representaciones contextuales y de ahí a un formato único texto → texto. Ordenada por año.

#	Paper	Año	Nivel	Lo que aportó
P23	GloVe	2014	L2	Unifica las dos familias de embeddings: factorizar estadísticas globales de co-ocurrencia con la ventaja de los métodos predictivos.
P24	ELMo	2018	L3	Un vector por APARICIÓN y no por palabra: la polisemia deja de colapsar en un único punto del espacio.
P25	T5	2019	L3	Todo problema de texto se reescribe como texto → texto: un solo modelo, una sola pérdida, cero cabezas específicas.

 Ruta de agentes — decisión secuencial, razonamiento y multiagente

P26–P33: decisión secuencial y agentes. Empieza en el refuerzo profundo y la búsqueda guiada —de donde viene la idea de agente— y llega al razonamiento deliberado, la memoria, las habilidades reutilizables y el multiagente. Ordenada por año.

#	Paper	Año	Nivel	Lo que aportó
P26	DQN	2015	L3	El primer agente que aprende a actuar directamente desde píxeles, con la misma arquitectura y los mismos hiperparámetros en decenas de juegos.
P27	AlphaGo	2016	L4	Une las dos tradiciones de la IA: la búsqueda simbólica de la parte 01 y el aprendizaje profundo de la parte 04, en un solo sistema.
P28	Chain-of-Thought	2022	L2	Descomponer en pasos intermedios desbloquea tareas que el mismo modelo fallaba respondiendo de una vez.
P29	Tree of Thoughts	2023	L3	Devuelve la búsqueda clásica al razonamiento: explorar varias ramas, evaluarlas y poder retroceder.
P30	Reflexion	2023	L2	El agente aprende entre intentos sin tocar un solo peso: el refuerzo ocurre en el contexto, en lenguaje natural.
P31	Generative Agents	2023	L3	Resuelve la memoria de un agente que vive mucho tiempo: qué recordar, cuándo y por qué, cuando el contexto no da para todo.
P32	Voyager	2023	L3	El agente acumula habilidades reutilizables en vez de contexto: memoria procedimental que no se borra al terminar la tarea.
P33	AutoGen	2023	L4	El multiagente deja de ser una metáfora y pasa a ser un patrón de programación: agentes con rol que conversan hasta converger.

🟡 Ruta de memoria y contexto — qué recuerda el modelo y cómo

P34–P37: cómo se codifica la posición, por qué el contexto largo es viable, por qué tenerlo no basta y cómo se gestiona como memoria jerárquica.

#	Paper	Año	Nivel	Lo que aportó
P34	RoPE	2021	L3	La posición se codifica rotando, y la atención pasa a depender solo de la distancia relativa.
P35	FlashAttention	2022	L4	El cuello de botella de la atención no eran los FLOPs sino las lecturas y escrituras a memoria.
P36	Lost in the Middle	2023	L3	Tener contexto largo no es usarlo: el rendimiento cae en forma de U cuando el dato relevante está en el medio.
P37	MemGPT	2023	L3	Aplica al contexto la idea de memoria virtual: una jerarquía que da la ilusión de memoria grande sobre una pequeña y rápida.

🏗️ Ruta de arquitectura y entrenamiento — el andamiaje de todo lo demás

P38–P49: el andamiaje que hace entrenable todo lo demás — generativa clásica, regularización, optimización, robustez, normalización, profundidad, compresión, visión con Transformer, ciencia aplicada y adaptación eficiente.

#	Paper	Año	Nivel	Lo que aportó
P38	VAE	2013	L3	Hace entrenable un modelo generativo latente: el truco de reparametrización deja pasar el gradiente a través del muestreo.
P39	GAN	2014	L3	Convierte la generación en un juego: dos redes compiten y ninguna necesita una verosimilitud explícita.
P40	Dropout	2014	L2	Apagar unidades al azar durante el entrenamiento equivale a entrenar un ensamblado exponencial de subredes que comparten pesos.
P41	Adam	2014	L2	Un paso de aprendizaje por dimensión, adaptado a la escala de su propio gradiente.
P42	Ejemplos adversarios	2014	L3	Una perturbación imperceptible cambia la predicción.
P43	Batch Normalization	2015	L2	Normalizar las activaciones dentro de la red permite tasas de aprendizaje mucho mayores y hace el entrenamiento profundo mucho menos frágil.
P44	ResNet	2015	L3	El atajo identidad hace apilables cientos de capas.
P45	Destilación de conocimiento	2015	L2	Las probabilidades del maestro contienen más información que la etiqueta correcta: el modelo pequeño aprende de esa estructura.
P46	Vision Transformer	2020	L3	Trata la imagen como una secuencia de parches y aplica un Transformer puro: la convolución deja de ser imprescindible en visión.
P47	AlphaFold 2	2021	L4	Resuelve en la práctica un problema abierto de cincuenta años en biología, y demuestra que la IA puede producir conocimiento científico, no solo productos.
P48	LoRA	2021	L3	Ajustar un modelo enorme entrenando una fracción diminuta de parámetros, sin coste añadido en inferencia.
P49	QLoRA y cuantización	2023	L3	Pone el ajuste fino de un modelo muy grande al alcance de una sola GPU de consumo.

Ruta de evaluación y seguridad — cómo se decide que un modelo sirve

P50–P52: cómo se decide que un modelo es aceptable — principios explícitos, criterios de evaluación verificables e interpretabilidad de lo que hay dentro.

#	Paper	Año	Nivel	Lo que aportó
P50	IA constitucional	2022	L4	Sustituye parte del juicio humano por un conjunto de principios explícitos y auditables, y por la autocrítica del modelo.
P51	SWE-bench	2023	L3	Cambia el criterio de evaluación: no si el código parece bien, sino si los tests del repositorio real pasan.
P52	Superposición y autoencoders dispersos	2023	L5	Explica por qué una neurona no significa una cosa, y propone una forma de descomponer las activaciones en características interpretables.

Ruta de fundamentos — de dónde sale el campo y con qué método se juzga

P53–P63: de dónde sale el campo y con qué método se juzga. No es la cadena técnica: es el suelo —geometría, información, computabilidad, agencia— y el criterio con el que se lee todo lo demás (valor predictivo, validez

de benchmark, reproducibilidad). Ordenada por año.

#	Paper	Año	Nivel	Lo que aportó
P53	PCA	1901	L2	La primera respuesta al problema de resumir una nube de puntos con menos dimensiones sin privilegiar ninguna variable.
P54	Neurona lógica	1943	L1	Establece que una red de neuronas de umbral puede calcular cualquier función lógica: el puente entre biología y computación.
P55	Teoría de la información	1948	L2	Define la información como reducción de incertidumbre y le pone unidad, cota y límite: el bit, la entropía y la capacidad del canal.
P56	Juego de imitación	1950	L1	Cambia una pregunta metafísica —¿pueden pensar las máquinas?— por un procedimiento que se puede ejecutar y discutir.
P57	Propuesta de Dartmouth	1955	L1	Bautiza el campo y fija su agenda: siete temas que aún organizan buena parte de la investigación.
P58	Símbolos y búsqueda	1976	L2	Enuncia las dos hipótesis que resumen veinte años de IA simbólica: el sistema de símbolos físicos y la búsqueda heurística.
P59	Agentes inteligentes	1995	L2	Fija qué es un agente y qué propiedades lo definen, y separa la teoría de las arquitecturas y de los lenguajes que la implementan.
P60	Valor predictivo	2005	L3	Muestra con un modelo explícito que la probabilidad de que un hallazgo publicado sea cierto depende del diseño y de los incentivos, no del valor p.
P61	Loros estocásticos	2021	L1	Pone por escrito el coste de la carrera por el tamaño: quién paga, quién queda representado y qué se afirma de más sobre la comprensión.
P62	Validez de benchmarks	2021	L3	Traslada al campo el concepto de validez de constructo: un número alto no prueba la capacidad que el benchmark dice medir.
P63	Reproducibilidad	2021	L3	Convierte la reproducibilidad en un requisito operativo del proceso de publicación, con checklist, código y revisión.

Ruta simbólica — buscar, deducir, planificar y acordar

P64–P72: la tradición que dominó el campo durante treinta años. Del análisis medios-fines a la planificación, pasando por la búsqueda con garantía, las dos lógicas, las restricciones y las ontologías; cierra con el intento de reconciliarla con el aprendizaje. Ordenada por año.

#	Paper	Año	Nivel	Lo que aportó
P64	General Problem Solver	1959	L2	Separa por primera vez el método de resolución del dominio concreto: el análisis medios-fines elige el operador por la diferencia que reduce.
P65	DPLL	1962	L2	El algoritmo que sigue siendo el esqueleto de todo solucionador SAT moderno: propagar primero, ramificar solo cuando no queda deducción por hacer.
P66	Resolución	1965	L3	Reduce toda la inferencia de primer orden a una sola regla, y hace la unificación computable con el unificador más general.
P67	A*	1968	L3	Convierte la heurística de recurso práctico en garantía demostrable: si nunca sobrestima, el camino encontrado es óptimo.
P68	STRIPS	1971	L2	Da a la planificación su representación duradera —precondición, añadir, borrar— y con ella una respuesta práctica al problema del marco.
P69	Factores de certeza	1975	L2	El motor de MYCIN: razonar con grados de creencia y explicar cada conclusión por las reglas que la sostienen.
P70	Consistencia de arco	1977	L3	Convierte la propagación de restricciones en un preproceso con nombre y algoritmo: podar dominios antes de buscar, no mientras se busca.
P71	Ontologías	1993	L1	Da la definición que se sigue citando —una ontología es una especificación explícita de una conceptualización— y cinco criterios para juzgarla.
P72	Neuro-simbólico	2020	L5	Ordena la agenda de integrar aprendizaje y razonamiento en vez de elegir uno de los dos.

Ruta clásica — aprender la regla de los datos, y medirla bien

P73–P86: aprender la regla de los datos en vez de escribirla. Agrupar, dividir, separar con margen, regularizar, combinar modelos débiles y —tan importante como todo lo anterior— medir bien: estimadores, calibración, selección de variables y evaluación fuera de muestra. Ordenada por año.

#	Paper	Año	Nivel	Lo que aportó
P73	k-medias	1982	L2	El algoritmo de agrupamiento más usado del mundo, con la demostración de que converge —y de que converge a un óptimo local, no al global.
P74	Árboles de decisión	1986	L2	Aprende un modelo que una persona puede leer, eligiendo cada pregunta por cuánta incertidumbre elimina.
P75	Vectores soporte	1995	L3	Convierte la elección entre clasificadores que aciertan igual en un criterio con justificación teórica: el margen.
P76	Validación cruzada	1995	L3	Fija la práctica estándar de evaluación —diez pliegues estratificados— con evidencia empírica en lugar de costumbre.
P77	Lasso	1996	L3	Una penalización que estima y selecciona a la vez: pone coeficientes exactamente en cero.
P78	AdaBoost	1997	L3	Demuestra que muchos clasificadores apenas mejores que el azar se combinan en uno arbitrariamente bueno, y da el algoritmo que lo hace.
P79	Bosques aleatorios	2001	L3	Demuestra que el error de un conjunto depende de la fuerza de sus miembros Y de su correlación, y que empeorarlos a propósito puede mejorarlo.
P80	Las dos culturas	2001	L1	Nombra la división que organiza el campo: suponer un mecanismo generador frente a medir la capacidad de predecir.
P81	Selección de variables	2003	L3	Ordena el problema de elegir variables y demuestra por qué el ranking de una en una falla en las dos direcciones.
P82	Calibración	2005	L3	Separa dos cosas que se confundían: ordenar bien los ejemplos y estimar bien la probabilidad de cada uno.
P83	t-SNE	2008	L3	Hace visibles las estructuras locales de datos de alta dimensión, y con ello se convierte en la figura por defecto de media década de artículos.
P84	Bosque de aislamiento	2008	L2	Invierte el planteamiento de la detección de anomalías: en vez de modelar lo normal, mide lo fácil que es aislar cada punto.
P85	Factorización matricial	2009	L3	El método que ganó el Netflix Prize, explicado con lo que de verdad importa: los sesgos antes que los gustos.
P86	Competición M4	2018	L3	Cien mil series y sesenta y un métodos para responder empíricamente qué funciona al predecir series temporales — y la respuesta incomoda a todo el mundo.

ruta_probabilistica

P87–P95: decidir sin certeza. Por qué la probabilidad es la única extensión coherente de la lógica, cómo se actualiza una creencia, qué hace tratable la conjunta, y las dos familias que buscan sin gradiente. Cierra con la distinción que el aprendizaje automático no resuelve: asociar no es intervenir. Ordenada por año.

#	Paper	Año	Nivel	Lo que aportó
P87	Teorema de Bayes	1763	L2	La regla que invierte el condicional: pasar de «qué esperaría ver si la hipótesis fuese cierta» a «cuán probable es la hipótesis dado lo que he visto».
P88	Teorema de Cox	1946	L3	Demuestra que la probabilidad no es una convención entre varias: es la única forma consistente de extender la lógica a grados de creencia.
P89	Conjuntos difusos	1965	L2	Permite que un elemento pertenezca parcialmente a un conjunto, y con eso da tratamiento formal a la vaguedad de los predicados del lenguaje.
P90	Algoritmos genéticos	1973	L2	Conecta la evolución artificial con un problema de decisión clásico: cómo repartir ensayos entre alternativas cuando explorar cuesta.
P91	Redes bayesianas	1986	L3	Hace tratable la probabilidad en IA: la estructura del grafo dice qué hay que almacenar y qué se puede propagar localmente.
P92	Enjambre de partículas	1995	L2	Optimiza sin gradiente con dos únicas memorias: lo mejor que ha encontrado cada individuo y lo mejor que ha encontrado el grupo.
P93	Colonia de hormigas	1996	L2	La solución no está en ningún agente: está en el rastro que dejan en el entorno y que se refuerza y se evapora.
P94	Programación probabilística	2017	L3	Separa declarar el modelo de calcular la inferencia: se escribe qué se supone del mundo y el motor devuelve la posterior.
P95	Herramientas causales	2019	L3	Ordena en tres peldaños lo que un sistema puede responder —asociación, intervención y contrafáctico— y muestra que subir de peldaño exige supuestos que los datos no contienen.

ruta_encarnada

P96–P106: cuando el sistema sale de la pantalla y equivocarse tiene consecuencias que no se deshacen. Estimar dónde se está, moverse sin chocar, aprender a controlar, cruzar el hueco entre simulación y realidad, y no hacer daño. Cierra con la vuelta a la pantalla ajena: agentes que operan navegadores y escritorios. Ordenada por año.

#	Paper	Año	Nivel	Lo que aportó
P96	Filtro de Kalman	1960	L3	Fusiona un modelo del movimiento con un sensor ruidoso ponderando cada fuente por su propia incertidumbre, y lo hace de forma recursiva.
P97	Subsunción	1986	L2	Demuestra que un robot puede comportarse de forma competente sin modelo del mundo, sin planificador y sin representación central.
P98	RRT	2000	L3	Planifica en espacios continuos de muchas dimensiones sin discretizarlos, creciendo un árbol hacia muestras aleatorias.
P99	SLAM	2006	L3	Formaliza el problema circular de la robótica móvil: no se puede localizar sin mapa ni mapear sin localización, y hay que resolver ambos a la vez.
P100	Seguridad física	2009	L2	Sustituye la intuición sobre seguridad robótica por mediciones de impacto con maniqués y criterios de lesión validados.
P101	DAGger	2011	L3	Explica por qué la clonación de comportamiento se degrada con el horizonte, y da un algoritmo que reduce el error de orden T^2 a orden T .
P102	PPO	2017	L3	Consigue la estabilidad de TRPO con una función objetivo que se implementa en unas líneas y se optimiza con descenso de gradiente corriente.
P103	Aleatorización de dominio	2017	L2	Invierte el objetivo del simulador: en vez de buscar fidelidad, busca que la realidad sea una variación más dentro del rango de entrenamiento.
P104	WebArena	2023	L3	Evalúa agentes de navegador comprobando el ESTADO del sitio al terminar, no lo que el agente dice haber hecho.
P105	SeeClick	2024	L2	Aísla el anclaje —de una instrucción a unas coordenadas— como la capacidad que separa describir una pantalla de poder operarla.
P106	OSWorld	2024	L3	Lleva la evaluación de agentes al escritorio completo, con tareas que cruzan aplicaciones y un verificador por tarea que inspecciona el sistema real.

ruta_operacion

P107–P117: lo que sostiene un sistema en producción y no aparece en ningún artículo de modelos. Ver qué pasa dentro, decidir qué se sacrifica cuando la red se parte, sobrevivir a la cola de latencia, detectar que el mundo cambió, y documentar datos y modelos para que alguien más pueda auditarlos. Cierra con la evaluación de agentes por trayectoria. Ordenada por año.

#	Paper	Año	Nivel	Lo que aportó
P107	Dapper	2010	L2	Hace observable una petición que atraviesa decenas de servicios, con un identificador que viaja con ella y un muestreo que la hace asequible.
P108	CAP doce años después	2012	L2	Corrige la lectura simplista de su propio teorema: no se eligen dos de tres, se elige por operación y solo mientras dura la partición.
P109	La cola a escala	2013	L2	Muestra que con abanico grande la latencia de cola de cada componente se convierte en la latencia típica del sistema completo.
P110	Deriva de concepto	2014	L3	Ordena el problema de que el mundo cambie después de entrenar, y separa detectar de adaptarse.
P111	Deuda técnica en ML	2015	L1	Nombra el hecho incómodo del área: el código del modelo es una fracción diminuta del sistema, y el resto acumula una deuda que ninguna herramienta detecta.
P112	ML Test Score	2017	L2	Convierte «¿está listo para producción?» en una rúbrica de 28 pruebas concretas, puntuada por su categoría más débil.
P113	Aprendizaje por refuerzo que importa	2018	L3	Demuestra empíricamente que con pocas semillas el ranking entre algoritmos es una moneda al aire, y que muchas mejoras publicadas no sobreviven a la comprobación.
P114	Tarjetas de modelo	2019	L1	Propone un documento corto y estandarizado que acompaña a cada modelo, con evaluación desagregada por subgrupo y usos fuera de alcance declarados.
P115	Hojas de datos	2021	L1	Traslada a los conjuntos de datos la hoja de características que acompaña a cualquier componente electrónico: qué es, cómo se hizo y para qué no sirve.
P116	Por qué Johnny no sabe hacer prompts	2023	L2	Documenta con usuarios reales que iterar prompts sin conjunto de evaluación produce mejoras imaginarias, y por qué la intuición falla sistemáticamente.
P117	AgentBench	2023	L3	Evalúa agentes en ocho entornos distintos y hace visible que la tasa agregada esconde dónde y cómo fallan.

¿Por qué el eje no llega a 2026?

Porque el propio eje se lo prohíbe. El criterio de ascenso exige, entre otras cosas, **12 meses desde la publicación** y evidencia de que otros trabajos han construido encima. Con fecha de revisión **2026-08-16**, eso admite hasta mediados de 2025 — y ahí termina P22.

Lo posterior no se omite: vive en `frontier/current-topics.yaml` con fecha y fuente, y asciende a `foundational/` cuando cumple los criterios. Un paper de hace tres meses puede ser excelente y aun así no tener todavía lo que hace falta para enseñarlo como hito: réplicas, consecuencias y errores comunes documentados.

Tratamiento especial: *Attention Is All You Need*

El paper que sostiene casi todo lo que vino después se desmonta pieza por pieza en ocho miniaturas independientes, además de su ficha completa:

Miniatura	Qué aísla
To1	Por qué había que quitar la recurrencia
To2	Q, K, V y el producto escalar escalado
To3	Softmax, escala $\sqrt{d_k}$ y saturación
To4	Self-attention y máscara causal
To5	Multi-head attention
To6	Codificación posicional
To7	Residual, layer norm y feed-forward
To8	Encoder-decoder, complejidad y qué no dice el título

Y la ecuación 1 está desarrollada **con números, paso a paso**, en el anexo A04.

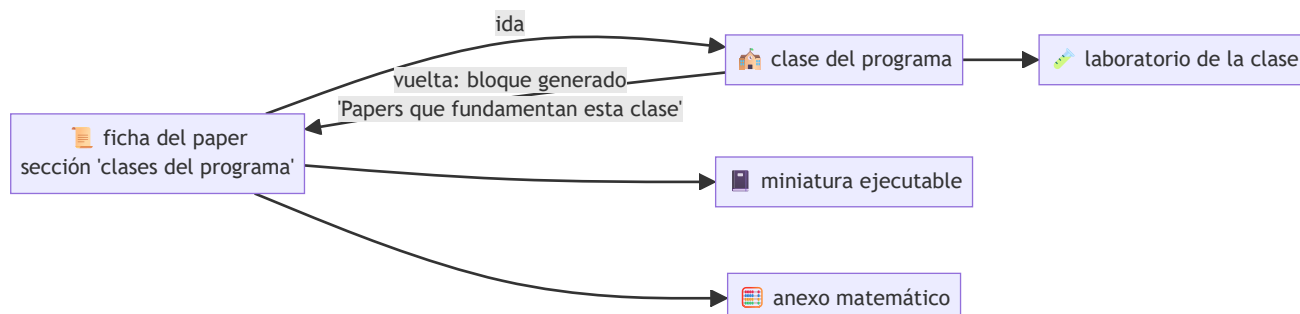
Anexos matemáticos

La sección 5 de cada ficha es deliberadamente corta: solo la matemática de **ese** paper. Las herramientas que reaparecen en todos se explican una vez, en un sitio, con ejemplo resuelto a mano y su error común:

Anexo	Cubre
A01 · Álgebra y geometría	Producto escalar, norma, coseno, hiperplanos, matrices
A02 · Probabilidad y verosimilitud	Softmax, entropía, KL, Bradley-Terry, gaussianas
A03 · Cálculo y gradientes	Regla de la cadena, retropropagación, gradiente de política
A04 · La atención, paso a paso	La ecuación 1 con números, máscara, multi-cabeza
A05 · Complejidad, coste y escalado	$O()$, memoria, FLOPs, 6ND, coste de inferencia

Ida y vuelta con las clases

El circuito está cerrado en los dos sentidos:



Las **146 clases** enlazadas llevan un bloque generado por `scripts/link_papers_to_classes.py` que lista sus papers, el año, qué desbloqueó cada uno y su notebook. Se regenera desde `papers.json`, así que no puede desincronizarse: `--check` lo verifica en CI.

Cómo se usa

```
pip install -e .

ai-evolution papers          # catálogo del eje
ai-evolution paper P08      # ficha resumida de un paper
ai-evolution paper-lab P08 --seed 7 # ejecuta la miniatura
python scripts/generate_papers.py # regenera índice, notebooks y manifiesto
```

Con los notebooks:

```
jupyter lab notebooks/papers/
```

Sin código: el eje también se lee en el [sitio del programa](#) o en el PDF imprimible (`python scripts/generate_pdfs.py --papers`).

Empieza por `P01_perceptron.ipynb` y sigue el orden de la ruta mínima. **Antes de ejecutar cada celda, escribe tu predicción** en la sección 7 — ese paso no es decorativo: es lo que se evalúa.

Estructura del eje

```
papers/
├─ README.md          ← este archivo
├─ ROADMAP.md         ← niveles L0-L5 y plan de estudio
├─ manifest.json      ← inventario con hash por artefacto (generado)
├─ guides/           ← cómo leer, 5 pasadas, plantilla, glosario, fuentes
├─ annexes/         ← 5 anexos matemáticos con ejemplos resueltos
├─ catalog/
│   └─ papers.json    ← fuente de verdad estructurada
│   └─ sources.yaml   ← venues y repositorios primarios
│   └─ PAPERS_INDEX.md ← índice legible (generado)
└─ foundational/PXX_slug/ ← una ficha de 18 secciones por paper

notebooks/papers/    ← 38 + 8 notebooks (generados)
instructor/papers/   ← plan de sesión por paper (generado)
student/papers/      ← ficha de estudio y bitácora (generado)
assessments/papers/  ← evaluación con rúbrica por paper (generado)
prompts/             ← prompts reutilizables del eje
```

Reglas del eje (verificadas automáticamente)

1. **Contexto antes que tecnicismo.** Nadie ve una ecuación antes de saber qué problema resuelve.
2. **Progresión antes que saturación.** Un hito por vez, en orden.
3. **Interpretación antes que ejecución mecánica.** Predecir, ejecutar, explicar.
4. **Implementación pequeña y explicable** antes que frameworks.
5. **Nunca atribuir al paper ideas posteriores.** Sección 11 de cada ficha.
6. **Nunca inventar** autores, fechas, datasets, métricas ni citas.
7. **Siempre distinguir** hecho documentado, simplificación didáctica, inferencia y práctica moderna.
8. **Siempre registrar** URL, autoría, año, venue y fecha de consulta.
9. **Sin APIs pagadas** como requisito de aprendizaje.

10. **Sin redistribuir** material con copyright.

✓ Verificación

```
python scripts/generate_papers.py --check
python scripts/link_papers_to_classes.py --check
python -m unittest tests.test_papers -v
python scripts/validate_repository.py --strict
```

Se comprueba: JSON y YAML válidos, las 18 secciones de cada ficha en orden, los 17 momentos de cada notebook, `nbformat` correcto, que cada motor exista y sea determinista, que las clases enlazadas existan **y enlacen de vuelta**, ausencia de rutas absolutas y coherencia de los hashes del manifiesto en cualquier sistema operativo.

[← Programa completo](#) · [📖 Ruta del eje](#) · [📄 Índice](#) · [📅 Anexos](#) · [👤 Guías docentes](#) · [📎 Fichas de estudio](#) · [📄 Evaluaciones](#) · [📎 Prompts](#)

Ruta del eje de papers

Cómo recorrer los 52 hitos: qué nivel exige cada uno, en qué orden, con qué dedicación y qué evidencia deja cada tramo.

Los seis niveles

El eje tiene **dos rutas**: la mínima (P01–P16), que se estudia en orden porque es una cadena de dependencias, y la ampliada (P17–P22), ordenada por año, que aporta la cobertura que la cadena no da y continúa la historia hasta 2025. Ver README del eje.

Nivel	Nombre	Qué se hace	Evidencia que produce
L0	Orientación	Entender qué es un paper, cómo se publica y cómo se cita	Una cita completa y bien formada
L1	Fundamentos	Leer la idea y su contexto histórico, sin ejecutar nada	Ficha de lectura de pasada 1–2
L2	Implementación	Escribir o ejecutar la miniatura del mecanismo	Notebook ejecutado con predicción previa
L3	Análisis	Comparar variantes, medir e interpretar	Experimento controlado con tres semillas
L4	Reproducción parcial	Replicar una figura, tabla o ablación a escala reducida	Figura reproducida + límites declarados
L5	Investigación	Leer la frontera con fecha y fuente, proponer preguntas abiertas	Nota de linaje fechada

Lo no está asignado a ningún paper: es la puerta de entrada. Se cubre con las tres guías (cómo leer, 5 pasadas, fuentes) y con la clase 010 del programa.

Plan de cinco fases

● Fase 1 — Cómo aprende una máquina (P01–P04)

Duración sugerida: 2 semanas · **Niveles:** L1–L3

De la neurona que corrige su error a la red profunda que gana un certamen. Al terminar sabes por qué el conexionismo tuvo un invierno y qué lo sacó de él.

Paper	Nivel	Pregunta que responde
P01 Perceptrón	L1	¿Puede una máquina ajustar sus propios parámetros?
P02 Backpropagation	L2	¿Cómo se entrena lo que no se observa directamente?
P03 LSTM	L2	¿Cómo se recuerda a través del tiempo?
P04 AlexNet	L3	¿Qué hizo falta para que la profundidad escalara?

Entregable de fase: un informe de 2 páginas explicando el invierno de las redes neuronales usando **solo** evidencia de P01 y P02, sin narrativa retrospectiva.

● Fase 2 — Del vector a la secuencia (P05–P07)

Duración sugerida: 2 semanas · **Niveles:** L2–L3

Las palabras adquieren geometría, las secuencias se transforman en secuencias, y el cuello de botella del vector fijo aparece y se elimina.

Paper	Nivel	Pregunta que responde
P05 Word2Vec	L2	¿Cómo se representa el significado sin definirlo?
P06 Seq2Seq	L3	¿Cómo se mapea longitud variable a longitud variable?
P07 Attention	L3	¿Cómo se deja de comprimir la entrada?

Entregable de fase: medir experimentalmente el cuello de botella (P06) y demostrar que la atención lo elimina (P07), con tres semillas y una conclusión que no exceda los datos.

● Fase 3 — El bloque que lo cambió todo (P08–P11)

Duración sugerida: 3 semanas · **Niveles:** L3–L4

El Transformer y sus dos descendencias, más la separación entre conocimiento y razonamiento. Es la fase más densa y la más rentable.

Paper	Nivel	Pregunta que responde
P08 Transformer + T01–T08	L4	¿Y si quitamos la recurrencia por completo?
P09 BERT	L3	¿Por qué mirar a ambos lados cambia la comprensión?
P10 GPT-3	L3	¿Qué aparece al escalar el decoder?
P11 RAG	L3	¿Cómo se cita lo que un modelo afirma?

Entregable de fase: las ocho miniaturas T01–T08 ejecutadas, más un texto de una página titulado «*qué NO dice el título del paper*».

● Fase 4 — Del modelo al agente (P12–P16)

Duración sugerida: 3 semanas · **Niveles:** L3–L5

Alineación, herramientas y sistemas. Aquí el eje entra en territorio con menos consenso, y eso se declara.

Paper	Nivel	Pregunta que responde
P12 InstructGPT	L3	¿Cómo se alinea un modelo con una intención?
P13 ReAct	L2	¿Cómo se ancla el razonamiento en observaciones reales?
P14 Toolformer	L3	¿Cómo se aprende <i>cuándo</i> usar una herramienta?
P15 DPO	L4	¿Hace falta RL para alinear?
P16 Sistemas agentic	L5	¿Qué convierte un bucle en un sistema?

Entregable de fase: una nota de linaje fechada sobre un tema de `frontier/current-topics.yaml`, con fuentes primarias y una declaración explícita de qué no está consolidado.

 Fase 5 — Ruta ampliada (P17–P22)

Duración sugerida: 3 semanas · **Niveles:** L3–L5

Lo que la cadena canónica no cubre —generación, multimodalidad y economía del cómputo— y la continuación hasta 2025.

Paper	Nivel	Pregunta que responde
P17 Difusión	L3	¿Cómo se genera sin adversario y sin borrosidad?
P18 CLIP	L3	¿Cómo se clasifica lo que nadie etiquetó?
P19 Leyes de escalado	L4	A cómputo fijo, ¿parámetros o datos?
P20 Mamba	L4	¿Se puede modelar secuencias sin pagar $O(n^2)$?
P21 Mixtral	L3	¿Se puede tener capacidad sin pagarla en cada token?
P22 DeepSeek-R1	L5	¿Se puede aprender a razonar sin trazas humanas?

Entregable de fase: una cuenta de servilleta propia usando el anexo A05: elige un modelo, estima su coste de entrenamiento y de inferencia, y decide si conviene denso o disperso para tu volumen.

 Dedicación estimada

Perfil	Ritmo	Alcance
Curioso	2 h/semana	Pasada 1–2 de todos los papers; miniaturas de Po1, Po7, Po8
Estudiante	6 h/semana	Ruta completa a nivel L2–L3, todas las miniaturas ejecutadas
Profesional	10 h/semana	L4 en Po8 y P15; reproducción parcial de dos figuras
Investigador	continuo	L5 permanente: pasada 5 con fecha en su subárea

 Definición de terminado

Un estudiante ha terminado el eje cuando, **sin abrir los papers**, puede:

- [] ubicar cada hito en la evolución de la IA y decir qué lo precede y qué lo sigue;
- [] explicar qué problema resolvió cada uno y por qué el anterior no bastaba;

- [] ejecutar la miniatura del mecanismo e interpretar su salida;
- [] señalar al menos un límite del paper que sus autores **no** declararon;
- [] diferenciar el paper original de las prácticas modernas que se le atribuyen;
- [] reconocer un claim mal formulado y pedir los cinco datos que le faltan (tarea, dataset, métrica, línea base, condiciones);
- [] citar cualquiera de los 22 con autoría, año, venue, URL y fecha de consulta;
- [] explicar por qué el eje termina en 2025 y qué criterio decide lo que entra.

Trabajo pendiente del eje

Lo que aún no está y se declara como tal, en vez de fingir completitud:

Pendiente	Estado
Páginas HTML del eje dentro del sitio PWA	✅ 67 páginas en <code>site/papers/</code> , con buscador en la portada
PDF imprimible del eje completo	✅ <code>docs/pdf/papers-fundacionales.pdf</code> , 451 páginas
Anexos matemáticos con ejemplos resueltos	✅ 5 anexos en <code>annexes/</code>
Enlaces de vuelta clase → paper	✅ 146 clases, generados y verificados en CI
Ampliación a generativa, multimodal y escalado (P17–P19)	✅ difusión, CLIP y leyes de escalado
Continuación hasta 2025 (P20–P22)	✅ Mamba, Mixtral y DeepSeek-R1
Fichas de segunda línea (GloVe, ELMo, T5)	❌ no iniciado
Reproducción parcial guiada de una figura real de Po8	❌ no iniciado
Traducción de las fichas a inglés	❌ no iniciado

Los papers de frontera **no** se añaden a `foundational/` : se registran en `frontier/current-topics.yaml` hasta que se consoliden.



Matriz de vinculación clase ↔ paper

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. No editar a mano. La fuente es el campo `clases_del_programa` de `papers.json`.

117 papers · **146 clases enlazadas** de 183 · **218 enlaces** · cada enlace se escribe en las dos direcciones y CI falla si alguna se desincroniza.



De paper a clase

#	Paper	Año	Clases que fundamenta
P87	Teorema de Bayes	1763	026 Teorema de Bayes y actualización de creencias
P53	PCA	1901	005 Vectores, matrices y geometría para IA · 043 Clustering y reducción de dimensionalidad
P54	Neurona lógica	1943	001 Qué es inteligencia artificial y qué no es · 007 Lógica, algoritmos y complejidad computacional
P88	Teorema de Cox	1946	025 Razonamiento con incertidumbre
P55	Teoría de la información	1948	006 Probabilidad, incertidumbre y estadística básica
P56	Juego de imitación	1950	001 Qué es inteligencia artificial y qué no es · 002 De Turing a Dartmouth: nacimiento formal del campo
P57	Propuesta de Dartmouth	1955	002 De Turing a Dartmouth: nacimiento formal del campo · 003 Inviernos, resurgimientos y ciclos de expectativas
P01	El perceptrón	1958	039 Clasificación logística y umbrales · 049 Perceptrón y límites de separabilidad
P64	General Problem Solver	1959	013 Espacios de estados y formulación de problemas
P96	Filtro de Kalman	1960	137 Sensores, actuadores y fusión
P65	DPLL	1962	019 Lógica proposicional e inferencia
P66	Resolución	1965	020 Lógica de primer orden y unificación
P89	Conjuntos difusos	1965	032 Lógica difusa y control aproximado
P67	A*	1968	015 Costo uniforme, búsqueda voraz y A*
P68	STRIPS	1971	023 Planificación clásica con STRIPS y PDDL
P90	Algoritmos genéticos	1973	033 Algoritmos genéticos
P69	Factores de certeza	1975	022 Sistemas expertos y motores de reglas
P58	Símbolos y búsqueda	1976	007 Lógica, algoritmos y complejidad computacional · 013 Espacios de estados y formulación de problemas
P70	Consistencia de arco	1977	018 Problemas de satisfacción de restricciones
P73	k-medias	1982	043 Clustering y reducción de dimensionalidad
P02	Backpropagation	1986	050 MLP y backpropagation · 051 Activaciones, inicialización y normalización
P74	Árboles de decisión	1986	040 Árboles de decisión y reglas interpretables
P91	Redes bayesianas	1986	027 Redes bayesianas e independencia condicional
P97	Subsuncción	1986	136 Arquitectura percepción-planificación-acción
P71	Ontologías	1993	021 Representación del conocimiento y ontologías
P59	Agentes inteligentes	1995	004 Agentes racionales, entornos y medidas de desempeño
P75	Vectores soporte	1995	039 Clasificación logística y umbrales
P76	Validación cruzada	1995	037 Flujo supervisado y partición train-validation-test
P92	Enjambre de partículas	1995	034 Optimización por enjambre y colonia
P77	Lasso	1996	038 Regresión lineal, regularización y diagnóstico

#	Paper	Año	Clases que fundamenta
P93	Colonia de hormigas	1996	034 Optimización por enjambre y colonia
P03	LSTM	1997	028 Modelos ocultos de Markov · 054 RNN, LSTM y secuencias
P78	AdaBoost	1997	041 Random Forest, boosting y ensembles
P98	RRT	2000	139 Planificación de movimiento y navegación
P79	Bosques aleatorios	2001	041 Random Forest, boosting y ensembles
P80	Las dos culturas	2001	037 Flujo supervisado y partición train-validation-test · 047 Métricas, calibración, sesgo y costo de error
P81	Selección de variables	2003	042 Ingeniería y selección de características
P60	Valor predictivo	2005	008 Datos, evidencia, hipótesis y falsabilidad
P82	Calibración	2005	047 Métricas, calibración, sesgo y costo de error
P99	SLAM	2006	138 Localización, mapeo y SLAM
P83	t-SNE	2008	043 Clustering y reducción de dimensionalidad
P84	Bosque de aislamiento	2008	044 Detección de anomalías
P100	Seguridad física	2009	143 Robots colaborativos y seguridad física
P85	Factorización matricial	2009	046 Sistemas de recomendación
P107	Dapper	2010	153 Observabilidad: logs, métricas y trazas
P101	DAGger	2011	141 Aprendizaje por imitación
P04	AlexNet	2012	053 CNN y aprendizaje espacial · 061 Clasificación y representación visual · 062 Detección, segmentación y pose
P108	CAP doce años después	2012	158 Resiliencia, idempotencia, rollback y recuperación
P05	Word2Vec	2013	064 Tokenización y representación del lenguaje · 066 Embeddings semánticos y similitud · 100 Embeddings y búsqueda vectorial · 166 Sesgo, fairness y grupos afectados
P109	La cola a escala	2013	152 Serving online, batch y streaming
P38	VAE	2013	058 Autoencoders, GAN y difusión · 088 Espacios latentes y autoencoders variacionales
P06	Seq2Seq	2014	054 RNN, LSTM y secuencias · 055 Atención y arquitectura Transformer · 067 Reconocimiento automático del habla
P07	Atención (Bahdanau)	2014	054 RNN, LSTM y secuencias · 055 Atención y arquitectura Transformer
P110	Deriva de concepto	2014	154 Deriva, feedback y evaluación continua
P23	GloVe	2014	064 Tokenización y representación del lenguaje · 066 Embeddings semánticos y similitud
P39	GAN	2014	058 Autoencoders, GAN y difusión · 089 GAN y entrenamiento adversarial
P40	Dropout	2014	051 Activaciones, inicialización y normalización · 052 Optimizadores, regularización y schedulers
P41	Adam	2014	050 MLP y backpropagation · 052 Optimizadores, regularización y schedulers

#	Paper	Año	Clases que fundamenta
P42	Ejemplos adversarios	2014	053 CNN y aprendizaje espacial · 162 Red teaming y abuso · 163 Prompt injection e instrucciones no confiables
P111	Deuda técnica en ML	2015	148 Ciclo de vida de datos, modelos y agentes
P26	DQN	2015	029 Procesos de decisión de Markov · 030 Teoría de decisión y utilidad esperada · 057 Aprendizaje por refuerzo profundo
P43	Batch Normalization	2015	051 Activaciones, inicialización y normalización · 052 Optimizadores, regularización y schedulers
P44	ResNet	2015	051 Activaciones, inicialización y normalización · 053 CNN y aprendizaje espacial · 061 Clasificación y representación visual · 062 Detección, segmentación y pose
P45	Destilación de conocimiento	2015	059 Transferencia, fine-tuning y destilación · 086 Selección de modelo, costo, latencia y privacidad · 157 Costo, latencia, caching y capacidad
P27	AlphaGo	2016	017 Juegos: minimax y poda alfa-beta · 031 Métodos Monte Carlo y simulación · 057 Aprendizaje por refuerzo profundo · 172 IA neuro-simbólica
P08	Transformer · <i>Attention Is All You Need</i>	2017	055 Atención y arquitectura Transformer · 074 Objetivos de preentrenamiento
P102	PPO	2017	140 Control clásico y control aprendido
P103	Aleatorización de dominio	2017	142 Simulación, sim-to-real y digital twins
P112	ML Test Score	2017	151 CI/CD y pruebas para sistemas de IA
P94	Programación probabilística	2017	035 Programación probabilística y causalidad
P09	BERT	2018	065 Clasificación, extracción y generación de texto · 074 Objetivos de preentrenamiento
P113	Aprendizaje por refuerzo que importa	2018	149 Experimentos, semillas y trazabilidad
P24	ELMo	2018	065 Clasificación, extracción y generación de texto · 066 Embeddings semánticos y similitud
P86	Competición M4	2018	045 Series temporales y backtesting
P114	Tarjetas de modelo	2019	150 Registro y promoción champion-challenger
P25	T5	2019	065 Clasificación, extracción y generación de texto · 074 Objetivos de preentrenamiento
P95	Herramientas causales	2019	035 Programación probabilística y causalidad · 036 Proyecto: sistema híbrido para decisiones
P10	GPT-3 y el aprendizaje en contexto	2020	074 Objetivos de preentrenamiento · 076 Instruction tuning y datos de instrucciones · 086 Selección de modelo, costo, latencia y privacidad
P11	RAG	2020	102 Búsqueda léxica y BM25 · 103 Búsqueda híbrida y fusión de rankings · 104 Re-ranking y filtros de evidencia · 105 RAG básico con citas · 106 Transformación y descomposición de consultas · 110 Evaluación de fidelidad, cobertura y atribución · 111 Proyecto: RAG productivo y auditable · 168 Alucinación, grounding y abstención

#	Paper	Año	Clases que fundamenta
P17	Difusión (DDPM)	2020	090 Modelos de difusión · 091 Texto a imagen y condicionamiento · 092 Control estructural y edición generativa · 095 Generación y edición de video
P46	Vision Transformer	2020	053 CNN y aprendizaje espacial · 061 Clasificación y representación visual · 069 Modelos visión-lenguaje
P72	Neuro-simbólico	2020	024 Proyecto: asistente neuro-simbólico explicable
P115	Hojas de datos	2021	148 Ciclo de vida de datos, modelos y agentes
P18	CLIP	2021	062 Detección, segmentación y pose · 069 Modelos visión-lenguaje · 070 Fusión multimodal y representación conjunta
P34	RoPE	2021	055 Atención y arquitectura Transformer · 079 Prompting, contexto y resultados estructurados
P47	AlphaFold 2	2021	173 Causal AI y descubrimiento científico · 181 IA para ciencia, clima y salud responsable
P48	LoRA	2021	059 Transferencia, fine-tuning y destilación · 077 LoRA, QLoRA y adaptación eficiente
P61	Loros estocásticos	2021	011 Ética desde el diseño y límites de automatización
P62	Validez de benchmarks	2021	010 Cómo leer papers, benchmarks y claims de IA
P63	Reproducibilidad	2021	009 Entornos Python, Git y experimentos reproducibles
P12	InstructGPT y RLHF	2022	076 Instruction tuning y datos de instrucciones · 078 RLHF, RLAIF y DPO
P13	ReAct	2022	112 De modelo y automatización a agente · 114 Ciclo ReAct y observación del entorno · 115 Planificación y descomposición de tareas · 116 Herramientas tipadas y efectos laterales
P19	Leyes de escalado con cómputo óptimo (Chinchilla)	2022	074 Objetivos de preentrenamiento · 075 Escalamiento, cómputo y leyes empíricas · 082 Dimensionar hardware: de la laptop al clúster · 086 Selección de modelo, costo, latencia y privacidad
P28	Chain-of-Thought	2022	114 Ciclo ReAct y observación del entorno · 115 Planificación y descomposición de tareas · 175 Razonamiento y cómputo en tiempo de inferencia
P35	FlashAttention	2022	081 Aceleradores, memoria y el límite real del cómputo · 085 Cuantización e inferencia local
P50	IA constitucional	2022	078 RLHF, RLAIF y DPO · 161 Golden datasets, regresión y LLM-as-judge
P104	WebArena	2023	145 Agentes de navegador
P116	Por qué Johnny no sabe hacer prompts	2023	155 LLMOps y gestión de prompts
P117	AgentBench	2023	156 AgentOps y análisis de trayectorias · 159 Proyecto: plataforma de IA observable
P14	Toolformer	2023	080 Tool calling y ejecución controlada · 113 Anatomía: instrucciones, herramientas, estado y salida
P15	DPO	2023	078 RLHF, RLAIF y DPO
P16	Sistemas agentic contemporáneos	2023	117 Prompt, recurso, tool, skill, workflow y agente · 122 Evaluación y depuración de agentes · 124 Workflow, subagente y sistema multiagente · 132 MCP: tools, resources y prompts · 164 Seguridad de tools, MCP y supply chain

#	Paper	Año	Clases que fundamenta
P20	Mamba	2023	054 RNN, LSTM y secuencias · 055 Atención y arquitectura Transformer
P29	Tree of Thoughts	2023	014 Búsqueda en anchura y profundidad · 016 Diseño y validación de heurísticas · 115 Planificación y descomposición de tareas · 175 Razonamiento y cómputo en tiempo de inferencia
P30	Reflexion	2023	122 Evaluación y depuración de agentes · 129 Crítica, revisión y debate controlado
P31	Generative Agents	2023	107 Knowledge graphs y GraphRAG · 118 Memoria, contexto y continuidad
P32	Voyager	2023	133 Agent Skills como capacidades portables · 147 Proyecto: agente que actúa con límites
P33	AutoGen	2023	124 Workflow, subagente y sistema multiagente · 127 Supervisor-workers · 131 Contratos de roles, capacidades y resultados
P36	Lost in the Middle	2023	101 Segmentación, metadatos y ventanas · 109 Compresión de contexto y cachés semánticos · 110 Evaluación de fidelidad, cobertura y atribución · 118 Memoria, contexto y continuidad
P37	MemGPT	2023	108 Memoria de corto y largo plazo · 109 Compresión de contexto y cachés semánticos · 118 Memoria, contexto y continuidad
P49	QLoRA y cuantización	2023	077 LoRA, QLoRA y adaptación eficiente · 082 Dimensionar hardware: de la laptop al clúster · 085 Cuantización e inferencia local
P51	SWE-bench	2023	122 Evaluación y depuración de agentes · 160 Diseño de evaluaciones y criterios de éxito · 178 IA para programación y modernización
P52	Superposición y autoencoders dispersos	2023	160 Diseño de evaluaciones y criterios de éxito · 162 Red teaming y abuso · 167 Explicabilidad, incertidumbre y calibración
P105	SeeClick	2024	144 Computer use basado en visión
P106	OSWorld	2024	146 Automatización de escritorio y RPA agéntica
P21	Mixtral (mezcla dispersa de expertos)	2024	082 Dimensionar hardware: de la laptop al clúster · 084 Serving, batching y cachés · 086 Selección de modelo, costo, latencia y privacidad · 125 Router y especialistas
P22	DeepSeek-R1	2025	078 RLHF, RLAIF y DPO · 114 Ciclo ReAct y observación del entorno · 175 Razonamiento y cómputo en tiempo de inferencia



De clase a paper

Clase	Parte	Papers que la fundamentan
001 Qué es inteligencia artificial y qué no es	00	P54 Neurona lógica · P56 Juego de imitación
002 De Turing a Dartmouth: nacimiento formal del campo	00	P56 Juego de imitación · P57 Propuesta de Dartmouth
003 Inviernos, resurgimientos y ciclos de expectativas	00	P57 Propuesta de Dartmouth
004 Agentes racionales, entornos y medidas de desempeño	00	P59 Agentes inteligentes
005 Vectores, matrices y geometría para IA	00	P53 PCA
006 Probabilidad, incertidumbre y estadística básica	00	P55 Teoría de la información
007 Lógica, algoritmos y complejidad computacional	00	P54 Neurona lógica · P58 Símbolos y búsqueda
008 Datos, evidencia, hipótesis y falsabilidad	00	P60 Valor predictivo
009 Entornos Python, Git y experimentos reproducibles	00	P63 Reproducibilidad
010 Cómo leer papers, benchmarks y claims de IA	00	P62 Validez de benchmarks
011 Ética desde el diseño y límites de automatización	00	P61 Loros estocásticos
013 Espacios de estados y formulación de problemas	01	P58 Símbolos y búsqueda · P64 General Problem Solver
014 Búsqueda en anchura y profundidad	01	P29 Tree of Thoughts
015 Costo uniforme, búsqueda voraz y A*	01	P67 A*
016 Diseño y validación de heurísticas	01	P29 Tree of Thoughts
017 Juegos: minimax y poda alfa-beta	01	P27 AlphaGo
018 Problemas de satisfacción de restricciones	01	P70 Consistencia de arco
019 Lógica proposicional e inferencia	01	P65 DPLL
020 Lógica de primer orden y unificación	01	P66 Resolución
021 Representación del conocimiento y ontologías	01	P71 Ontologías

Clase	Parte	Papers que la fundamentan
022 Sistemas expertos y motores de reglas	01	P69 Factores de certeza
023 Planificación clásica con STRIPS y PDDL	01	P68 STRIPS
024 Proyecto: asistente neuro-simbólico explicable	01	P72 Neuro-simbólico
025 Razonamiento con incertidumbre	02	P88 Teorema de Cox
026 Teorema de Bayes y actualización de creencias	02	P87 Teorema de Bayes
027 Redes bayesianas e independencia condicional	02	P91 Redes bayesianas
028 Modelos ocultos de Markov	02	P03 LSTM
029 Procesos de decisión de Markov	02	P26 DQN
030 Teoría de decisión y utilidad esperada	02	P26 DQN
031 Métodos Monte Carlo y simulación	02	P27 AlphaGo
032 Lógica difusa y control aproximado	02	P89 Conjuntos difusos
033 Algoritmos genéticos	02	P90 Algoritmos genéticos
034 Optimización por enjambre y colonia	02	P92 Enjambre de partículas · P93 Colonia de hormigas
035 Programación probabilística y causalidad	02	P94 Programación probabilística · P95 Herramientas causales
036 Proyecto: sistema híbrido para decisiones	02	P95 Herramientas causales
037 Flujo supervisado y partición train-validation-test	03	P76 Validación cruzada · P80 Las dos culturas
038 Regresión lineal, regularización y diagnóstico	03	P77 Lasso
039 Clasificación logística y umbrales	03	P01 El perceptrón · P75 Vectores soporte
040 Árboles de decisión y reglas interpretables	03	P74 Árboles de decisión
041 Random Forest, boosting y ensembles	03	P78 AdaBoost · P79 Bosques aleatorios
042 Ingeniería y selección de características	03	P81 Selección de variables

Clase	Parte	Papers que la fundamentan
043 Clustering y reducción de dimensionalidad	03	P53 PCA · P73 k-medias · P83 t-SNE
044 Detección de anomalías	03	P84 Bosque de aislamiento
045 Series temporales y backtesting	03	P86 Competición M4
046 Sistemas de recomendación	03	P85 Factorización matricial
047 Métricas, calibración, sesgo y costo de error	03	P80 Las dos culturas · P82 Calibración
049 Perceptrón y límites de separabilidad	04	P01 El perceptrón
050 MLP y backpropagation	04	P02 Backpropagation · P41 Adam
051 Activaciones, inicialización y normalización	04	P02 Backpropagation · P40 Dropout · P43 Batch Normalization · P44 ResNet
052 Optimizadores, regularización y schedulers	04	P40 Dropout · P41 Adam · P43 Batch Normalization
053 CNN y aprendizaje espacial	04	P04 AlexNet · P42 Ejemplos adversarios · P44 ResNet · P46 Vision Transformer
054 RNN, LSTM y secuencias	04	P03 LSTM · P06 Seq2Seq · P07 Atención (Bahdanau) · P20 Mamba
055 Atención y arquitectura Transformer	04	P06 Seq2Seq · P07 Atención (Bahdanau) · P08 Transformer · <i>Attention Is All You Need</i> · P20 Mamba · P34 RoPE
057 Aprendizaje por refuerzo profundo	04	P26 DQN · P27 AlphaGo
058 Autoencoders, GAN y difusión	04	P38 VAE · P39 GAN
059 Transferencia, fine-tuning y destilación	04	P45 Destilación de conocimiento · P48 LoRA
061 Clasificación y representación visual	05	P04 AlexNet · P44 ResNet · P46 Vision Transformer
062 Detección, segmentación y pose	05	P04 AlexNet · P18 CLIP · P44 ResNet
064 Tokenización y representación del lenguaje	05	P05 Word2Vec · P23 GloVe
065 Clasificación, extracción y generación de texto	05	P09 BERT · P24 ELMo · P25 T5
066 Embeddings semánticos y similitud	05	P05 Word2Vec · P23 GloVe · P24 ELMo
067 Reconocimiento automático del habla	05	P06 Seq2Seq
069 Modelos visión-lenguaje	05	P18 CLIP · P46 Vision Transformer

Clase	Parte	Papers que la fundamentan
070 Fusión multimodal y representación conjunta	05	P18 CLIP
074 Objetivos de preentrenamiento	06	P08 Transformer · <i>Attention Is All You Need</i> · P09 BERT · P10 GPT-3 y el aprendizaje en contexto · P19 Leyes de escalado con cómputo óptimo (Chinchilla) · P25 T5
075 Escalamiento, cómputo y leyes empíricas	06	P19 Leyes de escalado con cómputo óptimo (Chinchilla)
076 Instruction tuning y datos de instrucciones	06	P10 GPT-3 y el aprendizaje en contexto · P12 InstructGPT y RLHF
077 LoRA, QLoRA y adaptación eficiente	06	P48 LoRA · P49 QLoRA y cuantización
078 RLHF, RLAIIF y DPO	06	P12 InstructGPT y RLHF · P15 DPO · P22 DeepSeek-R1 · P50 IA constitucional
079 Prompting, contexto y resultados estructurados	06	P34 RoPE
080 Tool calling y ejecución controlada	06	P14 Toolformer
081 Aceleradores, memoria y el límite real del cómputo	06	P35 FlashAttention
082 Dimensionar hardware: de la laptop al clúster	06	P19 Leyes de escalado con cómputo óptimo (Chinchilla) · P21 Mixtral (mezcla dispersa de expertos) · P49 QLoRA y cuantización
084 Serving, batching y cachés	06	P21 Mixtral (mezcla dispersa de expertos)
085 Cuantización e inferencia local	06	P35 FlashAttention · P49 QLoRA y cuantización
086 Selección de modelo, costo, latencia y privacidad	06	P10 GPT-3 y el aprendizaje en contexto · P19 Leyes de escalado con cómputo óptimo (Chinchilla) · P21 Mixtral (mezcla dispersa de expertos) · P45 Destilación de conocimiento
088 Espacios latentes y autoencoders variacionales	07	P38 VAE
089 GAN y entrenamiento adversarial	07	P39 GAN
090 Modelos de difusión	07	P17 Difusión (DDPM)
091 Texto a imagen y condicionamiento	07	P17 Difusión (DDPM)
092 Control estructural y edición generativa	07	P17 Difusión (DDPM)
095 Generación y edición de video	07	P17 Difusión (DDPM)
100 Embeddings y búsqueda vectorial	08	P05 Word2Vec
101 Segmentación, metadatos y ventanas	08	P36 Lost in the Middle

Clase	Parte	Papers que la fundamentan
102 Búsqueda léxica y BM25	08	P11 RAG
103 Búsqueda híbrida y fusión de rankings	08	P11 RAG
104 Re-ranking y filtros de evidencia	08	P11 RAG
105 RAG básico con citas	08	P11 RAG
106 Transformación y descomposición de consultas	08	P11 RAG
107 Knowledge graphs y GraphRAG	08	P31 Generative Agents
108 Memoria de corto y largo plazo	08	P37 MemGPT
109 Compresión de contexto y cachés semánticos	08	P36 Lost in the Middle · P37 MemGPT
110 Evaluación de fidelidad, cobertura y atribución	08	P11 RAG · P36 Lost in the Middle
111 Proyecto: RAG productivo y auditable	08	P11 RAG
112 De modelo y automatización a agente	09	P13 ReAct
113 Anatomía: instrucciones, herramientas, estado y salida	09	P14 Toolformer
114 Ciclo ReAct y observación del entorno	09	P13 ReAct · P22 DeepSeek-R1 · P28 Chain-of-Thought
115 Planificación y descomposición de tareas	09	P13 ReAct · P28 Chain-of-Thought · P29 Tree of Thoughts
116 Herramientas tipadas y efectos laterales	09	P13 ReAct
117 Prompt, recurso, tool, skill, workflow y agente	09	P16 Sistemas agentic contemporáneos
118 Memoria, contexto y continuidad	09	P31 Generative Agents · P36 Lost in the Middle · P37 MemGPT
122 Evaluación y depuración de agentes	09	P16 Sistemas agentic contemporáneos · P30 Reflexion · P51 SWE-bench
124 Workflow, subagente y sistema multiagente	10	P16 Sistemas agentic contemporáneos · P33 AutoGen
125 Router y especialistas	10	P21 Mixtral (mezcla dispersa de expertos)
127 Supervisor-workers	10	P33 AutoGen
129 Crítica, revisión y debate controlado	10	P30 Reflexion

Clase	Parte	Papers que la fundamentan
131 Contratos de roles, capacidades y resultados	10	P33 AutoGen
132 MCP: tools, resources y prompts	10	P16 Sistemas agentic contemporáneos
133 Agent Skills como capacidades portables	10	P32 Voyager
136 Arquitectura percepción-planificación-acción	11	P97 Subsunción
137 Sensores, actuadores y fusión	11	P96 Filtro de Kalman
138 Localización, mapeo y SLAM	11	P99 SLAM
139 Planificación de movimiento y navegación	11	P98 RRT
140 Control clásico y control aprendido	11	P102 PPO
141 Aprendizaje por imitación	11	P101 DAgger
142 Simulación, sim-to-real y digital twins	11	P103 Aleatorización de dominio
143 Robots colaborativos y seguridad física	11	P100 Seguridad física
144 Computer use basado en visión	11	P105 SeeClick
145 Agentes de navegador	11	P104 WebArena
146 Automatización de escritorio y RPA agéntica	11	P106 OSWorld
147 Proyecto: agente que actúa con límites	11	P32 Voyager
148 Ciclo de vida de datos, modelos y agentes	12	P111 Deuda técnica en ML · P115 Hojas de datos
149 Experimentos, semillas y trazabilidad	12	P113 Aprendizaje por refuerzo que importa
150 Registro y promoción champion-challenger	12	P114 Tarjetas de modelo
151 CI/CD y pruebas para sistemas de IA	12	P112 ML Test Score
152 Serving online, batch y streaming	12	P109 La cola a escala
153 Observabilidad: logs, métricas y trazas	12	P107 Dapper
154 Deriva, feedback y evaluación continua	12	P110 Deriva de concepto

Clase	Parte	Papers que la fundamentan
155 LLMOps y gestión de prompts	12	P116 Por qué Johnny no sabe hacer prompts
156 AgentOps y análisis de trayectorias	12	P117 AgentBench
157 Costo, latencia, caching y capacidad	12	P45 Destilación de conocimiento
158 Resiliencia, idempotencia, rollback y recuperación	12	P108 CAP doce años después
159 Proyecto: plataforma de IA observable	12	P117 AgentBench
160 Diseño de evaluaciones y criterios de éxito	13	P51 SWE-bench · P52 Superposición y autoencoders dispersos
161 Golden datasets, regresión y LLM-as-judge	13	P50 IA constitucional
162 Red teaming y abuso	13	P42 Ejemplos adversarios · P52 Superposición y autoencoders dispersos
163 Prompt injection e instrucciones no confiables	13	P42 Ejemplos adversarios
164 Seguridad de tools, MCP y supply chain	13	P16 Sistemas agentic contemporáneos
166 Sesgo, fairness y grupos afectados	13	P05 Word2Vec
167 Explicabilidad, incertidumbre y calibración	13	P52 Superposición y autoencoders dispersos
168 Alucinación, grounding y abstención	13	P11 RAG
172 IA neuro-simbólica	14	P27 AlphaGo
173 Causal AI y descubrimiento científico	14	P47 AlphaFold 2
175 Razonamiento y cómputo en tiempo de inferencia	14	P22 DeepSeek-R1 · P28 Chain-of-Thought · P29 Tree of Thoughts
178 IA para programación y modernización	14	P51 SWE-bench
181 IA para ciencia, clima y salud responsable	14	P47 AlphaFold 2

Cómo leer un paper de IA

Leer un paper no es leer un texto de principio a fin. Es un **interrogatorio**: entras con preguntas, buscas dónde se responden y decides si la respuesta te conviene.

Esta guía enseña qué preguntarle a un paper. El método en 5 pasadas enseña en qué **orden** hacerlo.

Anatomía de un paper y qué esconde cada parte

Sección	Qué dice	Qué NO dice	Trampa habitual
Título	La consigna del trabajo	No es un teorema	<i>Attention Is All You Need</i> no significa que baste la atención
Abstract	La versión más optimista	Las condiciones	Los resultados aparecen sin su línea base
Introducción	El problema y la promesa	Los fracasos previos de los autores	Presenta como nuevo lo que ya existía
Trabajo relacionado	Genealogía según los autores	Lo que ignoraron	Se citan a sí mismos con generosidad
Método	Lo que hay que reproducir	Los trucos no documentados	Un hiperparámetro decisivo en una nota al pie
Experimentos	Evidencia	Los experimentos que no salieron	Comparar contra una línea base débil
Ablaciones	Qué componente aporta qué	—	La sección más honesta; se salta casi siempre
Limitaciones	Los límites que los autores admiten	Los que no vieron	Puede faltar por completo
Apéndice	Los detalles que importan	—	Aquí vive lo que hace falta para reproducir

[!TIP] Si tienes 10 minutos, léete el **abstract**, mira las **figuras** y ve directo a las **ablaciones**. Ese recorrido te dice más que leer las 4 primeras páginas seguidas.

Las siete preguntas

Ninguna es sobre «qué dice el paper». Todas son sobre qué demuestra.

1. **¿Qué se hacía antes y por qué no bastaba?** Si no puedes responderla, no entiendes el paper: entiendes su solución fuera de contexto.
2. **¿Cuál es la afirmación central, en una frase?** Escríbela sin usar el vocabulario del paper. Si no puedes, aún no la entendiste.

3. **¿Qué evidencia la sostiene?** Tarea, dataset, métrica, línea base, número de ejecuciones, semillas, cómputo. Faltar cualquiera de estos seis es una debilidad, no un descuido de formato.
4. **¿Contra qué se compara?** Una mejora sobre una línea base mal ajustada no es una mejora. Comprueba si la línea base recibió el mismo esfuerzo de ajuste que el método propuesto.
5. **¿Qué se rompe si quito una pieza?** Es la pregunta de las ablaciones. Si no hay ablaciones, no sabes qué componente explica el resultado — y probablemente los autores tampoco.
6. **¿Qué NO demuestra?** Lo más valioso que puedes escribir sobre un paper. Casi siempre queda fuera del abstract.
7. **¿Qué haría falta para refutarlo?** Si no existe ningún resultado imaginable que lo contradiga, no es una afirmación empírica.

🚩 Señales de alarma

- **Métricas sin línea base.** «Alcanzamos 92 % de exactitud» no significa nada solo.
- **Una sola ejecución.** Sin varianza ni semillas, la diferencia puede ser ruido.
- **Benchmark contaminado.** Si el test pudo estar en el corpus de preentrenamiento, la métrica mide memorización, no capacidad.
- **Comparación entre desiguales.** Distinto cómputo, distintos datos, distinto ajuste.
- **Cherry-picking cualitativo.** Cinco ejemplos preciosos elegidos entre mil.
- **Ausencia de sección de limitaciones.** No significa que no las haya.
- **El código no existe, o existe y no reproduce las tablas.**
- **Un número que solo aparece en el abstract** y no se puede rastrear a ninguna tabla.

🕒 El error específico de leer papers históricos

Es el error que más penaliza este eje: **atribuir a un paper ideas que llegaron después.**

Se dice...	Pero en realidad...
«La LSTM tiene puerta de olvido desde 1997»	La añadieron Gers, Schmidhuber y Cummins en 1999/2000
«Rumelhart inventó la retropropagación»	La popularizó para redes; la diferenciación en modo reverso es de Linnainmaa (1970) y Werbos (1974)
«AlexNet inventó las CNN»	LeNet es de 1998; AlexNet demostró que escalaban
«El Transformer eliminó todo menos la atención»	También usa FFN, residuales, layer norm y codificación posicional
«GPT-3 aprende de los ejemplos del prompt»	Se condiciona ; no hay actualización de pesos

Un paper se lee **con la información que existía cuando se escribió**. La narrativa retrospectiva —«ya se veía venir»— es cómoda y casi siempre falsa.

Tres categorías que hay que separar siempre

Al escribir sobre un paper, cada frase pertenece a una de estas cajas. Etiquétalas:

Categoría	Ejemplo
Hecho documentado	«El paper reporta la configuración base con $N=6$ capas y $h=8$ cabezas (sección 3).»
Simplificación didáctica	«Q es lo que preguntas, K la etiqueta y V el contenido.»
Inferencia propia	«Probablemente la escala $\sqrt{d_k}$ importa más al crecer d_k .» ← verificable, pero mía
Práctica moderna posterior	«Hoy se usa RMSNorm y pre-norm en vez de post-norm.» ← no está en el paper

Mezclarlas es lo que convierte un resumen en desinformación con buena intención.

Cómo leer la matemática sin bloquearse

1. **Identifica los símbolos antes que las operaciones.** ¿Qué es un vector, qué una matriz, qué un escalar, qué un índice?
2. **Comprueba las dimensiones.** Si las formas no cuadran, has entendido mal algo. Es el depurador más rápido que existe.
3. **Evalúa el caso trivial.** ¿Qué pasa con $n=1$? ¿Con $d=1$? ¿Si el peso es 0? ¿Si es 1?
4. **Busca el caso límite.** ¿Qué ocurre cuando la secuencia es muy larga, la dimensión muy grande o la probabilidad se acerca a 0?
5. **Implementa la versión de 10 líneas.** La ecuación se entiende cuando corre.

Ese paso 5 es exactamente lo que hacen los notebooks de este eje.

Producto mínimo de una lectura

No has leído un paper hasta que puedes producir esto, sin volver a abrirlo:

- [] El problema anterior, en dos frases.
- [] La propuesta, en una.
- [] La ecuación o el diagrama central, dibujado de memoria.
- [] Una evidencia concreta con su tabla o figura de origen.
- [] Una limitación que el paper admite.
- [] Una limitación que el paper **no** admite.
- [] Una idea que hoy se le atribuye y llegó después.
- [] El hito siguiente que este paper hizo posible.

Esa lista es, literalmente, el esqueleto de la plantilla de ficha.

Referencia externa recomendada: S. Keshav, *How to Read a Paper* (ACM SIGCOMM CCR, 2007), origen del método de tres pasadas que este eje extiende a cinco. DOI



Dónde vive la investigación de IA

Regla del eje: una afirmación sobre un paper se sostiene con la **fuentes primaria**. Un blog, un hilo o un resumen generado por IA son pistas para encontrar el paper, nunca sustituto de haberlo abierto.

El error más frecuente al empezar es confundir **dónde se publica** con **dónde se busca**. Google Scholar no publica nada: indexa. arXiv no revisa nada: aloja. Saber qué hace cada sitio cambia cómo se cita y cuánta confianza merece lo que encuentras.



El mapa en una tabla

Sitio	Qué es realmente	Revisión por pares	Cuándo usarlo
arXiv	Repositorio de preprints	✗ No	Ver la investigación antes de que se publique formalmente
NeurIPS	Conferencia	✓ Sí	ML e IA en sentido amplio
ICML	Conferencia	✓ Sí	ML avanzado, teoría, optimización
ICLR	Conferencia	✓ Sí	Deep learning, representaciones, arquitecturas
ACL Anthology	Archivo abierto de ACL/NAACL/EMNLP	✓ Sí	PLN, LLM, traducción, evaluación lingüística
OpenReview	Plataforma de revisión abierta	✓ Sí (visible)	Leer las objeciones de los revisores y las réplicas
Semantic Scholar	Índice y grafo de citas	—	Rastrear qué papers citan a este
Google Scholar	Índice de citas	—	Encontrar versiones alternativas
Papers with Code	Enlace paper ↔ implementación	—	Buscar código, con reservas



arXiv — el primer lugar donde mirar

Es donde aparece primero casi toda la investigación relevante de IA, a menudo meses antes de la conferencia. Las categorías que importan para este programa:

Categoría	Contenido	Enlace
cs.AI	Inteligencia artificial en general	listado
cs.LG	Machine learning (la más activa)	listado
cs.CL	Lenguaje computacional: NLP, LLM, traducción	listado
cs.CV	Visión por computador	listado
stat.ML	Machine learning desde la estadística	listado

[!WARNING] Un **preprint no ha pasado revisión por pares**. Puede contener errores, ser retirado o cambiar entre versiones (v1 , v2 , v3). Cita siempre la versión que leíste. Un paper muy citado en arXiv que nunca fue aceptado en ningún venue es una señal a investigar, no a ignorar — pero es una señal.

Conferencias — el filtro de la comunidad

En IA, la publicación de referencia es la **conferencia**, no la revista. Es una diferencia cultural con otras disciplinas y explica los ciclos rápidos del campo.

- **NeurIPS** — la más grande y transversal. Publicó AlexNet (2012), el Transformer (2017), GPT-3, RAG, InstructGPT, Toolformer y DPO.
- **ICML** — machine learning avanzado; más peso en teoría y optimización.
- **ICLR** — nació en torno al deep learning y las representaciones. Usa OpenReview, así que todo su proceso editorial es público.
- **ACL / NAACL / EMNLP** — el mundo del lenguaje. Su archivo, **ACL Anthology**, es de acceso abierto y permanente: si un paper de PLN está ahí, esa es la cita canónica.

OpenReview — el sitio infravalorado

Es el único lugar donde se ve el paper y **su discusión**: qué objetaron los revisores, qué respondieron los autores, qué cambió entre versiones y por qué se aceptó o rechazó.

Para aprender a leer críticamente vale tanto como el paper. Ejercicio de nivel L3 de este eje: **buscar una revisión negativa de un paper aceptado y decidir si la objeción quedó realmente resuelta o solo respondida con elegancia**.

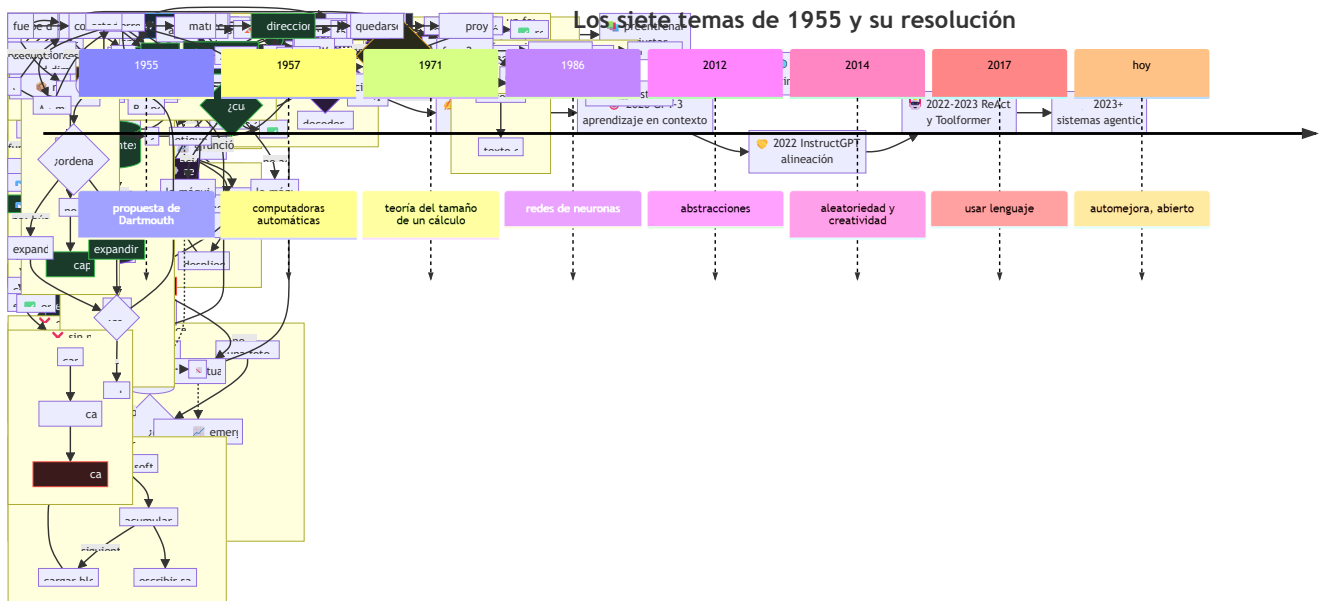
Buscadores — para rastrear, no para citar

Semantic Scholar y **Google Scholar** sirven para reconstruir linajes: quién citó a quién, qué vino antes y qué vino después. Semantic Scholar además expone una **API pública** que permite automatizar la vigilancia.

[!CAUTION] El número de citas mide **atención**, no calidad ni corrección. Papers muy citados han sido posteriormente matizados o refutados; papers poco citados han resultado fundamentales años después.

La ruta histórica, contada como circulación entre fuentes

Así viajó la idea que sostiene casi todo lo que usas hoy:



Cada flecha del diagrama es un paper concreto con su ficha en este eje: índice completo.

Higiene de citación (obligatoria en este eje)

1. Registra **autores, año, título, venue, URL y fecha de consulta**.
2. Cita la **versión** que leíste (`arXiv:1706.03762v5` , no solo `arXiv:1706.03762`).
3. Prefiere el venue revisado si existe; usa arXiv cuando no exista o para la versión extendida.
4. **No cites un paper que no abriste**. Se detecta preguntando por el número de una figura.
5. No conviertas un número de un resumen ajeno en un dato tuyo sin verlo en la tabla original.
6. Distingue siempre: **hecho documentado** / **simplificación didáctica** / **inferencia propia**.

Copyright y acceso

Este repositorio **enlaza** a las fuentes; no aloja PDFs de terceros con licencia restrictiva.

Los tres papers más antiguos del eje (PO1 Rosenblatt, PO2 Rumelhart y PO3 Hochreiter) están en revistas de suscripción. Vías legítimas: la versión de acceso abierto del autor, el repositorio institucional de su universidad, o una biblioteca. La versión en ACL Anthology siempre es abierta cuando existe.

Los datos de esta guía están también en formato legible por máquina en `catalog/sources.yaml` , con fecha de revisión.

 Eje de papers ·  Cómo leer un paper ·  Método en 5 pasadas ·  Plantilla de ficha ·  Glosario

Glosario del eje de papers

Términos que aparecen **leyendo papers**: vocabulario de publicación, de evaluación y de los mecanismos de la ruta mínima. Para el vocabulario general del programa (agentes, harness, context engineering, MLOps...) usa el glosario principal.

Cada entrada marca su tipo:  concepto técnico ·  proceso editorial ·  evaluación ·  trampa.

A

Ablación  — Quitar un componente y medir cuánto empeora el resultado. Es la única forma de saber qué pieza explica la mejora. Un paper sin ablaciones afirma que su método funciona, pero no por qué.

Abstract  — Resumen de 150–250 palabras. Contiene la versión más favorable de los resultados: casi nunca menciona la línea base ni las condiciones.

Alineación (alignment)  — Hacer que el comportamiento del modelo coincida con la intención humana. Ver P12 y P15.

Anacronismo de atribución  — Adjudicar a un paper una idea que apareció después. El error más penalizado en este eje. Ejemplo: la puerta de olvido de la LSTM.

arXiv  — Repositorio de preprints. **Sin revisión por pares.** Ver fuentes y venues.

Atención  — Mecanismo que calcula pesos que suman 1 sobre un conjunto de elementos y devuelve su combinación ponderada. Introducida para traducción en PO7.

Aprendizaje en contexto (in-context learning)  — Adaptación al condicionar con ejemplos en el prompt, **sin actualizar pesos.** Ver P10.

Autorregresivo  — Modelo que genera el elemento t condicionado a los anteriores: $p(x_t \mid x_{<t})$. La familia GPT.

B

Benchmark  — Conjunto estandarizado de tareas y métricas. Útil para comparar; peligroso cuando se optimiza directamente contra él (ley de Goodhart).

BLEU  — Métrica de traducción basada en solapamiento de n-gramas con referencias humanas. Correlaciona con calidad de forma imperfecta y no es comparable entre papers que usan distinta tokenización.

Bradley-Terry  — Modelo estadístico de comparaciones por pares: $p(a > b) = \sigma(r(a) - r(b))$. Base del modelo de recompensa en RLHF.

C

Camino máximo  — Número de pasos que debe recorrer una señal entre dos posiciones de una secuencia. $O(n)$ en un RNN, $O(1)$ en self-attention. Explica por qué el Transformer entrena mejor en dependencias largas.

Carrusel de error constante (CEC)  — Ruta aditiva de la celda LSTM por la que el gradiente viaja sin multiplicarse por activaciones. Ver P03.

Contaminación de benchmark  — Que los datos de test hayan aparecido en el corpus de entrenamiento. Convierte la métrica en una medida de memorización.

Cross-attention  — Atención donde las consultas vienen de una secuencia y las claves y valores de otra. Es lo que conecta decoder con encoder.

D

DPO (Direct Preference Optimization)  — Alinear con preferencias sin modelo de recompensa ni RL. Ver P15.

DOI  — Identificador persistente de una publicación. Preferible a una URL cuando existe.

E

Embedding  — Representación vectorial densa. Ver P05.

Entropía de la atención  — Cuánto se reparten los pesos α . Baja = atención concentrada; alta = repartida. Un softmax saturado tiene entropía casi nula y gradientes casi nulos.

Escalado (scaling laws)  — Relación empírica entre cómputo, datos, parámetros y pérdida. Kaplan et al. (2020) y Hoffmann et al. (2022).

F

Few-shot / one-shot / zero-shot  — Protocolos de evaluación según cuántos ejemplos se incluyen en el prompt. **No** son formas de entrenamiento.

Fine-tuning  — Ajustar los pesos de un modelo preentrenado sobre una tarea concreta. Distinto de condicionar con un prompt.

FFN por posición  — Red densa aplicada de forma independiente a cada posición dentro de un bloque Transformer. Concentra la mayoría de los parámetros del bloque.

G

Gradiente desvaneciente  — El gradiente se hace exponencialmente pequeño al propagarse por muchas capas o pasos temporales, y las primeras capas dejan de aprender.

GLUE  — Colección de tareas de comprensión del lenguaje usada para evaluar BERT y sucesores.

H

Hipótesis distribucional 🧱 — «Una palabra se caracteriza por la compañía que mantiene» (Firth, 1957; Harris, 1954). Fundamento de los embeddings.

Hoja de ruta del hito 🧱 — En este eje, la cadena problema → propuesta → límite → siguiente paper. Es lo que evita estudiar los papers como una lista inconexa.

K

KL (divergencia) 🧱 — Medida de cuánto se aleja una distribución de otra. En RLHF penaliza que la política se separe del modelo base; en DPO aparece implícita en el log-ratio.

L

Layer normalization 🧱 — Normaliza cada vector de activación a media 0 y varianza 1. Sin su epsilon, un vector constante produce división por cero.

Línea base (baseline) 🧱 — El método contra el que se compara. **Un resultado sin línea base no es un resultado.** Comprueba si recibió el mismo esfuerzo de ajuste.

M

Máscara causal 🧱 — Impide que la posición i atienda a posiciones futuras. Se aplica **antes** del softmax, poniendo los scores a $-\infty$.

Memoria paramétrica / no paramétrica 🧱 — Lo que el modelo sabe en sus pesos frente a lo que consulta en un índice externo. La separación que propone RAG.

MLM (Masked Language Modeling) 🧱 — Predecir tokens enmascarados usando contexto bidireccional. Objetivo de preentrenamiento de BERT.

O

OpenReview 🏛️ — Plataforma donde el proceso de revisión es público: revisiones, réplicas y decisión. La mejor escuela de lectura crítica disponible gratis.

Overclaiming ⚠️ — Afirmar más de lo que la evidencia sostiene. Forma más común: convertir una mejora en un benchmark en una afirmación sobre «comprensión» o «razonamiento».

P

Peer review (revisión por pares) 🏛️ — Evaluación por investigadores del área antes de publicar. arXiv no la tiene; NeurIPS, ICML, ICLR y ACL sí.

Preprint 🏛️ — Versión previa a la revisión formal. Citable, pero declarando que lo es.

Producto escalar escalado  — $QK^T / \sqrt{d_k}$. La división evita que el softmax se sature al crecer la dimensión.

Positional encoding  — Información de orden que se **suma** al embedding, porque la atención por sí sola es indiferente a las permutaciones.

R

RAG  — Recuperar documentos y generar condicionando en ellos. Ver P11.

Reproducibilidad  — Que otra persona, con el paper y el código, obtenga el mismo resultado. Requiere semillas, versiones, datos y cómputo declarados.

Residual (conexión)  — $x + \text{Sublayer}(x)$. Camino identidad que permite apilar decenas o cientos de capas sin que la señal se apague.

Reward hacking  — La política maximiza el modelo de recompensa explotando un atajo (por ejemplo, ser más larga) sin mejorar la calidad real.

RLHF  — Ajuste con retroalimentación humana en tres etapas: SFT, modelo de recompensa y RL con penalización KL. Ver P12.

S

Self-attention  — Atención de una secuencia sobre sí misma.

Semilla (seed)  — Valor que fija la aleatoriedad. Reportar resultados sin semilla ni número de ejecuciones impide distinguir mejora de ruido.

Softmax  — Convierte un vector de scores en una distribución de probabilidad. Se implementa restando el máximo para evitar desbordamiento.

SOTA (state of the art)  — «Estado del arte». Caduca. Sin fecha y benchmark concretos, la palabra no informa de nada.

T

Tool use  — Que el modelo invoque funciones externas. Aprendido de forma autosupervisada en P14.

Transformer  — Arquitectura basada solo en atención, FFN, residuales, layer norm y codificación posicional. Ver Po8.

V

Venue  — Dónde se publicó: conferencia, revista o repositorio. Parte obligatoria de una cita.

Varianza entre ejecuciones  — Diferencia de resultados al cambiar solo la semilla. Si la mejora reportada es menor que la varianza, no hay mejora demostrada.

Método de lectura en 5 pasadas

Origen y honestidad de la fuente: el método de **tres pasadas** es de S. Keshav, *How to Read a Paper* (ACM SIGCOMM CCR, 2007) — DOI. Las **pasadas 4 y 5** son una extensión pedagógica de este programa, no del paper de Keshav. Se marcan como tales para no atribuirle algo que no escribió.

La idea central: **nunca leas un paper una sola vez de principio a fin**. Haz varias pasadas, cada una con un objetivo distinto, y decide después de cada una si merece la siguiente. La mayoría de los papers no pasan de la pasada 1, y eso está bien.

El método de un vistazo

Pasada	Tiempo	Objetivo	Salida	¿Sigo?
1	10 min	¿De qué va y me sirve?	5 frases	Si no me sirve, paro
2	1 h	¿Qué propone y con qué evidencia?	Ficha secciones 1–9	Si no lo voy a usar ni evaluar, paro
3	4–5 h	¿Podría reimplementarlo?	Miniatura ejecutable	Si no necesito el detalle, paro
4	1–2 días	¿Se sostiene al replicarlo?	Figura o ablación reproducida	Solo para papers que van a fundamentar trabajo propio
5	continuo	¿Dónde encaja hoy?	Nota de linaje con fecha	Solo para el núcleo de tu área

1 Pasada 1 — Reconocimiento (10 minutos)

Lee: título, abstract, introducción, encabezados de sección, figuras, conclusiones, referencias (solo por encima). **No leas:** método, ecuaciones, tablas de resultados.

Al terminar responde las **cinco C**:

1. **Categoría** — ¿es un método nuevo, un análisis, un dataset, una evaluación, una posición?
2. **Contexto** — ¿con qué trabajos dialoga?
3. **Corrección** — ¿los supuestos parecen razonables a primera vista?
4. **Contribución** — ¿qué aporta, en una frase?
5. **Claridad** — ¿está bien escrito? (mala escritura correlaciona con trabajo confuso)

Criterio de parada: si no responde a una pregunta que tienes, cierra. Guarda la referencia y sigue. Leer todo lo que llega no es rigor: es falta de criterio.

2 Pasada 2 — Comprensión (1 hora)

Lee: todo el cuerpo con atención a figuras y tablas. **Ignora** las demostraciones.

Objetivos concretos:

- Escribir la **afirmación central** sin usar el vocabulario del paper.
- Identificar **tarea, dataset, métrica y línea base** de cada resultado principal.
- Marcar las referencias que necesitarás leer.
- Anotar cada punto que no entendiste (no lo disimules: la lista es tu plan de estudio).

Al terminar deberías poder **describir el paper a otra persona** con sus evidencias principales. Con esto ya puedes rellenar las secciones 1 a 9 de la ficha.

[!WARNING] Si al final de esta pasada no puedes nombrar la línea base, no has entendido el resultado: has memorizado un número.

3 Pasada 3 — Reimplementación mental (4–5 horas)

El objetivo: poder reconstruir el trabajo con los mismos supuestos.

Método: haz de nuevo el paper. Asume lo que asumen los autores y recrea el trabajo. Comparar tu reconstrucción con la real revela no solo las innovaciones del paper, sino sus supuestos ocultos y sus fallos.

En este eje, la pasada 3 tiene una salida obligatoria y concreta: **la miniatura ejecutable**, que ya está construida en `notebooks/papers/`. Tu trabajo es predecir la salida antes de ejecutarla y explicar cualquier diferencia.

Preguntas de esta pasada:

- ¿Qué hiperparámetro decide el resultado, y está documentado?
- ¿Qué pasaría si cambio este componente por el más simple posible?
- ¿Puedo derivar la ecuación central en una servilleta?

4 Pasada 4 — Reproducción parcial (*extensión de este programa*)

No siempre es posible reproducir un paper: el cómputo original puede costar cientos de miles de dólares. Pero casi siempre es posible reproducir **algo**:

- una **figura** con datos sintéticos o un subconjunto público;
- una **ablación** a escala reducida;
- una **tendencia** (que la métrica suba con el tamaño, aunque no llegues a sus valores).

Regla de honestidad: una tendencia reproducida a escala 1/1000 es evidencia de que entendiste el mecanismo, **no** de que el resultado del paper sea correcto. Decláralo así.

Salida: un notebook con semilla fija, la figura reproducida y una frase sobre qué parte del resultado original queda fuera de tu alcance y por qué.

5 Pasada 5 — Linaje y estado del arte (*extensión de este programa*)

Un paper no es un punto: es un nodo. Esta pasada lo sitúa.

1. Busca en Semantic Scholar qué papers lo citan.
2. Identifica: quién lo **extendió**, quién lo **contradijo** y quién lo **reemplazó**.
3. Comprueba si su resultado principal **sigue vigente** o fue matizado.
4. Anota la **fecha de consulta**. Esta pasada caduca.

Salida: una nota de linaje de 5 líneas con fecha, que en este repositorio vive en la sección 13 de cada ficha y, para lo aún no consolidado, en `frontier/current-topics.yaml`.

Cuánto invertir, según para qué

Tu objetivo	Pasada suficiente
Saber si existe algo relevante	1
Citarlo en un informe	2
Explicarlo en clase	3
Construir sobre él	4
Investigar en su área	5

Autoevaluación del método

- ☐ He parado en la pasada 1 al menos una vez esta semana (señal de tener criterio).
- ☐ Puedo nombrar la línea base de los últimos tres papers que leí.
- ☐ Tengo una lista escrita de lo que no entendí, no una sensación difusa.
- ☐ Antes de ejecutar cualquier miniatura, escribí mi predicción.
- ☐ Sé distinguir, en mis propias notas, hecho documentado de inferencia mía.



Plantilla de ficha de paper

Contrato de 18 secciones. Es **obligatorio y verificado automáticamente**: cada ficha de papers/foundational/ debe tener estas 18 secciones, con estos títulos exactos y en este orden. Lo comprueba `ai_evolution.papers.validate_papers()`.

Copia el bloque de abajo para dar de alta un paper nuevo. Después registra su entrada en `catalog/papers.json` y ejecuta:

```
python scripts/generate_papers.py
```

Por qué 18 secciones

Cada una responde a una pregunta que un resumen normal se salta:

Sección	Pregunta que fuerza a responder
1–3	¿Qué había antes, qué propone y quién lo firma?
4–6	¿Lo entiendo sin fórmulas, con fórmulas y como flujo?
7–8	¿Dónde está la evidencia en el paper original ?
9–11	¿Qué cambió, qué no demuestra y en qué se equivoca la gente?
12–13	¿De qué depende y qué hizo posible?
14–17	¿Cómo lo ejecuto, lo practico y me autoevalúo?
18	¿De dónde salió cada afirmación?



Plantilla (copiar desde aquí)

PXX – Título en español

> Una frase que sitúe el hito en la evolución de la IA.

****Nivel:**** L? . ****Motor:**** `nombre` . ****Notebook:**** enlace relativo a `notebooks/papers/PXX\_slug.ipynb`

1. Identificación

Campo	Valor
---	---
Título original	
Autoría	
Año	
Venue	
Fuente primaria	
Acceso	abierto / restringido
Fecha de consulta	AAAA-MM-DD

2. Problema anterior

Qué se hacía antes y por qué no bastaba. ****Sin mencionar la solución del paper.****

3. Propuesta

La contribución en 3-5 frases. Qué es nuevo y qué reutiliza de trabajos previos.

4. Intuición sin fórmulas

Una analogía honesta. Debe declarar dónde deja de funcionar.

5. Matemática mínima

Solo las ecuaciones imprescindibles, con todos los símbolos definidos.

6. Arquitectura o flujo

Diagrama (mermaid o bloque `text`) del mecanismo, entrada a salida.

7. Qué observar en el paper original

Secciones, figuras y tablas concretas que hay que mirar, con su número.

8. Evidencia y resultados

Qué demostró, con tarea, dataset, métrica y línea base. Si un número no se ha verificado en la fuente, se dice explícitamente en lugar de escribirlo.

9. Impacto

Qué cambió después. Distinguir impacto documentado de narrativa retrospectiva.

10. Limitaciones

Las que el paper admite ****y**** las que no admite. Mínimo tres.

11. Errores comunes

Malentendidos frecuentes, especialmente atribuciones anacrónicas.

12. Relación con trabajos anteriores

De qué depende. Con referencia y año.

13. Relación con trabajos posteriores

Qué hizo posible. Con referencia y año.

14. Notebook asociado

Qué implementa la miniatura, qué ****no**** implementa y cómo ejecutarla.

15. Actividades Bloom

Seis actividades: recordar, explicar, aplicar, analizar, evaluar y crear.

16. Autoevaluación

Entre 5 y 8 preguntas. Ninguna de definición pura.

17. Respuestas esperadas

Qué debe contener una buena respuesta. No una respuesta modelo para copiar.

18. Fuentes primarias

Lista con autores, año, venue, URL y fecha de consulta.

✓ Reglas de calidad no negociables

1. **No inventar** autores, fechas, datasets, métricas ni citas. Si no lo verificaste, escribe «verificar en la tabla N del paper» en lugar del número.
2. **No atribuir** al paper ideas posteriores (sección 11 existe para eso).
3. **Marcar** siempre qué es hecho documentado, simplificación didáctica, inferencia propia o práctica moderna.
4. **Fuente primaria obligatoria** con URL y fecha de consulta.
5. **No redistribuir** PDFs con restricciones de copyright: se enlaza.
6. **Sin rutas absolutas** en ningún ejemplo ni notebook.
7. **Limitaciones antes que entusiasmo**: la sección 10 no puede quedar en una línea.

🔍 Cómo se verifica

```
python -c "import sys; sys.path.insert(0,'src'); from ai_evolution.papers import validate_papers; print(validate_papers(strict=True))"
```

Comprueba: las 18 secciones y su orden, la existencia del notebook y sus 17 momentos, que el motor exista, que haya fuente primaria con URL, que las clases enlazadas existan y que los SHA-256 del manifiesto estén al día.



Anexos matemáticos del eje de papers

Toda la matemática que aparece en las 117 fichas, explicada una sola vez y en un solo sitio. Cada anexo dice **qué es**, **por qué aparece**, **dónde se usa** y trae un **ejemplo resuelto a mano** que puedes comprobar con lápiz antes de ejecutar nada.

Por qué existen

Las fichas tienen una sección 5 «Matemática mínima» deliberadamente corta: solo las ecuaciones imprescindibles de **ese** paper. Pero las mismas herramientas reaparecen una y otra vez —el producto escalar está en Word2Vec, en la atención y en CLIP; el softmax está en cinco papers; la regla de la cadena sostiene el entrenamiento de los veintidós—.

Repetir la explicación en cada ficha sería ruido. Omitirla dejaría fuera a quien la necesita. Los anexos resuelven esa tensión: la ficha enlaza, el anexo explica.

Los cinco anexos

Anexo	Cubre	Papers que lo usan
A01 · Álgebra y geometría	Vectores, producto escalar, norma, coseno, hiperplanos, matrices	P01, P05, P07, P08, P18
A02 · Probabilidad y verosimilitud	Softmax, entropía, KL, verosimilitud, Bradley-Terry, gaussianas	P08, P09, P10, P12, P15, P17, P22
A03 · Cálculo y gradientes	Derivadas, regla de la cadena, retropropagación, comprobación numérica	P02, P03, P05, P12, P15
A04 · La atención, paso a paso	La ecuación 1 desarrollada con números, máscara, multi-cabeza	P07, P08, T01–T08
A05 · Complejidad, coste y escalado	Notación $O()$, memoria, FLOPs, leyes de escalado, coste de inferencia	P06, P08, P19, P20, P21, P22

Cómo usarlos

1. **No los leas seguidos.** Son material de consulta, no un curso de matemáticas.
2. Cuando una ficha te frene en la sección 5, abre el anexo que enlaza, lee **solo** el apartado que necesitas y vuelve.
3. Cada apartado termina con un **error común**: si vas con prisa, lee al menos esos.
4. Los ejemplos numéricos están resueltos a mano a propósito. Haz la cuenta tú antes de mirar el resultado — es el mismo contrato que el de los notebooks: **predecir, luego comprobar**.

Nivel asumido

Se asume bachillerato: operaciones con fracciones, potencias, logaritmos y la idea de derivada. Todo lo demás se construye aquí. Si algo del anexo A03 no se entiende, la clase 005 del programa cubre los prerrequisitos con más calma.

A01 · Álgebra y geometría

Los vectores no son «listas de números»: son **flechas con dirección y longitud**. Casi todo lo que hace un modelo de IA es medir ángulos entre flechas y moverlas.

Usado en: Po1 · Po5 · Po7 · Po8 · P18

1. Producto escalar

$$a \cdot b = \sum_i a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

Qué mide. Cuánto «van en la misma dirección» dos vectores, escalado por sus longitudes:

$$a \cdot b = \|a\| \cdot \|b\| \cdot \cos(\theta)$$

- $a \cdot b > 0 \rightarrow$ ángulo agudo, apuntan hacia el mismo lado.
- $a \cdot b = 0 \rightarrow$ **perpendiculares**, no comparten nada.
- $a \cdot b < 0 \rightarrow$ apuntan en sentidos opuestos.

Ejemplo resuelto. $a = (3, 4)$, $b = (4, 3)$:

$$\begin{aligned} a \cdot b &= 3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 = 24 \\ \|a\| &= \sqrt{9+16} = 5 & \|b\| &= \sqrt{16+9} = 5 \\ \cos(\theta) &= 24 / (5 \cdot 5) = 0,96 & \rightarrow \theta &\approx 16,3^\circ \end{aligned}$$

Casi alineados, como cabía esperar de dos vectores tan parecidos.

Dónde aparece. Es la operación QK^T de la atención (Po8), la puntuación $w \cdot x$ del perceptrón (Po1) y la similitud de CLIP (P18).

⚠ **Error común:** creer que un producto escalar grande significa «muy parecidos». Puede ser grande simplemente porque los vectores son **largos**. Para comparar dirección hay que normalizar — y eso es exactamente el coseno.

2. Norma y coseno

$$\begin{aligned} \|a\| &= \sqrt{a \cdot a} && \text{longitud del vector} \\ \cos(a, b) &= (a \cdot b) / (\|a\| \|b\|) && \text{similitud independiente de la longitud, en } [-1, 1] \end{aligned}$$

Ejemplo resuelto. $a = (1, 0)$, $b = (100, 0)$: el producto escalar vale 100 —enorme— pero $\cos = 100 / (1 \cdot 100) = 1$. Son **la misma dirección** con longitudes muy distintas.

Dónde aparece. Toda medida de similitud semántica del eje: vecinos de Word2Vec, ranking de RAG, matriz de CLIP.

⚠ **Error común:** usar coseno cuando la magnitud sí importa. En recuperación, un documento largo y uno corto con la misma proporción de términos dan el mismo coseno; a veces eso es lo que quieres y a veces no.

3. Hiperplanos y separabilidad

$$w \cdot x + b = 0$$

Esa ecuación define una **recta** en 2D, un **plano** en 3D y un **hiperplano** en n dimensiones. Divide el espacio en dos mitades: donde $w \cdot x + b > 0$ y donde es < 0 .

- w es **perpendicular** al hiperplano: marca hacia dónde crece la puntuación.
- b lo **desplaza** del origen. Sin b , la frontera pasaría siempre por el punto $(0, \dots, 0)$.
- La distancia de un punto x al hiperplano es $|w \cdot x + b| / \|w\|$.

Ejemplo resuelto (el perceptrón de AND). Con $w = (2, 1)$ y $b = -3$:

x	$w \cdot x + b$	lado	clase
(0,0)	$0+0-3 = -3$	negativo	0
(0,1)	$0+1-3 = -2$	negativo	0
(1,0)	$2+0-3 = -1$	negativo	0
(1,1)	$2+1-3 = 0$	frontera (≥ 0)	1

La recta $2x_1 + x_2 = 3$ deja solo $(1,1)$ en el lado positivo. Compruébalo dibujándolo.

Por qué XOR no se puede. Con $y=1$ en $(0,1)$ y $(1,0)$, y $y=0$ en $(0,0)$ y $(1,1)$:

$(0,0) \rightarrow 0$: $b < 0$
 $(0,1) \rightarrow 1$: $w_2 + b \geq 0$
 $(1,0) \rightarrow 1$: $w_1 + b \geq 0$
 $(1,1) \rightarrow 0$: $w_1 + w_2 + b < 0$

Sumando las filas 2 y 3: $w_1 + w_2 + 2b \geq 0 \rightarrow w_1 + w_2 + b \geq -b > 0$
que contradice la fila 4. No existe (w_1, w_2, b) .

⚠ **Error común:** decir «XOR no converge porque faltan épocas». No es un problema de presupuesto: es que **no existe** ningún hiperplano que lo resuelva. Ver P01.

4. Matrices como transformaciones

Una matriz $W \in \mathbb{R}^{m \times n}$ convierte un vector de n dimensiones en uno de m :

$$y = W \cdot x \qquad y_i = \sum_j W_{ij} x_j$$

Cada **fila** de W es un vector con el que se hace producto escalar. Por eso una capa densa $y = Wx + b$ es literalmente « m puntuaciones, una por fila».

Comprobación de dimensiones — el mejor depurador que existe. Si multiplicas $(m \times n)$ por $(n \times k)$, obtienes $(m \times k)$: la dimensión interior debe coincidir y desaparece.

$$\begin{aligned} Q (n \times d_k) \cdot K^T (d_k \times n) &\rightarrow (n \times n) && \leftarrow \text{la matriz de atención: un peso por par de posiciones} \\ (n \times n) \cdot V (n \times d_v) &\rightarrow (n \times d_v) && \leftarrow \text{la salida, una fila por posición} \end{aligned}$$

Si las formas no cuadran, has entendido mal el mecanismo. Comprobar dimensiones antes de programar ahorra horas.

 **Error común:** confundir Wx con xW . El orden importa y determina qué dimensión se contrae. En los papers, mira siempre si los vectores son fila o columna.

5. Proyección y subespacios

Multi-cabeza (Po8) parte d_{model} en h trozos de d_{model}/h . Cada cabeza trabaja en un **subespacio** distinto: una proyección de menor dimensión donde puede especializarse.

$$\begin{aligned} d_{\text{model}} = 512, \quad h = 8 &\rightarrow d_k = 64 \text{ por cabeza} \\ \text{Parámetros de 8 cabezas de 64} &= 8 \cdot (512 \cdot 64) = 512 \cdot 512 \\ \text{Parámetros de 1 cabeza de 512} &= 512 \cdot 512 \\ &\quad \uparrow \text{el MISMO total} \end{aligned}$$

Por eso multi-cabeza no cuesta más parámetros: se reparte el mismo presupuesto en más subespacios más pequeños.

A02 · Probabilidad y verosimilitud

Casi toda la IA moderna optimiza lo mismo: **hacer más probable lo que ocurrió**. Cambia el objeto — el siguiente token, la respuesta preferida, el ruido añadido— pero no la maquinaria.

Usado en: P08 · P09 · P10 · P12 · P15 · P17 · P22

1. Softmax

$$\text{softmax}(z)_i = e^{z_i} / \sum_j e^{z_j}$$

Convierte cualquier vector de números reales en una **distribución de probabilidad**: todos los valores quedan en $(0,1)$ y suman 1.

Ejemplo resuelto. $z = (2, 1, 0)$:

$$e^2 = 7,389 \quad e^1 = 2,718 \quad e^0 = 1,000 \quad \text{suma} = 11,107$$
$$\text{softmax} = (0,665, 0,245, 0,090) \quad \text{suma} = 1,000 \checkmark$$

Dos propiedades que hay que conocer:

(a) Invariante ante desplazamientos. $\text{softmax}(z) = \text{softmax}(z - c)$ para cualquier c . Por eso se implementa restando el máximo: evita que e^{800} desborde sin cambiar el resultado.

(b) La escala lo cambia todo. Multiplicar z por un factor concentra o reparte la masa:

z escalado	resultado	interpretación
$(0,5 \cdot z)$	(0,506, 0,307, 0,186)	repartido
z	(0,665, 0,245, 0,090)	normal
$(4 \cdot z)$	(0,999, 0,0003, 0,0000)	saturado

Esta es exactamente la razón del `√d_k` del Transformer: sin él, los productos escalares crecen con la dimensión, el softmax se satura y **el gradiente de todo lo no seleccionado se anula**.

⚠ **Error común:** aplicar una máscara **después** del softmax poniendo pesos a cero. La distribución deja de sumar 1. La máscara va **antes**, poniendo los logits a $-\infty$.

2. Entropía

$$H(p) = - \sum_i p_i \cdot \log(p_i)$$

Mide **cuán repartida** está una distribución. Alta = indecisión; baja = concentración.

Ejemplo resuelto con 4 opciones:

$p = (0,25, 0,25, 0,25, 0,25) \rightarrow H = -4 \cdot (0,25 \cdot \log 0,25) = 1,386 \leftarrow \text{máxima (= log 4)}$
 $p = (0,97, 0,01, 0,01, 0,01) \rightarrow H \approx 0,169 \leftarrow \text{casi determinista}$

En el eje se usa para medir si la atención está **enfocada** o **repartida** (To3).

3. Verosimilitud y entropía cruzada

Entrenar un modelo de lenguaje es **maximizar la verosimilitud** de un texto que ya ocurrió:

maximizar $\prod_t p(x_t | x_{<t}) \Leftrightarrow \text{minimizar } - \sum_t \log p(x_t | x_{<t})$

Se usan logaritmos por dos razones prácticas: convierten productos en sumas (más estable numéricamente) y evitan que multiplicar miles de probabilidades pequeñas colapse a cero.

Ejemplo resuelto. El modelo asigna 0,7 al token correcto:

pérdida = $-\log(0,7) = 0,357$
Si asignara 0,99 $\rightarrow -\log(0,99) = 0,010$ (casi sin penalización)
Si asignara 0,01 $\rightarrow -\log(0,01) = 4,605$ (penalización enorme)

La forma de $-\log$ es lo que hace que el modelo **odie estar muy seguro y equivocado**.

⚠ **Error común:** comparar pérdidas entre modelos con tokenizadores distintos. La pérdida es por token; si un modelo parte las palabras en más trozos, sus números no son comparables.

4. Divergencia KL

$KL(p \parallel q) = \sum_i p_i \cdot \log(p_i / q_i)$

Mide **cuánto se aleja** una distribución q de otra p . Vale 0 solo si son idénticas, y es **asimétrica**: $KL(p \parallel q) \neq KL(q \parallel p)$.

Dónde aparece. En RLHF penaliza que la política se aleje del modelo base:

objetivo = $E[r(x, y)] - \beta \cdot KL(\pi \parallel \pi_{\text{ref}})$

Sin ese término, la política deriva hacia texto degenerado con recompensa alta. En DPO la misma restricción queda **absorbida** dentro del log-ratio $\beta \cdot \log(\pi / \pi_{\text{ref}})$.

⚠ **Error común:** tratar la KL como una distancia. No lo es: no es simétrica y no cumple la desigualdad triangular.

5. Bradley-Terry: aprender de comparaciones

$$p(a > b) = \sigma(r(a) - r(b)) \quad \text{con} \quad \sigma(z) = 1/(1+e^{-z})$$

Modela la probabilidad de que **a** se prefiera a **b** en función de la **diferencia** de sus puntuaciones. Solo importa la diferencia: la escala absoluta de **r** no está determinada.

Ejemplo resuelto. $r(a) = 2,0$, $r(b) = 0,5$:

$$p(a > b) = \sigma(1,5) = 1/(1+e^{-1,5}) = 0,818$$

Un 82 % de las veces se preferiría **a**. Si ambas puntuaran igual, saldría exactamente 0,5.

Por qué se piden comparaciones y no notas. Pedir «¿cuál prefieres?» es más consistente entre anotadores que pedir «puntuá del 1 al 10»: la escala numérica la interpreta cada persona a su manera y deriva con el tiempo.

6. Gaussianas y el proceso de difusión

$$N(x; \mu, \sigma^2) \quad \text{la campana: media } \mu, \text{ desviación } \sigma$$

Propiedad clave que usa P17: **la composición de gaussianas es gaussiana**. Por eso se puede saltar de x_0 a x_t en un paso sin simular los t intermedios:

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \cdot x_0 + \sqrt{(1-\bar{\alpha}_t)} \cdot \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, I)$$

Ejemplo resuelto. Con $\bar{\alpha}_t = 0,25$:

$$\begin{aligned} x_t &= 0,5 \cdot x_0 + 0,866 \cdot \varepsilon & (\sqrt{0,25} = 0,5; \quad \sqrt{0,75} = 0,866) \\ \text{SNR} &= \bar{\alpha}_t / (1-\bar{\alpha}_t) = 0,25/0,75 = 0,333 \end{aligned}$$

La señal ya vale un tercio del ruido. Y despejando la imagen original:

$$x_0 = (x_t - 0,866 \cdot \varepsilon) / 0,5 \quad \leftarrow \text{el factor } 1/0,5 = 2 \text{ AMPLIFICA cualquier error en } \varepsilon$$

Ese factor $1/\sqrt{\bar{\alpha}_t}$ crece según avanza t , y es la razón de que el muestreo vaya paso a paso.

A03 · Cálculo y gradientes

Un modelo aprende porque alguien sabe responder a esta pregunta: «**si muevo este peso un poquito, ¿cuánto cambia el error?**». Eso es una derivada, y nada más.

Usado en: P02 · P03 · P05 · P12 · P15

1. Derivada: la pregunta que resuelve

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x+h) - f(x)) / h$$

En castellano: **cuánto cambia la salida por unidad de cambio en la entrada**. El signo indica la dirección; la magnitud, la sensibilidad.

Gradiente es lo mismo con varias variables: un vector con una derivada parcial por parámetro. Apunta en la dirección de **máximo crecimiento**, así que para minimizar se va en contra:

$$\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \partial L / \partial \theta \quad \eta = \text{tasa de aprendizaje}$$

Ejemplo resuelto. $L(x) = (x-3)^2$, empezando en $x = 8$ con $\eta = 0,1$:

$$\partial L / \partial x = 2(x-3)$$

$x=8 \rightarrow \text{grad} = 10 \rightarrow x \leftarrow 8 - 0,1 \cdot 10 = 7,0$	$L: 25 \rightarrow 16$
$x=7 \rightarrow \text{grad} = 8 \rightarrow x \leftarrow 7 - 0,1 \cdot 8 = 6,2$	$L: 16 \rightarrow 10,24$
$x=6,2 \rightarrow \text{grad} = 6,4 \rightarrow x \leftarrow 6,2 - 0,1 \cdot 6,4 = 5,56$	$L: 10,24 \rightarrow 6,55$

Converge hacia $x = 3$, donde el gradiente vale 0. Haz dos pasos más a mano.

 **Error común:** creer que gradiente 0 significa «óptimo global». Significa punto crítico: puede ser mínimo, máximo o punto de silla.

2. Regla de la cadena

Si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, entonces:

$$dy/dx = (dy/du) \cdot (du/dx)$$

Las sensibilidades **se multiplican** a lo largo de la composición. Toda la retropropagación es esta regla aplicada con orden.

Ejemplo resuelto. $y = (3x + 1)^2$ en $x = 2$:

$$\begin{aligned}
 u &= 3x+1 = 7 & du/dx &= 3 \\
 y &= u^2 = 49 & dy/du &= 2u = 14 \\
 dy/dx &= 14 \cdot 3 = 42
 \end{aligned}$$

Comprobación numérica: $((3 \cdot 2,001+1)^2 - (3 \cdot 1,999+1)^2) / 0,002 = 42,0 \checkmark$

3. Retropropagación

Para la red $x \rightarrow h = \sigma(w_1x + b_1) \rightarrow o = \sigma(w_2h + b_2)$ con $L = (o - y)^2$:

$$\begin{aligned}
 \sigma(z) &= 1/(1+e^{-z}) & \sigma'(z) &= \sigma(z) \cdot (1 - \sigma(z)) \\
 \delta_o &= \partial L / \partial o_{in} = 2(o - y) \cdot \sigma'(o_{in}) \\
 \partial L / \partial w_2 &= \delta_o \cdot h \\
 \delta_h &= (w_2^T \delta_o) \odot \sigma'(h_{in}) & \leftarrow \text{el error VIAJA hacia atrás} \\
 \partial L / \partial w_1 &= \delta_h \cdot x
 \end{aligned}$$

Por qué es eficiente. Calcular cada derivada parcial por separado costaría una evaluación por parámetro. Al reutilizar los δ ya calculados, el coste total es del orden de una sola pasada hacia adelante — sea la red de 9 parámetros o de 9 000 millones.

4. Por qué el gradiente se desvanece

La sigmoide tiene un techo: $\sigma'(z) \leq 0,25$, y ese máximo solo se alcanza en $z = 0$.

Al encadenar capas, los factores se **multiplican**:

capas	factor acumulado (con $\sigma' \approx 0,25$)
1	0,25
5	0,00098
10	0,00000095
20	$\approx 9 \cdot 10^{-13}$

Las primeras capas dejan de recibir señal útil. Es exactamente el problema de Po3 trasladado al tiempo en vez de a la profundidad, y la razón de que existan la LSTM y las conexiones residuales.

La solución estructural en una línea:

Camino multiplicativo: $\partial h_T / \partial h_0 = \prod \sigma'(\cdot) \cdot W \rightarrow \text{colapsa o explota}$
Camino aditivo: $c_t = f \cdot c_{t-1} + \dots \rightarrow \partial c_t / \partial c_{t-1} = f \approx 1$

Sumar en vez de multiplicar. Esa es la idea que comparten la celda LSTM, las residuales de ResNet y cada bloque del Transformer.

5. Comprobación numérica del gradiente

La única forma de saber que tu derivación es correcta:

Diferencia centrada: $f'(x) \approx (f(x+\epsilon) - f(x-\epsilon)) / (2\epsilon)$

Ejemplo resuelto. $f(x) = (x-3)^2$ en $x = 2$, cuya derivada real es -2 :

ϵ	resultado	error
1e-1	-2,00000000	$\sim 1e-16$ (esta función es exacta con centrada)
1e-5	-2,00000000	$\sim 1e-11$
1e-12	-2,000178	$1,8e-4 \leftarrow$ peor : la precisión de coma flotante se come el resultado

Hay un punto óptimo: ϵ **demasiado grande** mide una secante en vez de la tangente; ϵ **demasiado pequeño** hace que $f(x+\epsilon) - f(x-\epsilon)$ sea ruido de redondeo.

Regla práctica: $\epsilon \approx 1e-5$, diferencia **centrada**, y se compara el error relativo:

```
error_relativo = |analítico - numérico| / max(|analítico|, |numérico|, 1e-8)
```

< 1e-7 $\rightarrow$ correcto
< 1e-4 $\rightarrow$ sospechoso, revisa
> 1e-2 $\rightarrow$ hay un error en la derivación

⚠ Error común: usar diferencia hacia adelante $(f(x+\epsilon) - f(x))/\epsilon$. Su error es $O(\epsilon)$ frente a $O(\epsilon^2)$ de la centrada: pierdes varios dígitos de precisión con el mismo número de evaluaciones.

6. Gradiente de política (REINFORCE)

Cuando la salida se **muestrea** en vez de calcularse —el caso de P12 y P22— no se puede derivar directamente a través del muestreo. Se usa:

$$\nabla_{\theta} E[r] = E[r \cdot \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(a)]$$

En castellano: **sube la probabilidad de lo que salió bien y baja la de lo que salió mal**, proporcionalmente a la recompensa.

Línea base. Restar la recompensa media reduce muchísimo la varianza sin sesgar el estimador:

$$\nabla_{\theta} E[r] = E[(r - b) \cdot \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(a)]$$

Sin línea base, si todas las recompensas son positivas, **todas** las acciones suben de probabilidad y solo el ruido decide cuál sube más. Con línea base, solo suben las que están por encima de la media.

A04 · La atención, paso a paso

La ecuación 1 del Transformer desarrollada **con números concretos**, para que deje de ser una fórmula y pase a ser un cálculo que puedes hacer a mano.

Usado en: P07 · P08 · T01–T08

La ecuación

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(Q \cdot K^T / \sqrt{d_k}) \cdot V$$

Cuatro operaciones encadenadas. Vamos una por una con el mismo ejemplo.

El ejemplo que usaremos

Tres tokens, $d_k = d_v = 2$. Consulta = el primer token.

$$Q = \begin{bmatrix} 1,0 & 0,0 \end{bmatrix} \quad \leftarrow \text{una sola consulta}$$

$$K = \begin{bmatrix} 1,0 & 0,0 \\ 0,0 & 1,0 \\ 0,9 & 0,1 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{clave 0: idéntica a } Q \\ \leftarrow \text{clave 1: perpendicular a } Q \\ \leftarrow \text{clave 2: muy parecida a } Q \end{array}$$

$$V = \begin{bmatrix} 10,0 & 0,0 \\ 0,0 & 10,0 \\ 5,0 & 5,0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{valor 0} \\ \leftarrow \text{valor 1} \\ \leftarrow \text{valor 2} \end{array}$$

Paso 1 — Compatibilidad: $Q \cdot K^T$

Producto escalar de la consulta con cada clave (ver A01):

$$\begin{aligned} Q \cdot K_0 &= 1,0 \cdot 1,0 + 0,0 \cdot 0,0 = 1,00 \\ Q \cdot K_1 &= 1,0 \cdot 0,0 + 0,0 \cdot 1,0 = 0,00 \\ Q \cdot K_2 &= 1,0 \cdot 0,9 + 0,0 \cdot 0,1 = 0,90 \end{aligned}$$

Los tres números $(1,00 \cdot 0,00 \cdot 0,90)$ dicen cuánto «le interesa» cada posición a la consulta. **Aún no son probabilidades:** pueden ser negativos y no suman nada en particular.

Paso 2 — Escala: $/ \sqrt{d_k}$

$$\sqrt{d_k} = \sqrt{2} = 1,414$$

$$\text{scores escalados} = (0,707, \quad 0,000, \quad 0,636)$$

¿Por qué dividir? Si q y k tienen componentes independientes de media 0 y varianza 1, entonces $q \cdot k$ tiene **varianza** d_k : su magnitud típica crece como $\sqrt{d_k}$. Dividir devuelve la varianza a 1.

Qué pasa si no se hace, con dimensiones realistas:

d_k	magnitud típica de $q \cdot k$	softmax resultante
2	$\sim 1,4$	repartido, sano
64	~ 8	ya concentrado
512	~ 23	saturado : un token se lleva $\sim 1,0$ y el resto ~ 0

Con el softmax saturado, el gradiente de todas las posiciones no seleccionadas es prácticamente cero: **la capa deja de aprender**.

Paso 3 — Normalizar: softmax

```
e^{0,707} = 2,028
e^{0,000} = 1,000
e^{0,636} = 1,889
                suma = 4,917

α = (0,412 , 0,203 , 0,384)          suma = 1,000 ✓
```

Tres propiedades que hay que verificar siempre:

- 1. Todos los pesos son **positivos**.
- 2. **Suman exactamente 1**.
- 3. El orden se conserva: la clave más compatible tiene el mayor peso.

 Si «normalizas» dividiendo por la suma de los scores en vez de con softmax, con scores (2, -1, 0,5) obtienes (1,33 , -0,67 , 0,33) : pesos **negativos** y mayores que 1. Deja de ser una distribución. Por eso es softmax y no una división.

Paso 4 — Mezclar: $\alpha \cdot v$

```
salida = 0,412 \cdot (10,0) + 0,203 \cdot (0,0) + 0,384 \cdot (5,0)
         0,412 \cdot (0,0) + 0,203 \cdot (10,0) + 0,384 \cdot (5,0)

= ( 4,12 + 0,00 + 1,92 , 0,00 + 2,03 + 1,92 )
= ( 6,04 , 3,95 )
```

Propiedad clave: como los pesos son positivos y suman 1, la salida es una **combinación convexa** de las filas de v . Nunca puede salirse de la envolvente de los valores.

La atención **mezcla**, no inventa. Si un dato no está en v , no puede aparecer en la salida.

La máscara causal

Para generar de izquierda a derecha, la posición i no puede mirar a $j > i$. Se aplica **antes** del softmax poniendo esos scores a $-\infty$:

```
scores = [ 0,71  -∞  -∞ ]      e^{-∞} = 0
          [ 0,32  0,67  -∞ ]
          [ 0,16  0,15  0,69 ]

α       = [ 1,000  0,000  0,000 ]  ← la posición 0 solo se ve a sí misma
          [ 0,327  0,673  0,000 ]
          [ 0,164  0,145  0,691 ]
          ↑ cada fila sigue sumando 1
```

Matriz **triangular inferior**, y la masa sobre el futuro es exactamente 0.

⚠ **Error común:** poner los pesos a cero *después* del softmax. La fila deja de sumar 1 y la mezcla queda mal escalada. Comprobación rápida: suma cada fila; si no da 1, la máscara está mal puesta.

Multi-cabeza

```
MultiHead(X) = Concat(head1, ..., headh) · WO
headi = Attention(X·WiQ, X·WiK, X·WiV),    dk = dmodel / h
```

Con $d_{\text{model}} = 512$ y $h = 8$, cada cabeza trabaja en 64 dimensiones. El presupuesto total de parámetros **no cambia** (ver A01 §5): lo que cambia es que hay ocho subespacios donde especializarse en vez de uno.

Autocomprobación

Repite el cálculo con $Q = [0, 0 \ 1, 0]$ (la consulta ahora apunta a la segunda dimensión) y verifica:

- [] Los tres productos escalares valen $(0,00 \cdot 1,00 \cdot 0,10)$.
- [] Tras escalar y aplicar softmax, los pesos suman 1.
- [] El peso mayor corresponde ahora a la **clave 1**.
- [] La salida está entre el mínimo y el máximo de cada columna de V .
- [] Con máscara causal en la primera fila, $\alpha = (1, 0, 0)$ sea cual sea Q .

Si las cinco te salen, entiendes la ecuación 1. Compruébalo ejecutando T02.

A05 · Complejidad, coste y escalado

La diferencia entre una idea que funciona y una que se despliega casi siempre es una cuenta de servilleta. Este anexo enseña a hacerla.

Usado en: P06 · P08 · P19 · P20 · P21 · P22

1. Notación O(): qué dice y qué no

$O(f(n))$ describe **cómo crece** el coste al crecer n , ignorando constantes.

$O(n)$

duplicar n duplica el coste

$O(n^2)$

duplicar n cuadruplica el coste

$O(n^3)$

duplicar n multiplica por 8

Lo que NO dice: cuál es más rápido *hoy, en tu máquina, con tu n* . Un algoritmo $O(n^2)$ con constante pequeña puede ganar a uno $O(n)$ con constante enorme durante todo el rango que te importa.

 **Error común:** «es $O(n)$, luego es más rápido». Siempre hay que preguntar **a partir de qué n** .

2. El cruce: atención frente a recurrencia

Del Transformer, tabla 1:

Tipo de capa	Operaciones	Pasos secuenciales	Camino máximo
Self-attention	$O(n^2 \cdot d)$	$O(1)$	$O(1)$
Recurrente	$O(n \cdot d^2)$	$O(n)$	$O(n)$

¿Cuándo cuesta más la atención?

$n^2 \cdot d > n \cdot d^2$

$\Leftrightarrow$

$n > d$

Con $d = 512$, la atención es **más barata** en operaciones hasta secuencias de 512 tokens, y más cara por encima.

Pero las otras dos columnas no dependen de n : la atención siempre gana en paralelismo ($O(1)$ pasos secuenciales) y siempre gana en distancia entre posiciones ($O(1)$ frente a $O(n)$). Por eso se impuso aunque el cómputo crezca al cuadrado: **el hardware moderno paraleliza bien y espera mal**.

3. La cuenta que decide el hardware: memoria

Coste de la matriz de atención, en float32 (4 bytes), **por cabeza y por capa**:

memoria = n² · 4 bytes

n	matriz de atención	¿viable?
512	1 MB	trivial
2 048	16 MB	cómodo
8 192	268 MB	notable
32 768	4,3 GB	problemático
128 000	65,5 GB	inviable por cabeza y capa

Multiplica por el número de cabezas y de capas y verás por qué el contexto largo real **no** usa atención densa ingenua: usa variantes dispersas, con E/S optimizada o compresión.

Frente a eso, un SSM mantiene un estado de tamaño **d · N constante**: con d = 512 y N = 16 son 8 192 valores, valga la secuencia 1 000 o 1 000 000.

4. FLOPs de entrenamiento: la regla de 6ND

$C \approx 6 \cdot N \cdot D$

N = parámetros, D = tokens de entrenamiento

El 6 sale de contar, por parámetro y por token, las multiplicaciones-acumulaciones de la pasada hacia adelante (≈2) y hacia atrás (≈4).

Ejemplo resuelto. N = 7 · 10¹⁰, D = 1,4 · 10¹²:

$C \approx 6 \cdot 7 \cdot 10^{10} \cdot 1,4 \cdot 10^{12} \approx 5,9 \cdot 10^{23} \text{ FLOPs}$

Para dimensionar: una GPU de gama alta con ~10¹⁵ FLOP/s **efectivos** tardaría ~5,9 · 10⁸ s ≈ 19 años. Con 1 000 GPU al 40 % de utilización, unos 17 días. Ahí se ve por qué esto es una actividad industrial.

5. Escalado: dónde gastar el presupuesto

De Chinchilla:

$L(N, D) = E + A/N^\alpha + B/D^\beta$

sujeto a 6ND = C

- E es el **error irreducible**: no baja con cómputo.
- Los otros dos términos son lo que compras con parámetros y con datos.
- El óptimo iguala las contribuciones marginales de ambos → N y D deben crecer **a la vez**.

 **Error común:** citar «20 tokens por parámetro» como constante universal. Es una razón derivada de

exponentes ajustados en un rango concreto y una arquitectura concreta.

6. La cuenta que casi nadie hace: inferencia

Coste de entrenamiento (una vez): $C_{\text{train}} \approx 6 \cdot N \cdot D$
Coste de inferencia (cada petición): $C_{\text{inf}} \approx 2 \cdot N \cdot \text{tokens_generados}$

Ejemplo resuelto. $N = 7 \cdot 10^{10}$, $D = 1,4 \cdot 10^{12}$, respuestas de 500 tokens:

peticiones	coste de inferencia	¿domina?
10^6	$7,0 \cdot 10^{19}$	no (entrenamiento: $5,9 \cdot 10^{23}$)
10^9	$7,0 \cdot 10^{22}$	todavía no
10^{12}	$7,0 \cdot 10^{25}$	sí, 100× el entrenamiento

Consecuencia de diseño: si vas a servir a gran escala, conviene entrenar un modelo **más pequeño que el óptimo de Chinchilla** y darle aún más datos. El óptimo de entrenamiento y el de despliegue son problemas distintos.

7. Dispersión: cuando los parámetros dejan de ser uno

En una mezcla de expertos, N deja de ser un solo número:

$N_{\text{totales}} = 47 \cdot 10^9$ ← determina la MEMORIA necesaria
 $N_{\text{activos}} = 13 \cdot 10^9$ ← determina el CÓMPUTO por token

Memoria de pesos en fp16 = $N_{\text{totales}} \cdot 2 \text{ bytes} = 94 \text{ GB}$
Cómputo por token $\propto N_{\text{activos}} = 28 \%$ del denso equivalente

⚠ **El error más caro de esta arquitectura:** dimensionar la GPU por los parámetros **activos**. Hay que cargar todos los expertos, porque cualquier token puede activar cualquiera. MoE ahorra cómputo, **no** memoria.

8. Checklist antes de crearte una cifra de rendimiento

Cuando alguien diga «nuestro modelo es más eficiente», pregunta:

- [] ¿Eficiente en **qué**: FLOPs, memoria, latencia, coste en dinero, energía?
- [] ¿A qué n (longitud de secuencia)? ¿Dónde está el cruce?
- [] ¿En **entrenamiento** o en **inferencia**? No se optimizan igual.
- [] ¿Con qué **lote**? Muchas ventajas desaparecen con lote 1.
- [] ¿Se cuenta la **memoria de pesos** o solo la activa?
- [] ¿Con qué **hardware** y qué utilización efectiva?

- [] ¿Se compara contra una línea base **igual de optimizada**?

Las tres últimas son las que más veces faltan.

P01 — El perceptrón

El momento en que una máquina deja de ejecutar reglas escritas por una persona y empieza a ajustar sus propios parámetros a partir de ejemplos.

Nivel: L1 · Motor: perceptron · Notebook: P01_perceptron.ipynb · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain</i>
Autoría	Frank Rosenblatt
Año	1958
Venue	<i>Psychological Review</i> , 65(6), 386–408
Fuente primaria	doi.org/10.1037/h0042519
Acceso	Restringido (revista de suscripción)
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

En los años 50 un programa hacía exactamente lo que su autor había escrito. McCulloch y Pitts (1943) habían mostrado que una neurona de umbral podía computar funciones lógicas, pero sus pesos los fijaba el diseñador: la red no cambiaba con la experiencia. Hebb (1949) había propuesto que el aprendizaje biológico era plasticidad sináptica, pero como principio, no como algoritmo.

Faltaba lo del medio: **un procedimiento concreto y ejecutable para que un sistema modifique su comportamiento observando datos etiquetados**. Sin eso, «aprender» era una metáfora.

3. Propuesta

Rosenblatt propone una unidad que:

1. recibe entradas x , las pondera con w y suma un sesgo b ;
2. decide con una función escalón: positivo $\rightarrow$ clase 1, negativo $\rightarrow$ clase 0;
3. y —la parte nueva— **corrige w y b solo cuando se equivoca**, empujando el hiperplano hacia el ejemplo mal clasificado.

Lo enmarca como modelo probabilístico de almacenamiento de información en el cerebro, no como herramienta de ingeniería. El Mark I Perceptron lo implementó en hardware con conexiones ajustables físicamente.

4. Intuición sin fórmulas

Imagina puntos de dos colores sobre una hoja y una regla que intenta separarlos. Cada vez que un punto queda del lado equivocado, empujas la regla un poco hacia él. Si existe alguna posición de la regla que los separe, este procedimiento la encuentra.

Dónde deja de funcionar la analogía: si no existe ninguna recta que los separe, la regla no se «acerca poco a poco» a una solución aproximada — oscila indefinidamente. No hay degradación elegante.

5. Matemática mínima

$$z = w \cdot x + b = \sum_i w_i x_i + b$$

$$\hat{y} = 1 \quad \text{si } z \geq 0$$

$$\hat{y} = 0 \quad \text{si } z < 0$$

Regla de actualización (solo si $\hat{y} \neq y$):

$$w \leftarrow w + \eta(y - \hat{y})x$$

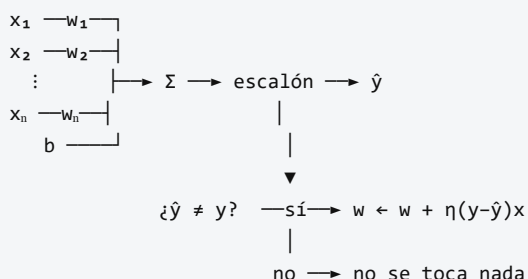
$$b \leftarrow b + \eta(y - \hat{y})$$

- $x \in \mathbb{R}^n$ entrada · $w \in \mathbb{R}^n$ pesos · $b \in \mathbb{R}$ sesgo · $\eta > 0$ tasa de aprendizaje.
- $w \cdot x + b = 0$ define un **hiperplano**: la frontera de decisión.
- **Teorema de convergencia** (Novikoff, 1962 — posterior al paper): si los datos son linealmente separables con margen $\gamma > 0$ y radio R , el algoritmo converge en a lo sumo $(R/\gamma)^2$ correcciones.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §3 · Hiperplanos y separabilidad	la regla de aprendizaje mueve un hiperplano ; sin esa imagen, «ajustar pesos» no significa nada geométrico
A01 §1 · Producto escalar	el producto escalar es lo que decide de qué lado del hiperplano cae un punto

6. Arquitectura o flujo



La última línea es la esencia del paper: **sin error no hay aprendizaje.**

7. Qué observar en el paper original

- La **motivación biológica**: Rosenblatt escribe para psicólogos, no para ingenieros. El vocabulario es de sistemas nerviosos, no de optimización.
- El planteamiento **probabilístico** de la conectividad, hoy poco recordado frente a la versión algorítmica simplificada que circula en los manuales.
- La ausencia de: función de pérdida diferenciable, descenso de gradiente y capas ocultas entrenables. Ninguna de esas ideas está en este trabajo.

8. Evidencia y resultados

El artículo es teórico y conceptual, acompañado del programa experimental del Mark I. La demostración formal de convergencia para datos separables es **posterior** (Novikoff, 1962; Block, 1962).

Verificar en la fuente primaria antes de citar cualquier cifra de desempeño: este eje no reproduce números de los experimentos originales de 1958 porque no fueron formulados con el protocolo de tarea/dataset/métrica/línea base que hoy se exige.

La miniatura de este eje sí produce evidencia verificable, con otro alcance: AND converge en 6 épocas con 11 correcciones; XOR no converge en 200 épocas.

9. Impacto

- Inaugura el **conexionismo** como programa de investigación.
- Es el ancestro directo de toda neurona artificial posterior: la forma $\sigma(w \cdot x + b)$ es la misma en un MLP, en una CNN y en la FFN de un Transformer.
- Su límite provocó el primer invierno de las redes neuronales tras el análisis de Minsky y Papert (1969) — un impacto negativo que resultó igual de determinante que el positivo.

Cuidado con la narrativa retrospectiva: la historia habitual («Minsky mató las redes neuronales») es una simplificación. El libro de 1969 es un análisis matemático riguroso de qué puede y qué no puede computar un perceptrón; la interpretación institucional que se hizo de él es otra cosa.

10. Limitaciones

1. **Solo fronteras lineales**. Si las clases no son linealmente separables, no hay solución dentro de la clase de hipótesis. XOR es el contraejemplo mínimo.
2. **No degrada con elegancia**. Con datos no separables no converge a una «mejor aproximación»: oscila. No devuelve nada útil.
3. **Sin noción de margen**. Cualquier hiperplano que separe le vale; no busca el mejor. Eso lo resolverán las SVM tres décadas después.
4. **Sin probabilidades**. La salida es 0 o 1: no expresa confianza.
5. **Sensible a la escala** de las características y al orden de presentación de los ejemplos.
6. **Sin capas ocultas entrenables**. El paper no ofrece forma de entrenar representaciones intermedias.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El perceptrón usa descenso de gradiente»	Usa una regla de corrección de error . La función escalón no es diferenciable.
«Minsky y Papert demostraron que las redes neuronales no sirven»	Demostraron límites del perceptrón de una capa . El propio libro discute redes multicapa.
«El teorema de convergencia está en el paper de 1958»	Es de Novikoff y Block, 1962.
«El perceptrón fracasó»	Funcionó exactamente como su teoría predecía. Lo que falló fueron las expectativas construidas sobre él.
«No converge porque le faltan épocas»	Con XOR no existe solución que alcanzar. Es un límite de capacidad, no de presupuesto.

12. Relación con trabajos anteriores

- **McCulloch y Pitts (1943)** — neurona de umbral con pesos fijos. Rosenblatt añade el aprendizaje.
- **Hebb (1949)** — la plasticidad sináptica como mecanismo de aprendizaje. Rosenblatt la convierte en un algoritmo con señal de error supervisada.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Minsky y Papert (1969)** — *Perceptrons*: formalizan qué no puede computar.
- **Novikoff (1962)** — teorema de convergencia con margen.
- **P02 Backpropagation (1986)** — resuelve el límite entrenando capas ocultas.
- **Vapnik y colaboradores (1992–1995)** — SVM: separadores lineales con margen máximo y kernels, otra respuesta al mismo límite.

14. Notebook asociado

P01_perceptron.ipynb

Qué implementa: la regla de aprendizaje original en 20 líneas, sobre AND y XOR, con historial de errores por época.

Qué NO implementa: el modelo probabilístico de conectividad del paper, el hardware Mark I, ni ningún experimento de percepción visual.

```
ai-evolution paper-lab P01 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la regla de actualización y define cada símbolo sin mirar.
Explicar	Explica por qué la regla no hace nada cuando la predicción es correcta, y qué consecuencia tiene.
Aplicar	Ejecuta el perceptrón sobre OR y NAND. Anota épocas hasta converger.
Analizar	Demuestra algebraicamente que XOR no es linealmente separable (4 desigualdades).
Evaluar	Un compañero afirma: «con más épocas, XOR converge». Refuta con evidencia experimental y con el argumento algebraico.
Crear	Diseña un conjunto de datos 2D donde el perceptrón converja muy lentamente sin dejar de ser separable, y explica qué propiedad geométrica lo provoca.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué la función escalón impide usar descenso de gradiente?
2. Con $w = (0, 0)$, $b = 0$ y $\eta = 1$, ejecuta a mano dos épocas de AND. ¿Qué valores obtienes?
3. ¿Qué garantiza exactamente el teorema de convergencia, y bajo qué condición?
4. ¿Qué le ocurre a la cota $(R/\gamma)^2$ cuando el margen γ tiende a cero? ¿Qué significa eso en la práctica?
5. Si añades la característica $x_3 = x_1 \cdot x_2$ a XOR, ¿se vuelve separable? ¿Qué te dice eso sobre la relación entre representación y separabilidad?
6. Nombra dos límites del perceptrón que **no** sean «no resuelve XOR».
7. ¿Qué idea que hoy se asocia al perceptrón apareció en realidad después de 1958?

17. Respuestas esperadas

1. La derivada del escalón es 0 en todas partes salvo en el salto, donde no existe. Sin gradiente informativo, no hay dirección de descenso.
2. Debe llegar a valores intermedios y converger hacia $w = (2, 1)$, $b = -3$ alrededor de la sexta época. Lo evaluable es el **procedimiento** paso a paso, no el número final.
3. Que si existe un hiperplano separador con margen $\gamma > 0$, el algoritmo hace un número **finito** de correcciones, acotado por $(R/\gamma)^2$. No garantiza nada si no hay separabilidad.
4. La cota diverge. Datos casi colineales o casi solapados pueden necesitar un número enorme de correcciones aun siendo técnicamente separables: la garantía existe pero es inútil.
5. Sí. Muestra que la separabilidad no es propiedad de los datos sino del **espacio de representación**. Es la idea que fundamenta tanto los kernels como las capas ocultas.
6. Se aceptan: ausencia de margen máximo, salida no probabilística, no degradación elegante, sensibilidad a la escala, dependencia del orden de presentación.
7. El teorema de convergencia (1962), el descenso de gradiente sobre pérdidas diferenciables, la idea de margen máximo y cualquier mención a capas ocultas entrenables.

18. Fuentes primarias

- Rosenblatt, F. (1958). *The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain*. **Psychological Review**, 65(6), 386–408. doi.org/10.1037/h0042519 · consultado 2026-08-16.

- Minsky, M. y Papert, S. (1969). *Perceptrons*. MIT Press. [ficha del editor](#) · consultado 2026-08-16.
- McCulloch, W. y Pitts, W. (1943). *A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity*. **Bulletin of Mathematical Biophysics**, 5, 115–133. doi.org/10.1007/BF02478259 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P01

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain* (1958, Psychological Review, 65(6), 386–408) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P01_perceptron.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P02 — Backpropagation

El procedimiento que hizo entrenables las capas ocultas: la red deja de recibir las representaciones y empieza a descubrirlas.

Nivel: L2 · Motor: `backprop` · Notebook: `P02_backpropagation.ipynb` · Anexo: cálculo y gradientes

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Learning representations by back-propagating errors</i>
Autoría	David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton, Ronald J. Williams
Año	1986
Venue	<i>Nature</i> , 323, 533–536
Fuente primaria	doi.org/10.1038/323533a0
Acceso	Restringido (revista de suscripción)
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

El perceptrón solo traza fronteras lineales. La solución evidente —apilar capas— chocaba con un obstáculo práctico: **¿cuánta culpa del error final tiene un peso de la capa intermedia?** Ese peso no está conectado directamente con la salida; su efecto pasa por todas las unidades que vienen después.

Se le llamó el *credit assignment problem*. Sin resolverlo, las capas ocultas eran una idea sin algoritmo: se podían dibujar, no entrenar.

3. Propuesta

Aplicar la **regla de la cadena** recorriendo la red hacia atrás:

- propagación hacia adelante: se calcula la salida y la pérdida;
- propagación hacia atrás: el error de cada capa se expresa en función del error de la siguiente, multiplicando por los pesos y por la derivada de la activación;
- actualización: cada peso se mueve en la dirección opuesta a su gradiente.

La aportación decisiva del artículo no es la fórmula —ya existía en otras formulaciones— sino **mostrar que funciona en la práctica y que las unidades ocultas aprenden representaciones internas útiles y no diseñadas por nadie**. El título lo dice: *learning representations*.

4. Intuición sin fórmulas

Una cadena de montaje produce una pieza defectuosa. El responsable de calidad no reparte la culpa al azar: retrocede puesto por puesto preguntando «¿cuánto habría cambiado el defecto si tú hubieras hecho tu parte un poco distinta?». Cada puesto recibe una responsabilidad proporcional a su influencia real.

Dónde deja de funcionar la analogía: la cadena de montaje tiene un número fijo de puestos con influencia comparable. En una red profunda, la influencia se multiplica en cada paso, y ese producto puede colapsar a cero o dispararse — el problema que Po3 tendrá que atacar.

5. Matemática mínima

Red $x \rightarrow h = \sigma(w_1x + b_1) \rightarrow o = \sigma(w_2h + b_2)$, pérdida $L = (o - y)^2$, con $\sigma(z) = 1/(1+e^{-z})$ y $\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$:

$$\delta_o = \partial L / \partial o_{in} = 2(o - y) \cdot \sigma'(o_{in})$$
$$\begin{aligned} \partial L / \partial w_2 &= \delta_o \cdot h^T \\ \partial L / \partial b_2 &= \delta_o \end{aligned}$$
$$\delta_h = (w_2^T \delta_o) \odot \sigma'(h_{in}) \quad \leftarrow \text{el error "viaja" hacia atrás}$$
$$\begin{aligned} \partial L / \partial w_1 &= \delta_h \cdot x^T \\ \partial L / \partial b_1 &= \delta_h \end{aligned}$$

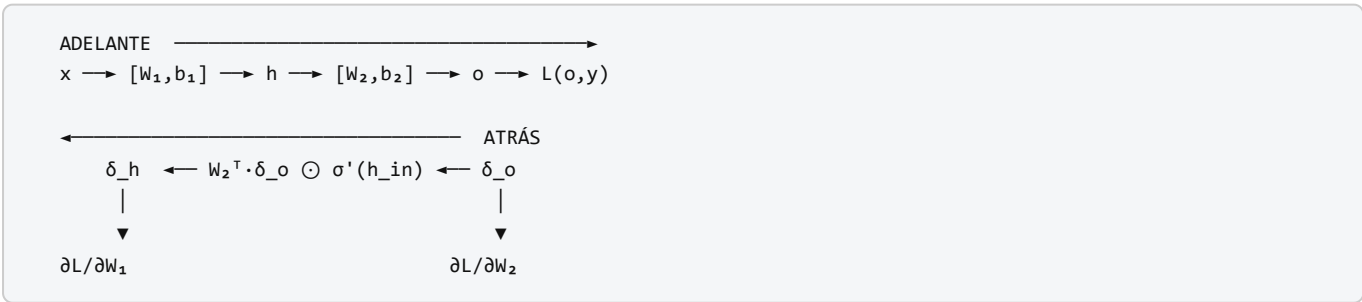
Actualización: $\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \partial L / \partial \theta$

El único ingrediente nuevo respecto al cálculo elemental es el orden: computar δ de atrás hacia adelante evita recalcular derivadas repetidas. Eso es lo que lo hace viable.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A03 §2 · Regla de la cadena	la regla de la cadena es el algoritmo: todo lo demás es contabilidad
A03 §3 · Retropropagación	la retropropagación como aplicación ordenada de esa regla, capa por capa

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- El artículo de *Nature* es **muy breve** (4 páginas). La formulación extendida está en el capítulo 8 de *Parallel Distributed Processing* (Rumelhart, Hinton y Williams, 1986).
- El experimento de las **representaciones internas**: la red descubre codificaciones en las unidades ocultas que corresponden a regularidades del dominio (por ejemplo, simetría o relaciones familiares) sin que se las especifique.
- Lo que **no** aparece: ReLU, dropout, normalización por lotes, Adam, inicialización cuidadosa, GPU. Todo eso es posterior y es lo que hizo escalar el método décadas después.

8. Evidencia y resultados

El paper demuestra, con problemas pequeños, que una red multicapa entrenada así:

- resuelve tareas no linealmente separables;
- **desarrolla representaciones internas interpretables** en las unidades ocultas.

Los problemas del artículo son de juguete para los estándares actuales; su valor es de **existencia** («esto se puede entrenar»), no de escala. Verificar las figuras concretas en la fuente primaria antes de citar cualquier resultado numérico.

La miniatura de este eje produce evidencia complementaria y verificable: XOR resuelto con 9 parámetros, y comprobación numérica del gradiente con error $\approx 1e-8$.

9. Impacto

- Desbloquea las redes multicapa y cierra el invierno abierto por el análisis de 1969.
- Es el algoritmo que **sigue entrenando todo hoy**: cada modelo del resto de esta ruta — LSTM, AlexNet, Transformer, GPT — se entrena con retropropagación.
- Establece la idea de *representación aprendida*, que es el concepto central del deep learning y da nombre a una conferencia entera (ICLR).

10. Limitaciones

1. **Gradiente desvaneciente o explosivo.** Al encadenar muchas capas, el producto de derivadas colapsa o diverge. El paper no lo aborda; será el tema de PO3.
2. **Óptimos locales y mesetas.** No hay garantía de convergencia al mínimo global.
3. **Coste de memoria.** Hay que guardar las activaciones de la pasada hacia adelante.
4. **Sensibilidad a la inicialización y a la tasa de aprendizaje.** Con sigmoides y pesos mal escalados, el entrenamiento se estanca en la zona de saturación.
5. **Poca plausibilidad biológica.** El cerebro no dispone de un canal simétrico que transporte el error hacia atrás con los mismos pesos (*weight transport problem*).
6. **Requiere activaciones diferenciables**, lo que excluye la función escalón de PO1.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Rumelhart, Hinton y Williams inventaron la retropropagación»	La popularizaron para redes neuronales . La diferenciación en modo reverso es anterior: Linnainmaa (1970), Werbos (1974). El propio artículo reconoce trabajo previo.
«Backpropagation es un algoritmo de optimización»	Es un algoritmo para calcular gradientes . Quien optimiza es SGD, Adam u otro.
«Backprop garantiza encontrar la mejor solución»	Encuentra un punto donde el gradiente se anula, no el óptimo global.
«El paper usa ReLU»	No. Usa sigmoides. ReLU se generaliza a partir de 2010–2012.
«Basta con más capas»	Sin las técnicas posteriores (inicialización, normalización, residuales), más capas empeoran el entrenamiento.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P01 Perceptrón (1958)** — el límite lineal que motiva todo.
- **Linnainmaa (1970)** — diferenciación automática en modo reverso. doi.org/10.1007/BF01931367
- **Werbos (1974)** — tesis doctoral que aplica la idea a modelos de ciencias sociales.
- **Minsky y Papert (1969)** — el análisis que definió el problema a superar.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P03 LSTM (1997)** — ataca el gradiente desvaneciente en secuencias.
- **P04 AlexNet (2012)** — demuestra que el método escala con GPU, ReLU, dropout y datos masivos.
- **Glorot y Bengio (2010), He et al. (2015)** — inicialización que evita la saturación.
- **Autograd moderno** (Theano, TensorFlow, PyTorch, JAX) — la generalización del método a grafos de cómputo arbitrarios.

14. Notebook asociado

P02_backpropagation.ipynb

Qué implementa: una red 2-2-1 con sigmoides entrenada sobre XOR, con gradientes derivados **a mano** (sin autograd) y verificación numérica del gradiente.

Qué NO implementa: el experimento de representaciones internas del paper, ni ninguna red de tamaño realista.

```
ai-evolution paper-lab P02 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la expresión de δ_h en función de δ_o y explica cada factor.
Explicar	Explica por qué se calcula δ de atrás hacia adelante y no al revés.
Aplicar	Cambia la sigmoide por $\tanh$ en el notebook y ajusta la derivada correspondiente.
Analizar	Calcula el producto de derivadas de sigmoide en 10 capas suponiendo $\sigma' \approx 0,25$. ¿Qué queda del gradiente?
Evaluar	Un modelo entrena y la pérdida baja, pero la verificación numérica del gradiente da $1e-2$ de diferencia. ¿Confías en el entrenamiento? Justifica.
Crear	Implementa la comprobación de gradiente como una función reutilizable que reciba cualquier red y devuelva el error relativo máximo.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué la retropropagación es eficiente frente a calcular cada derivada parcial por separado?
2. ¿Qué papel juega $\sigma'(h_{in})$ en la propagación del error hacia atrás?
3. ¿Por qué $\sigma' \leq 0,25$ es una mala noticia en redes profundas?
4. ¿Qué diferencia hay entre backpropagation y descenso de gradiente estocástico?
5. ¿Por qué la verificación numérica del gradiente usa diferencia centrada y no hacia adelante?
6. ¿Qué ocurre si inicializas todos los pesos a cero? ¿Y todos al mismo valor no nulo?
7. ¿Qué idea del deep learning moderno **no** está en este paper y suele atribuírsele?

17. Respuestas esperadas

1. Porque reutiliza los δ ya calculados: el coste es proporcional al de una pasada hacia adelante, en lugar de una evaluación por parámetro.
2. Mide la sensibilidad local de la unidad. Si la neurona está saturada, $\sigma' \approx 0$ y el error deja de propagarse por esa ruta.
3. Porque los factores se multiplican: $0,25^{10} \approx 1e-6$. Las capas iniciales reciben una señal despreciable y dejan de aprender.
4. Backprop **calcula** el gradiente; SGD **usa** ese gradiente para actualizar. Son piezas distintas y se pueden sustituir por separado.
5. Porque su error es $O(\epsilon^2)$ frente a $O(\epsilon)$ de la diferencia hacia adelante: da varios dígitos más de precisión con el mismo número de evaluaciones.
6. Con todos a cero (o todos iguales), todas las unidades ocultas reciben el mismo gradiente y permanecen idénticas para siempre: la simetría no se rompe y la capa oculta es inútil.
7. ReLU, dropout, normalización por lotes, Adam, conexiones residuales, GPU. Todo posterior.

18. Fuentes primarias

- Rumelhart, D. E., Hinton, G. E. y Williams, R. J. (1986). *Learning representations by back-propagating errors*. **Nature**, 323, 533–536. doi.org/10.1038/323533a0 · consultado 2026-08-16.
- Linnainmaa, S. (1976). *Taylor expansion of the accumulated rounding error*. **BIT Numerical Mathematics**, 16, 146–160. doi.org/10.1007/BF01931367 · consultado 2026-08-16.

- Werbos, P. (1974). *Beyond Regression: New Tools for Prediction and Analysis in the Behavioral Sciences*. Tesis doctoral, Universidad de Harvard.

Evaluación — P02

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Learning representations by back-propagating errors* (1986, Nature, 323, 533–536) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P02_backpropagation.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P03 — LSTM

La arquitectura que convirtió «recordar durante mucho tiempo» en un problema de ingeniería resoluble, sustituyendo una multiplicación encadenada por una suma con compuertas.

Nivel: L2 · Motor: lstm · Notebook: P03_lstm.ipynb · Anexo: cálculo y gradientes

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Long Short-Term Memory
Autoría	Sepp Hochreiter, Jürgen Schmidhuber
Año	1997
Venue	Neural Computation, 9(8), 1735–1780
Fuente primaria	doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Una red recurrente procesa una secuencia reutilizando el mismo estado. Para entrenarla se despliega en el tiempo y se aplica retropropagación: el gradiente atraviesa un paso por cada instante.

Ahí está el problema. En cada paso el gradiente se multiplica por (aproximadamente) $w \cdot \sigma'$. Si ese factor es menor que 1, el producto colapsa exponencialmente; si es mayor, explota. Hochreiter lo había diagnosticado formalmente en su tesis de 1991. La consecuencia práctica: **una RNN clásica no aprende dependencias separadas por más de unas decenas de pasos**, y no por falta de datos ni de capacidad, sino por aritmética.

3. Propuesta

Introducir una **celda de memoria** cuyo estado se actualiza **sumando**, no aplicando una transformación no lineal encadenada. Esa ruta aditiva es el *constant error carousel* (CEC): por ella el gradiente viaja sin multiplicarse por derivadas de activación.

Alrededor del CEC se colocan **compuertas multiplicativas** que aprenden qué información entra (**i**) y qué información se expone al resto de la red (**o**). Las compuertas protegen la celda de escrituras y lecturas irrelevantes.

Precisión histórica obligatoria: la versión de 1997 tiene compuertas de **entrada** y **salida**. La compuerta de **olvido** —la que hoy aparece en todos los diagramas— la añadieron Gers, Schmidhuber y Cummins (1999/2000).

4. Intuición sin fórmulas

Una cinta transportadora que atraviesa toda la fábrica. Los operarios pueden depositar cosas encima (compuerta de entrada) y consultar lo que lleva (compuerta de salida), pero la cinta avanza sin que su contenido se transforme por el camino. Lo que subió al principio puede seguir intacto al final.

Dónde deja de funcionar la analogía: la cinta real no borra nada; la LSTM moderna sí, y lo hace con una compuerta aprendida. Y si esa compuerta aprende a cerrarse, el contenido se desvanece igual que en una RNN.

5. Matemática mínima

Formulación moderna (con compuerta de olvido, posterior al paper):

$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$
 $i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$
 $o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$
 $g_t = \tanh(W_g \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_g)$

 $c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot g_t$
 $h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$

olvido

entrada

salida

candidato

← SUMA: aquí está el CEC

La clave está en la penúltima línea:

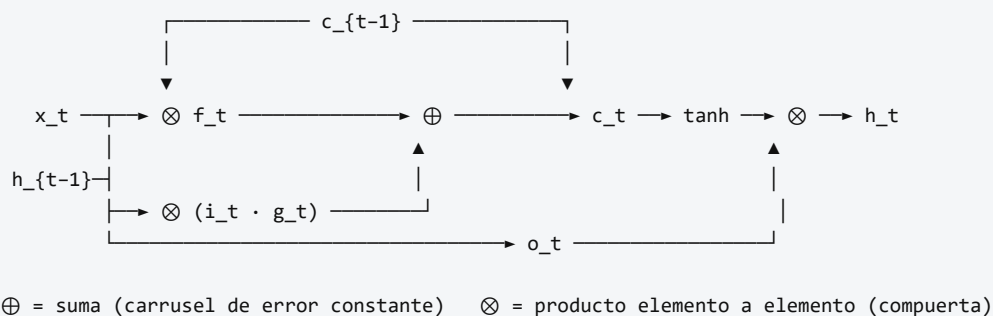
$$\partial c_t / \partial c_{t-1} = f_t$$

Con $f_t \approx 1$ durante T pasos: $\partial c_T / \partial c_0 \approx 1$
Con una RNN tanh y factor 0,4: $0,4^{40} \approx 1,2 \cdot 10^{-16}$

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A03 §4 · Por qué el gradiente se desvanece	por qué un producto de derivadas menores que 1 colapsa, que es el problema exacto que la celda resuelve

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- El artículo es **largo** (46 páginas) y buena parte es el **análisis del flujo de error**: ahí está el argumento, no en la arquitectura.
- La justificación de por qué las compuertas deben ser multiplicativas y el estado aditivo.
- Los experimentos con **problemas sintéticos de dependencia larga** (retardos de cientos de pasos) diseñados para que ninguna RNN previa pudiera resolverlos.
- Comprueba tú mismo: busca la palabra «forget gate» en el artículo de 1997. No está.

8. Evidencia y resultados

El paper compara la LSTM con RNN clásicas, BPTT truncado y otras alternativas de la época sobre tareas construidas para exigir memoria a largo plazo. La LSTM resuelve retardos con los que las alternativas fracasan.

Los detalles de tareas, retardos y tasas de éxito están en la sección de experimentos del artículo. Este eje no reproduce esas cifras: verificarlas en la fuente antes de citarlas.

La miniatura de este eje aporta la evidencia del mecanismo: tras 40 pasos, un factor de decaimiento 0,378 deja el gradiente en $\approx 10^{-17}$, mientras que una compuerta de olvido en 0,98 lo deja en $\approx 0,45$.

9. Impacto

- Durante casi dos décadas fue la arquitectura por defecto para secuencias: reconocimiento de voz, escritura manuscrita, traducción, series temporales.
- Hizo posible Seq2Seq y, con él, la traducción automática neuronal — el problema que llevó a la atención y al Transformer.
- Instaló una idea que sobrevive a la arquitectura: **las rutas aditivas preservan el gradiente**. Es exactamente el mismo principio que las conexiones residuales de ResNet y de cada bloque Transformer.

10. Limitaciones

1. **Sigue siendo secuencial**. El paso t necesita el $t-1$: no se puede paralelizar sobre la longitud. Este es el límite que motiva Po8.

2. **No elimina el gradiente desvaneciente; lo pone bajo control de una compuerta aprendida.** Si `f` aprende valores bajos, el desvanecimiento vuelve.
3. **Cuatro veces más parámetros** que una RNN simple del mismo tamaño de estado.
4. **Sigue comprimiendo** toda la historia en un estado de tamaño fijo.
5. **Difícil de interpretar:** qué guarda cada dimensión de la celda no es legible.
6. **La versión de 1997 carece de compuerta de olvido**, y sin ella el estado de celda puede crecer sin límite en secuencias largas — motivo por el que se añadió después.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La LSTM de 1997 tiene compuerta de olvido»	No. Gers, Schmidhuber y Cummins (1999/2000). Es el anacronismo más repetido del campo.
«La LSTM resuelve el gradiente desvaneciente»	Lo mitiga cuando la compuerta de olvido se mantiene cerca de 1 en el intervalo relevante.
«La GRU es una LSTM simplificada del mismo paper»	La GRU es de Cho et al. (2014), 17 años después.
«Las LSTM quedaron obsoletas»	Siguen siendo competitivas en series temporales, dispositivos con poca memoria y latencia baja. «Obsoleto» es una afirmación sobre un contexto, no sobre una arquitectura.
«El estado de celda y el estado oculto son lo mismo»	<code>c_t</code> es la memoria protegida; <code>h_t</code> es lo que la celda expone , filtrado por <code>o_t</code> .

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po2 Backpropagation (1986)** — el método de entrenamiento cuyo problema en el tiempo se ataca aquí.
- **Elman (1990)** — redes recurrentes simples.
- **Hochreiter (1991)** — tesis que diagnostica formalmente el gradiente desvaneciente.
- **Werbos (1990)** — retropropagación en el tiempo (BPTT).

13. Relación con trabajos posteriores

- **Gers, Schmidhuber y Cummins (2000)** — compuerta de olvido. doi.org/10.1162/089976600300015015
- **Cho et al. (2014)** — GRU, versión con menos compuertas. arXiv:1406.1078
- **Po6 Seq2Seq (2014)** — dos LSTM encadenadas para traducir.
- **He et al. (2015), ResNet** — el mismo principio aditivo aplicado a la profundidad.
- **Po8 Transformer (2017)** — elimina la recurrencia entera.

14. Notebook asociado

P03_lstm.ipynb

Qué implementa: una pasada completa de la celda con valores explícitos de las cuatro compuertas, y la comparación cuantitativa del decaimiento del gradiente entre una RNN tanh y la ruta aditiva de la celda.

Qué NO implementa: entrenamiento real de una LSTM, BPTT, ni las tareas sintéticas del paper.

```
ai-evolution paper-lab P03 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera las cuatro compuertas de la LSTM moderna y di cuáles estaban en 1997.
Explicar	Explica por qué una suma preserva el gradiente y un producto encadenado no.
Aplicar	Calcula el estado de celda tras 3 pasos con $f = 0,9$, $i = 0,5$ y $g = 1$ constantes.
Analizar	¿Cuál es el valor mínimo de f que conserva el 1 % del gradiente tras 100 pasos? Resuélvelo analíticamente y compruébalo.
Evaluar	Un artículo divulgativo dice: «la LSTM recuerda porque tiene memoria». Reescríbelo con precisión técnica en dos frases.
Crear	Diseña una tarea sintética mínima donde una RNN simple falle y una LSTM acierte, y justifica por qué tu tarea discrimina entre ambas.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué significa exactamente «carrusel de error constante»?
2. ¿Por qué las compuertas usan sigmoide y el candidato usa tanh?
3. ¿Cuál es la diferencia funcional entre c_t y h_t ?
4. Si $f_t = 1$ e $i_t = 0$ para siempre, ¿qué hace la celda?
5. ¿Qué límite de la LSTM **no** resuelve el mecanismo de compuertas?
6. ¿Por qué la LSTM no se puede paralelizar sobre la longitud de la secuencia?
7. ¿Qué componente de la LSTM actual no aparece en el paper de 1997?

17. Respuestas esperadas

1. La ruta por la que el estado de celda se actualiza sumando, de modo que la derivada $\partial c_t / \partial c_{t-1}$ vale f_t en lugar de un producto de derivadas de activación. Con $f \approx 1$, el error se conserva a través de muchos pasos.
2. La sigmoide devuelve $[0,1]$: es una compuerta, un porcentaje de paso. La tanh devuelve $[-1,1]$: es contenido con signo, que puede sumar o restar de la memoria.
3. c_t es la memoria interna protegida. $h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$ es la parte que la celda expone al resto de la red. Se puede recordar algo sin exponerlo.
4. Conserva su contenido indefinidamente sin admitir nada nuevo: memoria congelada.
5. La secuencialidad. El cómputo sigue siendo $O(n)$ pasos no paralelizables, y el camino entre dos posiciones distantes sigue siendo largo.
6. Porque h_t depende de h_{t-1} : hay una dependencia de datos estricta entre pasos.

7. La compuerta de olvido (y también la conexión *peephole*, de Gers y Schmidhuber, 2000).

18. Fuentes primarias

- Hochreiter, S. y Schmidhuber, J. (1997). *Long Short-Term Memory*. **Neural Computation**, 9(8), 1735–1780. doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735 · consultado 2026-08-16.
- Gers, F. A., Schmidhuber, J. y Cummins, F. (2000). *Learning to Forget: Continual Prediction with LSTM*. **Neural Computation**, 12(10), 2451–2471. doi.org/10.1162/089976600300015015 · consultado 2026-08-16.
- Cho, K. et al. (2014). *Learning Phrase Representations using RNN Encoder–Decoder*. arXiv:1406.1078 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P03

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Long Short-Term Memory* (1997, Neural Computation, 9(8), 1735–1780) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P03_lstm.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P04 — AlexNet

El resultado que sacó al deep learning del laboratorio: no una idea nueva, sino la combinación que demostró que las ideas viejas escalaban.

Nivel: L3 · Motor: convnet · Notebook: P04_alexnet.ipynb · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks
Autoría	Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E. Hinton
Año	2012
Venue	NeurIPS (entonces NIPS) 2012
Fuente primaria	papers.nips.cc — actas de 2012 · versión CACM 2017
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Hasta 2012, la visión por computador se hacía con **descriptores diseñados a mano** (SIFT, HOG) seguidos de un clasificador. Un humano decidía qué características eran relevantes; el aprendizaje solo ocurría en la última etapa.

Las CNN existían desde LeNet (LeCun et al., 1998) y funcionaban en dígitos manuscritos, pero la comunidad dudaba de que escalaran a imágenes naturales de mil categorías. Faltaban tres cosas a la vez: **datos** (ImageNet llegó en 2009), **cómputo** (las GPU programables) y **técnicas de entrenamiento** que evitaran que una red profunda se estancara o memorizara.

3. Propuesta

Una CNN profunda —5 capas convolucionales y 3 completamente conectadas— entrenada directamente sobre ImageNet, combinando:

- **ReLU** en lugar de sigmoide o tanh: no satura para valores positivos y acelera mucho el entrenamiento;
- **entrenamiento en dos GPU** con la red repartida entre ambas, por límite de memoria;
- **dropout** en las capas densas, para reducir el sobreajuste;
- **aumento de datos** (recortes, reflejos, alteración de color);
- **pooling solapado** y normalización de respuesta local.

Ninguna pieza es enteramente nueva. La contribución es la **combinación funcionando a escala** y el resultado que la respaldó.

4. Intuición sin fórmulas

Un detector de bordes no debería reaprenderse en cada esquina de la imagen. La convolución desliza el mismo detector por toda la imagen: muchos menos parámetros y, sobre todo, la posición del objeto deja de importar. Apilando capas, los detectores simples (bordes) se componen en detectores complejos (texturas, partes, objetos).

Dónde deja de funcionar la analogía: un kernel no «reconoce» nada por sí solo. Lo que existe es un patrón de activación distribuido en muchos filtros; la interpretación limpia de «esta neurona detecta caras» es casi siempre una simplificación.

5. Matemática mínima

Convolución (correlación cruzada):
$$(I * K)[r, c] = \sum_i \sum_j I[r+i, c+j] \cdot K[i, j]$$

Activación:
$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z) \qquad \text{ReLU}'(z) = 1 \text{ si } z > 0, 0 \text{ si } z < 0$$

Max-pooling:
$$P[r, c] = \max \text{ de la ventana correspondiente}$$

Dropout (entrenamiento):
$$\tilde{h} = h \odot m, \quad m \sim \text{Bernoulli}(p)$$

Recuento de parámetros. Una capa densa que conecte una entrada de $H \times W$ con una salida de $H' \times W'$ necesita $H \cdot W \cdot H' \cdot W'$ pesos. Un kernel $k \times k$ necesita k^2 , reutilizados en toda la imagen. Esa reducción es lo que hace viable la profundidad.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §4 · Matrices como transformaciones	una convolución es una transformación lineal con pesos compartidos
A05 §3 · La cuenta que decide el hardware: memoria	la cuenta de memoria que obligó a partir la red en dos GPU

6. Arquitectura o flujo

```
imagen 224x224x3
|
├ conv1 → ReLU → norm → maxpool
├ conv2 → ReLU → norm → maxpool
├ conv3 → ReLU
├ conv4 → ReLU
├ conv5 → ReLU → maxpool
|
├ fc6 → ReLU → dropout
├ fc7 → ReLU → dropout
└ fc8 → softmax (1000 categorías)
```

Repartida entre 2 GPU, con comunicación solo en capas concretas.

7. Qué observar en el paper original

- La **figura de la arquitectura** con la red partida en dos flujos: es una restricción de hardware convertida en decisión de diseño.
- La sección de **ReLU**: la comparación de velocidad de convergencia frente a tanh es uno de los argumentos más citados del artículo.
- La **visualización de los filtros de la primera capa**: bordes orientados y manchas de color, sin que nadie los programara.
- La **sección de reducción de sobreajuste**: aumento de datos y dropout.
- La tabla de resultados de ILSVRC-2012 con el error top-1 y top-5, y el margen respecto al segundo clasificado.

8. Evidencia y resultados

El sistema ganó el certamen ILSVRC-2012 de clasificación con un **error top-5 en torno al 15 %, frente a alrededor del 26 % del siguiente participante** — un margen inusual en una competición donde las mejoras anuales eran de uno o dos puntos.

Los valores exactos de top-1 y top-5, para el modelo individual y para el conjunto, están en la tabla de resultados del artículo. Verificarlos ahí antes de citarlos: circulan versiones distintas según se refieran al modelo único, al *ensemble* o al conjunto de validación.

El paper incluye **ablaciones** que muestran cuánto pierde el modelo al quitar capas convolucionales, y experimentos de recuperación por vecinos en el espacio de la penúltima capa.

9. Impacto

- Cambió el método por defecto de la visión por computador en menos de dos años.
- Consolidó la **GPU** como plataforma estándar de entrenamiento.
- Popularizó ReLU y dropout, que pasaron a ser configuración por defecto.
- Estableció la práctica de **preentrenar en un dominio grande y transferir** a tareas con pocos datos.

- Fuera del campo, es el resultado que convirtió el deep learning en tema de portada y desencadenó el ciclo de inversión posterior.

10. Limitaciones

1. **Coste de cómputo y datos.** El resultado depende de ImageNet y de GPU: no es reproducible con un dataset pequeño.
2. **Sensible a la traslación, no a la rotación ni a la escala.** La equivarianza es solo traslacional; el resto se aproxima con aumento de datos.
3. **Frágil ante perturbaciones adversarias**, como mostró trabajo posterior (Szegedy et al., 2013; Goodfellow et al., 2014).
4. **Poco interpretable** más allá de la primera capa.
5. **Sesgo del dataset.** Lo que la red «sabe» está determinado por qué contiene ImageNet y cómo se etiquetó; esa discusión llegó años después.
6. **La normalización de respuesta local** que propone acabó abandonada: trabajos posteriores mostraron que aporta poco frente a la normalización por lotes.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«AlexNet inventó las CNN»	LeNet es de 1998; la convolución con retropropagación es anterior. AlexNet demostró que escalaban .
«AlexNet inventó ReLU y dropout»	Ambas son anteriores o contemporáneas (Nair y Hinton, 2010; Hinton et al., 2012). AlexNet las combinó y las popularizó.
«Ganó porque era más profunda»	Ganó por la combinación de profundidad, datos, GPU, ReLU, dropout y aumento de datos. La ablación del propio paper lo respalda.
«Las CNN son mejores que los métodos clásicos»	Afirmación vacía sin tarea, dataset, métrica y línea base.
«El 15 % de error significa que entiende las imágenes»	Significa que acierta una métrica en un conjunto concreto. Nada más.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po2 Backpropagation (1986)** — el método de entrenamiento.
- **LeCun et al. (1998)** — LeNet: convolución, pooling y retropropagación.
- **Deng et al. (2009)** — ImageNet, el dataset sin el cual no hay resultado.
- **Nair y Hinton (2010)** — unidades rectificadas.
- **Hinton et al. (2012)** — dropout. arXiv:1207.0580

13. Relación con trabajos posteriores

- **VGG (2014), GoogLeNet (2014), ResNet (2015)** — la carrera de profundidad que AlexNet abrió. ResNet resuelve el problema de entrenar cientos de capas con conexiones residuales, el mismo principio aditivo de Po3.

- **Szegedy et al. (2013)** — ejemplos adversarios: el reverso del éxito.
- **Po8 Transformer (2017)** y **ViT (2020)** — el fin del monopolio convolucional en visión.
- **Russakovsky et al. (2015)** — análisis del certamen ILSVRC. [arXiv:1409.0575](https://arxiv.org/abs/1409.0575)

14. Notebook asociado

P04_alexnet.ipynb

Qué implementa: convolución 2D con kernels de borde escritos a mano, ReLU, max-pooling, demostración de equivarianza traslacional y comparación de recuento de parámetros frente a una capa densa equivalente.

Qué NO implementa: ningún entrenamiento, ninguna GPU, ningún dato de ImageNet. Los kernels están escritos, no aprendidos — que es justamente lo contrario de lo que hizo AlexNet.

```
ai-evolution paper-lab P04 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera las cinco técnicas que AlexNet combinó y di cuál es anterior al paper.
Explicar	Explica por qué ReLU acelera el entrenamiento frente a tanh, en términos de derivada.
Aplicar	Aplica un kernel horizontal a la imagen del notebook y explica por qué no responde.
Analizar	Calcula el número de parámetros de una convolución <code>3×3×64→128</code> y compáralo con la densa equivalente sobre un mapa <code>56×56</code> .
Evaluar	Un informe afirma «nuestra CNN alcanza 94 % de exactitud». Escribe las cinco preguntas que debes hacer antes de aceptarlo.
Crear	Diseña un experimento que separe la contribución de ReLU de la del aumento de datos, y di qué necesitarías para ejecutarlo.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué significa que la convolución sea *equivariante* a la traslación, y en qué se diferencia de ser *invariante*?
2. ¿Por qué compartir pesos reduce el sobreajuste además del cómputo?
3. ¿Qué hace exactamente el dropout durante el entrenamiento, y qué se hace en inferencia?
4. ¿Por qué la red se partió entre dos GPU?
5. ¿Qué componente del paper original acabó siendo abandonado por la comunidad?
6. ¿Por qué un resultado en ILSVRC-2012 no autoriza a afirmar nada sobre «visión» en general?
7. Nombra dos ideas anteriores a 2012 sin las cuales AlexNet no existiría.

17. Respuestas esperadas

1. Equivariante: si la entrada se desplaza, el mapa de activación se desplaza igual. Invariante: la salida no cambia. El pooling añade invarianza **local**; la convolución sola es equivariante.
2. Porque impone una restricción estructural: el mismo detector se aplica en todas las posiciones. Menos grados de libertad con la misma capacidad de detección.
3. Desactiva unidades al azar con probabilidad p , forzando representaciones redundantes. En inferencia se usan todas, con la escala correspondiente para mantener la magnitud esperada.
4. Por límite de memoria de las GPU de la época (3 GB). Es una restricción de hardware, no una decisión conceptual.
5. La normalización de respuesta local (LRN).
6. Porque la métrica está definida sobre un dataset concreto, con sus categorías, su distribución y sus sesgos. Generalizar a «visión» es un salto sin evidencia.
7. Se aceptan: retropropagación (1986), LeNet (1998), ImageNet (2009), ReLU (2010), dropout (2012), CUDA/GPU programables.

18. Fuentes primarias

- Krizhevsky, A., Sutskever, I. y Hinton, G. E. (2012). *ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks*. **NeurIPS 2012**. actas · consultado 2026-08-16.
- Krizhevsky, A., Sutskever, I. y Hinton, G. E. (2017). Versión revisada en **Communications of the ACM**, 60(6), 84–90. doi.org/10.1145/3065386 · consultado 2026-08-16.
- Russakovsky, O. et al. (2015). *ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge*. arXiv:1409.0575 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P04

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks* (2012, NeurIPS (NIPS) 2012) ·

Nivel: L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P04_alexnet.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P05 — Word2Vec

El momento en que el significado de una palabra se vuelve una dirección en el espacio, y esa dirección se puede calcular a escala de miles de millones de palabras.

Nivel: L2 · Motor: word2vec · Notebook: P05_word2vec.ipynb · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space</i>
Autoría	Tomas Mikolov, Kai Chen, Greg Corrado, Jeffrey Dean
Año	2013
Venue	arXiv:1301.3781 · presentado en el taller de ICLR 2013
Fuente primaria	arXiv:1301.3781
Complemento imprescindible	arXiv:1310.4546 (muestreo negativo, NIPS 2013)
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Representar palabras como identificadores dispersos (*one-hot*) tiene una consecuencia devastadora: **todas las palabras están a la misma distancia entre sí**. «Perro» no está más cerca de «gato» que de «hipoteca». Cualquier modelo que parta de ahí tiene que aprender la similitud desde cero para cada tarea.

Existían representaciones distribuidas: el modelo neuronal de lenguaje de Bengio et al. (2003) ya producía vectores de palabras como efecto colateral. Pero incluía una capa oculta no lineal y una softmax sobre todo el vocabulario: entrenarlo sobre corpus grandes era prohibitivo.

3. Propuesta

Dos arquitecturas **log-lineales, sin capa oculta**, diseñadas para ser baratas:

- **CBOW**: predice la palabra central a partir de su contexto.
- **Skip-gram**: predice el contexto a partir de la palabra central.

El artículo complementario (Mikolov et al., 2013b) añade el ingrediente que las hace prácticas: **muestreo negativo**, que sustituye la softmax sobre todo el vocabulario por unas pocas clasificaciones binarias «esta pareja es real / esta pareja es inventada».

El resultado inesperado: el espacio resultante exhibe **estructura lineal**. Ciertas relaciones semánticas y sintácticas aparecen como desplazamientos aproximadamente constantes.

4. Intuición sin fórmulas

«Dime con quién apareces y te diré qué significas.» Si dos palabras aparecen rodeadas de las mismas palabras, acabarán con vectores parecidos — sin que nadie escriba jamás una definición.

Dónde deja de funcionar la analogía: el método captura **distribución**, no significado. Antónimos como «caliente» y «frío» aparecen en contextos casi idénticos, y por tanto quedan cerca. El espacio no distingue «similar» de «intercambiable».

5. Matemática mínima

Skip-gram con muestreo negativo. Para un par observado (centro `c`, contexto `o`) y `k` negativos `n1...nk` muestreados de una distribución de ruido:

```
L = - log σ(v_c · u_o) - Σ_i log σ(-v_c · u_{n_i})

σ(z) = 1/(1+e-z)
v_c : vector de entrada (el que se usa como embedding final)
u_o : vector de salida (contexto)
```

Similitud y analogía:

```
similitud(a, b) = cos(v_a, v_b) = (v_a · v_b) / (||v_a|| ||v_b||)

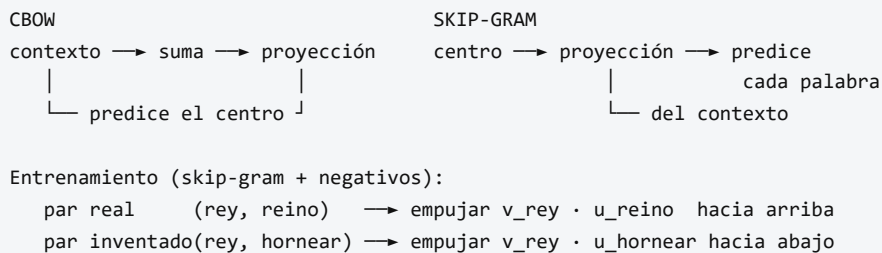
analogía a : b :: c : ? → argmax_d cos(v_b - v_a + v_c, v_d), d ∉ {a, b, c}
```

La exclusión de `{a, b, c}` del ranking **es parte del protocolo**, no un detalle de implementación: sin ella el resultado cambia por completo.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §2 · Norma y coseno	la similitud coseno es cómo se lee la geometría que el modelo aprende
A02 §1 · Softmax	el softmax sobre el vocabulario y por qué su coste motiva el muestreo negativo

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **tabla de coste computacional**: el argumento central del artículo es de eficiencia, no de calidad. Se trata de poder entrenar sobre miles de millones de palabras.
- El **conjunto de analogías** semánticas y sintácticas que los autores construyen, y la distinción entre ambos tipos.
- La comparación de calidad frente a dimensión del vector y tamaño del corpus.
- En el artículo complementario: **muestreo negativo**, submuestreo de palabras frecuentes y detección de frases.

8. Evidencia y resultados

Los autores evalúan sobre un conjunto de preguntas de analogía del tipo «*Atenas es a Grecia lo que Oslo es a ____*» (semánticas) y «*camina es a caminando lo que nada es a ____*» (sintácticas), midiendo exactitud de la respuesta exacta.

Las cifras de exactitud por tipo de analogía, dimensión y tamaño de corpus están en las tablas del artículo. Este eje no las reproduce: verificarlas allí antes de citarlas.

La miniatura de este eje produce evidencia a escala de juguete y honesta sobre su alcance: con un corpus de 8 frases, **rey - hombre + mujer** devuelve **reina** como vecino más cercano en las tres semillas probadas, con un coseno claramente separado del segundo candidato.

9. Impacto

- Los embeddings preentrenados se convierten en el punto de partida por defecto de cualquier sistema de PLN durante varios años.
- Fundan la **búsqueda vectorial** y, con ella, todo el ecosistema de bases de datos de vectores que sostiene hoy RAG.
- La estructura lineal del espacio abre una línea de investigación sobre **sesgo**: si el espacio codifica «rey - hombre + mujer = reina», también codifica asociaciones sociales problemáticas (Bolukbasi et al., 2016; Caliskan et al., 2017).
- Popularizan la idea de que **el preentrenamiento no supervisado produce representaciones reutilizables** — la premisa completa de BERT y GPT.

10. Limitaciones

1. **Un vector por palabra.** «Banco» tiene una única representación para el asiento, la entidad financiera y la orilla. Lo resolverán ELMo y BERT con embeddings contextuales.
2. **Sin composición.** No hay forma principada de obtener el vector de una frase.
3. **Vocabulario cerrado.** Una palabra no vista no tiene vector (lo abordará FastText con subpalabras).
4. **Captura distribución, no significado.** Antónimos quedan cerca.
5. **Hereda y amplifica sesgos** del corpus.
6. **La aritmética de analogías es más frágil de lo que sugiere su fama:** depende del protocolo de exclusión, de la normalización y del subconjunto evaluado.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Word2Vec inventó los embeddings»	Bengio et al. (2003) ya producía vectores de palabras. Word2Vec los hizo baratos a gran escala.
«rey - hombre + mujer = reina es una igualdad»	Es el vecino más cercano de un vector calculado, tras excluir las tres palabras de la consulta. No es una identidad algebraica.
«El muestreo negativo está en el paper de enero de 2013»	Está en el artículo complementario de octubre de 2013 (arXiv:1310.4546).
«Word2Vec entiende el significado»	Modela co-ocurrencia. Que la geometría resultante sea interpretable no implica comprensión.
«Los embeddings son neutrales porque los aprende una máquina»	Reflejan el corpus. La neutralidad no es un efecto secundario del automatismo.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Harris (1954), Firth (1957)** — hipótesis distribucional.
- **Bengio et al. (2003)** — modelo neuronal de lenguaje con representaciones distribuidas.
- **LSA / análisis semántico latente (1990)** — factorización de matrices de co-ocurrencia.

13. Relación con trabajos posteriores

- **GloVe (Pennington et al., 2014)** — enfoque basado en factorizar co-ocurrencias globales. ACL Anthology
- **FastText (2016)** — subpalabras; resuelve el vocabulario cerrado.
- **ELMo (2018)** — embeddings **contextuales**: un vector distinto por aparición. ACL Anthology
- **P09 BERT (2018)** — representaciones contextuales profundas.
- **P11 RAG (2020)** — recuperación densa apoyada en embeddings.

14. Notebook asociado

P05_word2vec.ipynb

Qué implementa: skip-gram con muestreo negativo entrenado desde cero en Python puro sobre un corpus de 8 frases, con vecinos por coseno y evaluación de analogía con protocolo de exclusión explícito.

Qué NO implementa: CBOW, submuestreo de frecuentes, detección de frases, ni ninguna evaluación a escala. Con 21 palabras de vocabulario, todo resultado es ilustrativo.

```
ai-evolution paper-lab P05 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la pérdida de skip-gram con muestreo negativo y explica cada término.
Explicar	Explica por qué el muestreo negativo es más barato que la softmax completa.
Aplicar	Ejecuta el notebook con tres semillas y anota qué cambia y qué se mantiene.
Analizar	Quita la exclusión de {a, b, c} del ranking de analogías y explica el resultado.
Evaluar	Un artículo afirma que los embeddings «demuestran que el modelo entiende relaciones de género». Evalúa la afirmación.
Crear	Construye 10 analogías propias en español, ejecútalas y clasifica los fallos por tipo (frecuencia, polisemia, corpus).

16. Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia hay entre CBOW y skip-gram, y cuándo conviene cada uno?
2. ¿Por qué la softmax completa es costosa y cómo lo evita el muestreo negativo?
3. ¿Por qué «caliente» y «frío» acaban cerca en el espacio?
4. ¿Qué papel juega la ventana de contexto en el tipo de similitud que se aprende?
5. ¿Por qué hay dos matrices de vectores (entrada y salida) y cuál se usa como embedding?
6. ¿Qué problema de la polisemia no puede resolver este método, y qué lo resolvió?
7. ¿Qué parte del método que hoy se llama «Word2Vec» no está en el paper de enero de 2013?

17. Respuestas esperadas

1. CBOW predice el centro desde el contexto (más rápido, mejor con palabras frecuentes); skip-gram predice el contexto desde el centro (mejor con palabras raras y corpus pequeños).
2. Porque normalizar exige sumar sobre todo el vocabulario en cada paso. El muestreo negativo sustituye eso por $k+1$ clasificaciones binarias, con k típicamente entre 5 y 20.
3. Porque aparecen en contextos casi idénticos. El método mide sustituibilidad distribucional, no relación semántica.
4. Ventanas pequeñas favorecen similitud sintáctica y funcional; ventanas grandes favorecen similitud temática.
5. Cada palabra juega dos papeles (centro y contexto) y necesita un vector para cada uno. Habitualmente se usa la matriz de entrada como embedding final.

6. Que una palabra tenga un único vector para todos sus sentidos. Lo resolvieron los embeddings contextuales: ELMo y después BERT.
7. El muestreo negativo, el submuestreo de palabras frecuentes y la detección de frases: todo ello está en [arXiv:1310.4546](#).

18. Fuentes primarias

- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G. y Dean, J. (2013). *Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space*. [arXiv:1301.3781](#) · consultado 2026-08-16.
- Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. y Dean, J. (2013). *Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality*. **NIPS 2013**. [arXiv:1310.4546](#) · consultado 2026-08-16.
- Pennington, J., Socher, R. y Manning, C. (2014). *GloVe: Global Vectors for Word Representation*. **EMNLP 2014**. *ACL Anthology* · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P05

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space* (2013, arXiv:1301.3781 · ICLR 2013 (workshop)) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P05_word2vec.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P06 — Seq2Seq

Una sola red aprende a convertir una secuencia de longitud variable en otra de longitud distinta, de extremo a extremo. Y, al hacerlo, revela el cuello de botella que definirá los tres papers siguientes.

Nivel: L3 · Motor: seq2seq · Notebook: P06_seq2seq.ipynb · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Sequence to Sequence Learning with Neural Networks
Autoría	Ilya Sutskever, Oriol Vinyals, Quoc V. Le
Año	2014
Venue	arXiv:1409.3215 · NeurIPS (NIPS) 2014
Fuente primaria	arXiv:1409.3215
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Las redes profundas funcionaban con entradas y salidas de **dimensión fija**: una imagen de 224×224, un vector de características. Pero traducir «el gato negro duerme» a inglés produce una secuencia de longitud distinta a la de entrada, y esa longitud no se conoce de antemano.

La traducción automática del momento se hacía con **sistemas estadísticos por frases**: muchos componentes ajustados por separado (modelo de traducción, modelo de lenguaje, reordenamiento, ajuste de pesos). Funcionaban bien, pero cada pieza se optimizaba con un criterio propio y no con el objetivo final.

3. Propuesta

Dos LSTM encadenadas:

1. el **codificador** lee la secuencia de entrada token a token y termina con un estado interno c , un vector de tamaño fijo que pretende resumirla entera;
2. el **decodificador** parte de c y genera la salida token a token, alimentándose de lo que ya generó.

Todo se entrena con un único objetivo: maximizar la probabilidad de la traducción correcta.

El artículo aporta además un truco empírico decisivo: **invertir el orden de la secuencia fuente**. Con la entrada invertida, las primeras palabras de origen quedan temporalmente cerca de las primeras de destino, lo que acorta las dependencias que la LSTM debe mantener.

4. Intuición sin fórmulas

Leer una frase entera, cerrar los ojos y escribir la traducción solo de memoria. Con frases cortas funciona. Con un párrafo, cuando llegas al final ya no recuerdas con precisión cómo empezaba.

Dónde deja de funcionar la analogía: una persona puede releer. El decodificador de este modelo no puede: solo dispone de c .

5. Matemática mínima

Codificador: $c = h_n$, con $h_t = \text{LSTM}(h_{t-1}, x_t)$

Decodificador: $p(y_1 \dots y_m \mid x_1 \dots x_n) = \prod_i p(y_i \mid y_{<t}, c)$

Entrenamiento: maximizar $\sum \log p(y \mid x)$ sobre el corpus paralelo

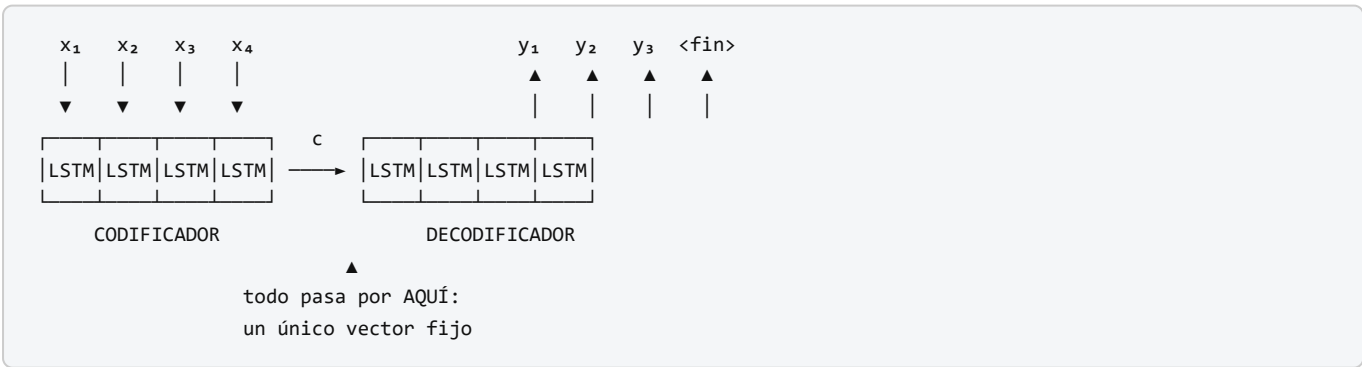
Inferencia: búsqueda en haz (beam search) sobre la secuencia de salida

El punto crítico: $c \in \mathbb{R}^d$ tiene dimensión **constante**, mientras que la información de $x_1 \dots x_n$ crece con n . Comprimir algo de tamaño creciente en algo de tamaño fijo tiene un coste, y ese coste crece con la longitud.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §5 · Proyección y subespacios	comprimir una frase en un vector fijo es una proyección, con la pérdida que eso implica
A03 §4 · Por qué el gradiente se desvanece	el gradiente que tiene que atravesar toda la secuencia

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **discusión sobre invertir la secuencia fuente**: es una de las observaciones empíricas más comentadas del artículo, y los autores admiten no tener una explicación completa.

- El uso de **LSTM profundas** (varias capas apiladas) y su efecto en el resultado.
- La **búsqueda en haz** en inferencia y el efecto del tamaño del haz.
- La **visualización PCA** de los estados **c** : frases con significado parecido quedan cerca, y el espacio muestra sensibilidad al orden de las palabras y a la voz activa/pasiva.
- El experimento de **rescorear** las n-mejores hipótesis del sistema estadístico, en lugar de traducir directamente.

8. Evidencia y resultados

Evaluación sobre traducción **inglés** → **francés** de WMT'14, medida en BLEU, comparada contra un sistema estadístico por frases de referencia.

El artículo reporta dos regímenes: traducción directa con un conjunto de LSTM, y rescoring de las hipótesis del sistema estadístico —este último mejor que el primero—. También documenta que la calidad **cae con la longitud de la frase**, y que invertir la fuente mejora el resultado de forma consistente.

Los valores exactos de BLEU para cada configuración están en las tablas del artículo. Verificarlos allí: circulan cifras mezcladas entre el modelo único, el conjunto y el rescoring.

La miniatura de este eje mide el fenómeno estructural, no el BLEU: al pasar de longitud 2 a 32, la similitud del vector de contexto con el **primer** token se desploma mientras la del **último** se mantiene alta.

9. Impacto

- Convierte la traducción automática en un problema de aprendizaje de extremo a extremo, y en pocos años el paradigma estadístico por frases queda desplazado.
- Establece el patrón **codificador–decodificador** que sigue siendo la arquitectura de referencia para transformar una secuencia en otra.
- Populariza la **búsqueda en haz** como procedimiento estándar de decodificación.
- Y, sobre todo, **hace visible el cuello de botella**: al medir la caída de calidad con la longitud, define el problema que Bahdanau resolverá el mismo año.

10. Limitaciones

1. **Cuello de botella del vector fijo**. Es el límite estructural: capacidad constante frente a información creciente.
2. **La calidad cae con la longitud de la frase**. Documentado en el propio artículo.
3. **Sigue siendo secuencial**: no paraleliza sobre la longitud.
4. **Invertir la fuente es un parche**, no una solución. Reordena qué información se pierde.
5. **Coste de entrenamiento alto** para la época, y dependencia de grandes corpus paralelos.
6. **Sin alineación explícita**: no hay forma de saber qué parte de la entrada generó qué parte de la salida.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Seq2Seq usa atención»	No. La atención llega con P07, unas semanas después.
«El problema se arregla agrandando el estado»	Un estado mayor retrasa el problema; no cambia que la capacidad sea constante y la longitud variable.
«Invertir la entrada resuelve el cuello de botella»	Lo mitiga reordenando las dependencias. El cuello sigue ahí.
«Seq2Seq inventó el codificador–decodificador»	Cho et al. (2014) publicó una formulación muy próxima meses antes (arXiv:1406.1078). Ambos trabajos son contemporáneos e independientes.
«BLEU mide calidad de traducción»	Mide solapamiento de n-gramas con referencias. Correlaciona, imperfectamente, y no es comparable entre tokenizaciones distintas.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P03 LSTM (1997)** — la celda que hace viable el codificador.
- **Cho et al. (2014)** — RNN encoder–decoder y GRU, contemporáneo. arXiv:1406.1078
- **Modelos estadísticos de traducción** (Brown et al., 1993; Koehn et al., 2003) — la línea base contra la que se compara.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P07 Attention (2014)** — elimina el vector fijo.
- **P08 Transformer (2017)** — conserva el patrón codificador–decodificador y elimina la recurrencia.
- **BART, T5 (2019–2020)** — codificador–decodificador preentrenado.
- **Modelos de imagen a texto y voz a texto** — el mismo patrón aplicado a otras modalidades.

14. Notebook asociado

P06_seq2seq.ipynb

Qué implementa: una medición directa del cuello de botella. Un codificador de juguete comprime secuencias de longitud creciente en un vector fijo y se mide cuánta información del principio sobrevive.

Qué NO implementa: LSTM entrenadas, traducción real, búsqueda en haz ni BLEU. El codificador es una mezcla con decaimiento fijo: aísla el fenómeno, no lo mide en un modelo real.

```
ai-evolution paper-lab P06 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la factorización $p(y \setminus x)$ del decodificador y explica de qué depende cada término.
Explicar	Explica por qué invertir la secuencia fuente ayuda, en términos de distancia entre dependencias.
Aplicar	Ejecuta el notebook y anota a partir de qué longitud el primer token deja de ser recuperable.
Analizar	Argumenta por qué el problema es estructural y no de capacidad, con un contraejemplo numérico.
Evaluar	Alguien propone «duplicar la dimensión del estado» como solución. Evalúa la propuesta con evidencia.
Crear	Diseña una métrica que capture la pérdida de información del principio de la secuencia y justifícala.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué las redes profundas previas no servían para traducir?
2. ¿Qué es exactamente el vector c y qué se le pide?
3. ¿Por qué la calidad cae con la longitud de la frase?
4. ¿Qué hace la búsqueda en haz y por qué no se usa simplemente el token más probable en cada paso?
5. ¿Invertir la fuente resuelve o mitiga el problema? Justifica.
6. ¿Qué información se pierde por completo en este modelo respecto a la alineación?
7. ¿Qué idea que hoy asociamos a Seq2Seq **no** está en este paper?

17. Respuestas esperadas

1. Porque exigían entrada y salida de dimensión fija, y la traducción tiene longitudes variables y desconocidas de antemano.
2. El estado final del codificador: un vector de dimensión fija que debe contener toda la información necesaria para reconstruir la salida.
3. Porque la información de entrada crece con n mientras la capacidad de c es constante. El estado acaba dominado por los últimos tokens leídos.
4. Mantiene las k hipótesis parciales más probables. La decodificación voraz puede quedar atrapada tras una primera elección localmente buena y globalmente mala.
5. Mitiga. Acorta la distancia entre las primeras palabras de origen y de destino, pero la compresión a tamaño fijo permanece intacta.
6. Qué parte de la entrada dio lugar a qué parte de la salida: no hay ningún mecanismo que lo exponga ni lo aprenda.
7. La atención. Es de Bahdanau, Cho y Bengio, y la publicación de arXiv es de septiembre de 2014, prácticamente simultánea.

18. Fuentes primarias

- Sutskever, I., Vinyals, O. y Le, Q. V. (2014). *Sequence to Sequence Learning with Neural Networks*. **NIPS 2014**. arXiv:1409.3215 · consultado 2026-08-16.
- Cho, K. et al. (2014). *Learning Phrase Representations using RNN Encoder–Decoder for Statistical Machine Translation*. **EMNLP 2014**. arXiv:1406.1078 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P06

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Sequence to Sequence Learning with Neural Networks* (2014, arXiv:1409.3215 · NeurIPS (NIPS) 2014) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P06_seq2seq.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P07 — Atención (Bahdanau)

El decodificador deja de depender de un único vector y aprende a mirar la parte de la entrada que necesita en cada paso. Nace el mecanismo que tres años después dará nombre al paper más influyente del campo.

Nivel: L3 · **Motor:** bahdanau · **Notebook:** P07_attention_bahdanau.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate
Autoría	Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, Yoshua Bengio
Año	2014 (arXiv) · 2015 (ICLR)
Venue	arXiv:1409.0473 · ICLR 2015
Fuente primaria	arXiv:1409.0473
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Seq2Seq comprime la frase de origen en un vector de tamaño fijo. Los propios autores de aquel trabajo documentaron que la calidad **cae con la longitud**: un vector de dimensión constante no puede sostener frases cada vez más largas.

El diagnóstico era claro y el parche disponible (invertir la entrada) no atacaba la causa. La pregunta abierta era: **¿y si el decodificador no tuviera que depender de un único vector?**

3. Propuesta

Que el decodificador construya **un vector de contexto distinto en cada paso de salida**, como suma ponderada de **todos** los estados del codificador. Los pesos los calcula una pequeña red que puntúa la compatibilidad entre el estado actual del decodificador y cada estado de entrada, y se normalizan con softmax.

Dos consecuencias, ambas en el título:

- **align** — los pesos son una alineación suave entre origen y destino, y se pueden inspeccionar;
- **translate** — todo se entrena junto, con la pérdida de traducción. **Nadie etiqueta la alineación**: emerge sola.

El codificador además pasa a ser **bidireccional**, para que cada estado h_j resuma el contexto a ambos lados de la posición j .

4. Intuición sin fórmulas

En lugar de memorizar la frase entera y cerrar los ojos, el traductor deja el texto original sobre la mesa y, para cada palabra que escribe, vuelve a mirar la parte que le hace falta.

Dónde deja de funcionar la analogía: un traductor humano sabe **por qué** mira donde mira. Los pesos α indican dónde se concentró la mezcla, no una razón. Confundir ambas cosas es el error que la sección 11 documenta.

5. Matemática mínima

Puntuación de compatibilidad (aditiva, con una capa oculta):
$$e_{ij} = v^T \cdot \tanh(W \cdot s_{i-1} + U \cdot h_j)$$

Normalización:
$$\alpha_{ij} = \exp(e_{ij}) / \sum_k \exp(e_{ik}) \quad \rightarrow \quad \sum_j \alpha_{ij} = 1$$

Vector de contexto del paso i :
$$c_i = \sum_j \alpha_{ij} \cdot h_j$$

Salida:
$$s_i = f(s_{i-1}, y_{i-1}, c_i)$$

$$p(y_i | y_{<i}, x) = g(y_{i-1}, s_i, c_i)$$

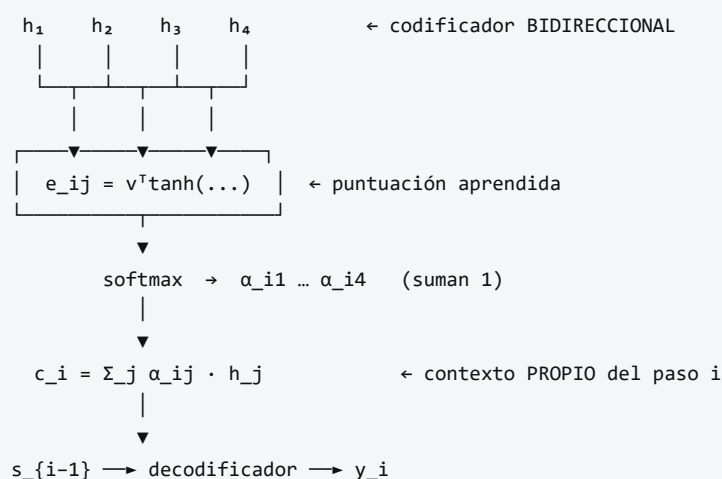
- h_j : estado del codificador bidireccional en la posición j de origen.
- s_{i-1} : estado del decodificador antes de emitir el token i .
- v, W, U : parámetros **aprendidos** junto con el resto del modelo.

Obsérvese que c_i depende de i : **hay un contexto por paso de salida**, no uno por frase.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §1 · Softmax	los pesos de alineación son un softmax: suman 1 y compiten entre sí
A04 · la atención paso a paso	el mecanismo completo, paso a paso, con números

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- Las **matrices de alineación** visualizadas como mapas de calor entre frase de origen y traducción. Es la figura más reproducida del artículo y muestra que la alineación aprendida se corresponde con la intuición lingüística, incluida la reordenación entre idiomas.
- La **curva de BLEU frente a longitud de frase**: el modelo con atención no se degrada como el de vector fijo. Ese gráfico **es** el argumento del paper.
- La justificación del **codificador bidireccional**.
- El detalle de que la red de puntuación es pequeña y se entrena de forma conjunta.

8. Evidencia y resultados

Traducción inglés $\rightarrow$ francés sobre WMT'14, comparando el modelo con atención (llamado *RNNsearch*) contra el codificador–decodificador de vector fijo (*RNNenc*), con dos límites de longitud de entrenamiento.

El resultado central no es una cifra puntual sino una **forma de curva**: el modelo de vector fijo pierde calidad conforme crece la longitud de la frase, y el modelo con atención mantiene su rendimiento.

Los valores de BLEU por configuración están en las tablas y figuras del artículo. Verificarlos allí antes de citarlos.

La miniatura de este eje aporta evidencia del mecanismo: una atención aditiva con 18 parámetros aprende una alineación correcta 4/4 y produce distribuciones con entropía cercana a cero, con $\sum \alpha = 1$ en cada fila.

9. Impacto

- Fija la atención como componente estándar de la traducción automática neuronal.
- Introduce la idea de **acceso a contenido por compatibilidad aprendida**, que es exactamente lo que generaliza el Transformer.
- Abre la línea de **interpretabilidad por atención**, con su promesa y su posterior crítica.

- Reformula el problema: de «comprimir bien» a «recuperar lo relevante en cada paso» — un cambio de marco que reaparece en RAG.

10. Limitaciones

1. **Coste cuadrático** en el producto (longitud de entrada $\times$ longitud de salida): se calcula una puntuación por cada par de posiciones.
2. **Segue siendo recurrente**. No paraleliza sobre la longitud; ese límite persiste hasta Po8.
3. **La atención no es una explicación**. Trabajo posterior mostró que existen distribuciones de atención muy distintas que producen la misma salida.
4. **Una sola «cabeza»**: un único tipo de relación por paso. El multi-head de Po8 lo generaliza.
5. **La alineación aprendida no siempre coincide** con la alineación lingüística, y cuando coincide no hay garantía de que sea la causa de la traducción.
6. **Depende de corpus paralelos grandes**.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La atención muestra en qué se fijó el modelo, luego explica su decisión»	Jain y Wallace (2019) mostraron que se pueden construir distribuciones de atención muy distintas con la misma salida. Es una pista, no una explicación causal.
«Este paper inventó el Transformer»	Inventó el mecanismo de atención para traducción. El Transformer (2017) lo generaliza y elimina la recurrencia.
«La atención de Bahdanau es producto escalar»	Es aditiva : una capa con tanh. La multiplicativa es de Luong et al. (2015).
«Los pesos α son parámetros del modelo»	Son calculados en cada paso a partir de la entrada. Los parámetros son v , w , u .
«La alineación se supervisa»	No. Emerge de entrenar únicamente la traducción. Esa es la parte notable.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po6 Seq2Seq (2014)** — el cuello de botella que motiva el trabajo.
- **Cho et al. (2014)** — codificador–decodificador con GRU, del mismo grupo. [arXiv:1406.1078](#)
- **Graves (2013)** — mecanismos de atención sobre secuencias en generación de escritura.
- **Alineación en traducción estadística** (modelos IBM, 1993) — la noción clásica de alineación que aquí se vuelve suave y diferenciable.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Luong et al. (2015)** — atención multiplicativa, global y local. [arXiv:1508.04025](#)
- **Po8 Transformer (2017)** — self-attention multi-cabeza sin recurrencia.
- **Jain y Wallace (2019)** — *Attention is not Explanation*. [arXiv:1902.10186](#)
- **Wiegrefe y Pinter (2019)** — *Attention is not not Explanation*: la réplica. Leer ambas es un ejercicio de nivel L3.

14. Notebook asociado

P07_attention_bahdanau.ipynb

Qué implementa: atención aditiva con W y U diagonales, entrenada por descenso de gradiente hasta producir una matriz de alineación correcta; medición de entropía por fila y comprobación de que los pesos suman 1.

Qué NO implementa: traducción real, codificador bidireccional entrenado, ni alineación latente. **Aquí la alineación se supervisa;** en el paper emerge sola. La diferencia es importante y se declara en el propio notebook.

```
ai-evolution paper-lab P07 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe las tres ecuaciones de la atención aditiva y nombra cada símbolo.
Explicar	Explica por qué c_i lleva subíndice i y qué habría cambiado si no lo llevara.
Aplicar	Ejecuta el notebook con tres semillas y compara entropías.
Analizar	Sustituye el softmax por una normalización dividiendo por la suma y explica qué se rompe.
Evaluar	Lee el resumen de Jain y Wallace (2019) y decide si invalida el uso de la atención para depurar modelos. Argumenta.
Crear	Diseña un experimento que distinga «la atención señala lo relevante» de «la atención causa la salida». Di qué necesitarías para ejecutarlo.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué problema concreto de Seq2Seq resuelve este mecanismo, y cómo se mide que lo resuelve?
2. ¿Por qué los pesos α deben sumar 1?
3. ¿Qué se aprende exactamente: los pesos α o los parámetros v , W , U ?
4. ¿Por qué el codificador es bidireccional?
5. ¿Qué diferencia hay entre atención aditiva y multiplicativa?
6. ¿Por qué una matriz de atención interpretable no equivale a una explicación?
7. ¿Qué límite de este trabajo persiste y motiva el paper siguiente?

17. Respuestas esperadas

1. El cuello de botella del vector fijo. Se mide con la curva de calidad frente a longitud de frase: con atención deja de degradarse.
2. Porque c_i es una **combinación convexa** de los estados del codificador. Sumar 1 garantiza que el contexto viva en el casco convexo de h_j y que la mezcla sea comparable entre pasos.
3. Se aprenden v , W , U . Los α se **calculan** en cada paso a partir de la entrada concreta.

4. Para que h_j resuma el contexto a ambos lados de la posición j , y no solo lo anterior.
5. La aditiva usa una capa con $\tanh$ y un vector v ; la multiplicativa usa directamente un producto escalar (opcionalmente con una matriz). La segunda es más barata y es la que adopta el Transformer con la escala $\sqrt{d_k}$.
6. Porque correlación entre peso y salida no implica causalidad; existen distribuciones alternativas que producen la misma predicción.
7. La recurrencia: el cómputo sigue siendo secuencial en la longitud, y eso limita la escala del entrenamiento.

18. Fuentes primarias

- Bahdanau, D., Cho, K. y Bengio, Y. (2014). *Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate*. **ICLR 2015**. arXiv:1409.0473 · consultado 2026-08-16.
- Luong, M.-T., Pham, H. y Manning, C. D. (2015). *Effective Approaches to Attention-based Neural Machine Translation*. **EMNLP 2015**. arXiv:1508.04025 · consultado 2026-08-16.
- Jain, S. y Wallace, B. C. (2019). *Attention is not Explanation*. **NAACL 2019**. arXiv:1902.10186 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P07

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate* (2014, arXiv:1409.0473 · ICLR 2015) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P07_attention_bahdanau.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P08 — Transformer · *Attention Is All You Need*

El paper que quitó la recurrencia del modelado de secuencias y, con ella, el último obstáculo para entrenar a gran escala. Casi todo lo que vino después es una rama de este bloque.

Nivel: L4 · **Motor:** transformer · **Notebook:** P08_transformer.ipynb · **Anexo:** la atención paso a paso · **Miniaturas:** T01–T08

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Attention Is All You Need</i>
Autoría	Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, Illia Polosukhin
Año	2017
Venue	arXiv:1706.03762 (junio) · NeurIPS 2017 (diciembre)
Fuente primaria	arXiv:1706.03762 · actas NeurIPS 2017
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Tras P07, la atención había resuelto el cuello de botella. Pero el modelo seguía siendo **recurrente**, y eso arrastraba dos costes:

- Cómputo secuencial.** El estado h_t necesita h_{t-1} . No se puede paralelizar sobre la longitud de la secuencia, por muchas GPU que haya. El entrenamiento sobre corpus grandes se vuelve el cuello de botella real.
- Camino largo entre posiciones.** La señal entre la posición 1 y la 100 atraviesa 99 pasos. Cada paso es una oportunidad para que el gradiente se degrade.

Las alternativas convolucionales (ByteNet, ConvS2S) reducían la secuencialidad pero el camino entre posiciones distantes seguía creciendo con la distancia: logarítmica o linealmente.

La pregunta del paper: **si la atención ya conecta cualquier par de posiciones directamente, ¿para qué sigue haciendo falta la recurrencia?**

3. Propuesta

Una arquitectura codificador–decodificador construida **solo** con:

- **self-attention multi-cabeza** (la única operación que mezcla información entre posiciones);
- **redes feed-forward por posición** (aplicadas de forma independiente a cada token);
- **conexiones residuales** y **layer normalization** alrededor de cada subcapa;
- **codificación posicional** sumada a los embeddings, porque la atención por sí sola es indiferente al orden.

Sin recurrencia y sin convolución. Todas las posiciones de una capa se computan a la vez, y el camino entre dos posiciones cualesquiera es de longitud constante.

4. Intuición sin fórmulas

Cada palabra pregunta al resto de la frase «¿quién de vosotros me importa?», recibe una respuesta ponderada y se actualiza con ella. Y todas las palabras lo hacen **a la vez**, no en fila. Un RNN es una fila de personas pasándose un mensaje al oído; el Transformer es una sala donde todos leen el mismo tablón simultáneamente.

Dónde deja de funcionar la analogía: en la sala, cada persona tiene que leer a todas las demás. Con n personas eso son n^2 lecturas. Por eso el contexto largo es caro, y por eso el Transformer no es «gratis»: cambió coste secuencial por coste cuadrático.

5. Matemática mínima

Atención por producto escalar escalado (ecuación 1)

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{Q \cdot K^T}{\sqrt{d_k}}\right) \cdot V$$

- $Q \in \mathbb{R}^{n \times d_k}$ consultas · $K \in \mathbb{R}^{m \times d_k}$ claves · $V \in \mathbb{R}^{m \times d_v}$ valores.
- $Q \cdot K^T$ mide compatibilidad; softmax la convierte en pesos que suman 1; el producto por V mezcla la información.

Por qué $\sqrt{d_k}$: si las componentes de q y k son independientes con media 0 y varianza 1, entonces $q \cdot k$ tiene media 0 y **varianza d_k** . Sin normalizar, la magnitud de los scores crece con la dimensión, el softmax se satura y los gradientes se apagan.

Multi-cabeza

$$\begin{aligned} \text{MultiHead}(Q, K, V) &= \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h) \cdot W^O \\ \text{head}_i &= \text{Attention}(Q \cdot W_i^Q, K \cdot W_i^K, V \cdot W_i^V) \\ d_k &= d_v = d_{\text{model}} / h \end{aligned}$$

Partir d_{model} en h subespacios permite atender a varios tipos de relación a la vez **sin aumentar el número de parámetros**, porque cada cabeza trabaja en una dimensión h veces menor.

Máscara causal

$\text{score}_{ij} \leftarrow -\infty$ para $j > i$ (antes del softmax)

Se aplica **antes** del softmax, no después: poner a cero los pesos tras normalizar rompería la distribución.

Codificación posicional

$\text{PE}(\text{pos}, 2i) = \sin(\text{pos} / 10000^{\{2i/d_{\text{model}}\}})$
 $\text{PE}(\text{pos}, 2i+1) = \cos(\text{pos} / 10000^{\{2i/d_{\text{model}}\}})$

Se **suma** al embedding (no se concatena: eso cambiaría d_{model} y rompería la compatibilidad con las residuales).

Subcapa completa

$\text{salida} = \text{LayerNorm}(x + \text{Sublayer}(x))$
 $\text{FFN}(x) = \max(0, x \cdot W_1 + b_1) \cdot W_2 + b_2$ (misma FFN en todas las posiciones)

Complejidad (tabla 1 del paper)

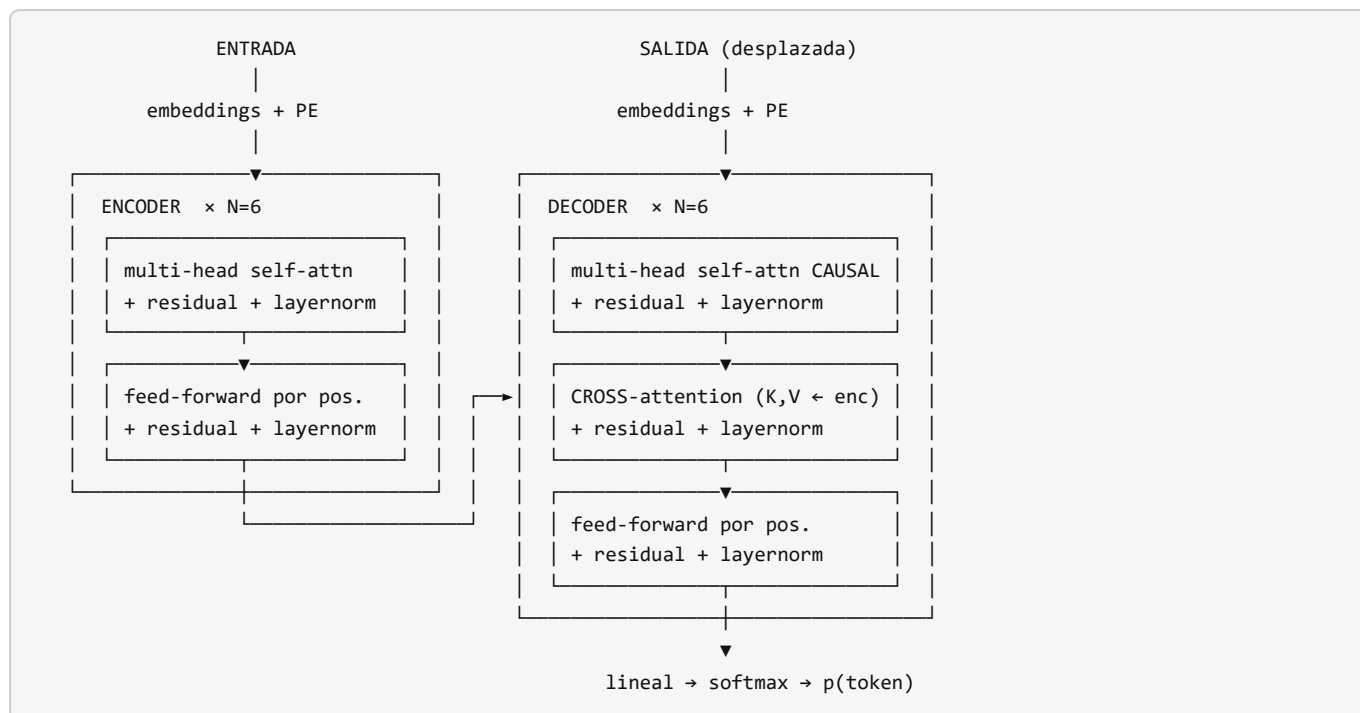
Tipo de capa	Operaciones	Pasos secuenciales	Camino máximo
Self-attention	$O(n^2 \cdot d)$	$O(1)$	$O(1)$
Recurrente	$O(n \cdot d^2)$	$O(n)$	$O(n)$
Convolutacional	$O(k \cdot n \cdot d^2)$	$O(1)$	$O(\log_k n)$

La atención sale más barata en operaciones cuando $n < d$, y siempre gana en paralelismo y en longitud de camino.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A04 · la atención paso a paso	el anexo entero es esta arquitectura desmontada con números a mano
A05 §2 · El cruce: atención frente a recurrencia	el cruce $O(n^2)$ frente a $O(n)$: dónde deja de compensar

6. Arquitectura o flujo



Configuración base del paper: $N=6$, $d_{\text{model}}=512$, $h=8$, $d_k=d_v=64$, $d_{\text{ff}}=2048$, dropout $0,1$, label smoothing $0,1$, optimizador Adam con calentamiento de la tasa de aprendizaje.

7. Qué observar en el paper original

Dónde	Qué buscar
Figura 1	El diagrama de la arquitectura. Cuenta cuántas subcapas hay en el decoder frente al encoder: son tres contra dos.
Sección 3.2.1	La ecuación 1 y la justificación explícita de $\sqrt{d_k}$. Está escrita, no es folclore.
Sección 3.2.2	Por qué multi-cabeza y por qué $d_k = d_{\text{model}}/h$.
Sección 3.3	La FFN por posición. Es donde vive la mayoría de los parámetros del bloque.
Sección 3.5	Codificación posicional, y la comparación con una versión aprendida (resultados casi idénticos; eligen la sinusoidal por extrapolación a longitudes mayores).
Tabla 1	Complejidad por tipo de capa. Es la tabla que justifica todo el diseño.
Tabla 2	Resultados de traducción y coste de entrenamiento en FLOPs . Compara calidad y cómputo.
Tabla 3	Las ablaciones . La sección más honesta: qué pasa al variar h , d_k , el dropout o la codificación posicional.
Sección 5.4	Regularización: dropout y label smoothing. Detalles sin los cuales no se reproduce.

8. Evidencia y resultados

Traducción sobre **WMT 2014**, en dos pares: inglés→alemán e inglés→francés, medida en BLEU.

- El modelo grande reporta **28,4 BLEU en EN→DE** y **41,8 BLEU en EN→FR**, superando a los mejores modelos y conjuntos publicados hasta entonces.
- El modelo base alcanza resultados competitivos con **un coste de entrenamiento sustancialmente menor** que las alternativas; el modelo grande se entrenó en el orden de días sobre 8 GPU P100.
- Generaliza a otra tarea (análisis sintáctico de constituyentes en inglés) con cambios mínimos.

Los valores exactos por configuración, junto con los FLOPs de entrenamiento, están en la tabla 2 del artículo, y las ablaciones en la tabla 3. **Verificarlos allí antes de citarlos**: es habitual encontrar cifras mezcladas entre modelo base, modelo grande y conjuntos.

La miniatura de este eje aporta evidencia del mecanismo, no del resultado: sin la escala `√d_k` la entropía media de la atención cae de 1,09 a 0,49 con `d_model=8`, y la matriz causal es exactamente triangular inferior con filas que suman 1.

9. Impacto

- **Toda la familia de modelos de lenguaje actual** desciende de este bloque: BERT usa el encoder, GPT usa el decoder, T5 y BART usan ambos.
- La paralelización hizo económicamente viable el entrenamiento a escala, lo que a su vez hizo observables las **leyes de escalado** (Kaplan et al., 2020; Hoffmann et al., 2022).
- Desplazó a las CNN en visión (ViT, 2020) y llegó a audio, código, proteínas y series temporales.
- Convirtió el bloque en una **pieza de infraestructura**: se optimiza a nivel de kernel de GPU, de compilador y de hardware.

🚫 Qué no significa el título

Attention Is All You Need es una consigna, no un teorema. El propio modelo del paper necesita, además de la atención:

Pieza	Sin ella...
Feed-forward por posición	El bloque pierde la mayor parte de su capacidad; la atención sola es una mezcla lineal ponderada
Conexiones residuales	El gradiente no atraviesa 6 bloques apilados
Layer normalization	El entrenamiento se desestabiliza
Codificación posicional	El modelo es ciego al orden : «el perro muerde» y «muerde el perro» son idénticos
Escala <code>√d_k</code>	El softmax se satura y los gradientes se apagan
Label smoothing y warmup	No se reproducen los resultados reportados

Lo que el título afirma con precisión es que **no hacen falta recurrencia ni convolución**. Eso es mucho, y es distinto de «basta la atención».

10. Limitaciones

1. **Coste y memoria** $O(n^2)$ en la longitud de secuencia. Con $n = 128\ 000$, la matriz de atención de una sola cabeza y capa ocupa decenas de gigabytes en `float32`.
2. **Extrapolación limitada** a longitudes mucho mayores que las de entrenamiento, pese a la codificación sinusoidal.
3. **Hambriento de datos**. Sin sesgo inductivo de localidad (a diferencia de una CNN), necesita más ejemplos para aprender estructura.
4. **La atención no es explicación**, igual que en Po7.
5. **Sin memoria persistente** entre secuencias: todo lo que hay es la ventana de contexto.
6. **Coste ecológico y económico** del entrenamiento, no discutido en el artículo.
7. **El resultado se demuestra en traducción**, no en «lenguaje» en general. La generalización posterior es un hecho histórico, no una afirmación del paper.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El Transformer solo usa atención»	Ver la tabla de la sección 9. Usa FFN, residuales, layer norm y codificación posicional.
«El Transformer inventó la atención»	La inventó Bahdanau et al. (2014). Este paper la generaliza y elimina el resto.
«Es más eficiente que un RNN»	Es más paralelizable siempre; más eficiente en operaciones solo si $n < d$.
«GPT usa el Transformer completo»	GPT usa solo el decoder , sin cross-attention. BERT usa solo el encoder.
«La codificación posicional se concatena»	Se suma . Concatenar cambiaría <code>d_model</code> y rompería las residuales.
«La máscara causal se aplica al softmax»	Se aplica antes , poniendo los scores a $-\infty$.
« $\sqrt{d_k}$ es una constante de ajuste empírica»	El paper la justifica por la varianza del producto escalar (sección 3.2.1).
«El Transformer entiende el lenguaje»	Ganó en BLEU sobre WMT 2014. Todo lo demás es interpretación.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po7 Attention (2014)** — el mecanismo que se generaliza.
- **Po6 Seq2Seq (2014)** — el patrón codificador–decodificador que se conserva.
- **Po4 AlexNet (2012)** y **ResNet (2015)** — profundidad y conexiones residuales.
- **Ba, Kiros y Hinton (2016)** — layer normalization. [arXiv:1607.06450](https://arxiv.org/abs/1607.06450)
- **Lin et al. (2017)**, **Cheng et al. (2016)** — self-attention previa en otras formulaciones.
- **ByteNet y ConvS2S (2016–2017)** — alternativas convolucionales a la recurrencia.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Po9 BERT (2018)** — rama encoder.
- **P10 GPT-3 (2020)** — rama decoder llevada a escala.
- **T5, BART (2019–2020)** — rama codificador–decodificador preentrenada.
- **ViT (2020)** — el mismo bloque aplicado a parches de imagen.
- **Kaplan et al. (2020)** — leyes de escalado. [arXiv:2001.08361](https://arxiv.org/abs/2001.08361)
- **Hoffmann et al. (2022)** — Chinchilla: cómputo óptimo entre datos y parámetros. [arXiv:2203.15556](https://arxiv.org/abs/2203.15556)

- **Variantes eficientes** (atención dispersa, lineal, con E/S optimizada) — todas atacan el $O(n^2)$ que este paper introdujo.

14. Notebook asociado

Este hito tiene **tratamiento especial**: una miniatura general más ocho que desmontan el bloque pieza por pieza.

Notebook	Qué aísla
P08_transformer.ipynb	Vista integrada: escala, máscara, multi-cabeza, PE, residual, complejidad
T01	Por qué había que quitar la recurrencia
T02	Q, K, V y la ecuación 1
T03	Softmax, escala $\sqrt{d_k}$ y saturación
T04	Self-attention y máscara causal
T05	Multi-head attention
T06	Codificación posicional
T07	Residual, layer norm y feed-forward
T08	Encoder–decoder, complejidad y qué no dice el título

Qué NO implementan: proyecciones W^Q , W^K , W^V aprendidas, entrenamiento, tokenización BPE, traducción ni evaluación BLEU. Son miniaturas del mecanismo, en Python estándar.

```
ai-evolution paper-lab P08 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la ecuación 1 y define Q , K , V , d_k sin mirar.
Explicar	Explica por qué la codificación posicional es imprescindible, usando el experimento de permutación de T06.
Aplicar	Ejecuta T04 y verifica que la masa sobre el futuro es exactamente 0 y que cada fila suma 1.
Analizar	Con $d_{model}=512$ y $h=8$, calcula parámetros de la atención multi-cabeza y de la FFN de un bloque. ¿Cuál domina?
Evaluar	Un artículo divulgativo titula «la atención es todo lo que necesitas: el resto sobra». Escribe una refutación de 5 líneas apoyada en la tabla 3 del paper.
Crear	Diseña una ablación propia: elimina la codificación posicional de un modelo de juguete y define qué tarea revelaría el fallo.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué se divide por $\sqrt{d_k}$ y qué ocurre exactamente si no se hace?
2. ¿Cuál es la diferencia entre self-attention y cross-attention, y dónde aparece cada una?

3. ¿Por qué la máscara causal se aplica antes del softmax?
4. ¿Por qué h cabezas de dimensión d/h no cuestan más parámetros que una de dimensión d ?
5. ¿Por qué el modelo sería ciego al orden sin codificación posicional? Da un ejemplo concreto.
6. ¿En qué régimen de n y d la atención hace más operaciones que la recurrencia?
7. ¿Qué gana y qué paga el Transformer respecto a un RNN? Una frase para cada cosa.
8. ¿Qué afirma exactamente el título y qué no afirma?

17. Respuestas esperadas

1. Porque $q \cdot k$ tiene varianza d/k cuando las componentes son independientes con varianza 1. Sin escalar, los scores crecen con la dimensión, el softmax se satura hacia un vector casi one-hot y el gradiente de las posiciones no seleccionadas se anula.
2. En self-attention, Q , K y V proceden de la misma secuencia (encoder, y decoder con máscara). En cross-attention, Q viene del decoder y K , V del encoder: es el puente entre ambos.
3. Porque poner pesos a cero después de normalizar deja una distribución que ya no suma 1. Con $-\infty$ antes del softmax, el peso resultante es exactamente 0 y la fila sigue sumando 1.
4. Porque cada cabeza opera en d_{model}/h dimensiones. El total de las proyecciones concatenadas es el mismo que el de una única proyección de dimensión d_{model} .
5. Porque la atención es equivariante a permutaciones: reordenar la entrada solo reordena la salida. «El perro muerde al cartero» y «el cartero muerde al perro» producirían el mismo conjunto de representaciones.
6. Cuando $n > d$: $n^2 \cdot d > n \cdot d^2$ equivale a $n > d$. Con $d = 512$, a partir de secuencias de más de 512 tokens.
7. **Gana:** paralelismo total dentro de la capa y camino de longitud 1 entre cualquier par de posiciones.
Paga: coste y memoria cuadráticos en la longitud.
8. Afirma que **no hacen falta recurrencia ni convolución**. No afirma que baste la atención: el propio modelo lleva FFN, residuales, layer norm y codificación posicional.

18. Fuentes primarias

- Vaswani, A. et al. (2017). *Attention Is All You Need*. **NeurIPS 2017**. arXiv:1706.03762 · actas · consultado 2026-08-16.
- Ba, J. L., Kiros, J. R. y Hinton, G. E. (2016). *Layer Normalization*. arXiv:1607.06450 · consultado 2026-08-16.
- Kaplan, J. et al. (2020). *Scaling Laws for Neural Language Models*. arXiv:2001.08361 · consultado 2026-08-16.
- Hoffmann, J. et al. (2022). *Training Compute-Optimal Large Language Models*. arXiv:2203.15556 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P08

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Attention Is All You Need* (2017, arXiv:1706.03762 · NeurIPS (NIPS) 2017) · **Nivel:** L4

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P08_transformer.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P09 — BERT

El preentrenamiento deja de ser un truco y se convierte en la norma: un modelo base, muchas tareas, un ajuste pequeño para cada una.

Nivel: L3 · **Motor:** bert_mlm · **Notebook:** P09_bert.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding
Autoría	Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova
Año	2018 (arXiv) · 2019 (NAACL)
Venue	arXiv:1810.04805 · NAACL-HLT 2019
Fuente primaria	arXiv:1810.04805 · ACL Anthology
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Con el Transformer disponible, la pregunta pasó a ser **cómo preentrenarlo**. Los modelos de lenguaje predicen el token siguiente y son, por construcción, **unidireccionales**: solo ven el pasado.

Para tareas de comprensión —responder preguntas, clasificar, extraer entidades— eso es un desperdicio: para interpretar una palabra hace falta lo que hay antes **y** después. ELMo (2018) lo había abordado concatenando dos LSTM entrenadas en direcciones opuestas, pero cada una seguía viendo un solo lado; la fusión era superficial.

El obstáculo técnico era real: **no se puede entrenar un modelo profundo y bidireccional con el objetivo de predecir el token siguiente**, porque a través de las capas cada token acabaría viéndose a sí mismo. La predicción sería trivial.

3. Propuesta

Cambiar el objetivo de preentrenamiento:

- 1. Masked Language Modeling (MLM).** Se enmascara un porcentaje de los tokens ($\approx 15\%$) y el modelo predice cada uno usando **todo** el contexto, a ambos lados. Enmascarar es lo que hace legítima la bidireccionalidad.
- 2. Next Sentence Prediction (NSP).** Dado un par de segmentos, predecir si el segundo sigue realmente al primero. Pensado para tareas que relacionan dos frases.

Y un procedimiento uniforme: **preentrenar una vez, ajustar todo el modelo** para cada tarea añadiendo una capa de salida mínima. La misma arquitectura sirve para clasificación, etiquetado y respuesta a preguntas.

Detalle importante del MLM: los tokens seleccionados no siempre se sustituyen por [MASK]. Se reparten entre [MASK], una palabra aleatoria y la palabra original, para que el modelo no aprenda a ignorar las posiciones sin máscara durante el ajuste fino, donde [MASK] no aparece.

4. Intuición sin fórmulas

Un examen de rellenar huecos. Para adivinar la palabra tapada lees toda la frase, no solo la mitad izquierda. Un modelo que renuncia al lado derecho está tirando la mitad de la evidencia.

Dónde deja de funcionar la analogía: rellenar huecos no es lo mismo que escribir un texto. BERT es excelente **comprendiendo** y no es un generador: su objetivo nunca fue producir texto token a token.

5. Matemática mínima

MLM:
$$L_{MLM} = - \sum_{t \in M} \log p(x_t \mid x_{\setminus M})$$

 M = conjunto de posiciones enmascaradas
 $x_{\setminus M}$ = la secuencia con esas posiciones ocultas (contexto completo a ambos lados)

NSP:
$$L_{NSP} = - \log p(\text{esSiguiente} \mid \text{segmentoA}, \text{segmentoB})$$

Objetivo total:
$$L = L_{MLM} + L_{NSP}$$

Entrada: [CLS] tokens_A [SEP] tokens_B [SEP], con tres embeddings sumados por posición (token + segmento + posición). El vector de [CLS] se usa como representación agregada de la secuencia para clasificación.

Escala del modelo: BERT-base con 12 capas, $d_{model}=768$, 12 cabezas, ≈ 110 M de parámetros; BERT-large con 24 capas, $d_{model}=1024$, 16 cabezas, ≈ 340 M.

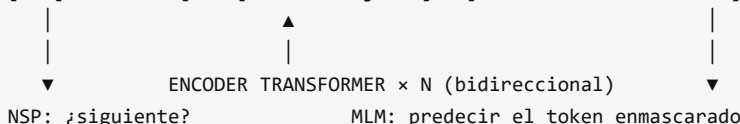
[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	predecir la palabra oculta es maximizar una verosimilitud, medida con entropía cruzada

6. Arquitectura o flujo

PREENTRENAMIENTO (no supervisado, corpus masivo)

[CLS] el banco [MASK] estaba mojado [SEP] llovió toda la noche [SEP]



AJUSTE FINO (supervisado, pocos datos por tarea)

mismo modelo + una capa de salida → clasificación / QA / etiquetado
se actualizan TODOS los parámetros

7. Qué observar en el paper original

- La **figura comparativa** entre BERT, GPT y ELMo: muestra visualmente qué significa «bidireccional profundo» frente a «unidireccional» y «bidireccional superficial».
- La **justificación de por qué no se puede usar el objetivo autorregresivo** para entrenar bidireccionalmente. Es el argumento central y suele resumirse mal.
- El detalle del **80/10/10** en el enmascarado y su motivación (la discrepancia entre preentrenamiento y ajuste fino).
- Los **estudios de ablación**: qué aporta NSP, qué aporta el número de pasos de preentrenamiento y qué pasa al usar el modelo como extractor de características congelado.
- La tabla de **GLUE** y las de **SQuAD**.

8. Evidencia y resultados

Evaluación sobre **GLUE** (once tareas de comprensión), **SQuAD v1.1 y v2.0** (respuesta a preguntas extractiva) y **SWAG** (inferencia de sentido común).

BERT establece nuevos máximos en las tres familias de tareas con el mismo procedimiento de ajuste, y el artículo reporta una mejora agregada en GLUE que llevó la puntuación por encima del 80 %. Las ablaciones muestran que **la bidireccionalidad es el factor dominante** y que la contribución de NSP es menor.

Las cifras exactas por tarea, para base y large, están en las tablas del artículo. Verificarlas allí antes de citarlas.

La miniatura de este eje aporta el argumento estructural, no las cifras: contando candidatos compatibles en un corpus de juguete, añadir el contexto derecho **nunca amplía** el conjunto de candidatos y en general lo reduce.

9. Impacto

- Convierte **preentrenar y ajustar** en el procedimiento estándar del PLN, desplazando a los modelos entrenados desde cero por tarea.
- Genera una familia enorme de descendientes: RoBERTa, ALBERT, DistilBERT, ELECTRA, DeBERTa y variantes por idioma y dominio.
- Sus embeddings contextuales son la base de los **recuperadores densos** que sostienen RAG.

- Instala la idea de **modelo fundacional**: un artefacto costoso de entrenar y barato de adaptar.

10. Limitaciones

1. **No genera texto.** El objetivo MLM no define una distribución autorregresiva utilizable para generación libre.
2. **Discrepancia preentrenamiento/ajuste.** [MASK] aparece en el preentrenamiento y nunca en el uso real; el reparto 80/10/10 mitiga el problema sin eliminarlo.
3. **Ineficiencia del MLM.** Solo se aprende de $\approx 15\%$ de los tokens por paso (ELECTRA atacó exactamente esto).
4. **NSP resultó de valor dudoso:** RoBERTa (2019) mostró que quitarlo no perjudica.
5. **Longitud de contexto limitada** (512 tokens en las configuraciones del paper).
6. **Coste de ajuste fino por tarea:** hay que guardar una copia completa del modelo por cada tarea, lo que motivó después los métodos de ajuste eficiente en parámetros.
7. **Sesgos del corpus** heredados y amplificados.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«BERT es un LLM generativo»	Es un encoder para comprensión. La familia generativa viene de la rama decoder (P10).
«BERT fue el primer modelo bidireccional»	ELMo (2018) ya combinaba dos direcciones. BERT fue el primero profundamente bidireccional en todas las capas.
«MLM es lo mismo que predecir el token siguiente»	Son objetivos distintos y producen modelos con capacidades distintas.
«NSP es esencial en BERT»	Las ablaciones posteriores (RoBERTa) mostraron que se puede eliminar sin pérdida.
«BERT entiende el lenguaje»	Obtiene buenas puntuaciones en GLUE y SQuAD. Trabajos posteriores mostraron que parte de ese rendimiento se apoya en atajos estadísticos del dataset.
«Se enmascara siempre con [MASK] »	80 % [MASK] , 10 % palabra aleatoria, 10 % palabra original.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po8 Transformer (2017)** — la arquitectura (solo el encoder).
- **ELMo (Peters et al., 2018)** — embeddings contextuales con LSTM bidireccionales. [ACL Anthology](#)
- **GPT-1 (Radford et al., 2018)** — preentrenar y ajustar con un decoder unidireccional; el trabajo con el que BERT se compara directamente.
- **ULMFiT (Howard y Ruder, 2018)** — transferencia en PLN con LSTM. [arXiv:1801.06146](#)
- **Po5 Word2Vec (2013)** — el antecesor estático de la idea de representación reutilizable.

13. Relación con trabajos posteriores

- **RoBERTa (2019)** — mismo modelo, mejor entrenado, sin NSP. [arXiv:1907.11692](#)

- **ELECTRA (2020)** — objetivo más eficiente que MLM. [arXiv:2003.10555](#)
- **Sentence-BERT (2019)** y los recuperadores densos → P11 RAG.
- **P10 GPT-3 (2020)** — la rama alternativa, que acabó dominando la conversación pública.

14. Notebook asociado

P09_bert.ipynb

Qué implementa: el argumento de la bidireccionalidad, mediante conteo de candidatos compatibles con contexto izquierdo frente a contexto completo sobre un corpus de juguete con polisemia («banco»).

Qué NO implementa: ningún Transformer, ningún preentrenamiento, ni NSP, ni el reparto 80/10/10, ni evaluación GLUE. Es un modelo de conteo que ilustra **por qué** el contexto derecho aporta información, no **cómo** lo aprovecha BERT.

```
ai-evolution paper-lab P09 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe los dos objetivos de preentrenamiento y qué predice cada uno.
Explicar	Explica por qué predecir el token siguiente impide entrenar bidireccionalmente en profundidad.
Aplicar	Añade frases al corpus del notebook y observa cómo cambia la ambigüedad del hueco.
Analizar	Compara las tres familias (encoder, decoder, encoder-decoder) por objetivo y tareas idóneas.
Evaluar	RoBERTa quitó NSP sin pérdida. ¿Qué dice eso sobre las ablaciones del paper original?
Crear	Diseña un objetivo de preentrenamiento alternativo y argumenta qué capacidad induciría.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué enmascarar hace legítima la bidireccionalidad?
2. ¿Qué problema resuelve el reparto 80/10/10?
3. ¿Por qué el MLM es menos eficiente por token que el objetivo autorregresivo?
4. ¿Para qué sirve el token [CLS] ?
5. ¿Por qué no conviene usar BERT para generar texto libre?
6. ¿Qué mostró RoBERTa sobre NSP, y qué implicación metodológica tiene?
7. ¿Qué significa exactamente una puntuación alta en GLUE, y qué no significa?

17. Respuestas esperadas

1. Porque el token objetivo se oculta de la entrada. Sin ocultarlo, la información fluiría por las capas y el modelo se vería a sí mismo: la predicción sería trivial.
2. La discrepancia entre preentrenamiento y uso: [MASK] nunca aparece en el ajuste fino ni en inferencia. Manteniendo a veces la palabra original o una aleatoria, el modelo debe construir una representación

útil de **todas** las posiciones, no solo de las marcadas.

3. Porque solo aporta señal de aprendizaje el $\approx 15\%$ de posiciones enmascaradas, mientras que el objetivo autorregresivo produce una predicción por cada token de la secuencia.
4. Es una posición fija cuya representación final se usa como resumen de toda la secuencia para tareas de clasificación.
5. Porque su objetivo no define $p(x_t \mid x_{<t})$. Puede rellenar huecos, no continuar un texto de forma coherente token a token.
6. Que su aportación era prescindible. Implicación: una ablación del propio paper puede ser insuficiente si el resto de la configuración no está bien ajustada; la replicación independiente importa.
7. Que el modelo acierta un conjunto de tareas de comprensión con sus datasets y métricas. No significa comprensión general: parte del rendimiento puede provenir de correlaciones superficiales de esos datasets.

18. Fuentes primarias

- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K. y Toutanova, K. (2019). *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. **NAACL-HLT 2019**. arXiv:1810.04805 · ACL Anthology · consultado 2026-08-16.
- Peters, M. et al. (2018). *Deep Contextualized Word Representations (ELMo)*. **NAACL 2018**. ACL Anthology · consultado 2026-08-16.
- Liu, Y. et al. (2019). *RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach*. arXiv:1907.11692 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P09

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding* (2018, arXiv:1810.04805 · NAACL-HLT 2019) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P09_bert.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P10 — GPT-3 y el aprendizaje en contexto

La tarea deja de especificarse con un dataset etiquetado y pasa a especificarse **en el prompt**. Ningún peso cambia: cambia lo que hay escrito antes de la pregunta.

Nivel: L3 · Motor: gpt3_icl · Notebook: P10_gpt3.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Language Models are Few-Shot Learners</i>
Autoría	Tom B. Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah y otros (OpenAI)
Año	2020
Venue	arXiv:2005.14165 · NeurIPS 2020
Fuente primaria	arXiv:2005.14165
Acceso	Abierto (el modelo, no)
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

El patrón que BERT consolidó exigía, para cada tarea nueva, un conjunto etiquetado y un ajuste fino que producía una copia entera del modelo. Eso tiene tres costes: **datos** anotados, **cómputo** de ajuste y **almacenamiento** por tarea.

Además, ese patrón no se parece a cómo una persona recibe una tarea: a un humano se le explica con una instrucción y dos ejemplos, no con diez mil casos etiquetados.

GPT-2 (2019) ya había mostrado indicios de resolver tareas sin ajuste fino. La pregunta abierta era si eso era una curiosidad o una **tendencia con el tamaño**.

3. Propuesta

Escalar la rama **decoder** del Transformer hasta 175 000 millones de parámetros, entrenarla con el objetivo autorregresivo de siempre sobre un corpus masivo, y evaluar sin ninguna actualización de gradiente en tres regímenes:

- **zero-shot** — solo la instrucción;
- **one-shot** — la instrucción y un ejemplo;
- **few-shot** — la instrucción y `k` ejemplos, con `k` limitado por la ventana de contexto.

El artículo mide sistemáticamente el rendimiento frente al **tamaño del modelo** en decenas de tareas, y documenta que la ventaja del régimen few-shot sobre el zero-shot **crece con la escala**.

4. Intuición sin fórmulas

En lugar de reentrenar a un empleado para cada tarea nueva, le dejas una nota con dos ejemplos resueltos y la tarea pendiente. Lo que hace es **seguir el patrón que ve en la nota**.

Dónde deja de funcionar la analogía: el empleado recuerda mañana lo que aprendió hoy. El modelo no. Cierras la sesión y no queda rastro: no hubo aprendizaje, hubo condicionamiento.

5. Matemática mínima

El objetivo de entrenamiento es exactamente el de siempre:

$$L = - \sum_t \log p_{\theta}(x_t \mid x_{<t})$$

Lo nuevo es el **protocolo de evaluación**, no la matemática:

```
zero-shot : p(y | instrucción, x)
one-shot  : p(y | instrucción, (x1,y1), x)
few-shot  : p(y | instrucción, (x1,y1)...(xk,yk), x)

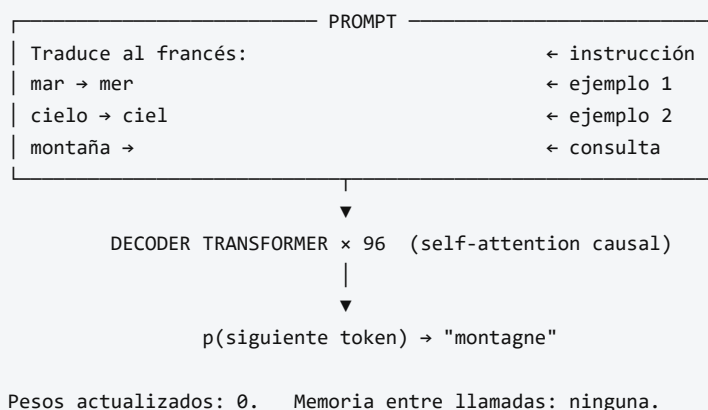
θ NO cambia en ninguno de los tres casos.
```

Escala del modelo mayor: 175 000 millones de parámetros, 96 capas, `d_model = 12 288`, 96 cabezas de atención, ventana de contexto de 2 048 tokens.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §4 · FLOPs de entrenamiento: la regla de 6ND	la regla de 6ND para saber qué costó entrenarlo
A02 §1 · Softmax	el softmax y la temperatura, que gobiernan lo que el modelo emite

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **figura de las curvas de escala**: rendimiento frente a tamaño del modelo, con una curva por régimen (zero, one, few-shot). La separación entre curvas creciendo con el tamaño es el resultado principal.
- La **tabla de composición del corpus** de entrenamiento (Common Crawl filtrado, WebText2, libros, Wikipedia) y sus pesos de muestreo.
- La **sección sobre contaminación de datos**: los autores analizan explícitamente el solapamiento entre los benchmarks y el corpus de entrenamiento, y reconocen limitaciones en ese análisis. Leerla es obligatorio antes de citar cualquier cifra.
- La **sección de impactos más amplios**: desinformación, sesgo y consumo energético. Es inusualmente extensa para la época.
- Las tareas donde el modelo **falla**: razonamiento aritmético de varios dígitos, inferencia en algunos conjuntos, comparaciones que requieren varios pasos.
- El artículo tiene decenas de páginas: casi todo es apéndice de evaluación.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en más de veinte conjuntos de datos: modelado de lenguaje, respuesta a preguntas de libro cerrado, traducción, razonamiento de sentido común, comprensión lectora, SuperGLUE y tareas sintéticas (aritmética, uso de palabras nuevas, corrección gramatical).

Resultado central: **en varias tareas el régimen few-shot se aproxima a métodos ajustados específicamente**, y la brecha se estrecha conforme crece el modelo. En otras, sigue muy por detrás.

Las cifras por tarea y régimen están en las tablas del artículo. Verificarlas allí, y leer antes la sección de contaminación: parte del rendimiento en algunos conjuntos podría estar afectado por solapamiento con el corpus de entrenamiento.

La miniatura de este eje **no reproduce nada de esto**. Simula el fenómeno con inducción explícita de hipótesis para mostrar cómo cada ejemplo del prompt restringe el espacio de tareas compatibles.

9. Impacto

- Desplaza el centro de gravedad del PLN del **ajuste fino** al **diseño de prompts**, y crea de facto la práctica que hoy se llama ingeniería de prompts y de contexto.
- Hace del **tamaño** una variable de primer orden y motiva el estudio sistemático de las leyes de escalado.
- Populariza el acceso a modelos por **API** en lugar de por pesos, con las consecuencias de reproducibilidad que eso implica.
- Es el punto de partida de InstructGPT: un modelo potente que **no** hace lo que se le pide de forma fiable necesita alineación.

10. Limitaciones

1. **El contexto se paga en cada llamada.** Los ejemplos ocupan tokens, cuestan latencia y dinero, y compiten con el resto del contexto.
2. **Sensibilidad al prompt.** El orden de los ejemplos, el formato y hasta los separadores alteran el resultado. Eso convierte muchas comparaciones en poco fiables.
3. **Sin memoria entre llamadas.** No hay aprendizaje persistente de ningún tipo.
4. **Contaminación de benchmarks**, reconocida por los propios autores.
5. **Aritmética y razonamiento de varios pasos** siguen siendo débiles.
6. **Alucinación:** genera afirmaciones plausibles y falsas, sin forma de citar fuente. Es el problema que ataca RAG.
7. **Modelo cerrado:** sin pesos públicos, la replicación independiente es imposible.
8. **Coste energético y económico** del entrenamiento, no repetible por la mayoría de equipos.
9. **No sigue instrucciones de forma fiable.** Completa texto; que eso coincida con lo que quería el usuario es otra cosa.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Con los ejemplos del prompt, el modelo aprende»	Se condiciona . No hay gradiente, ni actualización, ni persistencia. Llamar «aprendizaje» a esto es la fuente de la mayoría de los malentendidos.
«GPT-3 inventó el prompting»	El artículo lo sistematiza y lo mide a escala. La idea de condicionar con instrucciones es anterior (GPT-2, 2019).
«GPT-3 es ChatGPT»	ChatGPT deriva de modelos alineados con instrucciones (P12). GPT-3 base no está ajustado para dialogar ni para obedecer.
«Few-shot supera al ajuste fino»	En algunas tareas se acerca. En muchas otras el ajuste fino sigue ganando claramente.
«El modelo razona»	Produce continuaciones estadísticamente plausibles. Que a veces coincidan con un razonamiento correcto no autoriza la afirmación.
«Los benchmarks del paper son limpios»	Los propios autores documentan solapamiento con el corpus y las limitaciones de su análisis.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po8 Transformer (2017)** — la rama decoder.

- **GPT-1 (Radford et al., 2018)** — preentrenar y ajustar con decoder. Informe técnico de OpenAI.
- **GPT-2 (Radford et al., 2019)** — primeros indicios de tareas resueltas sin ajuste fino.
- **Kaplan et al. (2020)** — leyes de escalado, del mismo equipo y meses antes. [arXiv:2001.08361](#)
- **P09 BERT (2018)** — el paradigma que este trabajo cuestiona.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P11 RAG (2020)** — ataca la alucinación y el conocimiento congelado.
- **P12 InstructGPT (2022)** — alineación con instrucciones.
- **Wei et al. (2022), Chain-of-Thought** — razonamiento paso a paso inducido en el prompt. [arXiv:2201.11903](#)
- **Hoffmann et al. (2022), Chinchilla** — corrige el reparto entre parámetros y datos. [arXiv:2203.15556](#)
- **P13 ReAct (2022)** — el modelo pasa a controlar un bucle.

14. Notebook asociado

P10_gpt3.ipynb

Qué implementa: una maqueta del aprendizaje en contexto mediante eliminación explícita de hipótesis: con o ejemplos hay cuatro tareas compatibles; con 2, queda una sola. La precisión en casos no vistos sube en consecuencia.

Qué NO implementa —y esto es lo importante—: nada de GPT-3. No hay modelo de lenguaje, ni 175 000 millones de parámetros, ni corpus. GPT-3 **no enumera hipótesis**: condiciona una distribución aprendida. La maqueta sirve para razonar sobre el mecanismo, no para afirmar nada sobre el modelo real.

```
ai-evolution paper-lab P10 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Define zero-shot, one-shot y few-shot con precisión.
Explicar	Explica por qué el aprendizaje en contexto no es aprendizaje, usando tres propiedades ausentes.
Aplicar	Cambia la tarea latente del notebook y mide cuántos ejemplos hacen falta para desambiguar.
Analizar	Diseña dos prompts con el mismo contenido y distinto orden de ejemplos. ¿Qué implicación tiene para comparar modelos?
Evaluar	Lee la sección de contaminación del paper y decide qué cifras aceptarías sin reservas.
Crear	Diseña un benchmark resistente a la contaminación y justifica cada decisión de diseño.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué cambia exactamente en el modelo entre zero-shot y few-shot?

2. ¿Por qué el aprendizaje en contexto no es aprendizaje?
3. ¿Qué limita el número de ejemplos que puedes poner en el prompt?
4. ¿Qué es la contaminación de benchmark y por qué es crítica en este paper concreto?
5. ¿Por qué la sensibilidad al orden de los ejemplos es un problema metodológico serio?
6. ¿Qué diferencia hay entre GPT-3 y un asistente conversacional actual?
7. ¿Qué tres problemas de GPT-3 atacan directamente los tres papers siguientes de la ruta?

17. Respuestas esperadas

1. Nada en el modelo. Cambia únicamente el texto de entrada. Los pesos son idénticos.
2. Porque no hay actualización de parámetros, no hay persistencia entre llamadas y no hay generalización acumulativa: cada llamada parte de cero.
3. La ventana de contexto (2 048 tokens en el modelo del paper) y el coste por token.
4. Que ejemplos de test aparezcan en el corpus de preentrenamiento. Es crítico aquí porque el corpus es Common Crawl a gran escala, donde es probable que estén muchos benchmarks públicos; los autores lo analizan y reconocen que su análisis es imperfecto.
5. Porque si reordenar los mismos ejemplos cambia el resultado, la métrica no mide solo la capacidad del modelo: mide también una elección arbitraria del evaluador. Sin reportar la varianza sobre órdenes, las comparaciones son frágiles.
6. El asistente está **alineado** con instrucciones mediante ajuste supervisado y aprendizaje con preferencias humanas. GPT-3 base solo continúa texto.
7. Conocimiento congelado y no citable → RAG. No seguir instrucciones → InstructGPT. No poder consultar el mundo ni actuar → ReAct.

18. Fuentes primarias

- Brown, T. B. et al. (2020). *Language Models are Few-Shot Learners*. **NeurIPS 2020**. arXiv:2005.14165 · consultado 2026-08-16.
- Kaplan, J. et al. (2020). *Scaling Laws for Neural Language Models*. arXiv:2001.08361 · consultado 2026-08-16.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A. y Shmitchell, S. (2021). *On the Dangers of Stochastic Parrots*. **FAccT 2021**. doi.org/10.1145/3442188.3445922 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P10

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Language Models are Few-Shot Learners* (2020, arXiv:2005.14165 · NeurIPS 2020) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P10_gpt3.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P11 — RAG

Separar lo que el sistema **sabe** de cómo **razona**: el conocimiento pasa a un índice consultable, actualizable y citable, en vez de quedar congelado en los pesos.

Nivel: L3 · Motor: rag · Notebook: P11_rag.ipynb · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks
Autoría	Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni y otros
Año	2020
Venue	arXiv:2005.11401 · NeurIPS 2020
Fuente primaria	arXiv:2005.11401
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Todo lo que un modelo preentrenado sabe está en sus pesos. Eso tiene cuatro consecuencias incómodas:

1. **No se puede actualizar** sin reentrenar o ajustar.
2. **No se puede auditar**: no hay forma de saber de dónde salió una afirmación.
3. **No se puede corregir** un dato erróneo de forma quirúrgica.
4. **El modelo alucina**: cuando no sabe, genera algo plausible con la misma confianza.

Trabajos previos habían mostrado que los modelos de lenguaje almacenan cantidades sorprendentes de conocimiento factual (Petroni et al., 2019), y a la vez que ese conocimiento es opaco y difícil de mantener.

3. Propuesta

Combinar **memoria paramétrica** (los pesos del modelo generativo) con **memoria no paramétrica** (un índice denso sobre un corpus de documentos):

1. Un **recuperador denso** (DPR) codifica la consulta y los documentos en el mismo espacio vectorial y devuelve los `k` pasajes más similares.
2. Un **generador seq2seq** (BART) produce la respuesta condicionada a la consulta y a los pasajes recuperados.
3. Ambos se entrenan de forma **conjunta**: la señal de la generación llega al codificador de la consulta (el índice de documentos se mantiene fijo, por coste).

El artículo propone dos variantes: **RAG-Sequence**, que usa el mismo documento para toda la respuesta, y **RAG-Token**, que puede cambiar de documento en cada token generado.

4. Intuición sin fórmulas

Un examen a libro cerrado frente a uno a libro abierto. A libro cerrado, si no lo recuerdas, lo inventas. A libro abierto, buscas la página, la citas y quien corrige puede verificarla.

Dónde deja de funcionar la analogía: en el examen a libro abierto, encontrar la página garantiza casi la respuesta. Aquí no: el generador puede recuperar el documento correcto y aun así contradecirlo. Recuperar y responder son dos fallos independientes.

5. Matemática mínima

Recuperación densa:
$$\text{sim}(x, z) = q(x)^T \cdot d(z) \quad \rightarrow \text{top-k}(x) \text{ por producto escalar}$$

RAG-Sequence (un documento para toda la salida):
$$p(y \mid x) \approx \sum_{z \in \text{top-k}(x)} p_{\eta}(z \mid x) \cdot \prod_t p_{\theta}(y_t \mid x, z, y_{<t})$$

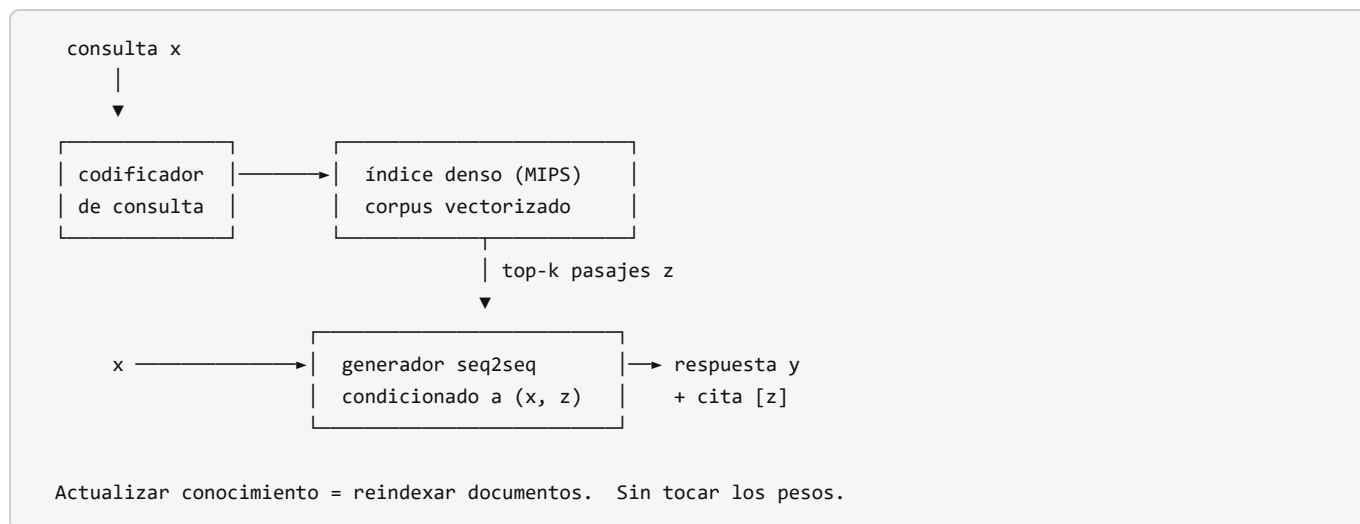
RAG-Token (documento distinto por token):
$$p(y \mid x) \approx \prod_t \sum_{z \in \text{top-k}(x)} p_{\eta}(z \mid x) \cdot p_{\theta}(y_t \mid x, z, y_{<t})$$

- p_{η} — recuperador: memoria **no paramétrica**, sustituible sin reentrenar.
- p_{θ} — generador: memoria **paramétrica**.
- El documento latente z se **marginaliza**: no se elige uno y se descarta el resto.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §2 · Norma y coseno	recuperar es ordenar por coseno: sin esa métrica no hay recuperación

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **distinción entre RAG-Sequence y RAG-Token** y en qué tipo de pregunta gana cada una.
- La **marginalización sobre documentos**: es lo que diferencia RAG de «meter los documentos en el prompt». Los k documentos contribuyen a la vez, ponderados.
- El **experimento de actualización de conocimiento**: cambiar el índice cambia lo que el sistema responde, **sin reentrenar**. Es la demostración práctica de la tesis.
- La comparación contra modelos de **libro cerrado** (solo paramétricos) y contra sistemas extractivos.
- La discusión sobre **diversidad y especificidad** de las respuestas generadas frente a las extractivas.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en tareas intensivas en conocimiento: **respuesta a preguntas de dominio abierto** (Natural Questions, TriviaQA, WebQuestions, CuratedTrec), **generación de preguntas de Jeopardy** y **verificación de hechos** (FEVER).

RAG establece nuevos máximos en varias de las tareas de respuesta a preguntas de libro abierto del momento, y genera respuestas más específicas y factuales que los modelos puramente paramétricos comparables. En verificación de hechos alcanza resultados cercanos a sistemas con supervisión de evidencia mucho más rica.

Las cifras por tarea (Exact Match, precisión) están en las tablas del artículo. Verificarlas allí antes de citarlas.

La miniatura de este eje aporta el mecanismo y un fallo real: con recuperación léxica, la consulta correcta sitúa el documento pertinente en primer lugar (score 0,78); una consulta sin respuesta en el corpus **también** devuelve un documento, con score bajo. De ahí la necesidad de un umbral de abstención.

9. Impacto

- Da nombre a un patrón que hoy es la arquitectura por defecto de la mayoría de aplicaciones empresariales de IA generativa.

- Convierte la **base de datos vectorial** en pieza de infraestructura estándar.
- Introduce la exigencia de **atribución**: una respuesta sin fuente pasa a considerarse incompleta en dominios regulados.
- Reformula el mantenimiento: actualizar conocimiento se convierte en un problema de **ingeniería de datos**, no de entrenamiento.

10. Limitaciones

1. **Tres fallos independientes.** (a) el documento no está en el índice; (b) está y no se recupera; (c) se recupera y el generador lo contradice. Evaluar RAG exige medir los tres por separado.
2. **Alucinación con cita.** El caso más peligroso: la cita es real y relevante, pero la afirmación no está en ella. Difícil de detectar a simple vista.
3. **Calidad limitada por la del corpus.** Un índice con documentos obsoletos o contradictorios produce respuestas obsoletas o contradictorias, con toda la apariencia de rigor.
4. **Coste de latencia** añadido por la recuperación.
5. **El índice de documentos permanece fijo** durante el entrenamiento conjunto del paper: no se reentrena el codificador de documentos.
6. **Fragmentación (chunking) y granularidad** son decisiones de ingeniería con enorme impacto y ninguna respuesta universal.
7. **No sabe abstenerse.** El paper no incorpora un mecanismo de «no lo sé»; hay que añadirlo.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«RAG elimina las alucinaciones»	Las reduce y las hace auditables . Un modelo puede citar bien y afirmar mal.
«RAG es meter documentos en el prompt»	En el paper, el documento es una variable latente marginalizada y el sistema se entrena conjuntamente. Meter texto en el prompt es un caso particular, mucho más simple.
«Si la respuesta lleva cita, es correcta»	Hay que verificar que la afirmación esté en el documento citado.
«Recuperar bien basta»	Recuperación y generación fallan de forma independiente; hay que medir ambas.
«RAG usa búsqueda por palabras clave»	Usa recuperación densa (DPR). La léxica es una alternativa más simple, útil y a menudo complementaria.
«Con RAG el modelo ya no necesita saber nada»	La memoria paramétrica sigue haciendo el trabajo de comprender la consulta y redactar la respuesta.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P05 Word2Vec (2013)** y **P09 BERT (2018)** — la representación densa que hace posible la recuperación semántica.
- **Karpukhin et al. (2020)**, **DPR** — el recuperador denso que RAG usa. [arXiv:2004.04906](#)
- **Lewis et al. (2019)**, **BART** — el generador seq2seq. [arXiv:1910.13461](#)
- **Petroni et al. (2019)** — cuánto conocimiento factual almacenan los modelos de lenguaje. [arXiv:1909.01066](#)

- **REALM (Gua et al., 2020)** — trabajo contemporáneo con preentrenamiento aumentado por recuperación. arXiv:2002.08909

13. Relación con trabajos posteriores

- **FiD (2021)** — fusión en el decodificador de muchos pasajes.
- **Self-RAG, RAG con reordenamiento y RAG con verificación (2023+)** — añaden crítica y abstención.
- **GraphRAG y RAG sobre grafos de conocimiento** — estructura explícita sobre el corpus.
- **P13 ReAct (2022)** — la recuperación deja de ser un paso fijo y se convierte en una **acción** que el modelo decide ejecutar.

14. Notebook asociado

P11_rag.ipynb

Qué implementa: recuperación por similitud de coseno sobre frecuencias de términos, generación con citas explícitas, el contraste con la respuesta sin recuperación, un caso de **alucinación con cita** y un mecanismo de abstención por umbral.

Qué NO implementa: DPR, entrenamiento conjunto, marginalización sobre documentos ni BART. La recuperación es léxica, no densa: ilustra el patrón, no el método del paper.

```
ai-evolution paper-lab P11 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula de RAG-Sequence e identifica qué representa <code>z</code> .
Explicar	Explica la diferencia entre memoria paramétrica y no paramétrica con un ejemplo de mantenimiento.
Aplicar	Ejecuta el notebook y ajusta el umbral de abstención hasta que la consulta sin respuesta se rechace.
Analizar	Diseña tres consultas que provoquen cada uno de los tres modos de fallo.
Evaluar	Te presentan un sistema con «95 % de respuestas con cita». ¿Qué métricas pides antes de aceptarlo?
Crear	Diseña un protocolo de evaluación con tres métricas separadas (recuperación, fidelidad, abstención) y define cómo medir cada una.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué significa marginalizar sobre el documento latente y por qué no es lo mismo que elegir el mejor?
2. ¿Cuál es la diferencia práctica entre RAG-Sequence y RAG-Token?
3. Nombra los tres modos de fallo de un sistema RAG y una métrica para cada uno.
4. ¿Por qué una alucinación con cita es más peligrosa que una sin cita?
5. ¿Qué se necesita para actualizar el conocimiento de un sistema RAG?

6. ¿Por qué hace falta un umbral de abstención y qué se rompe sin él?
7. ¿Qué parte del sistema sigue dependiendo de la memoria paramétrica del modelo?

17. Respuestas esperadas

1. Sumar sobre los k documentos ponderando por su probabilidad de recuperación, en vez de condicionar solo al mejor. Así la respuesta agrega evidencia de varios pasajes y es más robusta a un error del recuperador en la primera posición.
2. RAG-Sequence usa el mismo documento para toda la respuesta (mejor cuando la respuesta viene de una fuente única); RAG-Token puede cambiar de documento en cada token (mejor cuando la respuesta combina hechos de varias fuentes).
3. (a) cobertura del índice $\rightarrow$ recall del corpus; (b) recuperación $\rightarrow$ recall@k / MRR; (c) fidelidad $\rightarrow$ proporción de afirmaciones verificables en el contexto recuperado.
4. Porque la cita aporta una señal de credibilidad que el lector usa como atajo. Verificarla exige leer la fuente, y la mayoría no lo hace.
5. Reindexar los documentos. No hace falta tocar los pesos del modelo.
6. Porque el recuperador **siempre** devuelve algo: sin umbral, una consulta fuera del dominio recibe el documento «menos malo» y el generador construirá una respuesta sobre él.
7. Comprender la consulta, integrar los pasajes y redactar una respuesta coherente. RAG cambia de dónde vienen los hechos, no quién los redacta.

18. Fuentes primarias

- Lewis, P. et al. (2020). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. **NeurIPS 2020**. arXiv:2005.11401 · consultado 2026-08-16.
- Karpukhin, V. et al. (2020). *Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering*. **EMNLP 2020**. arXiv:2004.04906 · consultado 2026-08-16.
- Guu, K. et al. (2020). *REALM: Retrieval-Augmented Language Model Pre-Training*. arXiv:2002.08909 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P11

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks* (2020, arXiv:2005.11401 · NeurIPS 2020) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P11_rag.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P12 — InstructGPT y RLHF

El salto de «modelo que completa texto» a «asistente que hace lo que se le pide». Y la constatación incómoda de que «mejor» es una decisión de quién etiqueta, no una propiedad del modelo.

Nivel: L3 · **Motor:** r1hf · **Notebook:** P12_instructgpt_rlhf.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Training language models to follow instructions with human feedback
Autoría	Long Ouyang, Jeff Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida y otros (OpenAI)
Año	2022
Venue	arXiv:2203.02155 · NeurIPS 2022
Fuente primaria	arXiv:2203.02155
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

GPT-3 se entrena maximizando la verosimilitud del texto de internet. Ese objetivo **no es** «sé útil, honesto e inocuo». Es «predice qué viene después».

La consecuencia práctica: el modelo continúa el texto de la forma más plausible, que a menudo no es lo que el usuario quería. Ante «explícame X», puede generar más preguntas sobre X en lugar de explicarlo, porque en internet eso también es una continuación plausible.

A esto se le llama **desalineación de objetivo**: el objetivo de entrenamiento y la intención del usuario no coinciden. Y no se arregla con más escala, porque escalar mejora el objetivo equivocado.

3. Propuesta

Tres etapas encadenadas:

- SFT (ajuste supervisado).** Etiquetadores escriben respuestas de demostración a prompts reales; el modelo se ajusta sobre ellas.
- Modelo de recompensa (RM).** Para cada prompt se muestrean varias respuestas y los etiquetadores las **ordenan por preferencia**. Con esas comparaciones se entrena un modelo que asigna un escalar $r(x, y)$.
- Optimización por refuerzo.** La política se optimiza con PPO para maximizar r , con una **penalización KL** que la mantiene cerca del modelo SFT.

La decisión metodológica clave: **pedir comparaciones, no puntuaciones**. Ordenar dos respuestas es más fácil, más rápido y mucho más consistente entre anotadores que puntuar del 1 al 10.

4. Intuición sin fórmulas

Enseñar a alguien a cocinar sin darle recetas: le pones dos platos delante y le dices cuál está mejor. Con suficientes comparaciones, aprende qué buscas — aunque tú nunca hayas sabido formularlo con palabras.

Dónde deja de funcionar la analogía: el aprendiz humano entiende *por qué* un plato es mejor. El modelo de recompensa solo aprende **qué correlaciona** con la preferencia. Si tus platos preferidos resultan ser siempre los más grandes, aprenderá a servir raciones enormes.

5. Matemática mínima

Modelo de recompensa (Bradley-Terry)

$$p(y_w > y_l \mid x) = \sigma(r(x, y_w) - r(x, y_l))$$
$$L_{RM} = - E[\log \sigma(r(x, y_w) - r(x, y_l))]$$

y_w = respuesta preferida, y_l = rechazada. Solo importa la **diferencia**: la escala absoluta de r no está determinada.

Optimización con restricción

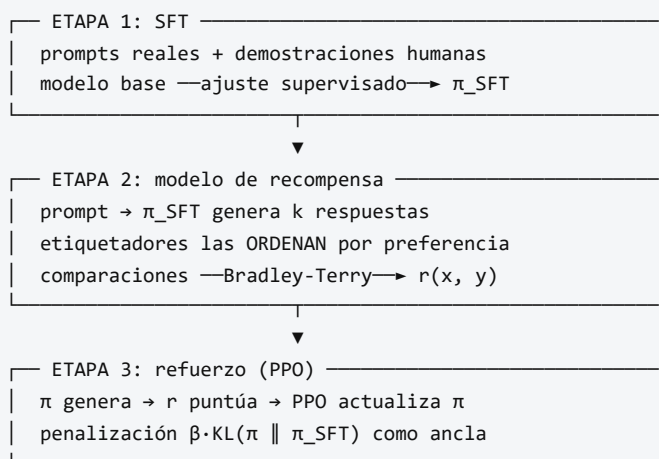
$$\max_{\pi} E_{\{y \sim \pi(\cdot|x)\}} [r(x, y)] - \beta \cdot KL(\pi(\cdot|x) \parallel \pi_{SFT}(\cdot|x))$$

El término KL es imprescindible: sin él la política deriva hacia texto degenerado que engaña al modelo de recompensa. β fija el precio de alejarse del modelo base.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §5 · Bradley-Terry: aprender de comparaciones	Bradley-Terry convierte comparaciones humanas en una escala numérica
A03 §6 · Gradiente de política (REINFORCE)	el gradiente de política, que es cómo se optimiza contra esa recompensa

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- El **resultado más citado**: los etiquetadores prefieren las salidas del modelo InstructGPT de **1 300 millones** de parámetros sobre las de GPT-3 de **175 000 millones**. Alinear resultó más rentable que escalar dos órdenes de magnitud.
- La sección sobre **quién etiquetó**: perfil demográfico de los anotadores, criterios de selección y guía de anotación. Es una de las secciones más honestas y menos leídas del artículo, y determina qué significa «mejor» en todo el trabajo.
- El **impuesto de alineación** (*alignment tax*): la caída de rendimiento en algunos benchmarks académicos, y la mezcla de gradientes de preentrenamiento que usan para mitigarla.
- Las secciones sobre **límites**: el modelo sigue alucinando, sigue siendo sensible al prompt y puede obedecer instrucciones dañinas si están bien formuladas.

8. Evidencia y resultados

Evaluación principal por **preferencia humana**: se comparan salidas de distintos modelos sobre la distribución de prompts real de la API y sobre conjuntos públicos.

- InstructGPT es preferido a GPT-3 por un margen amplio, **incluso con modelos mucho más pequeños**.
- Mejora en veracidad (TruthfulQA) y reducción de generación tóxica frente al modelo base.
- Generaliza a instrucciones y a idiomas poco representados en los datos de ajuste.
- Se documenta un retroceso en algunos benchmarks académicos, mitigado parcialmente.

Las proporciones exactas de preferencia y los resultados por benchmark están en las figuras y tablas del artículo. Verificarlos allí antes de citarlos.

La miniatura de este eje muestra el mecanismo del modelo de recompensa: cinco comparaciones bastan para que un r lineal ordene cuatro respuestas candidatas, situando arriba la útil y honesta y abajo la peligrosa.

9. Impacto

- Es la técnica que hizo posibles los asistentes conversacionales de uso masivo. **ChatGPT desciende directamente de este trabajo**, no de GPT-3 base.
- Convierte la **alineación** en una disciplina de ingeniería con etapas, datos y métricas, no solo en una discusión conceptual.
- Instala la **preferencia humana como métrica**, con todo lo que eso implica: la evaluación deja de ser puramente automática.
- Abre la línea de trabajo sobre reward hacking, RLAIIF y alineación con principios explícitos (Constitutional AI, 2022).

10. Limitaciones

1. **Reward hacking.** Si una característica superficial correlaciona con la preferencia (por ejemplo, la longitud), la política aprende a explotarla.
2. **Los valores son los de los anotadores.** El modelo de recompensa no descubre qué es mejor: reproduce el criterio de un grupo concreto de personas con una guía concreta.
3. **Pipeline complejo y caro:** tres modelos, datos humanos y un bucle de RL delicado de estabilizar. Este es el problema que ataca DPO.
4. **Impuesto de alineación:** caída en algunos benchmarks académicos.
5. **Sigue alucinando.** La alineación cambia el estilo y la obediencia, no añade conocimiento ni verificación.
6. **Sicofancia:** si a los anotadores les gustan las respuestas que les dan la razón, el modelo aprende a darla.
7. **PPO es sensible** a hiperparámetros; reproducirlo requiere mucho oficio no documentado.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«RLHF hace que el modelo diga la verdad»	Hace que produzca respuestas preferidas por los anotadores . La correlación con la verdad es parcial y no está garantizada.
«RLHF añade conocimiento al modelo»	No. Reorganiza el comportamiento sobre el conocimiento que ya tenía.
«El modelo de recompensa es objetivo por ser un modelo»	Es un resumen estadístico de juicios humanos concretos, con sus sesgos.
«InstructGPT es GPT-3 con más datos»	Son tres etapas y dos modelos adicionales. La diferencia es de procedimiento, no de escala.
«Este paper inventó RLHF»	Christiano et al. (2017) ya lo aplicaba a control con preferencias humanas. Este trabajo lo lleva a modelos de lenguaje a escala.
«El término KL es un detalle de regularización»	Sin él la política colapsa hacia texto degenerado con recompensa alta. Es estructural.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P10 GPT-3 (2020)** — el modelo base y el problema.
- **Christiano et al. (2017)** — RL a partir de preferencias humanas. [arXiv:1706.03741](https://arxiv.org/abs/1706.03741)
- **Stiennon et al. (2020)** — RLHF aplicado a resumen; el precedente directo. [arXiv:2009.01325](https://arxiv.org/abs/2009.01325)

- **Schulman et al. (2017), PPO** — el algoritmo de optimización. [arXiv:1707.06347](#)
- **Bradley y Terry (1952)** — el modelo de comparaciones por pares.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Bai et al. (2022), Constitutional AI** — reemplazar parte del juicio humano por principios explícitos y crítica del propio modelo. [arXiv:2212.08073](#)
- **P15 DPO (2023)** — el mismo objetivo sin modelo de recompensa ni RL.
- **RLAIF (2023)** — retroalimentación generada por IA.
- **Trabajo sobre sicofancia y reward hacking (2023+)** — el estudio sistemático de los fallos que este pipeline induce.

14. Notebook asociado

P12_instructgpt_rlhf.ipynb

Qué implementa: el modelo de recompensa Bradley-Terry entrenado por descenso de gradiente sobre comparaciones por pares, el ranking resultante, una selección best-of-n, y una demostración numérica de cómo el término KL penaliza alejarse del modelo base.

Qué NO implementa: SFT, PPO, generación de texto, ni etiquetadores humanos. Las «respuestas» son cuatro vectores de características escritos a mano.

```
ai-evolution paper-lab P12 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera las tres etapas y qué produce cada una.
Explicar	Explica por qué se piden comparaciones en vez de puntuaciones absolutas.
Aplicar	Cambia una comparación en el notebook y observa cómo se reordena el ranking.
Analizar	Construye un conjunto de preferencias donde el modelo aprenda a premiar la longitud.
Evaluar	¿Un modelo alineado es más seguro o solo lo parece? Argumenta con dos límites del propio paper.
Crear	Diseña una guía de anotación de una página para un dominio que conozcas, y explica qué sesgo introduce cada regla.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué significa exactamente «desalineación de objetivo» en este contexto?
2. ¿Por qué las comparaciones son mejores datos que las puntuaciones?
3. ¿Qué ocurre si se elimina el término KL del objetivo?
4. ¿Qué es el reward hacking y cómo lo detectarías en un sistema propio?
5. ¿Por qué un modelo de 1 300 millones alineado puede preferirse a uno de 175 000 millones sin alinear?

6. ¿Qué es el impuesto de alineación?
7. ¿Qué **no** arregla RLHF?

17. Respuestas esperadas

1. Que el objetivo optimizado (verosimilitud del texto) difiere de lo que el usuario quiere (una respuesta útil). Escalar mejora el primero sin acercar el segundo.
2. Porque son más consistentes entre anotadores: una escala numérica se interpreta de forma distinta por cada persona y deriva con el tiempo, mientras que «cuál prefieres» es estable.
3. La política deriva libremente hacia regiones donde el modelo de recompensa da valores altos pero el texto es degenerado. El KL ancla la política al modelo SFT.
4. Explotar una característica que correlaciona con la recompensa sin mejorar la calidad real. Se detecta evaluando con humanos independientes del modelo de recompensa y controlando por variables superficiales como la longitud.
5. Porque el modelo grande optimiza un objetivo distinto del que el usuario quiere. La alineación reorganiza el comportamiento, y eso vale más que capacidad bruta mal dirigida.
6. La pérdida de rendimiento en algunos benchmarks académicos que aparece al alinear, y que el paper mitiga mezclando gradientes de preentrenamiento.
7. La alucinación, la falta de conocimiento actualizado, la sensibilidad al prompt y el sesgo heredado del corpus. Cambia el comportamiento, no lo que el modelo sabe.

18. Fuentes primarias

- Ouyang, L. et al. (2022). *Training language models to follow instructions with human feedback*. **NeurIPS 2022**. [arXiv:2203.02155](https://arxiv.org/abs/2203.02155) · consultado 2026-08-16.
- Christiano, P. et al. (2017). *Deep Reinforcement Learning from Human Preferences*. [arXiv:1706.03741](https://arxiv.org/abs/1706.03741) · consultado 2026-08-16.
- Stiennon, N. et al. (2020). *Learning to summarize with human feedback*. [arXiv:2009.01325](https://arxiv.org/abs/2009.01325) · consultado 2026-08-16.
- Bai, Y. et al. (2022). *Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback*. [arXiv:2212.08073](https://arxiv.org/abs/2212.08073) · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P12

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Training language models to follow instructions with human feedback* (2022, arXiv:2203.02155 · NeurIPS 2022) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P12_instructgpt_rlhf.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P13 — ReAct

El modelo deja de ser un generador de texto y pasa a ser el **controlador** de un bucle que observa el mundo y actúa sobre él. Es el paper donde empieza, en sentido técnico, el agente.

Nivel: L2 · Motor: `react` · Notebook: `P13_react.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models</i>
Autoría	Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, Yuan Cao
Año	2022 (arXiv) · 2023 (ICLR)
Venue	arXiv:2210.03629 · ICLR 2023
Fuente primaria	arXiv:2210.03629
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Existían dos líneas de trabajo que no se hablaban:

- **Razonar sin actuar.** El razonamiento en cadena (Wei et al., 2022) mejora tareas de varios pasos haciendo que el modelo escriba su razonamiento. Pero ese razonamiento ocurre **dentro** del modelo, sin contacto con el mundo: si un hecho intermedio es falso, nada lo corrige y el error se propaga con toda la apariencia de rigor.
- **Actuar sin razonar.** Los modelos que emiten acciones sobre un entorno (navegar, buscar, manipular) no descomponen la tarea ni replantean el plan cuando una acción no da lo esperado.

Faltaba el acoplamiento: que **lo que se observa condicione lo que se piensa a continuación**.

3. Propuesta

Intercalar dos tipos de salida en la misma secuencia generada:

Thought → Action → Observation → Thought → Action → Observation → ... → Finish

- **Thought** — texto libre: descomponer, planificar, replantear, decidir cuándo parar.
- **Action** — llamada a una herramienta del entorno (buscar, consultar, moverse).
- **Observation** — resultado real devuelto por el entorno; **no lo genera el modelo**.

Lo notable es la sinergia bidireccional: el razonamiento decide qué acción tomar, y la observación real ancla el siguiente razonamiento. El método se aplica mediante prompting con pocos ejemplos, sin entrenamiento adicional.

4. Intuición sin fórmulas

Un investigador que piensa en voz alta mientras consulta archivos. No decide toda la investigación de antemano ni abre carpetas al azar: piensa qué necesita, lo busca, lee lo que encontró y ese hallazgo cambia lo que busca después.

Dónde deja de funcionar la analogía: el investigador sabe cuándo su fuente es poco fiable. El bucle no: si la herramienta devuelve un dato erróneo, lo propaga sin dudar. Lo comprueba el notebook.

5. Matemática mínima

No hay ecuación nueva. Lo que cambia es el **espacio de acciones** del modelo:

```
Generación estándar:
  a_t ∈ vocabulario de tokens

ReAct:
  a_t ∈ vocabulario ∪ espacio de acciones del entorno

  contexto_t = (objetivo, o_1, a_1, ..., o_{t-1}, a_{t-1})
  a_t ~ p_θ( · | contexto_t)
```

Las observaciones **o** entran en el contexto pero **no** las genera el modelo: vienen del entorno. Ese es el anclaje.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §6 · La cuenta que casi nadie hace: inferencia	cada vuelta del bucle es una llamada más: el coste de razonar y actuar es aditivo

6. Arquitectura o flujo

pregunta: «¿cuántos habitantes tiene la capital de Francia?»

Thought: no sé qué ciudad es; primero busco la capital	
Action: buscar("capital de Francia")	
Observation: "París"	← DEL ENTORNO
Thought: es París; ahora busco su población	
Action: buscar("población de París")	
Observation: "2 100 000"	← DEL ENTORNO
Thought: tengo el dato, puedo responder	
Action: finish("2 100 000")	

Sin el primer paso, la pregunta es irresoluble con una sola búsqueda.

7. Qué observar en el paper original

- La **comparación de cuatro modos**: solo razonar (CoT), solo actuar (Act), ReAct, y las combinaciones ReAct+CoT-SC. La tabla que las compara es el resultado central.
- Las **trazas de ejemplo** en los apéndices: contienen tanto casos de éxito como fallos, y los fallos son más instructivos.
- El análisis de **modos de error**: alucinación de razonamiento, bucles repetitivos, búsquedas poco informativas.
- Los **cuatro entornos**: HotpotQA y FEVER (razonamiento sobre conocimiento), ALFWorld y WebShop (toma de decisiones interactiva). La variedad importa: demuestra que el patrón no es específico de la búsqueda de texto.

8. Evidencia y resultados

- En **HotpotQA** y **FEVER**, ReAct reduce la alucinación frente a CoT puro, porque las observaciones de la Wikipedia anclan los hechos; en exactitud pura, CoT puede ganar en algunos casos, y el artículo lo reconoce en lugar de ocultarlo.
- En **ALFWorld** y **WebShop** —tareas interactivas— ReAct supera de forma clara a los métodos de solo actuar (imitación y refuerzo), con muy pocos ejemplos en el prompt.
- La combinación de ReAct con autoconsistencia obtiene los mejores resultados globales.

Las cifras por entorno y método están en las tablas del artículo. Verificarlas allí: la comparación es matizada y resumirla como «ReAct gana siempre» es incorrecto.

La miniatura de este eje aporta la evidencia estructural: una pregunta de dos saltos es irresoluble con una sola búsqueda, y la traza muestra cómo la primera observación **construye** la segunda consulta.

9. Impacto

- Es el patrón de referencia de casi todos los frameworks de agentes que vinieron después.

- Introduce la **traza auditable** como artefacto de primera clase: se puede revisar qué hizo el sistema y por qué, sin abrir los pesos.
- Convierte «llamar a una herramienta» en parte del bucle de razonamiento, no en un postprocesado.
- Prepara el terreno para Toolformer (aprender **cuándo** llamar) y para los sistemas agentic (memoria, reflexión, presupuesto).

10. Limitaciones

1. **Sin criterio de parada, el bucle no termina.** Es el fallo operativo número uno: la herramienta falla, el agente reintenta, el coste crece sin límite.
2. **La calidad está acotada por la de las herramientas.** Si la fuente miente, el agente miente con seguridad y con traza.
3. **La traza no es fiel.** El texto del «pensamiento» es una generación más y puede no describir el proceso real del modelo. Sirve para depurar, no como prueba.
4. **Coste:** cada paso es una llamada al modelo más una a la herramienta. La latencia se multiplica.
5. **Superficie de ataque:** una observación puede contener texto que intente redirigir al agente (inyección de prompt indirecta).
6. **Depende de un modelo grande:** con modelos pequeños, la calidad de los pensamientos se degrada rápidamente.
7. **Sin memoria entre episodios:** cada tarea empieza de cero.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La traza explica cómo razonó el modelo»	Es texto generado. Útil para auditar decisiones, no una prueba del proceso interno.
«ReAct siempre supera a CoT»	Depende de la tarea. El propio paper reporta casos donde CoT es mejor.
«ReAct es un framework»	Es un patrón de prompting . Los frameworks lo implementan; no son el paper.
«Un agente sin límite de pasos es más capaz»	Es más caro y más frágil. El criterio de parada es una función de seguridad, no una limitación.
«Si el agente cita una observación, el dato es correcto»	El dato es tan fiable como la herramienta que lo produjo.
«ReAct requiere entrenamiento especial»	Se aplica con pocos ejemplos en el prompt, sin entrenar.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P10 GPT-3 (2020)** — el aprendizaje en contexto que hace viable aplicar el patrón con pocos ejemplos.
- **Wei et al. (2022), Chain-of-Thought** — razonar explícitamente en el prompt. [arXiv:2201.11903](#)
- **Wang et al. (2022), autoconsistencia** — muestrear varios razonamientos y votar. [arXiv:2203.11171](#)
- **P11 RAG (2020)** — recuperar como paso fijo; aquí pasa a ser una acción decidida por el modelo.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P14 Toolformer (2023)** — aprender cuándo llamar a la herramienta.
- **Reflexion (Shinn et al., 2023)** — añadir autocritica y memoria entre intentos. [arXiv:2303.11366](#)
- **Generative Agents (Park et al., 2023)** — memoria episódica y recuperación por relevancia. [arXiv:2304.03442](#)
- **P16 Sistemas agentic** — el bucle convertido en sistema.
- **Model Context Protocol** — estandarización posterior del acceso a herramientas. [modelcontextprotocol.io](#)

14. Notebook asociado

P13_react.ipynb

Qué implementa: la comparación entre una estrategia de solo actuar y el bucle completo sobre una pregunta de dos saltos; un bucle sin criterio de parada como anti-patrón; una versión con límite de pasos, detección de repetición y escalamiento; y un experimento donde la base de conocimiento devuelve un dato corrupto.

Qué NO implementa: ningún modelo de lenguaje. Los «pensamientos» están escritos a mano. En el paper los genera el modelo, y esa es precisamente la parte que puede fallar.

```
ai-evolution paper-lab P13 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe los tres elementos del bucle y di cuál no genera el modelo.
Explicar	Explica por qué una pregunta de dos saltos falla con una sola búsqueda.
Aplicar	Añade una tercera consulta encadenada al notebook y comprueba que la traza sigue siendo legible.
Analizar	Corrompe la base de conocimiento y analiza cómo se propaga el error por la traza.
Evaluar	Un agente resuelve una tarea en 20 pasos y otro en 4. ¿Cuál es mejor? Di qué necesitas saber antes de responder.
Crear	Diseña un verificador que contraste cada observación con una segunda fuente, y estima su coste en llamadas.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué aporta la observación que no puede aportar el razonamiento interno?
2. ¿Por qué el razonamiento en cadena puro alucina hechos?
3. ¿Qué tres mecanismos evitan que un bucle se vuelva infinito?
4. ¿Por qué una traza legible no es una explicación del modelo?
5. ¿Qué riesgo de seguridad introduce leer observaciones de fuentes externas?
6. ¿En qué se diferencia ReAct de RAG?
7. ¿Qué límite de ReAct ataca directamente el paper siguiente?

17. Respuestas esperadas

1. Información del mundo que el modelo no tiene o tiene desactualizada, y una señal de corrección: si la acción no da lo esperado, el siguiente pensamiento puede replantear.
2. Porque genera los hechos intermedios desde sus parámetros, sin contrastarlos. Un eslabón falso se integra en la cadena y arrastra al resto con apariencia de solidez.
3. Límite de pasos, detección de estados o consultas repetidas, y escalamiento a un humano ante fallo persistente de la herramienta. Se aceptan también: presupuesto de tokens y de coste.
4. Porque es texto generado por el mismo proceso que produce la respuesta. Puede ser una racionalización posterior y no la causa de la acción.
5. Inyección de prompt indirecta: la observación puede contener instrucciones dirigidas al agente. Todo contenido observado debe tratarse como dato, nunca como instrucción.
6. En RAG la recuperación es un paso fijo del pipeline. En ReAct es una **acción** que el modelo decide ejecutar, cuántas veces y con qué consulta.
7. Que las herramientas y cuándo usarlas se especifican a mano en el prompt. Toolformer aprende ese «cuándo» de forma autosupervisada.

18. Fuentes primarias

- Yao, S. et al. (2023). *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. **ICLR 2023**. arXiv:2210.03629 · consultado 2026-08-16.
- Wei, J. et al. (2022). *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. **NeurIPS 2022**. arXiv:2201.11903 · consultado 2026-08-16.
- Shinn, N. et al. (2023). *Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning*. arXiv:2303.11366 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P13

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models* (2022, arXiv:2210.03629 · ICLR 2023) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P13_react.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P14 — Toolformer

El modelo decide por sí solo cuándo le conviene llamar a una herramienta, usando como criterio su propia pérdida. Nadie etiqueta nada.

Nivel: L3 · Motor: toolformer · Notebook: P14_toolformer.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools
Autoría	Timo Schick, Jane Dwivedi-Yu, Roberto Dessì, Roberta Raileanu y otros
Año	2023
Venue	arXiv:2302.04761 · NeurIPS 2023
Fuente primaria	arXiv:2302.04761
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

ReAct demostró que un modelo puede usar herramientas dentro de un bucle. Pero **qué herramientas existen y cuándo conviene llamarlas** venía escrito a mano en el prompt, o requería datos anotados por humanos.

Eso tiene dos problemas: anotar es caro, y lo anotado limita el modelo a las herramientas y situaciones que alguien previó. Además, los modelos de lenguaje fallan de forma sistemática y predecible en cosas que un programa de tres líneas resuelve: aritmética exacta, fechas, datos actualizados, traducción de términos raros.

La pregunta: **¿puede el modelo descubrir solo dónde le conviene pedir ayuda?**

3. Propuesta

Un procedimiento autosupervisado en cuatro pasos:

1. **Muestrear** posiciones candidatas del texto donde podría insertarse una llamada, y generar llamadas plausibles usando unos pocos ejemplos en el prompt.
2. **Ejecutar** cada llamada y obtener su resultado real.
3. **Filtrar**: conservar la llamada solo si el resultado **reduce la pérdida** de predecir el texto que viene después, por encima de un umbral τ .
4. **Reentrenar** el modelo sobre el corpus enriquecido con las llamadas que sobrevivieron.

La idea central es el criterio del paso 3: **la utilidad de una herramienta se mide por cuánto ayuda a predecir el texto siguiente**. Es una señal automática, disponible en cualquier corpus, sin ningún anotador.

Herramientas del artículo: calculadora, sistema de preguntas y respuestas, buscador, traductor y calendario.

4. Intuición sin fórmulas

Un estudiante con una calculadora sobre la mesa. Prueba a usarla en muchos sitios del examen y se queda con la costumbre solo donde le ayudó de verdad. Donde no, deja de usarla. Nadie le dice cuándo: lo deduce del resultado.

Dónde deja de funcionar la analogía: el estudiante sabe si la calculadora dio un número correcto. El modelo solo sabe si el resultado le **ayudó a predecir el texto siguiente**. Son cosas distintas: una herramienta que devuelve siempre lo mismo puede resultar «útil» por razones espurias.

5. Matemática mínima

Para una posición i , con llamada c y respuesta r :

$$L^+ = L(x_{\{i:\}} \mid \text{prefijo} + [c \rightarrow r]) \quad \text{con el resultado de la herramienta}$$
$$L^- = \min(L(x_{\{i:\}} \mid \text{prefijo}), \quad \text{sin llamada}$$
$$L(x_{\{i:\}} \mid \text{prefijo} + [c \rightarrow \emptyset])) \quad \text{con la llamada pero sin resultado}$$

Se conserva la llamada si:

$$L^- - L^+ > \tau$$

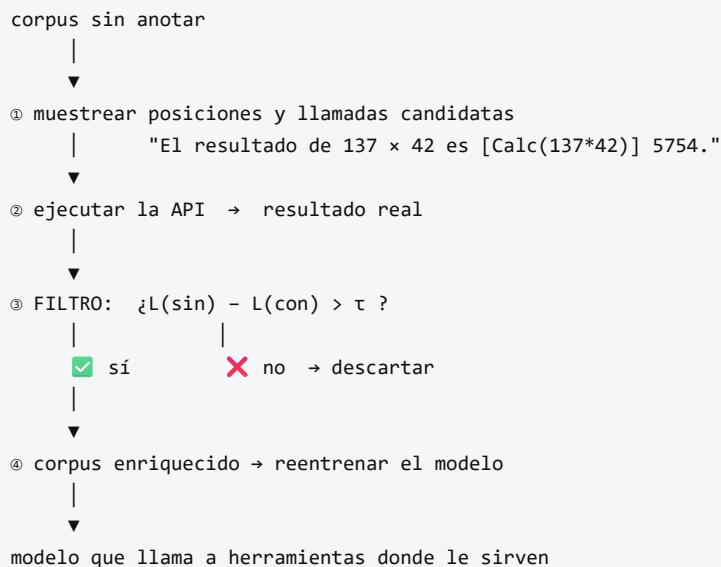
L es la pérdida ponderada de predecir los tokens siguientes. τ es el umbral de filtrado.

El segundo término de L^- importa: compara contra **hacer la llamada sin recibir respuesta**, lo que aísla el valor del **resultado** frente al valor de la mera presencia del texto de la llamada.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	el criterio de «útil» es una bajada de la pérdida, es decir, de la entropía cruzada

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- El **criterio de filtrado** y su justificación: es el corazón del método y ocupa poco espacio en el artículo.
- La **comparación de L^-** contra dos alternativas (sin llamada y con llamada sin resultado). Ese detalle evita conservar llamadas que solo ayudan por el texto que introducen.
- La **tabla de rendimiento por herramienta**: cuánto aporta cada una en qué benchmark. No todas aportan igual.
- El **análisis de escala**: el método necesita un modelo suficientemente capaz para generar llamadas plausibles; por debajo de cierto tamaño no funciona.
- La comprobación de que **no se degrada** la capacidad de modelado de lenguaje del modelo base.

8. Evidencia y resultados

El modelo base es un GPT-J de 6 700 millones de parámetros, enriquecido con el procedimiento y reentrenado.

Resultados evaluados en modo zero-shot sobre tareas donde cada herramienta debería ayudar: aritmética (calculadora), preguntas de conocimiento (buscador y sistema de QA), tareas multilingües (traductor) y preguntas sensibles a la fecha (calendario).

Toolformer mejora sustancialmente sobre el modelo base del mismo tamaño y, en varias de estas tareas, alcanza o supera a modelos mucho mayores **sin** herramientas, manteniendo su capacidad de modelado de lenguaje.

Las cifras por benchmark y herramienta están en las tablas del artículo. Verificarlas allí antes de citarlas.

La miniatura de este eje aísla el criterio de filtrado: de tres candidatas, sobrevive la que reduce la pérdida por encima de τ ; la llamada absurda, que la **augmenta**, se descarta sola.

9. Impacto

- Establece que el uso de herramientas puede **aprenderse**, no solo prompt-earse. Es un cambio conceptual respecto a ReAct.
- Introduce un criterio automático y barato de utilidad, reutilizable en otros contextos.
- Anticipa la normalización del *tool calling* como capacidad nativa de los modelos, en lugar de como capa externa.
- Su lógica sobrevive a su implementación: hoy el acceso a herramientas se estandariza con protocolos, pero la pregunta «¿esta llamada aporta valor medible?» sigue siendo la correcta.

10. Limitaciones

1. **Enseña cuándo llamar, no garantiza que la herramienta acierte.** Un Toolformer conectado a una API que devuelve basura aprenderá a llamarla con confianza.
2. **⚡ no tiene valor universal.** Bajo, conserva llamadas inútiles (coste y latencia); alto, descarta llamadas útiles.
3. **Coste de construcción del corpus:** hay que muestrear muchas candidatas y ejecutarlas todas.
4. **Cada llamada es independiente.** No hay composición: no aprende a encadenar dos herramientas para un resultado intermedio.
5. **Depende de la escala del modelo base:** por debajo de cierto tamaño, las llamadas candidatas no son suficientemente buenas.
6. **La reducción de pérdida es una aproximación de la utilidad**, no la utilidad misma. Puede premiar correlaciones espurias.
7. **Sin gestión de errores:** no aborda qué hacer cuando la API falla o tarda.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Toolformer garantiza respuestas correctas»	Garantiza que la llamada ayudó a predecir el texto . La corrección del resultado depende de la herramienta.
«Más llamadas a herramientas = mejor agente»	Cada llamada cuesta latencia y dinero. La métrica útil es la utilidad marginal por llamada, no el conteo.
«Es lo mismo que ReAct»	ReAct usa herramientas en el prompt; Toolformer aprende dónde insertarlas y reentrena con ello.
«Necesita anotadores humanos»	No. El criterio es la propia pérdida del modelo: por eso el título dice <i>teach themselves</i> .
«El filtro compara solo con no llamar»	Compara también contra llamar sin recibir respuesta, para aislar el valor del resultado.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P13 ReAct (2022)** — usar herramientas dentro del bucle.
- **P10 GPT-3 (2020)** — aprendizaje en contexto, que permite generar las llamadas candidatas con pocos ejemplos.

- **WebGPT (Nakano et al., 2021)** — navegación con supervisión humana; el contraste directo con la autosupervisión de Toolformer. [arXiv:2112.09332](#)
- **PAL / Program-Aided Language Models (2022)** — delegar el cálculo a un intérprete. [arXiv:2211.10435](#)

13. Relación con trabajos posteriores

- **Tool calling nativo** en las APIs de modelos comerciales: la funcionalidad se vuelve producto.
- **Model Context Protocol** — estandarización del descubrimiento y la invocación de herramientas. [modelcontextprotocol.io](#)
- **P16 Sistemas agentic** — herramientas tipadas, permisos, presupuesto y seguridad de la cadena de suministro.
- **Trabajo sobre composición de herramientas (2023+)** — encadenar llamadas, que este paper no aborda.

14. Notebook asociado

P14_toolformer.ipynb

Qué implementa: el criterio de filtrado sobre tres candidatas (útil, marginal y absurda), un barrido de τ que muestra el compromiso entre conservar de más y de menos, y métricas que sustituyen al conteo bruto de llamadas.

Qué NO implementa: modelo de lenguaje, muestreo de candidatas, ejecución real de APIs ni reentrenamiento. Las pérdidas están fijadas para exhibir el criterio, y así se declara en la salida.

```
ai-evolution paper-lab P14 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe el criterio de filtrado y explica qué compara.
Explicar	Explica por qué comparar contra «llamada sin resultado» es necesario.
Aplicar	Barre τ en el notebook y anota cuántas llamadas sobreviven en cada caso.
Analizar	Diseña un caso donde la reducción de pérdida premie una llamada inútil.
Evaluar	Un equipo mide el éxito de su agente por «llamadas a herramientas por respuesta». Evalúa la métrica y propón tres alternativas.
Crear	Define una herramienta nueva para un dominio que conozcas y describe qué texto del corpus revelaría su utilidad.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué señal sustituye a la anotación humana y por qué está disponible gratis?

2. ¿Qué pasa con τ muy bajo? ¿Y muy alto?
3. ¿Por qué el método necesita un modelo base suficientemente grande?
4. ¿Qué **no** garantiza este método sobre las respuestas de las herramientas?
5. ¿Por qué el conteo de llamadas es una mala métrica de calidad?
6. ¿En qué se diferencia de ReAct, en una frase?
7. ¿Qué capacidad relacionada con herramientas queda fuera del alcance de este paper?

17. Respuestas esperadas

1. La reducción de la pérdida de predecir el texto siguiente. Está disponible en cualquier corpus sin etiquetar, porque el «objetivo» es el propio texto que ya venía después.
2. Con τ bajo se conservan llamadas inútiles: el modelo aprende a invocar herramientas constantemente, con su coste y su latencia. Con τ alto se descartan llamadas útiles y el modelo vuelve a inventar los datos.
3. Porque las llamadas candidatas se generan con pocos ejemplos en el prompt. Si el modelo no produce llamadas plausibles, el filtro no tiene nada bueno que conservar.
4. Que sean correctas. El criterio mide utilidad predictiva, no veracidad.
5. Porque no distingue competencia de bucle. Siete llamadas pueden ser una descomposición excelente o un reintento caro que no converge.
6. ReAct **usa** herramientas mediante prompting; Toolformer **aprende** dónde llamarlas y reentrena el modelo con ese conocimiento.
7. La composición: encadenar la salida de una herramienta como entrada de otra. Cada llamada se evalúa de forma independiente.

18. Fuentes primarias

- Schick, T. et al. (2023). *Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools*. **NeurIPS 2023**. arXiv:2302.04761 · consultado 2026-08-16.
- Nakano, R. et al. (2021). *WebGPT: Browser-assisted question-answering with human feedback*. arXiv:2112.09332 · consultado 2026-08-16.
- Gao, L. et al. (2022). *PAL: Program-aided Language Models*. arXiv:2211.10435 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P14

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools* (2023, arXiv:2302.04761 · NeurIPS 2023) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P14_toolformer.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P15 — DPO

El resultado que eliminó el andamiaje: si la política óptima del objetivo RLHF tiene forma cerrada, la recompensa se puede despejar y el modelo se ajusta directamente con las preferencias. Sin modelo de recompensa. Sin aprendizaje por refuerzo.

Nivel: L4 · Motor: dpo · Notebook: P15_dpo.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model
Autoría	Rafael Rafailov, Archit Sharma, Eric Mitchell, Stefano Ermon, Christopher D. Manning, Chelsea Finn
Año	2023
Venue	arXiv:2305.18290 · NeurIPS 2023
Fuente primaria	arXiv:2305.18290
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

El pipeline de InstructGPT funciona, pero es caro y frágil:

- entrena **un modelo adicional** (el de recompensa) que hay que mantener y validar;
- requiere **muestreo on-policy** durante el entrenamiento por refuerzo;
- **PPO es sensible** a hiperparámetros y difícil de estabilizar;
- hay que mantener **varios modelos en memoria** a la vez (política, referencia, recompensa, crítico).

La pregunta: ¿todo ese aparato es necesario, o es un rodeo?

3. Propuesta

Un resultado teórico con una consecuencia práctica inmediata.

El resultado. La solución óptima del objetivo RLHF con restricción KL tiene forma cerrada:

$$\pi^*(y \mid x) = (1 / Z(x)) \cdot \pi_{\text{ref}}(y \mid x) \cdot \exp(r(x, y) / \beta)$$

La consecuencia. De ahí se despeja la recompensa:

$$r(x, y) = \beta \cdot \log[\pi^*(y|x) / \pi_{\text{ref}}(y|x)] + \beta \cdot \log Z(x)$$

Al sustituir esto en el objetivo Bradley-Terry, **el término $Z(x)$ se cancela** —porque aparece en ambas ramas de la comparación— y queda una pérdida de clasificación binaria sobre pares de preferencias, expresada únicamente en términos de la política.

En una frase: **la política ya es el modelo de recompensa**. No hace falta entrenar uno aparte para luego optimizar contra él; se optimiza la política directamente.

4. Intuición sin fórmulas

RLHF entrena un juez y luego entrena al alumno a gustarle al juez. DPO demuestra que el alumno **ya contiene** al juez: su preferencia se lee comparando lo que dice ahora con lo que decía antes de entrenarse. Basta con ajustarlo para que suba lo preferido y baje lo rechazado, sin alejarse demasiado de donde estaba.

Dónde deja de funcionar la analogía: el juez de RLHF puede evaluar respuestas nuevas, generadas durante el entrenamiento. DPO solo aprende de los pares que ya tiene: no explora.

5. Matemática mínima

Pérdida DPO:

$$L = - \mathbb{E}_{\{(x, y_w, y_l)\}} [\log \sigma(\beta \cdot [\log(\pi(y_w|x)/\pi_{\text{ref}}(y_w|x)) - \log(\pi(y_l|x)/\pi_{\text{ref}}(y_l|x))])]$$

Recompensa implícita:

$$\hat{r}(x, y) = \beta \cdot \log[\pi(y|x) / \pi_{\text{ref}}(y|x)]$$

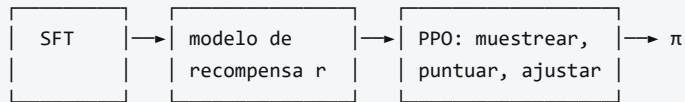
- y_w preferida, y_l rechazada, π_{ref} la política de referencia (habitualmente el modelo SFT), β el coeficiente que controla la desviación permitida.
- **π_{ref} es imprescindible.** Sin ella el objetivo premia subir $p(y_w)$ sin límite y la política colapsa a una distribución degenerada. El log-ratio es lo que convierte «subir» en «subir *relativamente a la referencia*», y β pone el precio.
- **La restricción KL no desapareció:** quedó absorbida en la forma del log-ratio.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

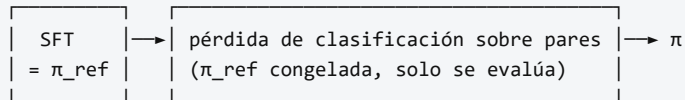
Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §5 · Bradley-Terry: aprender de comparaciones	el mismo Bradley-Terry de RLHF, ahora sin modelo de recompensa intermedio
A02 §4 · Divergencia KL	la divergencia KL, que es lo que impide alejarse del modelo de referencia

6. Arquitectura o flujo

RLHF (tres etapas, dos modelos extra)



DPO (una etapa, ningún modelo extra)



7. Qué observar en el paper original

- La **derivación completa** de la forma cerrada y la cancelación de $Z(x)$. Es corta y vale la pena seguirla símbolo a símbolo: es el núcleo de todo el trabajo.
- El **análisis del gradiente**: el peso de cada par es mayor cuanto más se equivoca el modelo de recompensa implícito, lo que da una lectura intuitiva del comportamiento.
- La **comparación de la frontera recompensa–KL** frente a PPO. No basta con «gana en la métrica»: hay que ver a qué distancia de la referencia.
- Los experimentos de **generación controlada de sentimiento, resumen y diálogo**.
- La discusión sobre **generalización fuera de distribución**, donde los autores son cautos.

8. Evidencia y resultados

Tres escenarios:

- **generación controlada de sentimiento**, donde se puede computar la frontera óptima recompensa–KL y comparar objetivamente;
- **resumen** (Reddit TL;DR), evaluado con preferencia de un modelo juez;
- **diálogo de un turno** (Anthropic HH).

DPO iguala o supera a PPO en calidad de preferencia, con una implementación mucho más simple, más estable y sin ajustar un modelo de recompensa separado. En generación de sentimiento, DPO alcanza una frontera recompensa–KL mejor que PPO.

Las tasas de victoria y las curvas por escenario están en las figuras del artículo. Verificarlas allí antes de citarlas.

La miniatura de este eje muestra el mecanismo en su forma más desnuda: sobre una política de tres opciones, optimizar la pérdida DPO desplaza la masa hacia la respuesta preferida y produce recompensas implícitas positivas para ella y negativas para las rechazadas.

9. Impacto

- **Simplificó radicalmente la alineación** y la puso al alcance de equipos sin infraestructura de RL. Es hoy la vía por defecto para ajustar modelos abiertos con preferencias.
- Abrió una familia de métodos derivados: IPO, KTO, ORPO, SimPO y otros, cada uno con una variante de la pérdida.
- Reforzó una lección metodológica: **antes de construir maquinaria, comprobar si el problema tiene solución analítica**. El resultado estaba implícito en la formulación de RLHF desde el principio.

10. Limitaciones

1. **No explora**. Solo aprende de los pares disponibles; RLHF puede muestrear respuestas nuevas y evaluarlas. Si los pares no cubren una región, DPO no aprende nada de ella.
2. **Depende críticamente de la calidad y cobertura de las preferencias**. Basura entra, basura sale — igual que RLHF, pero sin un modelo de recompensa que se pueda inspeccionar por separado.
3. **Sin recompensa explícita que auditar**. En RLHF se puede estudiar r de forma aislada: qué premia, dónde falla. En DPO esa información está distribuida en la política.
4. **Sensible a β** : demasiado bajo, colapso; demasiado alto, apenas se mueve.
5. **Tendencia a reducir la probabilidad de ambas respuestas** del par en algunos regímenes, fenómeno documentado en trabajo posterior.
6. **Requiere π_{ref} en memoria** durante todo el entrenamiento.
7. **La equivalencia teórica con RLHF supone** un modelo de preferencias Bradley-Terry y un óptimo alcanzable; en la práctica ninguna de las dos cosas se cumple exactamente.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«DPO es siempre mejor que RLHF»	Es más simple y a menudo igual de bueno. RLHF conserva la ventaja de explorar respuestas nuevas on-policy.
«DPO no tiene restricción KL»	La tiene, absorbida en el log-ratio contra π_{ref} y escalada por β .
«Se puede quitar π_{ref} y simplificar más»	Sin π_{ref} no hay ancla y la política colapsa. Es el anti-patrón del notebook.
«DPO no necesita datos de preferencia»	Los necesita exactamente igual. Lo que elimina es el modelo de recompensa, no los datos .
«La recompensa implícita es una metáfora»	Es una identidad: $\hat{r} = \beta \cdot \log(\pi/\pi_{\text{ref}})$ se deriva del óptimo del objetivo RLHF.
«DPO evita el reward hacking»	Reduce una superficie (el modelo de recompensa explotable), no el problema de fondo: sigue optimizando un proxy de la preferencia.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P12 InstructGPT (2022)** — el pipeline que se simplifica.
- **Bradley y Terry (1952)** — el modelo de preferencias por pares. doi.org/10.2307/2334029
- **Schulman et al. (2017)**, **PPO** — el algoritmo que DPO evita. [arXiv:1707.06347](https://arxiv.org/abs/1707.06347)
- **RL con regularización KL** — la formulación de la que se deriva la forma cerrada.

13. Relación con trabajos posteriores

- **IPO (2023)** — corrige supuestos del modelo de preferencias. [arXiv:2310.12036](#)
- **KTO (2024)** — aprende de señales binarias sin necesidad de pares. [arXiv:2402.01306](#)
- **ORPO, SimPO (2024)** — variantes que eliminan π_{ref} o fusionan etapas.
- **P16 Sistemas agentic** — la alineación como componente de un sistema, no como paso final.

14. Notebook asociado

P15_dpo.ipynb

Qué implementa: la pérdida DPO optimizada sobre una política categórica de tres opciones, la comparación entre π_{ref} y π_{DPO} , el cálculo de la recompensa implícita para varios β , y una demostración de por qué eliminar π_{ref} provoca colapso.

Qué NO implementa: modelo de lenguaje, generación, tokenización ni longitud variable. Tres opciones discretas no son una política sobre secuencias; el mecanismo es el mismo, la escala no.

```
ai-evolution paper-lab P15 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la pérdida DPO y la expresión de la recompensa implícita.
Explicar	Explica por qué $Z(x)$ se cancela y por qué eso es lo que hace viable el método.
Aplicar	Ejecuta el notebook con tres valores de β y compara las recompensas implícitas.
Analizar	Compara DPO y RLHF en cinco dimensiones: coste, estabilidad, exploración, auditabilidad y datos requeridos.
Evaluar	¿Cuándo elegirías RLHF pese a su complejidad? Da dos escenarios concretos.
Crear	Deriva la pérdida DPO desde el objetivo RLHF con restricción KL, paso a paso, en una página.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué significa «tu modelo de lenguaje ya es un modelo de recompensa»?
2. ¿Por qué se cancela $Z(x)$ y qué pasaría si no se cancelara?
3. ¿Qué papel juega π_{ref} y qué ocurre exactamente si se elimina?
4. ¿Qué controla β ?
5. ¿Qué capacidad de RLHF se pierde con DPO?
6. ¿DPO necesita menos datos de preferencia que RLHF?
7. ¿Por qué la simplicidad de un método es un argumento técnico y no solo estético?

17. Respuestas esperadas

1. Que la recompensa implícita se puede leer como $\beta \cdot \log(\pi/\pi_{\text{ref}})$. La política contiene la información que el modelo de recompensa explícito codificaría, expresada como desviación respecto a la referencia.
2. Porque $Z(x)$ depende solo de x y aparece idéntico en las dos ramas de la comparación $r(x, y_w) - r(x, y_l)$. Si no se cancelara, habría que calcular una normalización sobre todas las salidas posibles, que es intratable.
3. Es el ancla. Sin ella, la pérdida premia aumentar $p(y_w)$ indefinidamente y la política colapsa a una distribución degenerada que siempre dice lo mismo.
4. Cuánto se permite que la política se aleje de la referencia: es el equivalente al coeficiente de la penalización KL en RLHF.
5. La exploración on-policy. RLHF genera respuestas nuevas durante el entrenamiento y las evalúa; DPO solo ve los pares del conjunto de datos.
6. No. Necesita los mismos datos. Elimina el **modelo** de recompensa, no la anotación.
7. Porque menos piezas significan menos hiperparámetros, menos modos de fallo, menos cómputo y mayor reproducibilidad. Todo eso es medible.

18. Fuentes primarias

- Rafailov, R. et al. (2023). *Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model*. **NeurIPS 2023**. arXiv:2305.18290 · consultado 2026-08-16.
- Bradley, R. A. y Terry, M. E. (1952). *Rank Analysis of Incomplete Block Designs*. **Biometrika**, 39(3/4), 324–345. doi.org/10.2307/2334029 · consultado 2026-08-16.
- Azar, M. G. et al. (2023). *A General Theoretical Paradigm to Understand Learning from Human Preferences (IPO)*. arXiv:2310.12036 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P15

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model* (2023, arXiv:2305.18290 · NeurIPS 2023) · **Nivel:** L4

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P15_dpo.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P16 — Sistemas agentic contemporáneos

Nodo de frontera, revisable. No es un paper: es un conjunto de trabajos posteriores a ReAct que convierten el bucle en un sistema. Se lee con fecha de consulta y se relee.

Nivel: L5 · **Motor:** `agentic` · **Notebook:** `P16_agentic_systems.ipynb` · **Anexo:** complejidad y coste

[!WARNING] Esta ficha es la más volátil del eje y se aparta deliberadamente del formato de las quince anteriores en un punto: **agrupa varios trabajos** en lugar de analizar uno. Lo hace explícito para no fingir un consenso que no existe. Lo estable aquí son las **preguntas**; lo inestable son los nombres de framework de cada temporada. Última revisión: **2026-08-16**.

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	— (nodo compuesto, no es un paper único)
Autoría	Varios equipos independientes
Año	2023 en adelante
Venue	arXiv, NeurIPS, ICLR, UIST y especificaciones abiertas
Fuentes primarias	ver sección 18
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

Trabajos que componen el nodo

Trabajo	Año	Qué añade al bucle
Reflexion (Shinn et al.)	2023	Autocrítica verbal y memoria entre intentos
Generative Agents (Park et al.)	2023	Memoria episódica con recuperación por relevancia, importancia y recencia
Voyager (Wang et al.)	2023	Currículo autónomo y biblioteca de habilidades reutilizables
AutoGen (Wu et al.)	2023	Orquestación conversacional entre varios agentes
Model Context Protocol	2024	Estandarización del acceso a herramientas, recursos y prompts

2. Problema anterior

ReAct demostró el bucle y Toolformer demostró que el uso de herramientas se aprende. Pero un bucle desnudo no sobrevive al contacto con una tarea real:

- **no recuerda** nada de un episodio al siguiente;

- **no se corrige**: si el plan es malo, lo ejecuta hasta el final;
- **no tiene presupuesto**: puede consumir indefinidamente;
- **no sabe parar**: ante un fallo de herramienta, reintenta;
- **no escala a varios agentes** sin un protocolo de coordinación;
- **no tiene una forma estándar** de descubrir e invocar herramientas.

Cada uno de estos huecos generó una línea de trabajo.

3. Propuesta

No hay una propuesta única. Hay una **descomposición en componentes** que la práctica ha ido estabilizando, aunque los nombres varíen:

Componente	Función	Origen representativo
Plan	Descomponer el objetivo en pasos verificables	ReAct, Voyager
Herramientas tipadas	Acciones con contrato de entrada, salida y efectos	Toolformer, MCP
Memoria	Episódica, semántica y de trabajo, con recuperación	Generative Agents
Reflexión	Criticar el propio resultado y reintentar mejor	Reflexion
Presupuesto	Límite de pasos, tokens, coste y tiempo	práctica operativa
Criterio de parada	Cuándo terminar, abortar o escalar	práctica operativa
Orquestación	Varios agentes con roles y protocolo	AutoGen
Permisos y aislamiento	Qué puede tocar el agente y con qué autoridad	seguridad de sistemas

4. Intuición sin fórmulas

Un becario brillante sin instrucciones, sin presupuesto y sin nadie a quien preguntar cuando algo falla. El problema no es su capacidad: es que el **sistema** a su alrededor no existe. Un agente que funciona en la demo y falla en producción casi nunca falla por el modelo.

Dónde deja de funcionar la analogía: el becario sabe cuándo está fuera de su competencia y pregunta. El agente no tiene ese sentido; hay que construirlo explícitamente como criterio de parada y escalamiento.

5. Matemática mínima

No hay una ecuación central. Lo que hay es un **contrato operativo** que sí se puede formalizar:

```
estado_t = (objetivo, plan, memoria_t, presupuesto_restante_t)
```

```
a_t ~  $\pi(\cdot \mid \text{estado}_t)$ 
```

```
o_t = entorno(a_t) ← puede fallar
```

```
memoria_{t+1} = actualizar(memoria_t, a_t, o_t)
```

```
presupuesto_{t+1} = presupuesto_t - coste(a_t)
```

PARAR si: objetivo cumplido

✓ presupuesto agotado

✓ fallo no recuperable → escalar a humano

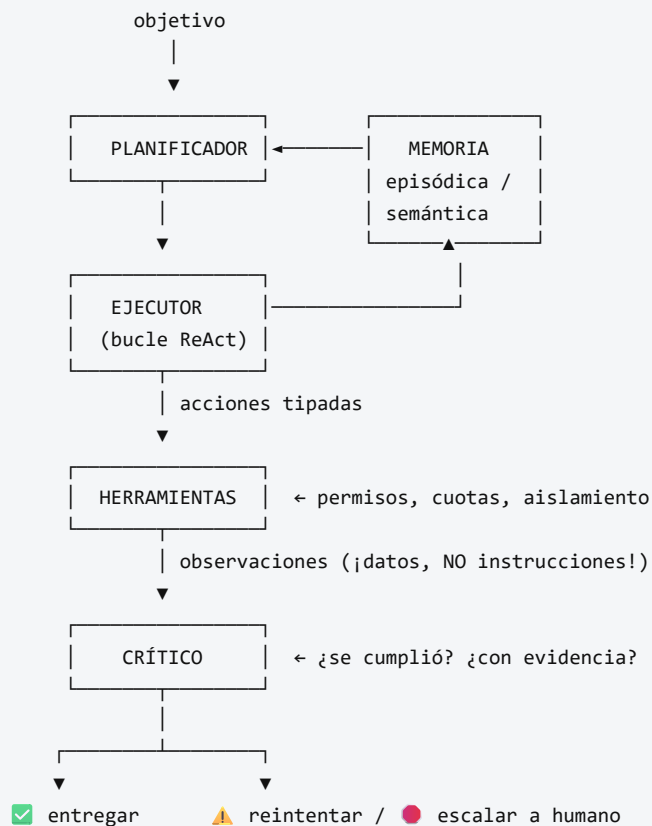
✓ estado repetido → detectar bucle

La última línea es la que separa un prototipo de un sistema operable.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §6 · La cuenta que casi nadie hace: inferencia	el coste de inferencia de un sistema con memoria, reflexión y varios agentes

6. Arquitectura o flujo



Todo el bucle bajo PRESUPUESTO y con TRAZA persistida.

7. Qué observar en el paper original

Al ser un nodo compuesto, lo que hay que observar es **transversal**:

- En **Reflexion**: cómo se convierte un fallo en texto que mejora el siguiente intento, y cuál es el límite de esa mejora.
- En **Generative Agents**: la función de recuperación de memoria (relevancia, recencia, importancia) y la evaluación con humanos, no solo con benchmarks.
- En **Voyager**: la biblioteca de habilidades como forma de memoria **procedimental**, y la generación del currículo.
- En **AutoGen**: qué problemas mejoran con varios agentes y cuáles **no** — la sección más útil y la que menos se cita.
- En **MCP**: la separación entre *tools*, *resources* y *prompts*, y qué implica para permisos.
- En **todos**: cuántas ejecuciones se reportan y con qué varianza. Es la pregunta que más demos derriba.

8. Evidencia y resultados

Aquí hay que ser especialmente cuidadoso. El área tiene una brecha grande entre demostración y evidencia:

- muchos resultados se reportan sobre **pocas ejecuciones**, sin varianza;
- los **benchmarks de agentes** son jóvenes y algunos han mostrado problemas de contaminación o de especificación ambigua;
- la comparación entre frameworks rara vez controla el modelo base, el prompt y el presupuesto;
- el **coste** (llamadas, tokens, latencia) se omite con frecuencia, y es la mitad de la decisión.

Antes de citar cualquier cifra de esta área: comprobar número de ejecuciones, varianza, modelo base, presupuesto y fecha. Si falta alguno, la cifra no es comparable.

La miniatura de este eje no mide capacidad: muestra un agente con presupuesto explícito que se topa con un fallo de herramienta y **escala en lugar de responder igualmente**. Parar es un resultado correcto.

9. Impacto

- Traslada el foco del **prompt** al **sistema**: memoria, presupuesto, permisos, trazas y criterios de parada.
- Convierte la operación de agentes en una disciplina con su propio nombre y sus propias métricas (tasa de éxito, de escalamiento correcto, de respuesta inventada, coste por tarea).
- Hace de la **seguridad** un requisito de diseño: la inyección de prompt indirecta a través de observaciones es un vector real, no teórico.
- Empuja hacia la **estandarización** del acceso a herramientas, con las implicaciones de cadena de suministro que eso conlleva.

10. Limitaciones

1. **Evidencia débil y heterogénea.** Es la limitación principal de todo el nodo.
2. **Sin definición consensuada de «agente».** Cada trabajo usa la palabra para algo distinto.
3. **Fiabilidad compuesta.** Con 90 % de éxito por paso, diez pasos dan $\approx 35\%$. La aritmética es implacable y se ignora demasiado a menudo.
4. **Coste y latencia** frecuentemente ausentes del reporte.
5. **Superficie de ataque amplia:** inyección indirecta, herramientas maliciosas, exfiltración de datos a través de acciones legítimas.
6. **Atribución de responsabilidad sin resolver:** quién responde cuando el agente actúa mal.
7. **Los nombres cambian más rápido que las ideas.** Buena parte de la literatura de una temporada queda obsoleta en la siguiente sin haber sido refutada: simplemente se abandona.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Funcionó una vez, está listo»	$n=1$ no es evidencia. Sin distribución, varianza y casos adversarios, es una anécdota.
«Más agentes = mejor»	Añadir agentes multiplica coste, latencia y modos de fallo. Hay que demostrar que aporta.
«El agente es autónomo»	Opera bajo un objetivo, un presupuesto y unos permisos que alguien definió. La autonomía es un rango, no un interruptor.
«La traza demuestra cómo razonó»	Igual que en ReAct: es texto generado, útil para auditar decisiones, no para probar procesos.
«Si el agente responde, hizo su trabajo»	Un sistema que siempre responde está ocultando sus fallos. La abstención es una capacidad.
«El contenido que lee el agente son instrucciones»	Toda observación es dato . Tratarla como instrucción es la vulnerabilidad de inyección indirecta.
«Este es un campo maduro»	Es un campo activo con evidencia joven. Tratarlo como maduro es el error más caro.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P13 ReAct (2022)** — el bucle base.
- **P14 Toolformer (2023)** — herramientas aprendidas.
- **P15 DPO (2023)** — alineación accesible del componente de decisión.
- **P11 RAG (2020)** — memoria consultable, antecedente directo de la memoria semántica de un agente.
- **Agentes racionales clásicos** (Russell y Norvig) — la definición de agente como percepción → decisión → acción es muy anterior a los LLM. Ver la clase 004 del programa.

13. Relación con trabajos posteriores

Por definición, esta sección **caduca**. Lo posterior a este nodo no se añade aquí: se registra con fecha y fuente en `frontier/current-topics.yaml`, y solo asciende a `papers/foundational/` cuando se consolida.

Preguntas abiertas que conviene seguir:

- evaluación de agentes con protocolos comparables y coste incluido;
- fiabilidad compuesta: cómo llevar tareas de muchos pasos a tasas de éxito operables;
- defensa contra inyección indirecta con garantías, no con heurísticas;
- memoria a largo plazo que no degrade con el volumen;
- atribución de responsabilidad y trazas verificables por terceros.

14. Notebook asociado

P16_agentic_systems.ipynb

Qué implementa: un agente con plan, herramientas, memoria, presupuesto y criterio de parada que se topa con un fallo de verificación y escala en lugar de reintentar; el mapa componente → riesgo si falta; y el contraste entre un reporte anecdótico ($n=1$) y uno con distribución.

Qué NO implementa: ningún modelo de lenguaje. El agente **ejecuta** un plan, no lo planifica. Un agente real planifica con un LLM y puede equivocarse justo ahí.

```
ai-evolution paper-lab P16 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera los seis componentes del contrato operativo y qué falla si quitas cada uno.
Explicar	Explica la fiabilidad compuesta con un ejemplo numérico de 10 pasos.
Aplicar	Reduce el presupuesto en el notebook y comprueba que el agente aborta limpiamente.
Analizar	Toma un trabajo de la tabla del nodo y analiza qué evidencia aporta y qué deja sin demostrar.
Evaluar	Te presentan un agente con «92 % de éxito». Escribe las siete preguntas que harías antes de aceptarlo.
Crear	Diseña el protocolo de evaluación de un agente de tu dominio: métricas, casos adversarios, presupuesto y criterio de aceptación.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué distingue un bucle de un sistema agentic?
2. Con 95 % de éxito por paso, ¿cuál es la tasa esperada en una tarea de 15 pasos?
3. ¿Por qué la abstención es una capacidad y no un fallo?
4. ¿Qué es la inyección de prompt indirecta y qué regla la previene?
5. ¿Por qué añadir agentes puede empeorar un sistema?
6. ¿Qué debe contener el reporte de evaluación de un agente para ser aceptable?
7. ¿Por qué esta ficha lleva fecha de consulta destacada y las anteriores no tanto?

17. Respuestas esperadas

1. Los componentes que rodean al bucle: memoria, presupuesto, criterio de parada, permisos, trazas y escalamiento. El bucle es el motor; el sistema es el vehículo.
2. $0,95^{15} \approx 0,46$. Menos de la mitad. Es el argumento para acortar cadenas, verificar pasos intermedios y diseñar puntos de control.
3. Porque un sistema que siempre responde convierte sus fallos en respuestas plausibles. Poder decir «no lo sé» o «necesito ayuda» es lo que hace operable un sistema en producción.
4. Que contenido leído por el agente (una página, un documento, un correo) contenga texto dirigido a él. La regla: **toda observación es dato, nunca instrucción**; las instrucciones solo vienen del usuario por su canal.
5. Porque cada agente añade coste, latencia, puntos de fallo y ambigüedad de coordinación. El beneficio debe demostrarse contra una línea base de un solo agente bien construido.
6. Número de ejecuciones, varianza, tasa de éxito, de escalamiento correcto y de respuesta inventada, coste medio y percentil alto, modelo base, presupuesto, casos adversarios probados y fecha.
7. Porque agrupa trabajos recientes cuya evidencia aún se está consolidando. Las quince fichas anteriores describen resultados asentados y replicados; esta describe un frente activo.

18. Fuentes primarias

- Shinn, N., Cassano, F., Gopinath, A., Narasimhan, K. y Yao, S. (2023). *Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning*. **NeurIPS 2023**. [arXiv:2303.11366](#) · consultado 2026-08-16.
- Park, J. S. et al. (2023). *Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior*. **UIST 2023**. [arXiv:2304.03442](#) · consultado 2026-08-16.
- Wang, G. et al. (2023). *Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models*. [arXiv:2305.16291](#) · consultado 2026-08-16.
- Wu, Q. et al. (2023). *AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation*. [arXiv:2308.08155](#) · consultado 2026-08-16.
- *Model Context Protocol* — especificación abierta. [modelcontextprotocol.io](#) · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P16

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Sistemas agentic contemporáneos (nodo de frontera, revisable)* (2023, Conjunto de trabajos posteriores a ReAct — releer con fecha de consulta) · **Nivel:** L5

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P16_agentic_systems.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P17 — Difusión (DDPM)

Ruta ampliada · La generación deja de ser un salto en la oscuridad: se aprende a deshacer, paso a paso, un proceso de ruido que se conoce en forma cerrada.

Nivel: L3 · **Motor:** diffusion · **Notebook:** P17_diffusion.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud · **Anexo matemático:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Denoising Diffusion Probabilistic Models</i>
Autoría	Jonathan Ho, Ajay Jain, Pieter Abbeel
Año	2020
Venue	arXiv:2006.11239 · NeurIPS 2020
Fuente primaria	arXiv:2006.11239
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Generar imágenes tenía dos familias con defectos opuestos. Las **GAN** producían muestras nítidas pero su entrenamiento adversario era inestable y colapsaba la diversidad: el generador encontraba unos pocos modos que engañaban al discriminador y se quedaba ahí. Los **VAE** eran estables y tenían verosimilitud tratable, pero sus muestras salían borrosas.

Faltaba un objetivo que fuera **estable como el de un VAE** y produjera **calidad de GAN**.

3. Propuesta

Definir un proceso **directo** que destruye la imagen añadiendo ruido gaussiano en **T** pasos —fijo, sin parámetros que aprender, y con forma cerrada para saltar a cualquier paso— y entrenar una red para invertirlo.

El giro decisivo es la parametrización: en vez de predecir la imagen limpia, la red predice **el ruido ϵ que se añadió**. Con esa elección, la cota variacional se simplifica a un error cuadrático medio entre el ruido real y el predicho.

El artículo establece además la conexión entre esta formulación y el *denoising score matching* con dinámica de Langevin, lo que conecta dos líneas de investigación que iban por separado.

4. Intuición sin fórmulas

Una foto que se va llenando de nieve de televisor hasta quedar en ruido puro. Como sabes exactamente cuánta nieve echaste en cada paso, puedes entrenar a alguien a estimarla y quitarla. Generar es empezar desde nieve pura y quitar nieve muchas veces.

Dónde deja de funcionar la analogía: al quitar nieve no recuperas *la* foto original, sino *una* foto plausible. El proceso inverso es estocástico: ahí está la generación, no en la reconstrucción.

5. Matemática mínima

Proceso directo (conocido, no se aprende):
$$q(x_t \mid x_{t-1}) = N(x_t; \sqrt{(1-\beta_t)} \cdot x_{t-1}, \beta_t \cdot I)$$

Salto directo a cualquier paso (la propiedad que lo hace entrenable):
$$x_t = \sqrt{\alpha_t} \cdot x_0 + \sqrt{(1-\alpha_t)} \cdot \epsilon, \quad \epsilon \sim N(0, I), \quad \alpha_t = \prod_{s \leq t} (1-\beta_s)$$

Despejando la imagen:
$$x_0 = (x_t - \sqrt{(1-\alpha_t)} \cdot \epsilon) / \sqrt{\alpha_t}$$

Pérdida simplificada:
$$L = E_{\{t, x_0, \epsilon\}} \| \epsilon - \epsilon_\theta(x_t, t) \|^2$$

La segunda línea es la que convierte un problema generativo en **regresión supervisada**: el par de entrenamiento (x_t, ϵ) se fabrica gratis desde cualquier imagen y cualquier t .

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §6 · Gaussianas y el proceso de difusión	gaussianas y el proceso de difusión: la matemática literal del método

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **derivación de la cota variacional** y cómo, al reparametrizar en términos de ϵ , colapsa en un error cuadrático simple. Es el corazón del artículo.
- La sección que conecta con **score matching y Langevin**: explica por qué esto no es un truco aislado sino un punto de encuentro entre dos formulaciones.
- El **planificador de β** elegido y su efecto en la calidad de las muestras.
- Los resultados en **CIFAR-10** y **LSUN**, y la discusión sobre verosimilitud frente a calidad perceptual: el modelo no gana en ambas a la vez, y los autores lo dicen.

8. Evidencia y resultados

Síntesis de imágenes de alta calidad en CIFAR-10 y LSUN, con resultados del estado del arte de la época en calidad de muestra.

Los valores exactos de FID e Inception Score por conjunto están en las tablas del artículo. Verificarlos allí antes de citarlos.

La miniatura de este eje aporta la mecánica: la SNR cae de $\sim 10^4$ a $\sim 4,5$ en 20 pasos, la reconstrucción con el ϵ correcto es exacta hasta precisión de máquina, y el factor de amplificación $\sqrt{(1-\bar{\alpha}_t)}/\sqrt{\bar{\alpha}_t}$ explica por qué el muestreo va paso a paso.

9. Impacto

- Desplazó a las GAN como método por defecto para generación de imágenes en pocos años.
- Es la base técnica de los sistemas de texto a imagen posteriores, que añaden **condicionamiento** (a menudo con un codificador de texto tipo CLIP) y difusión en espacio latente.
- Trasladó la idea a audio, vídeo, moléculas y política de robots: cualquier dominio donde «añadir ruido» esté bien definido.

10. Limitaciones

1. **Muestreo lento.** Generar exige cientos o miles de pasadas por la red, frente a una sola de una GAN. Toda la investigación posterior de destilación y solucionadores rápidos ataca esto.
2. **Coste de entrenamiento alto.**
3. **Verosimilitud frente a calidad perceptual:** optimizar la cota no maximiza la calidad percibida, y el artículo lo documenta.
4. **Sin condicionamiento** en esta versión: no hay forma de pedir *qué* generar.
5. **Sesgo y contenido del conjunto de entrenamiento** se reproducen en las muestras; el artículo no aborda esa dimensión.
6. **El proceso directo gaussiano** no encaja igual de bien en datos discretos (texto), donde hicieron falta formulaciones distintas.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El modelo predice la imagen limpia»	Predice el ruido . Es la parametrización que hace la pérdida simple y bien condicionada.
«La difusión la inventó este paper»	Sohl-Dickstein et al. (2015) la propuso antes; DDPM la hizo funcionar y la simplificó.
«Es determinista, luego no genera»	El proceso inverso es estocástico: de ahí sale la diversidad.
«Difusión = texto a imagen»	El condicionamiento por texto es posterior . Este paper genera sin condición.
«Más pasos siempre es mejor»	Hay rendimientos decrecientes, y el coste crece linealmente.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Sohl-Dickstein et al. (2015)** — difusión no supervisada; el antecedente directo. [arXiv:1503.03585](#)
- **VAE (2013) y GAN (2014)** — las dos familias cuyas debilidades motivan el trabajo.
- **Po2 Backpropagation** y **Po4 AlexNet** — la red que predice ϵ es una CNN entrenada por retropropagación.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P18 CLIP (2021)** — aporta el espacio compartido imagen-texto que permite condicionar la generación con palabras.
- **Difusión latente y modelos de texto a imagen (2022+)** — difusión en un espacio comprimido en vez de en píxeles.
- **Destilación de muestreo (2022+)** — reducir cientos de pasos a unos pocos.

14. Notebook asociado

P17_diffusion.ipynb

Qué implementa: el proceso directo con forma cerrada, la trayectoria de SNR, la reconstrucción desde ϵ y la amplificación del error por paso.

Qué NO implementa: la red ϵ_θ , el muestreo estocástico inverso, la U-Net ni ninguna imagen. Cuatro números no son una imagen, y aquí el ϵ se conoce en lugar de predecirse.

```
ai-evolution paper-lab P17 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula del salto directo a x_t y define $\tilde{\alpha}_t$.
Explicar	Explica por qué predecir ϵ es mejor condicionado que predecir x_0 .
Aplicar	Calcula $\tilde{\alpha}_t$ para un planificador lineal de 20 pasos y localiza dónde la SNR cruza 1.
Analizar	Deriva el factor de amplificación del error de ϵ sobre x_0 y explica su forma.
Evaluar	Un equipo reporta FID excelente y muestras poco diversas. ¿Qué métrica falta y por qué?
Crear	Diseña un proceso directo para datos discretos y argumenta qué se rompe respecto al gaussiano.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué el proceso directo no tiene parámetros que aprender?
2. ¿Qué propiedad permite entrenar sin simular los t pasos uno a uno?
3. ¿Por qué la pérdida acaba siendo un error cuadrático simple?
4. ¿De dónde sale la diversidad de las muestras?
5. ¿Por qué el muestreo es lento y qué se ha hecho después al respecto?
6. ¿Qué le falta a este paper para poder pedirle «un gato con sombrero»?
7. ¿Qué idea que hoy se asocia a «difusión» no está en este artículo?

17. Respuestas esperadas

1. Porque β_t es un planificador fijo elegido de antemano: añadir ruido gaussiano está completamente especificado, no hay nada que ajustar.
2. La composición de gaussianas es gaussiana, así que $q(x_t | x_0)$ tiene forma cerrada y se puede muestrear t al azar y saltar directamente.
3. Porque al reparametrizar la cota variacional en términos de ϵ , los términos se simplifican y queda $\|\epsilon - \epsilon_\theta\|^2$ con un peso que el paper decide ignorar.
4. Del proceso inverso, que es estocástico: se parte de ruido distinto y se añade ruido en cada paso de denoising.
5. Porque requiere una pasada por la red por cada paso. Después llegaron solucionadores de pocos pasos y destilación del muestreador.
6. Condicionamiento. Necesita un espacio donde el texto y la imagen sean comparables — el problema de P18.
7. El condicionamiento por texto, la difusión latente y la guía sin clasificador: todo posterior.

18. Fuentes primarias

- Ho, J., Jain, A. y Abbeel, P. (2020). *Denoising Diffusion Probabilistic Models*. **NeurIPS 2020**. arXiv:2006.11239 · consultado 2026-08-16.
- Sohl-Dickstein, J. et al. (2015). *Deep Unsupervised Learning using Nonequilibrium Thermodynamics*. arXiv:1503.03585 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P17

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Denoising Diffusion Probabilistic Models* (2020, arXiv:2006.11239 · NeurIPS 2020) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P17_diffusion.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P18 — CLIP

Ruta ampliada · El texto se convierte en la etiqueta: un solo modelo clasifica categorías que nadie anotó, descritas con palabras.

Nivel: L3 · Motor: clip · Notebook: P18_clip.ipynb · Anexo: álgebra y geometría · Anexo matemático: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision
Autoría	Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh y otros (OpenAI)
Año	2021
Venue	arXiv:2103.00020 · ICML 2021
Fuente primaria	arXiv:2103.00020
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Desde AlexNet, la visión funcionaba así: alguien define un conjunto cerrado de categorías, alguien etiqueta un millón de imágenes con ellas, y el modelo aprende a elegir entre esas categorías y ninguna más.

Eso tiene dos costes. El primero es económico: cada tarea nueva exige anotar de nuevo. El segundo es conceptual: el modelo aprende «clase 237», no *lo que la clase significa*. Un clasificador de ImageNet no sabe nada de una categoría que no estuviera en su lista.

3. Propuesta

Usar como supervisión lo que **ya viene con las imágenes de internet**: su texto asociado.

Se entrenan dos codificadores —uno de imagen, otro de texto— con un objetivo **contrastivo** sobre 400 millones de pares: acercar cada imagen a su texto y alejarla de los textos del resto del lote. En un lote de N , cada par correcto tiene $N-1$ negativos gratis.

Después, clasificar es comparar: se escriben las categorías como frases («una foto de un gato»), se codifican y se elige la más parecida a la imagen. **Sin clasificador entrenado y sin un solo ejemplo de la tarea.** El paper reporta que así iguala la exactitud de un ResNet-50 en ImageNet sin usar ninguno de sus 1,28 millones de ejemplos de entrenamiento.

4. Intuición sin fórmulas

Una clase con una pizarra de fotos y otra de pies de foto, desordenadas. La tarea es unir cada foto con su pie. Al hacerlo miles de millones de veces, aprendes qué aspecto tiene lo que las palabras describen — y luego puedes buscar «un perro con gorro» aunque nadie te enseñara nunca esa categoría.

Dónde deja de funcionar la analogía: el texto de internet no es una descripción cuidadosa; es lo que había alrededor de la imagen. Aprende correlaciones del pie de foto, no la definición del concepto.

5. Matemática mínima

```
Similitud (coseno, ambos vectores normalizados):
    s_ij = (I_i · T_j) / (||I_i|| ||T_j||)

Logits con temperatura aprendida τ:
    logits = s / τ

Pérdida InfoNCE simétrica sobre un lote de N pares:
    L = %CrossEntropy(logits, etiquetas=diagonal) por filas
      + %CrossEntropy(logitsᵀ, etiquetas=diagonal) por columnas

Clasificación zero-shot:
    ŷ = argmax_c cos( I_imagen , T_"una foto de un {c}" )
```

La **diagonal** son los pares correctos. Todo lo demás del lote son negativos: por eso el tamaño de lote es un hiperparámetro de primer orden y no un detalle de implementación.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §2 · Norma y coseno	el coseno entre el vector de imagen y el de texto es toda la predicción
A02 §1 · Softmax	el softmax contrastivo sobre el lote

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **tamaño del conjunto**: 400 millones de pares recogidos de internet, y cómo se construyó. La escala es la contribución tanto como el objetivo.
- La discusión sobre **eficiencia del objetivo**: por qué el contrastivo escala mejor que predecir el texto exacto de la imagen.
- La sección de **prompt engineering y ensamblado de plantillas**: la exactitud zero-shot varía varios puntos según cómo se escriba la clase. Los autores lo documentan abiertamente.
- El **análisis de limitaciones y sesgo**, inusualmente extenso: rendimiento pobre en tareas abstractas o de conteo, y asociaciones problemáticas heredadas del corpus.
- Los experimentos de **robustez ante desplazamiento de distribución**, donde CLIP aguanta mejor que modelos entrenados solo en ImageNet.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en más de 30 conjuntos de visión, en régimen zero-shot y como extractor de características.

El resultado más citado: en ImageNet, la clasificación zero-shot iguala la exactitud de un ResNet-50 supervisado **sin usar sus 1,28 millones de ejemplos etiquetados**.

Las cifras por conjunto y por variante de codificador están en las tablas del artículo. Verificarlas allí antes de citarlas, y leer primero la sección de plantillas: el número depende de cómo se redacten las clases.

La miniatura de este eje muestra el mecanismo: la diagonal de la matriz de similitud sube y lo de fuera baja, y la clasificación zero-shot acierta 4/4 comparando la imagen con el **texto** de cada clase.

9. Impacto

- Convirtió el **texto en interfaz de la visión**: buscar, clasificar y filtrar imágenes describiéndolas.
- Su codificador de texto se volvió la pieza estándar para **condicionar generación**, lo que conecta directamente con P17.
- Popularizó el **preentrenamiento contrastivo multimodal** como receta general, extendida después a audio, vídeo y datos biomédicos.
- Reabrió la discusión sobre datos de internet: licencias, consentimiento y sesgo a escala.

10. Limitaciones

1. **Falla en tareas abstractas**: contar objetos, relaciones espaciales finas, texto dentro de la imagen.
2. **Sensible a la redacción de la clase**. «Zero-shot» esconde un ajuste de plantillas que, si se hace mirando el test, deja de ser zero-shot.
3. **Sesgo del corpus** heredado y amplificado; el propio paper lo mide y lo advierte.
4. **«Zero-shot» es relativo**: con 400 millones de pares de internet, pocas categorías comunes son realmente nuevas para el modelo.
5. **Coste de entrenamiento** fuera del alcance de casi cualquier equipo.

- 6. **Datos no públicos** en la versión original: la replicación independiente exigió construir corpus alternativos.
- 7. **Grano grueso**: distingue gato de perro mucho mejor que razas concretas.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Zero-shot significa que nunca vio gatos»	Significa que no vio este conjunto de etiquetas . Vio 400 millones de pares.
«CLIP es un clasificador»	Es un espacio compartido . La clasificación es una consulta de similitud sobre él.
«La plantilla del prompt es un detalle»	Cambia el resultado varios puntos. Es parte del protocolo y debe reportarse.
«CLIP genera imágenes»	No genera nada. Aporta el espacio que otros modelos usan para condicionar.
«Contrastivo = supervisado»	La supervisión es débil y gratuita : el emparejamiento que ya existía, no una anotación.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po4 AlexNet (2012)** — el paradigma de categorías fijas que este trabajo rompe.
- **Po5 Word2Vec (2013)** — la idea de que el significado vive en un espacio vectorial.
- **Po8 Transformer (2017)** — el codificador de texto.
- **Russakovsky et al. (2015)** — ILSVRC y su marco de etiquetas cerradas. [arXiv:1409.0575](#)

13. Relación con trabajos posteriores

- **Generación condicionada por texto (2021+)** — usa el codificador de texto de CLIP o sucesores para guiar la difusión de P17.
- **Modelos de visión-lenguaje conversacionales (2023+)** — conectan un codificador visual a un LLM en vez de contrastar espacios.
- **Réplicas abiertas** con corpus públicos, que permitieron auditar el sesgo del método.

14. Notebook asociado

P18_clip.ipynb

Qué implementa: InfoNCE simétrico sobre cuatro pares, la matriz de similitud antes y después de entrenar, y clasificación zero-shot por comparación con el texto de la clase.

Qué NO implementa: codificadores de imagen o texto, los 400 millones de pares ni lotes grandes. Con lotes de 4, el contraste es trivial: la dificultad real del método está en la escala.

```
ai-evolution paper-lab P18 --seed 7
```


15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la pérdida InfoNCE simétrica y di qué son los positivos y los negativos.
Explicar	Explica por qué el tamaño del lote es un hiperparámetro de primer orden.
Aplicar	Ejecuta el notebook con tres semillas y compara la separación diagonal/fuera.
Analizar	Diseña tres plantillas de texto para la misma clase y razona cuál debería funcionar mejor y por qué.
Evaluar	Alguien reporta 76 % zero-shot eligiendo la plantilla sobre el test. ¿Qué objetas?
Crear	Diseña un protocolo de evaluación zero-shot a prueba de ajuste encubierto de plantillas.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué supervisión usa CLIP y por qué es barata?
2. ¿Por qué el objetivo contrastivo escala mejor que predecir el texto exacto?
3. ¿Qué papel juega la temperatura τ ?
4. ¿Cómo clasifica sin clasificador?
5. ¿En qué sentido «zero-shot» es una etiqueta discutible?
6. ¿Qué tipo de tareas se le dan mal y por qué?
7. ¿Qué aporta CLIP a un modelo de difusión?

17. Respuestas esperadas

1. El emparejamiento imagen-texto que ya existe en internet. Nadie anota categorías: la señal viene con los datos.
2. Porque predecir el texto exacto es una tarea mucho más difícil y con una salida enorme; distinguir cuál de N textos corresponde es una tarea más fácil que aún exige entender el contenido, y aprovecha $N-1$ negativos gratis por ejemplo.
3. Escala los logits antes del softmax: controla cuán concentrada queda la distribución. Es un parámetro aprendido, no fijo.
4. Codificando las categorías como frases y eligiendo la de mayor coseno con la imagen. El «clasificador» se construye al vuelo desde texto.
5. Porque el modelo vio 400 millones de pares de internet: la categoría es nueva para *el protocolo*, no necesariamente para *el modelo*.
6. Conteo, relaciones espaciales, distinciones de grano fino y tareas abstractas: la correlación pie-de-foto/imagen no las cubre bien.
7. Un espacio donde texto e imagen son comparables, que permite guiar la generación con palabras — lo que a P17 le faltaba.

18. Fuentes primarias

- Radford, A. et al. (2021). *Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision*. **ICML 2021**. arXiv:2103.00020 · consultado 2026-08-16.

- Russakovsky, O. et al. (2015). *ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge*. arXiv:1409.0575 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P18

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision* (2021, arXiv:2103.00020 · ICML 2021) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P18_clip.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P19 — Leyes de escalado con cómputo óptimo (Chinchilla)

Ruta ampliada · Corrige la carrera por el tamaño: a cómputo fijo, los modelos de la época estaban infraentrenados en datos.

Nivel: L4 · **Motor:** `scaling_laws` · **Notebook:** `P19_scaling_laws.ipynb` · **Anexo:** complejidad y coste · **Anexo matemático:** complejidad, coste y escalado

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Training Compute-Optimal Large Language Models</i>
Autoría	Jordan Hoffmann, Sebastian Borgeaud, Arthur Mensch y otros (DeepMind)
Año	2022
Venue	arXiv:2203.15556 · NeurIPS 2022
Fuente primaria	arXiv:2203.15556
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Tras GPT-3, la industria interpretó las leyes de escalado de Kaplan et al. (2020) como una consigna simple: **más parámetros**. Los modelos de los dos años siguientes crecieron un orden de magnitud en `N` mientras el número de tokens de entrenamiento `D` se mantenía prácticamente igual.

La pregunta que nadie había resuelto bien es distinta y más útil: **dado un presupuesto fijo de cómputo, ¿cuánto conviene gastar en parámetros y cuánto en datos?** Sin esa respuesta, cada laboratorio elegía por intuición y por marketing.

3. Propuesta

Medirlo. Los autores entrenan cientos de modelos variando `N` y `D` a lo largo de un rango amplio de presupuestos, ajustan una forma paramétrica a la pérdida y resuelven el problema de optimización con restricción de cómputo.

La conclusión: para minimizar la pérdida a cómputo fijo, **`N` y `D` deben escalarse aproximadamente en la misma proporción**. Los modelos grandes de la época habían gastado demasiado en parámetros y demasiado poco en tokens.

Y lo demuestran con la prueba más contundente posible: entrenan un modelo **considerablemente más pequeño** con muchos más tokens, al mismo cómputo, y supera a los grandes.

4. Intuición sin fórmulas

Un presupuesto fijo para montar una biblioteca: puedes comprar muchas estanterías y pocos libros, o pocas estanterías y muchos libros. Ninguno de los dos extremos es óptimo, y durante años el sector compró estanterías.

Dónde deja de funcionar la analogía: las estanterías vacías no perjudican; los parámetros infraentrenados sí consumen cómputo de entrenamiento y de inferencia para siempre.

5. Matemática mínima

Forma paramétrica ajustada empíricamente:

$$L(N, D) = E + A/N^\alpha + B/D^\beta$$

E = error irreducible (la entropía del propio lenguaje)

A/N^α = lo que se compra con parámetros

B/D^β = lo que se compra con datos

Restricción de presupuesto (aproximación estándar de FLOPs de entrenamiento):

$$C \approx 6 \cdot N \cdot D$$

Problema: minimizar L(N, D) sujeto a 6ND = C

Sustituyendo $D = C/(6N)$ y derivando respecto de N , la condición de óptimo iguala las contribuciones marginales de ambos términos. El resultado es una **razón óptima de tokens por parámetro** que depende de α y β , no del presupuesto.

Los valores ajustados de E , A , B , α y β están en el artículo. El motor de este eje usa constantes **didácticas** para que la curva tenga la forma correcta: la forma es lo transferible, los números concretos hay que leerlos en la fuente.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §4 · FLOPs de entrenamiento: la regla de 6ND	la regla de 6ND: el presupuesto de cómputo que se reparte
A05 §5 · Escalado: dónde gastar el presupuesto	dónde gastarlo, que es exactamente la pregunta del paper

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Los **tres enfoques independientes** con los que estiman el óptimo. Que tres métodos distintos converjan es lo que hace creíble el resultado: no es un ajuste afortunado.
- El **experimento de validación**: entrenar el modelo predicho como óptimo y comprobar que supera a los mayores de la época al mismo cómputo.
- La discusión sobre **disponibilidad de datos**: si D debe crecer con N , el cuello de botella se desplaza al corpus. Ese punto envejeció muy bien.
- Las **limitaciones que los autores declaran**: rango de ajuste, arquitectura concreta, y que la ley describe pérdida de preentrenamiento, no capacidad en tareas.

8. Evidencia y resultados

Cientos de modelos entrenados en un rango amplio de presupuestos, tres estimaciones independientes del exponente óptimo, y una validación empírica entrenando el modelo predicho.

Los tamaños concretos, la razón óptima de tokens por parámetro y los resultados por benchmark están en las tablas del artículo. Verificarlos allí: es un paper donde los números concretos se citan mal con mucha frecuencia.

La miniatura de este eje reproduce el **razonamiento**, no los valores: a cómputo idéntico, la mejor y la peor asignación difieren claramente en pérdida, y al duplicar el presupuesto crecen N y D a la vez.

9. Impacto

- Reorientó la industria: los modelos posteriores se entrenan con muchos más tokens por parámetro que antes de 2022.
- Convirtió los **datos** en el recurso escaso y disparó el trabajo sobre curación, filtrado, repetición controlada de épocas y datos sintéticos.
- Introdujo en la práctica la distinción entre **óptimo de entrenamiento** y **óptimo de despliegue**: si un modelo se sirve a millones de peticiones, conviene entrenar uno más pequeño *por debajo* del óptimo de Chinchilla y darle aún más datos.
- Es un ejemplo de manual de cómo una medición cuidadosa refuta una intuición dominante.

10. Limitaciones

1. **Describe pérdida de preentrenamiento**, no capacidad, utilidad ni seguridad.
2. **Rango de ajuste acotado**: extrapolar varios órdenes de magnitud fuera de él no está justificado por el paper.
3. **Ignora el coste de inferencia**, que hoy suele dominar el coste total del ciclo de vida.
4. **$C \approx 6ND$ es una aproximación** que depende de la arquitectura y del régimen.
5. **Supone datos abundantes y de calidad uniforme**: repetir épocas o mezclar calidades cambia la ecuación.
6. **No cubre arquitecturas dispersas**: un modelo de mezcla de expertos tiene una relación distinta entre parámetros y cómputo.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Chinchilla dice que 20 tokens por parámetro es la regla»	Es una razón derivada de exponentes ajustados en un rango concreto y con una arquitectura concreta. Citarla como constante universal es sobregeneralizar.
«Menor pérdida = mejor modelo para mi tarea»	La ley predice pérdida de preentrenamiento. La utilidad en tu tarea es otra medición.
«El óptimo de entrenamiento es el modelo que hay que desplegar»	Si vas a servir mucho, conviene un modelo más pequeño y más entrenado.
«Kaplan se equivocó»	Kaplan et al. midieron algo real con un protocolo distinto. Chinchilla corrige el reparto óptimo, no invalida el marco.
«Ya no hace falta escalar parámetros»	Hace falta escalar ambos . El resultado es sobre el reparto, no sobre parar.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P10 GPT-3 (2020)** — el modelo cuyo régimen de entrenamiento se cuestiona.
- **Kaplan et al. (2020)** — las leyes de escalado que este trabajo corrige. [arXiv:2001.08361](#)
- **Po8 Transformer (2017)** — la arquitectura sobre la que se mide.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P21 Mixtral (2024)** — cambia la relación entre capacidad y cómputo, y por tanto la forma del problema.
- **P22 DeepSeek-R1 (2025)** — mueve el cómputo al momento de la inferencia, una variable que esta ley no modela.
- **Snell et al. (2024)** — escalar cómputo en inferencia puede rendir más que escalar parámetros. [arXiv:2408.03314](#)
- **Trabajo sobre calidad y repetición de datos (2023+)** — la consecuencia directa de volver escaso el corpus.

14. Notebook asociado

Qué implementa: la forma paramétrica, la comparación de asignaciones a **cómputo idéntico**, el desplazamiento del óptimo al crecer el presupuesto y una comparación entre coste de entrenamiento y de inferencia.

Qué NO implementa: ningún entrenamiento. Y sus constantes son **didácticas**, no las ajustadas en el paper — el notebook lo declara en su salida.

```
ai-evolution paper-lab P19 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe $L(N, D)$ y explica qué representa cada término.
Explicar	Explica por qué E no se puede reducir con más cómputo.
Aplicar	Con la restricción $6ND = C$, calcula la pérdida de tres asignaciones y ordénalas.
Analizar	Deriva la condición de óptimo sustituyendo $D = C/(6N)$ y anulando la derivada.
Evaluar	Un equipo cita «20 tokens por parámetro» como ley universal. Formula dos objeciones.
Crear	Extiende el análisis añadiendo un término de coste de inferencia y resuelve el nuevo óptimo.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué se mantiene constante al comparar asignaciones, y por qué es imprescindible?
2. ¿Qué significa E y por qué no baja al escalar?
3. ¿Por qué tres métodos independientes hacen más creíble el resultado?
4. ¿Qué recurso pasa a ser escaso como consecuencia de este paper?
5. ¿Por qué el óptimo de entrenamiento no es el óptimo de despliegue?
6. ¿Qué **no** predice esta ley?
7. ¿Por qué una arquitectura dispersa rompe la forma del problema?

17. Respuestas esperadas

1. El cómputo C . Sin fijarlo, comparar modelos es comparar presupuestos, no decisiones de diseño.
2. El error irreducible: la incertidumbre intrínseca del lenguaje. Ningún modelo puede predecir perfectamente el siguiente token, y E es esa cota.
3. Porque reduce la probabilidad de que el resultado sea un artefacto del método de ajuste. La convergencia de estimaciones independientes es evidencia; un solo ajuste es una hipótesis.
4. Los datos. Si D debe crecer con N , el corpus de calidad se vuelve el cuello de botella.
5. Porque el coste de inferencia es proporcional a N y se paga en **cada** petición, mientras que el de entrenamiento se paga una vez. Con volumen alto, conviene un modelo menor.
6. Capacidades concretas, utilidad, seguridad, comportamiento fuera de distribución, ni el resultado en tareas específicas.

7. Porque en un modelo disperso los parámetros totales y el cómputo por token dejan de ser proporcionales: $C \approx 6ND$ ya no se sostiene con la misma N .

18. Fuentes primarias

- Hoffmann, J. et al. (2022). *Training Compute-Optimal Large Language Models*. **NeurIPS 2022**. arXiv:2203.15556 · consultado 2026-08-16.
- Kaplan, J. et al. (2020). *Scaling Laws for Neural Language Models*. arXiv:2001.08361 · consultado 2026-08-16.
- Snell, C., Lee, J., Xu, K. y Kumar, A. (2024). *Scaling LLM Test-Time Compute Optimally can be More Effective than Scaling Model Parameters*. arXiv:2408.03314 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P19

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Training Compute-Optimal Large Language Models* (2022, arXiv:2203.15556 · NeurIPS 2022) ·

Nivel: L4

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P19_scaling_laws.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P20 — Mamba

Ruta ampliada · El primer competidor serio del Transformer en lenguaje: tiempo lineal y estado de tamaño fijo, sin atención.

Nivel: L4 · **Motor:** `ssm` · **Notebook:** `P20_mamba.ipynb` · **Anexo:** complejidad y coste · **Anexo matemático:** complejidad, coste y escalado

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces</i>
Autoría	Albert Gu, Tri Dao
Año	2023 (arXiv v1, diciembre)
Venue	arXiv:2312.00752 · COLM 2024 (Outstanding Paper Award)
Fuente primaria	arXiv:2312.00752
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

El Transformer compró paralelismo pagando $O(n^2)$ en cómputo y una caché que crece con la secuencia. Para contextos largos eso es prohibitivo, y no por falta de ingeniería: es la forma del mecanismo.

Existían alternativas subcuadráticas —atención lineal, convoluciones con puertas, modelos recurrentes, espacios de estados estructurados (S4)— y todas compartían el mismo destino: funcionaban bien en señales continuas (audio, series) y **perdían claramente frente a la atención en lenguaje**.

Los autores identifican por qué: esos modelos son **invariantes en el tiempo**. Sus parámetros no dependen de lo que están leyendo, así que no pueden decidir ignorar un token irrelevante ni retener uno importante. Les falta razonamiento sobre el **contenido**.

3. Propuesta

Hacer que los parámetros del espacio de estados sean **función de la entrada**. Esa es la selección: la puerta que decide cuánto se propaga y cuánto se olvida depende del token actual.

Tiene un coste inmediato: un SSM con parámetros variables ya no se puede expresar como una convolución, que era justo lo que hacía eficientes a los modelos previos. La segunda mitad de la contribución es resolver eso con un **algoritmo paralelo consciente del hardware** que opera en modo recurrente sin materializar el estado expandido en memoria lenta.

Con ambas piezas, integran el bloque en una arquitectura simplificada **sin atención y sin bloques MLP separados**, y reportan inferencia con 5× más rendimiento que Transformers comparables y escalado lineal en la longitud.

4. Intuición sin fórmulas

Un RNN es alguien tomando notas en una libreta de tamaño fijo: barato, pero acaba borrando. La atención es alguien que se guarda todos los papeles: no olvida nada, pero necesita releerlos todos cada vez. Mamba mantiene la libreta de tamaño fijo y añade criterio: **decide qué apuntar según lo que está leyendo**.

Dónde deja de funcionar la analogía: una libreta de tamaño fijo **es** compresión con pérdida. Por buena que sea la decisión, no puedes recuperar literalmente un token que decidiste no apuntar. La atención sí.

5. Matemática mínima

SSM invariante en el tiempo (S4 y anteriores):
$$h_t = A \cdot h_{t-1} + B \cdot x_t$$
$$y_t = C \cdot h_t$$

A, B, C FIJAS
→ equivalente a una convolución con un núcleo largo, y por tanto paralelizable

SSM selectivo (Mamba):
$$h_t = A(x_t) \cdot h_{t-1} + B(x_t) \cdot x_t$$
$$y_t = C(x_t) \cdot h_t$$

A, B, C DEPENDEN DE x_t
→ ya no es convolución; hace falta un escaneo paralelo explícito

Coste y memoria, para longitud n , dimensión d y estado N :

	Cómputo por capa	Memoria durante la generación	Camino entre posiciones
Atención	$O(n^2 \cdot d)$	$O(n \cdot d)$ — la caché KV crece	$O(1)$
SSM selectivo	$O(n \cdot d \cdot N)$	$O(d \cdot N)$ — constante	$O(n)$

Las dos últimas columnas son el compromiso completo: memoria constante a cambio de perder el acceso directo a cualquier posición.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §2 · El cruce: atención frente a recurrencia	el cruce entre $O(n^2)$ y $O(n)$ es la razón de ser de esta arquitectura

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **motivación por tareas sintéticas**: copia selectiva y cabezas de inducción. Están diseñadas para aislar exactamente la capacidad que falta a los SSM previos, y son la mejor parte pedagógica del artículo.
- La explicación de por qué la selección **rompe** la equivalencia con la convolución, y qué se hace al respecto. Es donde el paper es más honesto sobre su propio coste.
- El **algoritmo consciente del hardware**: qué se guarda en memoria rápida y qué se recomputa.
- Las **ablaciones** sobre qué parámetros conviene hacer selectivos.
- La comparación de **rendimiento de inferencia** y de escalado con la longitud, además de la calidad.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en lenguaje, audio y genómica, con comparación frente a Transformers de tamaño comparable y frente a SSM previos.

El artículo reporta que **Mamba-3B supera a Transformers de su mismo tamaño e iguala a Transformers del doble de tamaño** en modelado de lenguaje, con **5× más rendimiento de inferencia** y escalado lineal, con mejoras que se mantienen en secuencias de hasta longitud de millones.

Las cifras por tarea, tamaño y línea base están en las tablas del artículo. Verificarlas allí: los resultados dependen mucho de la escala evaluada, y el rango del paper no llega al de los modelos frontera.

La miniatura de este eje aísla el mecanismo: en una tarea de copia selectiva, el SSM selectivo separa tokens marcados de relleno con el doble de margen que el invariante, y la tabla de complejidad muestra la memoria constante frente a la caché creciente.

9. Impacto

- Reabrió una pregunta que se daba por cerrada: **si la atención es realmente necesaria**.
- Impulsó una línea completa de arquitecturas **híbridas** que alternan bloques de atención y de SSM para quedarse con lo mejor de ambos (por ejemplo Jamba, 2024).
- Llevó el foco al **coste de inferencia y a la memoria de contexto largo**, que la comunidad trataba como problema de ingeniería y aquí se ataca desde la arquitectura.
- Ganó el **Outstanding Paper Award de COLM 2024**.

10. Limitaciones

1. **Un estado fijo es compresión con pérdida.** No hay recuperación exacta de un token concreto, cosa que la atención sí ofrece.
2. **Rendimiento peor en tareas de copia literal y recuperación exacta,** precisamente donde la atención brilla.
3. **La escala evaluada** en el artículo es menor que la de los modelos frontera; extrapolar paridad general no está respaldado.
4. **El algoritmo depende del hardware:** parte de la ventaja proviene de una implementación cuidadosa, no solo de la arquitectura.
5. **Ecosistema mucho más pequeño** que el del Transformer: menos herramientas, menos kernels optimizados, menos experiencia acumulada.
6. **La selección añade parámetros y complejidad** frente a un SSM invariante.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Mamba sustituye al Transformer»	Afirmación sin tarea, escala ni presupuesto. El paper reporta paridad en su rango, no en general.
«Los SSM son nuevos»	S4 y la línea de espacios de estados son anteriores. Lo nuevo es la selección .
«Es un RNN»	Comparte el estado recurrente, pero se entrena con un escaneo paralelo, no secuencialmente paso a paso.
«Tiempo lineal = siempre más rápido»	Para secuencias cortas, un Transformer bien optimizado puede ganar. La ventaja aparece con <code>n</code> grande.
«Memoria constante significa contexto infinito»	Significa que la memoria no crece. Lo que cabe en un estado fijo sigue siendo finito.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po3 LSTM (1997)** — el estado recurrente con puertas; Mamba es su descendiente conceptual con entrenamiento paralelizable.
- **Po8 Transformer (2017)** — el coste cuadrático que motiva todo el trabajo.
- **S4 y espacios de estados estructurados (2021-2022)** — la base directa, invariante en el tiempo.
- **P19 Leyes de escalado (2022)** — el marco económico donde se juzga si una arquitectura compensa.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Jamba (AI21, 2024)** — híbrido Transformer-Mamba con mezcla de expertos, con contexto largo. [arXiv:2403.19887](#)
- **P21 Mixtral (2024)** — el otro eje de abaratamiento: los parámetros en vez de la secuencia.
- **Arquitecturas híbridas posteriores** — la conclusión práctica de la comunidad: alternar ambos bloques en vez de elegir uno.

14. Notebook asociado

P20_mamba.ipynb

Qué implementa: la tarea de copia selectiva comparando puertas fijas frente a puertas dependientes de la entrada, y la tabla de cómputo y memoria frente a la atención.

Qué NO implementa: el escaneo paralelo consciente del hardware —que es la mitad de la contribución—, parámetros aprendidos ni ningún entrenamiento. Las puertas están fijadas a mano para aislar el mecanismo.

```
ai-evolution paper-lab P20 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la recurrencia del SSM invariante y la del selectivo, y señala la diferencia.
Explicar	Explica por qué la selección impide expresar el modelo como convolución.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara la separación de ambos modelos.
Analizar	Calcula, para <code>n = 100 000</code> y <code>d = 512</code> , cuántas veces más memoria usa la caché KV que un estado de <code>N = 16</code> .
Evaluar	¿En qué tarea concreta apostarías por atención y no por un SSM? Justifica con el mecanismo.
Crear	Diseña una arquitectura híbrida y argumenta en qué capas pondrías atención y por qué.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué significa que un SSM sea «invariante en el tiempo» y por qué es una limitación?
2. ¿Qué se gana y qué se pierde al hacer los parámetros dependientes de la entrada?
3. ¿Por qué la memoria del SSM no crece con la longitud?
4. ¿Cuál es el camino entre dos posiciones distantes en cada arquitectura?
5. ¿En qué tipo de tarea esperarías que la atención siga ganando?
6. ¿Por qué el algoritmo consciente del hardware es parte de la contribución y no un detalle?
7. ¿Qué afirmación sobre Mamba **no** está respaldada por el paper?

17. Respuestas esperadas

1. Que `A`, `B` y `C` no dependen del token que se está procesando. Aplica la misma transformación a todo, así que no puede decidir ignorar el relleno ni retener lo relevante.
2. Se gana razonamiento sobre el contenido; se pierde la equivalencia con la convolución y, con ella, la vía eficiente de entrenamiento que había que reconstruir.
3. Porque el estado tiene dimensión fija `d · N`, decidida por la arquitectura y no por la entrada. Cada token actualiza ese estado en lugar de añadirse a una caché.
4. `O(1)` en atención —cualquier posición mira a cualquier otra directamente— y `O(n)` en el SSM, donde la información viaja a través del estado paso a paso.

5. En recuperación literal: copiar un identificador exacto visto miles de tokens atrás, búsqueda de un dato concreto en un contexto largo, tareas de *needle in a haystack*.
6. Porque sin él la selección sería inviable en la práctica: la ventaja de rendimiento que se reporta depende de esa implementación, no solo de la formulación.
7. Que sustituya al Transformer en general, o que alcance paridad a cualquier escala. El artículo evalúa un rango concreto y no afirma eso.

18. Fuentes primarias

- Gu, A. y Dao, T. (2023). *Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces*. **COLM 2024**. [arXiv:2312.00752](#) · consultado 2026-08-16.
- Lieber, O. et al. (2024). *Jamba: A Hybrid Transformer-Mamba Language Model*. [arXiv:2403.19887](#) · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P20

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces* (2023, arXiv:2312.00752 · COLM 2024 (Outstanding Paper Award)) · **Nivel:** L4

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P20_mamba.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P21 — Mixtral (mezcla dispersa de expertos)

Ruta ampliada · Desacopla capacidad de cómputo: muchos parámetros disponibles, pocos activos por token.

Nivel: L3 · **Motor:** moe · **Notebook:** P21_moe.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste · **Anexo matemático:** complejidad, coste y escalado

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Mixtral of Experts
Autoría	Albert Q. Jiang y otros (Mistral AI)
Año	2024
Venue	arXiv:2401.04088
Fuente primaria	arXiv:2401.04088
Acceso	Abierto · pesos publicados con licencia Apache 2.0
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

En un Transformer **denso**, cada token que entra activa **todos** los parámetros del modelo. Duplicar la capacidad duplica el coste de cada token, en entrenamiento y —lo que más duele— en cada petición de inferencia para siempre.

Chinchilla había dicho cuánto conviene gastar; no había dicho cómo obtener más capacidad **sin** pagarla en cada token. La capa dispersa de expertos existía desde Shazeer et al. (2017) y en trabajos posteriores, pero arrastraba fama de inestable y de difícil de reproducir, y los modelos que la usaban no eran abiertos.

3. Propuesta

Sustituir la capa feed-forward de cada bloque por **8 expertos** y un **router** que elige **2 por token**. La salida es la combinación ponderada de esos dos.

El modelo resultante tiene ≈47 000 millones de parámetros totales pero usa ≈13 000 millones por token. El artículo reporta que iguala o supera a Llama 2 70B y a GPT-3.5 en los benchmarks evaluados, con la variante ajustada a instrucciones superando también a varios modelos de chat de la época.

Y —la parte que más impacto tuvo— **publica los pesos bajo Apache 2.0**, lo que convirtió la arquitectura dispersa en algo que cualquiera podía inspeccionar, servir y ajustar.

4. Intuición sin fórmulas

Un hospital con ocho especialistas. Cada paciente no pasa por los ocho: recepción lo deriva a los dos que corresponden. El hospital tiene la capacidad de ocho; cada consulta cuesta dos.

Dónde deja de funcionar la analogía: los ocho especialistas tienen que estar **contratados y en el edificio** aunque solo trabajen dos. En un MoE hay que cargar todos los pesos en memoria aunque solo se computen dos expertos. Ahorra cómputo, no memoria.

5. Matemática mínima

Capa densa:
 $y = \text{FFN}(x)$

coste $\propto$ TODOS los parámetros

Capa MoE dispersa con top-k:
scores = $x \cdot W_{\text{router}}$
top = índices de los k scores mayores
 $g(x) = \text{softmax}(\text{scores}[\text{top}])$
 $y = \sum_{i \in \text{top}} g_i(x) \cdot E_i(x)$

(uno por experto)

pesos normalizados sobre los k elegidos
coste $\propto$ k expertos

Con `n_expertos = 8` y `k = 2`, la **fracción activa** es `k/n = 25 %`.

Balaneo de carga. El router puede colapsar: unos pocos expertos reciben casi todos los tokens y el resto no recibe gradiente. Se mitiga con un término auxiliar que penaliza el desequilibrio, medible con el coeficiente de variación de la carga:

$$\text{CV} = \text{desviación_típica}(\text{carga}) / \text{media}(\text{carga}) \quad \rightarrow \quad 0 = \text{reparto perfecto}$$

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §7 · Dispersión: cuando los parámetros dejan de ser uno	dispersión: cuándo un parámetro deja de contar como coste por token

6. Arquitectura o flujo

Los seis expertos en gris **no se computan** para este token — pero **sí están cargados en memoria**, porque el siguiente token puede necesitarlos.

7. Qué observar en el paper original

- La **tabla de parámetros totales frente a activos**, y cómo se traduce en coste de inferencia.
- El **análisis de especialización del router**: los autores estudian si los expertos se especializan por dominio o por sintaxis. El resultado es menos limpio de lo que la intuición sugiere, y merece leerse con cuidado.
- La comparación de **coste efectivo** frente a modelos densos de rendimiento similar.
- La sección de la variante **instruct** y su evaluación.
- Que es un **informe técnico de un modelo publicado**, no un estudio controlado de la arquitectura: hay que leerlo con esa expectativa.

8. Evidencia y resultados

Evaluación frente a Llama 2 70B y GPT-3.5 en un conjunto amplio de benchmarks: razonamiento, matemáticas, código y multilingüe.

El artículo reporta que Mixtral iguala o supera a ambos usando **muchos menos parámetros activos por token**, y que la variante ajustada a instrucciones supera en evaluaciones humanas a varios modelos de chat contemporáneos.

Las cifras por benchmark están en las tablas del artículo. Verificarlas allí, y tener presente que un informe técnico de un laboratorio sobre su propio modelo pide replicación independiente antes de darse por firme.

La miniatura de este eje muestra la mecánica y su fallo característico: con 8 expertos y top-2, la fracción activa es del 25 %, y el reparto de carga es desigual ($CV \approx 0,13$) hasta que se añade el término de balanceo ($CV \approx 0,04$).

9. Impacto

- Normalizó la **mezcla de expertos** como arquitectura de producción, no como curiosidad de investigación.
- Al publicar los pesos con licencia permisiva, permitió que la comunidad estudiara, sirviera y ajustara un modelo disperso real.
- Obligó a la industria a distinguir **parámetros totales**, **parámetros activos** y **memoria necesaria** al comparar modelos: antes se citaba un solo número.
- Empujó el trabajo sobre servido de modelos dispersos: enrutado eficiente, expertos repartidos entre dispositivos y descarga a memoria del sistema.

10. Limitaciones

1. **Ahorra cómputo, no memoria.** Hay que cargar los 47 000 M aunque solo se computen 13 000 M. Es el malentendido más caro de esta arquitectura.
2. **Colapso del router:** sin balanceo, unos pocos expertos acaparan y el modelo disperso se comporta como uno denso más caro.
3. **Complejidad de servido:** enrutar tokens a expertos repartidos entre GPU añade comunicación y hace la latencia menos predecible.
4. **La especialización es difícil de interpretar:** los expertos no se corresponden con conceptos limpios.
5. **Informe técnico, no estudio controlado:** no aísla la contribución de la arquitectura frente a los datos o al entrenamiento.
6. **Ajuste fino más delicado** que en un modelo denso equivalente.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«13 000 M activos, luego cabe en una GPU de 13 000 M»	Falso y caro. Hay que cargar todos los expertos: dimensiona por los 47 000 M.
«Los expertos se especializan por tema»	El análisis del paper no muestra una especialización semántica limpia.
«MoE es siempre más barato»	Es más barato en FLOPs por token . En memoria y en complejidad de servido, no.
«Mixtral inventó la mezcla de expertos»	Shazeer et al. (2017) y trabajos posteriores son anteriores. Mixtral la hizo abierta y de producción.
«Más expertos siempre es mejor»	Más expertos con el mismo k agravan el desbalanceo y la complejidad de comunicación.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Shazeer et al. (2017)** — la capa MoE dispersa con puertas, el antecedente directo. [arXiv:1701.06538](#)
- **Po8 Transformer (2017)** — la capa feed-forward que se sustituye, y donde vive la mayoría de los parámetros de cada bloque.
- **P19 Leyes de escalado (2022)** — el marco de coste que esta arquitectura reescribe: $C \approx 6ND$ deja de valer con la misma N .

13. Relación con trabajos posteriores

- **Jamba (2024)** — combina MoE con bloques de Mamba. [arXiv:2403.19887](#)
- **P22 DeepSeek-R1 (2025)** — la línea de modelos abiertos de gran escala donde lo disperso ya es la norma.
- **Trabajo de servido de modelos dispersos (2024+)** — enrutado, descarga y paralelismo de expertos.

14. Notebook asociado

Qué implementa: un router top-2 sobre 8 expertos con 400 tokens, el conteo de parámetros totales frente a activos, la medición del desbalanceo con CV y el efecto del término de balanceo. Incluye el cálculo de presupuesto de memoria correcto frente al incorrecto.

Qué NO implementa: los expertos no computan nada —solo se cuenta a quién se enruta—, no hay entrenamiento conjunto, ni capacidad por experto, ni comunicación entre dispositivos, que es donde está la dificultad real.

```
ai-evolution paper-lab P21 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la salida de una capa MoE con top-k y define <code>g_i(x)</code> .
Explicar	Explica por qué MoE ahorra cómputo pero no memoria.
Aplicar	Calcula la fracción activa para (8, k=1), (8, k=2), (64, k=2).
Analizar	Ejecuta el notebook y explica qué mide el CV y por qué un CV alto es un problema de entrenamiento, no solo de eficiencia.
Evaluar	Un proveedor anuncia «modelo de 13 000 M» para un MoE 8×7B. ¿Qué le objetas?
Crear	Diseña un experimento que distinga si los expertos se especializan por dominio o por token frecuente.

16. Autoevaluación

- ¿Qué se desacopla exactamente en una arquitectura dispersa?
- ¿Por qué hace falta un término de balanceo de carga?
- ¿Qué le pasa a un experto que no recibe tokens durante el entrenamiento?
- ¿Por qué la memoria necesaria es la de **todos** los expertos?
- ¿Cómo cambia `C ≈ 6ND` en un modelo disperso?
- ¿Qué hace de este paper un informe técnico y no un estudio controlado?
- ¿Qué ventaja no técnica tuvo publicar los pesos con Apache 2.0?

17. Respuestas esperadas

- La **capacidad** (parámetros totales, que determinan cuánto puede saber el modelo) del **cómputo por token** (parámetros activos, que determinan cuánto cuesta cada token).
- Porque el router tiende a concentrarse: si un experto empieza ligeramente mejor, recibe más tokens, mejora más y acapara. Es un bucle de realimentación positiva.
- No recibe gradiente y deja de mejorar: su capacidad queda desperdiciada y el modelo disperso degenera hacia uno denso más pequeño y más caro de servir.
- Porque el enrutado depende del token y cualquier token puede activar cualquier experto: no se puede saber de antemano cuáles harán falta.
- Deja de valer con `N` = parámetros totales. El cómputo escala con los parámetros **activos**, así que hay que distinguir ambos en la ecuación.

6. Que describe un modelo concreto que se publica, sin ablaciones que aíslen la contribución de la arquitectura frente a los datos, el tamaño o la receta de entrenamiento.
7. Permitió replicación, auditoría y servido independientes, y convirtió lo disperso en algo estudiable por cualquiera en vez de en una afirmación de un laboratorio.

18. Fuentes primarias

- Jiang, A. Q. et al. (2024). *Mixtral of Experts*. arXiv:2401.04088 · consultado 2026-08-16.
- Shazeer, N. et al. (2017). *Outrageously Large Neural Networks: The Sparsely-Gated Mixture-of-Experts Layer*. arXiv:1701.06538 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P21

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Mixtral of Experts* (2024, arXiv:2401.04088) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P21_moe.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P22 — DeepSeek-R1

Ruta ampliada · El razonamiento se incentiva con refuerzo puro, sin trazas humanas anotadas. Y es el primer LLM de pesos abiertos publicado tras revisión por pares.

Nivel: L5 · **Motor:** r1_reasoning · **Notebook:** P22_deepseek_r1.ipynb · **Anexo:** cálculo y gradientes · **Anexo matemático:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning
Autoría	DeepSeek-AI
Año	2025
Venue	arXiv:2501.12948 (enero 2025) · Nature 645, 633–638 (18 sept. 2025)
Fuente primaria	arXiv:2501.12948 · DOI Nature
Acceso	Abierto · pesos publicados
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

El razonamiento en cadena de ReAct y del *chain-of-thought* funcionaba, pero dependía de **demostraciones humanas**: alguien tenía que escribir miles de razonamientos ejemplares para que el modelo los imitara. Eso es caro, no escala, y —más importante— **acota la capacidad del modelo a la de quien escribió los ejemplos**.

La alineación por preferencias de InstructGPT y DPO optimizaba lo que a un anotador *le parecía* mejor, una señal subjetiva y hackeable. Para razonar hay algo mejor disponible: en matemáticas y código, la respuesta **se puede comprobar**.

3. Propuesta

Entrenar con **refuerzo puro sobre una recompensa verificable**: no se premia el estilo del razonamiento ni se compara con una traza de referencia. Solo se comprueba si la respuesta final es correcta.

El resultado central es que el comportamiento de razonamiento **emerge** de ese incentivo. El artículo reporta la aparición de patrones como autorreflexión, verificación y adaptación dinámica de la estrategia, sin que nadie los demostrara. Y esos patrones, una vez presentes en un modelo grande, pueden **transferirse a modelos menores**.

El algoritmo de refuerzo concreto y las variantes del modelo se describen en el cuerpo del artículo. El resumen no los nombra: verificarlos allí antes de citarlos.

4. Intuición sin fórmulas

Enseñar a resolver problemas de matemáticas sin corregir el procedimiento: solo dices «bien» o «mal» al resultado. Con suficientes intentos, el alumno descubre por su cuenta que le renta comprobar antes de entregar — porque comprobar sube su tasa de aciertos, no porque se lo mandaran.

Dónde deja de funcionar la analogía: el alumno entiende *por qué* comprobar ayuda. El modelo solo ha encontrado una política con más recompensa esperada. Y esa distinción importa cuando el verificador no existe.

5. Matemática mínima

RLHF (P12): r = modelo de recompensa aprendido de preferencias humanas
 → subjetivo, aproximado, explotable (reward hacking)

Aquí : $r(x, y) = 1$ si `respuesta_final(y)` es correcta, 0 si no
 → objetivo, exacto, no explotable por estilo

Objetivo: maximizar $E_{y \sim \pi(\cdot|x)} [r(x, y)]$

La señal **no dice cómo razonar**. Solo dice si acertaste. Todo lo que aparezca entre el enunciado y la respuesta es instrumental: sobrevive si aumenta la probabilidad de acertar.

Consecuencia medible y no gratuita: las trayectorias que aciertan más son **más largas**, así que la política aprendida gasta más tokens por respuesta. El cómputo se desplaza del entrenamiento a la inferencia.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A03 §6 · Gradiente de política (REINFORCE)	el gradiente de política, con una recompensa verificable en vez de aprendida

6. Arquitectura o flujo

Nadie etiqueta el contenido de las trazas. La única flecha con información humana es la que aporta **la solución conocida** del problema.

7. Qué observar en el paper original

- El **algoritmo de refuerzo** empleado y por qué se elige frente a PPO: está en el cuerpo, no en el resumen.
- El **diseño de la recompensa**: qué se verifica exactamente y cómo se evita que el modelo aprenda a producir el formato correcto sin resolver el problema.
- Las **curvas de longitud de respuesta** a lo largo del entrenamiento: el modelo aprende solo a escribir más. Es la evidencia más elocuente de que el comportamiento emerge.
- La sección de **destilación** a modelos pequeños y qué se conserva.
- Las **limitaciones declaradas** y los dominios donde el método no aplica.
- Que existen **dos versiones**: el preprint de enero de 2025 y la versión revisada por pares en *Nature* de septiembre de 2025. Cita la que leíste.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en matemáticas, código y tareas STEM, comparando frente a líneas base entrenadas con demostraciones humanas.

El artículo reporta que el enfoque de refuerzo puro **supera a las líneas base supervisadas** y que los patrones de razonamiento emergentes se pueden transferir a modelos menores.

Las cifras por benchmark, los tamaños de modelo y el detalle de la destilación están en el artículo. Verificarlos allí — y preferir la versión de *Nature*, que pasó revisión.

La miniatura de este eje reproduce el mecanismo con tres estrategias: la política se desplaza hacia la que verifica, la exactitud esperada sube de $\sim 0,61$ a $\sim 0,81$ **sin una sola traza anotada**, y el coste en tokens casi se duplica en el mismo movimiento.

9. Impacto

- Consolidó el **razonamiento con recompensa verificable** como línea principal de trabajo, frente a la imitación de demostraciones.

- Trasladó el foco del **cómputo de entrenamiento** al **cómputo de inferencia**: una variable que las leyes de escalado de P19 no modelan.
- Como primer LLM de pesos abiertos publicado tras revisión por pares, marcó un precedente sobre qué nivel de escrutinio es exigible a un modelo, en un campo acostumbrado a informes técnicos autopublicados.
- Popularizó la **destilación de capacidad de razonamiento** a modelos pequeños y ejecutables localmente.

10. Limitaciones

1. **Solo funciona donde hay verificador.** Matemáticas y código lo tienen; redacción, diagnóstico o consejo legal, no. Es la limitación de fondo.
2. **Coste de inferencia mayor:** razonar más es gastar más tokens en cada respuesta.
3. **La traza no es una prueba.** Se optimizó la corrección de la respuesta final, no la validez de cada paso intermedio. Un razonamiento largo y seguro de sí mismo puede contener pasos inválidos.
4. **Riesgo de sobreajuste al verificador:** aprender a satisfacer la comprobación sin resolver el problema.
5. **Coste de entrenamiento** fuera del alcance de casi cualquier equipo.
6. **La destilación transfiere comportamiento, no garantías:** el modelo pequeño imita el patrón sin la misma base.
7. **Evaluar razonamiento es un problema abierto:** los benchmarks de matemáticas y código se saturan y se contaminan rápido.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El modelo aprendió a razonar»	Aprendió una política con mayor recompensa esperada, en la que aparecen comportamientos que parecen razonamiento y que funcionan. Cuál de las dos descripciones es correcta es una pregunta abierta, no un hecho establecido.
«La cadena de pensamiento explica la respuesta»	Es el mismo error que en ReAct, ahora con textos más largos y persuasivos.
«Esto sustituye a RLHF»	Resuelve el razonamiento en dominios verificables. La alineación con preferencias sigue siendo necesaria para lo demás.
«Más tokens de razonamiento = mejor respuesta»	Hay rendimientos decrecientes y un coste lineal. Conviene medir dónde deja de compensar.
«Refuerzo puro significa sin datos humanos»	Los problemas y sus soluciones conocidas son datos humanos. Lo que falta son las trazas de razonamiento .

12. Relación con trabajos anteriores

- **P12 InstructGPT (2022)** — el refuerzo con retroalimentación humana cuya señal subjetiva aquí se sustituye por una verificable.

- **P13 ReAct (2022)** y el *chain-of-thought* — el razonamiento explícito que dependía de demostraciones.
- **P15 DPO (2023)** — la línea de alineación simplificada.
- **P19 Leyes de escalado (2022)** — el marco de cómputo que este trabajo desplaza hacia la inferencia.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Snell et al. (2024)** — escalar cómputo en inferencia puede rendir más que escalar parámetros; el marco teórico del mismo fenómeno. [arXiv:2408.03314](#)
- **Lo posterior a 2025-08 no está aquí:** por el criterio de ascenso del eje, vive en `frontier/current-topics.yaml` con fecha de revisión.

Preguntas abiertas que conviene seguir:

- cómo definir recompensas verificables fuera de matemáticas y código;
- cómo evaluar la **validez de los pasos**, no solo del resultado;
- cuánto cómputo de inferencia compensa y cómo decidirlo por consulta.

14. Notebook asociado

`P22_deepseek_r1.ipynb`

Qué implementa: una política sobre tres estrategias de resolución entrenada **solo** con la corrección del resultado, la curva de exactitud frente a coste en tokens, y el análisis de cuándo el presupuesto de inferencia hace inviable la estrategia que más acierta.

Qué NO implementa: ningún modelo de lenguaje, ninguna generación de trazas y ningún algoritmo de refuerzo del artículo. Las exactitudes de cada estrategia están fijadas por diseño; en el paper emergen del entrenamiento.

```
ai-evolution paper-lab P22 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enuncia la diferencia entre la recompensa de RLHF y la de este trabajo.
Explicar	Explica por qué una recompensa verificable resiste el reward hacking clásico.
Aplicar	Ejecuta el notebook con tres semillas y compara exactitud y coste finales.
Analizar	Diseña una tarea donde el modelo pueda satisfacer al verificador sin resolver el problema.
Evaluar	Un sistema mejora 3 puntos gastando 5× tokens. ¿Compensa? Di qué necesitas saber para responder.
Crear	Propón un verificador para un dominio no verificable y argumenta honestamente sus fallos.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué señal sustituye a las trazas humanas anotadas?
2. ¿Por qué esa señal es más robusta que un modelo de recompensa aprendido?
3. ¿Qué comportamiento emerge y por qué, si nadie lo demostró?
4. ¿Qué le pasa al coste de inferencia y por qué es inevitable?
5. ¿Por qué el método no se traslada directamente a redactar un informe médico?
6. ¿Qué significa que sea el primer LLM de pesos abiertos revisado por pares?
7. ¿Qué NO demuestra una traza de razonamiento larga y convincente?

17. Respuestas esperadas

1. La corrección **verificable** de la respuesta final, comparada con una solución conocida.
2. Porque no se puede engañar con estilo, longitud o confianza aparente: o el resultado coincide o no. Un modelo de recompensa aprendido sí puede explotarse por esas vías.
3. Verificación, reflexión y cambio de estrategia. Emergen porque **aumentan la probabilidad de acertar**, que es lo único que se premia.
4. Sube, porque las trayectorias que aciertan tienden a ser más largas. Es inevitable: el incentivo premia acertar, y razonar más ayuda a acertar más.
5. Porque no existe un verificador barato y objetivo de «buen informe médico». Sin verificador, la recompensa vuelve a ser un juicio subjetivo y reaparecen todos los problemas de RLHF.
6. Que un tercero independiente examinó el método y las afirmaciones antes de publicarse, en un campo donde la norma es el informe técnico autopublicado por el propio laboratorio.
7. Que los pasos intermedios sean válidos. Se optimizó la respuesta final; el texto intermedio es un medio, no un certificado auditado.

18. Fuentes primarias

- DeepSeek-AI (2025). *DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning*. arXiv:2501.12948 · consultado 2026-08-16.
- DeepSeek-AI (2025). *DeepSeek-R1 incentivizes reasoning in LLMs through reinforcement learning*. **Nature** 645, 633–638. doi.org/10.1038/s41586-025-09422-z · consultado 2026-08-16.
- Snell, C., Lee, J., Xu, K. y Kumar, A. (2024). *Scaling LLM Test-Time Compute Optimally can be More Effective than Scaling Model Parameters*. arXiv:2408.03314 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P22

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning* (2025, arXiv:2501.12948 · Nature 645, 633–638 (2025)) · **Nivel:** L5

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P22_deepseek_r1.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P23 — GloVe

Ruta de representación · Unifica las dos familias de embeddings: aprovechar las estadísticas globales del corpus y conseguir la estructura lineal de los métodos predictivos.

Nivel: L2 · Motor: glove · Notebook: P23_glove.ipynb · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	GloVe: Global Vectors for Word Representation
Autoría	Jeffrey Pennington, Richard Socher, Christopher D. Manning
Año	2014
Venue	EMNLP 2014 · ACL Anthology D14-1162
Fuente primaria	aclanthology.org/D14-1162 · DOI
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Había dos familias de métodos y cada una renunciaba a algo. Los métodos de **conteo** (LSA y derivados) construían la matriz de co-ocurrencia de todo el corpus —estadística global, entrenamiento rápido— pero producían espacios con peor estructura para analogías. Los métodos **predictivos** (Word2Vec) daban esa estructura, pero aprendían de ventanas locales, sin usar directamente las estadísticas agregadas del corpus.

La pregunta abierta: ¿qué propiedad de las estadísticas de co-ocurrencia es la que produce la estructura lineal, y se puede modelar directamente?

3. Propuesta

La respuesta de los autores: lo informativo **no es la co-ocurrencia, sino su razón**.

$P(\text{sólido} \mid \text{hielo}) / P(\text{sólido} \mid \text{vapor})$ es muy grande; para «gas» es muy pequeña; para «agua», que acompaña a ambos, es ≈ 1 . Esa razón discrimina lo que la co-ocurrencia bruta no.

Como las razones se convierten en diferencias al tomar logaritmos, proponen ajustar por mínimos cuadrados ponderados el producto de vectores al **logaritmo** de la co-ocurrencia. La función de peso evita que los pares muy frecuentes dominen y que los muy raros aporten ruido.

4. Intuición sin fórmulas

Word2Vec mira por una ventanita y aprende de lo que pasa cerca, millones de veces. GloVe cuenta primero todo el corpus en una tabla y luego busca vectores que expliquen esa tabla. Mismo destino, camino opuesto.

Dónde deja de funcionar la analogía: la tabla de conteos no es neutral. Cómo se define la ventana, si se pondera por distancia y qué se hace con las palabras muy frecuentes son decisiones que ya codifican una teoría del significado.

5. Matemática mínima

$$J = \sum_{ij} f(x_{ij}) \cdot (w_i \cdot \tilde{w}_j + b_i + \tilde{b}_j - \log x_{ij})^2$$

x_{ij} = veces que la palabra j aparece en el contexto de i

$w, \tilde{w}$ = vectores de palabra y de contexto (dos matrices, como en skip-gram)

$b, \tilde{b}$ = sesgos que absorben la frecuencia de cada palabra

$$f(x) = (x/x_{\max})^\alpha \quad \text{si } x < x_{\max}, \quad \text{si no } 1 \quad \text{con } \alpha = 3/4$$

Dos decisiones que conviene entender:

- **El logaritmo** convierte razones en diferencias, que es lo que la geometría vectorial sabe representar como desplazamientos.
- **La función de peso** es asimétrica a propósito: atenúa los pares raros (ruido estadístico) y satura en los muy frecuentes (que si no, dominarían la suma).

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §4 · Matrices como transformaciones	factorizar una matriz de coocurrencias es buscar una transformación de rango bajo
A01 §1 · Producto escalar	el producto escalar, que es lo que la factorización obliga a igualar

6. Arquitectura o flujo

Frente a Word2Vec, que recorre el corpus muchas veces por parejas, aquí el corpus se recorre **una vez** para construir X y después se entrena sobre los pares no nulos de esa matriz.

7. Qué observar en el paper original

- La **tabla de razones de co-ocurrencia** con hielo y vapor. Es el argumento entero del paper condensado en una tabla; si se entiende esa, se entiende todo lo demás.
- La **derivación** que va desde «queremos modelar razones» hasta la forma funcional concreta.
- La **función de peso** y por qué $\alpha = 3/4$.
- La comparación de **tiempo de entrenamiento** frente a los métodos predictivos: parte del argumento era práctico, no solo de calidad.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en analogías de palabras, similitud y reconocimiento de entidades nombradas, frente a Word2Vec y a métodos de factorización, con distintos tamaños de corpus y de vector.

Las cifras por tarea, dimensión y tamaño de corpus están en las tablas del artículo. Verificarlas allí: las comparaciones de embeddings de esta época son muy sensibles al preprocesado y a los hiperparámetros, y ese es justamente el motivo de la sección 11.

La miniatura de este eje muestra el mecanismo: las razones separan limpiamente (≈ 25 para lo propio del hielo, $\approx 0,05$ para lo del vapor, ≈ 1 para lo compartido) y la pérdida baja mientras los vectores aprenden a reproducir el logaritmo de los conteos.

9. Impacto

- Los vectores GloVe preentrenados fueron durante años el punto de partida por defecto de cualquier sistema de PLN, junto con los de Word2Vec.
- Puso sobre la mesa una pregunta teórica —qué se está modelando exactamente— en un área que avanzaba de forma muy empírica.
- Consolidó la práctica de **publicar vectores preentrenados** como artefacto reutilizable, no solo el método.

10. Limitaciones

1. **Un vector por palabra:** la polisemia sigue colapsada. Lo resolverá ELMo.
2. **Memoria:** la matriz de co-ocurrencia de un corpus grande es enorme, aunque sea dispersa.
3. **Vocabulario cerrado:** sin vector para palabras no vistas.
4. **Sin composición:** no hay forma principada de obtener el vector de una frase.
5. **Hereda los sesgos** del corpus, igual que cualquier método distribucional.
6. **La ventaja empírica sobre Word2Vec resultó frágil:** depende mucho de los hiperparámetros de ambos, como mostró trabajo posterior.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«GloVe es contador y word2vec predictivo, son cosas distintas»	Levy y Goldberg (2015) mostraron que word2vec con muestreo negativo factoriza implícitamente una matriz relacionada. La dicotomía es menos profunda de lo que parecía.
«GloVe es mejor que word2vec»	Depende del corpus, la tarea y los hiperparámetros. Las comparaciones de la época estaban mal controladas.
«Modela la co-ocurrencia»	Modela el logaritmo de la co-ocurrencia, y lo hace porque el objeto de interés son las razones .
«La función de peso es un detalle»	Sin ella, los pares funcionales frecuentes dominan la pérdida y el espacio se degrada.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P05 Word2Vec (2013)** — la familia predictiva que sirve de contraste.
- **LSA y factorización de matrices de co-ocurrencia (1990)** — la familia de conteo.
- **Harris (1954), Firth (1957)** — la hipótesis distribucional que ambas comparten.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Levy y Goldberg (2015)** — el puente teórico entre ambas familias. ACL Anthology
- **FastText (2016)** — subpalabras, resuelve el vocabulario cerrado.
- **P24 ELMo (2018)** — el paso a representaciones contextuales.
- **P18 CLIP (2021)** — la misma idea de espacio compartido, con imágenes.

14. Notebook asociado

P23_glove.ipynb

Qué implementa: el ajuste por mínimos cuadrados ponderados sobre una matriz de co-ocurrencia de juguete con la estructura del ejemplo del paper, y la tabla de razones que justifica el objetivo.

Qué NO implementa: ningún corpus real. Con seis palabras no emerge semántica: se ve la mecánica del ajuste, no el resultado.

```
ai-evolution paper-lab P23 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la función objetivo y di qué representa cada término.
Explicar	Explica por qué se modela el logaritmo y no la co-ocurrencia directa.
Aplicar	Calcula las tres razones del ejemplo hielo/vapor a partir de la tabla del notebook.
Analizar	¿Qué pasa con la pérdida si $f(x) = 1$ para todo x ? Razónalo y compruébalo.
Evaluar	Lee el resumen de Levy y Goldberg (2015) y decide si la distinción contador/predictivo sigue siendo útil para enseñar.
Crear	Diseña una función de peso alternativa y argumenta qué propiedad conserva y cuál rompe.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué la razón de co-ocurrencias discrimina mejor que la co-ocurrencia?
2. ¿Qué papel juegan los sesgos b_i y $\tilde{b}_j$?
3. ¿Por qué hay dos matrices de vectores?
4. ¿Qué problema resuelve la función de peso, por sus dos extremos?
5. ¿En qué se parece realmente a Word2Vec, según trabajo posterior?
6. ¿Qué limitación comparte con Word2Vec y no puede resolver?
7. ¿Qué ventaja práctica, no de calidad, defendía el paper?

17. Respuestas esperadas

1. Porque cancela la frecuencia general de la palabra de contexto. «Agua» es frecuente con todo; la razón entre dos palabras revela qué es específico de cada una.
2. Absorben la frecuencia global de cada palabra, para que el producto de vectores capture la parte informativa y no el simple hecho de que una palabra sea común.
3. Porque cada palabra juega dos papeles —centro y contexto— y necesita una representación para cada uno. Suelen sumarse o promediarse al final.
4. Por arriba, evita que los pares muy frecuentes dominen la suma; por abajo, atenúa los pares raros, cuyos conteos son ruido estadístico.
5. Levy y Goldberg mostraron que skip-gram con muestreo negativo factoriza implícitamente una matriz de información mutua puntual desplazada: ambos acaban factorizando estadísticas.
6. Un vector por palabra: la polisemia. Lo resuelven los embeddings contextuales.
7. El coste de entrenamiento: una sola pasada para construir la matriz y después entrenar solo sobre entradas no nulas.

18. Fuentes primarias

- Pennington, J., Socher, R. y Manning, C. D. (2014). *GloVe: Global Vectors for Word Representation*. **EMNLP 2014**. ACL Anthology D14-1162 · DOI · consultado 2026-08-16.
- Levy, O. y Goldberg, Y. (2015). *Improving Distributional Similarity with Lessons Learned from Word Embeddings*. **TACL**. ACL Anthology Q15-1016 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P23

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *GloVe: Global Vectors for Word Representation* (2014, EMNLP 2014 · ACL Anthology D14-1162) ·

Nivel: L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P23_glove.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P24 — ELMo

Ruta de representación · Un vector por **aparición** y no por palabra: la polisemia deja de colapsar en un único punto del espacio.

Nivel: L3 · Motor: `elmo` · Notebook: `P24_elmo.ipynb` · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Deep Contextualized Word Representations</i>
Autoría	Matthew E. Peters, Mark Neumann, Mohit Iyyer, Matt Gardner, Christopher Clark, Kenton Lee, Luke Zettlemoyer
Año	2018
Venue	NAACL-HLT 2018 · ACL Anthology N18-1202
Fuente primaria	aclanthology.org/N18-1202
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Word2Vec y GloVe dan **un vector por palabra**. Eso significa que «banco del parque», «banco central» y «banco del río» comparten exactamente la misma representación: el sentido se pierde antes de que el modelo de la tarea empiece a trabajar.

Existían intentos de inducir sentidos y agruparlos, pero exigían decidir de antemano cuántos sentidos tiene cada palabra —una decisión artificial— y no aprovechaban la frase concreta.

3. Propuesta

Calcular la representación **en función de la frase entera**, usando los estados internos de un modelo de lenguaje bidireccional profundo entrenado sobre un corpus grande.

Dos decisiones importantes:

1. Las representaciones son **profundas**: no se usa solo la última capa, sino una combinación de todas.
2. Los pesos de esa combinación se **aprenden por tarea**, porque distintas capas capturan cosas distintas —las bajas, más sintaxis; las altas, más semántica—.

Se usaban como **características congeladas**: se calculaban los vectores y se alimentaban a un modelo específico de la tarea.

4. Intuición sin fórmulas

Un diccionario da una entrada por palabra. Un lector da un significado por aparición. ELMo deja de ser diccionario y pasa a leer: el vector de «banco» se calcula tras haber leído la frase.

Dónde deja de funcionar la analogía: un lector entiende; ELMo solo condiciona su representación en el contexto. Que dos apariciones queden lejos no implica que el modelo sepa que son sentidos distintos, solo que las representa distinto.

5. Matemática mínima

Modelo de lenguaje bidireccional: se entrenan dos direcciones y se suman sus verosimilitudes

$$\sum_k [\log p(t_k \mid t_1 \dots t_{k-1}) + \log p(t_k \mid t_{k+1} \dots t_N)]$$

Representación para la tarea:

$$\text{ELMo}_k = \gamma \cdot \sum_{j=0}^L s_j \cdot h_{k,j}$$

$h_{k,j}$

= estado de la capa j en la posición k

s_j

= pesos por capa, normalizados con softmax y APRENDIDOS por tarea

γ

= escala global, también aprendida

Lo esencial: ELMo_k depende de k **y de toda la frase**. Un embedding estático no tiene el subíndice k .

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §2 · Norma y coseno	el coseno, que es como se comprueba que dos apariciones de la misma palabra se separan

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **análisis por capas**: la evidencia de que las capas bajas sirven mejor para tareas sintácticas y las altas para semánticas. Justifica que los pesos se aprendan por tarea.

- La comparación con usar **solo la capa superior**, que es lo que la intuición sugeriría.
- La sección de **desambiguación de sentidos**: es la comprobación directa de que la polisemia deja de colapsar.
- Que ELMo se **añade** a modelos existentes: el paper mejora seis tareas sin rediseñarlas.

8. Evidencia y resultados

Seis tareas de PLN —respuesta a preguntas, inferencia textual, análisis de sentimiento, etiquetado de roles semánticos, resolución de correferencia y reconocimiento de entidades— con mejoras al añadir ELMo a la arquitectura ya existente de cada una.

Las cifras por tarea y las ablaciones por capa están en las tablas del artículo. Verificarlas allí antes de citarlas.

La miniatura de este eje muestra el fenómeno central: con embedding estático las tres apariciones de «banco» tienen coseno 1,0 entre sí; con representación contextual bajan de forma desigual, y los sentidos más distintos quedan más separados.

9. Impacto

- Fue el paper que **normalizó las representaciones contextuales** en PLN, meses antes de BERT.
- Su análisis por capas abrió la línea de trabajo sobre **qué codifica cada capa** de un modelo de lenguaje, que sigue viva en interpretabilidad.
- Marcó la última etapa del paradigma «características congeladas»: BERT, poco después, ajustaría el modelo entero.

10. Limitaciones

1. **Bidireccionalidad superficial**: son dos modelos unidireccionales concatenados, no un modelo que atienda a ambos lados a la vez en cada capa. Ese es exactamente el argumento de BERT.
2. **Características congeladas**: no se ajusta el modelo base, así que se aprovecha menos.
3. **Basado en LSTM**: secuencial, no paraleliza sobre la longitud.
4. **Coste**: hay que ejecutar el modelo de lenguaje completo para obtener las representaciones.
5. **Los pesos por capa se aprenden por tarea**, lo que añade un ajuste extra.
6. **Sigue heredando** los sesgos del corpus de preentrenamiento.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«ELMo es bidireccional como BERT»	Es una concatenación de dos direcciones independientes. BERT atiende a ambos lados en cada capa , y para eso necesita enmascarar.
«Basta con la última capa»	El paper muestra que distintas tareas prefieren distintas capas; por eso los pesos se aprenden.
«ELMo es un modelo de lenguaje»	Se entrena como tal, pero se usa como extractor de representaciones congeladas.
«Resolvió la polisemia»	Hace que las representaciones dependan del contexto. Que eso equivalga a distinguir sentidos es otra afirmación, y el paper la evalúa por separado.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P05 Word2Vec** y **P23 GloVe** — los embeddings estáticos cuya limitación se ataca.
- **P03 LSTM (1997)** — la celda con la que se construye.
- **Howard y Ruder (2018)**, **ULMFiT** — transferencia en PLN, contemporáneo. [arXiv:1801.06146](https://arxiv.org/abs/1801.06146)

13. Relación con trabajos posteriores

- **P09 BERT (2018)** — bidireccionalidad profunda real y ajuste fino del modelo completo; el paper con el que ELMo se compara explícitamente.
- **P25 T5 (2019)** — la unificación del formato de tarea.
- **Interpretabilidad por capas (2019+)** — la línea que abre su análisis.

14. Notebook asociado

P24_elmo.ipynb

Qué implementa: el vector de «banco» en tres frases con sentidos distintos, de forma estática y contextual, y la comparación de similitudes.

Qué NO implementa: ni LSTM ni modelo de lenguaje entrenado. La mezcla con decaimiento simula los estados internos, y los pesos por capa están fijados a mano en vez de aprendidos.

```
ai-evolution paper-lab P24 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula de <code>ELMo_k</code> y di qué es <code>s_j</code> .
Explicar	Explica por qué dos LSTM concatenadas no son lo mismo que atención bidireccional.
Aplicar	Añade una cuarta frase con «banco» como asiento y mira con cuál se agrupa.
Analizar	¿Qué pesos por capa esperarías para etiquetado gramatical frente a respuesta a preguntas?
Evaluar	¿Es «resolvió la polisemia» una afirmación defendible? Argumenta con lo que el paper mide.
Crear	Diseña una prueba que distinga «representación distinta» de «sentido distinguido».

16. Autoevaluación

1. ¿Qué significa que la representación sea contextual, en términos de la fórmula?
2. ¿Por qué se combinan varias capas en vez de usar la última?
3. ¿En qué sentido la bidireccionalidad de ELMo es superficial?
4. ¿Qué quiere decir que se use como «características congeladas»?
5. ¿Qué ventaja tiene eso, y qué se pierde?
6. ¿Qué problema de P23 resuelve y cuál no?
7. ¿Qué hizo BERT distinto pocos meses después?

17. Respuestas esperadas

1. Que lleva subíndice `k` y depende de los estados del modelo sobre **esa** frase: la misma palabra en otra frase da otro vector.
2. Porque las capas codifican información distinta y cada tarea necesita una mezcla distinta; el paper lo demuestra con ablaciones.
3. Porque son dos modelos unidireccionales entrenados por separado y concatenados. En ninguna capa hay una representación que haya atendido a ambos lados simultáneamente.
4. Que el modelo base no se actualiza: se calculan los vectores y se pasan a un modelo específico de la tarea, que es el único que se entrena.
5. Ventaja: barato, reutilizable, no requiere reentrenar el modelo grande. Pérdida: se aprovecha mucho menos el conocimiento del preentrenamiento.
6. Resuelve el vector único por palabra. No resuelve el vocabulario cerrado, la composición de frases ni el sesgo del corpus.
7. Bidireccionalidad profunda mediante enmascarado, y ajuste fino del modelo entero en vez de características congeladas.

18. Fuentes primarias

- Peters, M. E. et al. (2018). *Deep Contextualized Word Representations*. **NAACL-HLT 2018**. ACL Anthology N18-1202 · consultado 2026-08-16.
- Howard, J. y Ruder, S. (2018). *Universal Language Model Fine-tuning for Text Classification*. arXiv:1801.06146 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P24

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Deep Contextualized Word Representations* (2018, NAACL 2018 · ACL Anthology N18-1202) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P24_elmo.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P25 — T5

Ruta de representación · Todo problema de texto se reescribe como texto → texto: un solo modelo, una sola pérdida, cero cabezas específicas por tarea.

Nivel: L3 · Motor: t5 · Notebook: P25_t5.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer
Autoría	Colin Raffel, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li, Peter J. Liu
Año	2019 (arXiv) · 2020 (JMLR)
Venue	arXiv:1910.10683 · JMLR 21(140)
Fuente primaria	arXiv:1910.10683 · JMLR
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Tras BERT, el campo se llenó de variantes: distintos objetivos de preentrenamiento, arquitecturas, corpus, tamaños y recetas de ajuste. Y **no se podían comparar**, porque cada trabajo cambiaba varias cosas a la vez y cada tarea usaba su propia cabeza, su propio formato y su propia métrica.

Además, ese zoo de cabezas —clasificación, regresión, extracción de índices, generación— era una fricción de ingeniería constante: nada se reutilizaba entre tareas.

3. Propuesta

Dos contribuciones que se apoyan la una en la otra.

El marco: reescribir toda tarea de texto como «texto de entrada → texto de salida», con un prefijo que indica cuál es. Clasificar es emitir la palabra `negative`; la regresión, emitir `4.2`; extraer, emitir el fragmento. Una sola pérdida: verosimilitud del texto de salida.

El estudio: una vez todo es comparable, hacer el barrido sistemático que faltaba —objetivos de preentrenamiento, arquitecturas, corpus, estrategias de ajuste, tamaños— midiendo cada decisión por separado. Y publicar el corpus resultante, **C4** (*Colossal Clean Crawled Corpus*).

4. Intuición sin fórmulas

Cinco máquinas distintas, cada una con su enchufe. T5 propone un enchufe único: si todo entra y sale como texto, sobra el adaptador.

Dónde deja de funcionar la analogía: el enchufe único tiene un coste real. Emitir un número como texto pierde precisión, y emitir una etiqueta como palabra permite que el modelo genere algo que no es ninguna de las etiquetas válidas.

5. Matemática mínima

Todas las tareas: maximizar $\log p_{\theta}(\text{texto_salida} \mid \text{texto_entrada})$

Lo único que cambia: el PREFIJO del texto de entrada

"translate English to German: That is good." → "Das ist gut."

"cola sentence: The movie was terrible." → "negative"

"stsb sentence1: ... sentence2: ..." → "4.2"

"summarize: ..." → "..."

Objetivo de preentrenamiento elegido tras el barrido: **corrupción de tramos** — se enmascaran secuencias contiguas de tokens y el modelo debe emitirlas, con centinelas que marcan cada hueco. No es el enmascarado token a token de BERT, y el paper explica por qué gana.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	una sola pérdida —entropía cruzada sobre texto— para todas las tareas

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Es un artículo **largo** y su valor está en la sección de experimentos: cada subsección aísla una decisión de diseño. Leerlo como catálogo de resultados es más útil que leerlo en orden.

- La comparación de **objetivos de preentrenamiento**, que justifica la corrupción de tramos.
- La comparación de **arquitecturas** (encoder-decoder frente a solo decoder frente a solo encoder) a igualdad de parámetros y de cómputo.
- El apartado de **C4**: cómo se filtró Common Crawl y qué se descartó. Ese filtrado es una decisión editorial con consecuencias.
- La sección de **limitaciones y trabajo futuro**, inusualmente franca sobre lo que no midieron.

8. Evidencia y resultados

Resultados del estado del arte de la época en múltiples benchmarks (GLUE, SuperGLUE, SQuAD, resumen y traducción), obtenidos con el mismo modelo y el mismo procedimiento.

Las cifras por benchmark y por tamaño de modelo están en las tablas del artículo, junto con los resultados de cada ablación. Verificarlas allí: la mayoría del valor del paper está en esas tablas comparativas, no en la cifra final.

La miniatura de este eje muestra el marco: cinco tareas que exigían cinco tipos de cabeza se reducen a un único formato, con cero cabezas específicas y un solo objetivo.

9. Impacto

- Estableció **texto** → **texto** como interfaz por defecto, algo que hoy se da por evidente cada vez que se le pide algo a un modelo con una instrucción en lenguaje natural.
- **C4** se convirtió en corpus de referencia y en objeto de estudio por derecho propio.
- Su metodología —barrido sistemático con todo lo demás fijo— es el estándar de cómo se debe comparar en este campo, y sigue siendo raro verlo.
- La familia encoder-decoder que consolida sigue siendo la elección natural para traducir y resumir.

10. Limitaciones

1. **Precisión numérica**: emitir números como texto obliga a discretizar y pierde resolución.
2. **Salidas fuera del conjunto válido**: nada impide generar una etiqueta que no existe.
3. **Coste del estudio**: el barrido sistemático solo está al alcance de quien tiene mucho cómputo.
4. **C4 hereda los sesgos de Common Crawl**, y su filtrado introduce otros propios.
5. **Los prefijos son arbitrarios** y el rendimiento depende algo de cómo se redacten.
6. **No cubre** el aprendizaje en contexto de GPT-3, publicado meses después: T5 sigue asumiendo ajuste fino por tarea.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«T5 es un modelo»	Es un marco más un estudio más un corpus. El modelo es el vehículo.
«Texto a texto es solo un formato»	Es lo que hace comparables las tareas, y por tanto lo que permite el estudio. Formato y método están acoplados.
«Usa el enmascarado de BERT»	Usa corrupción de tramos , y el paper justifica la diferencia con una ablación.
«Encoder-decoder es peor que solo decoder»	El paper mide ambos a igualdad de cómputo. La conclusión es matizada y depende de la tarea.
«La regresión como texto es un truco feo»	Es una decisión con coste explícito, medida y documentada en el propio artículo.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P08 Transformer (2017)** — la arquitectura encoder-decoder.
- **P09 BERT (2018)** — el paradigma preentrenar-y-ajustar que sistematiza.
- **P24 ELMo (2018)** — la etapa anterior de transferencia en PLN.
- **Lewis et al. (2019), BART** — el otro encoder-decoder preentrenado, contemporáneo.
arXiv:1910.13461

13. Relación con trabajos posteriores

- **P10 GPT-3 (2020)** — cuestiona el ajuste fino por tarea que T5 asume.
- **P11 RAG (2020)** — usa un generador seq2seq de esta familia.
- **Modelos ajustados a instrucciones (2021+)** — llevan el prefijo a su conclusión: la tarea se describe en lenguaje natural.
- **Estudios sobre C4** — auditorías del corpus y de su filtrado.

14. Notebook asociado

P25_t5.ipynb

Qué implementa: cinco tareas reescritas al formato texto → texto, el recuento de cabezas específicas antes y después, y el coste de precisión al emitir números como texto.

Qué NO implementa: ningún modelo. Aquí se ve el **contrato de entrada y salida**, que es la idea; el estudio sistemático y C4 quedan por completo fuera de alcance local.

```
ai-evolution paper-lab P25 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe el objetivo único y di qué distingue una tarea de otra.
Explicar	Explica por qué unificar el formato es condición para poder comparar decisiones de diseño.
Aplicar	Reescribe una tarea propia al formato texto → texto con su prefijo.
Analizar	Calcula cuánta precisión se pierde al discretizar una escala continua en pasos de 0,2.
Evaluar	¿Qué tarea NO conviene reescribir como texto → texto? Justifica con el coste concreto.
Crear	Diseña una ablación propia sobre el objetivo de preentrenamiento y di qué mediría.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuál es el objetivo de entrenamiento, exactamente, y para cuántas tareas vale?
2. ¿Qué distingue una tarea de otra en este marco?
3. ¿Por qué el marco es condición para el estudio, y no solo una comodidad?
4. ¿Qué objetivo de preentrenamiento elige el paper y en qué se diferencia del de BERT?
5. ¿Qué se pierde al emitir números como texto y cómo lo mitiga el paper?
6. ¿Qué es C4 y por qué su filtrado es una decisión editorial?
7. ¿Qué supuesto de T5 cuestiona GPT-3 pocos meses después?

17. Respuestas esperadas

1. Maximizar la verosimilitud del texto de salida dado el de entrada. Vale para todas: no hay objetivo específico de tarea.
2. Únicamente el prefijo del texto de entrada.
3. Porque si cada tarea tiene su propia cabeza, formato y métrica, cambiar el objetivo de preentrenamiento cambia varias cosas a la vez y no se puede atribuir la diferencia. Con formato único, se varía una sola cosa.
4. Corrupción de tramos: se enmascaran secuencias contiguas y se emiten con centinelas, frente al enmascarado token a token de BERT. El paper lo justifica con una ablación.
5. Resolución: 4.25 se convierte en 4.2. Se mitiga discretizando la escala en incrementos fijos, de modo que el modelo elige entre un conjunto pequeño de valores.
6. Un corpus derivado de Common Crawl con un filtrado explícito. Es editorial porque decidir qué se descarta —idioma, longitud, listas de palabras— determina qué aprende el modelo.
7. Que haga falta ajuste fino por tarea. GPT-3 muestra que se puede especificar la tarea en el prompt sin actualizar pesos.

18. Fuentes primarias

- Raffel, C. et al. (2020). *Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer*. **JMLR** 21(140). arXiv:1910.10683 · JMLR · consultado 2026-08-16.
- Lewis, M. et al. (2019). *BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training*. arXiv:1910.13461 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P25

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer* (2019, arXiv:1910.10683 · JMLR 21(140), 2020) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P25_t5.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P26 — DQN

Ruta de agentes · El primer agente que aprende a actuar directamente desde píxeles, con la misma arquitectura y los mismos hiperparámetros en decenas de juegos.

Nivel: L3 · Motor: `dqn` · Notebook: `P26_dqn.ipynb` · Anexo: cálculo y gradientes

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Human-level control through deep reinforcement learning</i>
Autoría	Volodymyr Mnih, Koray Kavukcuoglu, David Silver y otros (DeepMind)
Año	2015
Venue	<i>Nature</i> 518, 529–533
Fuente primaria	doi.org/10.1038/nature14236
Acceso	Restringido (revista de suscripción)
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

El aprendizaje por refuerzo tenía una teoría sólida —Q-learning es de 1989— pero funcionaba con tablas: un valor por cada par estado-acción. En cuanto el estado es una imagen, la tabla es imposible y hay que **aproximar** la función Q.

Y ahí estaba el problema conocido: combinar refuerzo con aproximación de función no lineal era notoriamente inestable, por dos motivos que se refuerzan. Las muestras consecutivas están muy **correlacionadas** (los fotogramas seguidos se parecen), y el **objetivo se mueve** mientras se aprende, porque se calcula con la misma red que se está actualizando.

3. Propuesta

Q-learning con una red convolucional que lee píxeles, estabilizado con dos mecanismos:

- Repetición de experiencia:** guardar las transiciones (s, a, r, s') en un buffer y entrenar con lotes muestreados al azar. Rompe la correlación temporal y permite reutilizar cada experiencia muchas veces.
- Red objetivo:** una copia congelada de la red que se usa para calcular el objetivo y solo se sincroniza cada cierto número de pasos. El blanco deja de moverse mientras se dispara.

Y una afirmación de generalidad: **la misma arquitectura y los mismos hiperparámetros** en decenas de juegos de Atari, sin ajuste específico por juego.

4. Intuición sin fórmulas

Aprender a jugar sin que nadie explique las reglas: pruebas, ves el marcador, ajustas. El problema es que si aprendes solo del último movimiento, te obsesionas con él. El buffer es una libreta de experiencias pasadas que lees en desorden.

Dónde deja de funcionar la analogía: una persona transfiere entre juegos parecidos. DQN aprende cada juego desde cero.

5. Matemática mínima

Actualización de Q-learning:

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha \cdot \underbrace{[r + \gamma \cdot \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)]}_{\text{objetivo}}$$

Con red objetivo congelada θ^- :

$$L(\theta) = E_{\{(s,a,r,s') \sim \text{buffer}\}} [(r + \gamma \cdot \max_{a'} Q(s',a'; \theta^-) - Q(s,a; \theta))^2]$$

↑ NO se actualiza cada paso

$\gamma \in [0,1)$ descuenta el futuro. α es la tasa de aprendizaje. El **max** sobre a' es lo que hace a Q-learning **fuera de política**: aprende el valor de actuar óptimamente aunque esté explorando.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A03 §3 · Retropropagación	la retropropagación sobre un objetivo que se mueve, que es la dificultad del método

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **figura de la arquitectura**: convoluciones sobre fotogramas apilados, con una salida por acción posible. Una sola pasada da el valor de todas las acciones.
- La **tabla de resultados por juego** y, sobre todo, en cuáles **falla** —los que requieren planificación a largo plazo, como Montezuma's Revenge—. Esa columna es la más informativa.

- La **visualización t-SNE** de las representaciones aprendidas: estados perceptualmente distintos con valor similar acaban juntos.
- Las **ablaciones** de repetición de experiencia y red objetivo, que es donde se demuestra que cada mecanismo aporta.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en 49 juegos de Atari 2600 con la misma red y los mismos hiperparámetros, comparando con un jugador humano profesional y con los mejores métodos de refuerzo previos.

Las puntuaciones por juego, la normalización respecto al desempeño humano y las ablaciones están en el artículo y su material suplementario. Verificarlos allí antes de citar cualquier cifra: el resumen frecuente «supera al humano» esconde que en varios juegos queda muy por debajo.

La miniatura de este eje aísla las dos estabilizaciones con Q tabular en una rejilla: con ambas, la política converge cerca del óptimo; sin ellas, empeora y varía más entre semillas.

9. Impacto

- Convirtió el refuerzo profundo en un área central, tras años de escepticismo sobre la combinación de refuerzo y redes.
- La **repetición de experiencia** y la **red objetivo** pasaron a ser piezas estándar.
- Es el antecedente directo de AlphaGo y, más adelante, del uso de refuerzo para alinear modelos de lenguaje (P12) y para incentivar razonamiento (P22).
- Fijó Atari como banco de pruebas de la comunidad durante casi una década.

10. Limitaciones

1. **Ineficiencia extrema en muestras:** necesita decenas de millones de fotogramas por juego, órdenes de magnitud más que una persona.
2. **Falla donde hace falta exploración dirigida:** recompensas muy dispersas o planificación larga.
3. **Un modelo por juego:** no transfiere entre juegos.
4. **Solo acciones discretas:** el control continuo requiere otros métodos.
5. **Sobreestimación del valor** por el `max`, que trabajos posteriores corrigen (Double DQN).
6. **Sensible a hiperparámetros** pese a la afirmación de uniformidad, y con alta varianza entre semillas — algo que la comunidad tardó años en reportar de forma sistemática.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«DQN inventó Q-learning»	Q-learning es de Watkins (1989). La contribución es estabilizarlo con aproximación no lineal.
«Supera a los humanos en Atari»	Los supera en muchos juegos y queda muy por debajo en otros. El agregado esconde la distribución.
«Aprende como una persona»	Necesita millones de partidas para lo que una persona aprende en minutos.
«La red objetivo es un detalle de implementación»	Sin ella el objetivo se mueve con cada actualización y el entrenamiento diverge.
«Es aprendizaje no supervisado»	Es aprendizaje por refuerzo : hay una señal de recompensa, aunque no haya etiquetas.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Watkins (1989)** — Q-learning tabular.
- **P02 Backpropagation** y **P04 AlexNet** — la red que aproxima Q y su capacidad de leer píxeles.
- **Sutton y Barto** — el marco teórico del refuerzo. [libro abierto](#)

13. Relación con trabajos posteriores

- **P27 AlphaGo (2016)** — añade búsqueda a la ecuación.
- **Double DQN, Dueling DQN, Rainbow (2015–2017)** — corrigen la sobreestimación y combinan mejoras.
- **P12 InstructGPT (2022)** y **P22 DeepSeek-R1 (2025)** — el refuerzo aplicado a modelos de lenguaje.

14. Notebook asociado

P26_dqn.ipynb

Qué implementa: Q tabular en una rejilla 4×4, con y sin repetición de experiencia y red objetivo, más una demostración numérica de por qué un objetivo móvil desestabiliza.

Qué NO implementa: ninguna red neuronal, ningún píxel, ningún juego. Con 16 estados no hace falta aproximar nada: se ve el efecto de las estabilizaciones, no el problema que las motiva.

```
ai-evolution paper-lab P26 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la actualización de Q-learning y señala cuál es el objetivo.
Explicar	Explica por qué las muestras consecutivas correlacionadas perjudican el aprendizaje.
Aplicar	Ejecuta el notebook con tres semillas y compara ambas configuraciones.
Analizar	¿Por qué el $\max$ sobre a' produce sobreestimación del valor?
Evaluar	«DQN supera a los humanos en Atari». Reescribe la afirmación de forma defendible.
Crear	Diseña un entorno donde la repetición de experiencia sea contraproducente y explica por qué.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué dos problemas hacen inestable el refuerzo con aproximación no lineal?
2. ¿Cómo ataca cada uno de los dos mecanismos propuestos?
3. ¿Qué significa que Q-learning sea «fuera de política»?
4. ¿Qué papel juega γ y qué pasa si vale 0?
5. ¿En qué tipo de juegos falla DQN y por qué?
6. ¿Qué afirmación de generalidad hace el paper, y por qué es más fuerte que un buen resultado?
7. ¿Qué relación tiene esto con alinear un modelo de lenguaje?

17. Respuestas esperadas

1. La correlación entre muestras consecutivas y el hecho de que el objetivo se calcule con la misma red que se está actualizando, de modo que el blanco se mueve.
2. La repetición de experiencia muestrea al azar de un buffer, rompiendo la correlación. La red objetivo congela la red que calcula el objetivo durante N pasos, fijando el blanco.
3. Que aprende el valor de la política **óptima** (por el $\max$) aunque los datos se hayan recogido con una política exploratoria distinta.
4. Descuenta el futuro. Con $\gamma = 0$ el agente solo optimiza la recompensa inmediata y no planifica.
5. En los de recompensa muy dispersa o que exigen planificación larga: explorar al azar casi nunca encuentra la primera recompensa.
6. Que la misma arquitectura y los mismos hiperparámetros valen para decenas de juegos. Es más fuerte porque descarta el ajuste específico como explicación del resultado.
7. Es el mismo marco: hay una señal de recompensa y una política que se optimiza. Cambia el entorno (texto en vez de juego) y el origen de la recompensa (humana o verificable).

18. Fuentes primarias

- Mnih, V. et al. (2015). *Human-level control through deep reinforcement learning*. **Nature** 518, 529–533. doi.org/10.1038/nature14236 · consultado 2026-08-16.
- Sutton, R. S. y Barto, A. G. *Reinforcement Learning: An Introduction*. versión abierta · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P26

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Human-level control through deep reinforcement learning* (2015, Nature 518, 529–533 (2015)) ·

Nivel: L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P26_dqn.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P27 — AlphaGo

Ruta de agentes · Une las dos tradiciones que el programa enseña por separado: la búsqueda simbólica de la parte 01 y el aprendizaje profundo de la parte 04.

Nivel: L4 · **Motor:** alphago · **Notebook:** P27_alphago.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search
Autoría	David Silver, Aja Huang, Chris J. Maddison y otros (DeepMind)
Año	2016
Venue	Nature 529, 484–489
Fuente primaria	doi.org/10.1038/nature16961
Acceso	Restringido (revista de suscripción)
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

El ajedrez cayó en 1997 con búsqueda y una función de evaluación escrita por expertos. El go resistió veinte años más por dos razones concretas: su **factor de ramificación** es un orden de magnitud mayor, y nadie sabía escribir una función que dijera si una posición es buena.

La búsqueda de Monte Carlo en árbol había mejorado el nivel, pero seguía lejos del profesional. El cuello de botella era doble: demasiadas jugadas que considerar (anchura) y partidas demasiado largas para simular hasta el final (profundidad).

3. Propuesta

Atacar cada dimensión con una red:

- **Red de políticas** $p(a|s)$: propone las jugadas plausibles y **reduce la anchura** del árbol. Se entrena primero imitando partidas humanas y después se refina por autojuego.
- **Red de valor** $v(s)$: estima quién va ganando sin llegar al final y **reduce la profundidad**, sustituyendo simulaciones completas.
- **MCTS**: usa ambas para repartir un presupuesto de simulaciones y decidir la jugada.

Ninguna de las tres piezas basta sola, y el título del paper nombra las dos familias: redes profundas y búsqueda en árbol.

4. Intuición sin fórmulas

Un buen jugador no calcula todas las jugadas: su intuición descarta casi todo y solo analiza a fondo tres o cuatro. AlphaGo hace exactamente eso — la red da la intuición, la búsqueda hace el análisis.

Dónde deja de funcionar la analogía: la intuición humana viene de entender el juego; la de la red viene de correlaciones sobre millones de posiciones. Que el resultado se parezca no implica que el proceso lo haga.

5. Matemática mínima

Selección en el árbol (variante de UCT):
$$a^* = \operatorname{argmax}_a [Q(s,a) + u(s,a)] \qquad \text{con } u(s,a) \propto P(s,a) / (1 + N(s,a))$$

 $Q(s,a)$ = valor medio observado en las simulaciones que pasaron por (s,a)
 $P(s,a)$ = prior de la red de políticas ← concentra el presupuesto
 $N(s,a)$ = visitas ← penaliza lo ya explorado

Evaluación de una hoja: mezcla de la red de valor y de un despliegue rápido
$$V(s) = (1-\lambda) \cdot v_\theta(s) + \lambda \cdot z_{\text{despliegue}}$$

El término u decae con las visitas: al principio manda el prior, y conforme se acumula evidencia manda Q . Es el compromiso explorar/explotar de DQN, ahora dentro del árbol.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §1 · Softmax	el softmax de la red de política, que da la prior de la búsqueda
A03 §6 · Gradiente de política (REINFORCE)	el gradiente de política con el que se refina jugando

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **figura del pipeline de entrenamiento**: red de políticas supervisada → refinada por refuerzo → red de valor entrenada con partidas de autojuego. Es una cadena, no un modelo suelto.

- Las **ablaciones**: qué pasa con solo política, solo valor, solo despliegues, y las combinaciones. Ahí está la demostración de que las tres piezas se necesitan.
- El **escalado con el número de simulaciones** y con el hardware: el nivel de juego es función del presupuesto de búsqueda, no solo de la red.
- La distinción entre la red de políticas **supervisada** y la refinada por **refuerzo**, y por qué usan una u otra en distintos puntos.

8. Evidencia y resultados

Victoria por 5-0 frente al campeón europeo Fan Hui, y una tasa de victoria muy alta frente a los mejores programas de go de la época.

Las tasas de victoria por configuración, las ablaciones y los detalles del hardware están en el artículo y su material suplementario. Verificarlos allí. El match posterior contra Lee Sedol (2016) es un hecho ampliamente documentado pero **no** forma parte de este artículo.

La miniatura de este eje aísla el mecanismo en tres en raya: el prior propone por preferencia fija, la búsqueda estima un valor por casilla. Ambas aciertan el tipo de jugada, pero solo la segunda produce números comparables y auditables, y solo la segunda mejora con más presupuesto.

9. Impacto

- Es el resultado que llevó la IA moderna a la conversación pública, más que cualquier paper técnico anterior.
- Demostró que **búsqueda y aprendizaje se potencian**: una lección que reaparece en Tree of Thoughts y en el cómputo en inferencia de P22.
- Su sucesor AlphaGo Zero (2017) eliminó las partidas humanas por completo, aprendiendo solo por autojuego.
- Consolidó el **autojuego** como forma de generar datos donde no los hay.

10. Limitaciones

1. **Requiere un simulador perfecto**: reglas conocidas, estado completamente observable y posibilidad de simular millones de partidas. Casi ningún problema real cumple eso.
2. **Coste computacional enorme**, tanto de entrenamiento como de juego.
3. **Dominio único**: no transfiere a otro juego sin rehacer el proceso.
4. **Depende de partidas humanas** en esta versión (AlphaGo Zero lo corregirá).
5. **Información perfecta**: no cubre juegos con azar u ocultación.
6. **No explica sus decisiones**: la jugada sale de un recuento de simulaciones, no de un argumento.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Una red neuronal venció al campeón»	La red sola no vence a nadie. El título nombra las dos piezas: redes y búsqueda.
«AlphaGo aprendió solo»	Esta versión parte de partidas humanas. La que aprende sola es AlphaGo Zero (2017).
«Demuestra que la IA razona»	Demuestra que búsqueda guiada por redes gana al go. Cualquier extrapolación es interpretación.
«MCTS es una novedad del paper»	MCTS es anterior. La novedad es guiarla y truncarla con redes aprendidas.
«Sirve para cualquier problema»	Necesita simulador perfecto e información completa. Es una restricción muy fuerte.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P26 DQN (2015)** — refuerzo profundo del mismo grupo.
- **Po4 AlexNet (2012)** — las convoluciones que leen el tablero.
- **MCTS y UCT (2006–2007)** — la búsqueda que se guía.
- **Deep Blue (1997)** — el precedente en ajedrez, con evaluación escrita a mano.

13. Relación con trabajos posteriores

- **AlphaGo Zero (2017)** y **AlphaZero (2018)** — sin partidas humanas, y generalizado a otros juegos. DOI
- **P29 Tree of Thoughts (2023)** — la misma idea de buscar con evaluación, aplicada a pasos de razonamiento.
- **P22 DeepSeek-R1 (2025)** — gastar cómputo al decidir, no solo al entrenar.

14. Notebook asociado

P27_alphago.ipynb

Qué implementa: una posición de tres en raya resuelta con prior heurístico solo, y con búsqueda guiada por ese prior mediante despliegues aleatorios; más el reparto del presupuesto de simulaciones.

Qué NO implementa: nada del paper. No hay redes entrenadas, ni MCTS con UCT, ni autojuego. Tres en raya tiene 9 casillas; el go tiene más estados legales que átomos observables.

```
ai-evolution paper-lab P27 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Di qué reduce la red de políticas y qué reduce la red de valor.
Explicar	Explica el término $u(s, a)$ y por qué decae con las visitas.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara la jugada del prior con la de la búsqueda.
Analizar	¿Por qué el go resistió veinte años más que el ajedrez? Da las dos razones técnicas.
Evaluar	¿Qué problema real de tu entorno cumple los requisitos de este método? ¿Y cuál no?
Crear	Diseña una función de evaluación para conecta-4 y compárala con despliegues aleatorios.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué dos dimensiones del árbol de búsqueda ataca cada red?
2. ¿Por qué no bastaba MCTS con despliegues aleatorios?
3. ¿Qué hace el prior cuando $N(s, a)$ es 0 y qué cuando es grande?
4. ¿Qué requisito del entorno hace inaplicable este método a la mayoría de problemas reales?
5. ¿Qué diferencia hay entre esta versión y AlphaGo Zero?
6. ¿Por qué el nivel de juego depende del presupuesto de simulaciones?
7. ¿Qué idea de este paper reaparece en el razonamiento de modelos de lenguaje?

17. Respuestas esperadas

1. La red de políticas reduce la **anchura** proponiendo pocas jugadas plausibles; la de valor reduce la **profundidad** evaluando sin llegar al final de la partida.
2. Porque el factor de ramificación del go hace que los despliegues aleatorios sean demasiado poco informativos: se desperdicia el presupuesto en jugadas absurdas.
3. Con $N = 0$ domina el prior, que es la única información disponible. Con N grande el término u decae y manda Q , la evidencia acumulada por las simulaciones.
4. Necesita un **simulador perfecto** con reglas conocidas e información completa, y la posibilidad de simular millones de partidas.
5. AlphaGo Zero prescinde de partidas humanas: aprende solo por autojuego desde cero.
6. Porque la decisión sale de un recuento de simulaciones: más simulaciones, mejor estimación de Q y por tanto mejor elección.
7. Que gastar cómputo **al decidir** —buscar, deliberar, verificar— puede rendir más que un modelo más grande que responde de una vez.

18. Fuentes primarias

- Silver, D. et al. (2016). *Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search*. **Nature** 529, 484–489. doi.org/10.1038/nature16961 · consultado 2026-08-16.
- Silver, D. et al. (2017). *Mastering the game of Go without human knowledge*. **Nature** 550. doi.org/10.1038/nature24270 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P27

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search* (2016, Nature 529, 484–489 (2016)) · **Nivel:** L4

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P27_alphago.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P28 — Chain-of-Thought

Ruta de agentes · Descomponer en pasos intermedios desbloquea tareas que el mismo modelo fallaba respondiendo de una sola vez.

Nivel: L2 · **Motor:** cot · **Notebook:** P28_chain_of_thought.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models
Autoría	Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Brian Ichter, Fei Xia, Ed Chi, Quoc Le, Denny Zhou
Año	2022
Venue	arXiv:2201.11903 · NeurIPS 2022
Fuente primaria	arXiv:2201.11903
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

GPT-3 resolvía tareas sorprendentes con pocos ejemplos y fallaba en otras aparentemente más fáciles: aritmética de varios pasos, problemas de lógica, razonamiento de sentido común encadenado. Escalar el modelo mejoraba muchas cosas pero **no** estas: las curvas se quedaban planas.

La interpretación dominante era que esas capacidades simplemente no estaban. La hipótesis alternativa —que resultó ser la correcta— es que sí estaban, pero se le pedía el resultado sin dejarle espacio para llegar a él.

3. Propuesta

Cambiar los ejemplos del prompt: en vez de pares (pregunta, respuesta), usar tríos (pregunta, razonamiento paso a paso, respuesta).

Nada más. Sin ajuste fino, sin datos nuevos, sin cambiar el modelo. Ocho ejemplos escritos a mano bastan, y el efecto aparece solo en modelos suficientemente grandes: en los pequeños, las cadenas que generan son incoherentes y empeoran el resultado.

4. Intuición sin fórmulas

Pedir una multiplicación de tres cifras «de cabeza» falla; pedirla por pasos, no. No es que sepas más: es que te han dado sitio donde hacer la cuenta.

Dónde deja de funcionar la analogía: una persona sabe si su cuenta intermedia está bien. El modelo genera pasos que **parecen** cálculo y a veces no lo son, y aun así puede acertar.

5. Matemática mínima

No hay ecuación nueva. Lo que hay es aritmética de probabilidades, y explica el fenómeno entero:

$P(\text{acertar directo}) \approx \text{dificultad del problema completo}$
 $P(\text{acertar cadena}) \approx (\text{fiabilidad por paso})^n$

Descomponer gana **si y solo si** cada paso es mucho más fiable que el problema entero. De ahí salen las tres consecuencias observables:

- si la fiabilidad por paso es baja, descomponer **empeora** (se multiplican errores);
- por encima de un umbral, mejora;
- como la fiabilidad por paso crece con la escala del modelo, el efecto **emerge**: un producto de números cruza un umbral.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §2 · Entropía	la fiabilidad por paso y cómo se compone: por qué encadenar pasos degrada

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Las **curvas de escala**: el efecto no existe en modelos pequeños y aparece de golpe. Esa forma es el argumento de la «emergencia».
- Los **ejemplos concretos** de cadenas, incluidos los erróneos. Los apéndices con fallos son lo más instructivo.

- El **análisis de ablación**: qué pasa si las cadenas son correctas pero irrelevantes, o si solo se añade la ecuación sin el razonamiento. Sirve para descartar explicaciones alternativas.
- Que se evalúa en **tres familias** de razonamiento —aritmético, de sentido común y simbólico—, no solo en matemáticas.

8. Evidencia y resultados

Mejoras sustanciales en benchmarks de razonamiento aritmético, de sentido común y simbólico, con modelos de varios tamaños para trazar las curvas de escala.

El resultado más citado: un modelo de 540 000 millones de parámetros con **ocho ejemplos** en el prompt alcanza el estado del arte en un benchmark de problemas matemáticos, superando a modelos ajustados específicamente para la tarea.

Las cifras por benchmark y por tamaño están en las tablas del artículo. Verificarlas allí.

La miniatura de este eje modela la aritmética del fenómeno: localiza el umbral de fiabilidad por paso por debajo del cual descomponer empeora, y muestra que la cadena se degrada con la longitud aun cuando siga ganando.

9. Impacto

- Convirtió el diseño del prompt en una variable de primer orden: la misma pregunta con otro formato da otro resultado.
- Es el punto de partida de casi todo el trabajo posterior sobre razonamiento: **autoconsistencia**, ReAct, Tree of Thoughts y el cómputo en inferencia de P22.
- Popularizó —para bien y para mal— la palabra «emergencia» en el vocabulario del campo.

10. Limitaciones

1. **Solo funciona a escala suficiente**: en modelos pequeños empeora.
2. **La cadena puede ser inválida y la respuesta correcta**, y al revés. No es una demostración.
3. **Cuesta tokens**: más latencia y más dinero por respuesta.
4. **Los ejemplos hay que escribirlos** y la calidad del resultado depende de ellos.
5. **Se degrada con la longitud**: cadenas muy largas multiplican la probabilidad de fallo.
6. **La palabra «emergencia» es discutida**: trabajo posterior señaló que parte del efecto puede ser un artefacto de métricas discontinuas (acierta/falla) sobre una mejora continua.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La cadena explica cómo razonó el modelo»	Es texto generado, optimizado para que la respuesta final sea correcta. Puede racionalizar en vez de describir.
«Siempre conviene pedir razonamiento»	En tareas de un paso añade coste sin mejorar, y en modelos pequeños empeora.
«Es una capacidad emergente inexplicable»	Se explica con aritmética elemental: un producto de fiabilidades cruzando un umbral.
«CoT enseña a razonar al modelo»	No cambia ningún peso. Cambia el formato del contexto.
«Si la cadena es correcta, la respuesta lo es»	No se sigue. El propio paper documenta ambos tipos de disociación.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P10 GPT-3 (2020)** — el aprendizaje en contexto que hace posible el método.
- **P25 T5 (2019)** — la idea de describir la tarea en el propio texto.
- Trabajo previo sobre **explicaciones intermedias** en resolución de problemas matemáticos.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Wang et al. (2022), autoconsistencia** — muestrear varias cadenas y votar la respuesta. [arXiv:2203.11171](#)
- **P13 ReAct (2022)** — intercalar acciones reales entre pensamientos.
- **P29 Tree of Thoughts (2023)** — explorar varias ramas.
- **P22 DeepSeek-R1 (2025)** — hacer que el razonamiento emerja por refuerzo en vez de por ejemplos.

14. Notebook asociado

P28_chain_of_thought.ipynb

Qué implementa: el modelo probabilístico de por qué descomponer gana o pierde, el umbral de fiabilidad por paso, la degradación con la longitud y la emergencia con la escala.

Qué NO implementa: ningún modelo de lenguaje ni ninguna cadena generada. Las fiabilidades son didácticas: se modela el argumento, no se reproduce el experimento.

```
ai-evolution paper-lab P28 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe las dos probabilidades y di cuándo gana la cadena.
Explicar	Explica por qué el efecto no aparece en modelos pequeños.
Aplicar	Ejecuta el notebook y localiza el umbral de fiabilidad por paso.
Analizar	Calcula cuántos pasos aguanta una cadena con fiabilidad 0,95 antes de bajar del 50 %.
Evaluar	¿Es «capacidad emergente» una buena descripción? Argumenta a favor y en contra.
Crear	Diseña una tarea donde CoT empeore el resultado y explica por qué.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué cambia exactamente en el modelo al usar CoT?
2. ¿De qué depende que descomponer compense?
3. ¿Por qué el efecto emerge con la escala?
4. ¿Puede una cadena inválida llevar a la respuesta correcta? ¿Y al revés?
5. ¿Qué cuesta CoT en producción?
6. ¿Por qué la palabra «emergencia» es discutida?
7. ¿Qué límite de CoT ataca directamente Tree of Thoughts?

17. Respuestas esperadas

1. Nada en el modelo: solo el formato de los ejemplos del prompt. Cero pesos actualizados.
2. De que la fiabilidad de cada paso sea suficientemente alta comparada con la dificultad del problema completo. Es una comparación entre q^n y la dificultad global.
3. Porque la fiabilidad por paso crece con el tamaño del modelo, y el producto q^n cruza el umbral de golpe al superarse cierta calidad.
4. Sí en ambos casos, y el paper lo documenta. Por eso la cadena no es una demostración.
5. Tokens: más latencia y más coste por respuesta, en cada llamada.
6. Porque parte del salto aparente puede deberse a medir con una métrica de todo o nada sobre una mejora subyacente continua.
7. Que la cadena es lineal e irreversible: un paso malo condena el resto sin posibilidad de retroceder.

18. Fuentes primarias

- Wei, J. et al. (2022). *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. **NeurIPS 2022**. arXiv:2201.11903 · consultado 2026-08-16.
- Wang, X. et al. (2022). *Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning*. arXiv:2203.11171 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P28

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models* (2022, arXiv:2201.11903 · NeurIPS 2022) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P28_chain_of_thought.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P29 — Tree of Thoughts

Ruta de agentes · Devuelve la búsqueda clásica al razonamiento: explorar varias ramas, evaluarlas y poder retroceder.

Nivel: L3 · Motor: tot · Notebook: P29_tree_of_thoughts.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models
Autoría	Shunyu Yao, Dian Yu, Jeffrey Zhao, Izhak Shafran, Thomas L. Griffiths, Yuan Cao, Karthik Narasimhan
Año	2023
Venue	arXiv:2305.10601 · NeurIPS 2023
Fuente primaria	arXiv:2305.10601
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Chain-of-Thought razona de izquierda a derecha y **sin vuelta atrás**. Cada token se genera condicionado a los anteriores, y una decisión intermedia localmente razonable pero globalmente equivocada condena toda la solución sin que nada la corrija.

Hay una clase de problemas donde eso es fatal: los que requieren **explorar** —probar una combinación, ver que no lleva a nada y volver—. La generación autorregresiva no tiene ese mecanismo.

3. Propuesta

Tratar los pasos de razonamiento como **nodos de un árbol** y aplicar búsqueda clásica sobre ellos. Hacen falta tres piezas:

1. **Generar** varios candidatos de «pensamiento» por estado, no uno.
2. **Evaluar** estados parciales: el propio modelo juzga si una rama promete o es un callejón sin salida.
3. **Buscar**: anchura, profundidad, poda y retroceso, con un presupuesto de nodos.

El resultado más citado del artículo: en el juego de las 24, la tasa de éxito pasa del 4 % con cadena de pensamiento al 74 % con árbol.

4. Intuición sin fórmulas

Una cadena de pensamiento es escribir a bolígrafo: si el tercer paso está mal, sigues adelante con él. Un árbol es escribir a lápiz con varias hojas: exploras, comparas y borras.

Dónde deja de funcionar la analogía: quien escribe a lápiz sabe cuándo una hoja no va a ningún sitio. Aquí ese juicio lo hace el propio modelo, y si lo hace mal, el árbol solo multiplica el gasto.

5. Matemática mínima

Cadena : $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow s_3$

Árbol : $s_0 \rightarrow \{s_1^a, s_1^b, s_1^c\} \rightarrow \dots$

una rama, decisión irreversible

varias ramas, con evaluación y poda

Coste, con ramificación b , profundidad d y anchura de haz k :

cadena : $b \cdot d$

árbol : $b \cdot k \cdot d$

nodos evaluados

nodos evaluados

$\rightarrow k$ veces más caro

Con $k = 1$, el árbol **es** la cadena. Cada unidad de anchura multiplica el coste y compra la posibilidad de recuperarse de un mal paso. El compromiso es explícito y presupuestable.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación $O()$: qué dice y qué no	la notación $O()$ aplicada a un árbol: ramificación por profundidad

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Las **tres tareas** elegidas: juego de las 24, escritura creativa y crucigramas. No son arbitrarias: en las tres el progreso parcial es evaluable, que es el requisito del método.
- Cómo se implementa el **evaluador**: pedir al modelo que clasifique un estado parcial como seguro/quizá/imposible, o que puntúe. Ese diseño es la pieza frágil.

- La comparación con **cadena + autoconsistencia**, que es la línea base honesta: muestrear varias cadenas y votar ya mejora, y hay que superarla.
- El **coste en llamadas al modelo**, que el paper reporta. Sin ese número, la comparación de exactitud no significa nada.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en tres tareas que requieren exploración, comparando con prompting directo, cadena de pensamiento y autoconsistencia.

En el juego de las 24, la tasa de éxito reportada pasa del **4 %** con cadena de pensamiento al **74 %** con árbol de pensamientos.

Las cifras de las otras dos tareas, la configuración de búsqueda y el número de llamadas al modelo están en el artículo. Verificarlos allí: el salto del 4 % al 74 % es real pero se paga en llamadas, y citar solo el primero es medio dato.

La miniatura de este eje compara nodos evaluados por ambos métodos y comprueba el caso límite: con anchura 1, el árbol se comporta exactamente como la cadena.

9. Impacto

- Reintrodujo la **búsqueda** —el tema de la parte 01 del programa— en el trabajo con modelos de lenguaje, que hasta entonces lo había ignorado.
- Es uno de los antecedentes conceptuales del **cómputo en inferencia**: gastar más al responder en vez de entrenar más grande, la línea que consolida P22.
- Popularizó la idea de que el modelo puede actuar como **evaluador de sí mismo** sobre estados parciales, no solo como generador.

10. Limitaciones

1. **Coste multiplicado**: cada nodo evaluado es una llamada al modelo. Es el método más caro de su familia.
2. **Depende por completo del evaluador**. Con un evaluador mediocre, la poda es aleatoria y solo se gasta más.
3. **Requiere que el progreso parcial sea evaluable**: en muchas tareas no lo es.
4. **Latencia alta**, difícil de justificar en un producto interactivo.
5. **Hay que diseñar el espacio de «pensamientos»** por tarea: qué es un paso no es evidente.
6. **La línea base correcta es autoconsistencia**, no cadena simple; compararse solo con la segunda infla la mejora aparente.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«ToT siempre mejora sobre CoT»	Solo en tareas que requieren exploración y con un evaluador competente. En tareas de un paso, es gasto puro.
«Del 4 % al 74 %, luego es 18× mejor»	Ese salto se paga en llamadas al modelo. Sin el coste, la comparación está incompleta.
«El árbol razona mejor»	Busca mejor. Razonar y buscar no son lo mismo, y la distinción importa.
«Basta con ampliar la anchura»	Sin mejorar el evaluador, más anchura es más coste con la misma calidad de poda.
«Es una idea nueva»	La búsqueda con evaluación es de los años 60. Lo nuevo es aplicarla a pasos de razonamiento generados.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P28 Chain-of-Thought (2022)** — la cadena lineal que generaliza.
- **P13 ReAct (2022)** — del mismo primer autor; actuar en vez de deliberar.
- **P27 AlphaGo (2016)** — búsqueda guiada por evaluación aprendida.
- **Búsqueda en espacios de estados** (parte 01 del programa) — el marco clásico que se reutiliza.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P22 DeepSeek-R1 (2025)** — el razonamiento largo como política aprendida, en vez de como búsqueda explícita orquestada desde fuera.
- **Snell et al. (2024)** — el marco de escalar cómputo en inferencia. [arXiv:2408.03314](#)
- **Verificadores y modelos de recompensa por proceso (2023+)** — atacan justo la pieza frágil: la calidad del evaluador.

14. Notebook asociado

P29_tree_of_thoughts.ipynb

Qué implementa: la comparación de nodos evaluados entre cadena lineal y búsqueda con poda, el efecto de la anchura, el caso límite $k = 1$ y el experimento de qué pasa con un evaluador al azar.

Qué NO implementa: ningún modelo. El evaluador es una función hash determinista, no un modelo juzgando estados parciales — que es exactamente la parte difícil.

```
ai-evolution paper-lab P29 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe las tres piezas que necesita el método.
Explicar	Explica por qué con anchura 1 el árbol es la cadena.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara nodos evaluados para varias anchuras.
Analizar	¿Qué pasa con un evaluador al 50 % de acierto? Razónalo y compruébalo.
Evaluar	Te presentan «74 % frente a 4 %». ¿Qué dato pides antes de aceptarlo?
Crear	Define el espacio de «pensamientos» para un problema de tu dominio y di si el progreso parcial es evaluable.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué limitación de la cadena de pensamiento ataca?
2. ¿Cuáles son las tres piezas del método?
3. ¿Cuál es el caso límite con anchura 1?
4. ¿Por qué el evaluador es la pieza frágil?
5. ¿En qué tipo de tarea NO conviene?
6. ¿Cuál es la línea base honesta con la que compararse?
7. ¿Qué relación tiene con AlphaGo?

17. Respuestas esperadas

1. Que decide de izquierda a derecha sin vuelta atrás: un paso malo no se puede deshacer.
2. Generar varios candidatos por estado, evaluar estados parciales y aplicar una estrategia de búsqueda con poda.
3. Con anchura 1 solo se conserva una rama en cada nivel: es exactamente una cadena lineal.
4. Porque la poda depende de él. Con un evaluador aleatorio, se descartan buenas ramas y se conservan malas: el coste se multiplica y la calidad no mejora.
5. En tareas de un solo paso, en las que el progreso parcial no se puede juzgar, y donde la latencia o el coste por respuesta son críticos.
6. Cadena de pensamiento con **autoconsistencia** (muestrear varias y votar), no cadena simple.
7. Es la misma estructura: un generador propone, un evaluador juzga y una búsqueda reparte el presupuesto. Cambia el dominio —pasos de texto en vez de jugadas— y que aquí no hay simulador.

18. Fuentes primarias

- Yao, S. et al. (2023). *Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models*. **NeurIPS 2023**. arXiv:2305.10601 · consultado 2026-08-16.
- Yao, S. et al. (2023). *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. arXiv:2210.03629 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P29

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models* (2023, arXiv:2305.10601 · NeurIPS 2023) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P29_tree_of_thoughts.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P30 — Reflexion

Ruta de agentes · El agente aprende entre intentos sin tocar un solo peso: el refuerzo ocurre en el contexto, en lenguaje natural.

Nivel: L2 · Motor: `reflexion` · Notebook: `P30_reflexion.ipynb` · Anexo: cálculo y gradientes

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning</i>
Autoría	Noah Shinn, Federico Cassano, Ashwin Gopinath, Karthik Narasimhan, Shunyu Yao
Año	2023
Venue	arXiv:2303.11366 · NeurIPS 2023
Fuente primaria	arXiv:2303.11366
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Un bucle ReAct que falla vuelve a empezar de cero. No conserva nada del intento anterior, así que **repite el mismo error** con la misma confianza.

La alternativa clásica sería ajustar los pesos con refuerzo, pero eso es caro, lento y exige acceso al modelo. Para un agente construido sobre una API, ni siquiera es posible.

3. Propuesta

Cerrar el bucle **en el contexto**. Tras cada intento fallido:

- una señal de evaluación indica que falló (test que no pasa, error del entorno, heurística);
- el modelo genera una **reflexión verbal** sobre qué salió mal;
- esa reflexión se guarda en una memoria episódica;
- el siguiente intento se condiciona con ella.

Es refuerzo en el sentido de que la política mejora con la experiencia, pero la «actualización» es texto añadido al contexto. Cero gradientes.

4. Intuición sin fórmulas

Un agente sin memoria de sus fallos es alguien que repite el mismo error con entusiasmo. Reflexion añade lo mínimo para romper el bucle: escribir qué salió mal y leerlo antes de reintentar.

Dónde deja de funcionar la analogía: una persona reflexiona aunque nadie le diga que falló. Aquí la reflexión necesita una señal externa; sin ella, degenera en autoafirmación.

5. Matemática mínima

No hay ecuación. Lo que hay es un bucle con estado:

```
memoria = []
para intento en 1..N:
    trayectoria = política(tarea, memoria)      ← el contexto incluye las reflexiones
    resultado   = evaluar(trayectoria)          ← señal EXTERNA, verificable
    si resultado == éxito: terminar
    memoria.append( reflexionar(trayectoria, resultado) )
```

La comparación con el refuerzo clásico es directa: donde RL actualiza θ , aquí se actualiza el **contexto**. Es más barato e inmediato, y también más frágil y efímero.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §2 · Entropía	cuánta información aporta un intento fallido sobre el siguiente

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Los **tres tipos de señal de evaluación** que consideran, según la tarea: exacta (tests), heurística y generada por el propio modelo. La calidad del método baja con la calidad de la señal.
- Las **curvas de éxito acumulado por número de intentos**: es la forma correcta de reportar un método iterativo, no una sola cifra.
- Los ejemplos de **reflexiones inútiles** («ser más cuidadoso»), que es el modo de fallo característico.

- La comparación con simplemente **reintentar sin reflexión**, que es la línea base honesta: parte de la mejora viene solo de tener más intentos.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en tareas de toma de decisiones, razonamiento y generación de código, comparando con ReAct y con reintentos sin reflexión.

Las tasas de éxito por tarea y por número de intentos están en el artículo. Verificarlas allí, y comparar siempre contra «reintentar N veces sin reflexión»: sin esa columna, la mejora atribuida a la reflexión está inflada.

La miniatura de este eje muestra el mecanismo: sin memoria, el agente repite el primer fallo y no termina en cuatro intentos; con memoria verbal, elimina un error por intento y converge. Con cero pesos actualizados.

9. Impacto

- Instaló la idea de **memoria entre intentos** como componente estándar de un agente.
- Es uno de los antecedentes directos del bucle de autocrítica que hoy llevan casi todos los sistemas de generación de código.
- Marcó la distinción entre aprendizaje **en parámetros** y aprendizaje **en contexto** como una decisión de diseño, no como una limitación.

10. Limitaciones

1. **Depende de una señal de fallo fiable.** Sin verificador no hay sobre qué reflexionar.
2. **La reflexión puede ser incorrecta o genérica**, y entonces empeora el siguiente intento.
3. **La memoria ocupa contexto** y crece con los intentos: no escala a cientos.
4. **Efímero**: lo aprendido se pierde al terminar la sesión, salvo que se persista aparte.
5. **Coste multiplicado** por el número de intentos.
6. **Riesgo de bucle**: si la reflexión se repite, el agente puede quedar atrapado.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El modelo aprende»	Aprende en el contexto . Cierra la sesión y no queda nada.
«Basta con pedirle que revise su respuesta»	Sin señal externa, la autocrítica tiende a la autoafirmación o al cambio aleatorio.
«La mejora es de la reflexión»	Parte viene de tener más intentos. Hay que comparar contra reintentar sin reflexionar.
«Es aprendizaje por refuerzo»	Comparte la estructura (política, señal, mejora) pero no actualiza parámetros. La analogía es útil y también engañosa.
«Cuantos más intentos, mejor»	Con memoria creciente y sin criterio de parada, el coste crece y la calidad se estanca.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P13 ReAct (2022)** — el bucle que se envuelve.
- **P28 Chain-of-Thought (2022)** — el razonamiento explícito.
- **P26 DQN (2015)** — el marco de refuerzo con el que se hace la analogía.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Madaan et al. (2023), Self-Refine** — refinamiento iterativo sin señal externa; el contraste útil. [arXiv:2303.17651](#)
- **P31 Generative Agents (2023)** — memoria que persiste entre tareas, no solo entre intentos.
- **P16 Sistemas agentic** — la síntesis operativa.

14. Notebook asociado

P30_reflexion.ipynb

Qué implementa: el bucle de reintentos con y sin memoria verbal, el conteo de pesos actualizados (cero) y el análisis de cuánto contexto ocupa la memoria al crecer los intentos.

Qué NO implementa: las reflexiones son una lista escrita a mano. En el paper las genera el modelo, y pueden ser inútiles — que es justo el modo de fallo interesante.

```
ai-evolution paper-lab P30 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe los cuatro pasos del bucle.
Explicar	Explica por qué hace falta una señal externa.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara ambos bucles.
Analizar	Calcula cuántos intentos caben en un contexto de 8 000 tokens con reflexiones de 80.
Evaluar	Un equipo reporta +15 % con Reflexion. ¿Qué línea base exiges?
Crear	Diseña un detector de reflexión inútil («ser más cuidadoso») y di qué haría el agente al detectarla.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué se actualiza exactamente en cada iteración?
2. ¿Por qué se le llama refuerzo si no hay gradientes?
3. ¿Qué pasa sin señal de evaluación externa?
4. ¿Cuál es la línea base correcta para medir la mejora?
5. ¿Qué límite impone el tamaño del contexto?
6. ¿Cómo se evita que el bucle no termine?

7. ¿Qué diferencia hay entre esta memoria y la de Generative Agents?

17. Respuestas esperadas

1. El **contexto**: se añade una reflexión a la memoria que condiciona el siguiente intento. Los parámetros no cambian.
2. Porque comparte la estructura del refuerzo —política, señal de resultado, mejora iterativa— aunque el mecanismo de actualización sea textual.
3. La reflexión no tiene información nueva que incorporar: el modelo tiende a declararse satisfecho o a cambiar cosas al azar.
4. Reintentar el mismo número de veces **sin** reflexión. Parte de la mejora viene solo de tener más oportunidades.
5. La memoria crece con los intentos y compite por el contexto con la tarea. A partir de cierto punto hay que resumir o priorizar.
6. Con límite de intentos, detección de reflexiones repetidas y escalamiento a un humano.
7. Reflexion recuerda entre **intentos de la misma tarea**; Generative Agents mantiene memoria **entre tareas y a lo largo del tiempo**, con recuperación puntuada.

18. Fuentes primarias

- Shinn, N. et al. (2023). *Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning*. **NeurIPS 2023**. arXiv:2303.11366 · consultado 2026-08-16.
- Madaan, A. et al. (2023). *Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback*. arXiv:2303.17651 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P30

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning* (2023, arXiv:2303.11366 · NeurIPS 2023) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P30_reflexion.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P31 — Generative Agents

Ruta de agentes · Resuelve la memoria de un agente que vive mucho tiempo: qué recordar, cuándo y por qué, cuando el contexto no da para todo.

Nivel: L3 · **Motor:** generative_agents · **Notebook:** P31_generative_agents.ipynb · **Anexo:** álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior
Autoría	Joon Sung Park, Joseph C. O'Brien, Carrie J. Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, Michael S. Bernstein
Año	2023
Venue	arXiv:2304.03442 · UIST 2023
Fuente primaria	arXiv:2304.03442
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Reflexion recuerda entre intentos de una misma tarea. Pero un agente que **vive** —que actúa durante días, conversa, cambia de plan— acumula una historia que no cabe en ninguna ventana de contexto.

Y la solución obvia no funciona: guardar todo y recuperar lo más reciente devuelve lo trivial. Si acabas de comprar café, eso será lo último; que mañana hay una fiesta importante quedará enterrado.

3. Propuesta

Una arquitectura de memoria con tres piezas:

- Flujo de memoria:** todo se registra, con marca de tiempo, en lenguaje natural.
- Recuperación puntuada** por tres señales combinadas —relevancia respecto a la situación actual, recencia con decaimiento, e importancia intrínseca del recuerdo (que el propio modelo puntúa al guardarlo)—.
- Reflexión:** periódicamente, el agente sintetiza sus recuerdos en conclusiones de nivel superior («Klaus está muy metido en su investigación»), que se guardan como recuerdos nuevos y pueden a su vez sintetizarse.

Sobre esa memoria se construyen planificación y reacción, y todo ello se demuestra en una simulación con veinticinco agentes.

4. Intuición sin fórmulas

Una persona no recuerda su día en orden cronológico: recuerda lo que viene a cuento. Si un agente guarda todo y recupera lo último, recordará que compró café en vez de que mañana hay una fiesta.

Dónde deja de funcionar la analogía: la memoria humana olvida, distorsiona y consolida durmiendo. Aquí nada se borra: se puntúa. Es un archivo con buen buscador, no una memoria.

5. Matemática mínima

$$\text{puntuación}(m) = \alpha_{\text{rel}} \cdot \text{relevancia}(m, \text{consulta}) + \alpha_{\text{rec}} \cdot \text{recencia}(m) + \alpha_{\text{imp}} \cdot \text{importancia}(m)$$

relevancia = similitud coseno entre embeddings (ver A01)
 recencia = $\gamma^{(\text{pasos desde el último acceso})}$ decaimiento exponencial
 importancia = puntuación del modelo al guardar de 1 a 10

Se recuperan los k de mayor puntuación y **solo esos** entran al contexto. Las tres señales son necesarias: sin relevancia se recupera ruido, sin recencia se ignora lo que acaba de pasar, y sin importancia lo trivial reciente gana siempre.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §2 · Norma y coseno	el coseno, que es una de las tres señales de la puntuación de recuperación

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **arquitectura de memoria** en detalle: es la contribución técnica, por encima de la simulación que da titulares.
- El **árbol de reflexión**: las conclusiones se construyen sobre recuerdos y sobre otras conclusiones. Eso es lo que permite comportamiento coherente a lo largo de días simulados.
- La **evaluación con humanos**: se pide a personas que juzguen si el comportamiento es creíble, y se hacen **ablaciones** quitando memoria, reflexión o planificación. Esa tabla es la evidencia.
- El caso de la **fiesta de San Valentín**, que se propaga entre agentes sin que nadie lo programe: es el ejemplo más citado y conviene leer cómo se produce realmente.

8. Evidencia y resultados

Simulación de veinticinco agentes en un entorno tipo pueblo, con evaluación humana de la credibilidad del comportamiento y ablaciones de cada componente de la arquitectura.

El resultado que sostiene el paper es de **ablación**: quitar memoria, reflexión o planificación degrada la credibilidad juzgada por personas, y quitar la memoria es lo que más daña.

Las condiciones del experimento, el número de evaluadores y los resultados por ablación están en el artículo. Verificarlos allí, y tener presente que «credibilidad juzgada por humanos» es una métrica subjetiva por construcción.

La miniatura de este eje aísla la recuperación: con las tres señales sube lo relevante e importante; ordenando solo por recencia sube lo trivial.

9. Impacto

- Es la referencia obligada sobre **memoria de agentes de larga duración**, y su esquema de puntuación se copió por todas partes.
- Popularizó la idea de **reflexión como síntesis** —no solo como corrección de un fallo, que es lo de Reflexion—.
- Abrió una línea de simulación social con agentes que se usa en ciencias sociales computacionales, con las cautelas metodológicas del caso.

10. Limitaciones

1. **Coste alto**: cada acción requiere recuperar, y cada reflexión más llamadas al modelo.
2. **La importancia la puntúa el propio modelo**, con sus sesgos y sin calibración.
3. **Nada se olvida nunca**: el flujo crece indefinidamente y la recuperación se encarece.
4. **La credibilidad no es corrección**: que un comportamiento parezca humano no lo hace correcto ni útil.
5. **Los pesos de las tres señales** son hiperparámetros sin una teoría que los fije.
6. **Riesgo de sobreinterpretación**: son simulacros de comportamiento, no modelos de personas, y usarlos como sustituto de participantes humanos en investigación es metodológicamente delicado.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Los agentes tienen memoria»	Tienen un archivo con recuperación puntuada . No olvidan, no consolidan, no distorsionan.
«Es una demo tipo Los Sims»	La simulación es el vehículo; la contribución es la arquitectura de memoria y sus ablaciones.
«Simulan personas»	Simulan comportamiento creíble según jueces humanos. Los propios autores advierten contra el salto.
«Basta con RAG sobre el historial»	RAG recupera por relevancia. Aquí hacen falta las tres señales, y la reflexión no es recuperación sino síntesis.
«Se puede sustituir a participantes humanos»	Es precisamente el uso contra el que la comunidad ha advertido.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P11 RAG (2020)** — la memoria consultable; aquí se le añaden recencia, importancia y síntesis.
- **P13 ReAct (2022)** — el bucle de acción sobre el que se monta.
- **P30 Reflexion (2023)** — reflexión como corrección; aquí es síntesis.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P32 Voyager (2023)** — memoria **procedimental** (habilidades) en vez de episódica (recuerdos).
- **P16 Sistemas agentic** — la síntesis operativa del bloque.
- **Arquitecturas de memoria jerárquica (2023+)** — gestionar el contexto como un sistema operativo gestiona la memoria.

14. Notebook asociado

P31_generative_agents.ipynb

Qué implementa: la puntuación de cinco recuerdos con las tres señales, la comparación con ordenar solo por recencia, el efecto del factor de decaimiento y la cuenta de por qué concatenar el historial no escala.

Qué NO implementa: la relevancia se calcula por solapamiento de conjuntos, no por embeddings; la importancia está escrita a mano; y falta la reflexión, que es la mitad del aporte.

```
ai-evolution paper-lab P31 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula de puntuación y nombra las tres señales.
Explicar	Explica qué falla si se quita cada una de las tres.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara el ranking completo con el de solo recencia.
Analizar	Calcula cuántos tokens ocupa una semana de vida de un agente y decide si cabe.
Evaluar	«Credibilidad juzgada por humanos» como métrica: ¿qué mide y qué no?
Crear	Diseña una política de olvido y argumenta qué se pierde al no tenerla.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué recuperar por recencia no funciona?
2. ¿Qué aporta cada una de las tres señales?
3. ¿Qué es la reflexión aquí y en qué se diferencia de la de Reflexion?
4. ¿Por qué no cabe todo en el contexto? Da una cuenta aproximada.
5. ¿Qué demuestran las ablaciones del paper?
6. ¿Por qué «credibilidad» no equivale a «corrección»?
7. ¿Qué diferencia hay entre memoria episódica y procedimental?

17. Respuestas esperadas

1. Porque lo más reciente suele ser lo más trivial. La utilidad de un recuerdo no depende de cuándo ocurrió sino de si viene a cuento ahora.
2. Relevancia filtra por tema; recencia da peso a lo que acaba de pasar; importancia evita que lo trivial reciente desplace a lo significativo antiguo.
3. Aquí es **síntesis**: agregar recuerdos en conclusiones de nivel superior que se guardan como memoria. En Reflexion es **corrección**: analizar un fallo para no repetirlo.
4. Un agente con ~30 eventos por hora genera miles de eventos en una semana; a decenas de tokens cada uno, se van a cientos de miles. No cabe, y concatenar tampoco sería útil.
5. Que cada componente aporta: quitar memoria, reflexión o planificación degrada la credibilidad evaluada por personas, y la memoria es la más determinante.
6. Porque un comportamiento puede parecer humano y ser inútil, sesgado o falso. La credibilidad mide verosimilitud percibida, no acierto.
7. La episódica guarda **qué pasó** (recuerdos); la procedimental guarda **qué sé hacer** (habilidades ejecutables), que es lo de Voyager.

18. Fuentes primarias

- Park, J. S. et al. (2023). *Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior*. **UIST 2023**. arXiv:2304.03442 · consultado 2026-08-16.
- Lewis, P. et al. (2020). *Retrieval-Augmented Generation*. arXiv:2005.11401 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P31

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior* (2023, arXiv:2304.03442 · UIST 2023) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P31_generative_agents.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P32 — Voyager

Ruta de agentes · El agente acumula **habilidades reutilizables** en vez de contexto: memoria procedimental que no se borra al terminar la tarea.

Nivel: L3 · Motor: `voyager` · Notebook: `P32_voyager.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models</i>
Autoría	Guanzhi Wang, Yuqi Xie, Yunfan Jiang, Ajay Mandlekar, Chaowei Xiao, Yuke Zhu, Linxi Fan, Anima Anandkumar
Año	2023
Venue	arXiv:2305.16291
Fuente primaria	arXiv:2305.16291
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Un agente que resuelve cada tarea desde cero **no mejora con la experiencia**. Y la solución inmediata — guardar lo aprendido como texto en el contexto— choca con dos muros: el contexto es finito, y el texto no es ejecutable.

Además faltaba la otra mitad: en un entorno de final abierto, **nadie dice qué hacer a continuación**. Sin objetivos, un agente competente no hace nada.

3. Propuesta

Tres componentes que se realimentan:

- Currículo automático:** el agente propone su siguiente tarea en función de lo que ya sabe y de lo que observa, buscando el punto en que sea alcanzable pero no trivial.
- Biblioteca de habilidades:** cada solución verificada se guarda como **código ejecutable** con nombre y descripción, e indexada para poder recuperarla. Las habilidades se componen unas con otras.
- Bucle iterativo de prompting:** se escribe código, se ejecuta en el entorno, y los errores del intérprete y la retroalimentación del juego alimentan el siguiente intento.

Se demuestra en Minecraft, un entorno de final abierto sin objetivo terminal.

4. Intuición sin fórmulas

Aprender a cocinar no es recordar cada vez la receta entera: es que «hacer un sofrito» pase a ser una sola cosa que sabes hacer. Voyager guarda habilidades, no anécdotas.

Dónde deja de funcionar la analogía: una persona generaliza una habilidad a situaciones parecidas. Aquí una habilidad es código concreto: si el entorno cambia lo suficiente, deja de funcionar y no hay adaptación automática.

5. Matemática mínima

No hay ecuación; hay una estructura de composición:

```
habilidad := [ primitiva | habilidad ]*

conseguir_madera = [talar, recoger]           → 2 primitivas
fabricar_mesa    = [conseguir_madera, fabricar] → 3 primitivas
fabricar_pico    = [conseguir_madera, fabricar_mesa, fabricar] → 6 primitivas
```

El **factor de compresión** —primitivas equivalentes dividido entre pasos declarados— crece con el currículo. Eso es lo que significa acumular capacidad, frente a acumular texto: cada nivel esconde más trabajo bajo el mismo número de pasos.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación O(): qué dice y qué no	reutilizar una habilidad cambia el orden de crecimiento del problema

6. Arquitectura o flujo

La flecha que importa es la de **verificación**: solo entra en la biblioteca lo que se ejecutó y funcionó.

7. Qué observar en el paper original

- Cómo se genera el **currículo**: qué información recibe el modelo para proponer la siguiente tarea y cómo se evita que proponga cosas imposibles.
- El formato de las **habilidades** —código con descripción— y cómo se recuperan cuando hacen falta.
- Las **ablaciones**: sin biblioteca, sin currículo, sin bucle iterativo. Ahí se ve qué aporta cada pieza.
- Las **curvas de progreso**: número de ítems distintos obtenidos y distancia recorrida frente a las líneas base. Es un entorno sin puntuación única, así que las métricas son necesariamente indirectas.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en Minecraft frente a líneas base de agentes con modelos de lenguaje, midiendo descubrimiento de ítems, progresión en el árbol tecnológico del juego y capacidad de generalizar a mundos nuevos reutilizando la biblioteca.

Las cifras concretas y las ablaciones están en el artículo. Verificarlas allí, y tener presente que es un preprint sin revisión por pares y que las métricas de un entorno de final abierto son discutibles por construcción.

La miniatura de este eje aísla la composición: la quinta tarea se declara en tres pasos pero equivale a once acciones primitivas, y una habilidad rota sin verificar contamina las cuatro que la componen.

9. Impacto

- Popularizó la **biblioteca de habilidades** como forma de memoria de agente, distinta de la episódica de Generative Agents.
- Puso el foco en el **aprendizaje de final abierto**: qué hace un agente cuando nadie le da objetivos.
- Reforzó la idea de que **el código es una buena representación** de una capacidad: es ejecutable, componible, verificable y legible.

10. Limitaciones

1. **Depende de un entorno con retroalimentación programática** rica: errores de intérprete, estado consultable. Casi ningún dominio real lo tiene igual de limpio.
2. **Una habilidad no verificada contamina** todas las que la compongan.
3. **Sin generalización**: el código es concreto; un cambio en el entorno lo rompe.
4. **Coste alto** en llamadas al modelo por el bucle iterativo.
5. **La biblioteca crece** y recuperar la habilidad correcta se vuelve un problema de búsqueda.
6. **Preprint sin revisión por pares**, y las métricas de un mundo abierto son difíciles de comparar entre trabajos.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El agente aprende como un humano»	Acumula funciones ejecutables verificadas. No generaliza ni transfiere por analogía.
«La biblioteca es memoria»	Es memoria procedimental . No recuerda qué pasó, sino qué sabe hacer.
«Basta con guardar lo que funcionó»	Sin verificación en el entorno, se guarda código que solo <i>parece</i> correcto y se propaga.
«Es un agente autónomo»	Opera dentro de un entorno concreto, con primitivas dadas y un objetivo implícito (explorar).
«Sirve para cualquier dominio»	Necesita ejecución verificable. Sin ella, el bucle no cierra.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P13 ReAct (2022)** — el bucle de acción y observación.
- **P14 Toolformer (2023)** — aprender a usar herramientas; aquí se **crean** herramientas nuevas.
- **P30 Reflexion (2023)** — el bucle de reintento con retroalimentación.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P33 AutoGen (2023)** — de un agente que acumula a varios que se coordinan.
- **P16 Sistemas agentic** — la síntesis operativa.
- **Agentes de programación (2023+)** — la biblioteca de habilidades como base de código que el agente mantiene.

14. Notebook asociado

P32_voyager.ipynb

Qué implementa: la composición de habilidades con su factor de compresión, el experimento de la habilidad rota que contamina a las que dependen de ella, y el contrato de entrada a la biblioteca.

Qué NO implementa: las habilidades son listas de nombres, no programas. No hay entorno, así que nada se ejecuta ni puede fallar — que es exactamente donde está la dificultad real.

```
ai-evolution paper-lab P32 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera los tres componentes y di qué hace cada uno.
Explicar	Explica la diferencia entre memoria episódica y procedimental.
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula el factor de compresión de cada tarea.
Analizar	¿Cuántas tareas se rompen si falla una habilidad de nivel 1? Cuéntalo en el grafo.
Evaluar	¿Qué dominio de tu trabajo cumple el requisito de ejecución verificable?
Crear	Escribe el contrato de entrada a una biblioteca de habilidades para tu dominio.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué problema resuelve la biblioteca que el contexto no puede resolver?
2. ¿Por qué el código es una buena representación de una habilidad?
3. ¿Para qué sirve el currículo automático?
4. ¿Qué pasa si se guarda una habilidad sin verificar?
5. ¿Qué requisito del entorno es imprescindible?
6. ¿Qué significa el factor de compresión?
7. ¿En qué se diferencia de Toolformer?

17. Respuestas esperadas

1. La persistencia y el coste: el contexto es finito y se pierde al terminar; la biblioteca crece sin ocupar contexto y se invoca por nombre.
2. Porque es ejecutable (se puede verificar), componible (se puede invocar desde otra), legible (se puede auditar) y persistente.
3. Para que el agente tenga objetivos en un entorno sin objetivo terminal, y que esos objetivos estén en el punto justo de dificultad dado lo que ya sabe.
4. Se propaga a todas las habilidades que la compongan: un fallo de nivel 1 rompe todo lo que dependa de él, directa o indirectamente.
5. Retroalimentación programática verificable: poder ejecutar y saber si funcionó.
6. Cuántas acciones primitivas esconde cada paso declarado. Crece con el currículo, y es la medida de que se está acumulando capacidad y no texto.
7. Toolformer aprende **cuándo llamar** a herramientas que ya existen; Voyager **crea** las herramientas y las guarda.

18. Fuentes primarias

- Wang, G. et al. (2023). *Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models*. arXiv:2305.16291 · consultado 2026-08-16.
- Schick, T. et al. (2023). *Toolformer*. arXiv:2302.04761 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P32

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models* (2023, arXiv:2305.16291) ·
Nivel: L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P32_voyager.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P33 — AutoGen

Ruta de agentes · El multiagente deja de ser una metáfora y pasa a ser un patrón de programación: agentes con rol que conversan hasta converger.

Nivel: L4 · Motor: `autogen` · Notebook: `P33_autogen.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation</i>
Autoría	Qingyun Wu, Gagan Bansal, Jieyu Zhang, Yiran Wu y otros
Año	2023
Venue	arXiv:2308.08155
Fuente primaria	arXiv:2308.08155
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Un solo agente escribe y juzga su propio trabajo, así que arrastra sus propios puntos ciegos: lee lo que quiso escribir. Reflexion mitiga eso con reintentos, pero sigue siendo el mismo agente evaluándose.

Y había un problema de ingeniería: componer varios agentes, decidir quién habla cuándo, meter a una persona en el bucle o permitir ejecución de código se hacía **ad hoc** en cada proyecto. No existía una abstracción común.

3. Propuesta

Modelar la aplicación como una **conversación entre agentes configurables**. Cada agente se define por tres ejes:

- qué modelo usa (o si no usa ninguno);
- si ejecuta código;
- si tiene una persona detrás (human-in-the-loop, en varios grados).

Y los patrones de conversación —quién habla, en qué orden, cuándo termina— se **programan**: hay conversaciones de dos, en grupo con moderador, jerárquicas y anidadas.

La tesis: muchas aplicaciones se expresan mejor como conversación multiagente que como un único prompt largo, y tener una abstracción común hace ese diseño reutilizable.

4. Intuición sin fórmulas

Quien escribe un texto es mal corrector de su propio texto. Poner a otro a revisarlo no es redundancia: es un punto de vista distinto sobre el mismo trabajo.

Dónde deja de funcionar la analogía: dos revisores humanos tienen experiencias distintas. Dos agentes con el mismo modelo base comparten sesgos, así que la «segunda opinión» puede ser la misma opinión con otro nombre. La diferencia hay que construirla con el rol y el objetivo.

5. Matemática mínima

No hay ecuación. Hay una cuenta de coste que conviene hacer siempre:

Un agente : 1 llamada al modelo

Multiagente : T llamadas, con T = turnos hasta converger

Coste relativo = T

Beneficio = $P(\text{detectar error} \mid \text{multiagente}) - P(\text{detectar error} \mid \text{uno solo})$

Multiagente compensa **si y solo si** el error que captura cuesta más que los turnos que añade. Esa desigualdad casi nunca se escribe, y es la que decide.

Fiabilidad compuesta, además: con n agentes y probabilidad p de que cada uno haga bien su parte, el sistema completo va como p^n salvo que haya verificación entre pasos.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §6 · La cuenta que casi nadie hace: inferencia	el coste de inferencia se multiplica por el número de agentes y de turnos

6. Arquitectura o flujo

El crítico funciona porque su **objetivo es distinto**: encontrar fallos, no producir código. Si comparte prompt y objetivo con el programador, la crítica se vuelve ceremonial.

7. Qué observar en el paper original

- Los **patrones de conversación** que catalogan y en qué tipo de problema encaja cada uno.
- Los casos donde el multiagente **no** mejora: es la sección más útil y la que menos se cita.
- Cómo integran la **ejecución de código** y el **humano en el bucle** como grados de un mismo eje, no como casos especiales.
- Que es un **artículo de sistema**: describe un marco y sus aplicaciones, no un estudio controlado con ablaciones limpias. Hay que leerlo con esa expectativa.

8. Evidencia y resultados

Demostración del marco en seis aplicaciones —matemáticas, programación, respuesta a preguntas, juegos, análisis de datos— con comparaciones frente a implementaciones de un solo agente.

Los resultados por aplicación están en el artículo. Verificarlos allí, y con una cautela: en un paper de sistema, la línea base de «un solo agente» no siempre está tan optimizada como la propuesta. Es el sesgo estructural de este tipo de trabajos.

La miniatura de este eje muestra el mecanismo y su precio: la conversación detecta un fallo que el agente único entrega sin ver, a cambio de cinco veces más turnos.

9. Impacto

- Convirtió el multiagente en un patrón con vocabulario común: rol, turno, moderador, terminación.
- Popularizó el **crítico** como rol explícito, que hoy aparece en casi todos los sistemas de generación de código.
- Empujó la discusión hacia la **orquestración** —quién habla, cuándo se para, quién decide— que es donde están los fallos operativos reales.

10. Limitaciones

1. **Coste multiplicado** por el número de turnos, en dinero y en latencia.
2. **Sin criterio de parada, no converge**: dos agentes educados pueden felicitarse indefinidamente.
3. **Sesgos compartidos**: agentes con el mismo modelo base pueden coincidir en el error.
4. **Sicofancia entre agentes**: el crítico puede aprender a aprobar, sobre todo si no ejecuta nada.
5. **Fiabilidad compuesta**: más agentes, más puntos de fallo, salvo verificación entre pasos.
6. **Línea base débil**: la comparación honesta es contra un agente único **bien construido**, no contra uno ingenuo.
7. **Artículo de sistema**, no estudio controlado: difícil atribuir la mejora a la arquitectura.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Más agentes es mejor»	Cada agente añade coste, latencia y modos de fallo. Hay que demostrar qué error captura que uno solo no captura.
«El crítico garantiza calidad»	Solo si tiene objetivo distinto y acceso a evidencia (ejecución, tests). Si no, aprueba.
«Es como un equipo humano»	Comparten modelo base y por tanto sesgos. La diversidad hay que diseñarla, no viene dada.
«Multiagente resuelve la fiabilidad»	La empeora si no hay verificación: los fallos se componen.
«AutoGen inventó el multiagente»	Los sistemas multiagente son un área clásica de la IA. Lo nuevo es la abstracción conversacional sobre modelos de lenguaje.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P13 ReAct (2022)** — el bucle de un agente.
- **P30 Reflexion (2023)** — autocrítica dentro del mismo agente.
- **Sistemas multiagente clásicos** — el área de la parte 10 del programa, anterior a los LLM.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P16 Sistemas agentic** — la síntesis operativa: presupuesto, criterio de parada, permisos y trazas.
- **Model Context Protocol (2024)** — interoperabilidad de herramientas entre agentes y proveedores. modelcontextprotocol.io
- **Evaluación de sistemas multiagente (2024+)** — el problema abierto: cómo comparar arquitecturas de forma justa.

14. Notebook asociado

P33_autogen.ipynb

Qué implementa: la comparación entre una entrega de un solo agente y una conversación de tres roles que detecta y corrige el fallo, el coste relativo en turnos, el anti-patrón de conversación sin criterio de parada y un protocolo con terminación, detección de bucle y escalamiento.

Qué NO implementa: los mensajes están escritos a mano. En el paper los genera un modelo, y el crítico puede equivocarse o adular — que es el modo de fallo interesante.

```
ai-evolution paper-lab P33 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Nombra los tres ejes que definen un agente en este marco.
Explicar	Explica por qué el crítico necesita un objetivo distinto del programador.
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula el coste relativo en turnos.
Analizar	Con 4 agentes al 90 % de fiabilidad y sin verificación, ¿cuál es la fiabilidad del sistema?
Evaluar	Te presentan un sistema multiagente con +12 % de exactitud. ¿Qué línea base y qué costes pides?
Crear	Diseña un protocolo de conversación con criterio de parada, detección de bucle y escalamiento.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué añade un crítico que un solo agente no puede aportar?
2. ¿Bajo qué condición deja de aportar?
3. ¿Cuál es el fallo operativo característico de una conversación multiagente?
4. ¿Por qué la fiabilidad puede empeorar al añadir agentes?
5. ¿Cuál es la línea base honesta?
6. ¿Qué significa que sea un «artículo de sistema»?
7. ¿Qué relación tiene con la sección de límites de P16?

17. Respuestas esperadas

1. Un punto de vista con **objetivo distinto**: buscar fallos en vez de producir. Eso cambia qué partes del trabajo recibe atención.
2. Cuando comparte prompt, modelo y objetivo con el autor, o cuando no tiene acceso a evidencia (ejecución, tests) y solo puede opinar.
3. No terminar: sin criterio de parada, los agentes pueden alternar indefinidamente, y cada turno cuesta una llamada al modelo.
4. Porque los fallos se componen: con n pasos al p de fiabilidad y sin verificación entre ellos, el sistema va como p^n .
5. Un agente único **bien construido** —con buen prompt, con acceso a las mismas herramientas y con reintentos—, no una versión ingenua.
6. Que describe un marco y sus aplicaciones sin aislar la contribución de la arquitectura frente a los prompts, el modelo o la ingeniería. Pide replicación independiente.
7. Es el paper que aporta la pieza de orquestación; P16 añade lo que falta para operarlo: presupuesto, criterio de parada, permisos, trazas y escalamiento.

18. Fuentes primarias

- Wu, Q. et al. (2023). *AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation*. arXiv:2308.08155 · consultado 2026-08-16.
- *Model Context Protocol* — especificación abierta. modelcontextprotocol.io · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P33

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation* (2023, arXiv:2308.08155) · **Nivel:** L4

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P33_autogen.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P34 — RoPE

Memoria y contexto · La posición se codifica **rotando**, y la atención pasa a depender solo de la distancia relativa. Es la base de casi todo modelo actual.

Nivel: L3 · Motor: rope · Notebook: P34_rope.ipynb · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding
Autoría	Jianlin Su, Yu Lu, Shengfeng Pan, Ahmed Murtadha, Bo Wen, Yunfeng Liu
Año	2021
Venue	arXiv:2104.09864
Fuente primaria	arXiv:2104.09864
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

La codificación sinusoidal del Transformer se **suma** al embedding y codifica posición **absoluta**. Pero en lenguaje lo que importa casi siempre es la distancia: que dos palabras estén separadas por tres posiciones significa lo mismo al principio de un documento que al final.

Existían variantes con posición relativa (Shaw et al., 2018), pero añadían parámetros, tablas o términos extra en el cálculo de la atención.

3. Propuesta

Rotar los vectores de consulta y clave según su posición, por pares de coordenadas. La propiedad que se busca —y que se demuestra— es que el producto escalar entre una consulta en la posición m y una clave en la n depende **solo de $m - n$** .

La posición absoluta se usa para construir la rotación, pero desaparece del resultado. Sin parámetros nuevos, sin tablas y sin cambiar la forma de la ecuación de atención.

4. Intuición sin fórmulas

Dos relojes puestos en hora distinta. Si comparas sus manecillas, lo que obtienes no depende de qué hora marque cada uno, sino de la diferencia entre ambos.

Dónde deja de funcionar la analogía: las manecillas dan la vuelta y se repiten. Las frecuencias de RoPE están elegidas para que, en el rango de trabajo, posiciones distintas no colisionen — y ese rango es finito.

5. Matemática mínima

Para cada par de coordenadas $(2i, 2i+1)$ y posición m , con $\theta_i = 10000^{(-2i/d)}$:

$$R_m = \begin{bmatrix} \cos(m\theta_i) & -\sin(m\theta_i) \\ \sin(m\theta_i) & \cos(m\theta_i) \end{bmatrix}$$

$$q_m = R_m \cdot q \qquad k_n = R_n \cdot k$$

$$\langle q_m, k_n \rangle = \langle R_m \cdot q, R_n \cdot k \rangle = q^T R_{\{n-m\}} k \qquad \leftarrow \text{ solo la DIFERENCIA}$$

La última igualdad sale de que las rotaciones componen: $R_m^T R_n = R_{\{n-m\}}$. Ahí está todo el paper.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §4 · Matrices como transformaciones	una rotación es una matriz ortogonal: preserva la norma y cambia el ángulo
A04 · la atención paso a paso	dónde entra exactamente la posición dentro del cálculo de la atención

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **demostración** de que el producto solo depende de $m - n$. Es corta y merece seguirse.
- La elección de **frecuencias** por par de coordenadas, heredada de la codificación sinusoidal.
- El argumento sobre el **decaimiento** del producto con la distancia, que se presenta como propiedad deseable en lenguaje.
- Que se aplica a **q y k**, no al embedding de entrada: eso es lo que permite que la cancelación ocurra dentro de la atención.

8. Evidencia y resultados

Experimentos en tareas de comprensión y en modelado de lenguaje comparando RoPE con codificaciones absolutas y relativas previas.

Las cifras por tarea están en el artículo. Verificarlas allí. La adopción masiva de RoPE se debe tanto a sus resultados como a su simplicidad de implementación, y conviene no confundir ambas razones.

La miniatura de este eje comprueba la propiedad central: las parejas (5,3), (50,48) y (500,498) dan **exactamente** el mismo producto escalar.

9. Impacto

- Es la codificación posicional de la mayoría de modelos de lenguaje abiertos actuales.
- Al no añadir parámetros, se convirtió en el valor por defecto sin coste de adopción.
- Su formulación abrió la vía a las técnicas de **extensión de contexto** por interpolación de posiciones, que son posteriores y no están en este paper.

10. Limitaciones

1. **No garantiza extrapolación:** fuera del rango de posiciones visto en entrenamiento, el rendimiento cae. Las técnicas para arreglarlo son posteriores.
2. El **decaimiento con la distancia** es un sesgo, y hay tareas donde es indeseable.
3. Se aplica a la atención: **no** resuelve el coste cuadrático, que es otro problema (P35).
4. **Es un preprint** sin revisión por pares en su forma original.
5. La elección de la base (10000) es heredada y no está optimizada en el artículo.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«RoPE permite contexto infinito»	Da posición relativa. Extender el contexto exige interpolación de posiciones, que es trabajo posterior.
«Es una codificación posicional más»	Es la única común que hace que la posición absoluta se cancele dentro del producto de atención.
«Se suma al embedding»	Se aplica rotando q y k , dentro de la atención. Ahí está la diferencia.
«Resuelve el coste de la atención»	No toca el coste. Ese es el problema de FlashAttention y de Mamba.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po8 Transformer (2017)** — la codificación sinusoidal que sustituye.
- **Shaw et al. (2018)** — posición relativa con parámetros extra. [arXiv:1803.02155](#)

13. Relación con trabajos posteriores

- **P35 FlashAttention (2022)** — el otro pilar del contexto largo.
- **Interpolación y extensión de posiciones (2023+)** — hacen extrapolable lo que RoPE no extrapola solo.
- **P20 Mamba (2023)** — la alternativa que prescinde de posiciones.

14. Notebook asociado

P34_rope.ipynb

Qué implementa: la rotación por posición, la comprobación de invariancia relativa y la tabla de decaimiento con la distancia.

Qué NO implementa: ni modelo, ni entrenamiento, ni extensión de contexto.

```
ai-evolution paper-lab P34 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la matriz de rotación y di sobre qué se aplica.
Explicar	Explica por qué la posición absoluta se cancela en el producto.
Aplicar	Ejecuta el notebook y verifica la invariancia con tres parejas propias.
Analizar	¿Qué le pasa al producto con distancia 0? ¿Y por qué decae?
Evaluar	«RoPE da contexto infinito». Reescribe la afirmación de forma defendible.
Crear	Diseña un experimento que mida hasta qué posición extrapola un modelo con RoPE.

16. Autoevaluación

1. ¿Sobre qué vectores se aplica la rotación y por qué ahí?
2. ¿Por qué $R_m^T R_n = R_{\{n-m\}}$ es la clave de todo?
3. ¿Qué parámetros nuevos añade RoPE?
4. ¿Qué NO resuelve?
5. ¿Por qué el decaimiento con la distancia se considera deseable en lenguaje?
6. ¿Qué hace falta para extender el contexto más allá del entrenamiento?
7. ¿En qué se diferencia de la codificación sinusoidal de Po8?

17. Respuestas esperadas

1. Sobre q y k , dentro de la atención. Si se aplicara al embedding de entrada, la cancelación no ocurriría en el producto escalar.
2. Porque hace que el producto dependa solo de la diferencia de posiciones: es la propiedad que convierte una codificación absoluta en un efecto relativo.
3. Ninguno. La rotación se calcula, no se aprende.

4. El coste cuadrático de la atención, la extrapolación a longitudes no vistas y la calidad del uso del contexto largo.
5. Porque en lenguaje la dependencia entre palabras tiende a decaer con la distancia: es un sesgo inductivo alineado con el dominio.
6. Técnicas posteriores de interpolación o reescalado de posiciones. No está en este paper.
7. La sinusoidal se **suma** al embedding y codifica posición absoluta; RoPE **rota** q y k, y el resultado depende solo de la distancia.

18. Fuentes primarias

- Su, J. et al. (2021). *RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding*. arXiv:2104.09864 · consultado 2026-08-16.
- Shaw, P., Uszkoreit, J. y Vaswani, A. (2018). *Self-Attention with Relative Position Representations*. arXiv:1803.02155 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P34

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding* (2021, arXiv:2104.09864) ·

Nivel: L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P34_rope.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P35 — FlashAttention

Memoria y contexto · El cuello de botella de la atención no eran los FLOPs sino las lecturas y escrituras a memoria. Y la solución es **exacta**, no una aproximación.

Nivel: L4 · **Motor:** flashattention · **Notebook:** P35_flashattention.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness
Autoría	Tri Dao, Daniel Y. Fu, Stefano Ermon, Atri Rudra, Christopher Ré
Año	2022
Venue	arXiv:2205.14135 · NeurIPS 2022
Fuente primaria	arXiv:2205.14135
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Desde 2019 la comunidad atacaba el coste $O(n^2)$ de la atención con **aproximaciones**: atención dispersa, lineal, de bajo rango. Reducían los FLOPs sobre el papel y, en la práctica, muchas no aceleraban nada — y sí perdían calidad.

El diagnóstico estaba equivocado. El proceso no estaba limitado por cómputo sino por **memoria**: materializar la matriz de atención $n \times n$ y moverla entre la memoria lenta de la GPU (HBM) y la rápida del chip (SRAM) costaba más que las multiplicaciones.

3. Propuesta

Reorganizar el cálculo para que la matriz de atención **nunca llegue a existir** en memoria lenta. Se recorre por bloques que caben en SRAM, se calcula el softmax de forma **incremental** con reescalado, y se acumula el resultado.

Dos consecuencias que conviene separar: el resultado es **numéricamente exacto** —no es una aproximación — y los FLOPs son los mismos. Lo único que cambia es el tráfico de memoria.

4. Intuición sin fórmulas

Cocinar con la despensa lejos. No es que cortar y freír sea lento: es que vas y vuelves a la despensa por cada ingrediente. La solución no es cocinar menos, es traer una bandeja con lo que necesitas y trabajar sin moverte.

Dónde deja de funcionar la analogía: el softmax necesita el máximo y la suma de **toda** la fila, que no cabe en la bandeja. Por eso hace falta el reescalado incremental, que es la parte técnicamente difícil.

5. Matemática mínima

Softmax incremental (estabilidad + acumulación por bloques):

para cada bloque j:
 m_nuevo = max(m_viejo, max(S_j))
 l_nuevo = e^{m_viejo - m_nuevo} · l_viejo + ∑ e^{S_j - m_nuevo}
 O_nuevo = e^{m_viejo - m_nuevo} · O_viejo + e^{S_j - m_nuevo} · V_j

Accesos a memoria lenta:
 estándar: $\Theta(n^2 + n \cdot d)$ ← materializa la matriz
 por bloques: $\Theta(n^2 \cdot d^2 / M)$ ← M = tamaño de SRAM

Como $M \gg d$, el segundo es mucho menor. Y la salida es idéntica bit a bit salvo redondeo.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §3 · La cuenta que decide el hardware: memoria	la cuenta de memoria y de ancho de banda, que es la tesis entera del paper
A04 · la atención paso a paso	qué se calcula, para entender qué se está reorganizando sin aproximar

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **análisis de accesos a memoria**: es la contribución conceptual, más que el algoritmo.
- La derivación del **softmax por bloques con reescalado**, que es lo que hace posible no materializar la matriz.

- Los **speedups medidos**, y en qué configuraciones: no son uniformes.
- El apartado de **Path-X y Path-256**: por primera vez un Transformer supera el azar en esas tareas de secuencia larguísima, no por ser más listo sino por poder ejecutarse.

8. Evidencia y resultados

Medidas de aceleración de extremo a extremo en entrenamiento, y resultados en tareas de secuencia larga que antes eran inabordables.

El artículo reporta **15 % de aceleración en BERT-large** (longitud 512), **3× en GPT-2** (longitud 1K) y **2,4× en Long Range Arena** (1K–4K), además de habilitar Path-X (16K) y Path-256 (64K), donde antes no se superaba el azar.

Verificar las condiciones exactas en el artículo: los speedups dependen del hardware, la longitud y la configuración.

La miniatura de este eje cuenta accesos a memoria frente a FLOPs, y muestra que con $n = 65\,536$ la reducción de tráfico es de más de un orden de magnitud **con los mismos FLOPs**.

9. Impacto

- Es una de las razones prácticas de que existan modelos con contexto largo: pasó de ser un problema de investigación a uno de ingeniería resuelta.
- Se integró como implementación por defecto en las bibliotecas principales, así que casi todo el mundo lo usa sin saberlo.
- Reorientó el trabajo sobre eficiencia: de reducir FLOPs a **considerar la jerarquía de memoria**.

10. Limitaciones

1. **No cambia la complejidad asintótica**: sigue siendo $O(n^2)$ en cómputo.
2. **Depende del hardware**: la ganancia se calcula sobre una jerarquía de memoria concreta.
3. **Implementación compleja**: es un kernel de bajo nivel, no unas líneas de código.
4. **No ayuda con lotes muy pequeños** ni secuencias cortas, donde el proceso no está limitado por memoria.
5. **No resuelve** que el modelo **use** bien el contexto largo, que es el problema de P36.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Es una atención aproximada»	Es exacta . Da el mismo resultado; cambia cómo se calcula.
«Reduce el coste a $O(n)$ »	El cómputo sigue siendo cuadrático. Lo que baja es el tráfico de memoria.
«Resuelve el contexto largo»	Lo hace viable . Que el modelo lo aproveche es otro problema.
«Optimizar FLOPs es optimizar velocidad»	Es la lección del paper: en hardware moderno, mover datos suele costar más que calcular.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po8 Transformer (2017)** — la atención cuyo coste se ataca.
- **Atención aproximada (2019–2021)** — la línea de trabajo que este paper desplaza.
- **Modelo roofline y jerarquía de memoria** — la clase O81 del programa.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P36 Lost in the Middle (2023)** — el contexto largo ya es viable; ahora se mide si sirve.
- **P20 Mamba (2023)** — la alternativa por arquitectura al mismo problema.
- **Versiones posteriores de FlashAttention** — más optimizaciones sobre la misma idea.

14. Notebook asociado

P35_flashattention.ipynb

Qué implementa: el conteo comparado de FLOPs y accesos a memoria, y la memoria que ocuparía la matriz de atención a distintas longitudes.

Qué NO implementa: el kernel, el softmax por bloques con reescalado ni ninguna medida real de tiempo. Es un modelo de coste, no una implementación.

```
ai-evolution paper-lab P35 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Di qué se materializa en la versión estándar y qué no en la de bloques.
Explicar	Explica por qué el algoritmo es exacto pese a calcular por bloques.
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula la memoria de la matriz para $n = 128\,000$.
Analizar	¿Por qué no ayuda con secuencias cortas?
Evaluar	Un método reduce FLOPs a la mitad y no acelera. ¿Qué hipótesis formulas?
Crear	Diseña un experimento que distinga si tu proceso está limitado por cómputo o por memoria.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuál era el diagnóstico equivocado que dominó tres años?
2. ¿Qué significa que el algoritmo sea «exacto»?
3. ¿Por qué hace falta reescalar el softmax al ir por bloques?
4. ¿Cambia la complejidad asintótica?
5. ¿Por qué la ganancia depende del hardware?
6. ¿Qué problema del contexto largo **no** resuelve?
7. ¿Qué lección general deja, más allá de la atención?

17. Respuestas esperadas

1. Que el cuello de botella eran los FLOPs. Por eso se buscaban aproximaciones que reducían cómputo y seguían moviendo la matriz por memoria lenta.
2. Que produce el mismo resultado numérico que la atención estándar, salvo redondeo. No sacrifica calidad por velocidad.
3. Porque el softmax necesita el máximo y la suma de toda la fila, y al procesar por bloques solo se conoce una parte: hay que corregir lo acumulado cuando aparece un máximo mayor.
4. No: sigue siendo cuadrática en cómputo. Cambia el término de memoria.
5. Porque se calcula sobre una jerarquía concreta (tamaño de SRAM, ancho de banda de HBM); en otra máquina el punto de equilibrio cambia.
6. Que el modelo **aproveche** el contexto largo, que es lo que mide P36.
7. Que en hardware moderno mover datos suele costar más que calcular, y que optimizar sin medir dónde está el límite lleva a soluciones que no aceleran nada.

18. Fuentes primarias

- Dao, T., Fu, D. Y., Ermon, S., Rudra, A. y Ré, C. (2022). *FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness*. **NeurIPS 2022**. [arXiv:2205.14135](https://arxiv.org/abs/2205.14135) · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P35

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness* (2022, arXiv:2205.14135 · NeurIPS 2022) · **Nivel:** L4

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P35_flashattention.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P36 — Lost in the Middle

Memoria y contexto · Tener contexto largo no es usarlo: el rendimiento cae en forma de U cuando el dato relevante está en el medio.

Nivel: L3 · **Motor:** `lost_in_middle` · **Notebook:** `P36_lost_in_middle.ipynb` · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts</i>
Autoría	Nelson F. Liu, Kevin Lin, John Hewitt, Ashwin Paranjape, Michele Bevilacqua, Fabio Petroni, Percy Liang
Año	2023
Venue	arXiv:2307.03172 · TACL
Fuente primaria	arXiv:2307.03172
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Con RoPE y FlashAttention, el contexto largo dejó de ser un problema técnico. La industria pasó a competir en tamaño de ventana: 4K, 32K, 128K, un millón de tokens.

Nadie estaba midiendo lo obvio: **si el modelo realmente usa todo ese espacio**. La ficha técnica dice cuántos tokens caben, no cuántos se aprovechan.

3. Propuesta

Un experimento controlado y sencillo. Se coloca el **mismo** documento relevante en distintas posiciones dentro del contexto, se hace la **misma** pregunta y se mide la exactitud en función de la posición.

Nada más cambia: ni el contenido, ni la pregunta, ni el modelo, ni la longitud total.

4. Intuición sin fórmulas

Un examen a libro abierto con veinte páginas de apuntes. Recuerdas bien lo primero que leíste y lo último; lo del medio se difumina. El modelo hace lo mismo.

Dónde deja de funcionar la analogía: una persona puede volver a mirar la página del medio. El modelo tiene todo delante a la vez y aun así lo usa peor.

5. Matemática mínima

No hay ecuación: hay un protocolo experimental, que es el aporte.

```
para posición p en 1..k:
  contexto = [doc1 ... doc{p-1}], DOC_RELEVANTE, doc{p+1} ... dock
  exactitud[p] = evaluar(modelo, contexto, pregunta)

resultado: exactitud[p] tiene forma de U
  alta en p=1      (primacía)
  baja en p≈k/2    ← el hallazgo
  alta en p=k      (recencia)
```

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §2 · Entropía	la posición como variable: la exactitud no es uniforme a lo largo del contexto

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Las **curvas por modelo y por longitud**: la forma de U aparece de forma consistente, incluso en modelos anunciados como de contexto largo.
- El experimento con **modelos de contexto extendido**: tener más ventana no aplanla la curva.
- La conexión con **sistemas de recuperación**: cuántos pasajes conviene pasar y en qué orden.
- La discusión sobre posibles **causas**, que el paper plantea sin cerrar.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en respuesta a preguntas con múltiples documentos y en recuperación de clave-valor, sobre varios modelos y longitudes de contexto.

El hallazgo central: el rendimiento es más alto cuando la información relevante está al principio o al final, y **cae de forma marcada** cuando está en el medio — incluso en modelos diseñados explícitamente para contexto largo.

Las magnitudes por modelo están en el artículo. Verificarlas allí: la caída varía y tomarla como constante sería un error.

La miniatura de este eje reproduce la forma de la curva con un perfil didáctico de primacía y recencia, para poder razonar sobre sus consecuencias.

9. Impacto

- Cambió el discurso comercial: el tamaño de ventana dejó de ser un argumento suficiente.
- Introdujo la **prueba de aguja en el pajar por posición** como evaluación estándar de contexto largo.
- Tiene consecuencia directa en RAG: **el orden de los pasajes recuperados importa**, y colocar el mejor en medio es sabotearse.

10. Limitaciones

1. **Mide unos modelos concretos en un momento concreto**: los resultados envejecen.
2. **No explica la causa**, solo la documenta. Las hipótesis quedan abiertas.
3. Las tareas son **sintéticas y de recuperación**: no cubren razonamiento sobre todo el contexto.
4. La magnitud de la caída **depende del modelo**; generalizar un número sería incorrecto.
5. No dice **cuánto contexto conviene usar**, solo que más no es automáticamente mejor.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Este modelo tiene 128K de contexto, luego maneja 128K»	La ventana dice qué cabe, no qué se aprovecha. Hay que medirlo.
«Basta con meter todos los documentos»	Añadir pasajes irrelevantes empuja el bueno hacia el medio y empeora el resultado.
«El problema se arregla con más ventana»	El paper prueba modelos de contexto extendido y la curva sigue ahí.
«Es un fallo de un modelo concreto»	Se observa de forma consistente en varios modelos y familias.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P34 RoPE** y **P35 FlashAttention** — hicieron viable el contexto largo cuya utilidad aquí se cuestiona.
- **P11 RAG (2020)** — el sistema al que más directamente afecta.
- **P10 GPT-3 (2020)** — la sensibilidad al prompt, de la que esto es un caso.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P37 MemGPT (2023)** — si la ventana no basta ni usándola bien, hay que gestionarla como memoria.
- **Reordenamiento de pasajes en RAG (2023+)** — consecuencia práctica directa.
- **Evaluaciones de contexto largo (2024+)** — el género de benchmark que este paper inaugura.

14. Notebook asociado

P36_lost_in_middle.ipynb

Qué implementa: la curva en U con un perfil de primacía y recencia, la caída entre extremos y el protocolo de comprobación por posición.

Qué NO implementa: ningún modelo. El perfil está **modelado**, no medido: sirve para razonar sobre las consecuencias, no para afirmar magnitudes.

```
ai-evolution paper-lab P36 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Describe el protocolo experimental en tres líneas.
Explicar	Explica por qué esto afecta a un sistema RAG.
Aplicar	Ejecuta el notebook y localiza la peor posición.
Analizar	Si recuperas 10 pasajes y el mejor va tercero, ¿qué harías?
Evaluar	Un proveedor anuncia 1M de tokens. ¿Qué le pides antes de crearlo?
Crear	Diseña una prueba de aguja en el pajar para tu propio sistema.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué se mantiene constante en el experimento y por qué es imprescindible?
2. ¿Qué forma tiene la curva y cómo se llaman sus dos extremos altos?
3. ¿Se arregla con una ventana mayor?
4. ¿Qué implicación tiene para ordenar pasajes en RAG?
5. ¿Explica el paper la causa?
6. ¿Por qué no conviene citar una magnitud concreta de caída?
7. ¿Qué evaluación estándar inaugura?

17. Respuestas esperadas

1. El documento, la pregunta, el modelo y la longitud total. Solo cambia la posición; si algo más cambiara, la diferencia no sería atribuible a la posición.
2. Forma de U: primacía al principio y recencia al final, con un valle en el medio.

3. No. El paper evalúa modelos de contexto extendido y el patrón persiste.
4. Que conviene colocar los pasajes más relevantes al principio o al final, y no pasar pasajes irrelevantes que empujen el bueno hacia el medio.
5. No. Documenta el fenómeno y plantea hipótesis, sin cerrarlas.
6. Porque varía según el modelo y la tarea; tomarla como constante convierte una observación en un dato falso.
7. La prueba de aguja en el pajar por posición, hoy habitual al evaluar contexto largo.

18. Fuentes primarias

- Liu, N. F. et al. (2023). *Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts*. **TACL**. arXiv:2307.03172 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P36

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts* (2023, arXiv:2307.03172 · TACL) ·

Nivel: L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P36_lost_in_middle.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P37 — MemGPT

Memoria y contexto · Aplica al contexto la idea de memoria virtual: una jerarquía que da la ilusión de memoria grande sobre una pequeña y rápida.

Nivel: L3 · Motor: `memgpt` · Notebook: `P37_memgpt.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems</i>
Autoría	Charles Packer, Sarah Wooders, Kevin Lin, Vivian Fang, Shishir G. Patil, Ion Stoica, Joseph E. Gonzalez
Año	2023
Venue	arXiv:2310.08560
Fuente primaria	arXiv:2310.08560
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

La ventana de contexto es un **límite duro**: lo que no cabe, no existe para el modelo. Ampliarla es caro y, como demuestra P36, tampoco garantiza que se aproveche.

Y hay casos donde ninguna ventana bastaría: un asistente que conversa durante meses, o el análisis de un corpus documental completo.

3. Propuesta

Tomar prestada la solución que la informática lleva décadas usando: **memoria virtual**.

- **Contexto principal**: pequeño, rápido, siempre visible. Es la RAM.
- **Almacén externo**: grande, lento, accesible bajo demanda. Es el disco.
- **El propio modelo gestiona el trasiego** mediante llamadas de función: decide qué desalojar y qué traer, igual que un sistema operativo pagina.

Se añaden interrupciones para ceder el control entre el modelo y el usuario.

4. Intuición sin fórmulas

Tu ordenador abre archivos mucho mayores que su RAM porque no los carga enteros: los pagina. Aquí igual, con una diferencia notable: **quien decide qué paginar es el propio modelo**.

Dónde deja de funcionar la analogía: un sistema operativo pagina con políticas deterministas y probadas. Aquí la política la decide un modelo que puede equivocarse, desalojar lo importante y no darse cuenta.

5. Matemática mínima

No hay ecuación; hay un contrato de gestión:

```
contexto_principal : capacidad fija C
almacén_externo   : capacidad ~ilimitada, acceso por función

si |contexto| > C:
    desalojar(según política) → almacén_externo

al necesitar algo ausente:
    buscar(almacén_externo) → traer al contexto ← cuesta UNA LLAMADA extra
```

El coste no desaparece: se convierte en **latencia por acceso**, exactamente como un fallo de página.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §6 · La cuenta que casi nadie hace: inferencia	el coste por token de un contexto que no cabe, que es lo que obliga a paginar

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **analogía con el sistema operativo** desarrollada en serio: no es una metáfora suelta, es el marco de diseño.
- Cómo se le da al modelo el **control de la gestión** mediante funciones, y qué pasa cuando la usa mal.

- Las **dos aplicaciones** evaluadas: conversación de larga duración y análisis de documentos.
- El manejo de **interrupciones** y del flujo de control entre modelo y usuario.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en conversación multisesión de larga duración y en preguntas sobre documentos que exceden ampliamente la ventana.

Las métricas y comparaciones están en el artículo. Verificarlas allí, y tener presente que es un preprint y que el sistema depende mucho del modelo base que lo ejecute.

La miniatura de este eje muestra la mecánica: con capacidad 5, los datos antiguos se desalojan sin perderse y se recuperan mediante una llamada de función.

9. Impacto

- Dio vocabulario prestado —paginación, jerarquía, interrupciones— a un problema que se estaba tratando sin marco.
- Es uno de los antecedentes de la **gestión explícita de contexto** en agentes, hoy una disciplina propia.
- Empujó la idea de que el modelo puede ser **gestor de su propio contexto**, no solo consumidor.

10. Limitaciones

1. **La política la decide el modelo**, y puede desalojar mal sin advertirlo.
2. **Cada page-in cuesta una llamada**: la ilusión de contexto infinito se paga en latencia.
3. **Depende de que el modelo base sepa usar funciones** de forma fiable.
4. **Preprint sin revisión por pares**.
5. **No resuelve P36**: lo que sí está en el contexto principal sigue sufriendo el problema de posición.
6. **Complejidad operativa**: más piezas, más modos de fallo, más difícil de depurar.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Da contexto infinito»	Da la ilusión de contexto grande, con coste por acceso. Como la memoria virtual.
«Sustituye a RAG»	Es complementario: RAG recupera de un corpus externo; esto gestiona la memoria del propio agente.
«El almacén externo es gratis»	Cada consulta es una llamada más al modelo: latencia y dinero.
«Es una arquitectura de modelo»	Es una arquitectura de sistema alrededor de un modelo que no se modifica.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P11 RAG (2020)** — recuperación de conocimiento externo.
- **P31 Generative Agents (2023)** — la otra vía: memoria con recuperación puntuada en vez de paginación explícita.
- **P36 Lost in the Middle (2023)** — la evidencia de que agrandar la ventana no basta.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P16 Sistemas agentic** — la memoria como componente operativo, con presupuesto y criterio de parada.
- **Gestión e ingeniería de contexto (2024+)** — la disciplina que se consolida a partir de aquí.

14. Notebook asociado

P37_memgpt.ipynb

Qué implementa: la jerarquía de dos niveles con desalojo y recuperación, la traza de page-out y page-in, y el coste en llamadas.

Qué NO implementa: el modelo no decide nada — aquí se desaloja lo más antiguo. En el paper, la política es del propio modelo, que es la parte interesante y la más frágil.

```
ai-evolution paper-lab P37 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Nombra los dos niveles de memoria y su equivalente en un sistema operativo.
Explicar	Explica por qué un page-in cuesta una llamada al modelo.
Aplicar	Baja la capacidad a 2 y observa cuántos datos acaban fuera.
Analizar	¿Qué política de desalojo usarías para un asistente personal? Justifícala.
Evaluar	¿Cuándo conviene esto frente a simplemente usar un modelo de contexto mayor?
Crear	Diseña un presupuesto de accesos por respuesta y qué hacer al agotarlo.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuál es la analogía central y hasta dónde se sostiene?
2. ¿Qué le pasa a un dato desalojado?
3. ¿Cuánto cuesta recuperarlo?
4. ¿Quién decide la política de paginación y por qué es frágil?
5. ¿En qué se diferencia de RAG?
6. ¿Resuelve el problema de la posición dentro del contexto?
7. ¿Qué hay que presupuestar al desplegarlo?

17. Respuestas esperadas

1. La memoria virtual de un sistema operativo. Se sostiene en la estructura (jerarquía, coste por acceso) y se rompe en la política: aquí la decide un modelo falible, no un algoritmo probado.
2. Baja al almacén externo. No se pierde.
3. Una llamada de función extra: latencia y coste, como un fallo de página.
4. El propio modelo, mediante llamadas de función. Es frágil porque puede desalojar lo importante o no buscar cuando debería, y nada lo detecta automáticamente.
5. RAG recupera de un corpus **externo** de conocimiento; esto gestiona la memoria **del propio agente** sobre su historia. Son complementarios.
6. No. Lo que sí está en el contexto principal sigue sujeto a la curva en U de P36.
7. Número máximo de page-ins por respuesta, qué vive siempre en el contexto principal, y qué hacer cuando se agota el presupuesto.

18. Fuentes primarias

- Packer, C. et al. (2023). *MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems*. arXiv:2310.08560 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P37

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems* (2023, arXiv:2310.08560) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P37_memgpt.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P38 — VAE

Arquitectura y entrenamiento · Hace entrenable un modelo generativo latente: el truco de reparametrización deja pasar el gradiente a través del muestreo.

Nivel: L3 · Motor: vae · Notebook: P38_vae.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Auto-Encoding Variational Bayes
Autoría	Diederik P. Kingma, Max Welling
Año	2013
Venue	arXiv:1312.6114 · ICLR 2014
Fuente primaria	arXiv:1312.6114
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Un modelo generativo con variables latentes dice: hay un z oculto que explica el dato x . Para entrenarlo hay que **muestrear** z , y muestrear es un nodo estocástico: no tiene derivada, así que la retropropagación no puede atravesarlo.

La inferencia variacional existía, pero requería aproximaciones costosas y no escalaba a conjuntos grandes ni encajaba con el entrenamiento por gradiente.

3. Propuesta

Dos piezas que se apoyan.

El truco de reparametrización: escribir $z = \mu + \sigma \cdot \epsilon$ con ϵ de una normal fija. La distribución de z es la misma, pero ahora el azar está **fuera** del camino del gradiente: μ y σ son funciones deterministas de la entrada, y se puede derivar respecto a ellas.

El objetivo: maximizar una cota inferior de la verosimilitud (ELBO), con dos términos —uno de reconstrucción y otro que mantiene el espacio latente cerca de una distribución simple—.

4. Intuición sin fórmulas

Quieres derivar respecto a la media de un dado trucado. Pero tirar el dado no tiene derivada. La solución: tira un dado normal aparte, y luego aplica la media y la escala con una fórmula que sí se puede derivar.

Dónde deja de funcionar la analogía: el truco solo vale para familias de distribuciones que se pueden escribir así. No es universal.

5. Matemática mínima

Reparametrización: $z = \mu_{\theta}(x) + \sigma_{\theta}(x) \cdot \epsilon, \quad \epsilon \sim N(0, I)$

ELBO: $\log p(x) \geq \underbrace{E_q[\log p(x|z)]}_{\text{reconstrucción}} - \underbrace{KL(q(z|x) \parallel p(z))}_{\text{regularización}}$

Con ambas gaussianas, la KL tiene forma cerrada:
 $KL = -\frac{1}{2} \sum (1 + \log \sigma^2 - \mu^2 - \sigma^2)$

Sin el término KL, el codificador puede mapear cada x a una gaussiana estrechísima y aislada: el espacio latente deja de ser continuo y muestrear de la prior no genera nada coherente.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §6 · Gaussianas y el proceso de difusión	gaussianas: la distribución latente y el ruido que el truco reparametriza
A02 §4 · Divergencia KL	la divergencia KL, que es el segundo término de la cota

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **derivación del ELBO** y por qué es una cota inferior de la verosimilitud.
- El **estimador reparametrizado** y su comparación de varianza con alternativas: ahí está el argumento cuantitativo.
- Los **experimentos con espacio latente 2D**, que muestran una variedad continua e interpolable.

- Que se publica casi a la vez que Rezende et al. (2014), con la misma idea: es un caso claro de descubrimiento simultáneo.

8. Evidencia y resultados

Experimentos de estimación de verosimilitud y generación en conjuntos de imágenes pequeños, comparando con métodos de inferencia variacional previos.

Las cifras están en el artículo. Verificarlas allí; lo transferible es el estimador, no los números de 2013.

La miniatura de este eje comprueba lo esencial: $z = \mu + \sigma \cdot \epsilon$ reproduce la distribución buscada y el gradiente respecto a μ existe y vale 1.

9. Impacto

- Hizo entrenable por gradiente toda una familia de modelos latentes profundos.
- El truco de reparametrización se usa hoy mucho más allá del VAE: políticas estocásticas, cuantización diferenciable, atención con puertas.
- Su espacio latente continuo e interpolable es un antecedente directo de los espacios latentes de los modelos de difusión modernos.

10. Limitaciones

1. **Muestras borrosas:** el término de reconstrucción penaliza el error medio, y la media de varias imágenes plausibles es borrosa.
2. **Colapso posterior:** si el decodificador es muy potente, puede ignorar z por completo.
3. **La KL en forma cerrada** solo existe para familias concretas.
4. **Es una cota inferior:** optimizarla no es optimizar la verosimilitud.
5. **Compromiso reconstrucción/regularización** difícil de ajustar.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Es un autoencoder con ruido»	Es inferencia variacional. El ruido tiene un papel probabilístico, no de regularización.
«Maximiza la verosimilitud»	Maximiza una cota inferior . La brecha depende de lo buena que sea q .
«El término KL es opcional»	Sin él, el espacio latente deja de ser muestreable y el modelo deja de ser generativo.
«Las muestras borrosas son un bug»	Son consecuencia directa del objetivo. Es un límite del método, no un error de implementación.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po2 Backpropagation (1986)** — el método que el truco permite aplicar aquí.

- **Inferencia variacional clásica** — el marco que se hace escalable.
- **Rezende et al. (2014)** — derivación independiente y simultánea. [arXiv:1401.4082](#)

13. Relación con trabajos posteriores

- **P39 GAN (2014)** — la respuesta opuesta al mismo problema: un juego adversario en vez de una cota variacional.
- **P17 Difusión (2020)** — combina estabilidad de entrenamiento y calidad de muestra, que era justo lo que ninguno de los dos lograba a la vez.
- **Difusión latente (2022)** — difusión sobre un espacio latente tipo autoencoder.

14. Notebook asociado

P38_vae.ipynb

Qué implementa: el truco de reparametrización aislado, la comprobación de que la distribución se preserva, el gradiente respecto a μ y el cálculo de la KL en forma cerrada.

Qué NO implementa: codificador, decodificador ni datos. Solo el mecanismo.

```
ai-evolution paper-lab P38 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la reparametrización y los dos términos del ELBO.
Explicar	Explica por qué el azar tiene que quedar fuera del camino del gradiente.
Aplicar	Ejecuta el notebook y comprueba media y varianza empíricas.
Analizar	¿Qué pasa con el espacio latente si el peso de la KL tiende a 0?
Evaluar	¿Por qué las muestras son borrosas? ¿Es un fallo o una consecuencia?
Crear	Diseña un experimento que detecte colapso posterior.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué muestrear bloquea el gradiente?
2. ¿Qué hace exactamente la reparametrización?
3. ¿Qué mide cada término del ELBO?
4. ¿Por qué es una cota inferior y no la verosimilitud?
5. ¿De dónde vienen las muestras borrosas?
6. ¿Qué es el colapso posterior?
7. ¿Dónde más se usa el truco de reparametrización?

17. Respuestas esperadas

1. Porque es un nodo estocástico: la salida no es una función determinista de los parámetros, así que no hay derivada que propagar.
2. Reescribe la muestra como una función determinista de los parámetros y de una fuente de ruido independiente, de modo que el gradiente puede atravesarla.
3. Uno mide si el decodificador reconstruye x desde z ; el otro, cuánto se aleja la posterior aproximada de la prior, para que el espacio latente sea muestreable.
4. Porque se aproxima la posterior verdadera con una familia q más simple; la diferencia entre ambas es la brecha entre la cota y la verosimilitud real.
5. Del término de reconstrucción: penaliza el error medio, y la media de varias reconstrucciones plausibles es una imagen difusa.
6. Que el decodificador se vuelva tan potente que ignore z , y el término KL empuje q hacia la prior: el latente deja de codificar información.
7. En políticas estocásticas de refuerzo, en cuantización diferenciable y en cualquier sitio donde haya que derivar a través de una muestra.

18. Fuentes primarias

- Kingma, D. P. y Welling, M. (2014). *Auto-Encoding Variational Bayes*. **ICLR 2014**. arXiv:1312.6114 · consultado 2026-08-16.
- Rezende, D. J., Mohamed, S. y Wierstra, D. (2014). *Stochastic Backpropagation and Approximate Inference in Deep Generative Models*. arXiv:1401.4082 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P38

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Auto-Encoding Variational Bayes* (2013, arXiv:1312.6114 · ICLR 2014) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P38_vae.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P39 — GAN

Arquitectura y entrenamiento · Convierte la generación en un juego: dos redes compiten y ninguna necesita una verosimilitud explícita.

Nivel: L3 · Motor: gan · Notebook: P39_gan.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Generative Adversarial Networks
Autoría	Ian J. Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza y otros
Año	2014
Venue	arXiv:1406.2661 · NeurIPS (NIPS) 2014
Fuente primaria	arXiv:1406.2661
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Los modelos generativos de la época exigían definir y optimizar una **verosimilitud explícita**. Eso obligaba a aproximaciones costosas —cadenas de Markov, inferencia variacional— o producía muestras borrosas, como en el VAE publicado meses antes.

La pregunta abierta: ¿se puede entrenar un generador **sin** escribir nunca la probabilidad que asigna a cada muestra?

3. Propuesta

Sí, si otro modelo aporta la señal. Se entrenan dos redes en un juego de suma cero:

- el **discriminador** D aprende a distinguir muestras reales de sintéticas;
- el **generador** G aprende a producir muestras que D no distinga.

El generador nunca ve datos reales directamente: solo recibe gradiente **a través** del discriminador. No hay verosimilitud, no hay cadenas de Markov, no hay inferencia aproximada — solo retropropagación a través de dos redes.

En el óptimo teórico, D no puede distinguir y la distribución del generador iguala a la real.

4. Intuición sin fórmulas

Un falsificador y un policía que aprenden a la vez. El falsificador mejora porque el policía lo pilla; el policía mejora porque el falsificador se refina. Nadie le enseña al falsificador qué es un billete bueno: solo si coló o no.

Dónde deja de funcionar la analogía: al falsificador le basta con dominar **un** tipo de billete para colar siempre. No necesita saber hacer toda la serie — y eso es exactamente el modo de fallo del método.

5. Matemática mínima

$$\min_G \max_D V(D, G) = E_{\{x \sim p_{\text{datos}}\}}[\log D(x)] + E_{\{z \sim p_z\}}[\log(1 - D(G(z)))]$$

Discriminador óptimo para un G fijo:
$$D^*(x) = p_{\text{datos}}(x) / (p_{\text{datos}}(x) + p_G(x))$$

Sustituyendo, el objetivo de G equivale a minimizar la divergencia de Jensen-Shannon entre p_{datos} y p_G .

Detalle práctico del propio paper: al principio del entrenamiento D rechaza todo con facilidad, $\log(1 - D(G(z)))$ se satura y el gradiente para G casi desaparece. Por eso se entrena G maximizando $\log D(G(z))$ en lugar de minimizando el término original — mismo punto fijo, gradientes mucho mejores.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	verosimilitud, para ver qué es exactamente lo que este método evita calcular
A02 §4 · Divergencia KL	la KL, de la que deriva la divergencia de Jensen-Shannon del objetivo

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **demostración de convergencia** con capacidad infinita: es elegante y también explica por qué las garantías no se trasladan al caso real de redes con capacidad limitada.
- El **truco del gradiente no saturante**, en la sección de entrenamiento. Es un detalle de implementación con consecuencias enormes.

- Que el algoritmo alterna k pasos de D por cada paso de G , y por qué ese equilibrio importa.
- Que las muestras del paper son **modestas** para los estándares actuales: lo que se propone es un marco, y los resultados espectaculares llegan con trabajos posteriores.

8. Evidencia y resultados

Experimentos de generación en conjuntos de imágenes pequeños, con estimaciones de verosimilitud mediante ventanas de Parzen y comparación con modelos generativos de la época.

Las cifras están en el artículo. Verificarlas allí, y tener presente que la métrica usada (ventanas de Parzen) fue criticada después por poco fiable en alta dimensión: es un buen ejemplo de cómo una métrica dominante puede resultar inadecuada.

La miniatura de este eje muestra el modo de fallo característico: con tres modos en la distribución real, el generador converge a **uno solo** — y desde el punto de vista de su objetivo, hace bien.

9. Impacto

- Abrió una década de investigación en generación adversaria: rostros sintéticos, traducción de imagen a imagen, superresolución, datos sintéticos.
- Introdujo la idea de **aprender la función de pérdida** en vez de escribirla, que reaparece en el modelo de recompensa de RLHF.
- Popularizó el problema social de los medios sintéticos, con todo lo que trajo después.
- Y fue desplazado por la difusión hacia 2021-2022, precisamente por su inestabilidad y su colapso de modos.

10. Limitaciones

1. **Colapso de modos**: el generador cubre una región de la distribución y abandona el resto.
2. **Entrenamiento inestable**: dos objetivos en competencia, sin una pérdida que baje de forma monótona y que sirva para saber si va bien.
3. **Sin verosimilitud**: no se puede evaluar la probabilidad que el modelo asigna a un dato.
4. **Métricas difíciles**: no hay una medida sencilla y fiable de calidad y cobertura a la vez.
5. **Sensible a la arquitectura y a los hiperparámetros** de forma notoria.
6. **Las garantías teóricas suponen capacidad infinita** y optimización perfecta: ninguna de las dos se cumple.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Las muestras son buenas, luego el modelo es bueno»	El colapso de modos produce muestras excelentes y poco diversas. Hay que medir cobertura , no solo calidad.
«El generador aprende de los datos reales»	Nunca los ve. Solo recibe gradiente a través del discriminador.
«La pérdida baja, luego va bien»	En un juego adversario, la pérdida no es un indicador de progreso: puede oscilar mientras el modelo mejora, o bajar mientras colapsa.
«Las GAN quedaron obsoletas»	Fueron desplazadas en generación de imagen general, pero siguen siendo competitivas donde la latencia importa: generan en una pasada, no en cientos.
«El objetivo del paper es el que se usa»	Se usa la variante no saturante, que el propio artículo introduce por el problema de gradiente.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P38 VAE (2013)** — el enfoque opuesto al mismo problema: cota variacional frente a juego adversario.
- **P02 Backpropagation (1986)** — el único mecanismo de entrenamiento que hace falta.
- **Modelos generativos con verosimilitud explícita** — la familia que se esquiva.

13. Relación con trabajos posteriores

- **DCGAN (2015), Wasserstein GAN (2017), StyleGAN (2018-2020)** — estabilización, mejores métricas y calidad fotorrealista.
- **P17 Difusión (2020)** — estabilidad de entrenamiento y calidad de muestra, que es justo lo que ni GAN ni VAE lograban a la vez.
- **P12 InstructGPT (2022)** — aprender la señal de entrenamiento con otro modelo, la misma idea en otro dominio.

14. Notebook asociado

P39_gan.ipynb

Qué implementa: la dinámica del generador persiguiendo el modo más cercano en una distribución de tres modos, el conteo de modos cubiertos y la lista de lo que hay que reportar en un modelo generativo.

Qué NO implementa: el discriminador está simplificado a una comparación de medias y no hay entrenamiento adversario alterno real. Se modela la dinámica del colapso, no se ejecuta una GAN.

```
ai-evolution paper-lab P39 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe el objetivo minimax e identifica qué maximiza y qué minimiza cada red.
Explicar	Explica por qué el generador nunca necesita ver datos reales.
Aplicar	Ejecuta el notebook y observa a qué modo colapsa según la posición inicial.
Analizar	Deriva $D^*(x)$ para un G fijo y explica qué significa que valga 1/2 en todas partes.
Evaluar	Un equipo enseña 20 muestras excelentes. ¿Qué métrica falta y por qué?
Crear	Diseña una medida de cobertura de modos para una distribución 2D conocida.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué señal de entrenamiento sustituye a la verosimilitud?
2. ¿Por qué se entrena G maximizando $\log D(G(z))$ y no con el término original?
3. ¿Qué es el colapso de modos y por qué es racional desde el objetivo del generador?
4. ¿Por qué la pérdida no sirve como indicador de progreso?
5. ¿Qué supone la demostración de convergencia que no se cumple en la práctica?
6. ¿En qué gana todavía una GAN frente a un modelo de difusión?
7. ¿Qué idea de este paper reaparece en RLHF?

17. Respuestas esperadas

1. El discriminador: una red que aprende a distinguir, y cuyo gradiente le dice al generador cómo mejorar. Se aprende la pérdida en vez de escribirla.
2. Porque al principio D rechaza casi todo, $\log(1 - D(G(z)))$ se satura y el gradiente para G se anula. La variante no saturante tiene el mismo punto fijo y gradientes útiles.
3. Que el generador cubre solo una parte de la distribución. Es racional porque su objetivo es engañar al discriminador, y para eso basta con ser convincente en una región.
4. Porque es un juego: si D mejora, la pérdida de G sube aunque G también haya mejorado. No hay una cantidad que descienda de forma monótona hacia el óptimo.
5. Capacidad infinita para ambas redes y optimización perfecta en cada paso. Con redes reales y descenso de gradiente alterno, ninguna se cumple.
6. En velocidad de muestreo: genera en **una** pasada, mientras la difusión necesita decenas o cientos. Donde la latencia manda, sigue siendo relevante.
7. Aprender la función objetivo con otro modelo en vez de escribirla: el modelo de recompensa de RLHF cumple el papel que aquí cumple el discriminador.

18. Fuentes primarias

- Goodfellow, I. J. et al. (2014). *Generative Adversarial Networks*. **NIPS 2014**. arXiv:1406.2661 · consultado 2026-08-16.
- Kingma, D. P. y Welling, M. (2014). *Auto-Encoding Variational Bayes*. arXiv:1312.6114 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P39

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Generative Adversarial Networks* (2014, arXiv:1406.2661 · NeurIPS 2014) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P39_gan.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P40 — Dropout

Arquitectura y entrenamiento · Apagar unidades al azar equivale a entrenar un ensamblado exponencial de subredes que comparten pesos.

Nivel: L2 · Motor: dropout · Notebook: P40_dropout.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting</i>
Autoría	Nitish Srivastava, Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Ruslan Salakhutdinov
Año	2014
Venue	<i>Journal of Machine Learning Research</i> 15(56), 1929–1958
Fuente primaria	jmlr.org/papers/v15/srivastava14a
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Las redes grandes memorizaban el conjunto de entrenamiento. La receta conocida contra eso — promediar muchos modelos entrenados por separado — funciona muy bien y es **inviable** con redes profundas: entrenar diez redes cuesta diez veces más, y servir las también.

Había además un problema más sutil que el sobreajuste clásico: la **co-adaptación**. Una unidad podía desarrollar una función que solo era útil en presencia de otra unidad concreta. El conjunto funcionaba en entrenamiento y era frágil ante cualquier cambio.

3. Propuesta

En cada paso de entrenamiento, poner a cero cada unidad con probabilidad p , de forma independiente. Ninguna función puede depender de que una unidad concreta esté presente, porque a menudo no lo estará.

La interpretación que da el paper: con n unidades hay 2^n subredes posibles, y entrenar con dropout es entrenar ese **ensamblado exponencial** con pesos compartidos. En inferencia se usan todas las unidades con los pesos escalados, lo que aproxima el promedio de todas esas subredes.

4. Intuición sin fórmulas

Si en un equipo cada tarea depende de dos personas concretas, el día que una falte no se hace nada. Si todos pueden cubrir varias tareas, el equipo aguanta. Dropout obliga a lo segundo haciendo faltar a gente al azar

cada día.

Dónde deja de funcionar la analogía: un equipo real reorganiza el trabajo conscientemente. La red no «decide» ser redundante: es que las representaciones redundantes son las únicas que reciben gradiente útil de forma consistente.

5. Matemática mínima

Entrenamiento:

$m \sim \text{Bernoulli}(1 - p)$
 $\tilde{h} = m \odot h$

una máscara nueva por paso

Inferencia

:

$h_{\text{test}} = (1 - p) \cdot h$

se usan todas, escaladas

Equivalente y más usado (inverted dropout):

$\tilde{h} = (m \odot h) / (1 - p)$
 $h_{\text{test}} = h$

durante el entrenamiento
sin cambio en inferencia

El escalado no es cosmético: sin él, la magnitud esperada de las activaciones en inferencia es $1/(1-p)$ veces la del entrenamiento, y el modelo trabaja en un régimen distinto del que aprendió.

Por qué premia la redundancia, con $p = 0,5$ y unidades independientes:

una función que necesita 2 unidades concretas → disponible el 25 % de los pasos

una repartida entre 3 unidades cualesquiera → disponible el 87,5 %

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §2 · Entropía	probabilidad de una máscara y valor esperado: de ahí sale el escalado en inferencia

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **interpretación como ensamblado** y por qué el escalado en inferencia aproxima el promedio geométrico de las subredes. Es una aproximación, y el paper lo dice.
- Los experimentos sobre **qué aprenden las unidades** con y sin dropout: las representaciones visualizadas son más localizadas e interpretables con dropout.
- La discusión sobre el **valor de p** : 0,5 en capas ocultas y valores menores en la entrada, y por qué.
- Que se evalúa en **muchos dominios** —visión, voz, texto, genómica—: la afirmación es de generalidad, no de un buen resultado puntual.

8. Evidencia y resultados

Mejoras consistentes en conjuntos de visión, reconocimiento de voz, clasificación de documentos y datos biológicos, comparando la misma arquitectura con y sin dropout.

Las cifras por conjunto están en el artículo. Verificarlas allí; lo transferible es el mecanismo y el patrón de mejora, no los números de 2014.

La miniatura de este eje cuantifica el argumento de la co-adaptación: una función que depende de dos unidades concretas está disponible una cuarta parte de las veces, y una repartida entre tres, casi siempre.

9. Impacto

- Fue la regularización por defecto en deep learning durante media década.
- Su interpretación como ensamblado influyó en toda una línea de trabajo sobre regularización estocástica.
- Y hoy se usa **menos** en visión y en Transformers grandes, donde la escala de datos y otras técnicas cumplen ese papel. Es un buen recordatorio de que las recetas del campo caducan.

10. Limitaciones

1. **Ralentiza la convergencia**: hacen falta más épocas para el mismo resultado.
2. **Interacción mal entendida con la normalización por lotes**, que produjo fallos sutiles durante años al combinarlas.
3. **La equivalencia con el ensamblado es aproximada**, no exacta, y el paper lo declara.
4. **Menos útil con muchos datos**: si el conjunto es grande, hay poco sobreajuste que evitar.
5. **Un hiperparámetro más (p)** que ajustar por capa.
6. **Poco efectivo en capas convolucionales** frente a las densas, por la compartición de pesos.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Dropout añade ruido para regularizar»	Cambia qué representaciones son rentables : penaliza la dependencia de unidades concretas.
Dejarlo activo en inferencia	La misma entrada daría salidas distintas y con magnitud equivocada. Es un fallo clásico en producción.
Aplicar el escalado dos veces	Existen dos convenciones (escalar en inferencia o dividir en entrenamiento). Usar ambas rompe el modelo.
«Siempre conviene ponerlo»	Con muchos datos o arquitecturas modernas puede no aportar y sí ralentizar.
«Es equivalente a entrenar 2 ⁿ redes»	Es una aproximación al promedio de esas subredes, no una equivalencia exacta.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po4 AlexNet (2012)** — lo usa en sus capas densas; este artículo es el desarrollo completo de la idea.
- **Hinton et al. (2012)** — la versión preliminar. [arXiv:1207.0580](#)
- **Bagging y ensamblados** — el marco clásico que se aproxima sin pagar su coste.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P43 BatchNorm (2015)** — otra forma de estabilizar, con la que interactúa de forma no trivial.
- **DropConnect, DropPath, stochastic depth** — variantes sobre la misma idea.
- **Regularización moderna** — aumento de datos, decaimiento de pesos y escala, que en muchos casos lo han sustituido.

14. Notebook asociado

P40_dropout.ipynb

Qué implementa: el cálculo de disponibilidad de una función co-adaptada frente a una redundante, el conteo de subredes y la demostración del escalado en inferencia.

Qué NO implementa: no hay red, ni datos, ni entrenamiento. Se cuentan probabilidades de máscara para exhibir el argumento.

```
ai-evolution paper-lab P40 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe qué ocurre en entrenamiento y qué en inferencia.
Explicar	Explica por qué dropout premia las representaciones redundantes.
Aplicar	Calcula la disponibilidad de una función que necesita 4 unidades concretas con $p=0,5$.
Analizar	¿Por qué es menos efectivo en capas convolucionales?
Evaluar	Un modelo «funciona peor en producción» sin causa aparente. ¿Qué comprobarías primero?
Crear	Diseña un experimento que distinga el efecto de ensamblado del de anti-co-adaptación.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué es la co-adaptación y por qué es un problema?
2. ¿Cuántas subredes hay con n unidades?
3. ¿Por qué hace falta escalar y qué pasa si no se hace?
4. ¿Cuáles son las dos convenciones de escalado?
5. ¿Por qué ralentiza la convergencia?
6. ¿Por qué se usa menos hoy en modelos grandes?
7. ¿En qué sentido la equivalencia con un ensamblado es aproximada?

17. Respuestas esperadas

1. Que una unidad desarrolle una función útil solo en presencia de otra concreta. Produce soluciones frágiles que dependen de una configuración exacta del resto de la red.
2. 2^n , una por cada subconjunto de unidades activas. Todas comparten los mismos pesos.
3. Porque en entrenamiento solo está activa la fracción $1-p$ de las unidades, así que la suma esperada es menor. Sin escalar, en inferencia las activaciones son $1/(1-p)$ veces mayores que las vistas al entrenar.
4. Escalar por $(1-p)$ en inferencia, o dividir por $(1-p)$ durante el entrenamiento (inverted dropout). Se elige una; aplicar las dos rompe el modelo.
5. Porque cada paso entrena una subred distinta y con gradiente más ruidoso: hacen falta más pasos para el mismo progreso efectivo.
6. Porque con conjuntos enormes hay poco sobreajuste, y otras técnicas —aumento de datos, decaimiento de pesos, la propia escala— cubren ese papel con menos coste.
7. El escalado en inferencia aproxima el promedio geométrico de las predicciones de las subredes, pero no lo calcula exactamente. El propio paper lo presenta como aproximación.

18. Fuentes primarias

- Srivastava, N. et al. (2014). *Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting*. **JMLR** 15(56), 1929–1958. jmlr.org/papers/v15/srivastava14a · consultado 2026-08-16.
- Hinton, G. E. et al. (2012). *Improving neural networks by preventing co-adaptation of feature detectors*. arXiv:1207.0580 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P40

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting* (2014, JMLR 15(56):1929–1958) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P40_dropout.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P41 — Adam

Arquitectura y entrenamiento · Un paso de aprendizaje por dimensión, adaptado a la escala de su propio gradiente. Es el optimizador por defecto de casi todo lo que vino después.

Nivel: L2 · Motor: adam · Notebook: P41_adam.ipynb · Anexo: cálculo y gradientes

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Adam: A Method for Stochastic Optimization
Autoría	Diederik P. Kingma, Jimmy Ba
Año	2014
Venue	arXiv:1412.6980 · ICLR 2015
Fuente primaria	arXiv:1412.6980
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

El descenso de gradiente estocástico usa **la misma tasa de aprendizaje en todas las direcciones**. En un problema mal condicionado —donde una dirección es mucho más curva que otra— eso obliga a elegir entre dos males: una tasa grande hace oscilar la dirección empujada, y una pequeña deja la dirección plana avanzando a paso de tortuga.

Existían métodos adaptativos (AdaGrad, RMSProp) pero cada uno tenía su punto débil: AdaGrad acumula gradientes al cuadrado desde el inicio y su paso efectivo tiende a cero; RMSProp lo arregla con una media móvil pero no usa momento.

3. Propuesta

Combinar ambas ideas y añadir la pieza que faltaba:

- Primer momento:** una media móvil del gradiente, que suaviza la dirección (momento clásico).
- Segundo momento:** una media móvil del gradiente al cuadrado, que estima la escala típica de cada coordenada.
- Corrección de sesgo:** ambas medias empiezan en cero y por tanto subestiman al principio; se corrige dividiendo por $1 - \beta^t$.

El paso de cada coordenada acaba siendo del orden de η , sea cual sea la magnitud de su gradiente.

4. Intuición sin fórmulas

Bajar un valle largo y estrecho. En la dirección estrecha, un paso normal te hace rebotar de pared a pared; en la larga, ese mismo paso no avanza nada. Adam mide cuánto se mueve cada dirección y ajusta su paso por separado.

Dónde deja de funcionar la analogía: el valle real está fijo. En una red, el paisaje cambia con cada minilote, y las estimaciones de escala se hacen sobre un objetivo que se mueve.

5. Matemática mínima

$$m_t = \beta_1 \cdot m_{t-1} + (1 - \beta_1) \cdot g_t$$
$$v_t = \beta_2 \cdot v_{t-1} + (1 - \beta_2) \cdot g_t^2$$
$$\hat{m}_t = m_t / (1 - \beta_1^t)$$
$$\hat{v}_t = v_t / (1 - \beta_2^t)$$
$$\theta_t = \theta_{t-1} - \eta \cdot \hat{m}_t / (\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon)$$

primer momento

segundo momento

corrección de sesgo

Valores por defecto del paper: $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\epsilon = 1e-8$.

Por qué hace falta la corrección de sesgo: con $m_0 = 0$ y $\beta_1 = 0,9$, tras el primer paso $m_1 = 0,1 \cdot g_1$, diez veces menor que el gradiente real. Sin corregir, los primeros pasos serían diminutos justo cuando más falta hace avanzar.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A03 §1 · Derivada: la pregunta que resuelve	qué es una derivada y qué información da su magnitud
A03 §2 · Regla de la cadena	la regla de la cadena, que produce los gradientes que Adam consume

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **derivación de la corrección de sesgo**: es la aportación técnica que distingue a Adam de RMSProp con momento.
- El **análisis de regret** en el caso convexo: da garantías, y conviene ver hasta dónde llegan (y hasta dónde no, porque las redes no son convexas).
- La discusión sobre el **paso efectivo acotado** por η , que es lo que da robustez frente a la escala del gradiente.
- **AdaMax**, la variante con norma infinito, que el mismo artículo introduce y casi nadie usa.

8. Evidencia y resultados

Experimentos de regresión logística, redes densas y convolucionales, comparando con SGD con momento, AdaGrad, RMSProp y otros.

Las curvas por experimento están en el artículo. Verificarlas allí, y con una cautela: la literatura posterior encontró que con SGD bien ajustado la comparación es más ajustada de lo que sugieren esas figuras, sobre todo en visión.

La miniatura de este eje aísla el argumento en un problema con número de condición 100: SGD queda oscilando con pérdida ~ 100 y Adam converge a $\sim 1e-8$.

9. Impacto

- Es el optimizador por defecto de prácticamente todos los modelos de este eje.
- Redujo drásticamente el esfuerzo de ajustar la tasa de aprendizaje, que era una de las mayores fricciones prácticas del deep learning.
- Su ubicuidad lo convirtió también en objeto de crítica: buena parte del trabajo posterior sobre optimización se define por comparación con él.

10. Limitaciones

1. **No siempre generaliza mejor**: hay evidencia de que SGD con momento bien ajustado generaliza mejor en algunas tareas de visión.
2. **El decaimiento de pesos se comporta mal** dentro de Adam: al dividirse también por $\sqrt{t}$, la regularización acaba siendo distinta por coordenada. Lo corrige AdamW (2017).
3. **Más memoria**: guarda dos estados por parámetro, lo que en modelos enormes es significativo.
4. **La prueba de convergencia original tenía un error**, señalado en 2018, que motivó variantes como AMSGrad.
5. **Sensible a ϵ** en regímenes de gradiente muy pequeño.
6. **Las garantías son para el caso convexo**, y las redes no lo son.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Adam es siempre mejor que SGD»	Converge más rápido en muchos casos; generalizar mejor es otra afirmación y no siempre se sostiene.
Usar el decaimiento de pesos de SGD tal cual	Dentro de Adam se divide también por $\sqrt{v}$ y deja de ser la regularización pretendida. Para eso está AdamW.
«La corrección de sesgo es un detalle»	Sin ella, los primeros pasos son diminutos, justo cuando más importa avanzar.
«Adapta la tasa de aprendizaje»	Adapta el paso por coordenada . La tasa global η sigue siendo un hiperparámetro que hay que elegir.
«Tiene garantías de convergencia»	Para el caso convexo, y la prueba original fue corregida después. En redes profundas no hay garantía.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po2 Backpropagation (1986)** — quien calcula el gradiente que Adam consume.
- **AdaGrad (2011) y RMSProp (2012)** — los métodos adaptativos que combina.
- **Momento de Polyak (1964)** — el primer momento.

13. Relación con trabajos posteriores

- **AdamW (2017)** — desacopla el decaimiento de pesos del paso adaptativo. [arXiv:1711.05101](#)
- **AMSGrad (2018)** — corrige el problema de la prueba de convergencia.
- **Optimizadores para modelos grandes (2023+)** — la línea que busca reducir el estado por parámetro que Adam necesita.

14. Notebook asociado

P41_adam.ipynb

Qué implementa: SGD y Adam sobre una cuadrática con número de condición 100, con los tres componentes explícitos, y la explicación de por qué el decaimiento de pesos necesita tratamiento aparte.

Qué NO implementa: ninguna red, ningún minilote, ningún paisaje no convexo. Es el mecanismo aislado.

```
ai-evolution paper-lab P41 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe las cuatro líneas del algoritmo y di qué hace cada una.
Explicar	Explica por qué el paso efectivo es del orden de η en toda coordenada.
Aplicar	Ejecuta el notebook y sube el número de condición a 10 000.
Analizar	Calcula $\hat{m}_1$ con y sin corrección de sesgo y compara.
Evaluar	¿Cuándo elegirías SGD con momento pese a la conveniencia de Adam?
Crear	Diseña un experimento que compare generalización, no solo velocidad de convergencia.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué estima el segundo momento y para qué sirve?
2. ¿Por qué las medias móviles empiezan sesgadas?
3. ¿Qué problema de AdaGrad resuelve la media móvil?
4. ¿Por qué el decaimiento de pesos se comporta mal dentro de Adam?
5. ¿Cuánta memoria extra necesita por parámetro?
6. ¿Qué garantiza el análisis del paper y qué no?
7. ¿En qué caso puede convenir SGD?

17. Respuestas esperadas

1. La magnitud típica del gradiente de cada coordenada. Dividir por su raíz normaliza el paso, de modo que cada dirección avanza a un ritmo comparable.
2. Porque se inicializan a cero: las primeras iteraciones promedian con ese cero y subestiman el valor real. La corrección $1 - \beta^t$ lo compensa y desaparece al crecer t .
3. Que AdaGrad acumula **todos** los gradientes al cuadrado desde el inicio, así que el denominador solo crece y el paso efectivo tiende a cero. La media móvil olvida lo antiguo.
4. Porque el término de decaimiento se suma al gradiente y acaba dividido por $\sqrt{v}$: la fuerza de la regularización pasa a depender de la escala de gradiente de cada coordenada, que no es lo que se quería.
5. Dos estados por parámetro (m y v), es decir, aproximadamente el doble de memoria que los propios pesos.
6. Una cota de regret en el caso **convexo**. No garantiza nada en el no convexo, y la prueba original tuvo que corregirse.
7. En tareas donde la generalización importe más que la velocidad de convergencia y haya presupuesto para ajustar bien la tasa de aprendizaje y su planificación.

18. Fuentes primarias

- Kingma, D. P. y Ba, J. (2015). *Adam: A Method for Stochastic Optimization*. **ICLR 2015**. arXiv:1412.6980 · consultado 2026-08-16.
- Loshchilov, I. y Hutter, F. (2019). *Decoupled Weight Decay Regularization (AdamW)*. arXiv:1711.05101 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P41

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: Adam: *A Method for Stochastic Optimization* (2014, arXiv:1412.6980 · ICLR 2015) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P41_adam.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P42 — Ejemplos adversarios

Arquitectura y entrenamiento · Una perturbación imperceptible cambia la predicción. Y la causa no es la profundidad: es la **linealidad** en dimensión alta.

Nivel: L3 · Motor: adversarial · Notebook: P42_adversarial.ipynb · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Explaining and Harnessing Adversarial Examples
Autoría	Ian J. Goodfellow, Jonathon Shlens, Christian Szegedy
Año	2014
Venue	arXiv:1412.6572 · ICLR 2015
Fuente primaria	arXiv:1412.6572
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Szegedy et al. (2013) habían descubierto algo desconcertante: perturbaciones minúsculas e invisibles al ojo humano hacían que una red clasificara mal con altísima confianza. La explicación que se manejaba era que las redes profundas son **extremadamente no lineales** y tienen bolsas de comportamiento errático repartidas por el espacio.

Esa hipótesis no explicaba dos observaciones incómodas: que los ejemplos adversarios **transfieran** entre modelos distintos, y que también afecten a modelos lineales sencillos.

3. Propuesta

La explicación contraria: el problema es que los modelos se comportan de forma **demasiado lineal** en dimensión alta.

Si la salida depende de $w^T x$ y perturbas cada componente en ϵ en la dirección del signo de w , el cambio total es $\epsilon \cdot \sum |w_i|$, que **crece con la dimensión**. Con miles de componentes, una perturbación invisible por píxel produce un cambio enorme en la salida.

De ahí sale un ataque de un solo paso —**FGSM**— y una defensa: entrenar con ejemplos adversarios generados sobre la marcha.

4. Intuición sin fórmulas

Mover una milésima cada uno de diez mil dígitos de una suma. Ninguna cifra cambia visiblemente, y el total se mueve diez unidades. La imperceptibilidad es **por componente**; el efecto es sobre la **suma**.

Dónde deja de funcionar la analogía: en una suma sabes exactamente cuánto contribuye cada sumando. Aquí lo que hace peligroso el ataque es que la dirección de máximo daño se puede calcular con un solo gradiente.

5. Matemática mínima

FGSM (Fast Gradient Sign Method):

$$x' = x + \epsilon \cdot \text{sign}(\nabla_x L(\theta, x, y))$$

Para un modelo lineal $w^T x$, el cambio en la salida es:

$$w^T(x' - x) = \epsilon \cdot \sum_i |w_i| = \epsilon \cdot \|w\|_1$$

→ crece linealmente con la DIMENSIÓN

dimensión	ϵ por componente	cambio en la salida
10	0,01	~0,1
784 (imagen 28×28)	0,01	~7,8
10 000	0,01	~100

La perturbación se mide en norma infinito —cuánto cambia **cada** componente— y el efecto se acumula en norma 1.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §1 · Producto escalar	el producto escalar: el ataque crece como $\epsilon \cdot \ w\ _1$ porque la salida es $w^T x$
A01 §2 · Norma y coseno	normas: la perturbación se acota en infinito y el efecto se acumula en norma 1

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **argumento de la linealidad**, con el ejemplo del modelo lineal. Es corto y es toda la tesis.
- La famosa **figura del panda**: la imagen original, la perturbación amplificada y el resultado. Conviene mirar la escala real de la perturbación.
- La sección de **entrenamiento adversario** como regularizador, y cuánto cuesta en exactitud limpia.
- La discusión sobre **transferencia**: por qué el ataque generado contra un modelo funciona en otro. Es lo que convierte esto en un problema de seguridad y no en una curiosidad.

8. Evidencia y resultados

Experimentos sobre modelos lineales y redes en conjuntos de imágenes, midiendo la tasa de error bajo ataque y el efecto del entrenamiento adversario.

Las tasas por modelo y ϵ están en el artículo. Verificarlas allí: la exactitud robusta depende por completo del ataque usado y de su presupuesto, y una cifra sin esos dos datos no significa nada.

La miniatura de este eje aísla el argumento dimensional: con $\epsilon = 0,01$, el cambio en la salida pasa de $\sim 0,1$ en dimensión 10 a ~ 100 en dimensión 10 000.

9. Impacto

- Fundó el área de **aprendizaje automático adversario** como disciplina.
- El **entrenamiento adversario** sigue siendo la defensa de referencia, una década después.
- Cambió la forma de evaluar: la exactitud sobre la distribución natural dejó de considerarse suficiente en aplicaciones donde alguien puede atacar la entrada.
- Es un antecedente conceptual de los ataques a modelos de lenguaje: inyección de prompt y jailbreaks son la versión textual del mismo problema.

10. Limitaciones

1. **FGSM es un ataque débil**: un solo paso. Ataques iterativos como PGD son mucho más fuertes.
2. **El entrenamiento adversario cuesta exactitud limpia** y multiplica el coste de entrenamiento.
3. **Defenderse de un ataque concreto no es ser robusto**: muchas defensas publicadas cayeron ante ataques adaptativos.
4. **La explicación lineal es parcial**: describe bien el fenómeno pero no lo agota.
5. **La norma infinito es una elección**: hay amenazas que no encajan en ese modelo (rotaciones, parches físicos, cambios de iluminación).

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Es un fallo de las redes profundas»	Afecta también a modelos lineales. La causa es la dimensión alta, no la profundidad.
«Exactitud alta = modelo robusto»	Son métricas distintas: una sobre la distribución natural, otra bajo entrada elegida por un atacante.
«Mi defensa funciona: baja la tasa de éxito de FGSM»	FGSM es débil. Hay que evaluar con ataques adaptativos que conozcan la defensa.
«La perturbación es invisible, luego es un truco de laboratorio»	Existen ataques físicos con parches y pegatinas. La invisibilidad no es un requisito del problema.
«Se resolvió»	Sigue abierto. La robustez certificada solo se consigue con garantías limitadas y a un coste alto.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Szegedy et al. (2013)** — el descubrimiento original del fenómeno. [arXiv:1312.6199](#)
- **P04 AlexNet (2012)** — los modelos de visión sobre los que se demuestra.
- **P02 Backpropagation** — el gradiente respecto a la **entrada**, no a los pesos, es lo que hace posible el ataque.

13. Relación con trabajos posteriores

- **PGD y entrenamiento adversario robusto (2017)** — el ataque y la defensa de referencia actuales.
- **Robustez certificada (2019+)** — garantías demostrables, con un coste alto.
- **P52 Superposición** — otra vía para entender qué hay dentro del modelo y por qué se comporta así.
- **Inyección de prompt y jailbreaks** — la versión en lenguaje del mismo problema estructural.

14. Notebook asociado

P42_adversarial.ipynb

Qué implementa: el cálculo del cambio en la salida frente a la dimensión, para varios ϵ , y el protocolo de evaluación con exactitud limpia y robusta por separado.

Qué NO implementa: ninguna red ni ningún gradiente real. Se usa el signo de los pesos, que en el caso lineal coincide con el signo del gradiente.

```
ai-evolution paper-lab P42 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula de FGSM y di respecto a qué se deriva.
Explicar	Explica por qué el efecto crece con la dimensión.
Aplicar	Calcula el ϵ necesario para mover la salida 10 unidades en dimensión 784.
Analizar	¿Por qué la transferencia entre modelos es más preocupante que el ataque en sí?
Evaluar	Una defensa reporta 95 % de exactitud bajo FGSM. ¿Qué objetas?
Crear	Diseña un protocolo de evaluación de robustez que resista un ataque adaptativo.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuál era la explicación anterior y por qué no encajaba?
2. ¿Respecto a qué se calcula el gradiente en FGSM?
3. ¿Por qué la perturbación es imperceptible y el efecto no?
4. ¿Qué es la transferencia y por qué importa?
5. ¿Qué cuesta el entrenamiento adversario?
6. ¿Por qué una defensa evaluada solo con FGSM no es creíble?
7. ¿Qué relación tiene esto con los jailbreaks de modelos de lenguaje?

17. Respuestas esperadas

1. Que las redes son extremadamente no lineales y tienen bolsas erráticas. No encajaba porque el fenómeno también afecta a modelos lineales y porque los ataques transfieren entre modelos.
2. Respecto a la **entrada**, no a los pesos. Es la misma retropropagación, usada para preguntar cómo cambiar la imagen en vez de cómo cambiar el modelo.
3. Porque la perturbación se acota **por componente** (norma infinito) y el efecto se acumula sobre **todas** las componentes: crece con la dimensión.
4. Que un ataque generado contra un modelo funciona contra otro entrenado por separado. Importa porque significa que no hace falta acceso al modelo objetivo para atacarlo.
5. Exactitud sobre datos limpios y coste de entrenamiento, porque hay que generar ejemplos adversarios en cada paso.
6. Porque FGSM es un ataque de un solo paso y muy débil. Una defensa puede vencerlo y caer ante un ataque iterativo o adaptativo que conozca la defensa.
7. Es el mismo problema estructural: una entrada cuidadosamente construida lleva al modelo fuera del comportamiento esperado, y la superficie de ataque crece con la expresividad de la entrada.

18. Fuentes primarias

- Goodfellow, I. J., Shlens, J. y Szegedy, C. (2015). *Explaining and Harnessing Adversarial Examples*. **ICLR 2015**. arXiv:1412.6572 · consultado 2026-08-16.
- Szegedy, C. et al. (2014). *Intriguing properties of neural networks*. arXiv:1312.6199 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P42

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Explaining and Harnessing Adversarial Examples* (2014, arXiv:1412.6572 · ICLR 2015) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P42_adversarial.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P43 — Batch Normalization

Arquitectura y entrenamiento · Normalizar las activaciones dentro de la red permite tasas de aprendizaje mucho mayores y hace el entrenamiento profundo mucho menos frágil.

Nivel: L2 · **Motor:** `batchnorm` · **Notebook:** `P43_batchnorm.ipynb` · **Anexo:** cálculo y gradientes

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift</i>
Autoría	Sergey Ioffe, Christian Szegedy
Año	2015
Venue	arXiv:1502.03167 · ICML 2015
Fuente primaria	arXiv:1502.03167
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Entrenar redes profundas exigía tasas de aprendizaje pequeñas e inicializaciones cuidadosas. El motivo práctico era observable: la distribución de las activaciones de cada capa **se desplaza** durante el entrenamiento, porque los pesos de las capas anteriores cambian.

Con activaciones saturantes como sigmoide o tanh, eso es fatal: si las entradas de una capa se van a la zona plana, la derivada se acerca a cero y esa capa deja de aprender. El resultado era un entrenamiento lento y muy sensible a la configuración inicial.

3. Propuesta

Normalizar cada activación usando la media y la varianza **del minilote**, dentro de la red, como una capa más.

Y una pieza que evita perder capacidad expresiva: dos parámetros aprendidos, γ y β , que permiten reescalar y desplazar el resultado. Si a la red le conviene deshacer la normalización, puede hacerlo — pero ahora es una decisión aprendida, no un accidente.

En inferencia no hay minilote, así que se usan estadísticas acumuladas durante el entrenamiento.

4. Intuición sin fórmulas

Una tubería de doce filtros donde cada uno amplifica un poco. Al final, la señal está saturada o extinguida. Normalizar entre etapas es reajustar el caudal para que cada filtro reciba lo que sabe procesar.

Dónde deja de funcionar la analogía: el caudal se mide sobre el **lote**, no sobre cada muestra. Eso significa que la salida para una muestra depende de con quién le tocó viajar, algo que no tiene equivalente en la tubería y que es la raíz de sus problemas prácticos.

5. Matemática mínima

Sobre el minilote B, para cada activación:

$$\mu_B = (1/m) \sum x_i$$
$$\sigma^2_B = (1/m) \sum (x_i - \mu_B)^2$$
$$\hat{x}_i = (x_i - \mu_B) / \sqrt{(\sigma^2_B + \epsilon)}$$
$$y_i = \gamma \cdot \hat{x}_i + \beta$$

normalizar

reescalar y desplazar (APRENDIDOS)

Inferencia: μ y σ^2 son estadísticas acumuladas (media móvil), no del lote.

El ϵ no es decorativo: con un lote donde todas las activaciones sean iguales, $\sigma^2 = 0$ y la división explota. Ese epsilon evita un NaN que se propagaría a toda la red.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §2 · Entropía	media y varianza de un lote, y por qué estimarlas con pocas muestras es ruido
A03 §4 · Por qué el gradiente se desvanece	el gradiente que se desvanece al saturar, que es lo que la normalización evita

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **definición de «internal covariate shift»** y cómo la miden. Esta parte es la que envejeció peor, y merece leerse sabiéndolo.
- Que la normalización se aplica **antes** de la no linealidad, y por qué.

- El experimento donde eliminan el **dropout** al añadir batch norm: sugiere que tiene un efecto regularizador propio, por el ruido que introduce la estadística del lote.
- Los resultados con **tasas de aprendizaje mucho mayores**: ese es el beneficio práctico principal y el más fácil de verificar.

8. Evidencia y resultados

Experimentos en clasificación de imágenes mostrando convergencia mucho más rápida con la misma arquitectura, tolerancia a tasas de aprendizaje mayores y menor dependencia de la inicialización.

Las curvas y el número de pasos hasta una exactitud dada están en el artículo. Verificarlos allí. La aceleración reportada es grande y es lo que explica su adopción inmediata.

La miniatura de este eje muestra el mecanismo: sin normalizar, la fracción de activaciones saturadas en la capa 11 es muy alta; con normalización, la desviación se mantiene cerca de 1 y las unidades siguen en su rango útil.

9. Impacto

- Adopción prácticamente universal en visión durante media década.
- Hizo entrenables arquitecturas mucho más profundas, y es una de las piezas que permitieron ResNet ese mismo año.
- Abrió la familia de técnicas de normalización: LayerNorm —la que usa el Transformer—, GroupNorm, InstanceNorm, RMSNorm.
- Y es un caso de estudio sobre la diferencia entre **que algo funcione** y **que la explicación ofrecida sea correcta**.

10. Limitaciones

1. **Depende del tamaño de lote**: con lotes muy pequeños las estadísticas son ruido y el método se degrada. Es su punto débil práctico.
2. **Comportamiento distinto en entrenamiento e inferencia**, lo que causa fallos sutiles si las estadísticas acumuladas no se gestionan bien.
3. **Complica el paralelismo de datos**: las estadísticas son por dispositivo salvo que se sincronicen, con su coste.
4. **La explicación original fue cuestionada**: Santurkar et al. (2018) argumentan que el beneficio viene de suavizar el paisaje de optimización, no de reducir el desplazamiento de covariables.
5. **Interacción no trivial con dropout**, que produjo errores frecuentes al combinarlos.
6. **No encaja bien en secuencias de longitud variable**, motivo por el que el Transformer usa LayerNorm.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Funciona porque reduce el internal covariate shift»	Es la explicación del paper y fue discutida después . Que la técnica funcione no valida la explicación.
Olvidar poner el modelo en modo evaluación	En inferencia se usan estadísticas acumuladas. Si se dejan las del lote, la salida depende de con quién viaje la muestra.
Usarlo con lotes de 1 o 2	La estadística es ruido puro. Para eso están GroupNorm o LayerNorm.
« γ y β son opcionales»	Sin ellos la red pierde capacidad expresiva: no podría representar una activación con media distinta de 0.
«Es lo mismo que normalizar la entrada»	Normalizar la entrada se hace una vez; esto ocurre en cada capa y en cada paso , con estadísticas que cambian.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po2 Backpropagation (1986)** — el gradiente que se intenta mantener vivo.
- **Po4 AlexNet (2012)** — su normalización de respuesta local es el antecedente que este método deja obsoleto.
- **Inicialización de Glorot (2010) y He (2015)** — la vía alternativa al mismo problema.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P44 ResNet (2015)** — la usa en cada bloque.
- **LayerNorm (2016)** y **Po8 Transformer (2017)** — normalización por muestra, que no depende del lote.
- **Santurkar et al. (2018)** — la revisión de la explicación. [arXiv:1805.11604](https://arxiv.org/abs/1805.11604)

14. Notebook asociado

P43_batchnorm.ipynb

Qué implementa: la propagación de activaciones por doce capas con y sin normalización, midiendo media, desviación y fracción saturada; el error relativo de la estadística según el tamaño de lote; y la comparación con LayerNorm y GroupNorm.

Qué NO implementa: no hay entrenamiento, así que no se mide el efecto real sobre la convergencia — que es el beneficio principal del método.

```
ai-evolution paper-lab P43 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe las cuatro líneas del algoritmo y di qué se aprende.
Explicar	Explica por qué γ y β no anulan el propósito de normalizar.
Aplicar	Ejecuta el notebook y observa la fracción saturada por capa.
Analizar	¿Por qué el error de la estadística escala como $1/\sqrt{lote}$?
Evaluar	«Funciona porque reduce el covariate shift». Evalúa la afirmación.
Crear	Diseña un experimento que distinga aceleración de convergencia de efecto regularizador.

16. Autoevaluación

1. ¿Sobre qué se calculan la media y la varianza, y qué cambia en inferencia?
2. ¿Para qué sirven γ y β ?
3. ¿Por qué hace falta el ϵ y qué pasa sin él?
4. ¿Por qué falla con lotes pequeños?
5. ¿Cuál es el beneficio práctico más claro y verificable?
6. ¿Por qué el Transformer usa LayerNorm en vez de esto?
7. ¿Qué parte del paper envejeció peor?

17. Respuestas esperadas

1. Sobre el **minilote** durante el entrenamiento. En inferencia no hay lote, así que se usan estadísticas acumuladas por media móvil.
2. Permiten reescalar y desplazar el resultado normalizado. Sin ellos la red no podría representar activaciones con media o escala distintas de la normalizada, y perdería capacidad expresiva.
3. Para evitar dividir por cero cuando la varianza del lote es nula. Sin él, un lote de valores idénticos produce un NaN que se propaga a toda la red.
4. Porque la media y la varianza estimadas sobre pocas muestras son ruido: el error relativo va como $1/\sqrt{lote}$, y con lote 2 la normalización deja de tener sentido.
5. Que permite usar tasas de aprendizaje mucho mayores y reduce la dependencia de la inicialización. Es fácil de comprobar barriando tasas con y sin normalización.
6. Porque las secuencias tienen longitud variable y el tamaño de lote efectivo por posición cambia. LayerNorm normaliza por muestra y no depende del lote.
7. La explicación —el «internal covariate shift»—. Trabajo posterior argumenta que el beneficio viene de suavizar el paisaje de optimización.

18. Fuentes primarias

- Ioffe, S. y Szegedy, C. (2015). *Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift*. **ICML 2015**. arXiv:1502.03167 · consultado 2026-08-16.
- Santurkar, S. et al. (2018). *How Does Batch Normalization Help Optimization?* arXiv:1805.11604 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P43

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift* (2015, arXiv:1502.03167 · ICML 2015) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P43_batchnorm.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P44 — ResNet

Arquitectura y entrenamiento · Un atajo que suma la entrada a la salida convierte la profundidad de obstáculo en recurso.

Nivel: L2 · Motor: `resnet` · Notebook: `P44_resnet.ipynb` · Anexo: cálculo y gradientes

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Deep Residual Learning for Image Recognition</i>
Autoría	Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun
Año	2015
Venue	arXiv:1512.03385 · CVPR 2016
Fuente primaria	arXiv:1512.03385
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Una observación que no cuadraba con nada: al añadir capas, el error de **entrenamiento** empeoraba.

No era sobreajuste —eso empeora el error de test, no el de entrenamiento— y no era falta de capacidad —una red de 56 capas contiene a una de 20 más capas identidad, así que **como mínimo** debería igualarla—. El paper llama a esto **degradación**, y su conclusión es incómoda: el problema no estaba en el modelo, sino en la optimización. El descenso de gradiente no encontraba esa solución trivial.

3. Propuesta

Cambiar lo que cada bloque tiene que aprender. En vez de pedirle la transformación completa $H(x)$, se le pide el **residuo**:

$$y = F(x) + x$$

Si lo óptimo para ese bloque es no hacer nada, basta con que F se acerque a cero —y llevar pesos a cero es fácil. La identidad deja de ser una solución difícil de alcanzar y pasa a ser el punto de partida.

El atajo tiene además un efecto sobre el gradiente: la derivada de cada bloque es $1 + F'(x)$, y ese 1 sostiene el producto al retropropagar aunque los términos residuales sean pequeños.

4. Intuición sin fórmulas

Corregir un texto ajeno frente a reescribirlo entero. Si el original ya está bien, corregir es no tocar nada; reescribir obliga a reproducirlo de memoria y siempre sale peor.

Dónde deja de funcionar la analogía: el corrector ve el texto y decide. La red no decide: es que la parametrización hace que «no tocar nada» sea el estado más barato al que llegar.

5. Matemática mínima

Bloque plano : $y = H(x)$
Bloque residual: $y = F(x) + x$

→ aprender H desde cero
→ aprender solo la CORRECCIÓN

Al retropropagar:
 $\partial y / \partial x = I + \partial F / \partial x$

Producto sobre L bloques:
plano : $\prod f'_i$
residual : $\prod (1 + F'_i)$

→ si $f'_i < 1$, colapsa exponencialmente
→ el 1 sostiene el producto

El notebook lo hace explícito con factores fijados a mano: con 152 capas y un factor de 0,85 por capa, el gradiente sin atajo cae a **1,9e-11**; con $1 + (-0,02)$ por bloque, se queda en **4,6e-02**. Nueve órdenes de magnitud de diferencia entre desaparecer y sobrevivir.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A03 §4 · Por qué el gradiente se desvanece	por qué un producto de derivadas colapsa, y qué cambia al sumarle un 1
A03 §2 · Regla de la cadena	la regla de la cadena, de donde sale ese producto

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **figura de la degradación**: 20 capas frente a 56, con el error de **entrenamiento** peor en la más profunda. Es el dato que motiva todo y conviene mirarlo antes que la solución.
- Que el atajo es **identidad y sin parámetros** en el caso general. Añade cero coste.
- El **bloque cuello de botella** (1×1 , 3×3 , 1×1) para las variantes de 50 capas en adelante, y por qué reduce el cómputo.
- Los resultados a **152 capas**: no solo entrena, sino que mejora — que es justo lo que la degradación impedía.

8. Evidencia y resultados

Resultados en clasificación de imágenes a gran escala y en detección, con redes de 18, 34, 50, 101 y 152 capas, comparadas contra sus equivalentes planas.

Las cifras de error por profundidad están en el artículo. Verificarlas allí. Lo relevante es el patrón: en las planas el error sube con la profundidad y en las residuales baja.

La miniatura de este eje aísla el mecanismo del gradiente, con factores puestos a mano. No mide exactitud ni entrena nada: muestra por qué el producto no colapsa.

9. Impacto

- Es, con el Transformer, una de las dos arquitecturas más citadas del campo.
- La conexión residual está **dentro** del Transformer: cada subcapa es $x + \text{Sublayer}(x)$. Sin ella, los modelos de lenguaje profundos no entrenarían.
- Cambió el techo práctico de profundidad de decenas a cientos de capas.
- Y reencuadró un problema: lo que parecía un límite de capacidad era un límite de optimización.

10. Limitaciones

1. **No elimina la necesidad de normalización**: sin BatchNorm y buena inicialización, la profundidad sigue siendo difícil.
2. **Más profundidad no es gratis**: más cómputo, más memoria de activaciones, más latencia.
3. **Rendimientos decrecientes**: de 152 a 1000 capas el paper reporta problemas, no mejoras proporcionales.
4. **La explicación de por qué funciona siguió discutiéndose**: hay trabajo que lo describe como un ensamblado implícito de rutas de distinta longitud (Veit et al., 2016).
5. **El atajo obliga a que las dimensiones cuadren**; cuando cambian hace falta una proyección, que ya no es gratuita.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Resuelve el gradiente que se desvanece»	Ayuda mucho, pero el problema que motiva el paper es la degradación del error de entrenamiento , que es otra cosa.
«El problema era que faltaba capacidad»	Al revés: la red profunda contiene a la superficial. Era la optimización la que no llegaba.
«El atajo tiene pesos»	En el caso general es la identidad, sin parámetros. Solo se proyecta cuando cambian las dimensiones.
«Es específico de visión»	La conexión residual es hoy universal: está en cada bloque de cada Transformer.
«Más capas siempre mejor»	El paper mismo muestra que el retorno decrece y que a profundidades extremas reaparecen problemas.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P43 BatchNorm (2015)** — se usa dentro de cada bloque; las dos piezas juntas son lo que hace entrenable la profundidad.
- **P04 AlexNet (2012)** y **VGG (2014)** — la línea de «más profundo es mejor» que aquí choca contra un muro.
- **P03 LSTM (1997)** — la misma idea en el tiempo: un camino aditivo por el que el gradiente viaja sin atenuarse.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P08 Transformer (2017)** — $x + \text{Sublayer}(x)$ en cada subcapa.
- **DenseNet (2016)** — lleva la idea al extremo conectando cada capa con todas las siguientes.
- **Veit et al. (2016)** — la lectura de las redes residuales como ensamblado de rutas. [arXiv:1605.06431](https://arxiv.org/abs/1605.06431)
- **P46 Vision Transformer (2020)** — el sucesor que discute su hegemonía en visión, y que también usa residuos.

14. Notebook asociado

P44_resnet.ipynb

Qué implementa: el producto de derivadas a 10, 20, 50 y 152 capas, con y sin atajo, para mostrar cuándo colapsa el gradiente.

Qué NO implementa: no hay convoluciones, ni datos, ni entrenamiento. Los factores están fijados a mano para aislar el efecto; el aporte experimental del paper —entrenar 152 capas de verdad— no está aquí.

```
ai-evolution paper-lab P44 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la ecuación del bloque residual y di qué aprende F .
Explicar	Explica por qué la degradación no es sobreajuste.
Aplicar	Ejecuta el notebook y cambia el factor por capa a 0,95.
Analizar	Deriva $\partial y / \partial x$ y explica el papel del término 1 .
Evaluar	«Una red de 56 capas debería ser al menos tan buena como una de 20». Evalúa el argumento.
Crear	Diseña una variante del atajo para cuando cambian las dimensiones y justifica el coste.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué es la degradación y por qué no es sobreajuste?
2. ¿Qué aprende un bloque residual que no aprende uno plano?
3. ¿Por qué la identidad es fácil de alcanzar con el atajo y difícil sin él?
4. ¿Cuál es la derivada de un bloque residual y por qué importa?
5. ¿El atajo tiene parámetros?
6. ¿Dónde aparece esta idea fuera de visión?
7. ¿Qué no resuelve el atajo?

17. Respuestas esperadas

1. Que al añadir capas empeora el error de **entrenamiento**. El sobreajuste empeora el de test mientras el de entrenamiento baja: es un síntoma distinto y apunta a la optimización.
2. La **corrección** sobre su entrada, no la transformación completa. Si lo óptimo es no hacer nada, le basta con llevar F a cero.
3. Porque con atajo la identidad se obtiene con $F = 0$, que es el estado más barato. Sin atajo, la red tendría que aprender explícitamente la transformación identidad con sus pesos.
4. $1 + \partial F / \partial x$. Al multiplicar sobre muchos bloques, ese 1 impide que el producto colapse exponencialmente hacia cero.
5. No, en el caso general es la identidad y no añade ningún coste. Solo hace falta una proyección cuando cambian las dimensiones entre entrada y salida.
6. En el Transformer: cada subcapa de atención y cada red feed-forward está envuelta en $x + \text{Sublayer}(x)$. Es una pieza universal en modelos profundos.
7. La necesidad de normalización y de una inicialización razonable. Y no hace que más profundidad sea siempre mejor: el retorno decrece.

18. Fuentes primarias

- He, K., Zhang, X., Ren, S. y Sun, J. (2016). *Deep Residual Learning for Image Recognition*. **CVPR 2016**. arXiv:1512.03385 · consultado 2026-08-16.
- Veit, A., Wilber, M. y Belongie, S. (2016). *Residual Networks Behave Like Ensembles of Relatively Shallow Networks*. arXiv:1605.06431 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P44

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Deep Residual Learning for Image Recognition* (2015, arXiv:1512.03385 · CVPR 2016) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P44_resnet.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P45 — Destilación de conocimiento

Arquitectura y entrenamiento · Lo que un modelo grande sabe no está en su respuesta, está en **cómo reparte** la probabilidad entre las respuestas que descartó.

Nivel: L2 · **Motor:** `distillation` · **Notebook:** `P45_distillation.ipynb` · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Distilling the Knowledge in a Neural Network</i>
Autoría	Geoffrey Hinton, Oriol Vinyals, Jeff Dean
Año	2015
Venue	arXiv:1503.02531 · NIPS 2014 Deep Learning Workshop
Fuente primaria	arXiv:1503.02531
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Los mejores resultados venían de modelos enormes o de ensamblados de muchos modelos. Servir eso en producción —con latencia y coste acotados— era inviable.

La salida obvia, entrenar un modelo pequeño con las mismas etiquetas, daba resultados claramente peores. Y había una asimetría desaprovechada: el modelo grande produce, para cada entrada, una distribución completa sobre las clases, y de todo eso solo se usaba el `argmax`.

3. Propuesta

Entrenar el modelo pequeño contra la **distribución** del grande, no contra la etiqueta.

Una etiqueta dura dice «perro» y asigna 0 a lobo, a gato y a coche por igual. La distribución del maestro dice «perro, pero se parece bastante a un lobo, algo a un gato y nada a un coche». Esa estructura de similitud —el paper la llama **conocimiento oscuro**— es información que la etiqueta tira a la basura.

Para hacerla visible se aplica una **temperatura** `T` al softmax: subirla aplanla la distribución y saca a la luz las probabilidades pequeñas, que son justo las informativas.

4. Intuición sin fórmulas

Un examen corregido con solo «bien/mal» frente a uno donde el profesor anota qué alternativas estuviste a punto de marcar y cuáles ni te rozaron. Lo segundo enseña mucho más rápido.

Dónde deja de funcionar la analogía: el profesor sabe la verdad. El maestro aquí solo tiene sus creencias, aciertos y errores incluidos — y el alumno hereda ambos.

5. Matemática mínima

Softmax con temperatura:
$$p_i = \exp(z_i / T) / \sum_j \exp(z_j / T)$$

 $T = 1 \rightarrow$ distribución habitual
 $T > 1 \rightarrow$ más plana, más entropía, más estructura visible

Pérdida del alumno:
$$L = \alpha \cdot \text{CE}(\text{alumno}_T, \text{maestro}_T) \cdot T^2 + (1 - \alpha) \cdot \text{CE}(\text{alumno}_1, \text{etiqueta})$$

El factor T^2 no es opcional: los gradientes del término suave escalan como $1/T^2$, y sin compensarlo el peso relativo de los dos términos cambiaría al mover la temperatura.

Con logits $[4,0 \cdot 2,0 \cdot 1,5 \cdot -1,0]$ para perro, lobo, gato y coche:

T	perro	lobo	gato	coche	entropía
1	0,817	0,111	0,067	0,006	0,619
5	0,378	0,254	0,229	0,139	1,328
10	0,312	0,256	0,243	0,189	1,371

El orden `lobo > gato > coche` está siempre; la temperatura solo lo hace **utilizable** como señal de gradiente.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §1 · Softmax	el softmax con temperatura: la pieza central del método
A02 §2 · Entropía	la entropía, que es cómo se mide cuánta estructura revela cada temperatura

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **ejemplo del 2 y el 7**: por qué la probabilidad que el maestro asigna a la clase equivocada contiene información sobre la geometría del problema.
- La **derivación del factor T^2** y la relación con entrenar contra logits directamente.
- El experimento donde el alumno aprende clases que **casi no vio** en su conjunto de transferencia: es el resultado más sorprendente del artículo.
- Los **modelos especialistas** para conjuntos con muchísimas clases, una parte del paper que casi nadie cita.

8. Evidencia y resultados

Experimentos en reconocimiento de dígitos, reconocimiento de voz a gran escala y un conjunto interno con miles de clases, comparando el alumno destilado contra el mismo alumno entrenado solo con etiquetas.

Las cifras están en el artículo. Verificarlas allí. Lo que hay que retener es el patrón: el alumno destilado se acerca al maestro mucho más que el alumno entrenado con etiquetas duras.

La miniatura de este eje no entrena nada: exhibe la información que contiene la distribución del maestro y cómo la temperatura la revela.

9. Impacto

- Es el fundamento de casi todos los modelos pequeños de uso práctico: DistilBERT, TinyBERT y la familia entera de modelos «mini» derivados de otros grandes.
- Se convirtió en pieza estándar del pipeline de despliegue, junto a la cuantización y la poda.
- En la era de los LLM, entrenar con salidas de un modelo mayor es una práctica generalizada — y una fuente de disputas sobre licencias y términos de servicio.
- Sostiene también el argumento de que **la capacidad no siempre necesita el tamaño** que se usó para descubrirla.

10. Limitaciones

1. **El alumno hereda los errores del maestro**, y también sus sesgos: la destilación transfiere comportamiento, no corrección.
2. **Signe haciendo falta el maestro**: hay que entrenarlo y ejecutarlo sobre todo el conjunto de transferencia.
3. **Techo de capacidad**: si el alumno es demasiado pequeño, no hay temperatura que lo salve.
4. τ y α son hiperparámetros más que ajustar.
5. **Explicación incompleta**: por qué funciona tan bien sigue siendo objeto de estudio; hay trabajo que lo atribuye tanto a la regularización como a la transferencia de similitud.
6. **Cuestiones de licencia**: destilar de un modelo ajeno puede violar sus términos de uso.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El alumno copia al maestro»	Aprende su distribución , que es una señal mucho más rica y suave que copiar predicciones.
«La temperatura crea información»	La información ya está en los logits. La temperatura solo la hace visible al gradiente.
Olvidar el factor τ^2	Los gradientes del término suave escalan como $1/\tau^2$. Sin compensar, cambiar τ cambia el equilibrio entre los dos términos.
«Un alumno destilado es tan bueno como el maestro»	Se acerca mucho más que sin destilar, pero hay un techo impuesto por su capacidad.
«Sirve para corregir al maestro»	Al contrario: le transfiere también sus errores y sesgos.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Buciluă, Caruana y Niculescu-Mizil (2006)** — comprimir un ensamblado en un modelo único; el antecedente directo.
- **P04 AlexNet (2012)** — los modelos grandes cuyo despliegue motiva el problema.
- **Ensamblados** — la técnica cara que se busca comprimir.

13. Relación con trabajos posteriores

- **DistilBERT (2019)** — la aplicación más citada, sobre BERT.
- **P48 LoRA (2021)** y **P49 QLoRA (2023)** — la otra vía para reducir coste: no achicar el modelo, sino su ajuste y sus bits.
- **Destilación desde LLM (2023+)** — entrenar modelos pequeños con salidas de modelos grandes, con el debate de licencias que arrastra.

14. Notebook asociado

P45_distillation.ipynb

Qué implementa: la distribución del maestro a cuatro temperaturas, su entropía, y la comparación explícita contra la etiqueta dura.

Qué NO implementa: no hay maestro ni alumno entrenados, ni conjunto de transferencia, ni el factor T^2 en una pérdida real. Se exhibe la información, no se destila.

```
ai-evolution paper-lab P45 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe el softmax con temperatura y di qué hace $T > 1$.
Explicar	Explica qué es el conocimiento oscuro con el ejemplo perro/lobo/coche.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade $T = 20$. ¿Qué pasa con la entropía?
Analizar	¿Por qué la etiqueta dura y la distribución del maestro no son intercambiables?
Evaluar	Un maestro tiene un sesgo conocido. ¿Qué implica destilarlo?
Crear	Diseña un protocolo para destilar sin heredar un sesgo identificado.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué información tira la etiqueta dura?
2. ¿Qué hace la temperatura y por qué hace falta?
3. ¿Por qué el término suave se multiplica por T^2 ?
4. ¿El alumno puede superar al maestro?
5. ¿Qué hereda el alumno además de la capacidad?
6. ¿Qué relación tiene esto con los modelos «mini» actuales?
7. ¿Qué problema legal puede plantear destilar?

17. Respuestas esperadas

1. La estructura de similitud entre clases: que un perro se parece a un lobo y nada a un coche. La etiqueta asigna 0 a todo lo que no es la clase correcta, sin distinguir entre esos ceros.
2. Aplana la distribución y aumenta su entropía, de modo que las probabilidades pequeñas —las que contienen la estructura de similitud— tengan magnitud suficiente para producir gradiente útil.
3. Porque los gradientes de ese término escalan como $1/T^2$. Sin el factor, subir la temperatura reduciría de facto el peso del término suave frente al de la etiqueta dura.
4. En general no lo supera; se acerca mucho más de lo que lograría entrenando solo con etiquetas. Su capacidad impone un techo.
5. Los errores y los sesgos del maestro. La destilación transfiere comportamiento, no corrección.
6. Es su mecanismo: DistilBERT y toda la familia de modelos pequeños de uso práctico se obtienen destilando un modelo mayor.
7. Que los términos de uso del modelo maestro pueden prohibir usar sus salidas para entrenar otro modelo. Es objeto de disputa activa.

18. Fuentes primarias

- Hinton, G., Vinyals, O. y Dean, J. (2015). *Distilling the Knowledge in a Neural Network*. [arXiv:1503.02531](https://arxiv.org/abs/1503.02531) · consultado 2026-08-16.
- Buciluă, C., Caruana, R. y Niculescu-Mizil, A. (2006). *Model Compression*. **KDD 2006**. dl.acm.org/doi/10.1145/1150402.1150464 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P45

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Distilling the Knowledge in a Neural Network* (2015, arXiv:1503.02531) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P45_distillation.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P46 — Vision Transformer

Arquitectura y entrenamiento · Trocea la imagen en parches y trátalos como palabras. La convolución deja de ser obligatoria en visión.

Nivel: L3 · Motor: vit · Notebook: P46_vit.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale</i>
Autoría	Alexey Dosovitskiy, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov y otros
Año	2020
Venue	arXiv:2010.11929 · ICLR 2021
Fuente primaria	arXiv:2010.11929
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Desde AlexNet, la convolución era el supuesto de fondo de toda la visión por computador. Su fuerza está en tres **sesgos inductivos** que trae de fábrica: localidad —los píxeles cercanos importan juntos—, equivarianza a la traslación —un gato es un gato esté donde esté— y jerarquía espacial.

Mientras tanto, en lenguaje el Transformer había desplazado a las recurrentes por completo. La pregunta natural quedaba abierta: ¿esos sesgos son **necesarios**, o simplemente muy útiles cuando hay pocos datos?

3. Propuesta

Aplicar un Transformer casi sin modificar a la imagen. Se parte en parches fijos —16×16 píxeles—, cada parche se aplana y se proyecta linealmente a un vector, se le suma una codificación posicional y se le añade un token de clase. A partir de ahí, es literalmente el codificador del Transformer.

Ningún sesgo inductivo espacial. Ni localidad, ni equivarianza, ni jerarquía: solo el orden que inyecta la codificación posicional.

Y el resultado que da nombre al artículo — *at scale*: con datos suficientes, la ausencia de sesgos deja de ser un problema y se convierte en ventaja, porque el modelo aprende de los datos la estructura que la convolución imponía de antemano.

4. Intuición sin fórmulas

Un rompecabezas donde te dan las piezas numeradas por su posición. Nadie te dice que las piezas contiguas se relacionan más: lo descubres mirando muchísimos rompecabezas.

Dónde deja de funcionar la analogía: con pocos rompecabezas, quien ya sabe que las piezas vecinas encajan gana siempre. Ese «ya sabe» es exactamente el sesgo inductivo de la convolución, y por eso la CNN gana en régimen de datos medianos.

5. Matemática mínima

Imagen $H \times W \times C$, parche $P \times P$
 $N = (H/P) \cdot (W/P)$ parches
cada uno se aplanar a $P^2 \cdot C$ y se proyecta a dimensión d

 $z_o = [x_{\text{clase}} ; x^1 E ; x^2 E ; \dots ; x^N E] + E_{\text{pos}}$

Coste de la atención: $O(N^2)$

imagen	parche	tokens (+clase)	coste de atención relativo
224×224	32×32	50	0,06
224×224	16×16	197	1,00
384×384	16×16	577	8,58
512×512	16×16	1025	27,07

Bajar el parche de 32 a 16 multiplica el coste por **17**: la resolución se paga al cuadrado. Ese es el compromiso central de la arquitectura.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §2 · El cruce: atención frente a recurrencia	el coste cuadrático en el número de parches, que decide la resolución viable
A01 §4 · Matrices como transformaciones	proyectar un parche aplanado es una transformación lineal

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **curva por tamaño de preentrenamiento**: es el resultado de verdad. Con conjuntos medianos la CNN gana; a partir de cierta escala, se invierte. Todo el artículo depende de esa figura.
- Que la arquitectura es **deliberadamente aburrida**: usan el Transformer estándar para que el resultado sea atribuible a la escala y no a un truco arquitectónico.
- Las **visualizaciones de atención**: en capas bajas atiende localmente aunque nadie se lo pidió. Redescubre la localidad.
- La discusión sobre la **codificación posicional 2D frente a 1D**, y por qué apenas importa.

8. Evidencia y resultados

Preentrenamiento en conjuntos de imágenes de tamaño creciente —del orden de un millón, diez millones y cientos de millones de imágenes— con evaluación por transferencia a varios conjuntos de clasificación.

Las cifras por conjunto y por tamaño de preentrenamiento están en el artículo. Verificarlas allí. El punto de cruce entre CNN y ViT es el dato que hay que leer, no el máximo absoluto.

La miniatura de este eje cuenta tokens y coste de atención: hace tangible por qué la resolución es cara y qué se gana bajando el tamaño de parche.

9. Impacto

- Unificó las arquitecturas de visión y lenguaje, lo que hizo posible que un mismo modelo procese ambas modalidades — la base de todo lo multimodal actual.
- Es el codificador visual de CLIP y de la mayoría de modelos de visión-lenguaje.
- Abrió la línea de preentrenamiento autosupervisado en imagen (MAE, DINO).
- Y validó una tesis más general del campo: los sesgos inductivos son un sustituto de los datos, y con datos suficientes, dejan de compensar.

10. Limitaciones

1. **Hambre de datos**: sin preentrenamiento a gran escala, una CNN comparable lo supera.
2. **Coste cuadrático en el número de parches**, que hace cara la alta resolución.
3. **Los parches son una rejilla rígida**: parten objetos por la mitad sin miramiento.
4. **Menos eficiente en datos por diseño**: lo que la convolución sabe gratis, aquí hay que aprenderlo.
5. **La comparación con CNN depende del régimen** de datos y de cómputo: no hay un ganador absoluto, y el propio paper es explícito en esto.
6. **Difícil en tareas densas** (segmentación, detección) sin modificaciones, que llegaron después con arquitecturas jerárquicas como Swin.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«ViT es mejor que las CNN»	Solo por encima de cierta escala de preentrenamiento. Por debajo, la CNN gana — y el paper lo muestra.
«No tiene ningún sesgo inductivo»	Tiene uno: la partición en parches impone una rejilla. Lo que no tiene son localidad ni equivarianza.
«Es un Transformer adaptado a imagen»	Es lo contrario: la aportación es que no hace falta adaptarlo. La adaptación está en la entrada.
«El token de clase es imprescindible»	Es una elección heredada de BERT. El promediado de parches funciona de forma comparable.
«Parches más pequeños siempre mejor»	Mejora la resolución y multiplica el coste al cuadrado: de parche 32 a 16, $\times 17$.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po8 Transformer (2017)** — la arquitectura, usada casi tal cual.
- **Po9 BERT (2018)** — de donde viene el token de clase y el esquema de preentrenar y transferir.
- **Po4 AlexNet (2012)** y **P44 ResNet (2015)** — el paradigma convolucional que se cuestiona.
- **P19 Leyes de escalado (2020)** — el marco que explica por qué «a escala» es el argumento central.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P18 CLIP (2021)** — usa un ViT como codificador de imagen.
- **Swin Transformer (2021)** — reintroduce jerarquía y ventanas locales para tareas densas.
- **MAE y DINO (2021)** — preentrenamiento autosupervisado sobre ViT.
- **Modelos multimodales (2022+)** — la unificación arquitectónica que este paper hace posible.

14. Notebook asociado

P46_vit.ipynb

Qué implementa: el conteo de tokens y el coste relativo de atención para cuatro configuraciones de imagen y parche, y la comparación explícita de sesgos inductivos entre CNN y ViT.

Qué NO implementa: no hay imagen, ni parches reales, ni modelo, ni entrenamiento. El resultado central del paper —qué pasa al preentrenar a escala— no es reproducible aquí.

```
ai-evolution paper-lab P46 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera los tres sesgos inductivos de la convolución.
Explicar	Explica por qué ViT necesita más datos que una CNN.
Aplicar	Calcula los tokens de una imagen de 640×640 con parches de 16.
Analizar	¿Por qué el coste crece al cuadrado al bajar el tamaño de parche?
Evaluar	«Las CNN quedaron obsoletas». Evalúa con el régimen de datos en la mano.
Crear	Diseña un esquema de parcheado que reduzca el coste sin perder resolución efectiva.

16. Autoevaluación

1. ¿Cómo se convierte una imagen en una secuencia?
2. ¿Qué sesgos inductivos pierde ViT y qué gana a cambio?
3. ¿Cuántos tokens produce una imagen de 224×224 con parches de 16?
4. ¿Por qué la alta resolución es cara?
5. ¿En qué régimen gana la CNN?
6. ¿Qué redescubre el modelo en sus capas bajas?
7. ¿Por qué este paper importa para lo multimodal?

17. Respuestas esperadas

1. Se parte en parches de tamaño fijo, cada uno se aplanan y se proyecta linealmente a un vector, y se le suma una codificación posicional. Se añade un token de clase al principio.
2. Pierde localidad, equivarianza a la traslación y jerarquía espacial. Gana capacidad de modelar relaciones a larga distancia desde la primera capa y de escalar mejor con datos.
3. 196 parches más el token de clase: 197.
4. Porque el coste de la atención es cuadrático en el número de tokens, y el número de tokens crece con el cuadrado del lado de la imagen dividido por el del parche.
5. Con conjuntos de datos pequeños o medianos, donde sus sesgos inductivos sustituyen a datos que no existen.
6. La localidad: las visualizaciones muestran que en capas bajas la atención se concentra en parches cercanos, aunque nada en la arquitectura se lo imponga.
7. Porque unifica la arquitectura: si imagen y texto son secuencias de vectores procesadas por el mismo bloque, un solo modelo puede consumir ambas.

18. Fuentes primarias

- Dosovitskiy, A. et al. (2021). *An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale*. **ICLR 2021**. arXiv:2010.11929 · consultado 2026-08-16.
- Vaswani, A. et al. (2017). *Attention Is All You Need*. arXiv:1706.03762 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P46

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale* (2020, arXiv:2010.11929 · ICLR 2021) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P46_vit.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P47 — AlphaFold 2

Arquitectura y entrenamiento · El caso donde el aprendizaje profundo resolvió, en la práctica, un problema abierto de la biología durante cincuenta años.

Nivel: L4 · Motor: `alphafold` · Notebook: `P47_alphafold.ipynb` · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold</i>
Autoría	John Jumper, Richard Evans, Alexander Pritzel y otros (DeepMind)
Año	2021
Venue	<i>Nature</i> 596, 583–589
Fuente primaria	doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Una proteína es una cadena de aminoácidos que se pliega en una forma tridimensional concreta, y esa forma determina lo que hace. Determinarla experimentalmente —cristalografía, resonancia, criomicroscopía— cuesta meses o años y mucho dinero por estructura.

Predecirla desde la secuencia era un problema abierto desde los años setenta. La evaluación comunitaria **CASP**, celebrada cada dos años desde 1994, mostraba progreso lento: en 2018 el mejor resultado seguía lejos de la precisión experimental.

3. Propuesta

Un sistema entrenado de extremo a extremo con tres piezas que se refuerzan:

- Alineamientos múltiples de secuencias (MSA):** proteínas homólogas de otras especies. Si dos posiciones mutan juntas a lo largo de la evolución, probablemente estén en contacto. Es información evolutiva, no solo química.
- Evoformer:** atención que opera a la vez sobre el MSA y sobre una representación de **pares** de residuos, dejando que ambas se actualicen mutuamente.
- Módulo de estructura:** produce coordenadas 3D directamente, con una arquitectura equivariante a rotaciones y traslaciones, y **recicla** su salida como entrada varias veces.

El puente conceptual: la geometría 3D queda determinada —salvo rotación y reflexión— por las distancias entre pares. Predecir qué residuos están cerca es, en la práctica, predecir la forma.

4. Intuición sin fórmulas

Reconstruir el plano de una ciudad conociendo solo las distancias entre cada par de esquinas. Con suficientes distancias, la disposición queda fijada; solo puedes girar o reflejar el mapa entero.

Dónde deja de funcionar la analogía: las distancias de la ciudad te las dan. Aquí hay que **predecirlas** desde la secuencia, y ese es el problema entero.

5. Matemática mínima

De distancias a coordenadas:

dado d_{ij} para todo par (i,j) , encontrar $x_i \in \mathbb{R}^3$ tal que

$\|x_i - x_j\| \approx d_{ij}$

minimizando $\sum_{i < j} (\|x_i - x_j\| - d_{ij})^2$

La solución es única salvo rotación, traslación y reflexión.

La miniatura del eje hace exactamente esto: parte de ocho puntos en posiciones **aleatorias** y, usando solo la matriz de distancias, converge por descenso de gradiente a la estructura correcta — el error cuadrático cae de 20,04 a 0,0 en menos de 150 pasos.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §2 · Norma y coseno	distancias y normas: la geometría queda fijada por las distancias entre pares
A01 §5 · Proyección y subespacios	por qué la solución es única solo salvo rotación, traslación y reflexión

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **resultado de CASP14**: mediana de GDT en torno a 92 sobre 100, con la precisión experimental como referencia. Es el dato que cambió el campo.
- El papel del **MSA**: cómo la señal coevolutiva sustituye a información física que no se modela.
- El **reciclado**: pasar la predicción de vuelta por la red varias veces, un truco simple con mucho efecto.
- La métrica **pLDDT** de confianza por residuo. Que el modelo diga *dónde* no está seguro es posiblemente tan importante como la predicción misma.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en CASP14, la competición comunitaria a ciegas donde las estructuras reales no son públicas cuando se predice. AlphaFold 2 alcanzó una exactitud comparable a la determinación experimental en la mayoría de los objetivos.

Las cifras exactas de GDT por categoría están en el artículo de *Nature* y en los materiales de CASP14. Verificarlas allí. El diseño a ciegas de CASP es lo que hace creíble el resultado, y merece más atención que el número.

La miniatura de este eje **no predice** nada: recibe la matriz de distancias y reconstruye la geometría. Aísla la mitad geométrica del problema, no la difícil.

9. Impacto

- La base de datos derivada publicó predicciones para más de 200 millones de proteínas, de acceso abierto, transformando la práctica en biología estructural.
- Demis Hassabis y John Jumper compartieron el **Premio Nobel de Química de 2024** por este trabajo.
- Es el argumento más sólido a favor de que estos métodos producen conocimiento científico y no solo productos.
- Cambió las expectativas sobre qué problemas científicos son abordables así, con el riesgo de extrapolar de más.

10. Limitaciones

1. **Predice estructuras estáticas**: una proteína real se mueve, y su función suele depender de ese movimiento.
2. **Depende del MSA**: con proteínas huérfanas, sin homólogos conocidos, la calidad cae.
3. **No modela bien complejos ni ligandos** en la versión de 2021; eso llega con AlphaFold-Multimer y AlphaFold 3.
4. **Predecir la estructura no es entender el plegamiento**: el proceso físico por el que la proteína llega a esa forma sigue sin explicarse.
5. **No predice el efecto de mutaciones** de forma fiable, que es lo que muchas aplicaciones clínicas necesitan.

6. **Coste computacional alto** para el entrenamiento, y dependencia de bases de datos curadas durante décadas por la comunidad.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Resolvió el problema del plegamiento»	Resolvió la predicción de estructura . El plegamiento —cómo llega físicamente a esa forma— sigue abierto.
«Simula la física de la proteína»	No hay simulación física. Aprende de estructuras conocidas y de señal evolutiva.
«Sustituye al trabajo experimental»	Es una hipótesis de altísima calidad. La validación experimental sigue siendo necesaria, y el pLDDT indica dónde más.
«Funciona igual con cualquier proteína»	Depende críticamente de tener homólogos. Sin MSA útil, la calidad cae.
«Una proteína tiene una estructura»	Muchas tienen regiones desordenadas o varias conformaciones funcionales. Una predicción estática no captura eso.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po8 Transformer (2017)** — la atención, adaptada a operar sobre MSA y sobre pares.
- **P44 ResNet (2015)** — la profundidad con atajos que el sistema usa.
- **AlphaFold 1 (2020)** — la versión anterior, basada en predecir distancias y optimizar aparte.
doi.org/10.1038/s41586-019-1923-7
- **Anfinsen (1972)** — la hipótesis de que la secuencia determina la estructura, que es la premisa de todo el problema.

13. Relación con trabajos posteriores

- **AlphaFold-Multimer (2021)** y **AlphaFold 3 (2024)** — complejos, ácidos nucleicos y ligandos.
- **ESMFold (2022)** — predicción sin MSA usando un modelo de lenguaje de proteínas.
- **Modelos de fundación para la ciencia (2023+)** — la línea que este trabajo legitima.
- **P16 Sistemas agénticos** — la aplicación de estos métodos al ciclo de descubrimiento completo, todavía muy abierta.

14. Notebook asociado

P47_alphafold.ipynb

Qué implementa: la reconstrucción de coordenadas 3D a partir de una matriz de distancias por descenso de gradiente, con ocho puntos, partiendo de posiciones aleatorias.

Qué NO implementa: absolutamente nada del sistema real. No hay MSA, ni Evoformer, ni módulo de estructura, ni proteína. La matriz de distancias **se da**, y predecirla desde la secuencia es el problema entero. Es la parte geométrica, que es la fácil.

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera las tres piezas del sistema y qué aporta cada una.
Explicar	Explica por qué la coevolución de dos posiciones sugiere contacto físico.
Aplicar	Ejecuta el notebook con 16 puntos y observa la convergencia.
Analizar	¿Por qué la solución es única solo salvo rotación y reflexión?
Evaluar	«AlphaFold resolvió el plegamiento de proteínas». Evalúa la afirmación.
Crear	Diseña un criterio para decidir cuándo una predicción necesita validación experimental.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué predice exactamente el sistema y qué no?
2. ¿Qué información aporta el MSA que no está en la secuencia?
3. ¿Por qué las distancias entre pares determinan la geometría?
4. ¿Qué es el pLDDT y por qué importa tanto?
5. ¿Por qué CASP hace creíble el resultado?
6. ¿Qué pasa con una proteína sin homólogos conocidos?
7. ¿Qué diferencia hay entre predecir la estructura y entender el plegamiento?

17. Respuestas esperadas

1. Predice la **estructura tridimensional** de la proteína a partir de su secuencia. No predice el proceso físico de plegamiento, ni su dinámica, ni de forma fiable el efecto de mutaciones.
2. Señal **coevolutiva**: si dos posiciones mutan de forma correlacionada a lo largo de la evolución, es probable que estén en contacto en la estructura. Eso no se ve en una sola secuencia.
3. Porque fijar todas las distancias entre pares fija la configuración salvo movimientos rígidos: rotación, traslación y reflexión.
4. Es una estimación de confianza **por residuo**. Importa porque indica en qué partes de la predicción se puede confiar y cuáles requieren validación experimental.
5. Porque es una evaluación a ciegas: las estructuras reales no son públicas en el momento de predecir, así que no puede haber contaminación ni ajuste al conjunto de prueba.
6. La calidad de la predicción cae, porque falta la señal evolutiva de la que el sistema depende.
7. Predecir la estructura es dar el resultado final. Entender el plegamiento sería explicar el proceso físico por el que la cadena llega a esa forma, que sigue sin resolverse.

18. Fuentes primarias

- Jumper, J. et al. (2021). *Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold*. **Nature** 596, 583–589. doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2 · consultado 2026-08-16.

- Senior, A. W. et al. (2020). *Improved protein structure prediction using potentials from deep learning* (AlphaFold 1). **Nature** 577, 706–710. doi.org/10.1038/s41586-019-1923-7 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P47

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold* (2021, Nature 596, 583–589 (2021)) ·

Nivel: L4

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P47_alphafold.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P48 — LoRA

Arquitectura y entrenamiento · Si la actualización útil de un modelo tiene rango bajo, se puede entrenar factorizada — y ajustar un modelo grande deja de exigir un centro de datos.

Nivel: L3 · Motor: `lora` · Notebook: `P48_lora.ipynb` · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models</i>
Autoría	Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis y otros
Año	2021
Venue	arXiv:2106.09685 · ICLR 2022
Fuente primaria	arXiv:2106.09685
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Ajustar un modelo grande a una tarea significaba actualizar **todos** sus pesos. Con GPT-3 eso son 175 000 millones de parámetros: memoria de optimizador prohibitiva —Adam guarda dos estados por parámetro—, y una copia completa del modelo por cada tarea.

Existían alternativas de ajuste parcial. Los *adapters* insertaban capas nuevas, pero añadían latencia en inferencia. El *prefix tuning* consumía parte de la ventana de contexto. Ninguna era gratis.

3. Propuesta

Congelar `W` y aprender su **actualización** en forma factorizada:

$$W' = W + BA, \quad \text{con } B \in \mathbb{R}^{d \times r}, \quad A \in \mathbb{R}^{r \times d}, \quad r \ll d$$

La hipótesis, sugerida por trabajo previo sobre la dimensionalidad intrínseca del ajuste: la actualización que hace falta para adaptar el modelo a una tarea tiene **rango bajo**. Si es así, `BA` la representa con una fracción diminuta de los parámetros.

Y la propiedad que lo hace práctico: al desplegar, `BA` se **suma** a `W`. El modelo resultante es una matriz normal, sin capas extra. **Cero latencia añadida** en inferencia — a diferencia de los adapters.

4. Intuición sin fórmulas

Un manual de mil páginas y una fe de erratas de dos. No reimprimes el manual: publicas la fe de erratas, y cada especialidad tiene la suya sobre el mismo manual.

Dónde deja de funcionar la analogía: una fe de erratas corrige puntos sueltos. `BA` es una corrección que toca **toda** la matriz, pero con una estructura muy restringida —solo `r` direcciones independientes—. Es densa y de rango bajo, no dispersa.

5. Matemática mínima

Parámetros a entrenar:
ajuste completo : $d \times d$
LoRA : $2 \times d \times r$

Con $d = 128$:

rango r	ajuste completo	LoRA	fracción	reducción
1	16 384	256	1,6 %	64×
4	16 384	1 024	6,3 %	16×
16	16 384	4 096	25 %	4×
64	16 384	16 384	100 %	1×

Con $r = d/2$ ya no se ahorra nada: $2 \cdot d \cdot r = d^2$. El método solo tiene sentido con `r` pequeño, y eso es una **apuesta** sobre la estructura del problema, no un teorema.

`A` se inicializa aleatoria y `B` a cero, de modo que $BA = 0$ al empezar: el ajuste arranca exactamente desde el modelo base.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §4 · Matrices como transformaciones	el rango de una matriz: toda la hipótesis del método está ahí
A01 §5 · Proyección y subespacios	subespacios: <code>BA</code> restringe la actualización a uno de dimensión <code>r</code>

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **estudio de rango**: $r = 1$ o 2 ya funciona sorprendentemente bien en muchas tareas. Es la evidencia principal de la hipótesis de rango bajo.
- **A qué matrices aplicarlo**: los autores encuentran que las proyecciones de consulta y valor de la atención dan mejor resultado que repartir el presupuesto entre todas.
- La comparación explícita de **latencia** frente a adapters. Es el argumento de ingeniería que explica su adopción.
- El análisis de la **relación entre el subespacio de BA y las direcciones de W**, en el apéndice: sugiere que amplifica direcciones que ya existían pero estaban poco pesadas.

8. Evidencia y resultados

Experimentos sobre modelos de lenguaje de distintos tamaños en tareas de comprensión y generación, comparando ajuste completo, adapters, prefix tuning y LoRA a varios rangos.

Las cifras por tarea y rango están en el artículo. Verificarlas allí. Lo que hay que retener: con una fracción muy pequeña de parámetros entrenables, la calidad se mantiene comparable al ajuste completo en las tareas evaluadas.

La miniatura de este eje solo cuenta parámetros y enseña la forma de una actualización de rango 2. No entrena nada.

9. Impacto

- Hizo el ajuste de modelos grandes accesible fuera de los grandes laboratorios: un adaptador cabe en unos megabytes y se entrena en una GPU de consumo.
- Creó un **ecosistema**: miles de adaptadores compartidos sobre unos pocos modelos base, con servidores que cargan y descargan adaptadores por petición.
- Es la base de QLoRA, que lo combina con cuantización para bajar aún más el requisito de memoria.
- Y cambió la economía del ajuste fino: de decisión estratégica cara a experimento barato.

10. Limitaciones

1. **La hipótesis de rango bajo es empírica:** nada garantiza que la actualización útil lo sea para toda tarea, especialmente si exige conocimiento realmente nuevo.
2. **r y las matrices objetivo son hiperparámetros** cuya elección importa y no es automática.
3. **Menor capacidad de cambio que el ajuste completo:** con desplazamientos de dominio grandes, la diferencia aparece.
4. **Componer varios adaptadores no es trivial:** sumarlos no equivale a aprenderlos juntos.
5. **No reduce la memoria del modelo base** durante el entrenamiento —solo la del optimizador y los gradientes—; para eso hace falta cuantizar.
6. **La comparación con ajuste completo depende de la tarea y del presupuesto** del estudio.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Entrena menos parámetros, luego es más rápido»	Reduce memoria de optimizador y de gradientes, pero la pasada hacia delante sigue recorriendo el modelo entero.
«Añade latencia como los adapters»	No: BA se suma a W al desplegar y queda una matriz normal. Ese es su argumento central.
«Rango mayor siempre mejor»	El paper muestra que rangos muy pequeños bastan. Con $r = d/2$ se pierde todo el ahorro.
«Puede aprender cualquier cosa que aprenda el ajuste completo»	Está restringido a un subespacio de rango r . La hipótesis es empírica, no una garantía.
«Reduce la memoria necesaria para cargar el modelo»	La base sigue completa en memoria. Reducirla es lo que aporta QLoRA cuantizándola.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P08 Transformer (2017)** — las matrices de proyección sobre las que se aplica.
- **P10 GPT-3 (2020)** — la escala que hace inviable el ajuste completo.
- **Adapters (Houlsby et al., 2019)** — la alternativa con coste de latencia. [arXiv:1902.00751](#)
- **Aghajanyan et al. (2020)** — la dimensionalidad intrínseca del ajuste, que motiva la hipótesis. [arXiv:2012.13255](#)

13. Relación con trabajos posteriores

- **P49 QLoRA (2023)** — LoRA sobre una base cuantizada a 4 bits.
- **DoRA, LoRA+, AdaLoRA (2023-2024)** — variantes que reparten el rango o descomponen magnitud y dirección.
- **Servidores multiadaptador (2023+)** — infraestructura que explota que la base es compartida.
- **P45 Destilación (2015)** — la vía alternativa para abaratar: achicar el modelo en vez de su ajuste.

14. Notebook asociado

P48_lora.ipynb

Qué implementa: el conteo de parámetros para cuatro rangos con `d = 128` , y la construcción explícita de una actualización de rango 2 como producto `BA` .

Qué NO implementa: no entrena nada. Ni modelo, ni tarea, ni comparación de calidad. La hipótesis central del paper —que la actualización útil es de rango bajo— aquí se enuncia, no se verifica.

```
ai-evolution paper-lab P48 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la ecuación de LoRA e identifica qué se congela.
Explicar	Explica por qué no añade latencia en inferencia.
Aplicar	Calcula el ahorro con <code>d = 4096</code> y <code>r = 8</code> .
Analizar	¿A partir de qué <code>r</code> deja de haber ahorro y por qué?
Evaluar	Una tarea exige conocimiento de dominio muy nuevo. ¿Confiarías en LoRA?
Crear	Diseña un experimento que mida si la actualización útil de una tarea es de rango bajo.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué se entrena y qué se congela?
2. ¿Por qué `B` se inicializa a cero?
3. ¿Por qué no hay latencia añadida en inferencia?
4. ¿Qué memoria ahorra exactamente y cuál no?
5. ¿A partir de qué rango desaparece el ahorro?
6. ¿Es la hipótesis de rango bajo un teorema?
7. ¿Qué añade QLoRA sobre esto?

17. Respuestas esperadas

1. Se entrenan las dos matrices pequeñas `A` y `B` ; la matriz original `W` queda congelada y no recibe gradiente.
2. Para que `BA = 0` al inicio y el modelo arranque exactamente en el comportamiento del modelo base, sin una perturbación aleatoria de partida.
3. Porque al desplegar se calcula `W + BA` una sola vez y queda una matriz de las mismas dimensiones. No hay capas adicionales que recorrer.
4. Ahorra la memoria del optimizador y de los gradientes, que solo se necesitan para los parámetros entrenables. **No** ahorra la memoria de cargar el modelo base, que sigue completo.
5. A partir de `r = d/2` , donde `2 · d · r = d²` y se entrenan tantos parámetros como en el ajuste completo.
6. No. Es una hipótesis empírica bien respaldada en las tareas evaluadas, no una garantía general.
7. Cuantizar la base congelada a 4 bits, que es justo la memoria que LoRA no reduce.

18. Fuentes primarias

- Hu, E. J. et al. (2022). *LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models*. **ICLR 2022**. arXiv:2106.09685 · consultado 2026-08-16.
- Aghajanyan, A., Zettlemoyer, L. y Gupta, S. (2020). *Intrinsic Dimensionality Explains the Effectiveness of Language Model Fine-Tuning*. arXiv:2012.13255 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P48

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models* (2021, arXiv:2106.09685 · ICLR 2022) ·

Nivel: L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P48_lora.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P49 — QLoRA y cuantización

Arquitectura y entrenamiento · Menos bits por peso. Un modelo de 70 000 millones baja de 140 GB a 35 GB y pasa de necesitar un clúster a caber en una sola tarjeta.

Nivel: L3 · **Motor:** quantization · **Notebook:** P49_qlora.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs
Autoría	Tim Dettmers, Artidoro Pagnoni, Ari Holtzman, Luke Zettlemoyer
Año	2023
Venue	arXiv:2305.14314 · NeurIPS 2023
Fuente primaria	arXiv:2305.14314
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

LoRA redujo drásticamente la memoria del **optimizador**, pero dejó intacto el problema mayor: el modelo base sigue cargado en memoria completo y en precisión de 16 bits. Un modelo de 70 000 millones de parámetros ocupa así **140 GB**, muy por encima de cualquier tarjeta única.

La cuantización existía y se usaba en inferencia, pero cuantizar y luego **entrenar** encima planteaba dudas: si los pesos base están degradados, ¿el ajuste todavía funciona?

3. Propuesta

Cuantizar la base congelada a 4 bits y entrenar los adaptadores LoRA en precisión alta. Como la base no recibe gradiente, su degradación no se propaga por la optimización — solo afecta a la función que el adaptador tiene que corregir.

Tres piezas técnicas concretas:

- NF4** (*NormalFloat 4-bit*): un formato de 4 bits cuyos niveles están colocados según la distribución normal que siguen los pesos, en vez de repartidos uniformemente.
- Doble cuantización**: cuantizar también las constantes de escala, que con bloques pequeños dejan de ser despreciables.
- Optimizadores paginados**: descargar estados del optimizador a memoria del sistema en los picos, para no agotar la tarjeta.

4. Intuición sin fórmulas

Guardar fotos con menos profundidad de color. Con suficientes niveles no se nota; a partir de cierto punto aparecen bandas. Y si los niveles se reparten donde hay más información —en vez de uniformemente— se aguenta mucho más antes de que se note.

Dónde deja de funcionar la analogía: en una foto el deterioro se ve. En un modelo hay que **medirlo en una tarea**, porque el error sobre los pesos no dice cuánto empeora el comportamiento.

5. Matemática mínima

Cuantización uniforme a b bits:
niveles = 2^b
paso = (max - min) / (niveles - 1)
ŵ = min + round((w - min)/paso) · paso

Memoria de un modelo de N parámetros: N · b / 8 bytes

Con 2000 pesos simulados de una gaussiana:

bits	niveles	error cuadrático medio	memoria de un modelo de 70 000 M
16	65 536	1,43e-06	140,0 GB
8	256	3,66e-04	70,0 GB
4	16	6,32e-03	35,0 GB
3	8	1,33e-02	26,2 GB
2	4	3,11e-02	17,5 GB

La memoria baja **linealmente** con los bits; el error crece mucho más deprisa. Ahí está el compromiso, y por qué 4 bits acabó siendo el punto habitual.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §3 · La cuenta que decide el hardware: memoria	la cuenta de memoria: bits por parámetro por número de parámetros
A02 §6 · Gaussianas y el proceso de difusión	la gaussiana que siguen los pesos, que es lo que NF4 aprovecha

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **justificación de NF4**: por qué colocar los niveles según la distribución normal es mejor que repartirlos uniformemente, dado que los pesos se distribuyen así.
- El experimento clave: **igualar la calidad de un ajuste en 16 bits** con la base cuantizada a 4. Es la afirmación central y hay que ver con qué modelos y tareas se sostiene.
- La familia de modelos **Guanaco** y su evaluación, incluyendo el uso de un modelo como juez —con todas las cautelas que eso merece.
- El análisis del **tamaño de bloque** y de la doble cuantización: cuánto ahorra realmente.

8. Evidencia y resultados

Ajuste de modelos de varios tamaños con la base cuantizada, comparado contra ajuste en 16 bits, con evaluación en conjuntos de instrucciones y comparativas por preferencia.

Las cifras están en el artículo. Verificarlas allí, con una cautela metodológica: parte de la evaluación usa modelos como jueces, y esa metodología tiene sesgos conocidos —hacia respuestas largas, hacia el estilo del propio juez—.

La miniatura de este eje mide el error de **reconstrucción de pesos**, no la calidad del modelo. Es deliberado: hace visible que son dos cosas distintas.

9. Impacto

- Puso el ajuste de modelos grandes al alcance de una sola tarjeta de consumo, con un efecto inmediato sobre quién puede participar en el campo.
- Aceleró el ecosistema de modelos abiertos ajustados, que a partir de 2023 se multiplicó.
- Consolidó los 4 bits como punto de operación estándar para inferencia local.
- Y desplazó la conversación sobre coste: de «cuántos parámetros» a «cuántos bits por parámetro».

10. Limitaciones

1. **La cuantización degrada**: puede ser imperceptible en promedio y notarse en casos concretos, sobre todo en razonamiento largo o en tareas de precisión.

- 2. **Descuantizar al vuelo cuesta cómputo:** se ahorra memoria, no necesariamente tiempo.
- 3. **Depende de núcleos especializados:** sin ellos, el rendimiento es malo.
- 4. **El error de reconstrucción de pesos no predice la degradación de la tarea;** hay que medir en la tarea.
- 5. **La evaluación con modelos como jueces es discutible,** y buena parte de los resultados comparativos la usan.
- 6. **Por debajo de 4 bits el deterioro se acelera** y deja de ser aceptable en general.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«4 bits es la mitad de bueno que 8»	La relación entre bits y calidad no es lineal. Hay que medir en la tarea, no extrapolar.
«Cuantizar acelera la inferencia»	Ahorra memoria y ancho de banda. La velocidad depende de los núcleos y puede incluso empeorar sin ellos.
«El error de cuantización mide la pérdida de calidad»	No. Son magnitudes distintas y su relación no es directa.
«QLoRA es solo LoRA con menos bits»	Aporta NF4, doble cuantización y optimizadores paginados. Sin esas piezas, no funciona igual.
«Cuantizar los adaptadores también»	Los adaptadores se entrenan en precisión alta: son los que reciben gradiente y ahí la precisión sí importa.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P48 LoRA (2021)** — la mitad del método.
- **LLM.int8() (2022)**, del mismo autor principal — cuantización a 8 bits para inferencia.
arXiv:2208.07339
- **P45 Destilación (2015)** — la vía alternativa: achicar el modelo en vez de sus bits.
- **P10 GPT-3 (2020)** — la escala que crea el problema de memoria.

13. Relación con trabajos posteriores

- **GPTQ y AWQ (2023)** — cuantización guiada por datos para inferencia.
- **Cuantización a 1-2 bits (2024)** — el límite inferior, con degradación aún discutida.
- **Modelos locales (2023+)** — todo el ecosistema de ejecución en equipo propio depende de esto.
- **P21 Mezcla de expertos** — la otra vía para desacoplar capacidad de coste por token.

14. Notebook asociado

P49_qlora.ipynb

Qué implementa: cuantización uniforme de 2000 pesos gaussianos a 16, 8, 4, 3 y 2 bits, con el error de reconstrucción y la memoria resultante para un modelo de 70 000 millones.

Qué NO implementa: no hay NF4 —se usa cuantización uniforme, que es peor—, ni doble cuantización, ni adaptadores, ni ninguna medida de calidad en tarea, que es lo único que decide si una cuantización es aceptable.

```
ai-evolution paper-lab P49 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera las tres aportaciones técnicas de QLoRA.
Explicar	Explica por qué la base puede cuantizarse y los adaptadores no.
Aplicar	Calcula la memoria de un modelo de 8000 M a 4 bits.
Analizar	¿Por qué NF4 es mejor que una rejilla uniforme para pesos gaussianos?
Evaluar	Un informe reporta «sin pérdida de calidad a 4 bits». ¿Qué exiges para creerlo?
Crear	Diseña un protocolo de evaluación de cuantización que no dependa de un modelo juez.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué memoria reduce QLoRA que LoRA no reducía?
2. ¿Por qué la base cuantizada no arruina el entrenamiento?
3. ¿Qué es NF4 y por qué no es una rejilla uniforme?
4. ¿La cuantización acelera la inferencia?
5. ¿Por qué el error de cuantización no basta para evaluar?
6. ¿Qué precisión llevan los adaptadores y por qué?
7. ¿Qué cautela metodológica exige la evaluación del paper?

17. Respuestas esperadas

1. La del **modelo base cargado**. LoRA reducía la del optimizador y los gradientes, pero la base seguía ocupando 16 bits por parámetro.
2. Porque la base está congelada y no recibe gradiente: su degradación cambia la función de partida, pero no interfiere con la optimización de los adaptadores, que sí están en precisión alta.
3. Un formato de 4 bits cuyos niveles se colocan según los cuantiles de una distribución normal. Como los pesos siguen aproximadamente esa distribución, se asignan más niveles donde hay más masa, y el error baja frente a una rejilla uniforme.
4. No necesariamente. Ahorra memoria y ancho de banda; el tiempo depende de tener núcleos especializados y de descuantizar al vuelo, que cuesta cómputo.
5. Porque mide la distancia entre pesos originales y cuantizados, no el comportamiento del modelo. Dos cuantizaciones con el mismo error pueden degradar tareas de forma muy distinta.
6. Precisión alta, típicamente 16 bits, porque son los únicos parámetros que reciben gradiente y ahí la precisión numérica sí afecta a la optimización.

7. Que parte de los resultados comparativos usa modelos como jueces, una metodología con sesgos conocidos hacia respuestas largas y hacia el estilo del propio juez.

18. Fuentes primarias

- Dettmers, T., Pagnoni, A., Holtzman, A. y Zettlemoyer, L. (2023). *QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs*. **NeurIPS 2023**. [arXiv:2305.14314](#) · consultado 2026-08-16.
- Dettmers, T. et al. (2022). *LLM.int8(): 8-bit Matrix Multiplication for Transformers at Scale*. [arXiv:2208.07339](#) · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P49

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs* (2023, arXiv:2305.14314 · NeurIPS 2023) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P49_qlora.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P50 — IA constitucional

Evaluación y seguridad · Sustituir parte del juicio humano por un conjunto de principios **escritos**, y dejar que el modelo se critique a sí mismo contra ellos.

Nivel: L4 · **Motor:** constitutional_ai · **Notebook:** P50_constitutional_ai.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback
Autoría	Yuntao Bai, Saurav Kadavath, Sandipan Kundu y otros (Anthropic)
Año	2022
Venue	arXiv:2212.08073
Fuente primaria	arXiv:2212.08073
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

RLHF funcionaba, y traía tres problemas de fondo.

El primero es de **escala**: hacen falta muchísimas comparaciones humanas, y son caras y lentas. El segundo es **humano**: revisar contenido dañino durante meses tiene un coste real sobre las personas que lo hacen. El tercero es de **auditoría**: lo que el modelo aprende son las preferencias implícitas de un grupo de anotadores, con sus criterios y sus sesgos, y no hay documento contra el cual verificar si el comportamiento resultante es el pretendido.

Además, los modelos alineados así tendían a la **evasión**: negarse sin explicar, que es seguro y poco útil.

3. Propuesta

Escribir los principios y ponerlos en el bucle. Dos fases:

- Supervisada**: el modelo genera una respuesta, se le pide que la **critique** contra un principio concreto de la lista y que la **revise**. Se entrena con las respuestas revisadas.
- Refuerzo (RLAIF)**: en vez de comparaciones humanas, el propio modelo compara pares de respuestas guiándose por los principios, y con esas preferencias se entrena el modelo de recompensa.

El cambio importante no es que se ahorren etiquetas. Es que **el criterio pasa a ser un documento legible**: se puede leer, discutir, versionar y criticar. Deja de estar disperso en el juicio implícito de anotadores.

4. Intuición sin fórmulas

Un código deontológico escrito frente a «pregúntale al jefe». El código no garantiza buenas decisiones, pero sí que se pueda discutir la regla, y no solo el caso.

Dónde deja de funcionar la analogía: un profesional entiende el código; el modelo solo lo recibe como texto en su contexto. Que lo cite no prueba que sea la causa de su comportamiento.

5. Matemática mínima

Fase 1 – supervisada:

```
respuesta ← modelo(petición)
crítica   ← modelo(respuesta, principio_i)    ¿lo viola?
revisión  ← modelo(respuesta, crítica)
entrenar el modelo sobre (petición → revisión)
```

Fase 2 – RLAIIF:

```
preferencia ← modelo(respuesta_A, respuesta_B, principios)
modelo de recompensa ← preferencias generadas por IA
política ← RL contra ese modelo de recompensa
```

Etiquetas humanas de inocuidad usadas: 0

La miniatura del eje ejecuta la fase 1 con reglas explícitas: la respuesta inicial «*No pienso ayudarte con eso, deberías replantearte por qué lo preguntas*» cumple el principio de seguridad y **viola los otros dos** —juzga al usuario y se niega sin explicar—. La revisión corrige ambos sin una sola etiqueta humana nueva.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §5 · Bradley-Terry: aprender de comparaciones	Bradley-Terry, ahora con preferencias generadas por IA en vez de humanas

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- **La constitución misma**, en el apéndice. Leerla completa es el ejercicio más instructivo del artículo: se ve qué es un principio operativo y qué es una declaración de intenciones.
- La **cadena crítica-revisión**, con ejemplos reales de respuestas antes y después.
- El resultado sobre **evasión**: modelos menos evasivos y a la vez menos dañinos, que es lo interesante — se suele asumir que ese intercambio es forzoso.
- Que la **utilidad** sigue entrenándose con retroalimentación humana. Solo la inocuidad pasa a retroalimentación de IA.

8. Evidencia y resultados

Comparaciones entre modelos entrenados con RLHF y con IA constitucional, evaluando inocuidad, utilidad y evasión mediante comparaciones por preferencia.

Las curvas están en el artículo. Verificarlas allí. El resultado que importa es la relación conjunta entre inocuidad y evasión, no cada métrica por separado.

La miniatura de este eje **no es el método**: la crítica está codificada con reglas fijas, mientras que en el paper la genera el propio modelo y puede fallar. Es la forma del bucle, no su contenido.

9. Impacto

- Estableció la retroalimentación de IA como alternativa práctica a la humana en parte del proceso de alineamiento.
- Popularizó publicar el criterio: hoy varias organizaciones publican documentos de especificación de comportamiento, versionados y criticables.
- Redujo la exposición de anotadores humanos a contenido dañino.
- Y trasladó el debate de «qué hace el modelo» a «quién escribe los principios y con qué autoridad» — que es la pregunta correcta, aunque el método no la responda.

10. Limitaciones

1. **No resuelve quién decide los principios.** Los hace explícitos, que es distinto y también valioso, pero la legitimidad sigue siendo una cuestión política abierta.
2. **La autocrítica hereda las limitaciones del modelo:** si no reconoce un daño, no lo criticará.
3. **Riesgo de retroalimentación circular:** el modelo evalúa según criterios que él mismo interpreta, y los sesgos pueden reforzarse.
4. **Los principios se contradicen entre sí** en casos reales, y su resolución no está especificada.
5. **Cumplir la letra no es cumplir la intención:** un modelo puede satisfacer el texto y fallar en el fondo.
6. **La utilidad sigue necesitando humanos,** así que el ahorro es parcial.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Elimina a los humanos del alineamiento»	Solo de la retroalimentación de inocuidad. Los principios los escriben personas y la utilidad sigue usando retroalimentación humana.
«Los principios garantizan el comportamiento»	Son entrada de entrenamiento, no una restricción verificable. El modelo puede violarlos.
«Es una constitución en sentido jurídico»	Es un documento de criterios de entrenamiento, sin mecanismo de aplicación ni de apelación.
«Resuelve el problema de los valores»	Lo hace explícito y discutible , que es un avance real, pero no decide de quién son esos valores.
«Si el modelo cita el principio, lo está siguiendo»	Citar es comportamiento superficial. Que el principio sea la causa del comportamiento es una afirmación causal que hay que probar aparte.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P12 InstructGPT / RLHF (2022)** — el método que extiende y cuyos costes ataca.
- **P10 GPT-3 (2020)** — la capacidad de seguir instrucciones en contexto que hace viable la autocrítica.
- **P28 Cadena de pensamiento (2022)** — el razonamiento explícito en el que se apoya la crítica.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P15 DPO (2023)** — simplifica la otra mitad, la optimización de preferencias.
- **RLAIF (2023)** — el estudio comparativo directo entre retroalimentación humana y de IA.
arXiv:2309.00267
- **Especificaciones de comportamiento publicadas (2024+)** — la práctica de publicar el criterio.
- **P51 SWE-bench (2023)** — el enfoque opuesto para evaluar: un verificador objetivo en vez de un juicio.

14. Notebook asociado

P50_constitutional_ai.ipynb

Qué implementa: el bucle crítica-revisión sobre una respuesta evasiva, con tres principios y la traza de qué principio viola y por qué.

Qué NO implementa: la crítica está codificada con reglas, no generada por un modelo. Falta entera la segunda fase de refuerzo. Es la **forma** del método, no el método.

```
ai-evolution paper-lab P50 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera las dos fases y qué produce cada una.
Explicar	Explica por qué hacer explícito el criterio es un avance aunque no decida los valores.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade un cuarto principio.
Analizar	¿Qué pasa si dos principios se contradicen en un caso concreto?
Evaluar	«El modelo cita el principio, luego lo sigue». Evalúa el razonamiento.
Crear	Escribe tres principios operativos para un asistente de tu dominio, con su criterio de violación.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué tres problemas de RLHF ataca?
2. ¿Qué hace la fase supervisada y qué la de refuerzo?
3. ¿Qué significa que el criterio sea auditable?
4. ¿Qué es la evasión y por qué es un problema?
5. ¿Qué parte del alineamiento sigue necesitando humanos?
6. ¿Cuál es el riesgo de que el modelo se evalúe a sí mismo?
7. ¿Qué pregunta deja abierta el método?

17. Respuestas esperadas

1. El coste de las etiquetas humanas, el impacto sobre los anotadores expuestos a contenido dañino, y la imposibilidad de auditar un criterio que solo existe implícito en sus juicios.
2. La supervisada genera crítica y revisión contra los principios y entrena sobre las respuestas revisadas. La de refuerzo genera **preferencias** con el propio modelo y entrena un modelo de recompensa con ellas.
3. Que existe un documento legible que se puede leer, discutir, versionar y criticar, en vez de un criterio disperso en el juicio implícito de un grupo de anotadores.
4. Negarse sin explicar. Es un problema porque es seguro pero inútil, y porque un modelo puede parecer alineado simplemente por no ayudar nunca.
5. Escribir los principios, y la retroalimentación de **utilidad**, que en el paper sigue siendo humana. Solo la inocuidad pasa a retroalimentación de IA.
6. Retroalimentación circular: si el modelo no reconoce un daño, no lo critica, y sus sesgos pueden reforzarse en vez de corregirse.

7. Quién escribe los principios y con qué legitimidad. El método hace la pregunta visible y explícita, pero no la responde.

18. Fuentes primarias

- Bai, Y. et al. (2022). *Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback*. [arXiv:2212.08073](#) · consultado 2026-08-16.
- Lee, H. et al. (2023). *RLAIF: Scaling Reinforcement Learning from Human Feedback with AI Feedback*. [arXiv:2309.00267](#) · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P50

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback* (2022, arXiv:2212.08073) · **Nivel:** L4

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P50_constitutional_ai.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P51 — SWE-bench

Evaluación y seguridad · Deja de preguntar si el código *parece* correcto. Pregunta si pasan los tests del repositorio.

Nivel: L3 · **Motor:** swebench · **Notebook:** P51_swebench.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?</i>
Autoría	Carlos E. Jimenez, John Yang, Alexander Wettig y otros
Año	2023
Venue	arXiv:2310.06770 · ICLR 2024
Fuente primaria	arXiv:2310.06770
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Las evaluaciones de programación de la época —HumanEval, MBPP— pedían funciones autocontenidas de pocas líneas, con el enunciado en el propio docstring. Los modelos las saturaron rápido, y la distancia entre ese resultado y ser útil en un repositorio real seguía siendo enorme.

Lo que faltaba en esas pruebas es justo lo que define el trabajo real: **localizar** dónde tocar en un código que no cabe en el contexto, entender una incidencia escrita por una persona con información incompleta, y no romper nada más.

3. Propuesta

Construir la evaluación a partir de **incidencias reales resueltas** en repositorios de Python populares. Cada instancia contiene:

- el texto de la incidencia tal como lo escribió alguien;
- el repositorio en el commit exacto anterior a la solución;
- los **tests** que el arreglo real hizo pasar.

El criterio de éxito es binario y no negociable: aplicar el parche generado y ejecutar la suite. O pasan los tests, o no.

Ese criterio es lo que aporta el trabajo. Un test es un verificador objetivo que **no se puede convencer con prosa**.

4. Intuición sin fórmulas

Un examen de mecánica con dos correcciones posibles: describir cómo arreglarías el motor, o arrancarlo. La segunda no admite interpretación.

Dónde deja de funcionar la analogía: un motor que arranca funciona. Un test que pasa solo prueba lo que ese test comprueba — y puede haberse conseguido de una forma terrible.

5. Matemática mínima

% resuelto = instancias con TODOS los tests en verde / instancias totales

Cinco intentos, tres criterios:

criterio	tasa
«parece correcto»	80 %
«compila»	80 %
tests pasan	40 %

La brecha entre 80 % y 40 % es exactamente el problema que ataca el benchmark. Los criterios blandos inflan, y siempre en la misma dirección.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §2 · Entropía	qué mide realmente una tasa de éxito y qué información aporta el criterio

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **proceso de construcción**: cómo se filtran las incidencias para que sean verificables y reproducibles. Es la mitad del trabajo y casi nunca se comenta.
- Las **tasas iniciales**, muy bajas, y el contraste con los resultados saturados de HumanEval.
- La discusión sobre **contaminación**: las incidencias son públicas y anteriores al corte de datos de los modelos evaluados. El paper es honesto al respecto.
- El subconjunto **SWE-bench Lite** y por qué existe: el coste de ejecutar la evaluación completa no es trivial.

8. Evidencia y resultados

Evaluación de modelos de lenguaje sobre más de dos mil incidencias reales de doce repositorios de Python, con tasas de resolución iniciales de un solo dígito porcentual.

Las cifras están en el artículo, y **envejecen muy rápido**: la tasa del estado del arte ha subido mucho desde 2023. Verificar siempre contra la tabla pública vigente, no contra una cifra citada de memoria.

La miniatura de este eje no evalúa nada: con cinco casos escritos a mano, exhibe la diferencia entre medir apariencia y medir tests.

9. Impacto

- Se convirtió en la referencia de facto para agentes de programación, y en el número que se cita al presentar cada modelo nuevo.
- Impulsó la investigación en **localización de código**: encontrar dónde tocar resultó ser tan difícil como escribir el arreglo.
- Estableció un patrón para el resto del campo: evaluar con verificadores objetivos y ejecutables siempre que exista uno.
- Y dejó ver un límite del enfoque: cuando un benchmark se vuelve el objetivo, empieza a optimizarse para él.

10. Limitaciones

1. **Contaminación**: las incidencias y sus soluciones son públicas y pueden estar en los datos de entrenamiento.
2. **Pasar los tests no es una buena solución**: puede lograrse de forma frágil, rompiendo el diseño, o incluso modificando los tests si no se impide.
3. **Solo Python**, y solo repositorios con buena cobertura de tests: un sesgo importante.
4. **Muchas incidencias reales no tienen test asociado**, y quedan fuera por construcción.
5. **Coste de ejecución alto**, lo que empuja a evaluar en subconjuntos y complica comparar cifras.
6. **Optimizar para el benchmark** es un riesgo real desde que se convirtió en la métrica pública de referencia.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Resuelve el X % de incidencias reales»	El X % de estas incidencias, de repos con buenos tests, en Python. La generalización es una afirmación aparte.
«Pasar los tests es resolver bien»	Es un mínimo objetivo, no un juicio de calidad. Nada dice del diseño ni del mantenimiento.
«Comparar cifras entre informes»	Hay variantes (completo, Lite, Verified) y andamiajes distintos. Sin especificar cuál, las cifras no son comparables.
«La contaminación está descartada»	No lo está, y el propio paper lo discute. Es una limitación estructural del diseño.
«Es la mejor medida de un programador»	Mide reparación de incidencias con test. No mide diseño, revisión, comunicación ni trabajo en un código sin cobertura.

12. Relación con trabajos anteriores

- **HumanEval (2021)** — la evaluación que satura y que este trabajo reemplaza. [arXiv:2107.03374](#)
- **P13 ReAct (2022)** — el patrón de agente que se evalúa aquí.
- **P16 Sistemas agénticos** — los sistemas que este benchmark mide.

13. Relación con trabajos posteriores

- **SWE-agent (2024)** — el andamiaje de interfaz agente-computadora construido sobre este benchmark. [arXiv:2405.15793](#)
- **SWE-bench Verified (2024)** — subconjunto revisado por personas para eliminar instancias mal especificadas.
- **Benchmarks ejecutables en otros dominios (2024+)** — la generalización del criterio.
- **P50 IA constitucional (2022)** — el enfoque opuesto: criterios de juicio donde no hay verificador objetivo posible.

14. Notebook asociado

`P51_swebench.ipynb`

Qué implementa: cinco intentos con tres criterios de éxito distintos y el cálculo de la tasa según cada uno, para hacer visible cuánto inflan los criterios blandos.

Qué NO implementa: no hay repositorio, ni incidencia, ni parche, ni suite de tests. Cinco casos escritos a mano no son una evaluación: son la ilustración de un criterio.

```
ai-evolution paper-lab P51 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera los tres componentes de una instancia del benchmark.
Explicar	Explica por qué un test es mejor verificador que un juicio.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade un caso que compile pero rompa otro test.
Analizar	¿Por qué la contaminación es un problema estructural aquí?
Evaluar	Dos informes reportan cifras distintas. ¿Qué preguntas antes de compararlas?
Crear	Diseña un benchmark ejecutable para una tarea de tu dominio.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué contiene cada instancia?
2. ¿Cuál es el criterio de éxito y por qué es distinto de los anteriores?
3. ¿Qué muestra la brecha entre 80 % y 40 %?
4. ¿Por qué la contaminación es difícil de descartar?
5. ¿Qué no mide este benchmark?
6. ¿Por qué las cifras entre informes no son directamente comparables?
7. ¿Qué habilidad resultó ser más difícil de lo esperado?

17. Respuestas esperadas

1. El texto de una incidencia real, el repositorio en el commit anterior a su solución, y los tests que el arreglo real hizo pasar.
2. Aplicar el parche y que **todos** los tests pasen. Es objetivo y ejecutable, frente a criterios de similitud con una solución de referencia o de juicio sobre el código.
3. Cuánto inflan los criterios blandos: el doble de tasa aparente frente a la verificable, siempre en la dirección optimista.
4. Porque las incidencias y sus soluciones son públicas en GitHub y anteriores al corte de datos de los modelos evaluados. No hay forma limpia de garantizar que no estuvieran en el entrenamiento.
5. Diseño, mantenibilidad, revisión, comunicación, y el trabajo en repositorios sin cobertura de tests. Tampoco cubre lenguajes distintos de Python.
6. Porque existen variantes del conjunto (completo, Lite, Verified) y andamiajes de agente muy distintos. Sin especificar ambos, los números miden cosas diferentes.
7. Localizar dónde hay que tocar. En un repositorio que no cabe en el contexto, encontrar el archivo y la función resultó tan difícil como escribir el arreglo.

18. Fuentes primarias

- Jimenez, C. E. et al. (2024). *SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?* **ICLR 2024**. arXiv:2310.06770 · consultado 2026-08-16.
- Yang, J. et al. (2024). *SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering*. arXiv:2405.15793 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P51

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?* (2023, arXiv:2310.06770 · ICLR 2024) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P51_swebench.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P52 — Superposición y autoencoders dispersos

Evaluación y seguridad · Un modelo guarda más conceptos que neuronas tiene. Por eso una neurona no significa una cosa — y por eso interpretarlo es difícil.

Nivel: L4 · Motor: `superposition` · Notebook: `P52_superposition.ipynb` · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Toy Models of Superposition</i> (2022) y <i>Towards Monosemanticity: Decomposing Language Models With Dictionary Learning</i> (2023)
Autoría	Nelson Elhage, Tristan Hume, Trenton Bricken y otros (Anthropic)
Año	2022–2023
Venue	<i>Transformer Circuits Thread</i>
Fuente primaria	transformer-circuits.pub/2022/toy_model · transformer-circuits.pub/2023/monosemantic-features
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Al mirar dentro de una red buscando qué representa cada neurona, aparecía un patrón desconcertante: la mayoría responde a **cosas sin relación aparente**. Una misma unidad se activa con texto en japonés, con citas bíblicas y con nombres de compuestos químicos.

Ese fenómeno —la **polisemanticidad**— bloqueaba la interpretabilidad. Si la unidad de análisis natural no corresponde a un concepto, no hay por dónde empezar.

La explicación cómoda era que las redes son un desorden. Resultó ser lo contrario.

3. Propuesta

La polisemanticidad no es desorden: es **compresión**, y es óptima.

En un espacio de `d` dimensiones solo caben `d` direcciones perfectamente ortogonales. Pero si se acepta un poco de solape, caben **muchísimas más** direcciones casi ortogonales. Si el modelo necesita representar más conceptos que dimensiones tiene —y los necesita, porque el mundo tiene más conceptos que neuronas una capa—, guardarlos en superposición es la estrategia correcta.

El precio es la **interferencia**: los conceptos se pisan un poco. Y funciona porque los conceptos son **dispersos**: en un texto dado, casi ninguno está activo, así que la interferencia rara vez se manifiesta a la vez.

De ahí la propuesta práctica: entrenar un **autoencoder disperso** con muchas más unidades que la capa original, que descomponga las activaciones en características más interpretables.

4. Intuición sin fórmulas

Un armario donde caben diez cajas si no se tocan, y cuarenta si se aceptan solapes — sabiendo que casi nunca abres más de dos a la vez.

Dónde deja de funcionar la analogía: las cajas del armario existen físicamente separadas. Aquí los conceptos son **direcciones** en un espacio continuo, y su solape se suma en cada activación.

5. Matemática mínima

En $\mathbb{R}^d$ hay exactamente d direcciones ortogonales.
Pero hay exponencialmente muchas casi ortogonales (Johnson-Lindenstrauss).

Con vectores aleatorios normalizados en dimensión 8:

conceptos	ratio conceptos/dim	solape medio	solape máximo
8	1,0×	0,253	0,734
24	3,0×	0,310	0,900
80	10,0×	0,290	0,925

El solape **medio** apenas cambia —depende de la dimensión, no del número de conceptos—. Lo que crece es el **peor caso**: con 80 conceptos hay algún par que se solapa 0,925, casi paralelo. Esa es la interferencia que el modelo tiene que tolerar, y por eso la dispersión es la condición que hace viable el truco.

[!TIP] **Puente matemático**. Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §1 · Producto escalar	el producto escalar entre direcciones es la interferencia
A01 §2 · Norma y coseno	coseno y casi-ortogonalidad: cuántas direcciones caben de verdad en d dimensiones

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Los **modelos de juguete** de 2022: el fenómeno se reproduce en una red minúscula y controlada, con la dispersión como parámetro. Es la evidencia más limpia.
- Las **estructuras geométricas** que emergen —dígonos, triángulos, pentágonos, tetraedros— según el nivel de dispersión. Es un resultado inesperado y bonito.
- En el trabajo de 2023, las **características encontradas** y sus ejemplos activadores. Vale la pena juzgar por uno mismo cuán interpretables son.
- Los **experimentos de ablación**: activar o suprimir una característica y ver qué cambia en la salida. Es lo único que respalda una afirmación causal.

8. Evidencia y resultados

Los modelos de juguete muestran superposición de forma controlada, con la dispersión como variable. El trabajo de 2023 aplica autoencoders dispersos a una capa de un modelo de lenguaje pequeño y obtiene miles de características con ejemplos activadores coherentes.

Los resultados están en los artículos originales, con visualizaciones interactivas que no se pueden resumir en una tabla. Consultarlos allí. Esta es también la parte del eje donde el trabajo está más **en curso**: es investigación abierta, no un método asentado.

La miniatura de este eje usa **direcciones aleatorias**, no características aprendidas. Muestra que el fenómeno es posible geométricamente, no que sea lo que un modelo real hace.

9. Impacto

- Dio a la interpretabilidad mecanicista una unidad de análisis utilizable: la característica en lugar de la neurona.
- Convirtió el problema de «las redes son cajas negras» en algo más preciso y por tanto atacable: la base natural no es la correcta, hay que encontrar otra.
- Abrió una línea de trabajo activa sobre control de modelos mediante intervención en características.
- Y dio una explicación de por qué la interpretabilidad era tan difícil, que es en sí un avance.

10. Limitaciones

- 1. **Interpretable no es causal:** que una característica se active con textos legales no prueba que el modelo la **use** para nada. Hace falta intervenir y medir.
- 2. **Elegir el tamaño del diccionario es un arte:** demasiado pequeño y no separa, demasiado grande y las características se fragmentan.
- 3. **Se aplica a una capa a la vez:** componer una explicación del modelo completo sigue abierto.
- 4. **La reconstrucción no es perfecta,** y lo que se pierde puede importar.
- 5. **Coste alto:** entrenar autoencoders sobre modelos grandes es caro.
- 6. **El fenómeno está bien demostrado en modelos de juguete;** su forma exacta en modelos de frontera es objeto de investigación activa.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Cada neurona representa un concepto»	La mayoría son polisemánticas. Ese es el punto de partida del trabajo.
«La superposición es un defecto»	Es una estrategia de compresión eficiente. El modelo hace bien en usarla.
«El autoencoder revela lo que el modelo piensa»	Da una descomposición que reconstruye las activaciones. Que corresponda a lo que el modelo usa causalmente hay que demostrarlo aparte.
«Más características, mejor interpretación»	Diccionarios muy grandes fragmentan conceptos en trozos sin sentido. Hay un compromiso.
«Esto ya resolvió la interpretabilidad»	Es investigación en curso, con limitaciones reconocidas por sus autores.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P08 Transformer (2017)** — la arquitectura que se intenta interpretar.
- **P05 Word2Vec (2013)** — la idea de concepto-como-dirección, aquí llevada al interior del modelo.
- **Johnson-Lindenstrauss (1984)** — el resultado geométrico que hace posible la superposición.
- **P42 Ejemplos adversarios (2014)** — la otra cara de la dimensión alta: la interferencia también se puede explotar.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Scaling Monosemanticity (2024)** — la aplicación a un modelo de producción, con millones de características. transformer-circuits.pub/2024/scaling-monosemanticity
- **Control mediante características (2024+)** — intervenir en el modelo actuando sobre ellas.
- **Interpretabilidad como herramienta de seguridad** — la promesa: auditar lo que el modelo hace antes de desplegarlo, todavía lejos de cumplirse.

14. Notebook asociado

P52_superposition.ipynb

Qué implementa: el almacenamiento de 8, 24 y 80 direcciones aleatorias en 8 dimensiones, con el solape medio y máximo entre pares.

Qué NO implementa: no hay autoencoder disperso, ni modelo, ni características aprendidas. Las direcciones aleatorias muestran que el fenómeno es geoméricamente posible; en un modelo real la estructura no es aleatoria y esa diferencia importa.

```
ai-evolution paper-lab P52 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Define polisemanticidad y superposición con tus palabras.
Explicar	Explica por qué la dispersión es la condición que hace viable la superposición.
Aplicar	Ejecuta el notebook con dimensión 16 y compara los solapes.
Analizar	¿Por qué el solape medio no crece con el número de conceptos y el máximo sí?
Evaluar	«Encontramos la característica del engaño». ¿Qué evidencia exiges?
Crear	Diseña un experimento de ablación que distinga correlación de uso causal.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué es la polisemanticidad y por qué bloquea la interpretabilidad?
2. ¿Cuántas direcciones ortogonales caben en `d` dimensiones, y cuántas casi ortogonales?
3. ¿Por qué la superposición es óptima y no un defecto?
4. ¿Qué papel juega la dispersión?
5. ¿Qué hace un autoencoder disperso?
6. ¿Por qué interpretable no implica causal?
7. ¿Qué distancia hay entre estos resultados y un modelo de frontera?

17. Respuestas esperadas

1. Que una misma neurona responde a conceptos sin relación entre sí. Bloquea la interpretabilidad porque la unidad de análisis natural —la neurona— no corresponde a nada interpretable.
2. Exactamente `d` ortogonales. Casi ortogonales, un número exponencial en `d`, que es lo que garantiza el resultado de Johnson-Lindenstrauss.
3. Porque el modelo necesita representar más conceptos de los que caben en direcciones ortogonales, y aceptar un poco de solape le permite guardar muchísimos más con una pérdida pequeña.
4. Es la condición que hace tolerable la interferencia: como casi ningún concepto está activo a la vez, los solapes rara vez se manifiestan simultáneamente.
5. Descompone las activaciones de una capa en muchas más unidades que la capa original, con una penalización que fuerza que casi todas estén en cero, buscando características que representen una sola cosa.

6. Porque el autoencoder solo garantiza que la descomposición **reconstruye** las activaciones. Que el modelo use esa característica para producir su salida es una afirmación causal que exige intervenir — activarla o suprimirla— y medir el efecto.
7. Los modelos de juguete demuestran el fenómeno de forma limpia y controlada; en modelos de frontera el trabajo está en curso, es caro, y sus propios autores reconocen las limitaciones.

18. Fuentes primarias

- Elhage, N. et al. (2022). *Toy Models of Superposition*. **Transformer Circuits Thread**. transformer-circuits.pub/2022/toy_model · consultado 2026-08-16.
- Bricken, T. et al. (2023). *Towards Monosemanticity: Decomposing Language Models With Dictionary Learning*. **Transformer Circuits Thread**. transformer-circuits.pub/2023/monosemantic-features · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P52

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Towards Monosemanticity: Decomposing Language Models With Dictionary Learning* (2023, Transformer Circuits Thread) · **Nivel:** L5

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P52_superposition.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P53 — PCA

Ruta de fundamentos · Antes de aprender nada hay que saber resumir. La primera respuesta a «¿qué dirección explica esta nube?», y por qué no es la de mínimos cuadrados.

Nivel: L2 · Motor: `pca` · Notebook: `P53_pca.ipynb` · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space</i>
Autoría	Karl Pearson
Año	1901
Venue	Philosophical Magazine, Series 6, 2(11), 559–572
Fuente primaria	doi:10.1080/14786440109462720
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Los mínimos cuadrados llevaban un siglo funcionando, y con un supuesto escondido: que una variable es la que se explica y la otra la que explica. El error se mide **en vertical**, como distancia de cada punto a la recta a lo largo del eje y .

Cuando las dos variables son del mismo tipo —dos medidas de un mismo cráneo, dos rasgos de una misma planta— ese supuesto no tiene defensa. Y se nota: regresar y sobre x da una recta, regresar x sobre y da otra distinta, y no hay ningún criterio dentro del método para elegir.

Pearson lo plantea como un problema geométrico y no estadístico: **¿cuál es la recta que pasa más cerca de la nube?**

3. Propuesta

Cambiar lo que se minimiza. En vez de la distancia vertical, la distancia **perpendicular**:

minimizar $\sum d_{\perp}^2$ en lugar de $\sum (y - \hat{y})^2$

La distancia perpendicular no distingue entre las variables: rotar los ejes no cambia el resultado. Esa dirección es lo que hoy llamamos el **primer componente principal**, y coincide con la dirección de máxima varianza de la nube.

El artículo generaliza además a planos y a espacios de más dimensiones: dado un conjunto de puntos en p dimensiones, encontrar el subespacio de dimensión k más próximo a todos ellos.

4. Intuición sin fórmulas

Un enjambre de mosquitos alargado. Pregunta: ¿en qué dirección va el enjambre? La respuesta no depende de cómo hayas puesto los ejes, ni de si mides la altura en metros o la longitud en pasos. Es una propiedad de la nube, no del sistema de coordenadas.

Los mínimos cuadrados sí dependen de eso: cambian según qué variable pongas en el eje vertical.

Dónde deja de funcionar la analogía: el enjambre tiene una dirección física real; una nube de datos puede no tenerla. Si los puntos forman una nube redonda, el primer eje existe matemáticamente pero no significa nada, y la varianza explicada lo delata.

5. Matemática mínima

Centrar los datos: $\tilde{x} = x - \bar{x}$, $\tilde{y} = y - \bar{y}$

Matriz de covarianzas: $S = \begin{bmatrix} S_{xx} & S_{xy} \\ S_{xy} & S_{yy} \end{bmatrix}$

Dirección del eje principal: $\tan(2\theta) = 2 \cdot S_{xy} / (S_{xx} - S_{yy})$

Los tres candidatos, sobre la MISMA nube:

mínimos cuadrados $y|x$ → pendiente S_{xy} / S_{xx}

eje principal → pendiente $\tan(\theta)$

mínimos cuadrados $x|y$ → pendiente S_{yy} / S_{xy}

minimiza el error VERTICAL

minimiza el error PERPENDICULAR

minimiza el error HORIZONTAL

La miniatura del eje lo hace explícito con diez puntos: las pendientes salen **0,7782**, **0,9097** y **1,0956**. Cada recta gana en su propio criterio de error y pierde en el ajeno. El eje principal queda siempre entre las otras dos —en las 50 nubes perturbadas que prueba el motor, las 50 veces—, porque es la solución simétrica.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §5 · Proyección y subespacios	qué es proyectar un punto sobre una dirección y por qué eso reduce dimensiones
A01 §1 · Producto escalar	la operación con la que se calcula la proyección y la varianza a lo largo de un eje

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **formulación del problema** en la primera página: Pearson no busca predecir, busca *ajustar*. Es una diferencia de objetivo, no de técnica, y explica todo lo demás.
- El tratamiento de **planos y subespacios**, no solo de rectas. La generalización a k dimensiones ya está en el artículo de 1901.
- Que **no hay autovalores**: Pearson llega al mismo eje por minimización directa. La formulación espectral que hoy se enseña es de Hotelling (1933).
- La discusión sobre **unidades de medida**: si las variables se miden en escalas distintas, el resultado cambia. Es el origen de la costumbre de estandarizar antes de aplicar PCA.

8. Evidencia y resultados

El artículo es analítico: demuestra que el subespacio buscado es el que maximiza la varianza proyectada, e ilustra el método con ejemplos de medidas biométricas.

No hay tabla de resultados que verificar. Lo verificable es la derivación, y conviene seguirla con lápiz: es corta.

La miniatura de este eje mide lo que el artículo argumenta —que cada criterio de error produce una recta distinta— sobre diez puntos, y reporta que el primer eje explica el **92,19 %** de la varianza de esa nube concreta.

9. Impacto

- PCA es, junto con la regresión, la técnica estadística más usada del último siglo. Aparece bajo otros nombres en casi todas las disciplinas: análisis factorial, descomposición de Karhunen-Loève, descomposición en valores singulares truncada.
- Es el primer eslabón de una línea que atraviesa todo el programa: **representar con menos dimensiones sin perder lo que importa**. De aquí salen los embeddings de P05 y la idea misma de espacio latente.
- Su lectura geométrica —direcciones que significan— es la que permite hablar de analogías vectoriales o de superposición (P52) sin que sea una metáfora.
- En la práctica moderna sigue siendo la primera herramienta de inspección de un conjunto de datos nuevo, antes de cualquier modelo.

10. Limitaciones

1. **Es lineal.** Si la estructura de los datos es curva, el primer eje puede ser irrelevante. De ahí la necesidad de métodos como t-SNE o UMAP para visualización.
2. **Depende de la escala.** Cambiar las unidades de una variable cambia los ejes. Estandarizar es una decisión con consecuencias, no un trámite.
3. **Máxima varianza no es máxima información útil.** La dirección de más varianza puede ser ruido de medición, y la señal relevante puede vivir en un eje de varianza pequeña.
4. **Los componentes rara vez son interpretables.** Son combinaciones lineales de todas las variables; llamarlos «factores» con nombre propio es una interpretación añadida.
5. **Sensible a valores atípicos,** porque la varianza lo es. Un punto lejano puede girar el eje principal por sí solo.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«PCA es lo mismo que la regresión lineal»	Minimizan errores distintos —perpendicular frente a vertical— y dan rectas distintas sobre los mismos puntos. La miniatura lo muestra con tres pendientes.
«El primer componente es «la variable más importante»»	Es una combinación lineal de todas. No selecciona variables: las mezcla.
«Más varianza explicada es siempre mejor»	Si la varianza dominante es ruido de medición, quedarse con ella es quedarse con el ruido.
«Da igual estandarizar o no»	No da igual: los ejes cambian. Con variables en unidades distintas, no estandarizar deja que la de mayor rango numérico domine.
«Lo inventó Hotelling en 1933»	Hotelling le da la forma moderna y el nombre «componentes principales». El problema y su solución geométrica son de Pearson, 1901.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Gauss y Legendre (1805–1809)** — mínimos cuadrados: el método que Pearson señala como insuficiente para variables simétricas.
- **Galton (1886)** — regresión y correlación: el vocabulario estadístico dentro del cual Pearson trabaja, y que él mismo formaliza.
- **Cauchy (1830)** — ejes principales de una forma cuadrática: la maquinaria geométrica ya existía en mecánica; Pearson la trae a los datos.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Hotelling (1933)** — la formulación en términos de varianza y el nombre de «componentes principales». doi:10.1037/h0071325
- **Eckart y Young (1936)** — la conexión con la descomposición en valores singulares, que es como hoy se calcula.
- **Po5 word2vec (2013)** — la idea de que las direcciones de un espacio vectorial significan, ahora aprendidas en vez de calculadas.

- **P52 Superposición (2023)** — qué pasa cuando hay más conceptos que dimensiones y la ortogonalidad deja de ser posible.

14. Notebook asociado

P53_pca.ipynb

Qué implementa: las tres rectas candidatas sobre la misma nube, con su error vertical y perpendicular, la varianza explicada por cada eje y la comprobación de que el eje principal queda entre las dos rectas de mínimos cuadrados.

Qué NO implementa: no hay descomposición espectral general ni datos de más de dos dimensiones. El caso 2×2 se resuelve en forma cerrada porque cabe en la pantalla, no porque sea el método.

```
ai-evolution paper-lab P53 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe qué error minimiza cada una de las tres rectas.
Explicar	Explica por qué regresar y sobre x y x sobre y da rectas distintas.
Aplicar	Ejecuta el notebook y cambia dos puntos de la nube; observa qué pendiente se mueve más.
Analizar	Deriva $\tan(2\theta) = 2 \cdot S_{xy} / (S_{xx} - S_{yy})$ a partir de la condición de mínima distancia perpendicular.
Evaluar	«El primer componente es la variable más informativa». Evalúa la afirmación.
Crear	Diseña un conjunto de puntos donde el primer componente explique el 99 % de la varianza y aun así no sirva para la tarea. Justifica por qué.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué error minimiza el eje principal y qué error minimizan los mínimos cuadrados?
2. ¿Por qué hay dos rectas de mínimos cuadrados y solo un eje principal?
3. ¿Qué relación hay entre el eje principal y la varianza?
4. ¿Por qué importa estandarizar antes de aplicar PCA?
5. ¿Qué significa que un eje explique el 92 % de la varianza?
6. ¿En qué caso el primer componente no significa nada útil?
7. ¿Qué aportó Hotelling que no estuviera en Pearson?

17. Respuestas esperadas

1. El eje principal minimiza la suma de distancias **perpendiculares** al cuadrado. Los mínimos cuadrados minimizan las distancias **verticales** (o las horizontales, según qué variable se regrese sobre cuál).

2. Porque los mínimos cuadrados eligen una variable como dependiente, y hay dos elecciones posibles. El criterio perpendicular es simétrico: no hay nada que elegir, y por eso da una sola respuesta.
3. El eje principal es la dirección de **máxima varianza** de la nube proyectada. Minimizar la distancia perpendicular y maximizar la varianza proyectada son el mismo problema, porque la suma de las dos cantidades es constante.
4. Porque el resultado depende de las unidades. Una variable medida en milímetros tiene mucha más varianza numérica que la misma medida en metros, y dominaría el primer eje sin aportar más información.
5. Que proyectar los puntos sobre ese eje conserva el 92 % de la dispersión total. No significa que se conserve el 92 % de lo que interesa para una tarea concreta: eso hay que comprobarlo aparte.
6. Cuando la nube es aproximadamente esférica —todas las direcciones con varianza similar—, o cuando la varianza dominante viene del ruido de medición y no de la señal.
7. La formulación en términos de varianza, el nombre «componentes principales» y el tratamiento estadístico —muestreo, estimación—. El problema geométrico y su solución ya estaban en 1901.

18. Fuentes primarias

- Pearson, K. (1901). *On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space*. **Philosophical Magazine**, 6(2), 559–572. doi:10.1080/14786440109462720 · consultado 2026-08-17.
- Hotelling, H. (1933). *Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components*. doi:10.1037/h0071325 · consultado 2026-08-17.
- Jolliffe, I. y Cadima, J. (2016). *Principal component analysis: a review and recent developments*. doi:10.1098/rsta.2015.0202 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P53

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space* (1901, Philosophical Magazine, Series 6, 2(11), 559–572) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P53_pca.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P54 — Neurona lógica

Ruta de fundamentos · Reduce la neurona a una suma con umbral y demuestra que con esa pieza se calcula cualquier proposición lógica. Es computabilidad, no aprendizaje.

Nivel: L1 · **Motor:** `mcculloch_pitts` · **Notebook:** `P54_mcculloch_pitts.ipynb` · **Anexo:** álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity</i>
Autoría	Warren S. McCulloch, Walter Pitts
Año	1943
Venue	Bulletin of Mathematical Biophysics, 5, 115–133
Fuente primaria	doi:10.1007/BF02478259
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

En 1943 había dos cuerpos de conocimiento que no se hablaban. Por un lado, la neurofisiología describía la actividad nerviosa: umbrales, sinapsis excitatorias e inhibitorias, el carácter de todo-o-nada del disparo. Por otro, la lógica formal y la teoría de la computabilidad de Turing describían qué se puede calcular.

Faltaba el puente. Sin un modelo formal de la neurona, no se podía plantear siquiera la pregunta de qué es capaz de computar una red nerviosa, y por tanto tampoco discutir si el pensamiento es computable.

3. Propuesta

Un modelo deliberadamente pobre de la neurona, elegido para que sea tratable:

- la salida es **binaria** (dispara o no dispara), en tiempo discreto;
- dispara si la suma de sus entradas excitatorias alcanza un **umbral**;
- una entrada **inhibitoria** activa impide el disparo de forma absoluta.

Con esa pieza, el artículo demuestra que cualquier proposición de la lógica proposicional puede realizarse con una red de estas unidades, y que las redes con ciclos pueden mantener actividad en el tiempo, es decir, algo parecido a memoria.

4. Intuición sin fórmulas

Un comité que vota. Cada miembro emite un voto con un peso, y la propuesta sale adelante si la suma supera un número acordado. Además hay un miembro con derecho de veto: si lo ejerce, no importa cuántos votos haya a favor.

Con comités así encadenados —la salida de uno como entrada del siguiente— se puede construir cualquier regla de decisión que se pueda enunciar con «y», «o» y «no».

Dónde deja de funcionar la analogía: los miembros del comité deliberan y cambian de opinión. Estas unidades no: sus pesos son fijos, puestos por quien diseña la red. Aquí no hay nadie aprendiendo nada.

5. Matemática mínima

Unidad de umbral:

salida = 1 si $\sum w_i \cdot x_i \geq \theta$ y ninguna inhibitoria está activa
salida = 0 en otro caso

Con dos entradas:

AND : $w = (1, 1)$ $\theta = 2$

OR : $w = (1, 1)$ $\theta = 1$

NAND : $w = (-1, -1)$ $\theta = -1$

XOR : no existe ninguna (w, θ)

Dos capas sí:

$XOR(x, y) = AND(OR(x, y), NAND(x, y))$

La miniatura recorre las **175** configuraciones con pesos enteros en $[-2, 2]$ y umbrales en $[-3, 3]$: 4 calculan AND, 5 calculan OR, 5 calculan NAND y **0** calculan XOR. Con dos capas, XOR sale exacto. Y el contador de parámetros aprendidos marca **0**, que es el punto de toda la ficha.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **tesis explícita**: «la actividad neuronal es un fenómeno de todo-o-nada, y por tanto puede tratarse con lógica proposicional». Todo el artículo cuelga de esa reducción.
- El papel de la **inhibición absoluta**, que no es un peso negativo cualquiera sino un veto. Es una diferencia importante con las redes modernas.
- El tratamiento del **tiempo discreto** y de las **redes con ciclos**, que es la parte menos citada y la que sugiere memoria.

- Que el artículo **no propone ningún procedimiento para fijar los pesos**. No es un olvido: no es su pregunta.

8. Evidencia y resultados

El artículo es una demostración matemática, no un experimento. Lo que aporta es un teorema de representabilidad: toda proposición lógica expresable en el cálculo que definen puede realizarse con una red de unidades de umbral.

No hay datos ni mediciones que verificar. Lo verificable es la construcción, y es larga y densa; la notación de Pitts es de las más difíciles de la literatura fundacional.

La miniatura del eje comprueba el caso pequeño de forma exhaustiva, que es lo que se puede hacer en un cuaderno: enumerar todas las configuraciones y contar cuáles realizan cada función.

9. Impacto

- Es el primer modelo matemático de una neurona, y el antecedente directo del perceptrón de PO1 quince años después.
- Von Neumann lo cita en el borrador del EDVAC (1945): influye en la arquitectura de los computadores tanto como en la IA.
- Da origen a la **teoría de autómatas**: Kleene (1956) formaliza sobre este trabajo los conjuntos regulares y los autómatas finitos.
- Establece un patrón que se repite en todo el campo: reducir un fenómeno biológico a una pieza computable y ver hasta dónde llega. Las redes actuales no se parecen a una neurona real, y esa distancia empieza aquí, declarada.

10. Limitaciones

1. **Neurofisiológicamente falso.** Las neuronas reales no son binarias, ni sincronas, ni tienen inhibición absoluta. Los propios autores lo asumen como idealización.
2. **No hay aprendizaje.** Los pesos y umbrales los pone quien diseña. Toda la cuestión de cómo ajustarlos a partir de ejemplos queda fuera.
3. **La notación es un obstáculo real.** El formalismo de Pitts hace que el artículo se cite mucho más de lo que se lee, y eso alimenta las atribuciones erróneas.
4. **El salto de la lógica al pensamiento no está justificado.** Que una red pueda computar proposiciones no dice nada sobre cómo se representa el significado.
5. **Sin tratamiento del ruido ni de la incertidumbre,** que son centrales en cualquier sistema biológico o artificial que funcione con datos reales.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Es el primer modelo de red neuronal que aprende»	No aprende nada. Los pesos son de diseño. El aprendizaje llega con Rosenblatt en 1958.
«Demuestra que las redes neuronales no pueden hacer XOR»	Demuestra lo contrario: una red SÍ puede, con dos capas. Lo que no puede es una sola unidad.
«El límite del XOR es este artículo»	El resultado famoso sobre XOR es de Minsky y Papert (1969), y va sobre el APRENDIZAJE del perceptrón de una capa, no sobre la representabilidad.
«Es un modelo de cómo funciona el cerebro»	Es una idealización que los autores declaran como tal. Su valor es formal, no descriptivo.
«La inhibición es simplemente un peso negativo»	En el modelo de 1943 es un veto absoluto: si está activa, la unidad no dispara aunque la suma excitatoria sea enorme.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Turing (1936)** — computabilidad y la máquina universal: el marco dentro del cual la pregunta «¿qué puede computar una red?» tiene sentido.
- **Whitehead y Russell (1910)** — el aparato de la lógica proposicional que McCulloch y Pitts usan como lenguaje de llegada.
- **Sherrington (1906)** — la neurofisiología de la sinapsis excitatoria e inhibitoria, que es lo que se está idealizando.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P01 El perceptrón (1958)** — la misma unidad, más una regla para ajustar sus pesos a partir de ejemplos. Ahí empieza el aprendizaje.
- **Kleene (1956)** — *Representation of Events in Nerve Nets and Finite Automata*: de aquí salen los autómatas finitos y las expresiones regulares.
- **Hebb (1949)** — la regla de plasticidad que aporta lo que falta: un mecanismo por el que los pesos podrían cambiar solos.
- **P02 Backpropagation (1986)** — la respuesta definitiva a cómo ajustar los pesos de una red de varias capas.

14. Notebook asociado

P54_mcculloch_pitts.ipynb

Qué implementa: la enumeración exhaustiva de las 175 configuraciones de una unidad de umbral con dos entradas, cuántas realizan cada función booleana, la construcción de XOR con dos capas y la inhibición absoluta.

Qué NO implementa: no hay aprendizaje, ni ciclos, ni tiempo. La parte del artículo que trata redes recurrentes y memoria —la más interesante y la menos citada— no está en la miniatura.

```
ai-evolution paper-lab P54 --seed 7
```


15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe los pesos y el umbral que realizan AND, OR y NAND con dos entradas.
Explicar	Explica por qué una sola unidad de umbral no puede realizar XOR.
Aplicar	Ejecuta el notebook y encuentra a mano una configuración que realice «x AND NOT y».
Analizar	Analiza la diferencia entre inhibición absoluta y peso negativo, y qué cambia en la tabla de verdad.
Evaluar	«Este artículo demuestra los límites de las redes neuronales». Evalúa la afirmación.
Crear	Diseña con unidades de umbral un sumador de un bit y cuenta cuántas unidades necesitas.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué modelo de neurona propone el artículo y qué tres elementos lo definen?
2. ¿Cuántos parámetros aprende esta neurona?
3. ¿Por qué una sola unidad no puede realizar XOR?
4. ¿Cómo se realiza XOR entonces?
5. ¿Qué diferencia hay entre este trabajo y el perceptrón de 1958?
6. ¿Qué es la inhibición absoluta?
7. ¿Qué línea de la informática nace de aquí además de la IA?

17. Respuestas esperadas

1. Una unidad de umbral: salida binaria, suma ponderada de entradas y disparo si esa suma alcanza un umbral, con inhibición que veta el disparo.
2. Ninguno. Los pesos y el umbral los fija quien diseña la red. Es un resultado sobre qué se puede **calcular**, no sobre qué se puede **aprender**.
3. Porque XOR no es linealmente separable: no existe ninguna recta —ningún par (w, θ) — que deje los casos $(0,1)$ y $(1,0)$ a un lado y los casos $(0,0)$ y $(1,1)$ al otro. La miniatura lo comprueba sobre las 175 configuraciones posibles.
4. Con dos capas: una capa que calcula OR y NAND, y encima una unidad AND. La composición da la tabla de verdad exacta de XOR.
5. McCulloch y Pitts responden qué puede computar una red con pesos dados. Rosenblatt responde cómo una unidad puede encontrar sus propios pesos a partir de ejemplos. Son preguntas distintas, y la segunda presupone la primera.
6. Una entrada que, si está activa, impide el disparo sea cual sea la suma excitatoria. No es un peso negativo grande: es un veto.
7. La teoría de autómatas. Kleene formaliza sobre este trabajo los autómatas finitos y los conjuntos regulares, de donde salen las expresiones regulares.

18. Fuentes primarias

- McCulloch, W. S. y Pitts, W. (1943). *A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity*. **Bulletin of Mathematical Biophysics**, 5, 115–133. doi:10.1007/BF02478259 · consultado 2026-08-

17.

- Kleene, S. C. (1956). *Representation of Events in Nerve Nets and Finite Automata*. doi:10.1515/9781400882618-002 · consultado 2026-08-17.
- Piccinini, G. (2004). *The First Computational Theory of Mind and Brain: A Close Look at McCulloch and Pitts's Logical Calculus*. doi:10.1023/B:SYNT.0000029946.34028.f4 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P54

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity* (1943, Bulletin of Mathematical Biophysics, 5, 115–133) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P54_mcculloch_pitts.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P55 — Teoría de la información

Ruta de fundamentos · Le pone unidad, cota y límite a la información. El bit, la entropía y la capacidad del canal salen todos del mismo artículo.

Nivel: L2 · **Motor:** shannon · **Notebook:** P55_shannon.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Mathematical Theory of Communication</i>
Autoría	Claude E. Shannon
Año	1948
Venue	Bell System Technical Journal, 27(3–4), 379–423 y 623–656
Fuente primaria	doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Se sabía transmitir señales por cable y por radio, y se sabía que había un compromiso entre ancho de banda, potencia y ruido. Lo que no había era una **medida**: ninguna forma de decir cuánta información lleva un mensaje, cuánto se puede comprimir sin pérdida, o cuánto se puede transmitir por un canal con ruido antes de que sea imposible recuperarlo.

Sin esa medida, cada sistema de comunicación se diseñaba a ojo y no había forma de saber si se estaba cerca del óptimo o muy lejos.

3. Propuesta

Separar la información del significado. Un mensaje informa en la medida en que **sorprende**: si solo hubiera un mensaje posible, recibirlo no aportaría nada.

Formalizado, la sorpresa media de una fuente es su **entropía**:

$$H(X) = - \sum p(x) \cdot \log_2 p(x)$$

bits por símbolo

De ahí salen los dos teoremas que estructuran el artículo:

- codificación de fuente**: ningún código sin pérdida puede bajar de H bits por símbolo, y siempre existe uno que se queda por debajo de $H + 1$;

- **codificación de canal:** un canal con ruido tiene una capacidad C , y por debajo de C se puede transmitir con probabilidad de error tan pequeña como se quiera.

4. Intuición sin fórmulas

Adivinar una carta. Si la baraja tiene 52 cartas distintas, cada respuesta te informa mucho. Si la baraja tiene 52 ases de picas, la respuesta no te informa de nada: ya sabías cuál era.

Comprimir es aprovechar eso: dar nombres cortos a lo que pasa a menudo y nombres largos a lo raro. Es lo que hace el código Morse al asignar un punto a la «e».

Dónde deja de funcionar la analogía: la baraja tiene cartas independientes. El lenguaje no: si has leído «buenos», lo que viene tiene poca sorpresa. La entropía por símbolo del texto real es mucho menor que la que se calcula contando frecuencias sueltas.

5. Matemática mínima

Entropía: $H(X) = - \sum p(x) \log_2 p(x)$

Teorema de fuente: $H \leq L < H + 1$ L = longitud media del mejor código

Canal binario simétrico con probabilidad de error p :
 $C = 1 - H(p)$ bits por uso del canal

La miniatura calcula las tres fuentes y su código de Huffman:

Fuente	H (bits)	Código medio	Ahorro sobre código fijo
uniforme	2,0	2,0	0 %
sesgada	1,319	1,45	27,5 %
casi determinista	0,2419	1,05	47,5 %

En las tres se cumple $H \leq L < H + 1$. Y con un canal que se equivoca el 10 % de las veces, la capacidad cae a **0,531** bits por uso: el ruido se paga en tasa, no en fiabilidad.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §2 · Entropía	la definición y por qué el logaritmo aparece ahí y no otra función
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	cómo esta misma cantidad se convierte en la función de pérdida de casi todo el programa

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **primera página**: Shannon declara explícitamente que los aspectos semánticos son irrelevantes para el problema de ingeniería. Esa frase evita una montaña de malentendidos y casi nadie la cita.
- La **derivación axiomática de H**: se enuncian tres propiedades que debe cumplir una medida de incertidumbre y se demuestra que solo la forma $-\sum p \log p$ las satisface.
- El **teorema de codificación de canal**, que es el resultado contraintuitivo: se puede transmitir con error arbitrariamente pequeño por un canal ruidoso, mientras se esté por debajo de C .
- Los **modelos de aproximación del inglés** por orden creciente: letras equiprobables, luego frecuencias, luego pares, luego palabras. Es un modelo de lenguaje de 1948.

8. Evidencia y resultados

Los resultados son teoremas, no mediciones. El artículo demuestra las cotas y da construcciones que las alcanzan asintóticamente.

El teorema de canal es **existencial**: demuestra que existe un código bueno, no cómo construirlo. Los códigos que se acercan a la capacidad tardaron cincuenta años en aparecer (turbo-códigos, LDPC).

La miniatura verifica el teorema de fuente en el caso pequeño, con Huffman —que es óptimo entre los códigos símbolo a símbolo— sobre tres fuentes con entropías muy distintas.

9. Impacto

- Funda una disciplina entera. Toda la teoría de codificación, la compresión y las telecomunicaciones modernas descienden de aquí.
- En aprendizaje automático es **la función de pérdida**: la entropía cruzada que minimiza un clasificador es esta cantidad, y la perplejidad de un modelo de lenguaje es su exponencial.
- La divergencia KL, que estructura el VAE (P38) y la destilación (P45), se define sobre estas mismas cantidades.
- La idea de que **comprimir es modelar** —un buen modelo asigna probabilidad alta a lo que ocurre, y por tanto lo codifica corto— es la conexión más profunda entre este artículo y el preentrenamiento de un modelo de lenguaje.

10. Limitaciones

1. **Ignora el significado por diseño.** Es una elección deliberada y correcta para el problema de ingeniería, pero convierte la teoría en muda sobre lo que a veces se le quiere preguntar.
2. **Los teoremas son asintóticos.** Valen para bloques de longitud creciente; con mensajes cortos las cotas no se alcanzan.
3. **El teorema de canal no es constructivo.** Dice que existe un código; encontrarlo fue trabajo de medio siglo.
4. **Supone que la distribución de la fuente se conoce.** En la práctica hay que estimarla, y esa estimación introduce su propio error.
5. **La entropía por símbolo con símbolos independientes es una cota floja** para fuentes con estructura, que es el caso de todo lenguaje natural.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Información es lo mismo que conocimiento útil»	La teoría mide sorpresa. Un texto aleatorio tiene entropía máxima y valor nulo.
«Un mensaje comprimido tiene menos información»	Tiene la misma información en menos bits. La compresión sin pérdida no destruye nada: elimina redundancia.
«La entropía es una analogía tomada de la física»	La forma funcional coincide con la de Boltzmann y eso no es casual, pero aquí es una magnitud definida y demostrada dentro de su propio marco.
«El ruido hace imposible transmitir sin error»	El teorema de canal dice lo contrario: por debajo de la capacidad, el error puede hacerse tan pequeño como se quiera. Lo que se paga es tasa.
«Con más ancho de banda siempre se transmite más»	La capacidad depende del ancho de banda y de la relación señal-ruido. Aumentar uno con el otro fijo tiene rendimientos decrecientes.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Nyquist (1924) y Hartley (1928)** — las primeras cuantificaciones de la tasa de transmisión, que Shannon generaliza y de las que toma el uso del logaritmo.
- **Boltzmann y Gibbs** — la entropía de la mecánica estadística, con la misma forma funcional.
- **Turing (1936)** — el marco formal de lo computable, contemporáneo y complementario: uno acota lo que se puede calcular, el otro lo que se puede transmitir.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Huffman (1952)** — el código óptimo símbolo a símbolo, que es el que usa la miniatura.
- **Kullback y Leibler (1951)** — la divergencia que mide cuánto se pierde al usar una distribución en lugar de otra; aparece en P38 y en P45.
- **Shannon (1951)** — *Prediction and Entropy of Printed English*: el propio Shannon estimando la entropía del lenguaje natural. Es el ancestro directo de la perplejidad.
- **P19 Chinchilla (2022)** — las leyes de escalado se enuncian sobre una pérdida que es, literalmente, bits por token.

14. Notebook asociado

P55_shannon.ipynb

Qué implementa: la entropía de tres fuentes con sesgo creciente, su código de Huffman construido de forma determinista, la comprobación de la cota $H \leq L < H+1$ y la capacidad de un canal binario simétrico.

Qué NO implementa: no hay codificación aritmética, ni modelos con dependencias, ni el teorema de canal (que es asintótico y no cabe en una miniatura). Las fuentes tienen símbolos independientes.

```
ai-evolution paper-lab P55 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la definición de entropía y di en qué unidades se mide.
Explicar	Explica por qué una fuente uniforme no se puede comprimir.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade una cuarta fuente con la distribución que quieras.
Analizar	Analiza por qué el código de la fuente sesgada mide 1,45 y no 1,319.
Evaluar	«La compresión destruye información». Evalúa la afirmación.
Crear	Estima la entropía por carácter de un texto real y compárala con la entropía condicionada al carácter anterior.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué mide la entropía y en qué unidades?
2. ¿Qué dice el teorema de codificación de fuente?
3. ¿Por qué la fuente uniforme no consigue ningún ahorro?
4. ¿Qué es la capacidad de un canal?
5. ¿Por qué el teorema de canal es contraintuitivo?
6. ¿Qué relación hay entre entropía y la pérdida de un clasificador?
7. ¿Qué deja fuera la teoría por decisión explícita de Shannon?

17. Respuestas esperadas

1. La sorpresa media de una fuente: cuántos bits hacen falta, en promedio, para identificar un símbolo emitido por ella. La unidad es el bit cuando el logaritmo es en base 2.
2. Que ningún código sin pérdida puede usar menos de H bits por símbolo en promedio, y que siempre existe uno que se queda por debajo de $H + 1$. La entropía es una cota que se toca y no se cruza.
3. Porque todos sus símbolos son igual de probables: no hay ninguno frecuente al que darle un código corto. Su entropía ya es 2 bits y el código de longitud fija de 2 bits es óptimo.
4. El máximo número de bits por uso que se pueden transmitir con probabilidad de error arbitrariamente pequeña. Para un canal binario simétrico con error p , vale $1 - H(p)$.

5. Porque dice que el ruido no impide la transmisión fiable: solo limita la **tasa**. Mientras se esté por debajo de la capacidad, existe un código que hace el error tan pequeño como se pida.
6. Son la misma cantidad. La entropía cruzada mide los bits que se gastan al codificar la distribución real con el modelo aprendido; minimizarla es acercar el modelo a los datos.
7. El significado. Shannon declara en la primera página que los aspectos semánticos son irrelevantes para el problema de ingeniería que aborda.

18. Fuentes primarias

- Shannon, C. E. (1948). *A Mathematical Theory of Communication*. **Bell System Technical Journal**, 27, 379–423 y 623–656. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x · consultado 2026-08-17.
- Shannon, C. E. (1951). *Prediction and Entropy of Printed English*. doi:10.1002/j.1538-7305.1951.tb01366.x · consultado 2026-08-17.
- Cover, T. y Thomas, J. *Elements of Information Theory*. doi:10.1002/047174882X · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P55

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Mathematical Theory of Communication* (1948, Bell System Technical Journal, 27(3–4), 379–423 y 623–656) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P55_shannon.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P56 — Juego de imitación

Ruta de fundamentos · No responde si las máquinas pueden pensar: sustituye esa pregunta por otra que sí se puede ejecutar, y responde nueve objeciones por adelantado.

Nivel: L1 · Motor: `turing` · Notebook: `P56_turing.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Computing Machinery and Intelligence</i>
Autoría	Alan M. Turing
Año	1950
Venue	Mind, LIX(236), 433–460
Fuente primaria	doi:10.1093/mind/LIX.236.433
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

«¿Pueden pensar las máquinas?» es una pregunta que no se puede investigar. Exige definir «máquina» y «pensar», y ambas definiciones son objeto de disputa filosófica sin resolución a la vista. Turing lo dice en la primera página: si se responde encuestando el uso ordinario de las palabras, la conclusión es absurda.

El problema, entonces, no es la respuesta: es que la pregunta no tiene forma empírica. Sin reformularla no hay experimento posible, ni criterio para saber si se ha avanzado.

3. Propuesta

Reemplazar la pregunta por un procedimiento. En el **juego de imitación**, un interrogador conversa por escrito con dos interlocutores ocultos —una persona y una máquina— y tiene que decidir cuál es cuál. Si no lo consigue mejor que por azar, la pregunta original pierde interés práctico.

Turing dedica la mitad del artículo a responder nueve objeciones anticipadas —teológica, del «avestruz», matemática, de la conciencia, de las incapacidades, de Lady Lovelace, del sistema nervioso continuo, de la informalidad de la conducta y de la percepción extrasensorial— y termina proponiendo lo que hoy llamaríamos aprendizaje: en vez de programar una mente adulta, programar una **máquina niño** y educarla.

4. Intuición sin fórmulas

Una entrevista de trabajo a ciegas, por chat, en la que no se pregunta al candidato si es inteligente sino que se le pone a resolver cosas.

La astucia está en el canal: sólo texto. Elimina de un golpe la voz, la cara y el cuerpo, que no tienen nada que ver con la pregunta y sí con nuestros prejuicios sobre quién parece inteligente.

Dónde deja de funcionar la analogía: una entrevista busca al mejor candidato; el juego busca indistinguibilidad. Un sistema que resolviera los problemas *mejor* que la persona sería detectado inmediatamente, y perdería el juego por exceso.

5. Matemática mínima

No hay fórmula. Hay un **protocolo**, y su poder discriminante depende por completo de las preguntas que se hagan:

interrogador —preguntas escritas—► A (máquina) y B (persona)
◄—respuestas—

pregunta superficial → no compromete: cualquier respuesta plausible pasa
pregunta con anclaje → exige memoria entre turnos, aritmética, coherencia,
producción sostenida → discrimina

La miniatura ejecuta la misma máquina bajo dos protocolos. Con el juez ingenuo —tres preguntas superficiales— **pasa**; con el protocolo completo —siete preguntas, de las que cuatro exigen un compromiso verificable— **no pasa**.

El resultado del test es, en parte, una propiedad del interrogatorio. Es la primera aparición en el campo del problema que setenta años después se llama validez de constructo.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **primera sección**, donde Turing descarta la pregunta original. Es el movimiento intelectual del artículo y suele saltarse por ir directo al juego.
- La **sección 6**, con las nueve objeciones. Es la mitad del texto y la parte más viva: casi todas las críticas actuales al test están ahí, formuladas y respondidas en 1950.

- La respuesta a **Lady Lovelace** («una máquina no puede originar nada»): Turing la contesta apelando a que las máquinas sí sorprenden a quien las programa, y a que se puede aprender.
- La **sección 7**, la de la máquina niño: la propuesta de educar en vez de programar. Es la parte más profética y la menos citada.
- Las **estimaciones cuantitativas**: 10^9 bits de memoria, cinco minutos de conversación, 70 % de aciertos del juez hacia el año 2000. Cualquier discusión sobre si «se ha superado» tiene que citar esas condiciones.

8. Evidencia y resultados

No hay experimento. Es un artículo filosófico con un diseño experimental propuesto, publicado en una revista de filosofía.

Turing no ejecuta el juego ni presenta ningún sistema. La única cuantificación es su predicción para el año 2000, y él la presenta como conjetura.

La miniatura de este eje no simula una partida: ilustra por qué dos protocolos distintos sobre la misma máquina dan veredictos opuestos. Es el punto metodológico, no el histórico.

9. Impacto

- Define el marco en el que se discutió la IA durante medio siglo, y le da al campo su primera pregunta operacional.
- La objeción de Searle (1980) —la habitación china— se formula explícitamente contra este artículo, y es a su vez uno de los textos más discutidos de la filosofía de la mente.
- La idea de la **máquina niño** anticipa el aprendizaje automático: no escribir el comportamiento final sino el procedimiento que lo adquiere. Es la línea que va a P01 y de ahí a todo lo demás.
- Su lección metodológica sobrevive al test: cuando se evalúa un sistema conversacional, se está evaluando también al evaluador. Es el problema que P62 formaliza.

10. Limitaciones

1. **Mide indistinguibilidad conductual, no comprensión.** Turing lo sabe y por eso lo llama juego; usarlo como prueba de mente es ir más lejos de lo que el texto autoriza.
2. **Premia el engaño.** Para pasar hay que simular errores aritméticos y demoras humanas. Un sistema mejor que una persona pierde.
3. **No es reproducible sin protocolo.** Sin fijar jueces, duración y tipo de preguntas, dos ejecuciones no son comparables. La miniatura muestra exactamente eso.
4. **Es antropocéntrico.** Define inteligencia como parecerse a un humano conversando, lo que excluye formas de competencia que no se parecen a nosotros.
5. **La objeción de la conciencia queda sin responder.** Turing la esquiva por diseño; no la resuelve, y sigue abierta.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El sistema X superó el test de Turing»	El artículo no define un umbral universal de aprobado. Sin protocolo, jueces y duración declarados, la frase no es comprobable.
«El test mide si una máquina piensa»	Mide si un interrogador la distingue de una persona conversando. Turing propone eso precisamente para no tener que definir «pensar».
«Turing predijo que las máquinas pensarían en el año 2000»	Predijo que hacia 2000 un juez acertaría solo el 70 % tras cinco minutos, con máquinas de 10^9 bits. Es una afirmación sobre el juego, no sobre el pensamiento.
«El test es una métrica de evaluación»	Es un experimento mental que reformula una pregunta. Como métrica es débil: no es reproducible ni discrimina de forma estable.
«Turing no consideró las objeciones filosóficas»	Les dedica la mitad del artículo. Nueve objeciones, enunciadas y respondidas una a una.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Turing (1936)** — *On Computable Numbers*: la máquina universal, sin la cual la pregunta por las máquinas pensantes no tendría un referente preciso.
- **Descartes (1637)** — el uso del lenguaje como criterio para distinguir un autómata de una mente: el mismo criterio que Turing formaliza, tres siglos después.
- **P54 McCulloch y Pitts (1943)** — el modelo formal que hace plausible pensar el cerebro como sistema computable.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P57 Propuesta de Dartmouth (1955)** — la agenda que convierte la pregunta de Turing en un programa de investigación con nombre.
- **Searle (1980)** — la habitación china: la objeción de que manipular símbolos no es entender. doi:10.1017/S0140525X00005756
- **P10 GPT-3 (2020)** — el primer sistema con el que la discusión sobre el test deja de ser hipotética en la práctica cotidiana.
- **P62 Validez de benchmarks (2021)** — la formalización moderna del problema que la miniatura ilustra: qué mide realmente el instrumento.

14. Notebook asociado

P56_turing.ipynb

Qué implementa: el contraste entre dos protocolos de interrogatorio sobre la misma máquina, la clasificación de las preguntas según si exigen un compromiso verificable, y el mapa de las objeciones del artículo con su estado actual.

Qué NO implementa: no hay ningún modelo de lenguaje, ni partida real, ni juez. Las respuestas están escritas a mano: se ilustra el protocolo, no se ejecuta el juego.

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enuncia el juego de imitación con sus tres participantes.
Explicar	Explica por qué Turing sustituye la pregunta original en vez de responderla.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade una pregunta propia clasificándola como discriminante o no.
Analizar	Analiza por qué la misma máquina obtiene veredictos opuestos con dos protocolos.
Evaluar	«Este sistema superó el test de Turing». Evalúa qué habría que declarar para que la afirmación fuese comprobable.
Crear	Diseña un protocolo de diez preguntas para distinguir hoy un modelo de lenguaje de una persona, y justifica qué compromiso exige cada una.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué pregunta descarta Turing y por qué?
2. ¿En qué consiste el juego de imitación?
3. ¿Qué mide el test además de la máquina?
4. ¿Cuántas objeciones responde el artículo y cuál queda abierta?
5. ¿Qué es la máquina niño y por qué importa?
6. ¿Por qué el test premia el engaño?
7. ¿Qué condiciones incluía la predicción de Turing para el año 2000?

17. Respuestas esperadas

1. Descarta «¿pueden pensar las máquinas?» porque exige definir «máquina» y «pensar», y esas definiciones no están disponibles ni se pueden zanjar por encuesta del uso ordinario.
2. Un interrogador conversa por escrito con dos interlocutores ocultos —una persona y una máquina— e intenta decidir cuál es cuál. Si no lo consigue mejor que por azar, la pregunta original pierde interés.
3. Mide también al interrogador. La miniatura lo muestra: la misma máquina pasa con un protocolo de preguntas superficiales y no pasa cuando las preguntas exigen memoria, aritmética o coherencia.
4. Nueve. La de la conciencia queda deliberadamente sin responder: el test la esquiva por diseño y por eso no puede zanjarla.
5. La propuesta de programar un sistema con capacidad de aprender y educarlo, en lugar de escribir directamente el comportamiento adulto. Es la anticipación del aprendizaje automático.
6. Porque exige indistinguibilidad, no excelencia. Una máquina que resolviera aritmética instantáneamente sería identificada al momento; para pasar tendría que fingir errores y demoras.
7. Máquinas con unos 10^9 bits de memoria, cinco minutos de conversación y un juez que acertara solo el 70 % de las veces. Citar la predicción sin esas condiciones no dice nada.

18. Fuentes primarias

- Turing, A. M. (1950). *Computing Machinery and Intelligence*. **Mind**, LIX(236), 433–460. doi:10.1093/mind/LIX.236.433 · consultado 2026-08-17.
- Searle, J. (1980). *Minds, Brains, and Programs*. **Behavioral and Brain Sciences**, 3(3), 417–424. doi:10.1017/S0140525X00005756 · consultado 2026-08-17.
- Moor, J. (2001). *The Status and Future of the Turing Test*. doi:10.1023/A:1011218925467 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P56

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Computing Machinery and Intelligence* (1950, Mind, LIX(236), 433–460) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P56_turing.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P57 — Propuesta de Dartmouth

Ruta de fundamentos · El documento que le pone nombre al campo y fija su agenda. Siete temas para dos meses de verano; seis tardaron décadas y uno sigue abierto.

Nivel: L1 · **Motor:** dartmouth · **Notebook:** P57_dartmouth.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence</i>
Autoría	John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester, Claude E. Shannon
Año	1955
Venue	Solicitud a la Fundación Rockefeller · reimpresa en AI Magazine 27(4), 2006
Fuente primaria	Texto original (Stanford)
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

A mediados de los cincuenta había trabajos brillantes y dispersos: la teoría de la información de Shannon, los autómatas, la cibernética de Wiener, los primeros programas de juego, el modelo de neurona de McCulloch y Pitts. Cada línea tenía su vocabulario, su comunidad y su revista.

Faltaba lo que hace que un conjunto de trabajos sea un campo: un nombre común, una agenda de problemas compartida y un foro donde discutirlos. McCarthy quería además un término que no arrastrara la carga de «cibernética», asociada por entonces a Wiener y a su enfoque.

3. Propuesta

Reunir a diez investigadores durante dos meses del verano de 1956 en Dartmouth College, sobre una conjetura explícita:

Todo aspecto del aprendizaje, o cualquier otra característica de la inteligencia, puede en principio describirse con precisión suficiente para que una máquina lo simule.

Y una lista de siete temas de trabajo: computadoras automáticas, cómo programar un computador para usar lenguaje, redes de neuronas, teoría del tamaño de un cálculo, automejora, abstracciones, y aleatoriedad y creatividad.

El documento acuña además el término que da nombre a todo: **inteligencia artificial**.

4. Intuición sin fórmulas

Un acta fundacional. No trae resultados, trae un mapa: aquí están los problemas, este es el nombre del territorio, y estos somos los que vamos a trabajarlo.

La lista de siete temas es sorprendentemente buena. Casi setenta años después sigue siendo un índice razonable de lo que el campo hace.

Dónde deja de funcionar la analogía: un acta fundacional suele escribirse cuando ya hay algo que fundar. Aquí se escribe antes, y esa es la razón de que la estimación de plazos sea la que es.

5. Matemática mínima

No hay matemática: es una solicitud de financiación de unas pocas páginas. Lo que sí se puede cuantificar es la distancia entre el plan y lo que ocurrió.

Plan	: 2 meses · 10 personas · 13.500 dólares solicitados
Realidad	: 7 temas, de los que 6 tienen hoy un resultado sólido
Media de años hasta ese resultado:	25,5

Tema propuesto en 1955	Resultado sólido	Años	Dónde vive hoy
Computadoras automáticas	1957	2	toda la computación
Redes de neuronas	1986	31	P02
Teoría del tamaño de un cálculo	1971	16	complejidad computacional
Abstracciones	2012	57	P04, P05
Aleatoriedad y creatividad	2014	59	P39, P17
Usar lenguaje	2017	62	P08–P10
Automejora	—	—	abierto

Las fechas de la columna son un juicio de este programa, defendible y discutible. La conclusión no depende de afinarlas: sea cual sea el criterio, la distancia con «dos meses» es de dos órdenes de magnitud.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **conjetura central**, en la primera página. Es una afirmación fuerte y falsable, y todo el campo se puede leer como el intento de probarla.
- El **presupuesto**: 13.500 dólares. Contrastarlo con el coste de entrenar un modelo actual es el ejercicio de perspectiva más barato que existe.
- El tema de la **automejora**, redactado en 1955 en términos que describen con precisión lo que hoy se discute sobre agentes que se corrigen.
- Que el término «inteligencia artificial» aparece **sin justificación ni definición**. McCarthy explicó después que quería un nombre neutro, no un programa teórico.
- Quién firma y quién asistió: no coinciden. El encuentro fue más un taller de puertas abiertas que el proyecto coordinado que describe el documento.

8. Evidencia y resultados

Ninguna. Y es importante decirlo con todas las letras: es una **solicitud de financiación**, no un artículo científico. No contiene experimentos, datos, evaluación ni resultados.

Citar la propuesta de Dartmouth como evidencia de algo es un error de categoría. Su valor es histórico y programático.

La miniatura de este eje no valida el documento: lo contrasta con la cronología posterior, y convierte la comparación en una tabla que se puede discutir.

9. Impacto

- Le da nombre al campo. Todo lo que viene después se agrupa bajo un término acuñado en este documento.
- Fija una agenda que ha resultado notablemente duradera: sus siete temas siguen siendo una taxonomía razonable.
- Establece el **patrón de expectativas** que define el ciclo de inviernos y resurgimientos: se subestima sistemáticamente lo que a una persona le parece fácil. Es el material de la clase 003.
- Consolida la separación con la cibernética, con consecuencias institucionales que duraron décadas.

10. Limitaciones

1. **No es un resultado**. No aporta método, evidencia ni evaluación.
2. **La estimación de plazos falla por dos órdenes de magnitud**, y ese error no es anecdótico: es el primer caso de un patrón que se repite en cada ciclo de expectativas.
3. **El optimismo tiene un sesgo identificable**: los problemas que resultaron difíciles —visión, lenguaje, movimiento— son los que las personas hacen sin esfuerzo consciente.
4. **La conjetura central no es comprobable como está enunciada**: «con precisión suficiente» no tiene criterio.

5. **El relato posterior está idealizado.** El encuentro real fue disperso y no produjo el programa coordinado que la propuesta describía.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«En Dartmouth se inventó la inteligencia artificial»	Se acuñó el término y se reunió a la comunidad. El trabajo técnico previo —Turing, McCulloch y Pitts, Shannon— ya existía.
«La propuesta contiene los primeros resultados del campo»	No contiene ninguno. Es una petición de fondos: pedían 13.500 dólares para un taller de verano.
«Los firmantes fueron ingenuos»	Eran de los mejores del campo. El error de estimación es estructural, no personal, y es justamente lo que hay que aprender del documento.
«Los diez participantes previstos asistieron dos meses»	La asistencia fue irregular y el formato acabó siendo un taller abierto, no un proyecto coordinado.
«La agenda de 1955 quedó obsoleta»	Seis de sus siete temas tienen respuesta y el séptimo —la automejora— es hoy uno de los frentes más activos.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P56 Turing (1950)** — la pregunta operacional que la propuesta convierte en programa de trabajo.
- **P55 Shannon (1948)** — uno de los cuatro firmantes llega con la teoría de la información ya publicada.
- **P54 McCulloch y Pitts (1943)** — el modelo de neurona que aparece como tercer tema de la lista.
- **Wiener (1948)** — la cibernética: el marco del que McCarthy quería distinguirse al elegir un nombre nuevo.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Newell, Shaw y Simon (1959)** — el General Problem Solver: el primer intento serio del tema de la resolución de problemas.
- **P58 Símbolos y búsqueda (1976)** — el balance que dos de los protagonistas hacen veinte años después.
- **P01 El perceptrón (1958)** — el tema de las redes de neuronas, dos años después del encuentro.
- **P08 Transformer (2017)** — el cierre del tema del lenguaje, 62 años más tarde.

14. Notebook asociado

P57_dartmouth.ipynb

Qué implementa: la tabla de los siete temas con su año de resolución y dónde vive cada uno en el programa, la media de años hasta el resultado y el contraste con el plan de dos meses.

Qué NO implementa: no hay ninguna evaluación del documento ni reconstrucción del encuentro. Las fechas de resolución son un juicio editorial del programa, pensado para discutirse en clase.

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera los siete temas de la propuesta.
Explicar	Explica por qué el documento no es un artículo científico.
Aplicar	Ejecuta el notebook y propón una fecha distinta para uno de los temas, con criterio.
Analizar	Analiza qué tienen en común los temas que más tardaron en resolverse.
Evaluar	«En Dartmouth se inventó la IA». Evalúa la afirmación.
Crear	Escribe la propuesta de Dartmouth para 2026: siete problemas abiertos con criterio explícito de qué contaría como resuelto.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué tipo de documento es la propuesta de Dartmouth?
2. ¿Cuál es su conjetura central?
3. ¿Cuántos temas propone y cuántos siguen abiertos?
4. ¿Cuál tardó más en resolverse y por qué es significativo?
5. ¿Qué aporta el documento al campo?
6. ¿Qué patrón inaugura su error de estimación?
7. ¿Por qué McCarthy quería un término nuevo?

17. Respuestas esperadas

1. Una solicitud de financiación a la Fundación Rockefeller para un taller de verano. No contiene experimentos, datos ni resultados.
2. Que todo aspecto del aprendizaje o de la inteligencia puede describirse con precisión suficiente para que una máquina lo simule. Es una afirmación fuerte y programática.
3. Siete. Seis tienen hoy un resultado sólido; la **automejora** sigue abierta y es lo que se discute en los agentes que se corrigen a sí mismos.
4. El uso del lenguaje: 62 años hasta el Transformer. Es significativo porque hablar es lo que cualquier persona hace sin esfuerzo, y esa facilidad aparente es justo la fuente del error de estimación.
5. Un nombre —«inteligencia artificial»— y una agenda. No aporta método ni evidencia, y ese es exactamente su papel histórico.
6. El de subestimar lo que a las personas les resulta fácil y sobrestimar el plazo. Es el motor de los ciclos de expectativas, inviernos y resurgimientos que estudia la clase 003.
7. Para separar el nuevo campo de la cibernética de Wiener, tanto por razones intelectuales como institucionales. Buscaba un término neutro, no una tesis.

18. Fuentes primarias

- McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N. y Shannon, C. (1955). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*. Texto original · consultado 2026-08-17.
- Reimpresión en **AI Magazine** 27(4), 2006. doi:10.1609/aimag.v27i4.1904 · consultado 2026-08-17.
- Moor, J. (2006). *The Dartmouth College Artificial Intelligence Conference: The Next Fifty Years*. doi:10.1609/aimag.v27i4.1911 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P57

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence* (1955, Solicitud a la Fundación Rockefeller · reimpresa en *AI Magazine* 27(4), 2006) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P57_dartmouth.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P58 — Símbolos y búsqueda

Ruta de fundamentos · Veinte años de IA simbólica resumidos en dos hipótesis falsables: pensar es manipular símbolos, y resolver es buscar sabiendo dónde no mirar.

Nivel: L2 · **Motor:** `simbolos_y_busqueda` · **Notebook:** `P58_simbolos_y_busqueda.ipynb` · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search</i>
Autoría	Allen Newell, Herbert A. Simon
Año	1976
Venue	Communications of the ACM, 19(3), 113–126 · conferencia del premio Turing
Fuente primaria	doi:10.1145/360018.360022
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Para 1976 había veinte años de programas: jugadores de ajedrez, demostradores de teoremas, resolvedores de problemas, sistemas de planificación. Cada uno se justificaba por su desempeño en su dominio.

Lo que faltaba era la tesis. ¿Qué tienen en común? ¿Qué se está afirmando sobre el pensamiento cuando se dice que un programa «resuelve problemas»? Sin una hipótesis explícita, la disciplina no podía ser refutada y por tanto tampoco podía ser empírica.

3. Propuesta

Dos hipótesis, enunciadas como afirmaciones empíricas sobre el mundo, no como definiciones:

Hipótesis del sistema de símbolos físicos. Un sistema de símbolos físicos tiene los medios necesarios y suficientes para la acción inteligente general. Necesarios: cualquier sistema que exhiba inteligencia general será un sistema de símbolos. Suficientes: se puede organizar uno para que la exhiba.

Hipótesis de la búsqueda heurística. Los problemas se resuelven generando y probando soluciones candidatas en un espacio de estados, guiados por información sobre la estructura del problema. La inteligencia no está en probar más rápido: está en **no probar**.

Y una tesis metodológica sobre la informática misma: es una ciencia empírica, y sus programas son experimentos.

4. Intuición sin fórmulas

Buscar las llaves en casa. La búsqueda ciega es abrir todos los cajones en orden. La búsqueda heurística es preguntarse dónde sueles dejarlas y empezar por ahí.

Las dos exploran el mismo espacio con las mismas acciones posibles. La diferencia es el **orden**, y ese orden es toda la diferencia entre encontrarlas en un minuto o en una tarde.

Dónde deja de funcionar la analogía: en casa hay pocos cajones. En el ajedrez la búsqueda ciega no es lenta: es imposible, con más posiciones que átomos en el universo observable. La heurística no es una comodidad, es la condición de existencia.

5. Matemática mínima

Espacio de estados: (estados, operadores, estado inicial, prueba de meta)

Coste de la búsqueda ciega a profundidad d con ramificación b: $O(b^d)$

Búsqueda guiada: ordenar la frontera por $h(\text{estado})$, una estimación del coste restante → cambia el orden, no el espacio

La miniatura resuelve el mismo 8-puzzle de dos formas:

Estrategia	Nodos expandidos	Profundidad de la solución
ciega (anchura)	83	6
guiada por distancia Manhattan	7	6

Una razón de **11,86×** sobre el mismo problema, el mismo espacio y los mismos operadores. Y con ramificación 2,7, la búsqueda exhaustiva pasa de 53 nodos a profundidad 4 a **423 911 582** a profundidad 20: ningún hardware cierra ese hueco.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación $O()$: qué dice y qué no	por qué un crecimiento exponencial no se arregla con hardware más rápido

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El enunciado **literal** de las dos hipótesis, y el cuidado con que se presentan como empíricas y por tanto refutables. Es la parte que se cita mal más a menudo.
- La definición de **símbolo** que dan: un patrón físico que puede designar y ser manipulado. No es la noción lingüística ni la lógica.
- La discusión de **por qué la búsqueda heurística es la respuesta a la explosión combinatoria**, y no la potencia de cálculo.
- La tesis sobre la informática como **indagación empírica**: los programas son experimentos y las arquitecturas, teorías.
- Las **evidencias** que aportan: veinte años de sistemas, desde el Logic Theorist hasta los sistemas de producción. Es un balance, no un experimento nuevo.

8. Evidencia y resultados

El artículo es una síntesis y una argumentación, no un experimento. Su evidencia es la acumulación de sistemas construidos entre 1956 y 1976 y lo que se aprendió de ellos.

Las dos hipótesis se presentan como **empíricas**, es decir, sujetas a refutación por la evidencia futura. Y en buena medida han sido cuestionadas: es exactamente lo que sus autores pedían.

La miniatura mide lo único que se puede medir en un cuaderno: la diferencia en nodos expandidos entre buscar con y sin información sobre el problema.

9. Impacto

- Es la formulación canónica de la IA simbólica y el texto que se cita para definirla.
- La búsqueda heurística que enuncia es la estructura de la parte 01 completa del programa: de los espacios de estados a la planificación con STRIPS.
- **Sobrevive al cambio de paradigma**: la búsqueda en árbol de AlphaGo es esta idea con una red que aporta la heurística, y el bucle de ReAct es esta idea con un modelo de lenguaje generando los operadores. Cambia quién propone; la estructura no cambia.
- Provoca la reacción que funda otra tradición: la robótica situada de Brooks nace explícitamente contra la hipótesis de los símbolos.

10. Limitaciones

1. **La hipótesis de los símbolos no está demostrada**, ni podría estarlo por medios formales: es empírica, y sigue en disputa cincuenta años después.
2. **El aprendizaje profundo la esquivó**. Las representaciones distribuidas no son símbolos discretos manipulables, y sin embargo producen competencia.
3. **La robótica situada la niega en su parte «necesarios»**: hay comportamiento competente sin representación simbólica del mundo (Brooks, 1990).
4. **La búsqueda necesita que alguien aporte la heurística**, y el artículo no dice de dónde sale. Esa pregunta tarda cuarenta años en responderse aprendiéndola.
5. **Presupone que el problema viene formulado**. Formular el espacio de estados es la parte difícil en casi cualquier tarea real, y queda fuera.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La hipótesis de los símbolos físicos es un hecho establecido»	Es una hipótesis empírica, y los autores insisten en ello. Está en disputa activa.
«La búsqueda heurística encuentra siempre la mejor solución»	Encuentra una solución rápida. La optimalidad exige condiciones sobre la heurística: es lo que aporta A* en P67.
«El problema de la explosión combinatoria se resuelve con más cómputo»	Es exponencial: pasar de profundidad 16 a 20 multiplica por 53 el coste. Ningún hardware cierra ese hueco; hay que no mirar.
«La heurística cambia el problema»	No cambia ni el espacio de estados ni los operadores. Cambia el ORDEN en que se exploran.
«El aprendizaje profundo refutó este artículo»	Lo cuestiona en la parte «necesarios» de la hipótesis de los símbolos. La hipótesis de la búsqueda heurística sigue viva, y AlphaGo es su mejor ejemplo.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Newell, Shaw y Simon (1959)** — el General Problem Solver: el sistema del que se generaliza la hipótesis de la búsqueda.
- **P57 Propuesta de Dartmouth (1955)** — la agenda cuyo balance es este artículo.
- **Simon (1955)** — racionalidad limitada: la idea de que decidir bien con recursos finitos exige heurísticas, no optimización.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Brooks (1990)** — *Elephants Don't Play Chess*: la refutación situada de la parte «necesarios». doi:10.1016/S0921-8890(05)80025-9
- **P27 AlphaGo (2016)** — búsqueda en árbol con la heurística aprendida en vez de escrita. Es la hipótesis de la búsqueda, cuarenta años después.
- **P13 ReAct (2022)** — el mismo bucle de generar y probar, con un modelo de lenguaje proponiendo los operadores.

- Nilsson (2007) — balance de la hipótesis treinta años después. doi:10.1609/aimag.v28i4.2077

14. Notebook asociado

P58_simbolos_y_busqueda.ipynb

Qué implementa: la comparación de nodos expandidos entre búsqueda ciega y búsqueda guiada por distancia Manhattan sobre el mismo 8-puzzle, y la tabla de crecimiento exponencial con la profundidad.

Qué NO implementa: no hay optimalidad garantizada —la búsqueda voraz de la miniatura encuentra una solución, no la mejor—, ni dominios parcialmente observables, ni aprendizaje de la heurística.

```
ai-evolution paper-lab P58 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enuncia las dos hipótesis del artículo.
Explicar	Explica por qué una heurística no cambia el problema sino el orden de exploración.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara los nodos expandidos con y sin heurística.
Analizar	Analiza qué ocurre si la heurística devuelve siempre 0 y qué búsqueda obtienes.
Evaluar	«El aprendizaje profundo refutó la hipótesis de los símbolos». Evalúa la afirmación.
Crear	Implementa una heurística no admisible y comprueba qué le pasa a la longitud de la solución.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué afirma la hipótesis del sistema de símbolos físicos?
2. ¿Qué afirma la hipótesis de la búsqueda heurística?
3. ¿Por qué las presentan como hipótesis y no como definiciones?
4. ¿Qué cambia una heurística y qué no cambia?
5. ¿Por qué más cómputo no resuelve la explosión combinatoria?
6. ¿Dónde sobrevive esta idea en la IA actual?
7. ¿Qué tradición nace de negar la hipótesis de los símbolos?

17. Respuestas esperadas

1. Que un sistema de símbolos físicos —patrones que designan y se pueden manipular— tiene los medios necesarios y suficientes para la acción inteligente general.
2. Que resolver problemas consiste en generar y probar candidatos en un espacio de estados, guiados por información sobre la estructura del problema. La inteligencia está en no explorar.
3. Porque quieren que la informática sea una ciencia empírica: una hipótesis se puede refutar con evidencia, una definición no. Es la tesis metodológica del artículo.

4. Cambia el **orden** en que se expanden los estados. No cambia el espacio de estados, ni los operadores, ni el problema. La miniatura lo muestra: 83 nodos frente a 7, misma solución.
5. Porque el crecimiento es exponencial en la profundidad. Con ramificación 2,7, pasar de profundidad 16 a 20 multiplica por más de 50 el número de nodos. Duplicar la máquina compra menos de un nivel.
6. En la búsqueda en árbol de AlphaGo, con la heurística aprendida por una red, y en el bucle de generar y probar de los agentes con modelos de lenguaje. Cambia quién propone los candidatos.
7. La robótica situada de Brooks: comportamiento competente sin representación simbólica del mundo, con control reactivo por capas.

18. Fuentes primarias

- Newell, A. y Simon, H. A. (1976). *Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search*. **Communications of the ACM**, 19(3), 113–126. doi:10.1145/360018.360022 · consultado 2026-08-17.
- Brooks, R. (1990). *Elephants Don't Play Chess*. doi:10.1016/S0921-8890(05)80025-9 · consultado 2026-08-17.
- Nilsson, N. (2007). *The Physical Symbol System Hypothesis: Status and Prospects*. doi:10.1609/aimag.v28i4.2077 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P58

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search* (1976, Communications of the ACM, 19(3), 113–126 · conferencia del premio Turing) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P58_simbolos_y_busqueda.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P59 — Agentes inteligentes

Ruta de fundamentos · Fija qué es un agente y qué lo hace racional. La respuesta no está en el agente: está en la medida de desempeño y en el entorno.

Nivel: L2 · **Motor:** agente_racional · **Notebook:** P59_agente_racional.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Intelligent Agents: Theory and Practice</i>
Autoría	Michael Wooldridge, Nicholas R. Jennings
Año	1995
Venue	The Knowledge Engineering Review, 10(2), 115–152
Fuente primaria	doi:10.1017/S0269888900008122
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

A principios de los noventa «agente» se usaba para cosas incompatibles: un asistente de correo, un robot móvil, un proceso en un sistema distribuido, un módulo con creencias y deseos. Cada comunidad lo definía a su manera y las publicaciones no eran comparables.

Sin una definición operativa no se puede evaluar nada: no hay forma de decir si una arquitectura es mejor que otra, ni siquiera de saber si están resolviendo el mismo problema.

3. Propuesta

Un survey que ordena el campo en tres niveles —teorías de agentes, arquitecturas y lenguajes— y que fija una definición mínima con propiedades comprobables:

- **autonomía:** opera sin intervención directa y controla sus acciones y su estado interno;
- **reactividad:** percibe su entorno y responde a los cambios a tiempo;
- **proactividad:** toma la iniciativa hacia objetivos, no solo responde;
- **habilidad social:** interactúa con otros agentes.

Y el punto que sostiene esta ficha: la **racionalidad se juzga siempre respecto de una medida de desempeño y de un entorno**. Un agente no es racional en abstracto. Racional tampoco es sinónimo de omnisciente ni de perfecto: es maximizar el desempeño esperado dado lo que se ha percibido.

4. Intuición sin fórmulas

Dos aspiradoras en un piso de dos habitaciones. Una reacciona a lo que ve: si hay suciedad, aspira; si no, se mueve. La otra recuerda dónde ha estado y se detiene cuando sabe que ya no queda nada.

Si solo cuentas las habitaciones limpias, las dos empatan. Si además cobras por cada movimiento, la primera pierde. Nada cambió en las aspiradoras: cambió lo que decidiste contar.

Dónde deja de funcionar la analogía: la aspiradora reflexiva «sabe» porque le dimos memoria. En un entorno donde la suciedad reaparece, esa memoria pasa de ventaja a defecto, porque el agente dejaría de mirar. La racionalidad depende también de si el entorno es estático.

5. Matemática mínima

agente: f : secuencia de percepciones $\rightarrow$ acción

racional $\neq$ omnisciente $\neq$ perfecto

racional = maximiza el valor esperado de la MEDIDA DE DESEMPEÑO,
dada la secuencia de percepciones y el conocimiento disponible

Especificación completa = medida + entorno + actuadores + sensores

La miniatura ejecuta los dos agentes sobre los cuatro mundos posibles:

Agente	Medida A (solo limpieza)	Medida B (limpieza – ½·movimientos)
reflejo simple	8	–2,0
con modelo	8	6,0

Con la medida A empatan. Con la medida B, uno gana y el otro pierde. **El código de los agentes es idéntico en las dos columnas.**

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §1 · Softmax	cómo se convierte una puntuación en una decisión, que es lo que hace la política de un agente

6. Arquitectura o flujo

9. Impacto

- Es la referencia canónica de la definición de agente, y la base del capítulo 2 de Russell y Norvig, que es como la mayoría del campo aprendió el concepto.
- Su marco reaparece intacto en los agentes con modelos de lenguaje: percepción, política, actuadores y medida. Lo que llamamos hoy «herramientas» son actuadores; lo que llamamos «contexto» es percepción.
- La distinción entre reactivo y deliberativo estructura la discusión entre respuesta directa y planificación en ReAct y sucesores.
- La exigencia de declarar la medida de desempeño antes de construir es la raíz de lo que P16 llama criterio de parada y presupuesto.

10. Limitaciones

1. **Es un survey de 1995:** las arquitecturas concretas que revisa están superadas, aunque las distinciones sigan valiendo.
2. **La noción fuerte de agencia —creencias, deseos, intenciones— es discutible** como descripción de un sistema artificial, y el artículo lo reconoce.
3. **No aporta método de evaluación.** Dice que hay que especificar la medida, no cómo elegirla, que es la parte difícil.
4. **El entorno multiagente queda esbozado.** La coordinación real es materia de la parte 10 del programa, no de aquí.
5. **No anticipa el aprendizaje como fuente de la política.** En 1995 la política se diseña; hoy se entrena.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Un agente es cualquier programa que hace cosas solo»	Autonomía es una de las cuatro propiedades. Sin reactividad, proactividad y capacidad de interacción, es un proceso automatizado, no un agente.
«Racional significa que toma la mejor decisión posible»	Significa que maximiza el desempeño ESPERADO con lo que ha percibido. Con información incompleta, la decisión racional puede salir mal.
«La medida de desempeño se puede decidir después»	Es parte de la especificación. La miniatura muestra dos agentes que empatan con una medida y se separan con otra: sin medida no hay veredicto.
«La medida debe evaluar lo que hace el agente»	Debe evaluar el ESTADO DEL ENTORNO. Si se puntúa la actividad, un agente que ensucia para volver a limpiar puntúa alto.
«Un agente con más información siempre es mejor»	Depende del entorno y de la medida. En un entorno dinámico, un agente con memoria que deja de mirar es peor que uno reactivo.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Brooks (1986)** — la arquitectura de subsunción: agencia sin representación simbólica del mundo, uno de los polos que el survey ordena.
- **Rao y Georgeff (1991)** — la arquitectura BDI: el polo deliberativo.

- **P58 Símbolos y búsqueda (1976)** — la tradición simbólica de la que la agencia deliberativa es heredera directa.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Russell y Norvig** — *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, capítulo 2: la formulación con la que el concepto se enseña. aima.cs.berkeley.edu
- **P13 ReAct (2022)** — el bucle percibir-razonar-actuar con un modelo de lenguaje en el lugar de la política.
- **P16 Sistemas agentic (2023–)** — memoria, presupuesto y criterio de parada: los mismos problemas con otro vocabulario.
- **P33 AutoGen (2023)** — la habilidad social del survey, treinta años después, como orquestación conversacional.

14. Notebook asociado

P59_agente_racional.ipynb

Qué implementa: dos agentes —reflejo y con modelo— ejecutados sobre los cuatro mundos posibles, evaluados bajo dos medidas de desempeño distintas, con el conteo de movimientos y aspiraciones.

Qué NO implementa: no hay incertidumbre, ni acciones que fallen, ni otros agentes, ni aprendizaje de la política. Son las tres cosas que hacen difícil el diseño de agentes reales.

```
ai-evolution paper-lab P59 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera las cuatro propiedades que definen a un agente según el survey.
Explicar	Explica por qué racional no es lo mismo que omnisciente.
Aplicar	Ejecuta el notebook y define una tercera medida que penalice las aspiraciones innecesarias.
Analizar	Analiza por qué el agente reflejo no puede detenerse.
Evaluar	«Este agente es mejor que aquel». Evalúa qué falta para que la afirmación tenga sentido.
Crear	Especifica con las cuatro dimensiones —medida, entorno, actuadores, sensores— un agente para una tarea real, y construye dos versiones para compararlas.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué cuatro propiedades definen a un agente en la noción débil?
2. ¿Qué diferencia hay entre la noción débil y la fuerte de agencia?
3. ¿Respecto de qué se juzga la racionalidad?
4. ¿Por qué el agente reflejo no puede parar?

5. ¿Sobre qué debe definirse la medida de desempeño?
6. ¿Qué cuatro cosas hay que especificar para diseñar un agente?
7. ¿Dónde reaparece este marco en los agentes actuales?

17. Respuestas esperadas

1. Autonomía, reactividad, proactividad y habilidad social. Es una definición mínima y comprobable, pensada para que dos trabajos se puedan comparar.
2. La débil se queda en propiedades observables del comportamiento. La fuerte atribuye además estados mentales —creencias, deseos, intenciones—, lo que compromete mucho más y es discutible en un sistema artificial.
3. Respecto de una **medida de desempeño** y de un **entorno**. No hay racionalidad en abstracto: la miniatura muestra dos agentes que empatan bajo una medida y se separan bajo otra.
4. Porque no recuerda haber visto las dos casillas limpias. Su límite está en la **percepción**, no en la decisión: con lo que percibe, moverse es lo mejor que puede hacer.
5. Sobre el **estado del entorno**, no sobre la actividad del agente. Si se puntúa la actividad, se premia a un agente que genera trabajo para hacerlo.
6. La medida de desempeño, el entorno, los actuadores y los sensores. Sin las cuatro, no hay especificación y no hay evaluación posible.
7. Íntegro: el contexto es percepción, las herramientas son actuadores, la política es el modelo y el criterio de parada es la medida. El vocabulario cambió; el marco no.

18. Fuentes primarias

- Wooldridge, M. y Jennings, N. R. (1995). *Intelligent Agents: Theory and Practice*. **The Knowledge Engineering Review**, 10(2), 115–152. doi:10.1017/S0269888900008122 · consultado 2026-08-17.
- Franklin, S. y Graesser, A. (1996). *Is it an Agent, or just a Program?* doi:10.1007/BFb0013570 · consultado 2026-08-17.
- Russell, S. y Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, capítulo 2. aima.cs.berkeley.edu · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P59

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Intelligent Agents: Theory and Practice* (1995, The Knowledge Engineering Review, 10(2), 115–152) ·

Nivel: L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P59_agente_racional.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P60 — Valor predictivo

Ruta de fundamentos · Le pone fórmula a la pregunta que el valor p no responde: dado que esto se publicó, ¿qué probabilidad hay de que sea cierto?

Nivel: L3 · **Motor:** `valor_predictivo` · **Notebook:** `P60_valor_predictivo.ipynb` · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Why Most Published Research Findings Are False</i>
Autoría	John P. A. Ioannidis
Año	2005
Venue	PLoS Medicine, 2(8), e124
Fuente primaria	doi:10.1371/journal.pmed.0020124
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

La significancia estadística se leía —y se sigue leyendo— como sinónimo de verdad. « $p < 0,05$ » se interpretaba como «hay un 95 % de probabilidad de que esto sea cierto», que es una lectura sencillamente incorrecta.

El valor p responde: *si la hipótesis nula fuese cierta, ¿qué probabilidad habría de observar un dato tan extremo?* La pregunta que interesa es la inversa: *dado este dato, y dado que el estudio se publicó, ¿qué probabilidad hay de que la hipótesis sea cierta?* Nadie estaba poniendo número a esa segunda pregunta, y depende de cosas que no aparecen en el artículo publicado.

3. Propuesta

Modelar explícitamente el **valor predictivo positivo** de un hallazgo: la probabilidad de que sea cierto, dado que ha resultado significativo. El modelo depende de cuatro cosas, y solo una de ellas es el umbral de significancia:

- R : las **odds previas** de que la hipótesis probada sea cierta en ese campo;
- $1 - \beta$: el **poder** del estudio;
- α : el nivel de significancia;
- u : el **sesgo**, entendido como la parte de resultados no significativos que acaban presentándose como significativos por decisiones de análisis.

Y una extensión por **número de equipos**: cuanta más gente persiga el mismo hallazgo, más probable es que alguien lo encuentre por azar y lo publique primero.

4. Intuición sin fórmulas

Un detector de metales en una playa. Suena el 95 % de las veces que hay una moneda y se equivoca el 5 % de las veces que no la hay. Suena. ¿Hay una moneda?

Depende de cuántas monedas hay enterradas. Si la playa está llena, casi seguro. Si hay una en todo el arenal, la mayoría de los pitidos son falsas alarmas por más bueno que sea el detector.

Dónde deja de funcionar la analogía: la playa no cambia según cuánta gente busque. En la ciencia sí: si cien equipos rastrean el mismo arenal, el primero que publique será probablemente el que tuvo la falsa alarma más llamativa.

5. Matemática mínima

PPV = P(hipótesis cierta | resultado significativo)

Sin sesgo: $PPV = (1-\beta) \cdot R / (R - \beta \cdot R + \alpha)$

Con sesgo u: $PPV = [(1-\beta)R + u \cdot \beta \cdot R] / [R + \alpha - \beta \cdot R + u - u \cdot \alpha + u \cdot \beta \cdot R]$

Con n equipos: $PPV = (R - R \cdot \beta^n) / (R + 1 - (1-\alpha)^n - R \cdot \beta^n)$

La miniatura evalúa cinco escenarios con **el mismo $\alpha = 0,05$** en todos:

Escenario	R	poder	sesgo	equipos	PPV
ensayo confirmatorio	1,0	0,80	0	1	0,9412
exploratorio típico	0,1	0,50	0	1	0,5
exploratorio con sesgo	0,1	0,50	0,3	1	0,1625
cinco equipos en carrera	0,1	0,50	0	5	0,2998
barrido masivo	0,001	0,60	0,1	1	0,0044

El umbral de significancia no se mueve en ninguna fila. Lo que se mueve es todo lo demás.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	la diferencia entre P(dato

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Los **seis corolarios** del artículo. Son la parte práctica: cuanto más pequeños los estudios, más pequeños los efectos, más relaciones probadas, más flexibilidad de diseño, más intereses y más equipos, menos probable es que un hallazgo sea cierto.
- Que el modelo es **analítico**: no mide cuántos resultados son falsos, demuestra qué implican sus supuestos. Confundir esas dos cosas es el error de lectura más común.
- La definición operativa de **sesgo**: no es fraude, es la acumulación de decisiones de análisis que empujan en la dirección deseada.
- El tratamiento de la **competencia entre equipos**, que es la parte más aplicable a un campo con el ritmo de publicación de la IA.

8. Evidencia y resultados

El artículo no presenta datos empíricos. Es un modelo probabilístico con supuestos declarados y sus consecuencias.

El título es una afirmación fuerte y el artículo la sostiene **condicionalmente**: es cierta si los supuestos sobre R, poder y sesgo son los que él estima para los campos que discute.

La confirmación empírica llega después, con los proyectos de replicación: el más citado, el de la Open Science Collaboration (2015), reprodujo con éxito 36 de 100 estudios de psicología.

La miniatura de este eje calcula el modelo sobre escenarios explícitos, para que se vea qué palanca mueve qué.

9. Impacto

- Es uno de los artículos más citados de la historia de PLoS Medicine y una de las piezas fundacionales de la crisis de replicación.
- Cambió prácticas concretas: preinscripción de estudios, informes registrados, exigencia de declarar el poder y el tamaño del efecto.
- En IA, sus corolarios se traducen casi literalmente: muchos equipos persiguiendo el mismo benchmark, mucha flexibilidad de diseño —semillas, hiperparámetros, elección de comparación— y efectos pequeños. Es el diagnóstico que P63 intenta tratar.

- Da al programa su criterio de lectura: preguntar por las odds previas y por el poder antes de aceptar un resultado.

10. Limitaciones

1. **Los parámetros no se observan.** R , el poder real y el sesgo se estiman o se suponen; el modelo es un marco de razonamiento, no una calculadora.
2. **Es analítico, no empírico.** No mide la tasa de falsedad de ninguna literatura concreta.
3. **El título es más categórico que el resultado.** «La mayoría» depende enteramente de los valores que se den a los parámetros.
4. **Supone el marco frecuentista de contraste de hipótesis**, que no describe bien buena parte de la investigación en IA, donde el problema dominante es otro.
5. **Trasladarlo a la IA exige cuidado:** aquí el modo de fallo característico no es el valor p , sino la fuga de datos, la selección de semilla y la comparación con líneas base mal ajustadas.

11. Errores comunes

Error	Corrección
« $p < 0,05$ significa 95 % de probabilidad de que sea cierto»	α es $P(\text{dato extremo})$
«El artículo demuestra que la ciencia está rota»	Demuestra qué implican ciertos supuestos sobre diseño e incentivos. Es un modelo, y su conclusión es condicional.
«Basta con bajar α a 0,005 para arreglarlo»	Ayuda, pero el poder y el sesgo pesan más. En la tabla del motor, subir el poder de 0,2 a 0,95 mueve el PPV de 0,29 a 0,66 con α fijo.
«El sesgo es fraude»	Es la acumulación de decisiones de análisis defendibles una a una que empujan en la misma dirección. No hace falta mala fe.
«Esto no aplica a la IA porque no usamos valores p »	Los corolarios sí aplican: muchos equipos, efectos pequeños, mucha flexibilidad de diseño. Cambia el mecanismo, no la conclusión.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Neyman y Pearson (1933)** — el marco de contraste de hipótesis con α y β dentro del cual se formula todo el modelo.
- **Sterling (1959)** — la primera documentación del sesgo de publicación: casi todo lo publicado era significativo.
- **Cohen (1962)** — el análisis del poder estadístico y la constatación de que la mayoría de los estudios lo tenían bajo.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Open Science Collaboration (2015)** — la replicación de 100 estudios de psicología: la confirmación empírica. doi:10.1126/science.aac4716
- **Wasserstein y Lazar (2016)** — la declaración de la ASA sobre los valores p . doi:10.1080/00031305.2016.1154108

- **P63 Reproducibilidad (2021)** — la respuesta operativa dentro del aprendizaje automático.
- **P62 Validez de benchmarks (2021)** — el otro filo del mismo problema: no si el número es real, sino si mide lo que dice.

14. Notebook asociado

P60_valor_predictivo.ipynb

Qué implementa: el cálculo del valor predictivo positivo sobre cinco escenarios con el mismo α , el efecto del sesgo y del número de equipos, y el barrido del poder estadístico con odds previas fijas.

Qué NO implementa: no hay datos reales ni estimación de los parámetros a partir de una literatura concreta. R, poder y sesgo se fijan a mano para ver qué palanca mueve qué.

```
ai-evolution paper-lab P60 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula del PPV e identifica cada símbolo.
Explicar	Explica la diferencia entre α y P(hipótesis cierta)
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula el PPV de un escenario con odds previas 1:100.
Analizar	Analiza cuál de las cuatro palancas mueve más el PPV y por qué.
Evaluar	«Bajar el umbral a 0,005 resolvería el problema». Evalúa la afirmación con los datos del motor.
Crear	Aplica el modelo a un anuncio reciente de mejora en un benchmark: estima R, poder, sesgo y número de equipos, y documenta cada supuesto.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué es el valor predictivo positivo?
2. ¿Por qué $p < 0,05$ no significa 95 % de probabilidad de ser cierto?
3. ¿Qué papel juegan las odds previas?
4. ¿Qué es el sesgo en este modelo y por qué no es fraude?
5. ¿Por qué empeora el PPV cuando compiten más equipos?
6. ¿Es este un artículo empírico?
7. ¿Cómo se traducen sus corolarios a la investigación en IA?

17. Respuestas esperadas

1. La probabilidad de que un hallazgo sea cierto **dado que** ha resultado significativo. Es la pregunta que le interesa a quien lee, y no es la que responde el valor p.
2. Porque α es la probabilidad de observar un dato extremo **si la hipótesis nula fuese cierta**. Invertir el condicional exige conocer cuántas de las hipótesis que se prueban son ciertas.

3. Son el factor dominante. Con odds previas 1:10, poder 0,5 y α 0,05, el PPV es 0,5: la mitad de los hallazgos significativos son falsos antes de contar sesgo alguno.
4. Es la parte de resultados no significativos que acaban presentándose como significativos por decisiones de análisis. Cada decisión puede ser defendible; el problema es que todas empujan en la misma dirección.
5. Porque con n equipos probando lo mismo, la probabilidad de que **alguno** tenga una falsa alarma crece como $1 - (1-\alpha)^n$, y el que publica primero suele ser ese. Con cinco equipos el PPV cae de 0,5 a 0,2998.
6. No. Es un modelo analítico con supuestos declarados. La confirmación empírica llegó después con los proyectos de replicación.
7. Casi literalmente: muchos equipos persiguiendo el mismo benchmark, efectos pequeños y mucha flexibilidad de diseño —semillas, hiperparámetros, elección de la línea base—. Cambia el mecanismo, no la conclusión.

18. Fuentes primarias

- Ioannidis, J. P. A. (2005). *Why Most Published Research Findings Are False*. **PLoS Medicine**, 2(8), e124. doi:10.1371/journal.pmed.0020124 · consultado 2026-08-17.
- Open Science Collaboration (2015). *Estimating the reproducibility of psychological science*. doi:10.1126/science.aac4716 · consultado 2026-08-17.
- Wasserstein, R. y Lazar, N. (2016). *The ASA Statement on p-Values*. doi:10.1080/00031305.2016.1154108 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P60

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Why Most Published Research Findings Are False* (2005, PLoS Medicine, 2(8), e124) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P60_valor_predictivo.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P61 — Loros estocásticos

Ruta de fundamentos · Pone por escrito lo que no aparece en la tabla de resultados: el coste de entrenar, quién queda representado en el corpus y qué se afirma de más.

Nivel: L1 · **Motor:** `stochastic_parrots` · **Notebook:** `P61_stochastic_parrots.ipynb` · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?</i> 🐦
Autoría	Emily M. Bender, Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major, Shmargaret Shmitchell
Año	2021
Venue	FAccT '21 · ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency
Fuente primaria	doi:10.1145/3442188.3445922
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Entre 2018 y 2021 el tamaño de los modelos de lenguaje creció tres órdenes de magnitud, y la justificación era siempre la misma: mejoraban los benchmarks.

Tres costes quedaban fuera de esa cuenta. El **ambiental y económico**, que recae sobre quien no se beneficia del modelo. El de **representación**: un corpus recogido por conveniencia de la web refleja a quien publica en la web, y los filtros de limpieza no afectan por igual a todos. Y el **epistémico**: la fluidez del texto generado invita a atribuir comprensión, y esa atribución no estaba sostenida por ninguna evidencia.

3. Propuesta

Un análisis de riesgos **previo** al entrenamiento, con tres exigencias concretas:

1. **Presupuestar** el coste de cómputo y declararlo junto con los resultados.
2. **Documentar el corpus** —de dónde viene, a quién representa, qué filtros se aplicaron— antes de entrenar, no después.
3. **No confundir forma con significado**: un modelo de lenguaje ordena formas lingüísticas según su probabilidad; el significado requiere intención comunicativa, que el corpus no contiene.

De ahí la metáfora del título: un sistema que cose fragmentos de forma lingüística sin referencia al significado, guiado por información probabilística.

4. Intuición sin fórmulas

Una encuesta hecha llamando por teléfono fijo a media tarde. La muestra es enorme y sin embargo no es representativa: refleja a quien está en casa con teléfono fijo a esa hora.

Y luego, para «limpiarla», se descartan las respuestas con ciertas palabras. Suena neutral. Pero las comunidades que han reapropiado esos términos pierden una parte mucho mayor de su voz que las demás.

Dónde deja de funcionar la analogía: una encuesta declara su método de muestreo. Un corpus de web recogido por rastreo no declara nada, y por eso hay que documentarlo aparte.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: es un artículo de análisis. Lo que sí se puede cuantificar es el efecto desigual de un filtro aplicado por igual.

Comunidad	Documentos	Cuota antes	Retirados por lista	Cuota después	Variación
mayoritaria	9 400	94,00 %	1,3 %	96,07 %	+2,07
minoritaria A	400	4,00 %	47,5 %	2,17 %	-1,83
minoritaria B	200	2,00 %	15,0 %	1,76 %	-0,24

El filtro se aplica igual a todos los documentos. El resultado es que la comunidad mayoritaria **gana** cuota tras la limpieza.

Y una segunda observación de la miniatura: una muestra de 20 documentos del corpus contiene 20 de la comunidad mayoritaria. Quien audite el conjunto con una muestra pequeña no verá siquiera que existen las otras.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La sección de **coste ambiental**, y con qué cuidado se presenta: son órdenes de magnitud dependientes del centro de datos y del año, no cifras universales.
- El argumento sobre **listas de bloqueo**, que es el más concreto y el más comprobable: filtrar por palabras retira desproporcionadamente el habla de comunidades que las reapropian.

- La distinción entre **forma y significado**, que remite a Bender y Koller (2020) y es una tesis lingüística, no una predicción sobre capacidades.
- La propuesta positiva: **documentación de datos antes del entrenamiento**. Es lo más accionable del artículo y lo menos adoptado.
- El contexto de publicación, que forma parte de su historia: el despido de Timnit Gebru de Google ocurre durante el proceso de revisión.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo de posición y análisis, no de experimentos. Su evidencia es la literatura previa sobre corpus, sesgo y coste, organizada en un argumento.

Ninguna de sus afirmaciones centrales es una medición propia. Eso no las invalida: las convierte en tesis argumentadas, que se discuten con argumentos y con datos de otros.

La miniatura de este eje **no reproduce nada del artículo**. Construye un corpus de juguete para que se vea la mecánica del filtro desigual, que es la parte más fácil de comprobar y la más fácil de olvidar.

9. Impacto

- Es el artículo más citado de la discusión sobre riesgos de los modelos de lenguaje, y el que fijó el vocabulario: «loro estocástico» entró en el lenguaje del campo.
- Empujó la práctica de documentar corpus —hojas de datos, tarjetas de modelo— y de declarar el coste de entrenamiento.
- Su tesis sobre forma y significado estructura una discusión que sigue abierta y que atraviesa P52: qué se puede afirmar sobre lo que un modelo «entiende».
- Es también un caso de estudio sobre la relación entre investigación y financiación industrial, por las circunstancias de su publicación.

10. Limitaciones

1. **No aporta mediciones propias.** Sus afirmaciones son argumentativas y hay que evaluarlas como tales.
2. **Las cifras de coste envejecen rápido** y dependen del hardware, del centro de datos y del año. Citarlas como dato fijo es un error.
3. **La tesis sobre el significado es discutible** y está discutida: hay trabajo publicado que sostiene lo contrario, y el desacuerdo es genuino.
4. **No propone un criterio operativo de «demasiado grande»**, pese al subtítulo. La pregunta queda abierta.
5. **La metáfora del título se ha usado como eslogan**, lo que ha degradado un argumento discutible en una etiqueta. Eso perjudica sobre todo a quien quiere discutirlo en serio.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El artículo dice que los modelos grandes no funcionan»	No dice nada sobre su desempeño. Dice que hay costes que no aparecen en la tabla de resultados.
««Loro estocástico» es una tesis sobre las capacidades futuras»	Es una tesis lingüística sobre qué contiene el corpus y a qué tiene acceso el modelo. No predice qué tareas podrá resolver.
«Filtrar el corpus por palabras ofensivas es una mejora neutral»	La miniatura lo desmiente: el mismo filtro retira el 47,5 % de una comunidad y el 1,3 % de otra, y la mayoritaria acaba ganando cuota.
«Más datos implica más diversidad»	Un corpus grande recogido por conveniencia amplifica a quien ya tenía presencia. El tamaño no corrige el sesgo de muestreo: lo consolida.
«Las cifras de coste del artículo son la referencia actual»	Envejecen con cada generación de hardware. Sirven como orden de magnitud y como argumento de que la cuenta debe hacerse, no como dato citable.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Gebru et al. (2018)** — *Datasheets for Datasets*: la propuesta concreta de documentación que este artículo reclama que se aplique antes de entrenar.
- **Bender y Koller (2020)** — *Climbing towards NLU*: la tesis sobre forma y significado sobre la que se apoya. doi:10.18653/v1/2020.acl-main.463
- **P10 GPT-3 (2020)** — el modelo cuya escala motiva directamente la pregunta del subtítulo.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Dodge et al. (2021)** — documentación del corpus C4: el trabajo empírico que mide lo que este artículo argumenta. doi:10.18653/v1/2021.emnlp-main.98
- **P50 IA constitucional (2022)** — una respuesta técnica al problema del comportamiento, con principios escritos en vez de listas de palabras.
- **P19 Chinchilla (2022)** — la respuesta desde la eficiencia: modelos más pequeños y mejor entrenados, con menos cómputo.
- **P62 Validez de benchmarks (2021)** — la misma autoría parcial, aplicada al instrumento de medida.

14. Notebook asociado

P61_stochastic_parrots.ipynb

Qué implementa: el efecto desigual de un filtro por lista de bloqueo sobre tres comunidades de un corpus de juguete, el cambio de cuota tras el filtrado y qué ve una muestra pequeña del corpus.

Qué NO implementa: no hay corpus real, ni medición de coste energético, ni ningún modelo entrenado. La tabla es una ilustración de la mecánica, no un resultado del artículo.

```
ai-evolution paper-lab P61 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera los tres tipos de coste que el artículo reclama contabilizar.
Explicar	Explica por qué un filtro aplicado por igual no afecta por igual.
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula cuántos puntos de cuota gana la comunidad mayoritaria.
Analizar	Analiza la diferencia entre la tesis lingüística del artículo y una predicción sobre capacidades.
Evaluar	«El artículo dice que los modelos grandes no sirven». Evalúa la afirmación.
Crear	Escribe la hoja de datos de un conjunto que uses: origen, poblaciones representadas, filtros aplicados y a quién dejaron fuera.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué tres costes señala el artículo que no aparecen en la tabla de resultados?
2. ¿Por qué un filtro por lista de palabras no es neutral?
3. ¿Qué significa exactamente «loro estocástico»?
4. ¿Qué propone el artículo en positivo?
5. ¿Aporta mediciones propias?
6. ¿Por qué «más datos» no equivale a «datos más diversos»?
7. ¿Qué parte de su tesis está genuinamente en disputa?

17. Respuestas esperadas

1. El ambiental y económico, el de representación —quién queda dentro del corpus— y el epistémico —qué comprensión se le atribuye al modelo sin evidencia—.
2. Porque las comunidades que han reapropiado los términos bloqueados pierden una fracción mucho mayor de su presencia. En la miniatura, el 47,5 % frente al 1,3 %, y la mayoritaria acaba ganando cuota.
3. Un sistema que cose fragmentos de forma lingüística según su probabilidad, sin referencia al significado ni intención comunicativa. Es una tesis sobre qué hay en los datos, no un insulto ni una predicción.
4. Documentar el corpus antes de entrenar, presupuestar y declarar el coste de cómputo, y no atribuir comprensión sin evidencia. La documentación previa es lo más accionable y lo menos adoptado.
5. No. Es un artículo de posición: organiza literatura previa en un argumento. Sus afirmaciones se discuten con argumentos y con datos de terceros.
6. Porque un corpus grande recogido por conveniencia refleja a quien ya publicaba mucho. Crecer en tamaño sin cambiar el método de muestreo consolida el sesgo en vez de diluirlo.
7. La tesis sobre el acceso al significado. Hay trabajo publicado que la contradice, y el desacuerdo es real: conviene presentarla como tesis discutida y no como hecho.

18. Fuentes primarias

- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A. y Shmitchell, S. (2021). *On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?* **FAccT '21**. doi:10.1145/3442188.3445922 · consultado 2026-08-17.

- Bender, E. M. y Koller, A. (2020). *Climbing towards NLU: On Meaning, Form, and Understanding*. doi:10.18653/v1/2020.acl-main.463 · consultado 2026-08-17.
- Dodge, J. et al. (2021). *Documenting Large Webtext Corpora: A Case Study on the Colossal Clean Crawled Corpus*. doi:10.18653/v1/2021.emnlp-main.98 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P61

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?* (2021, FAccT '21 · ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P61_stochastic_parrots.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P62 — Validez de benchmarks

Ruta de fundamentos · Trae al campo la validez de constructo: un número alto no prueba la capacidad que el benchmark dice medir, y a veces mide un atajo.

Nivel: L3 · **Motor:** benchmark_validez · **Notebook:** P62_benchmark_validez.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	AI and the Everything in the Whole Wide World Benchmark
Autoría	Inioluwa Deborah Raji, Emily M. Bender, Amandalynne Paullada, Emily Denton, Alex Hanna
Año	2021
Venue	NeurIPS 2021 · Datasets and Benchmarks Track · arXiv:2111.15366
Fuente primaria	arXiv:2111.15366
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Los benchmarks pasaron de ser herramientas de comparación acotada a presentarse como pruebas de capacidades generales: «comprensión de lenguaje natural», «razonamiento», «sentido común».

El salto es de escala pero también de tipo. Un conjunto de ítems mide lo que miden sus ítems. Si la etiqueta promete un constructo general y los ítems cubren una porción estrecha —y encima admiten estrategias que los superan sin la capacidad—, el ranking mide otra cosa distinta de la que nombra. El campo no tenía vocabulario para señalar ese problema.

3. Propuesta

Importar de la psicometría el concepto de **validez de constructo** y aplicarlo a los benchmarks como instrumentos de medida. Las preguntas que propone hacerle a cualquier benchmark:

- ¿Qué constructo dice medir, y está definido?
- ¿Qué cubren realmente sus ítems, y qué parte del constructo queda fuera?
- ¿Existe alguna estrategia que lo supere sin poseer la capacidad?
- ¿Quién decidió qué entra y qué no, y con qué criterio?

El título alude al libro infantil de Grover: un «museo de todo lo que hay en el mundo entero» que resulta contener una sola habitación. La tesis es que un benchmark general es una contradicción, no un objetivo

difícil.

4. Intuición sin fórmulas

Un examen de conducir que solo evalúa aparcar en línea. Quien lo aprueba sabe aparcar. Llamarlo «examen de conducción» es una promesa que los ejercicios no respaldan.

Peor todavía: si en ese examen el aparcamiento correcto siempre está en el mismo lado, se aprueba memorizando el lado. La nota sube y la capacidad no.

Dónde deja de funcionar la analogía: el examen de conducir tiene un dominio bien definido. Los constructos que nombran los benchmarks de IA —«comprensión», «razonamiento»— no lo tienen, y esa es justamente la mitad del problema.

5. Matemática mínima

No hay formalismo. Hay un procedimiento de auditoría, que la miniatura ejecuta sobre un benchmark ficticio de 12 ítems:

```
capacidad declarada      : «comprensión de lenguaje natural»
subhabilidades declaradas: 6
subhabilidades medidas   : 2          ← cobertura 2/6

estrategia sin capacidad : «responder siempre la opción más larga»
  aciertos: 11/12 = 91,7 %
azar (4 opciones)       : 3/12 = 25,0 %
```

Una regla que no lee el ítem saca 91,7 %. El número publicado por el benchmark no distingue esa estrategia de la capacidad que dice medir, y ninguna métrica de agregación va a arreglarlo: el problema está en los ítems, no en la media.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La distinción entre **validez interna, externa y de constructo**, y por qué el campo solo vigilaba la primera.

- El argumento sobre los **benchmarks «generales»**: no es que sean difíciles de construir, es que la generalidad no se puede operacionalizar en un conjunto finito de ítems.
- El análisis de **quién decide** qué entra en un benchmark, que es una decisión de poder poco documentada.
- Los **ejemplos históricos** que analizan, incluidos benchmarks de visión y de lenguaje muy usados, y cómo sus etiquetas prometieron más de lo que medían.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo de análisis conceptual con estudios de caso, no un experimento. Su aportación es un marco de evaluación, no una medición.

La evidencia empírica que respalda su tesis viene de otra literatura: el aprendizaje por atajos (Geirhos et al., 2020) y el sesgo de los conjuntos de datos (Torralba y Efros, 2011).

La miniatura de este eje construye un benchmark ficticio para que el modo de fallo se pueda ver y contar. No mide ningún benchmark real, y no debe leerse como si lo hiciera.

9. Impacto

- Introdujo en el vocabulario del campo la validez de constructo, que hoy aparece de forma rutinaria en las discusiones sobre evaluación.
- Contribuyó al cambio de diseño hacia benchmarks con **verificación externa**, donde el acierto no depende del formato del ítem: SWE-bench es el ejemplo canónico, porque los tests del repositorio son difíciles de fingir.
- Dio argumentos a la crítica de los rankings agregados y de las tablas de líderes como forma principal de comunicar progreso.
- Aporta al programa el procedimiento de lectura crítica de la clase 010: mirar los ítems, buscar el atajo, comprobar la cobertura.

10. Limitaciones

1. **No propone un benchmark alternativo.** Es un diagnóstico; construir instrumentos válidos es más difícil que señalar su invalidez.
2. **La validez de constructo viene de la psicometría**, donde los constructos tienen décadas de teoría detrás. Trasplantarla a «razonamiento» no es inmediato.
3. **El criterio de «demasiado general» no está operacionalizado.** Queda como juicio.
4. **No cuantifica** cuántos benchmarks en uso sufren el problema ni en qué grado.
5. **Puede leerse como nihilismo evaluativo**, y no lo es: la conclusión es medir cosas más estrechas y nombrarlas con precisión, no dejar de medir.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El problema se arregla con más ítems»	Si los ítems admiten el mismo atajo, más ítems dan el mismo número con más decimales. El problema es de diseño, no de tamaño.
«Si dos modelos se evalúan igual, la comparación es justa»	Es justa entre ellos y sobre ese instrumento. No autoriza a hablar de la capacidad que el instrumento nombra.
«La validez es un problema de la métrica»	La métrica puede ser perfecta. El problema es la distancia entre lo que miden los ítems y lo que afirma la etiqueta.
«Un benchmark general es un objetivo difícil pero deseable»	La tesis del artículo es que es una contradicción: la generalidad no se operacionaliza en un conjunto finito de ítems.
«Basta con que el conjunto de test no se haya filtrado al entrenamiento»	Es necesario y no suficiente. Sin fuga de datos, un atajo de formato sigue produciendo una puntuación alta sin capacidad.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Torralba y Efros (2011)** — *Unbiased Look at Dataset Bias*: la constatación de que un modelo puede reconocer de qué conjunto viene una imagen.
- **Geirhos et al. (2020)** — aprendizaje por atajos: la evidencia empírica de que las redes aprenden regularidades superficiales. doi:10.1038/s42256-020-00257-z
- **P61 Loros estocásticos (2021)** — el mismo escepticismo aplicado al corpus en vez de al instrumento de medida.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P51 SWE-bench (2023)** — un benchmark cuyo criterio de acierto es externo al formato del ítem: pasan o no pasan los tests del repositorio.
- **Bowman y Dahl (2021)** — *What Will it Take to Fix Benchmarking in NLU?* doi:10.18653/v1/2021.naacl-main.385
- **P63 Reproducibilidad (2021)** — el otro requisito: que el número sea repetible, además de válido.
- **P52 Superposición (2023)** — mirar dentro del modelo cuando medir por fuera no basta.

14. Notebook asociado

P62_benchmark_validez.ipynb

Qué implementa: la auditoría de un benchmark ficticio: cobertura declarada frente a real, puntuación de una estrategia sin capacidad, línea del azar y muestra de ítems a inspeccionar a mano.

Qué NO implementa: no evalúa ningún benchmark real ni ningún modelo. Los ítems son inventados para exhibir el modo de fallo, y no deben citarse como resultado.

```
ai-evolution paper-lab P62 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Define validez de constructo con tus palabras.
Explicar	Explica por qué una puntuación alta puede ser compatible con no tener la capacidad.
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula la ventaja del atajo sobre el azar.
Analizar	Analiza por qué añadir más ítems no resuelve el problema.
Evaluar	«El modelo A comprende mejor el lenguaje porque saca más puntos». Evalúa la afirmación.
Crear	Audita un benchmark real de tu área: lee veinte ítems, identifica el constructo declarado, la cobertura y un atajo posible.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué es la validez de constructo?
2. ¿Qué mide realmente un benchmark que admite un atajo?
3. ¿Por qué el artículo sostiene que un benchmark general es una contradicción?
4. ¿Resuelve el problema añadir más ítems?
5. ¿Qué hace distinto a un benchmark con verificación externa?
6. ¿Aporta el artículo mediciones propias?
7. ¿Cuál es el procedimiento mínimo antes de citar una puntuación?

17. Respuestas esperadas

1. La correspondencia entre lo que un instrumento mide y el concepto que dice medir. Un instrumento puede ser fiable y preciso y aun así medir otra cosa.
2. Mide el atajo. En la miniatura, «responder la opción más larga» acierta 11 de 12 frente a 3 de 12 del azar, sin ninguna capacidad detrás.
3. Porque la generalidad no se puede operacionalizar en un conjunto finito de ítems: cualquier conjunto concreto cubre una porción y deja fuera el resto, por grande que sea.
4. No, si los ítems nuevos comparten el mismo atajo o la misma cobertura estrecha. Se obtiene el mismo número con menos varianza, que es peor: parece más sólido.
5. Que el criterio de acierto no depende del formato del ítem. En SWE-bench, pasar los tests del repositorio es difícil de fingir con una heurística de superficie.
6. No. Es análisis conceptual con estudios de caso. La evidencia empírica de los atajos viene de otra literatura, como Geirhos et al. (2020).
7. Tres pasos: leer una muestra de ítems, buscar una estrategia que los supere sin la capacidad, y comprobar qué parte del constructo declarado cubren realmente.

18. Fuentes primarias

- Raji, I. D., Bender, E. M., Paullada, A., Denton, E. y Hanna, A. (2021). *AI and the Everything in the Whole Wide World Benchmark*. **NeurIPS 2021 Datasets and Benchmarks**. arXiv:2111.15366 · consultado 2026-08-17.
- Bowman, S. y Dahl, G. (2021). *What Will it Take to Fix Benchmarking in Natural Language Understanding?* doi:10.18653/v1/2021.naacl-main.385 · consultado 2026-08-17.

- Geirhos, R. et al. (2020). *Shortcut Learning in Deep Neural Networks*. doi:10.1038/s42256-020-00257-z · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P62

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *AI and the Everything in the Whole Wide World Benchmark* (2021, NeurIPS 2021 · Datasets and Benchmarks Track · arXiv:2111.15366) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P62_benchmark_validez.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P63 — Reproducibilidad

Ruta de fundamentos · Convierte la reproducibilidad en un requisito del proceso de publicación, con checklist y datos sobre su efecto. Cierra el suelo metodológico.

Nivel: L3 · **Motor:** reproducibilidad · **Notebook:** P63_reproducibilidad.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Improving Reproducibility in Machine Learning Research (A Report from the NeurIPS 2019 Reproducibility Program)</i>
Autoría	Joelle Pineau, Philippe Vincent-Lamarre, Koustuv Sinha, Vincent Larivière, Alina Beygelzimer, Florence d'Alché-Buc, Emily Fox, Hugo Larochelle
Año	2021
Venue	Journal of Machine Learning Research, 22(164), 1–20
Fuente primaria	JMLR 22(164)
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Un artículo de aprendizaje automático reporta una mejora. Para que otra persona pueda comprobarla necesita saber: qué semillas, cuántas corridas, qué entorno, qué búsqueda de hiperparámetros, qué partición exacta de los datos y cuánto cómputo. Nada de eso era obligatorio declarar.

Sin esos campos, una mejora real y una mejora aparente son **indistinguibles desde el texto**. No hace falta mala fe: basta probar cinco semillas y reportar la mejor, algo que un formato sin obligación de declararlas permite y que nadie puede detectar.

3. Propuesta

- Intervenir sobre el proceso de publicación, no sobre los autores. El programa de NeurIPS 2019 introdujo tres piezas:
1. Un **checklist de reproducibilidad** obligatorio en el envío, con campos concretos: código, semillas y entorno, media y desviación sobre varias corridas, hiperparámetros y su búsqueda, partición de los datos, coste de cómputo, definición de la métrica y límites.

- 2. Una **política de código**, con envío recomendado y visible para la revisión.
- 3. Un **desafío de reproducibilidad**, en el que terceros intentan reproducir artículos aceptados.

Y, crucialmente, el artículo **mide el efecto** de esas intervenciones: no las propone a ciegas.

4. Intuición sin fórmulas

Una receta de cocina que dice «hornear hasta que esté listo». Puede ser una receta excelente y aun así nadie la puede repetir: falta la temperatura, el tiempo y el tamaño del molde.

El checklist no juzga si el plato está bueno. Obliga a escribir la temperatura.

Dónde deja de funcionar la analogía: una receta mal escrita se detecta al primer intento. Un resultado irreproducible puede sobrevivir años como referencia, porque replicarlo cuesta más que citarlo.

5. Matemática mínima

No hay modelo: hay una intervención y su medición. Lo que sí se puede exhibir es el mecanismo por el que un formato permisivo produce mejoras aparentes.

baseline : 71,2 · 73,8 · 70,4 · 74,9 · 72,1 → media 72,48 ± 1,851

propuesta : 73,0 · 72,4 · 74,6 · 71,8 · 73,9 → media 73,14 ± 1,126

reportando la semilla 42 : +4,2 ← lo que se publica

en media sobre cinco : +0,66 ← lo que hay

gana en : 3 de 5 semillas

rangos : se SOLAPAN

Nada de esto es fraude. Cada número es real. La diferencia entre las dos lecturas es **qué campos obliga a declarar el formato**.

La miniatura puntúa además tres artículos ficticios contra un checklist de ocho ítems: 8/8, 4/8 y 2/8. La diferencia entre ellos no está en la calidad de la idea, sino en si alguien puede comprobarla.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §2 · Entropía	por qué una media sin dispersión no informa: la incertidumbre es parte del resultado

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **checklist completo**, campo por campo. Es la parte directamente aplicable a cualquier trabajo propio, incluido un proyecto del programa.
- La distinción entre **reproducibilidad** (mismo código y datos, mismo resultado), **replicación** (código nuevo, misma conclusión) y **generalización**. Se confunden constantemente.
- Los **datos sobre el efecto**: qué proporción de artículos empezó a publicar código y qué cambió en las revisiones tras introducir el checklist.
- La discusión sobre el **coste** de estas exigencias y sobre quién lo asume, que es la objeción seria a este tipo de programas.

8. Evidencia y resultados

Este sí es un artículo empírico: reporta el efecto de una intervención sobre una conferencia completa, con datos de envíos, revisiones y disponibilidad de código.

Lo que mide es la adopción y sus efectos sobre el proceso, no la veracidad de los resultados publicados. Un checklist no puede hacer eso, y el artículo no lo pretende.

La miniatura de este eje no reproduce ese estudio: ilustra con números inventados el mecanismo por el que reportar una semilla en vez de cinco invierte una conclusión.

9. Impacto

- El checklist de NeurIPS se adoptó, con variantes, en la mayoría de las conferencias grandes del campo. Es probablemente el cambio de práctica más extendido de la última década.
- Normalizó publicar código junto al artículo, que en 2018 era la excepción.
- Consolidó el reporte de media y desviación sobre varias corridas, en lugar del número único.
- Para este programa es la ficha operativa: define qué debe contener un experimento propio para que otra persona pueda comprobarlo. Es el contenido de la clase 009 y el criterio con el que se evalúan los proyectos.

10. Limitaciones

1. **Un checklist no hace cierto un resultado:** lo hace comprobable. Confundir las dos cosas lleva a decepcionarse con la herramienta.
2. **Es un requisito de forma y se puede rellenar de forma ritual,** marcando casillas sin aportar lo que piden.
3. **El coste recae de forma desigual** sobre grupos con menos recursos, y esa objeción no está resuelta.
4. **Mide adopción, no verdad.** El estudio no puede decir cuántos resultados publicados son correctos.
5. **Cinco semillas siguen siendo pocas** para un contraste serio, y el artículo no fija un estándar de cuántas hacen falta.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Reportar el mejor resultado de varias corridas es hacer trampa»	Es lo que un formato sin obligación de declarar el número de corridas permite y hace indetectable. El arreglo es cambiar el formato, no acusar.
«Reproducibilidad y replicación son lo mismo»	Reproducir es obtener el mismo resultado con el mismo código y datos. Replicar es llegar a la misma conclusión con una implementación nueva.
«Si el código está publicado, el resultado es reproducible»	Sin semillas, entorno y partición exacta de datos, el mismo código puede dar otro número. El código es un ítem del checklist, no el checklist.
«El checklist garantiza que el resultado es correcto»	Garantiza que se puede auditar. Son cosas distintas y el artículo lo dice.
«Una mejora de 4 puntos siempre es significativa»	Depende de la dispersión. En la miniatura, 4,2 puntos en una semilla son 0,66 en media, con rangos solapados.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P60 Ioannidis (2005)** — el diagnóstico general del que este artículo es la respuesta operativa dentro del aprendizaje automático.
- **Henderson et al. (2018)** — *Deep Reinforcement Learning that Matters*: la demostración de que la varianza entre semillas invertía conclusiones publicadas. doi:10.1609/aaai.v32i1.11694
- **Gundersen y Kjensmo (2018)** — la medición del estado de la reproducibilidad en IA. doi:10.1609/aaai.v32i1.11503

13. Relación con trabajos posteriores

- **P51 SWE-bench (2023)** — evaluación con criterio externo y ejecutable, que es la forma más fuerte de hacer un resultado comprobable.
- **P62 Validez de benchmarks (2021)** — el requisito complementario: que el número, además de repetible, mida lo que dice.
- **Tarjetas de modelo y hojas de datos** — la misma lógica de documentación obligatoria aplicada a modelos y a conjuntos de datos.

14. Notebook asociado

P63_reproducibilidad.ipynb

Qué implementa: el efecto de reportar una semilla frente a cinco sobre la misma pareja de resultados, con media, desviación, rango y número de semillas favorables, y la puntuación de tres artículos contra un checklist de ocho ítems.

Qué NO implementa: no reproduce el estudio de NeurIPS ni sus datos de adopción. Los números de exactitud son inventados y elegidos para que el solape de rangos sea visible.

```
ai-evolution paper-lab P63 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera cinco ítems del checklist de reproducibilidad.
Explicar	Explica la diferencia entre reproducir y replicar.
Aplicar	Ejecuta el notebook con varias semillas y observa cómo cambia la «mejora» reportada.
Analizar	Analiza por qué el solape de rangos invalida la lectura de una mejora de 4,2 puntos.
Evaluar	«El código está publicado, luego es reproducible». Evalúa la afirmación.
Crear	Toma un experimento propio, ejecútalo con cinco semillas y publica media, desviación y rango. Comprueba si alguna conclusión previa no sobrevive.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué problema concreto ataca el checklist?
2. ¿Qué diferencia hay entre reproducibilidad, replicación y generalización?
3. ¿Por qué reportar una sola semilla puede invertir una conclusión?
4. ¿Garantiza el checklist que un resultado sea cierto?
5. ¿Qué mide empíricamente el artículo?
6. ¿Cuál es la objeción seria a este tipo de programas?
7. ¿Qué tres campos mínimos debería traer cualquier resultado numérico?

17. Respuestas esperadas

1. Que sin semillas, entorno, número de corridas, hiperparámetros y partición de datos, una mejora real y una aparente son indistinguibles desde el texto del artículo.
2. Reproducir es obtener el mismo resultado con el mismo código y los mismos datos. Replicar es llegar a la misma conclusión con una implementación independiente. Generalizar es que la conclusión valga en condiciones distintas.
3. Porque la varianza entre semillas puede ser mayor que la diferencia entre métodos. En la miniatura, 4,2 puntos con la semilla 42 son 0,66 en media, y la propuesta solo gana en 3 de 5.
4. No. Garantiza que sea **comprobable**. Son cosas distintas, y el artículo es explícito al respecto.
5. El efecto del programa sobre el proceso: adopción del checklist, publicación de código y cambios en la revisión. No mide la veracidad de los resultados publicados.

6. El coste. Cumplir el checklist exige recursos —cómputo para varias corridas, tiempo para documentar— y ese coste recae de forma desigual entre grupos.
7. Media, desviación y número de corridas. Sin los tres, el lector no puede saber si la diferencia cabe dentro del ruido.

18. Fuentes primarias

- Pineau, J. et al. (2021). *Improving Reproducibility in Machine Learning Research (A Report from the NeurIPS 2019 Reproducibility Program)*. **JMLR**, 22(164), 1–20. jmlr.org/papers/v22/20-303.html · [arXiv:2003.12206](https://arxiv.org/abs/2003.12206) · consultado 2026-08-17.
- Henderson, P. et al. (2018). *Deep Reinforcement Learning that Matters*. doi:10.1609/aaai.v32i1.11694 · consultado 2026-08-17.
- Gundersen, O. E. y Kjensmo, S. (2018). *State of the Art: Reproducibility in Artificial Intelligence*. doi:10.1609/aaai.v32i1.11503 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P63

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Improving Reproducibility in Machine Learning Research (A Report from the NeurIPS 2019 Reproducibility Program)* (2021, Journal of Machine Learning Research, 22(164), 1–20) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P63_reproducibilidad.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P64 — General Problem Solver

Ruta simbólica · El primer intento de separar el método de resolución del dominio. El operador no se prueba: se elige por la diferencia que reduce.

Nivel: L2 · Motor: `gps` · Notebook: `P64_gps.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Report on a General Problem-Solving Program</i>
Autoría	Allen Newell, J. C. Shaw, Herbert A. Simon
Año	1959
Venue	IFIP Congress 1959, París, 256–264
Fuente primaria	Registro en CMU Archives
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Los programas de los años cincuenta resolvían un problema y solo uno. El Logic Theory Machine demostraba teoremas de lógica proposicional; otro programa jugaba a las damas; otro resolvía integrales. Cada uno llevaba su método fundido con su dominio.

La pregunta de Newell, Shaw y Simon es si existe un **método** que sobreviva al cambio de dominio. Si pensar es una capacidad general, debería haber algo común entre demostrar un teorema y planear un viaje, y ese algo debería poder programarse una sola vez.

3. Propuesta

El **análisis medios-fines**. En vez de generar acciones y ver qué pasa, se mira la distancia entre el estado actual y la meta:

1. calcular las **diferencias** entre el estado actual y el estado deseado;
2. elegir la diferencia más importante;
3. consultar una **tabla diferencia→operador**: qué operador reduce esa diferencia concreta;
4. si el operador no es aplicable, convertir sus precondiciones en un **subobjetivo** y repetir.

La estructura es recursiva y el conocimiento del dominio queda concentrado en un solo sitio: la tabla. Cambiar de dominio, en principio, es cambiar la tabla.

4. Intuición sin fórmulas

Arreglar una avería. No pruebas herramientas al azar: miras qué síntoma tienes y coges la que sirve para ese síntoma. Si la herramienta está en el maletero y el maletero está cerrado, tu problema deja de ser la avería y pasa a ser la llave.

Dónde deja de funcionar la analogía: el mecánico sabe qué herramienta sirve porque tiene años de oficio. GPS necesita que alguien escriba esa correspondencia entera antes de arrancar, y ahí está exactamente su límite.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: hay un esquema de control.

```
mientras diferencias(estado, meta) ≠ ∅:
  d ← diferencia más importante
  op ← tabla[d]                                ← el conocimiento del dominio
  si op no es aplicable:
    subobjetivo ← reducir lo que bloquea su precondition
  aplicar(op)
```

La miniatura resuelve un dominio de cuatro atributos con cinco operadores:

Paso	Diferencia atacada	Operador
1	hambre	desayunar
2	vestido	vestirse
3	puerta (subobjetivo de «lugar»)	abrir_puerta
4	lugar	conducir
5	puerta	cerrar_puerta

Cinco pasos. A ciegas, con cinco operadores, habría **3 125** secuencias de esa longitud que probar. La diferencia entre 5 y 3 125 es lo que aporta el método — y viene de la tabla.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación O(): qué dice y qué no	por qué probar secuencias a ciegas crece como b ⁿ y deja de ser una opción muy pronto

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **tabla de conexión** entre tipos de diferencia y operadores. Es la pieza que hace funcionar todo y la que hay que reescribir en cada dominio: mirarla es entender el límite del programa.
- La estructura **recursiva de subobjetivos**, y cómo se decide cuándo abandonar una rama.
- La ambición declarada de **simular el pensamiento humano**, no solo de resolver: GPS nace dentro de un programa de psicología cognitiva y se contrasta con protocolos de personas pensando en voz alta.
- La **ordenación de diferencias por importancia**, que el artículo trata como parte del método y que en la práctica es otro conocimiento de dominio.

8. Evidencia y resultados

El artículo reporta el comportamiento del programa sobre problemas de lógica simbólica y algunos puzles, y lo compara con protocolos verbales de personas resolviendo los mismos problemas.

Es una demostración de viabilidad, no una evaluación cuantitativa en el sentido actual. No hay conjunto de test, ni línea base, ni medida agregada.

La miniatura del eje aísla el mecanismo —elegir por diferencia y crear subobjetivos— sobre un dominio de juguete, y cuantifica lo único cuantificable aquí: cuánto se ahorra frente a probar secuencias a ciegas.

9. Impacto

- Establece la **separación entre motor y dominio** que estructura toda la IA simbólica posterior, y que sigue siendo la arquitectura de cualquier sistema de reglas.
- El análisis medios-fines se formaliza doce años después en STRIPS, con precondiciones y efectos explícitos.
- Es también el primer caso claro del patrón que se repite en el campo: un método general cuya potencia real está en el conocimiento específico que hay que darle.
- En su contexto psicológico, inaugura la tradición de comparar programas con protocolos verbales humanos, que llega hasta la ciencia cognitiva actual.

10. Limitaciones

1. **La generalidad es del método, no del sistema.** Sin la tabla diferencia→operador escrita a mano, GPS no hace nada. Ese fue el límite que acabó con la promesa de un resolovedor universal.
2. **No hay tratamiento de la interacción entre subobjetivos.** Resolver uno puede destruir otro, que es el problema que reaparece con nombre propio en STRIPS.
3. **Requiere que el problema venga formulado** como estados, operadores y diferencias. Formularlo es la parte difícil de cualquier problema real.
4. **No aprende nada.** Ni la tabla, ni la ordenación de diferencias, ni de sus propios fracasos.
5. **La evaluación es cualitativa** y no permite comparar con alternativas.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«GPS resuelve problemas de cualquier dominio»	Resuelve problemas de cualquier dominio para el que alguien haya escrito la tabla diferencia→operador. Lo general es el método.
«El análisis medios-fines es una heurística de búsqueda»	Es un esquema de control completo: decide qué operador probar y cuándo abrir un subobjetivo. La heurística, si la hay, está en la ordenación de diferencias.
«Es un antecedente del aprendizaje automático»	Es lo contrario: todo el conocimiento se introduce a mano. Su límite es justamente el que el aprendizaje viene a resolver.
«La recursión de subobjetivos garantiza encontrar el plan»	No hay garantía. Sin tratamiento de la interacción entre submetas, la recursión puede deshacer lo ya conseguido.
«Fue superado y abandonado»	Su arquitectura sigue viva: un agente con herramientas es un motor general más una tabla de qué herramienta sirve para qué. Cambió quién escribe la tabla.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Newell, Shaw y Simon (1957)** — el Logic Theory Machine: el programa específico del que se quiere extraer un método general.
- **P57 Propuesta de Dartmouth (1955)** — la agenda que pide precisamente esto en su tema de resolución de problemas.
- **Simon (1955)** — racionalidad limitada: decidir bien con recursos finitos exige heurísticas.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P58 Símbolos y búsqueda (1976)** — el balance de esta línea por sus propios autores, y la formulación de las dos hipótesis.
- **P68 STRIPS (1971)** — la formalización del mismo esquema con precondiciones, lista de añadir y lista de borrar.
- **P67 A* (1968)** — la otra mitad del problema: cómo elegir con garantía cuando hay muchos caminos.
- **P13 ReAct (2022)** — motor general más tabla de operadores, con un modelo de lenguaje escribiendo la tabla sobre la marcha.

14. Notebook asociado

Qué implementa: el análisis medios-fines sobre un dominio de cuatro atributos: la tabla diferencia→operador, la traza con el subobjetivo que aparece cuando el operador no es aplicable, y la cuenta de secuencias que habría que probar a ciegas.

Qué NO implementa: no hay retroceso, ni ordenación de diferencias por importancia, ni tratamiento de submetas que se estorban. Tampoco hay comparación con protocolos humanos, que era la mitad del interés del artículo original.

```
ai-evolution paper-lab P64 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe los cuatro pasos del ciclo de análisis medios-fines.
Explicar	Explica por qué la tabla diferencia→operador es conocimiento del dominio y no del método.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade un operador nuevo con su entrada en la tabla.
Analizar	Analiza en qué paso de la traza aparece el subobjetivo y por qué era necesario.
Evaluar	«GPS es un resolvidor universal». Evalúa la afirmación.
Crear	Modela un problema de tu trabajo como estados, diferencias y operadores, y mide cuánto esfuerzo te lleva la tabla frente al motor.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué separa GPS que antes iba junto?
2. ¿Cómo elige GPS el operador que aplica?
3. ¿Qué hace cuando el operador no es aplicable?
4. ¿Dónde está el conocimiento del dominio?
5. ¿Por qué el método no es tan general como promete el nombre?
6. ¿Qué no resuelve GPS de la planificación?
7. ¿Dónde sobrevive su arquitectura hoy?

17. Respuestas esperadas

1. El método de resolución y el dominio concreto. Antes, cada programa llevaba su método fundido con su problema; GPS propone un motor reutilizable más una descripción del dominio.
2. Por la **diferencia** entre el estado actual y la meta. Consulta una tabla que asocia cada tipo de diferencia con los operadores que la reducen. No prueba operadores a ver qué pasa.
3. Convierte las precondiciones del operador en un **subobjetivo** y aplica el mismo método para alcanzarlo. Es un esquema recursivo.
4. En la tabla diferencia→operador, que hay que escribir para cada dominio nuevo. El motor no cambia; la tabla es todo el trabajo.
5. Porque la potencia real está en la tabla, y la tabla es específica. El método viaja entre dominios; el conocimiento no, y sin él el método no resuelve nada.

6. La interacción entre submetas: alcanzar una puede destruir otra. Ese problema reaparece con nombre propio —la anomalía de Sussman— en STRIPS.
7. En cualquier agente con herramientas: un bucle general que decide qué acción sirve para qué objetivo, más un catálogo de acciones. Lo que cambió es que hoy el catálogo puede describirse en lenguaje natural.

18. Fuentes primarias

- Newell, A., Shaw, J. C. y Simon, H. A. (1959). *Report on a General Problem-Solving Program*. **IFIP Congress 1959**, París, 256–264. Registro en CMU Archives · Actas en DBLP · consultado 2026-08-17.
- Newell, A. y Simon, H. A. (1976). *Computer Science as Empirical Inquiry*. doi:10.1145/360018.360022 · consultado 2026-08-17.
- Fikes, R. y Nilsson, N. (1971). *STRIPS*. doi:10.1016/0004-3702(71)90010-5 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P64

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Report on a General Problem-Solving Program* (1959, IFIP Congress 1959, París, 256–264) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P64_gps.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P65 — DPLL

Ruta simbólica · Propagar antes de ramificar. Sesenta años después sigue siendo el esqueleto de todos los solucionadores SAT del mundo.

Nivel: L2 · Motor: `dp11` · Notebook: `P65_dp11.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Machine Program for Theorem-Proving</i>
Autoría	Martin Davis, George Logemann, Donald Loveland
Año	1962
Venue	Communications of the ACM, 5(7), 394–397
Fuente primaria	doi:10.1145/368273.368557
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

El procedimiento de Davis y Putnam (1960) decidía satisfacibilidad eliminando variables por resolución. Era correcto y completo, y consumía memoria de forma impracticable: cada eliminación podía multiplicar el número de cláusulas.

En las máquinas de 1962 eso significaba que fórmulas modestas no cabían. El problema no era la corrección del método: era que no se podía ejecutar.

3. Propuesta

Cambiar la eliminación por una **búsqueda en profundidad con retroceso**, y apoyarla en dos reglas que no requieren elegir nada:

- **propagación unitaria**: si una cláusula ha quedado con un solo literal, ese literal tiene que ser cierto. No es una apuesta, es una deducción;
- **literal puro**: si una variable aparece siempre con el mismo signo, asignarla en ese sentido nunca perjudica.

Solo cuando ninguna de las dos se aplica se **ramifica**: se elige una variable y se prueban sus dos valores. El consumo de memoria pasa a ser lineal en el número de variables.

4. Intuición sin fórmulas

Un sudoku. Primero rellenas todas las casillas que solo admiten un número — eso no es adivinar, es deducir, y nunca hay que borrarlo. Solo cuando ya no queda ninguna casilla forzada eliges una con dos opciones y pruebas.

Quien empieza probando sin haber agotado las deducciones tarda muchísimo más, y borra constantemente.

Dónde deja de funcionar la analogía: un sudoku bien planteado tiene solución única. Una fórmula puede tener muchas, una o ninguna, y el procedimiento tiene que responder también en el caso de ninguna, que es el más caro.

5. Matemática mínima

```
DPLL(F, asignación):
  si F está vacía                → SATISFACIBLE
  si F contiene cláusula vacía → conflicto: retroceder
  si hay cláusula unitaria (L) → asignar L y repetir      ← DEDUCCIÓN
  si hay literal puro L       → asignar L y repetir      ← DEDUCCIÓN
  v ← elegir variable
  devolver DPLL(F, asignación U {v=1}) o DPLL(F, asignación U {v=0}) ← DECISIÓN
```

La miniatura resuelve una fórmula de 6 cláusulas y 5 variables:

Magnitud	Valor
nodos visitados por DPLL	5
filas de la tabla de verdad completa	32
propagaciones unitarias	3
asignaciones que satisfacen la fórmula	3 de 32

Con cinco variables el factor es 6,4×. La cuenta que importa es la otra: con cincuenta variables, la tabla completa tiene 10¹⁵ filas y la proporción de soluciones no cambia. Por eso se propaga.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación O(): qué dice y qué no	qué significa que un problema sea exponencial y por qué eso no lo hace irresoluble en la práctica

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Que el artículo se presenta como un **programa de máquina**, con preocupaciones de memoria explícitas. Es ingeniería, y esa es su aportación frente al procedimiento anterior.
- La distinción entre las dos reglas de deducción y el paso de ramificación. Todo el rendimiento posterior del campo viene de mover trabajo de la segunda a las primeras.
- Que la **regla del literal puro** es la menos usada en los solucionadores modernos: cuesta detectarla y aporta poco frente a la propagación unitaria.
- El contexto: esto se escribe para demostrar teoremas de primer orden vía Herbrand, no para resolver SAT como problema propio. SAT como disciplina llega mucho después.

8. Evidencia y resultados

El artículo reporta la implementación y su comportamiento sobre fórmulas concretas, con énfasis en el consumo de memoria frente al método anterior.

No hay evaluación comparativa en el sentido moderno: no existían conjuntos de prueba estandarizados, y el criterio era si la fórmula cabía en la máquina.

La miniatura mide lo comparable en un cuaderno: nodos visitados frente a filas de la tabla de verdad, y cuántos de esos pasos son deducción y cuántos decisión.

9. Impacto

- Es el algoritmo base de **todos** los solucionadores SAT modernos. Lo que se añadió después — aprendizaje de cláusulas por conflicto, reinicios, heurísticas de actividad, estructuras de datos perezosas — se monta encima de este bucle.
- SAT pasó de curiosidad teórica a herramienta industrial: verificación de hardware, planificación, análisis de dependencias de paquetes, comprobación de modelos.
- Es el ejemplo canónico de un problema NP-completo que en la práctica se resuelve a escala enorme. Enseña que «exponencial en el peor caso» y «inviabile» no son sinónimos.
- La disciplina de **agotar la deducción antes de decidir** reaparece en la propagación de restricciones (P70) y en cualquier motor de inferencia.

10. Limitaciones

1. **Sigue siendo exponencial en el peor caso.** DPLL no evita la NP-completitud: la administra.
2. **La elección de variable es el cuello de botella** y el artículo no dice cómo hacerla. Ahí está el rendimiento de un solucionador real.
3. **No aprende de los conflictos.** Al retroceder pierde la información de por qué falló; eso lo arregla el aprendizaje de cláusulas, treinta y siete años después.
4. **El literal puro cuesta detectarlo** y rinde poco: en la práctica moderna casi se abandonó.
5. **Solo decide satisfacibilidad proposicional.** Toda la expresividad de primer orden queda fuera y exige el aparato de Herbrand.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La propagación unitaria es una heurística»	Es una deducción: si una cláusula tiene un solo literal, ese literal tiene que ser cierto. No se retrocede sobre ella.
«DPLL resuelve SAT en tiempo polinómico»	No. SAT es NP-completo y DPLL es exponencial en el peor caso. Lo que hace es reducir muchísimo el trabajo en instancias con estructura.
«Es un algoritmo histórico ya superado»	Es el esqueleto de los solucionadores actuales. Lo que se añadió se monta encima, no lo sustituye.
«Da igual el orden en que se elijan las variables»	Es lo que más pesa en el rendimiento. Las heurísticas de decisión son el área donde se compite hoy.
«Si no encuentra solución es que no la buscó bien»	DPLL es completo: si termina sin encontrarla, la fórmula es insatisfacible, y eso es una demostración.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Davis y Putnam (1960)** — el procedimiento por eliminación de variables, correcto y con consumo de memoria impracticable.
- **Herbrand (1930)** — el teorema que reduce la validez de primer orden a satisfacibilidad proposicional, y que motiva todo el enfoque.
- **P58 Símbolos y búsqueda (1976)** — el marco general de búsqueda en el que este algoritmo encaja como caso.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P66 Resolución (1965)** — la regla única que resuelve el caso de primer orden que DPLL solo aborda vía Herbrand.
- **Marques-Silva y Sakallah (1999)** — GRASP y el aprendizaje de cláusulas por conflicto: el salto que hace industriales a los solucionadores. doi:10.1109/12.769433
- **Moskewicz et al. (2001)** — Chaff y las estructuras de datos perezosas.
- **P70 Consistencia de arco (1977)** — la misma disciplina de deducir antes de decidir, en restricciones no booleanas.

14. Notebook asociado

P65_dp11.ipynb

Qué implementa: el bucle completo de DPLL sobre una fórmula de seis cláusulas, con el conteo separado de propagaciones unitarias, literales puros y ramificaciones, y la comparación con la tabla de verdad completa.

Qué NO implementa: no hay aprendizaje de cláusulas, ni reinicios, ni heurísticas de decisión: justo las tres cosas a las que los solucionadores modernos deben su rendimiento.

```
ai-evolution paper-lab P65 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe las dos reglas de deducción de DPLL.
Explicar	Explica por qué la propagación unitaria no es una apuesta.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade una cláusula que haga la fórmula insatisfacible.
Analizar	Analiza qué proporción de los pasos es deducción y qué proporción es decisión.
Evaluar	«DPLL resuelve SAT eficientemente». Evalúa la afirmación.
Crear	Codifica un sudoku de 4×4 en forma normal conjuntiva y resuélvelo con el motor.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué problema del método anterior resuelve DPLL?
2. ¿Cuáles son las dos reglas de deducción?
3. ¿Cuándo ramifica el algoritmo?
4. ¿Por qué no se retrocede sobre una propagación unitaria?
5. ¿Es DPLL polinómico?
6. ¿Qué le falta respecto de un solucionador moderno?
7. ¿Qué significa que sea completo?

17. Respuestas esperadas

1. El consumo de memoria. Davis y Putnam eliminaban variables por resolución y el número de cláusulas explotaba; DPLL busca en profundidad con retroceso y el consumo pasa a ser lineal en las variables.
2. La propagación unitaria —una cláusula con un solo literal obliga a asignarlo— y el literal puro —una variable que siempre aparece con el mismo signo se puede asignar en ese sentido—.
3. Solo cuando ninguna de las dos reglas de deducción se aplica. Ramificar es el último recurso, no el primero.
4. Porque no es una decisión: es una consecuencia lógica de la fórmula y de lo ya asignado. Si lleva a conflicto, el problema está antes, en alguna decisión previa.

5. No. SAT es NP-completo y DPLL es exponencial en el peor caso. Su valor es práctico: en instancias con estructura, la deducción hace casi todo el trabajo.
6. Aprendizaje de cláusulas por conflicto, reinicios y heurísticas de decisión basadas en actividad. Todo eso se monta encima del bucle de 1962.
7. Que si termina sin encontrar solución, ha demostrado que no existe. No es un «no la encontré»: es un «no la hay».

18. Fuentes primarias

- Davis, M., Logemann, G. y Loveland, D. (1962). *A Machine Program for Theorem-Proving*. **Communications of the ACM**, 5(7), 394–397. doi:10.1145/368273.368557 · consultado 2026-08-17.
- Marques-Silva, J. y Sakallah, K. (1999). *GRASP: A Search Algorithm for Propositional Satisfiability*. doi:10.1109/12.769433 · consultado 2026-08-17.
- Biere, A. et al. *Handbook of Satisfiability*. doi:10.3233/FAIA336 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P65

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Machine Program for Theorem-Proving* (1962, Communications of the ACM, 5(7), 394–397) ·

Nivel: L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P65_dp11.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P66 — Resolución

Ruta simbólica · Una sola regla de inferencia para toda la lógica de primer orden, y el algoritmo que la hace computable: la unificación.

Nivel: L3 · Motor: `resolucion` · Notebook: `P66_resolucion.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Machine-Oriented Logic Based on the Resolution Principle</i>
Autoría	J. A. Robinson
Año	1965
Venue	Journal of the ACM, 12(1), 23–41
Fuente primaria	doi:10.1145/321250.321253
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Los cálculos lógicos existentes —deducción natural, sistemas de Hilbert— estaban diseñados para que una persona siguiera la demostración. Tienen muchas reglas, y cada regla abre caminos alternativos.

Para una máquina eso es catastrófico: en cada paso hay decenas de reglas aplicables y ningún criterio para elegir. El espacio de demostraciones se hace inmanejable. Hacía falta una lógica *orientada a máquina*, con pocas reglas y aplicación mecánica.

3. Propuesta

Una **única** regla de inferencia sobre cláusulas —la resolución— más el algoritmo que la hace posible en primer orden: la **unificación**.

de $(A \vee L)$ y $(B \vee \neg L')$ con $\sigma = \text{mgu}(L, L')$
se sigue $(A \vee B)\sigma$

La unificación calcula el **unificador más general**: la sustitución mínima que iguala dos términos, sin comprometer nada que no haga falta. Y las demostraciones se hacen por **refutación**: se niega la conclusión, se añade a las premisas y se busca la cláusula vacía.

4. Intuición sin fórmulas

Dos testigos. Uno dice «fue Juan o fue de noche». El otro dice «no fue de noche, o llovía». Si ambos dicen la verdad, entonces «fue Juan o llovía»: el punto en que se contradicen —lo de la noche— se cancela y queda el resto.

La unificación es lo que permite hacer eso cuando los testigos hablan en general: uno dice «todos los humanos son mortales» y el otro «Sócrates es humano». Hay que darse cuenta de que «x» puede ser «Sócrates».

Dónde deja de funcionar la analogía: los testigos hablan de un caso. La lógica de primer orden cuantifica sobre todo un universo, y esa generalidad es la que hace el procedimiento semidecidible: si la conclusión no se sigue, puede no terminar nunca.

5. Matemática mínima

Unificador más general (mgu):

Humano(x)	y	Humano(Sócrates)	→	$\sigma = \{x = \text{Sócrates}\}$
Padre(x, y)	y	Padre(Juan, z)	→	$\sigma = \{x = \text{Juan}, y = z\}$
Conoce(x, M(x))	y	Conoce(Ana, M(Ana))	→	$\sigma = \{x = \text{Ana}\}$
Humano(Sócrates)	y	Humano(Platón)	→	no unifican

Refutación:

$$\forall x \text{ Humano}(x) \rightarrow \text{Mortal}(x) \quad \Rightarrow \quad \neg \text{Humano}(x) \vee \text{Mortal}(x)$$

Humano(Sócrates)

$\neg \text{Mortal}(\text{Sócrates})$ ← la conclusión NEGADA

□ (cláusula vacía) $\Rightarrow$ la conclusión se sigue

La miniatura comprueba los cuatro casos de unificación —tres unifican, uno no— y cierra la refutación con la cláusula vacía. Repárese en el segundo caso: el unificador liga $x = \text{Juan}$ y deja $y = z$ sin resolver. Comprometer más sería perder generalidad.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La definición del **unificador más general** y la demostración de que existe y es único salvo renombramiento. Es el corazón técnico del artículo.
- El **algoritmo de unificación** propiamente dicho, y la condición que hace falta para que sea correcto: la comprobación de ocurrencia.

- La demostración de **completitud por refutación**: si un conjunto de cláusulas es insatisfacible, la resolución deriva la cláusula vacía.
- Que el título dice «orientada a máquina». Es una declaración de intenciones: no se busca una lógica más natural, se busca una más mecanizable.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo matemático: demuestra corrección y completitud del método, y da el algoritmo de unificación con su justificación.

No hay experimentos. Lo verificable es la demostración, y es exigente: el artículo es denso y merece leerse con el algoritmo de unificación implementado al lado.

La miniatura de este eje implementa unificación y un bucle de resolución mínimo, suficiente para cerrar la refutación clásica de Sócrates y para exhibir qué pares de términos no unifican.

9. Impacto

- Es la base de **Prolog** y de la programación lógica: una consulta en Prolog es una refutación por resolución con una estrategia concreta.
- Es la base de los demostradores automáticos de teoremas, y por esa vía de buena parte de la verificación formal de software y hardware.
- La **unificación** salió de la lógica y se instaló en todas partes: inferencia de tipos en lenguajes funcionales, motores de reglas, emparejamiento de patrones.
- La estrategia de **negar la conclusión y buscar contradicción** es hoy el patrón estándar en comprobación de modelos y análisis estático.

10. Limitaciones

1. **La lógica de primer orden es semidecidible.** Si la conclusión se sigue, el procedimiento termina; si no, puede no terminar nunca. No es un defecto del método: es del problema.
2. **La saturación explota.** Sin estrategias de restricción —conjunto soporte, resolución unitaria, de entrada— el número de resolventes crece sin control.
3. **La comprobación de ocurrencia cuesta**, y omitirla —como hacen muchos Prolog— hace el sistema incorrecto en casos que se pueden construir.
4. **La conversión a forma clausal** no es trivial y puede aumentar mucho el tamaño de la fórmula.
5. **No maneja incertidumbre ni excepciones**, que es justamente lo que la práctica exige y lo que motiva los factores de certeza de P69.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La resolución demuestra que algo es cierto»	Demuestra que la negación de la conclusión es incompatible con las premisas. Es una refutación, y por eso cierra con el vacío.
«El unificador más general es cualquier sustitución que iguale los términos»	Es la mínima. En <code>Padre(x,y)</code> con <code>Padre(Juan,z)</code> liga <code>x=Juan</code> y deja <code>y=z</code> libre; ligar y a algo concreto perdería generalidad.
«Si el procedimiento no termina, la conclusión es falsa»	Puede no terminar precisamente porque la lógica de primer orden es semidecidible. No terminar no es información.
«La comprobación de ocurrencia es un detalle de implementación»	Sin ella se pueden construir términos infinitos y el sistema deja de ser correcto. Omitirla es una decisión de velocidad con riesgo declarado.
«Una sola regla significa que el método es simple»	La regla es simple; controlar la explosión de resolventes es todo lo contrario, y es donde está la investigación posterior.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P65 DPLL (1962)** — el caso proposicional, y la vía Herbrand que este artículo hace innecesaria.
- **Herbrand (1930)** — el teorema que conecta primer orden con satisfacibilidad proposicional.
- **Prawitz (1960)** — el uso implícito de unificación que Robinson formaliza y demuestra.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Kowalski (1974)** — la lógica como lenguaje de programación: el paso de la resolución a Prolog.
- **Colmerauer y Roussel (1996)** — la historia del nacimiento de Prolog. doi:10.1145/234286.1057820
- **P69 MYCIN (1975)** — qué hacer cuando las premisas no son ciertas ni falsas, sino indicios.
- **P71 Ontologías (1993)** — la representación del conocimiento sobre la que estos motores razonan.

14. Notebook asociado

P66_resolucion.ipynb

Qué implementa: el algoritmo de unificación sobre cuatro pares de términos, con su unificador más general, y una refutación completa que cierra con la cláusula vacía.

Qué NO implementa: no hay comprobación de ocurrencia, ni estrategias de restricción, ni tratamiento del caso en que la conclusión no se sigue. El bucle está acotado para que termine siempre.

```
ai-evolution paper-lab P66 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la regla de resolución con su unificador.
Explicar	Explica qué es el unificador más general y por qué se pide el más general.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade un par de términos que no unifiquen.
Analizar	Analiza por qué una demostración por refutación cierra con la cláusula vacía.
Evaluar	«Si el demostrador no termina, la conclusión es falsa». Evalúa la afirmación.
Crear	Formaliza en cláusulas un dominio pequeño y demuestra una conclusión por refutación a mano.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuántas reglas de inferencia necesita el método?
2. ¿Qué es la unificación y para qué hace falta?
3. ¿Qué es el unificador más general?
4. ¿Cómo se demuestra una conclusión por refutación?
5. ¿Por qué el procedimiento puede no terminar?
6. ¿Qué es la comprobación de ocurrencia y qué pasa si se omite?
7. ¿Dónde vive hoy la unificación fuera de la lógica?

17. Respuestas esperadas

1. Una: la resolución. Ese es el resultado. Lo que hace falta añadir no es otra regla sino un algoritmo —la unificación— que permita aplicarla con variables.
2. Es el cálculo de la sustitución que iguala dos términos. Hace falta porque en primer orden las cláusulas hablan de todo un universo con variables, y hay que reconocer que x puede ser Sócrates.
3. La sustitución mínima que iguala los términos: cualquier otro unificador se obtiene componiéndolo con algo más. Comprometer más de lo necesario perdería generalidad.
4. Se niega la conclusión, se añade al conjunto de premisas y se resuelve hasta derivar la cláusula vacía. La cláusula vacía es la contradicción, y su existencia demuestra que la conclusión se seguía.
5. Porque la lógica de primer orden es semidecidible: si la conclusión se sigue, se encuentra la refutación; si no se sigue, la búsqueda puede continuar indefinidamente.
6. Es comprobar que la variable que se va a sustituir no aparece dentro del término que la sustituye. Sin ella se construyen términos infinitos y el sistema deja de ser correcto.
7. En la inferencia de tipos de lenguajes como ML o Haskell, en los motores de reglas y en el emparejamiento de patrones de casi cualquier lenguaje moderno.

18. Fuentes primarias

- Robinson, J. A. (1965). *A Machine-Oriented Logic Based on the Resolution Principle*. **Journal of the ACM**, 12(1), 23–41. doi:10.1145/321250.321253 · consultado 2026-08-17.
- Colmerauer, A. y Roussel, P. (1996). *The birth of Prolog*. doi:10.1145/234286.1057820 · consultado 2026-08-17.
- Davis, M., Logemann, G. y Loveland, D. (1962). *A Machine Program for Theorem-Proving*. doi:10.1145/368273.368557 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P66

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Machine-Oriented Logic Based on the Resolution Principle* (1965, Journal of the ACM, 12(1), 23–41) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P66_resolucion.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P67 — A*

Ruta simbólica · Convierte la heurística en garantía: si la estimación nunca se pasa, el camino que devuelve es el óptimo. No es una heurística mejor, es un teorema.

Nivel: L3 · Motor: a_estrella · Notebook: P67_a_estrella.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths</i>
Autoría	Peter E. Hart, Nils J. Nilsson, Bertram Raphael
Año	1968
Venue	IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100–107
Fuente primaria	doi:10.1109/TSSC.1968.300136
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Había dos familias de búsqueda y ninguna servía. La exhaustiva —Dijkstra, costo uniforme— garantizaba el camino óptimo y no escalaba: explora en todas las direcciones por igual. La heurística iba directa a la meta y no garantizaba nada: podía devolver un camino mucho peor sin avisar.

En medio no había teoría. Se usaban heurísticas porque «funcionaban», sin saber bajo qué condiciones ni con qué pérdida.

3. Propuesta

Evaluar cada nodo por la suma de las dos mitades:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

donde $g(n)$ es el coste **real** ya recorrido y $h(n)$ la estimación de lo que falta. Y una condición sobre h :

Admisibilidad: $h(n)$ nunca sobrestima el coste real restante.

El teorema: si h es admisible, A devuelve el camino de coste mínimo. Y un segundo resultado, menos citado: A es **óptimamente eficiente** entre los algoritmos que usan la misma información — ningún otro expande

menos nodos con garantía de optimalidad.

4. Intuición sin fórmulas

Ir a un sitio a pie. La búsqueda exhaustiva explora todas las calles a la misma distancia, en círculos concéntricos. La voraz camina siempre hacia donde el destino parece más cerca y se mete en callejones sin salida.

A* hace lo sensato: prefiere las calles que combinan «ya he andado poco» con «esto queda cerca». Y la condición de admisibilidad es la garantía de que el mapa no te engaña diciendo que algo está más lejos de lo que está.

Dónde deja de funcionar la analogía: una persona corrige sobre la marcha si ve que se ha equivocado. A* no necesita corregir: la garantía es previa, y depende solo de la propiedad de h .

5. Matemática mínima

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Admisibilidad: $h(n) \leq h^*(n)$ para todo n , con h^* el coste real restante
Consistencia: $h(n) \leq c(n, n') + h(n')$ (más fuerte: evita reexpandir)

Teorema: h admisible $\Rightarrow$ A* devuelve el camino óptimo
 $h = 0 \Rightarrow$ A* degenera en costo uniforme
 g ignorada $\Rightarrow$ búsqueda voraz, rápida y sin garantía

La miniatura ejecuta las cuatro variantes sobre el mismo grafo de siete nodos:

Estrategia	Coste devuelto	Nodos expandidos	¿Óptimo?
costo uniforme	8	7	sí
voraz (solo h)	10	4	no
A* con h admisible	8	5	sí
A* con h que sobrestima en D	10	—	no

La última fila es la que hay que mirar: la heurística inadmisiblesobrestima en **un solo nodo**, y ese nodo está en el camino óptimo. La garantía se pierde exactamente ahí.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación $O()$: qué dice y qué no	por qué reducir el número de nodos expandidos importa más que optimizar la constante

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **demostración de admisibilidad**, que es corta y merece seguirse: el argumento es que si A^* terminara con un camino subóptimo, existiría un nodo en la frontera del camino óptimo con f menor, y por tanto se habría expandido antes.
- El resultado de **eficiencia óptima**, que suele olvidarse y es la mitad del valor del artículo.
- La discusión sobre qué pasa cuando $h = 0$: A^* se convierte en costo uniforme. La heurística no es un añadido, es un parámetro que interpola entre dos algoritmos conocidos.
- La **corrección de 1972** de los propios autores sobre la condición de consistencia, que es más fuerte que la admisibilidad y es la que evita reexpandir nodos.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo teórico: demuestra la admisibilidad y la eficiencia óptima, e ilustra con problemas de búsqueda de caminos.

Los resultados son teoremas con hipótesis explícitas. Es de los pocos casos en IA donde la garantía es matemática y no empírica, y por eso el artículo envejece tan bien.

La miniatura comprueba las hipótesis y su consecuencia: verifica nodo a nodo que la heurística admisible nunca sobrestima, y exhibe qué ocurre cuando una sola entrada de la tabla se pasa.

9. Impacto

- Es probablemente el algoritmo de IA más usado en producción: navegación, videojuegos, planificación de rutas, robótica móvil.
- Fija el vocabulario con el que se habla de búsqueda informada: g , h , f , admisibilidad, consistencia.
- Su estructura sobrevive al cambio de paradigma: la búsqueda en árbol de AlphaGo es esta idea con una red neuronal aportando la estimación en lugar de una fórmula escrita a mano.
- Y aporta al programa una lección transferible: la diferencia entre «funciona bien en mis pruebas» y «tiene una garantía con hipótesis comprobables».

10. Limitaciones

1. **La memoria.** A guarda la frontera completa y en problemas grandes eso es el cuello de botella. De ahí IDA, SMA* y las variantes con memoria acotada.
2. **La garantía depende de una hipótesis que hay que demostrar.** Una heurística «que funciona» no es admisible por defecto, y comprobarlo es trabajo.
3. **Admisibilidad no es consistencia.** Con heurísticas admisibles pero no consistentes puede hacer falta reexpandir nodos.
4. **Sigue siendo exponencial** en el peor caso: si la heurística no informa, el coste es el de la búsqueda ciega.
5. **Necesita costes bien definidos.** En dominios donde el coste es incierto o multiobjetivo, la formulación no aplica directamente.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«A* siempre encuentra el camino óptimo»	Solo si la heurística es admisible. Con una que sobrestime aunque sea en un nodo, devuelve un camino y no avisa de que no es el mejor.
«Una heurística mejor es la que estima con más precisión»	Una heurística más informada expande menos nodos, sí — pero si al ganar precisión pierde admisibilidad, pierde la garantía. Precisión y admisibilidad son cosas distintas.
«La búsqueda voraz es A* sin g»	Correcto, y por eso pierde la optimalidad: sin g no hay memoria del coste ya pagado, y el algoritmo se deja llevar por la estimación.
«Con $h = 0$ el algoritmo no sirve»	Con $h = 0$ A* es exactamente el costo uniforme: sigue siendo óptimo, solo que sin información expande mucho más.
«Admisible y consistente son lo mismo»	La consistencia es más fuerte e implica admisibilidad. Es la condición que garantiza no tener que reexpandir nodos ya cerrados.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Dijkstra (1959)** — caminos mínimos sin heurística: el caso $h = 0$ de este algoritmo.
- **P64 General Problem Solver (1959)** — la búsqueda guiada por conocimiento del dominio, sin garantía formal.
- **P58 Símbolos y búsqueda (1976)** — el marco que enuncia la hipótesis de la búsqueda heurística, posterior pero conceptualmente envolvente.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Hart, Nilsson y Raphael (1972)** — la corrección sobre la condición de consistencia. doi:10.1145/1056777.1056779
- **Korf (1985)** — IDA*: la misma garantía con memoria lineal. doi:10.1016/0004-3702(85)90084-0
- **P27 AlphaGo (2016)** — búsqueda guiada con la estimación aprendida por una red en lugar de escrita a mano.
- **P68 STRIPS (1971)** — la representación sobre la que esta búsqueda se aplica en planificación.

14. Notebook asociado

Qué implementa: las cuatro estrategias sobre el mismo grafo —costo uniforme, voraz, *A admisible* y *A* con heurística que sobrestima—, con coste, nodos expandidos y la comprobación nodo a nodo de la admisibilidad.

Qué NO implementa: no hay grafos grandes, ni memoria acotada, ni la distinción entre admisibilidad y consistencia, ni las variantes (IDA, *A* ponderado) que se usan en la práctica.

```
ai-evolution paper-lab P67 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula de $f(n)$ y di qué representa cada término.
Explicar	Explica qué es una heurística admisible.
Aplicar	Ejecuta el notebook y comprueba nodo a nodo que la heurística admisible no sobrestima.
Analizar	Analiza por qué la búsqueda voraz encuentra rápido y encuentra mal.
Evaluar	«Mi heurística funciona bien, luego A^* me da el óptimo». Evalúa la afirmación.
Crear	Implementa A^* en una rejilla con obstáculos, multiplica la heurística por 1,5 y mide qué ganas en nodos y qué pierdes en calidad.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué combina A^* que las alternativas no combinaban?
2. ¿Qué es la admisibilidad?
3. ¿Qué garantiza el teorema del artículo?
4. ¿Qué pasa si la heurística sobrestima en un solo nodo?
5. ¿En qué se convierte A^* con $h = 0$?
6. ¿Qué es la eficiencia óptima de A^* ?
7. ¿Cuál es su límite práctico principal?

17. Respuestas esperadas

1. El coste ya recorrido (g) con la estimación de lo que falta (h). La exhaustiva solo usaba g y la voraz solo h ; ninguna de las dos daba a la vez rapidez y garantía.
2. Que la heurística nunca sobrestime el coste real restante desde cualquier nodo hasta la meta. Es una condición de optimismo.
3. Que si h es admisible, A^* devuelve el camino de coste mínimo. La garantía es matemática y depende solo de esa propiedad de h .
4. Se pierde la garantía. En la miniatura, sobrestimar en D —que está en el camino óptimo— hace que A^* devuelva un camino de coste 10 en vez de 8, sin ningún aviso.
5. En la búsqueda de costo uniforme, es decir Dijkstra. Sigue siendo óptimo, pero sin información expande muchos más nodos.

6. Que ningún otro algoritmo que use la misma heurística puede expandir menos nodos garantizando optimalidad. Es la mitad menos citada del artículo.
7. La memoria: guarda la frontera completa. En problemas grandes es el cuello de botella, y por eso existen IDA* y las variantes con memoria acotada.

18. Fuentes primarias

- Hart, P. E., Nilsson, N. J. y Raphael, B. (1968). *A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths*. **IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics**, 4(2), 100–107. doi:10.1109/TSSC.1968.300136 · consultado 2026-08-17.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J. y Raphael, B. (1972). *Correction to «A Formal Basis...»*. doi:10.1145/1056777.1056779 · consultado 2026-08-17.
- Korf, R. (1985). *Depth-first Iterative-Deepening: An Optimal Admissible Tree Search*. doi:10.1016/0004-3702(85)90084-0 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P67

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths* (1968, IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100–107) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P67_a_estrella.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P68 — STRIPS

Ruta simbólica · Precondición, añadir, borrar. Con tres listas resuelve el problema del marco por convención, y de paso descubre que las submetas se estorban.

Nivel: L2 · Motor: `strips` · Notebook: `P68_strips.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>STRIPS: A New Approach to the Application of Theorem Proving to Problem Solving</i>
Autoría	Richard E. Fikes, Nils J. Nilsson
Año	1971
Venue	Artificial Intelligence, 2(3–4), 189–208
Fuente primaria	doi:10.1016/0004-3702(71)90010-5
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Planificar con un demostrador de teoremas choca con el **problema del marco**: para describir una acción no basta con decir qué cambia, hay que decir también todo lo que **no** cambia.

Si un robot empuja una caja, hay que afirmar explícitamente que las paredes siguen donde estaban, que las otras cajas no se han movido, que la puerta sigue abierta. Con n literales y m acciones hacen falta del orden de $n \times m$ axiomas de persistencia, y el demostrador se ahoga en ellos antes de llegar a nada interesante.

3. Propuesta

Salir de la lógica para la parte del cambio. Un operador se describe con **tres listas**:

```
pre : lo que tiene que ser cierto para poder aplicarlo
add : los literales que pasan a ser ciertos
del : los literales que dejan de serlo
```

Y una convención que lo resuelve todo: **lo que no aparece en add ni en del persiste**. El problema del marco desaparece porque nadie tiene que escribir la persistencia — se asume.

STRIPS combina esa representación con búsqueda por análisis medios-fines al estilo de GPS, y demuestra teoremas solo dentro de un estado, no a través del tiempo.

4. Intuición sin fórmulas

Un parte de incidencias. No escribes «la mesa sigue en su sitio, la silla también, la ventana sigue cerrada». Escribes solo lo que cambió: «se rompió la lámpara». Todo el mundo entiende que lo no mencionado sigue igual.

Dónde deja de funcionar la analogía: en un parte de incidencias esa convención es informal y a veces falla. Aquí es una regla dura, y por eso obliga a que cada operador declare **todos** sus efectos. Un efecto olvidado no es una omisión menor: es un estado del mundo incorrecto.

5. Matemática mínima

```
Operador {pre, add, del} aplicable en s ⇔ pre ⊆ s
Resultado:  s' = (s - del) ∪ add

mover(C, A→mesa):
  pre : sobre(C,A), libre(C)
  add : sobre(C,mesa), libre(A)
  del : sobre(C,A)
```

La miniatura aplica ese operador sobre el estado inicial y comprueba que **4 literales** que el operador no menciona siguen siendo ciertos sin que nadie los reafirme.

Y después ataca la meta {sobre(A,B), sobre(B,C)} desde el estado con C sobre A:

Orden de submetas	Submetas conseguidas
«A sobre B» primero	1 de 2
«B sobre C» primero	1 de 2
intercalando (3 pasos)	2 de 2

Ningún orden lineal resuelve. La solución existe y es corta: lo que falla es el esquema de cerrar una submeta antes de tocar la siguiente. Eso es la **anomalía de Sussman**.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **motivación explícita**: el artículo nace del robot Shakey, y sus decisiones se entienden mejor sabiendo que había un robot real que tenía que actuar.
- Cómo se **separa** la demostración de teoremas —que sigue usándose dentro de un estado— de la descripción del cambio, que sale de la lógica.
- El **supuesto de mundo cerrado**: lo que no está afirmado se considera falso. Es lo que hace que las tres listas basten.
- La discusión sobre **macro-operadores** y aprendizaje de planes (las tablas triangulares), que es la parte menos citada y la que anticipa el aprendizaje de habilidades reutilizables.

8. Evidencia y resultados

El artículo describe el sistema y su comportamiento en el dominio del robot Shakey y en mundos de bloques, con ejemplos de planes contruïdos.

Es una demostración de viabilidad con un robot real detrás, no una evaluación comparativa. La anomalía de Sussman se documenta poco después y se convierte en el caso de prueba estándar.

La miniatura reproduce la representación exacta —tres listas— y exhibe las dos cosas que importan: la persistencia de lo no mencionado y el fallo de la planificación lineal.

9. Impacto

- La representación `<pre, add, del>` es la que sigue usándose. **PDDL**, el lenguaje estándar de planificación desde 1998, es esencialmente STRIPS con azúcar sintáctico.
- Popularizó el **mundo de bloques** como dominio de referencia, con todo lo bueno y lo malo que eso trajo.
- La anomalía de Sussman motivó la planificación **no lineal** y el orden parcial, que es la línea dominante durante los ochenta y noventa.
- El problema reaparece intacto en los agentes actuales: descomponer una tarea en subtareas y ejecutarlas en orden falla exactamente igual cuando las subtareas interactúan.

10. Limitaciones

1. El **supuesto de mundo cerrado** es cómodo y falso en cualquier dominio abierto: lo no afirmado no siempre es falso.
2. **Acciones deterministas y estado completamente observable**. Nada de incertidumbre, sensores ruidosos o acciones que fallan — que es la situación real de un robot.
3. **La planificación lineal no basta**, y el propio dominio de bloques lo demuestra con un ejemplo de tres pasos.
4. **Sin coste ni duración**. Todas las acciones valen igual y son instantáneas.
5. **El problema de la ramificación** —qué efectos indirectos tiene una acción— queda fuera: hay que declararlos todos a mano en `add` y `del`.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«STRIPS resuelve el problema del marco»	Lo resuelve por convención , no por lógica: asume que lo no mencionado persiste. Es una solución práctica y tiene el coste de exigir que cada operador declare todos sus efectos.
«La anomalía de Sussman es un fallo de implementación»	Es una propiedad del esquema lineal. El dominio es trivial y el plan correcto tiene tres pasos; lo que falla es cerrar una submeta antes de tocar la siguiente.
«Basta con probar el otro orden de submetas»	La miniatura lo comprueba: ningún orden lineal resuelve. Hace falta intercalar.
«PDDL es un lenguaje distinto»	PDDL estandariza esta misma representación. Quien entiende las tres listas entiende el núcleo de PDDL.
«El problema desapareció con la planificación moderna»	La interacción entre submetas sigue viva. Un agente que descompone una tarea y ejecuta los pasos en orden se encuentra la misma anomalía con otro nombre.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P64 General Problem Solver (1959)** — el análisis medios-fines que STRIPS conserva como estrategia de búsqueda.
- **McCarthy y Hayes (1969)** — el enunciado del problema del marco, que es lo que este artículo esquiva.
- **P66 Resolución (1965)** — el demostrador que STRIPS sigue usando dentro de cada estado.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Sacerdoti (1975)** — planificación no lineal y orden parcial: la respuesta directa a la anomalía. doi:10.1016/0004-3702(75)90005-4
- **McDermott et al. (1998)** — PDDL, el lenguaje que estandariza esta representación. PDDL 1.2
- **P32 Voyager (2023)** — biblioteca de habilidades reutilizables: la idea de los macro-operadores de STRIPS, cincuenta años después.
- **P13 ReAct (2022)** — planificar y actuar intercalados, que es exactamente lo que la anomalía enseña que hay que hacer.

14. Notebook asociado

P68_strips.ipynb

Qué implementa: la representación de un operador con sus tres listas, la comprobación de qué literales persisten sin ser mencionados, y la anomalía de Sussman con los dos órdenes lineales frente al plan intercalado de tres pasos.

Qué NO implementa: no hay búsqueda de planes propiamente dicha, ni orden parcial, ni macro-operadores. El planificador es lineal a propósito, para que la anomalía se vea.

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe las tres listas del operador <code>mover(C, A→mesa)</code> .
Explicar	Explica en qué consiste el problema del marco.
Aplicar	Ejecuta el notebook y aplica el operador a mano sobre el estado inicial.
Analizar	Analiza por qué ningún orden lineal de submetas resuelve la meta.
Evaluar	«La anomalía se arregla probando el otro orden». Evalúa la afirmación.
Crear	Escribe el dominio en PDDL y resuélvelo con un planificador real; compara la longitud del plan.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué tres listas describen un operador STRIPS?
2. ¿Qué es el problema del marco?
3. ¿Cómo lo resuelve STRIPS?
4. ¿Qué es el supuesto de mundo cerrado?
5. ¿Qué es la anomalía de Sussman?
6. ¿Por qué no se arregla cambiando el orden de las submetas?
7. ¿Dónde reaparece este problema hoy?

17. Respuestas esperadas

1. Precondiciones (lo que debe ser cierto para aplicarlo), lista de añadir (lo que pasa a ser cierto) y lista de borrar (lo que deja de serlo).
2. La necesidad de declarar explícitamente todo lo que **no** cambia al ejecutar una acción. En lógica eso exige un axioma por literal y por acción, y hace inviable planificar.
3. Por convención: lo que no aparece en `add` ni en `del` persiste. No es una solución lógica, es una regla de la representación, y funciona.
4. Que lo que no está afirmado en el estado se considera falso. Es lo que permite que las tres listas describan el estado completo.
5. Que en el mundo de bloques hay metas —como `sobre(A,B)` y `sobre(B,C)` desde una configuración concreta— que ningún planificador lineal resuelve, aunque exista un plan corto.
6. Porque el problema no está en el orden sino en el esquema: cerrar una submeta completa antes de tocar la siguiente destruye lo conseguido. La miniatura comprueba que los dos órdenes fallan igual.
7. En cualquier agente que descomponga una tarea en subtareas y las ejecute secuencialmente. Cuando las subtareas interactúan, cerrar una rompe otra.

18. Fuentes primarias

- Fikes, R. E. y Nilsson, N. J. (1971). *STRIPS: A New Approach to the Application of Theorem Proving to Problem Solving*. **Artificial Intelligence**, 2(3–4), 189–208. doi:10.1016/0004-3702(71)90010-5 · consultado 2026-08-17.
- Sacerdoti, E. (1975). *The Nonlinear Nature of Plans*. doi:10.1016/0004-3702(75)90005-4 · consultado 2026-08-17.
- McDermott, D. et al. (1998). *PDDL — The Planning Domain Definition Language*. PDDL 1.2 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P68

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *STRIPS: A New Approach to the Application of Theorem Proving to Problem Solving* (1971, Artificial Intelligence, 2(3–4), 189–208) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P68_strips.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P69 — Factores de certeza

Ruta simbólica · El motor de MYCIN: razonar con grados de creencia sin probabilidades, y explicar cada conclusión por las reglas que la sostienen.

Nivel: L2 · Motor: mycin · Notebook: P69_mycin.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Model of Inexact Reasoning in Medicine</i>
Autoría	Edward H. Shortliffe, Bruce G. Buchanan
Año	1975
Venue	Mathematical Biosciences, 23(3-4), 351-379
Fuente primaria	doi:10.1016/0025-5564(75)90047-4
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

El conocimiento clínico está hecho de indicios que no son ni ciertos ni falsos. «Un bacilo gramnegativo sugiere enterobacteria» no es una implicación lógica: es una inclinación.

La lógica de P66 no admite grados. La probabilidad bayesiana sí, pero exigía distribuciones conjuntas sobre decenas de variables que nadie podía estimar ni declarar: los médicos no tenían esos números y las tablas necesarias eran astronómicas.

Y había un requisito adicional, no técnico: un médico no acepta una recomendación que no puede discutir.

3. Propuesta

Los **factores de certeza**. Cada regla lleva un número en `[-1, 1]`: positivo si la evidencia apoya la conclusión, negativo si la desmiente, cero si es irrelevante.

Y un álgebra para combinarlos que cumple tres cosas que sus autores consideraban imprescindibles:

- **satura**: acumular indicios a favor acerca a 1 pero no lo alcanza;
- **admite evidencia en contra** en el mismo eje;
- es **modular**: se puede añadir una regla sin recalcular las demás.

Más el requisito que resultó decisivo: cada conclusión arrastra la lista de reglas que la sostienen, así que el sistema puede explicar su razonamiento.

4. Intuición sin fórmulas

Un jurado que va sumando indicios. Cada testimonio inclina un poco la balanza, ninguno la resuelve, y dos testimonios que apuntan igual no duplican la convicción: la aumentan cada vez menos. Un testimonio en contra descuenta.

Dónde deja de funcionar la analogía: un jurado sabe que dos testigos que hablaron entre sí no aportan evidencia independiente. El álgebra de factores de certeza no lo sabe: trata cada regla como si aportara información nueva, y ahí es donde se aparta de la probabilidad.

5. Matemática mínima

Disparo de una regla:
 $CF(\text{conclusión}) = \min(CF \text{ de las premisas}) \times CF(\text{regla})$

Combinación de dos aportes:
ambos ≥ 0 : $CF = a + b \cdot (1 - a)$ ← satura por debajo de 1
ambos < 0 : $CF = a + b \cdot (1 + a)$
signos $\neq$: $CF = (a + b) / (1 - \min(|a|, |b|))$

La miniatura encadena cuatro reglas sobre cinco hechos con grado:

Conclusión	Factor de certeza
enterobacteria	0,933
e_coli	0,701

Ninguna llega a 1. Y la regla R4, con factor **−0,3**, resta en el mismo eje: la evidencia en contra no vive en una escala aparte.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §1 · Softmax	cómo se convierte una puntuación sin normalizar en algo que se parece a una creencia, y en qué se diferencia de una probabilidad

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **justificación** de por qué no usan probabilidad. No es ignorancia: es un argumento sobre qué datos existen y qué puede declarar un experto humano.
- La distinción entre **medida de creencia** (MB) y **medida de descreimiento** (MD), y cómo el factor de certeza sale de su diferencia. La miniatura trabaja con el CF ya combinado.
- El énfasis en la **modularidad**: poder añadir una regla sin tocar las demás era un requisito de ingeniería del conocimiento, no una elegancia teórica.
- La parte de **explicación**: MYCIN podía responder «por qué» y «cómo», y eso es lo que lo hizo aceptable en un hospital.

8. Evidencia y resultados

El artículo presenta el modelo y su justificación; la evaluación clínica de MYCIN llega en trabajos posteriores, donde su desempeño resultó comparable al de especialistas en meningitis.

El sistema **nunca se usó en producción clínica**, y no por su exactitud: por responsabilidad legal, por la ausencia de integración con los sistemas del hospital y por el coste de mantener la base de reglas.

La miniatura del eje reproduce la mecánica de combinación y encadenamiento, y contrasta un caso concreto con la cuenta probabilística equivalente para que se vea que coincidir en un caso no es ser equivalente.

9. Impacto

- MYCIN es el sistema experto canónico y el que abrió la industria de los años ochenta.
- Su arquitectura —base de reglas separada del motor de inferencia— dio lugar a los **shells** de sistemas expertos, que es la idea de reutilizar el motor cambiando el conocimiento.
- La **explicabilidad** fue su aportación más duradera: sigue siendo la ventaja estructural del razonamiento simbólico frente a un modelo denso, y la razón de que P72 proponga combinarlos.
- Su fracaso comercial enseñó el **cuello de botella de la adquisición de conocimiento**: escribir y mantener 600 reglas cuesta más que escribirlas una vez.

10. Limitaciones

1. **Los factores de certeza no son probabilidades.** Su álgebra no se deriva de los axiomas de Kolmogorov y puede dar resultados que violan la regla de Bayes.
2. **Supone independencia implícita** entre las evidencias que combina. Cuando dos reglas apoyan la misma conclusión por la misma razón subyacente, el resultado infla la creencia.
3. **El coste de construcción es el límite real.** Cada regla y cada factor los pone un experto, y mantenerlos al día es un trabajo permanente.
4. **No aprende.** No hay datos, ni ajuste, ni validación estadística dentro del motor.
5. **Los propios autores lo revisaron.** Heckerman y Shortliffe (1992) analizan bajo qué condiciones el modelo es defendible, y son más estrechas de lo que parecía.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Un CF de 0,7 significa una probabilidad de 0,7»	No. Es un grado de creencia con un álgebra propia que no respeta los axiomas de la probabilidad ni la regla de Bayes.
«Acumulando indicios se llega a la certeza»	La combinación $a + b(1-a)$ satura: por muchos indicios a favor que se sumen, el resultado se acerca a 1 sin alcanzarlo.
«MYCIN falló porque no era lo bastante bueno»	Su desempeño era comparable al de especialistas. Falló por responsabilidad legal, integración y coste de mantenimiento de la base de reglas.
«La evidencia en contra necesita una escala aparte»	En este modelo vive en el mismo eje, con factores negativos, y se combina con su propia fórmula.
«Los sistemas expertos son cosa del pasado»	Los motores de reglas siguen en producción en banca, seguros y sanidad. Lo que envejeció fue la promesa de sustituir al experto, no la técnica.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Feigenbaum, Buchanan y Lederberg (1971)** — DENDRAL: el primer sistema experto, del mismo grupo, sobre espectrometría de masas.
- **P66 Resolución (1965)** — la inferencia lógica que aquí se relaja para admitir grados.
- **Zadeh (1965)** — los conjuntos difusos: la otra respuesta de la época al mismo problema.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Heckerman y Shortliffe (1992)** — la revisión crítica de los factores de certeza por uno de sus autores. doi:10.1016/0933-3657(92)90020-Q
- **Pearl (1988)** — las redes bayesianas: la alternativa probabilística que acabó imponiéndose porque hizo tratables las distribuciones conjuntas.
- **P72 Neuro-simbólico (2020)** — el retorno de la explicabilidad simbólica, ahora combinada con percepción aprendida.
- **P52 Superposición (2023)** — el problema inverso: buscar explicación dentro de un modelo que no la lleva incorporada.

14. Notebook asociado

Qué implementa: el encadenamiento hacia delante sobre cuatro reglas con factores de certeza, la traza con el aporte de cada regla, la combinación que satura y el contraste con la cuenta probabilística equivalente.

Qué NO implementa: no hay separación entre MB y MD, ni encadenamiento hacia atrás, ni el subsistema de explicación de MYCIN, que era la mitad de su valor práctico.

```
ai-evolution paper-lab P69 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula de combinación de dos evidencias a favor.
Explicar	Explica por qué acumular indicios no lleva a la certeza.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade una regla con factor negativo.
Analizar	Analiza qué supone el modelo sobre la independencia de las evidencias.
Evaluar	«Un CF es una probabilidad». Evalúa la afirmación con los datos del motor.
Crear	Escribe diez reglas para un dominio que conozcas, con sus factores, y documenta qué conclusiones cambian al variar el orden de disparo.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué no usaron probabilidad bayesiana?
2. ¿Qué rango tiene un factor de certeza y qué significa cada extremo?
3. ¿Cómo se combinan dos evidencias a favor?
4. ¿Qué propiedad tiene esa combinación?
5. ¿Qué hizo aceptable a MYCIN entre médicos?
6. ¿Por qué no llegó a usarse en producción?
7. ¿Cuál es la crítica técnica principal al modelo?

17. Respuestas esperadas

1. Porque exigía distribuciones conjuntas sobre decenas de variables que nadie podía estimar ni declarar. No era rechazo teórico: era que los números no existían.
2. De -1 a 1 . Un factor de 1 es certeza a favor, -1 certeza en contra, y 0 significa que la evidencia es irrelevante para esa conclusión.
3. Con $CF = a + b \cdot (1 - a)$. El segundo aporte se aplica sobre lo que queda por convencer, no sobre el total.
4. Satura: se acerca a 1 sin alcanzarlo. Por muchos indicios débiles que se acumulen, no se obtiene certeza.
5. Que podía explicar cada conclusión enumerando las reglas que la sostenían. Un médico podía discutir el razonamiento, no solo aceptar o rechazar el resultado.

6. Por responsabilidad legal, por falta de integración con los sistemas hospitalarios y por el coste de mantener la base de reglas. No por su exactitud.
7. Que el álgebra no se deriva de los axiomas de la probabilidad y supone independencia implícita entre evidencias. Los propios autores lo revisaron en 1992.

18. Fuentes primarias

- Shortliffe, E. H. y Buchanan, B. G. (1975). *A Model of Inexact Reasoning in Medicine*. **Mathematical Biosciences**, 23(3–4), 351–379. doi:10.1016/0025-5564(75)90047-4 · consultado 2026-08-17.
- Heckerman, D. y Shortliffe, E. (1992). *From certainty factors to belief networks*. doi:10.1016/0933-3657(92)90020-Q · consultado 2026-08-17.
- Pearl, J. (1988). *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems*. doi:10.1016/C2009-0-27609-4 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P69

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Model of Inexact Reasoning in Medicine* (1975, Mathematical Biosciences, 23(3–4), 351–379) ·

Nivel: L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P69_mycin.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P70 — Consistencia de arco

Ruta simbólica · Podar antes de buscar. En una red con estructura de árbol, la consistencia de arco deja la búsqueda sin un solo retroceso.

Nivel: L3 · **Motor:** arco_consistencia · **Notebook:** P70_arco_consistencia.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Consistency in Networks of Relations
Autoría	Alan K. Mackworth
Año	1977
Venue	Artificial Intelligence, 8(1), 99–118
Fuente primaria	doi:10.1016/0004-3702(77)90007-8
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

El retroceso cronológico descubre lo mismo una y otra vez. Asigna un valor, avanza, choca con una restricción, retrocede, prueba otro valor, avanza por otra rama y vuelve a chocar con la misma restricción por la misma razón.

La información —que cierto valor es incompatible con sus vecinos— se halla y se tira en cada rama. Y como el descubrimiento es **local** —depende solo de un par de variables— no había ninguna razón para volver a hacerlo.

3. Propuesta

Separar la deducción de la búsqueda. Antes de asignar nada, hacer la red **consistente de arco**:

Un arco (x, y) es consistente si todo valor del dominio de x tiene al menos un compañero legal en el dominio de y .

Si un valor de x no lo tiene, no puede estar en ninguna solución y se elimina. Eliminarlo puede hacer inconsistentes otros arcos, así que se repropaga en cascada. Los algoritmos **AC-1**, **AC-2** y **AC-3** formalizan ese procedimiento con eficiencias crecientes; AC-3 es el que se enseña.

El artículo sitúa además la consistencia de arco dentro de una jerarquía —consistencia de nodo, de arco, de camino, k-consistencia— con un compromiso claro entre coste de poda y poda conseguida.

4. Intuición sin fórmulas

Un sudoku otra vez, pero mirando solo lápices. Antes de escribir ningún número, tachas de cada casilla los candidatos que ya son imposibles por su fila, su columna o su cuadro. Tachar uno puede dejar otra casilla con un solo candidato, que a su vez tacha más.

Cuando terminas de tachar, la mayoría de las casillas tiene muy pocas opciones, y escribir es fácil.

Dónde deja de funcionar la analogía: en el sudoku ese proceso a veces resuelve el puzle entero. En general no: dejar todos los dominios no vacíos no garantiza que exista solución.

5. Matemática mínima

Arco (x, y) consistente $\Leftrightarrow \forall a \in \text{dom}(x) \ \exists b \in \text{dom}(y) : \text{compatible}(a, b)$

AC-3:
cola $\leftarrow$ todos los arcos
mientras la cola no esté vacía:
 (x, y) $\leftarrow$ sacar
 si podar dom(x) elimina algo:
 volver a encolar los arcos (z, x) para todo vecino z $\neq$ y

Coste $O(e \cdot d^3)$ con e arcos y d el tamaño de dominio.

La miniatura usa una red en cadena: 6 variables, dominio 1..12, restricción $v(i) - v(i+1) \geq 2$.

Medida	Sin AC-3	Con AC-3
valores podados antes de buscar	0	60 de 72
nodos visitados	233	7
retrocesos	226	0
solución encontrada	la misma	la misma

Los cero retrocesos no son suerte: en una red con **estructura de árbol**, la consistencia de arco garantiza búsqueda sin retroceso. Una cadena es un árbol.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **jerarquía de consistencias** y su compromiso: más consistencia poda más y cuesta más. Es la decisión de diseño central en cualquier resolutor de restricciones.
- La evolución **AC-1** → **AC-2** → **AC-3**: cada uno evita repetir trabajo del anterior. Comparar los tres enseña más sobre diseño de algoritmos que muchos capítulos de manual.
- La formulación como **red de relaciones**, deliberadamente general: no es un algoritmo de coloreado de mapas, es un marco para restricciones binarias cualesquiera.
- La conexión con el **filtrado de Waltz** en interpretación de escenas, que es el antecedente concreto del que sale la generalización.

8. Evidencia y resultados

El artículo analiza los algoritmos y su complejidad, y los sitúa dentro de la jerarquía de consistencias. La evidencia es analítica: cotas de coste y propiedades demostradas.

El resultado de que la consistencia de arco basta para búsqueda sin retroceso en redes con estructura de árbol se formaliza poco después (Freuder, 1982). Aquí está la maquinaria.

La miniatura elige deliberadamente una red en cadena para que la propiedad sea visible y comprobable: 226 retrocesos frente a 0 no es una diferencia de matiz.

9. Impacto

- La propagación de restricciones es el núcleo de todos los resolutores CP modernos, y AC-3 es el algoritmo que se enseña en primer lugar.
- Se usa en producción en planificación de horarios, asignación de recursos, configuración de productos y verificación.
- La disciplina de **deducir todo lo posible antes de decidir** es la misma que hace viable DPLL, y aparece en cualquier motor de inferencia serio.
- La jerarquía de consistencias dio lugar a una línea de investigación entera sobre el compromiso entre poda y coste, que sigue activa.

10. Limitaciones

1. **No decide satisfacibilidad.** Puede dejar todos los dominios no vacíos y que el problema no tenga solución: la consistencia local no implica la global.
2. **La propiedad de búsqueda sin retroceso vale para árboles.** En redes con ciclos —el mapa de Australia, por ejemplo— ayuda pero no la garantiza.
3. **Coste $O(e \cdot d^3)$,** mejorado después por AC-4 y AC-2001. En problemas donde la poda es escasa, el preproceso puede no compensar.
4. **Solo restricciones binarias** en su formulación original. Las n-arias exigen extensiones.
5. **Es preproceso.** Mantener la consistencia *durante* la búsqueda —forward checking, MAC— es trabajo posterior y a menudo más eficaz.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Si AC-3 deja todos los dominios no vacíos, hay solución»	No. La consistencia de arco es local: garantiza compatibilidad por pares, no globalmente. Puede no haber ninguna solución.
«La consistencia de arco puede descartar soluciones»	Nunca. Elimina solo valores que no participan en ninguna solución. La miniatura lo comprueba: las dos búsquedas devuelven la misma.
«Más consistencia siempre es mejor»	Cuesta más. La k-consistencia poda más y su coste crece rápido; el punto óptimo depende del problema.
«AC-3 resuelve el CSP»	Reduce dominios. Después sigue haciendo falta buscar, salvo que la red sea un árbol y los dominios queden unitarios.
«Vale solo para coloreado de mapas»	Está formulado para redes de relaciones binarias cualesquiera. El coloreado es el ejemplo didáctico, no el alcance.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Waltz (1972)** — el filtrado de etiquetas en interpretación de escenas: el antecedente concreto del que sale la generalización.
- **Montanari (1974)** — redes de restricciones y su formulación algebraica.
- **P65 DPLL (1962)** — la misma disciplina de deducir antes de decidir, en el caso booleano.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Freuder (1982)** — redes con estructura de árbol y búsqueda sin retroceso: la formalización de la propiedad que exhibe la miniatura. doi:10.1145/322290.322292
- **Bessière y Régin (2001)** — AC-2001 y el coste óptimo de la consistencia de arco. doi:10.1016/S0004-3702(01)00074-5
- **Sabin y Freuder (1994)** — MAC: mantener la consistencia durante la búsqueda, no solo antes.
- **P68 STRIPS (1971)** — la planificación como problema de restricciones es una de las líneas que se abren desde aquí.

14. Notebook asociado

P70_arco_consistencia.ipynb

Qué implementa: AC-3 completo sobre una red en cadena, con el conteo de revisiones de arco y valores podados, y la comparación de nodos y retrocesos del backtracking con y sin poda previa.

Qué NO implementa: no hay jerarquía de consistencias (nodo, camino, k-consistencia), ni mantenimiento durante la búsqueda, ni restricciones n-arias. La red es un árbol para que la propiedad se vea.

```
ai-evolution paper-lab P70 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Define cuándo un arco es consistente.
Explicar	Explica por qué eliminar un valor obliga a reencolar otros arcos.
Aplicar	Ejecuta el notebook y observa los dominios que quedan tras AC-3.
Analizar	Analiza por qué el retroceso baja de 226 a 0 en esta red.
Evaluar	«Si todos los dominios quedan llenos, hay solución». Evalúa la afirmación.
Crear	Modela el coloreado del mapa de Australia y comprueba que ahí la poda ayuda menos; explica por qué.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué es la consistencia de arco?
2. ¿Por qué hay que repropagar tras podar un valor?
3. ¿Descarta AC-3 alguna solución?
4. ¿Decide AC-3 si el problema es satisfacible?
5. ¿Qué propiedad especial tienen las redes con estructura de árbol?
6. ¿Cuál es el coste de AC-3?
7. ¿Qué diferencia hay entre podar antes y podar durante la búsqueda?

17. Respuestas esperadas

1. Que todo valor del dominio de una variable tenga al menos un compañero legal en el dominio de cada vecina. Si no lo tiene, ese valor no puede estar en ninguna solución.
2. Porque eliminar un valor de `dom(x)` puede dejar sin compañero a valores de las vecinas de `x`. El efecto se propaga en cascada, y por eso se reencolan los arcos `(z, x)`.
3. Nunca. Solo elimina valores que no participan en ninguna solución, y por eso el conjunto de soluciones no cambia.
4. No. Es una condición **local**: puede dejar todos los dominios no vacíos y que el problema sea insatisfacible. Consistencia local no implica consistencia global.
5. Que si la red es consistente de arco, la búsqueda puede completarse sin un solo retroceso. En la miniatura eso se comprueba: 0 retrocesos frente a 226.
6. $O(e \cdot d^3)$ con `e` arcos y `d` el tamaño de dominio. AC-4 y AC-2001 lo mejoran.
7. Podar antes es preproceso: se hace una vez y sirve para toda la búsqueda. Mantener la consistencia durante —forward checking, MAC— cuesta en cada nodo pero poda con la información de las

asignaciones ya hechas, y suele compensar.

18. Fuentes primarias

- Mackworth, A. K. (1977). *Consistency in Networks of Relations*. **Artificial Intelligence**, 8(1), 99–118. doi:10.1016/0004-3702(77)90007-8 · consultado 2026-08-17.
- Freuder, E. (1982). *A Sufficient Condition for Backtrack-Free Search*. doi:10.1145/322290.322292 · consultado 2026-08-17.
- Bessière, C. y Régin, J.-C. (2001). *Refining the basic constraint propagation algorithm*. doi:10.1016/S0004-3702(01)00074-5 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P70

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Consistency in Networks of Relations* (1977, Artificial Intelligence, 8(1), 99–118) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P70_arco_consistencia.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P71 — Ontologías

Ruta simbólica · Una ontología no describe el mundo: fija qué se acuerda decir de él. La definición que se sigue citando, y cinco criterios para juzgar una.

Nivel: L1 · Motor: `ontologia` · Notebook: `P71_ontologia.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Translation Approach to Portable Ontology Specifications</i>
Autoría	Thomas R. Gruber
Año	1993
Venue	Knowledge Acquisition, 5(2), 199–220
Fuente primaria	doi:10.1006/knac.1993.1008
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

A principios de los noventa había muchas bases de conocimiento y ninguna se entendía con otra. Dos sistemas podían usar el término «documento» y designar cosas distintas; uno contaba los borradores y el otro no.

El problema no se arregla traduciendo símbolos: no es de sintaxis. Es que cada sistema arrastra una **conceptualización** implícita —qué entidades existen y cómo se relacionan— que nadie ha escrito en ninguna parte. Sin hacerla explícita, compartir conocimiento entre sistemas es imposible por construcción.

3. Propuesta

La definición que se sigue citando treinta años después:

Una ontología es una **especificación explícita de una conceptualización**.

Con dos consecuencias que el artículo desarrolla. Primera: adoptar una ontología es asumir un **compromiso ontológico** —comprometerse a usar los términos de forma consistente con lo declarado. No es un diccionario descriptivo, es un acuerdo vinculante entre agentes.

Segunda: una ontología se puede juzgar. Gruber propone **cinco criterios de diseño**: claridad, coherencia, extensibilidad, sesgo de codificación mínimo y compromiso ontológico mínimo. El último es el más

contraintuitivo: hay que afirmar **lo menos posible** sobre el mundo modelado, para dejar libertad a quien la adopte.

4. Intuición sin fórmulas

Dos departamentos que reportan «ventas del trimestre» y dan cifras distintas. Nadie ha cometido un error de cálculo: uno cuenta el pedido cuando se firma y el otro cuando se cobra.

Arreglarlo no es revisar las hojas de cálculo. Es acordar por escrito qué cuenta como venta —y ese acuerdo, no la descripción de la realidad, es la ontología.

Dónde deja de funcionar la analogía: el acuerdo entre departamentos se puede renegociar cada trimestre. Una ontología compartida entre sistemas que ya han indexado millones de registros no, y por eso el criterio de compromiso mínimo importa tanto.

5. Matemática mínima

No hay formalismo propio: el artículo trabaja sobre lógica de primer orden y se apoya en la **subsunción**, que da inferencia sin coste.

Jerarquía: ArtículoDeRevista $\sqsubseteq$ Artículo $\sqsubseteq$ Documento $\sqsubseteq$ Entidad

Declarar: tipo(P08) = ArtículoDeRevista

Se infiere: P08 es Artículo, Documento y Entidad $\leftarrow$ 3 hechos que nadie escribió

Y el punto que la miniatura hace visible: dos agentes con conceptualizaciones distintas del mismo término responden distinto a la misma pregunta sobre el mismo corpus.

Agente	«Publicación» incluye	Publicaciones contadas
A	solo artículos de revista	1
B	artículos de revista y preprints	2

Ninguno se equivoca. No hay error de datos: hay compromisos distintos, y por eso hay que declararlos.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **definición** en su formulación original, y el cuidado con la palabra «conceptualización»: no es el mundo, es una forma de verlo.
- Los **cinco criterios**, que son la parte directamente aplicable y siguen siendo el checklist con el que se revisa un esquema hoy.
- El argumento del **compromiso ontológico mínimo**: cuanto menos afirme una ontología, más sistemas podrán adoptarla. Es contraintuitivo y es la clave de la portabilidad.
- El **enfoque de traducción** que da título al artículo: en vez de imponer un formalismo, definir la ontología de modo que se pueda traducir a varios.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo conceptual y metodológico, con ejemplos del proyecto Ontolingua. No hay experimentos ni medición.

Su fuerza es la calidad de las distinciones. Un artículo así se juzga por si sus conceptos siguen sirviendo décadas después, y estos sirven.

La miniatura de este eje no reproduce nada del artículo: construye una jerarquía pequeña para exhibir la inferencia por subsunción y el desacuerdo entre dos compromisos distintos.

9. Impacto

- Su definición es la más citada del área y la que aparece en cualquier introducción a la representación del conocimiento.
- Es antecedente directo de **RDF**, **OWL** y toda la web semántica.
- Los cinco criterios se siguen usando para revisar esquemas de datos, vocabularios controlados y taxonomías de producto.
- El problema que plantea reaparece intacto en la ingeniería actual: el esquema de una API, el contrato de una herramienta de agente y el vocabulario de un índice para RAG son ontologías, se llamen así o no.

10. Limitaciones

1. **No dice cómo construir una buena ontología.** Da criterios para juzgarla, que es distinto y más fácil.
2. **El coste de mantenimiento es el límite real.** Una ontología viva hay que actualizarla, y esa es la razón por la que muchas iniciativas grandes se abandonaron.
3. **Los criterios pueden entrar en conflicto.** Claridad y compromiso mínimo tiran en direcciones opuestas, y el artículo no da regla de arbitraje.
4. **Es anterior a RDF y OWL:** su contexto técnico es el de compartir conocimiento entre sistemas de IA de los noventa.
5. **El acuerdo entre partes es un problema social,** no técnico. Ninguna definición formal obliga a nadie a adoptarla.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Una ontología es un diccionario de términos»	Un diccionario recoge cómo se usa una palabra. Una ontología decide qué se va a decir con ella y compromete a quien la adopta.
«Una ontología describe la realidad»	Describe una conceptualización de la realidad. Dos ontologías correctas pueden ser incompatibles y ninguna estar equivocada.
«Cuanto más detallada, mejor»	El criterio de compromiso ontológico mínimo dice lo contrario: cuanto menos afirme, más sistemas podrán adoptarla sin conflicto.
«Es lo mismo que una taxonomía»	Una taxonomía es una jerarquía de clases. Una ontología añade relaciones, restricciones y axiomas, y con ellos capacidad de inferencia.
«Es un concepto de los noventa ya superado»	El esquema de una API, el contrato de una herramienta de agente y el vocabulario de un índice de recuperación son ontologías. El nombre cambió; el problema no.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P66 Resolución (1965)** — la maquinaria de inferencia sobre la que estas representaciones razonan.
- **Brachman y Schmolze (1985)** — KL-ONE y las lógicas descriptivas: la formalización de la subsunción.
- **Miller (1995)** — WordNet: una conceptualización léxica a gran escala, contemporánea y de otro estilo.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Berners-Lee, Hendler y Lassila (2001)** — la web semántica: esta idea a escala de la web. doi:10.1038/scientificamerican0501-34
- **W3C (2012)** — OWL 2: el estándar que materializa buena parte de la propuesta. OWL 2 Overview
- **P11 RAG (2020)** — el problema del vocabulario compartido reaparece en cómo se indexa y se recupera.
- **P72 Neuro-simbólico (2020)** — las restricciones que aporta el lado simbólico salen de una ontología, explícita o no.

14. Notebook asociado

P71_ontologia.ipynb

Qué implementa: una jerarquía de siete clases con inferencia por subsunción, los cinco criterios de diseño, y el caso de dos agentes que cuentan distinto sobre el mismo corpus por tener compromisos distintos.

Qué NO implementa: no hay razonador de lógica descriptiva, ni propiedades, ni restricciones, ni disyunciones. La subsunción se calcula recorriendo un árbol.

```
ai-evolution paper-lab P71 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la definición de ontología del artículo.
Explicar	Explica qué es un compromiso ontológico.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade una clase nueva a la jerarquía.
Analizar	Analiza por qué el criterio de compromiso mínimo favorece la portabilidad.
Evaluar	«Los dos agentes no pueden tener razón a la vez». Evalúa la afirmación.
Crear	Escribe la ontología mínima de un dominio que conozcas y pásale los cinco criterios.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuál es la definición de ontología del artículo?
2. ¿Qué es un compromiso ontológico?
3. ¿Cuáles son los cinco criterios de diseño?
4. ¿Por qué el compromiso mínimo es deseable?
5. ¿Qué aporta la subsunción?
6. ¿Puede haber dos ontologías incompatibles y ambas correctas?
7. ¿Dónde vive este problema en la ingeniería actual?

17. Respuestas esperadas

1. Una especificación explícita de una conceptualización. Explícita porque está escrita, y de una conceptualización porque es una forma de ver el dominio, no el dominio.
2. El acuerdo de usar los términos de forma consistente con lo declarado. Adoptar una ontología obliga; no es una descripción que se pueda tomar o dejar según convenga.
3. Claridad, coherencia, extensibilidad, sesgo de codificación mínimo y compromiso ontológico mínimo.
4. Porque cuanto menos afirme la ontología sobre el mundo, más sistemas podrán adoptarla sin entrar en conflicto con sus propios supuestos. Es la condición de la portabilidad.
5. Inferencia sin coste: declarar que algo pertenece a una clase implica automáticamente todas sus superclases. En la miniatura, una declaración produce tres hechos que nadie escribió.
6. Sí. Dos conceptualizaciones distintas del mismo dominio pueden ser ambas coherentes y dar respuestas distintas a la misma pregunta. Por eso el artículo insiste en declarar el compromiso.
7. En los esquemas de API, en los contratos de herramientas de agentes y en el vocabulario con el que se indexa un corpus para recuperación. Son ontologías aunque no se llamen así.

18. Fuentes primarias

- Gruber, T. R. (1993). *A Translation Approach to Portable Ontology Specifications*. **Knowledge Acquisition**, 5(2), 199–220. doi:10.1006/knac.1993.1008 · consultado 2026-08-17.
- Berners-Lee, T., Hendler, J. y Lassila, O. (2001). *The Semantic Web*. doi:10.1038/scientificamerican0501-34 · consultado 2026-08-17.
- W3C (2012). *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview*. w3.org/TR/owl2-overview · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P71

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Translation Approach to Portable Ontology Specifications* (1993, Knowledge Acquisition, 5(2), 199–220) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P71_ontologia.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P72 — Neuro-simbólico

Ruta simbólica · La percepción estima y los símbolos restringen. Una hoja de ruta abierta, no un método cerrado: se lee con fecha.

Nivel: L5 · **Motor:** `neurosimbolico` · **Notebook:** `P72_neurosimbolico.ipynb` · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

[!WARNING] Esta ficha es de **frontera**: el artículo es un manifiesto y una agenda de investigación, no un método con resultados comparables. Lo estable son las preguntas; lo inestable, los sistemas concretos de cada temporada. Última revisión: **2026-08-17**.

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Neurosymbolic AI: The 3rd Wave
Autoría	Artur d'Avila Garcez, Luis C. Lamb
Año	2020
Venue	arXiv:2012.05876 · Artificial Intelligence Review (2023)
Fuente primaria	arXiv:2012.05876
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Las dos tradiciones tienen exactamente el punto ciego de la otra.

Las redes profundas aprenden de datos ruidosos y generalizan, pero no razonan con reglas, no respetan restricciones duras que nadie les ha enseñado con ejemplos, y no pueden explicar por qué concluyeron lo que concluyeron.

Los sistemas simbólicos —los de esta ruta entera— razonan, respetan restricciones y explican cada paso, pero necesitan que alguien escriba el conocimiento a mano y se rompen ante la entrada ruidosa que constituye el mundo real.

Elegir uno de los dos ha sido la historia del campo. La pregunta es si hay que elegir.

3. Propuesta

No un método: una **agenda**. El artículo ordena los requisitos que debería cumplir un sistema que integre ambas tradiciones y revisa qué líneas los abordan:

- **representación**: cómo conviven vectores densos y estructuras simbólicas;
- **aprendizaje**: cómo se aprende de datos sin perder las restricciones declaradas;
- **razonamiento**: cómo se aplican reglas sobre representaciones aprendidas;
- **explicación**: cómo se justifica una conclusión en términos que una persona pueda auditar.

Y una tesis de fondo: la integración no es una media entre dos sistemas, sino una **división del trabajo** — la percepción estima y los símbolos restringen.

4. Intuición sin fórmulas

Un radiólogo con un protocolo. La vista entrenada detecta la anomalía; el protocolo dice que ciertas combinaciones son imposibles y que ciertos hallazgos obligan a una prueba adicional.

El protocolo no ve nada. La vista no conoce el protocolo. El sistema es la composición, y su valor depende de que el protocolo sea correcto.

Dónde deja de funcionar la analogía: el radiólogo puede ignorar el protocolo cuando ve algo que no encaja. Un filtro simbólico duro no puede: si la regla es falsa, la conclusión correcta queda descartada sin recurso. Por eso las reglas tienen que ser auditables.

5. Matemática mínima

No hay formalismo único: eso es parte de lo que el artículo señala como problema abierto. La miniatura usa la integración más simple posible —filtrar el espacio de salida— para exhibir la asimetría que importa:

percepción → distribución sobre etiquetas
restricción → elimina las etiquetas incompatibles con el contexto
decisión → argmax sobre lo que queda

Con la regla $\text{escena}(\text{salón}) \wedge \text{etiqueta}(x, \text{coche}) \rightarrow \perp$:

Escena	¿Vale la regla?	Solo percepción	Con la regla
salón	sí	2 de 4	4 de 4
garaje	no	2 de 2	0 de 2

Ahí está todo. El conocimiento simbólico correcto corrige errores que la red comete **con confianza** —0,55 y 0,48 en los dos casos del salón—. El conocimiento simbólico incorrecto no degrada un poco: destruye.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §1 · Softmax	de dónde sale la distribución sobre etiquetas que la restricción filtra

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Que es un **manifiesto**: no hay tabla de resultados que reproducir ni benchmark que superar. Leerlo esperando eso lleva a descartarlo injustamente.
- La **taxonomía de integraciones** que revisa, desde el acoplamiento débil —dos sistemas que se pasan resultados— hasta la incorporación de restricciones dentro de la función de pérdida.
- La insistencia en la **explicación** como requisito, no como añadido. Es la herencia directa de MYCIN.
- La conexión con la **composicionalidad** y la generalización sistemática, que es el argumento técnico más fuerte a favor de la hibridación.

8. Evidencia y resultados

El artículo revisa literatura y propone una agenda. No presenta experimentos propios ni comparaciones cuantitativas.

Como todo texto de frontera, su valor está en las preguntas que ordena, y su fecha importa: los sistemas concretos que cita envejecen rápido, la estructura del problema no.

La miniatura de este eje no reproduce ningún sistema del artículo. Construye el caso mínimo —una distribución y una restricción— para que se vea con números la asimetría entre el beneficio de una regla correcta y el coste de una incorrecta.

9. Impacto

- Dio nombre y estructura a una comunidad que estaba dispersa, con conferencia propia y una agenda compartida.
- Su vocabulario —la «tercera ola»— se usa hoy para situar trabajos que combinan modelos de lenguaje con verificadores, motores de reglas o solucionadores.

- El patrón que describe está en producción sin llamarse así: un modelo genera y un verificador externo comprueba. SWE-bench evalúa exactamente eso, y el uso de herramientas de Toolformer en adelante es la misma división del trabajo.
- Para el programa cierra la ruta simbólica con la pregunta correcta: no cuál de las dos tradiciones ganó, sino cómo se combinan y qué se paga.

10. Limitaciones

1. **No es un método.** No se puede implementar «lo que dice el artículo»: hay que elegir una de las líneas que revisa.
2. **No hay evaluación comparativa.** Sin benchmarks compartidos, es difícil saber qué enfoque de integración funciona mejor y en qué.
3. **El conocimiento simbólico sigue siendo caro de obtener,** que es exactamente el cuello de botella que hundió a los sistemas expertos.
4. **Una restricción incorrecta destruye.** La miniatura lo cuantifica: 2 de 2 a 0 de 2. El enfoque exige garantías sobre el conocimiento declarado.
5. **Es texto de frontera y envejece.** Debe releerse con fecha, y el propio programa lo trata como nodo revisable.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El artículo demuestra que el enfoque neuro-simbólico funciona mejor»	No demuestra nada: es una hoja de ruta. No contiene experimentos ni comparaciones.
«Integrar es hacer una media entre las dos salidas»	La tesis es una división del trabajo: la percepción estima y los símbolos restringen. No son dos opiniones que se promedien.
«Añadir reglas solo puede mejorar»	Una regla falsa descarta la conclusión correcta sin recurso. La miniatura pasa de 2 de 2 a 0 de 2 con una sola regla mal aplicada.
«Es una vuelta a los sistemas expertos»	Comparte la exigencia de explicabilidad, pero no la de escribir todo el conocimiento: la percepción se aprende de datos.
«Es un enfoque marginal»	El patrón está en producción: un modelo genera y un verificador externo comprueba. Se llame o no neuro-simbólico, es la misma estructura.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P69 Factores de certeza (1975)** — la explicabilidad como requisito de aceptación, que este artículo recupera.
- **P58 Símbolos y búsqueda (1976)** — la hipótesis simbólica que el aprendizaje profundo puso en cuestión.
- **Garcez, Broda y Gabbay (2002)** — *Neural-Symbolic Learning Systems*: la línea previa de los mismos autores.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Manhaeve et al. (2018)** — DeepProbLog: lógica probabilística diferenciable, una de las integraciones concretas que el artículo revisa. [arXiv:1805.10872](#)
- **P14 Toolformer (2023)** — el modelo aprende a delegar en sistemas externos: la división del trabajo, aprendida.
- **P29 Árbol de pensamientos (2023)** — búsqueda simbólica sobre generación neuronal.
- **P51 SWE-bench (2023)** — verificación externa y ejecutable de lo que un modelo produce.

14. Notebook asociado

P72_neurosimbolico.ipynb

Qué implementa: el filtrado de una distribución de percepción por una restricción de contexto, en dos escenas: una donde la regla vale y otra donde no, con la ganancia y el coste medidos.

Qué NO implementa: no hay ninguna red, ni entrenamiento, ni imágenes, ni integración en la pérdida o en la arquitectura, que es donde está la dificultad real del enfoque.

```
ai-evolution paper-lab P72 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera los cuatro requisitos que el artículo pide a un sistema integrado.
Explicar	Explica la división del trabajo entre percepción y símbolos.
Aplicar	Ejecuta el notebook e identifica los dos objetos que la regla corrige.
Analizar	Analiza por qué una restricción incorrecta destruye en vez de degradar.
Evaluar	«Añadir conocimiento del dominio solo puede ayudar». Evalúa la afirmación.
Crear	Aplica dos restricciones de dominio sobre las salidas de un clasificador tuyo, mide la ganancia y busca deliberadamente un caso donde la restricción sea falsa.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué punto ciego tiene cada tradición?
2. ¿Qué tipo de texto es este artículo?
3. ¿En qué consiste la división del trabajo que propone?
4. ¿Qué pasa cuando la restricción simbólica es correcta?
5. ¿Y cuando es falsa?
6. ¿Cuál sigue siendo el cuello de botella del enfoque?
7. ¿Dónde está este patrón en producción hoy?

17. Respuestas esperadas

1. Las redes aprenden de datos ruidosos pero no razonan con reglas ni explican. Los sistemas simbólicos razonan y explican pero necesitan el conocimiento escrito a mano y se rompen con entrada ruidosa.
2. Un manifiesto y una hoja de ruta. No contiene experimentos, resultados ni comparaciones: ordena requisitos y revisa líneas de trabajo.
3. La percepción estima —devuelve una distribución sobre posibilidades— y los símbolos restringen —eliminan lo incompatible con el conocimiento declarado—. No es un promedio entre dos opiniones.
4. Corrige errores que la red comete con confianza. En la miniatura, la escena del salón pasa de 2 de 4 a 4 de 4 sin reentrenar nada.
5. Descarta la conclusión correcta sin recurso. En el garaje, la misma regla lleva el resultado de 2 de 2 a 0 de 2. Por eso las reglas deben estar declaradas y ser auditables.
6. Obtener y mantener el conocimiento simbólico: el mismo cuello de botella que hundió a los sistemas expertos en los ochenta.
7. En cualquier arquitectura donde un modelo genera y un verificador externo comprueba: ejecución de tests, comprobadores de tipos, solucionadores, validación de esquemas.

18. Fuentes primarias

- Garcez, A. d'A. y Lamb, L. C. (2020). *Neurosymbolic AI: The 3rd Wave*. arXiv:2012.05876 · publicado en **Artificial Intelligence Review** (2023) · consultado 2026-08-17.
- Manhaeve, R. et al. (2018). *DeepProbLog: Neural Probabilistic Logic Programming*. arXiv:1805.10872 · consultado 2026-08-17.
- Marcus, G. (2020). *The Next Decade in AI: Four Steps Towards Robust Artificial Intelligence*. arXiv:2002.06177 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P72

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Neurosymbolic AI: The 3rd Wave* (2020, arXiv:2012.05876 · Artificial Intelligence Review (2023)) ·

Nivel: L5

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P72_neurosimbolico.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P73 — k-medias

Ruta clásica · Dos pasos que se alternan y siempre terminan. Terminar no es acertar: converge a un óptimo local, y con qué arranque se decide el resultado.

Nivel: L2 · Motor: `kmeans` · Notebook: `P73_kmeans.ipynb` · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Least Squares Quantization in PCM</i>
Autoría	Stuart P. Lloyd
Año	1982
Venue	IEEE Transactions on Information Theory, 28(2), 129–137 · manuscrito de 1957
Fuente primaria	doi:10.1109/TIT.1982.1056489
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Transmitir una señal continua por un canal digital exige representarla con un número finito de niveles. Elegir esos niveles minimizando el error cuadrático es un problema de optimización combinatorio: hay que decidir a la vez dónde poner los representantes y qué puntos van con cada uno, y las dos decisiones dependen entre sí.

La solución exacta exige recorrer todas las particiones posibles. Para cualquier tamaño realista eso es inabordable.

3. Propuesta

Alternar las dos decisiones, resolviendo cada una de forma óptima dada la otra:

- 1. **asignar**: cada punto va con el representante más cercano;
- 2. **mover**: cada representante se coloca en el centro de los puntos que le tocaron.

Ambos pasos reducen el error cuadrático total —o lo dejan igual—, y el número de asignaciones posibles es finito. De ahí sale la demostración de convergencia: el algoritmo **termina siempre**.

Lo que no demuestra —y el artículo no lo pretende— es que termine en el óptimo global.

4. Intuición sin fórmulas

Repartir k tiendas por una ciudad. Cada vecino compra en la más cercana; cada tienda se muda al centro de su clientela. Cuando nadie cambia de tienda y ninguna se mueve, has terminado.

Y si empiezas colocando las tiendas en otro sitio, puedes acabar en un reparto distinto, también estable, también peor.

Dónde deja de funcionar la analogía: las tiendas tienen costes y los vecinos preferencias. Aquí solo hay distancia euclídea, y eso implica un supuesto fuerte: que los grupos son aproximadamente esféricos y de tamaño parecido.

5. Matemática mínima

Inercia: $J = \sum_i \|x_i - c(x_i)\|^2$

Paso de asignación : $c(x_i) \leftarrow \operatorname{argmin}_j \|x_i - c_j\| \rightarrow J$ no sube

Paso de movimiento : $c_j \leftarrow \text{media de los } x_i \text{ asignados a } j \rightarrow J$ no sube

J no sube nunca + hay un número finito de asignaciones $\Rightarrow$ el algoritmo TERMINA

La miniatura ejecuta ocho arranques aleatorios sobre los mismos doce puntos:

Magnitud	Valor
pasos hasta converger	3
inercias finales distintas	2
mejor inercia	1,4125
peor inercia	61,5854

Y la inercia por k : $[167,88 \cdot 61,87 \cdot 1,41 \cdot 1,12 \cdot 0,68]$ para $k = 1, 2, 3, 4, 6$. **Decrece siempre**, y por eso no sirve para elegir k .

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §2 · Norma y coseno	qué mide la distancia euclídea y qué supone sobre la forma de los grupos

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El contexto: es un artículo de **cuantización de señales**, no de agrupamiento. El manuscrito es de 1957 en los Laboratorios Bell y no se publicó hasta 1982.
- La **demostración de convergencia**, que es corta y depende solo de que ambos pasos no suben el error.
- Que el artículo **no propone un método de inicialización**. Ese hueco es el que llena k-means++ cincuenta años después.
- La condición de optimalidad para el caso continuo —cada representante en el centroide de su región y cada frontera equidistante—, que es de donde sale la teselación de Voronoi.

8. Evidencia y resultados

El artículo es teórico: demuestra las condiciones necesarias de optimalidad y la convergencia del procedimiento iterativo, con ejemplos de cuantización escalar.

No hay evaluación comparativa. En 1957 no existía ni el problema de «agrupamiento» tal como se plantea hoy, ni conjuntos de prueba con los que comparar.

La miniatura mide lo que se puede comprobar en un cuaderno y es lo que más importa en la práctica: que la convergencia no protege del óptimo local, y que la inercia no sirve para elegir k.

9. Impacto

- Es, con la regresión, el algoritmo más ejecutado de la historia del análisis de datos. Está en todas las bibliotecas y en casi todos los pipelines de exploración.
- Su estructura de **alternar dos pasos, cada uno óptimo dado el otro**, es un patrón que reaparece en todas partes: es el esqueleto del algoritmo EM.
- La cuantización que motiva el artículo es hoy una técnica central en compresión de modelos: los métodos de cuantificación a 4 y 8 bits de QLoRA resuelven el mismo problema con otro vocabulario.
- Y sus dos debilidades —inicialización y elección de k— generaron literatura propia durante décadas.

10. Limitaciones

1. **Óptimo local.** Converger no es acertar: la miniatura obtiene dos resultados muy distintos sobre los mismos puntos según el arranque.
2. **La inercia no elige k.** Decrece siempre al aumentar k, con mínimo en un grupo por punto.
3. **Supone grupos esféricos y de tamaño similar**, porque minimiza distancia euclídea al centro. Con formas alargadas o anidadas falla y no avisa.
4. **Sensible a la escala.** Una variable con rango numérico grande domina la distancia.
5. **Sensible a valores atípicos**, porque la media lo es. La variante con medianas (k-medoides) es más robusta y más cara.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Si converge, ha encontrado la mejor solución»	Converge siempre y a un óptimo local. La miniatura muestra inercias finales de 1,41 y 61,59 sobre los mismos datos.
«El k óptimo es el que minimiza la inercia»	La inercia decrece siempre al subir k. Su mínimo está en $k = n$, un grupo por punto.
«Da igual la escala de las variables»	La distancia euclídea suma las dimensiones. Una variable en milímetros pesa mil veces más que la misma en metros.
«Sirve para cualquier forma de grupo»	Minimiza la distancia al centro: eso presupone grupos convexos y aproximadamente esféricos. Con dos anillos concéntricos falla por completo.
«Lo inventó Lloyd en 1982»	El manuscrito es de 1957 y circuló como informe interno; MacQueen le puso el nombre «k-means» en 1967. La publicación llegó veinticinco años después.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P53 PCA (1901)** — la otra forma de resumir: reducir dimensiones en vez de agrupar puntos.
- **Steinhaus (1956)** — la formulación del problema de partición óptima, contemporánea e independiente.
- **P55 Shannon (1948)** — la teoría de la información dentro de la cual se plantea la cuantización.

13. Relación con trabajos posteriores

- **MacQueen (1967)** — el nombre «k-means» y la variante en línea.
- **Arthur y Vassilvitskii (2007)** — k-means++: una inicialización con garantía de aproximación.
- **P83 t-SNE (2008)** — ver la estructura en vez de imponerle k grupos.
- **P49 QLoRA (2023)** — la cuantización que motiva este artículo, aplicada a los pesos de un modelo de lenguaje.

14. Notebook asociado

P73_kmeans.ipynb

Qué implementa: el algoritmo completo con la monotonía de la inercia, ocho arranques aleatorios con sus inercias finales, y la curva de inercia frente a k.

Qué NO implementa: no hay k-means++, ni criterios de selección de k (codo, silueta), ni variantes robustas. Tampoco hay datos de alta dimensión, donde la distancia euclídea se comporta peor.

```
ai-evolution paper-lab P73 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe los dos pasos del algoritmo y di qué minimiza cada uno.
Explicar	Explica por qué el algoritmo termina siempre.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara el mejor y el peor arranque.
Analizar	Analiza por qué la inercia no puede usarse para elegir k.
Evaluar	«El algoritmo convergió, luego el resultado es bueno». Evalúa la afirmación.
Crear	Aplica k-medias a datos reales con y sin estandarizar, y documenta cuánto cambian los grupos.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué minimiza k-medias?
2. ¿Por qué está garantizada la convergencia?
3. ¿Garantiza eso el óptimo global?
4. ¿Por qué no sirve la inercia para elegir k?
5. ¿Qué supone el algoritmo sobre la forma de los grupos?
6. ¿Por qué importa la escala de las variables?
7. ¿De dónde viene el algoritmo?

17. Respuestas esperadas

1. La inercia: la suma de distancias al cuadrado de cada punto a su centro asignado.
2. Porque los dos pasos —asignar y mover— nunca aumentan la inercia, y el número de asignaciones posibles es finito. No se puede bajar indefinidamente ni repetir una asignación.
3. No. Garantiza llegar a un óptimo **local**. La miniatura obtiene inercias finales de 1,41 y 61,59 sobre los mismos doce puntos, según el arranque.
4. Porque decrece de forma monótona al aumentar k: su mínimo absoluto está en un grupo por punto, que no es una respuesta útil. El criterio tiene que venir de fuera.
5. Que son aproximadamente esféricos y de tamaño similar, porque minimiza la distancia euclídea al centro. Con grupos alargados o anidados el resultado no significa nada.
6. Porque la distancia euclídea suma las diferencias de todas las dimensiones. Una variable con rango numérico grande domina la asignación sin aportar más información.
7. De un manuscrito de Lloyd de 1957 en los Laboratorios Bell sobre cuantización de señales. Se publicó en 1982; el nombre «k-means» es de MacQueen (1967).

18. Fuentes primarias

- Lloyd, S. P. (1982). *Least Squares Quantization in PCM*. **IEEE Transactions on Information Theory**, 28(2), 129–137. doi:10.1109/TIT.1982.1056489 · consultado 2026-08-17.
- MacQueen, J. (1967). *Some methods for classification and analysis of multivariate observations*. Proyecto Euclid · consultado 2026-08-17.
- Arthur, D. y Vassilvitskii, S. (2007). *k-means++: The Advantages of Careful Seeding*. ACM DL · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P73

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Least Squares Quantization in PCM* (1982, IEEE Transactions on Information Theory, 28(2), 129–137) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P73_kmeans.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P74 — Árboles de decisión

Ruta clásica · Un modelo que una persona puede leer, construido eligiendo en cada nodo la pregunta que más incertidumbre elimina. Con un sesgo que el propio autor documenta.

Nivel: L2 · Motor: id3 · Notebook: P74_id3.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Induction of Decision Trees</i>
Autoría	J. Ross Quinlan
Año	1986
Venue	Machine Learning, 1(1), 81–106
Fuente primaria	doi:10.1007/BF00116251
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Un clasificador estadístico devuelve un número. En un banco, en un hospital o en un tribunal, alguien tiene que explicar la decisión, y «el modelo dio 0,73» no es una explicación.

Hacía falta un modelo que se pudiera **leer**: una secuencia de preguntas sobre los datos que cualquiera pudiera seguir, y un procedimiento automático para construirla a partir de ejemplos, en lugar de que un experto la escribiera a mano como en MYCIN.

3. Propuesta

Construir el árbol de arriba abajo, y en cada nodo elegir el atributo que más reduce la incertidumbre sobre la clase. La incertidumbre se mide con la entropía de Shannon, y la reducción esperada es la **ganancia de información**.

Quinlan documenta además el problema del criterio: la ganancia prefiere sistemáticamente los atributos con muchos valores distintos, porque trocear más siempre reduce la entropía residual. Y propone la corrección: dividir la ganancia por la información de la propia división —la **razón de ganancia**—.

4. Intuición sin fórmulas

El juego de las veinte preguntas. La buena pregunta no es la que te da una respuesta interesante: es la que parte el espacio de posibilidades por la mitad.

Preguntar «¿es un mamífero?» descarta la mitad del reino animal. Preguntar «¿es un ornitorrinco?» casi nunca descarta nada — salvo que aciertes.

Dónde deja de funcionar la analogía: en las veinte preguntas hay un objetivo único. Aquí hay catorce ejemplos y el árbol tiene que servir para el ejemplo quince, que no ha visto. Una pregunta que parte perfectamente los catorce puede no partir nada del futuro: es justo lo que pasa con un identificador de fila.

5. Matemática mínima

Entropía: $H(S) = -\sum_c p_c \cdot \log_2 p_c$

Ganancia: $G(S, A) = H(S) - \sum_v (|S_v|/|S|) \cdot H(S_v)$

Información de la división: $I(S, A) = -\sum_v (|S_v|/|S|) \cdot \log_2(|S_v|/|S|)$

Razón de ganancia: $GR(S, A) = G(S, A) / I(S, A)$

Sobre los catorce ejemplos clásicos, ampliados con un atributo «zona» de siete valores y un identificador de fila:

Atributo	Valores	Ganancia	Razón de ganancia
cielo	3	0,2467	0,1564
humedad	2	0,1518	0,1518
viento	2	0,0481	0,0488
temperatura	3	0,0292	0,0188
zona	7	0,3149	0,1144
id	14	0,9403	0,2470

Dos lecturas. La corrección **funciona** en el caso realista: «zona» gana en ganancia y pierde en razón de ganancia frente a «cielo». Y **no salva** el caso patológico: con el identificador dentro, ningún criterio de división lo desbanca.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §2 · Entropía	qué mide la entropía y por qué su reducción es una buena medida de «cuánto informa» una pregunta

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **discusión del sesgo** hacia atributos con muchos valores. Quinlan no lo esconde: lo mide y propone la corrección. Es un ejemplo de cómo se documenta un límite.
- El tratamiento de **ruido** y de **atributos irrelevantes**, y los experimentos sobre cuánto degrada cada uno.
- La discusión sobre **valores ausentes**, que se completa en C4.5.
- Que el criterio es **voraz**: elegir el mejor atributo en cada nodo no produce el árbol más pequeño ni el más exacto. Es una heurística, y el artículo lo dice.

8. Evidencia y resultados

Experimentos sobre dominios de la época —incluido el clásico de finales de partida de ajedrez— con medidas de tamaño del árbol y exactitud, y estudios del efecto del ruido.

Los conjuntos son pequeños para el estándar actual, y no hay comparación con otras familias de clasificadores. Lo que se demuestra es que el procedimiento produce árboles razonables y legibles.

La miniatura reproduce el criterio exacto sobre los catorce ejemplos canónicos y exhibe el sesgo del criterio con dos casos: uno realista, que la razón de ganancia corrige, y uno patológico, que no.

9. Impacto

- ID3 y su sucesor **C4.5** fueron durante veinte años los clasificadores más usados fuera de la academia, y C4.5 encabezó la lista de los diez algoritmos más influyentes de la minería de datos.
- El árbol es la unidad de los dos grandes conjuntos: el **boosting** (P78) y los **bosques aleatorios** (P79). Todo el dominio actual del gradient boosting sobre datos tabulares descansa sobre esta pieza.
- La **interpretabilidad** como requisito de diseño, no como añadido posterior, entra aquí en el aprendizaje automático.
- Y aporta un ejemplo metodológico: publicar el sesgo de tu propio criterio junto con el criterio.

10. Limitaciones

1. **Sobreajusta si no se poda.** Un árbol crecido hasta hojas puras memoriza el entrenamiento. La poda es de C4.5, no de ID3.
2. **Solo atributos categóricos.** Los continuos y los valores ausentes llegan con C4.5.
3. **Voraz y sin retroceso.** El árbol resultante no es el más pequeño ni necesariamente el mejor.
4. **Inestable.** Cambiar unos pocos ejemplos puede producir un árbol completamente distinto — lo cual es, precisamente, lo que aprovechan los bosques.
5. **El sesgo del criterio se corrige a medias.** La razón de ganancia arregla el caso realista y no convierte un identificador en un atributo aceptable.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Un árbol es interpretable por definición»	Un árbol de tres niveles lo es. Uno de cuarenta niveles y ocho mil hojas, no. La interpretabilidad depende del tamaño, y el tamaño depende de la poda.
«La ganancia de información elige siempre el mejor atributo»	Elige el que más reduce la entropía en ESE nodo. Prefiere sistemáticamente los atributos con muchos valores, y con un identificador llega al absurdo.
«La razón de ganancia resuelve el sesgo»	Lo corrige en el caso realista —«zona» pierde frente a «cielo»— y no salva el patológico. Con un identificador dentro, ningún criterio funciona.
«Un árbol grande es un árbol mejor»	Es un árbol que ha memorizado. La exactitud en entrenamiento sube y la de prueba baja: es la definición de sobreajuste.
«Los árboles están superados por las redes»	En datos tabulares, los conjuntos de árboles siguen siendo el estado del arte. Lo que está superado es el árbol único sin podar.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P55 Shannon (1948)** — la entropía con la que se mide la incertidumbre que cada pregunta elimina.
- **Hunt et al. (1966)** — Concept Learning System: el antecedente directo de la construcción descendente.
- **P69 MYCIN (1975)** — reglas legibles escritas a mano; aquí se aprenden de ejemplos.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Quinlan (1993)** — C4.5: valores continuos, ausentes, poda y conversión a reglas.
- **Breiman et al. (1984)** — CART: la familia paralela, con impureza de Gini y árboles de regresión.
- **P78 AdaBoost (1997)** — árboles diminutos en serie.
- **P79 Bosques aleatorios (2001)** — árboles profundos en paralelo y descorrelacionados.

14. Notebook asociado

P74_id3.ipynb

Qué implementa: el cálculo de entropía, ganancia, información de división y razón de ganancia para cada atributo, la construcción del árbol hasta profundidad 2, y los dos casos de sesgo del criterio.

Qué NO implementa: no hay poda, ni atributos continuos, ni valores ausentes, ni conversión a reglas: las cuatro cosas que hacen usable a C4.5 y que no están en el artículo de 1986.

```
ai-evolution paper-lab P74 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula de la ganancia de información.
Explicar	Explica por qué la ganancia prefiere los atributos con muchos valores.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade un atributo nuevo con dos valores.
Analizar	Analiza por qué la razón de ganancia corrige a «zona» y no a «id».
Evaluar	«El árbol es interpretable». Evalúa qué haría falta para que la afirmación sea cierta.
Crear	Construye el árbol completo sin límite de profundidad, mide dentro y fuera de muestra, y pódalo.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué criterio usa ID3 para elegir el atributo de cada nodo?
2. ¿Qué sesgo tiene ese criterio?
3. ¿Qué es la razón de ganancia?
4. ¿Corrige el sesgo por completo?
5. ¿Qué le falta a ID3 respecto de C4.5?
6. ¿Por qué es inestable un árbol de decisión?
7. ¿Dónde sigue vivo este algoritmo?

17. Respuestas esperadas

1. La ganancia de información: la reducción esperada de la entropía de la clase al dividir por los valores de ese atributo.
2. Prefiere los atributos con muchos valores distintos, porque trocear más siempre reduce la entropía residual. Con un identificador de fila la ganancia es máxima y el árbol no generaliza nada.
3. La ganancia dividida por la información de la propia división. Como esa información crece con el número de valores, penaliza a los atributos muy troceados.
4. No. Corrige el caso realista —en la miniatura, «zona» con siete valores pierde frente a «cielo» con tres— y no salva el patológico: un identificador de fila sigue ganando. La solución ahí es no incluirlo entre los atributos.
5. Poda, atributos continuos, valores ausentes y conversión del árbol a reglas. C4.5 añade las cuatro cosas siete años después.
6. Porque el criterio es voraz: cambiar unos pocos ejemplos puede cambiar el atributo elegido en la raíz, y con él todo el árbol. Esa inestabilidad es lo que aprovechan los bosques.
7. Como unidad de los conjuntos: boosting y bosques aleatorios están hechos de árboles, y dominan los datos tabulares.

18. Fuentes primarias

- Quinlan, J. R. (1986). *Induction of Decision Trees*. **Machine Learning**, 1(1), 81–106. doi:10.1007/BF00116251 · consultado 2026-08-17.
- Quinlan, J. R. (1993). *C4.5: Programs for Machine Learning*. doi:10.1016/C2009-0-27846-9 · consultado 2026-08-17.
- Breiman, L. et al. (1984). *Classification and Regression Trees*. doi:10.1201/9781315139470 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P74

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Induction of Decision Trees* (1986, Machine Learning, 1(1), 81–106) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P74_id3.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P75 — Vectores soporte

Ruta clásica · Cuando muchos clasificadores aciertan igual en entrenamiento, hace falta otro criterio. El margen es ese criterio, y tiene justificación teórica.

Nivel: L3 · Motor: `svm` · Notebook: `P75_svm.ipynb` · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Support-Vector Networks</i>
Autoría	Corinna Cortes, Vladimir Vapnik
Año	1995
Venue	Machine Learning, 20(3), 273–297
Fuente primaria	doi:10.1007/BF00994018
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Cuando los datos son separables, hay infinitos hiperplanos que aciertan el 100 % en entrenamiento. Todos son indistinguibles por el criterio habitual —el error empírico— y sin embargo generalizan de forma muy distinta: uno que pasa rozando los puntos clasificará mal el primer ejemplo nuevo que se desvíe un poco.

El perceptrón de Po1 devuelve **uno cualquiera** de ellos, el que toque según el orden de los datos. Faltaba un criterio para elegir, y una razón para preferirlo.

3. Propuesta

Elegir el hiperplano de **margen máximo**: el que deja la mayor distancia posible a los puntos más cercanos de ambas clases.

La justificación viene de la teoría del aprendizaje estadístico de Vapnik: minimizar el error empírico no basta, hay que controlar también la capacidad del conjunto de hipótesis. Maximizar el margen es exactamente eso — **minimización del riesgo estructural**.

El artículo añade dos piezas que lo hicieron práctico: el **margen blando**, que admite errores con un coste C , y el **truco del núcleo**, que permite fronteras no lineales sin calcular explícitamente en el espacio transformado.

4. Intuición sin fórmulas

Trazar una frontera entre dos países con un río en medio. Puedes dibujarla pegada a una orilla o por el centro del cauce. Las dos separan igual de bien hoy; la del centro aguanta mejor una crecida.

Y hay un detalle que sorprende: la frontera solo depende de las casas más cercanas al río. Las que están tierra adentro podrían mudarse sin que la línea se moviera un milímetro.

Dónde deja de funcionar la analogía: el río existe. En un problema real puede no haber ninguna separación limpia, y ahí entra el margen blando: aceptar que algunos puntos queden del lado equivocado, a cambio de un margen más ancho.

5. Matemática mínima

Margen geométrico: $\gamma = \min_i y_i(w \cdot x_i + b) / \|w\|$

Problema primal: minimizar $\|w\|^2/2$
 sueto a $y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1$ para todo i

Margen blando: minimizar $\|w\|^2/2 + C \cdot \sum \xi_i$ $\xi_i \geq 0$

Truco del núcleo: sustituir $x \cdot x'$ por $K(x, x')$

La miniatura busca entre separadores válidos sobre ocho puntos:

Magnitud	Valor
hiperplanos que aciertan el 100 %	15
margen del peor	0,2306
margen del mejor	0,956
puntos que definen la frontera	3 de 8

Un factor de cuatro entre el mejor y el peor margen, con exactitud idéntica en entrenamiento. Y la solución depende de tres puntos: los **vectores soporte**.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §3 · Hiperplanos y separabilidad	qué es un hiperplano, cómo se mide la distancia de un punto a él y qué significa separable

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **formulación dual** y por qué importa: en ella los datos aparecen solo como productos escalares, y ahí es donde encaja el truco del núcleo.
- La **condición de holgura complementaria**: los multiplicadores son distintos de cero solo en los vectores soporte. De ahí la esparsidad de la solución.
- El papel del parámetro **C** en el margen blando: cuánto se penaliza cada violación. Es el mando que arbitra entre margen ancho y errores tolerados.
- La conexión con la **dimensión VC** y las cotas de generalización: es lo que convierte el margen en criterio y no en preferencia.

8. Evidencia y resultados

Experimentos de reconocimiento de dígitos manuscritos comparando núcleos polinómicos de distinto grado y contra otros clasificadores de la época, con tasas de error competitivas.

Lo notable no es el número: es que el mismo método, con núcleos distintos, cubre desde fronteras lineales hasta muy complejas sin cambiar el algoritmo de optimización.

La miniatura no resuelve el problema cuadrático dual: busca entre candidatos y compara márgenes. Basta para exhibir el punto —que la exactitud no distingue y el margen sí— pero no es una implementación de SVM.

9. Impacto

- Fue el clasificador de referencia entre 1995 y 2012, hasta que AlexNet cambió el panorama en visión.
- El **truco del núcleo** se extendió a regresión, análisis de componentes, detección de anomalías y agrupamiento: es una familia de métodos, no un algoritmo.
- La idea de **regularizar controlando la capacidad** —no solo ajustar— estructura todo lo que vino después, incluida la penalización de L_2 y el weight decay de las redes.
- Y sigue siendo la primera opción razonable con pocos datos y muchas dimensiones, donde las redes profundas no tienen con qué entrenarse.

10. Limitaciones

1. **Escala mal con el número de ejemplos.** El problema cuadrático crece con n^2 ; con millones de ejemplos es impracticable sin aproximaciones.
2. **No da probabilidades.** La salida es una distancia con signo; convertirla en probabilidad exige un paso aparte, que es justo el escalado de Platt de P82.
3. **Elegir el núcleo y sus parámetros es trabajo**, y hacerlo mal cuesta más que la diferencia entre familias de modelos.
4. **La interpretabilidad se pierde con núcleos no lineales:** la frontera vive en un espacio que no se puede inspeccionar.
5. **El margen máximo es un sesgo inductivo**, con justificación teórica pero no una garantía: puede ser el sesgo equivocado para un problema concreto.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La SVM encuentra «la» frontera correcta»	Encuentra la de margen máximo. Es un criterio con justificación teórica, no una verdad sobre los datos.
«Todos los puntos contribuyen al modelo»	Solo los vectores soporte. En la miniatura, 3 de 8: el resto podría moverse sin cambiar nada.
«El truco del núcleo proyecta los datos a más dimensiones»	Calcula productos escalares EN ese espacio sin construirlo. La diferencia es justamente lo que lo hace viable.
«Un margen mayor implica mejor generalización siempre»	Es lo que sugiere la teoría bajo sus supuestos. En la práctica hay que comprobarlo fuera de muestra como todo lo demás.
«Las SVM quedaron obsoletas»	Con pocos datos y muchas dimensiones siguen siendo competitivas, y su formulación es la base de una familia entera de métodos con núcleo.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P01 El perceptrón (1958)** — encuentra *un* separador; aquí se elige *cuál*.
- **Vapnik y Chervonenkis (1974)** — la teoría del aprendizaje estadístico que justifica el criterio.
- **Boser, Guyon y Vapnik (1992)** — el clasificador de margen óptimo con núcleos, el antecedente directo.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Platt (1999)** — salidas probabilísticas para SVM: lo que hace falta cuando la distancia no basta. Se retoma en P82.
- **P77 Lasso (1996)** — otra forma de restringir la capacidad del modelo, con otra geometría.
- **P04 AlexNet (2012)** — el trabajo que desplaza a las SVM en visión.
- **Schölkopf y Smola** — *Learning with Kernels*: la generalización de la idea a toda una familia de métodos.

14. Notebook asociado

P75_svm.ipynb

Qué implementa: la comparación de márgenes entre hiperplanos que aciertan el 100 % en entrenamiento, y la identificación de los vectores soporte que definen la frontera del mejor.

Qué NO implementa: no resuelve el problema cuadrático dual ni implementa núcleos ni margen blando: busca entre candidatos. Es la intuición del margen, no una SVM.

```
ai-evolution paper-lab P75 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la definición de margen geométrico.
Explicar	Explica por qué la exactitud en entrenamiento no distingue entre separadores.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara el margen del mejor y del peor separador.
Analizar	Analiza por qué solo los vectores soporte definen la solución.
Evaluar	«Este modelo acierta el 100 %, luego es el mejor». Evalúa la afirmación.
Crear	Entrena SVM con núcleo lineal y RBF sobre datos no separables y compara el número de vectores soporte.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué problema resuelve el criterio del margen?
2. ¿Qué es un vector soporte?
3. ¿Qué aporta el margen blando?
4. ¿Qué hace el truco del núcleo?
5. ¿Da probabilidades una SVM?
6. ¿Cuál es su principal limitación de escala?
7. ¿Por qué el margen máximo es un criterio y no una preferencia?

17. Respuestas esperadas

1. El de elegir entre hiperplanos que aciertan igual en entrenamiento. La miniatura encuentra 15 separadores perfectos con márgenes de 0,23 a 0,96: la exactitud no los distingue.
2. Un punto que toca el margen y por tanto define la frontera. En la miniatura son 3 de 8; los demás podrían moverse sin cambiar el modelo.
3. Permite que algunos puntos queden del lado equivocado, con un coste C por cada violación. Sin él, un solo punto mal etiquetado impide encontrar solución.
4. Permite calcular productos escalares en un espacio transformado de dimensión alta —o infinita— sin construir ese espacio. La formulación dual solo necesita esos productos.
5. No directamente: devuelve una distancia con signo. Convertirla en probabilidad exige un paso de calibración, como el escalado de Platt.
6. El coste crece con el cuadrado del número de ejemplos. Con millones de datos hace falta aproximar.
7. Porque viene de la teoría del aprendizaje estadístico: controlar la capacidad del conjunto de hipótesis acota el error de generalización. No es una intuición estética.

18. Fuentes primarias

- Cortes, C. y Vapnik, V. (1995). *Support-Vector Networks*. **Machine Learning**, 20(3), 273–297. doi:10.1007/BF00994018 · consultado 2026-08-17.
- Boser, B., Guyon, I. y Vapnik, V. (1992). *A Training Algorithm for Optimal Margin Classifiers*. doi:10.1145/130385.130401 · consultado 2026-08-17.
- Schölkopf, B. y Smola, A. *Learning with Kernels*. MIT Press · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P75

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Support-Vector Networks* (1995, Machine Learning, 20(3), 273–297) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P75_svm.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P76 — Validación cruzada

Ruta clásica · Mide los estimadores en vez de suponerlos. De aquí sale la costumbre de los diez pliegues estratificados, y la razón por la que no es una costumbre.

Nivel: L3 · **Motor:** `validacion_cruzada` · **Notebook:** `P76_validacion_cruzada.ipynb` · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection</i>
Autoría	Ron Kohavi
Año	1995
Venue	IJCAI'95, 1137–1143
Fuente primaria	Actas IJCAI'95
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Los artículos reportaban exactitudes sin decir cómo las habían estimado. Holdout, validación cruzada con distintos números de pliegues y bootstrap dan números **distintos** sobre los mismos datos y el mismo modelo.

Peor: dos personas con el mismo modelo y el mismo conjunto pueden publicar cifras muy diferentes sin que ninguna haga nada incorrecto. Nadie había medido cuál de esos estimadores es preferible, ni en qué sentido.

3. Propuesta

Tratar el estimador como objeto de estudio. Kohavi compara empíricamente holdout, validación cruzada con k de 2 a 20 —con y sin estratificación— y bootstrap sobre conjuntos reales, descomponiendo el error en **sesgo** y **varianza**.

La recomendación que sale de ahí, y que se convirtió en el estándar del campo: **validación cruzada estratificada de diez pliegues**. No porque tenga el menor sesgo —dejar-uno-fuera lo tiene menor— sino porque su varianza es mucho menor a un coste computacional razonable.

4. Intuición sin fórmulas

Medir la altura media de una ciudad. Puedes medir a treinta personas al azar, o dividir a los cien vecinos en diez grupos y medirlos a todos, un grupo cada vez.

Las dos formas dan la altura media correcta **en promedio**. Pero si repites el experimento, la primera te dará números que oscilan mucho más — porque solo mides a treinta.

Dónde deja de funcionar la analogía: medir la altura no cambia a las personas. Entrenar con menos datos sí cambia el modelo, y ese es el otro efecto que Kohavi mide: los estimadores con conjuntos de entrenamiento pequeños subestiman lo que el modelo haría con todos los datos.

5. Matemática mínima

Holdout p/q	: entrena con p %, evalúa con q %	→ test de tamaño q·n
Validación k	: k particiones; cada ejemplo pasa por el test exactamente una vez	→ test de tamaño n
Dejar uno fuera	: k = n	→ sesgo mínimo, varianza alta
Estratificada	: cada pliegue conserva la proporción de clases	

La miniatura simula 200 conjuntos extraídos de una población con exactitud real **0,78**:

Estimador	Media	Desviación	Rango	Ejemplos de test
holdout 70/30	0,7765	0,0753	[0,60 – 0,97]	30
validación cruzada 5	0,7836	0,0468	—	100
validación cruzada 10	0,7836	0,0454	—	100

Los sesgos son de milésimas: el problema **no es el sesgo**. Es que el holdout es **1,66× más disperso**, y la razón es aritmética — evalúa sobre 30 ejemplos en lugar de 100.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	por qué una estimación sobre pocos ejemplos tiene tanta varianza y qué la reduce

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **descomposición en sesgo y varianza** del estimador, que es el marco con el que se compara todo lo demás.
- Por qué **dejar-uno-fuera no gana** pese a tener el sesgo menor: su varianza es alta y su coste, n entrenamientos.
- El efecto de la **estratificación**, que reduce tanto sesgo como varianza y es gratis. Es la parte de la recomendación que más se olvida.
- La advertencia sobre **usar la misma validación para seleccionar y para reportar**: eso sesga el número reportado, y es el error más común treinta años después.

8. Evidencia y resultados

Experimentos sistemáticos sobre conjuntos reales de la época, con miles de repeticiones, midiendo sesgo y varianza de cada estimador.

Es un artículo empírico sobre metodología: su aportación no es un algoritmo sino una medición de las herramientas que todo el mundo usaba sin medir.

La miniatura simula el fenómeno con una moneda sesgada para aislar la varianza del estimador. No reentrena modelos, así que no reproduce el otro efecto —el sesgo por entrenar con menos datos— que el artículo sí mide.

9. Impacto

- Fijó la práctica estándar de evaluación en aprendizaje automático durante treinta años. Cuando una biblioteca ofrece `cv=10` por defecto, es por este artículo.
- Estableció que la **elección del estimador es parte del método**, no un detalle de implementación.
- Es antecedente directo del checklist de reproducibilidad de P63: declarar cómo se estimó es tan importante como el número.
- Su advertencia sobre seleccionar y evaluar con la misma validación es el origen de la práctica de la **validación anidada**.

10. Limitaciones

1. **Los conjuntos son pequeños** para el estándar actual, y las conclusiones sobre el número óptimo de pliegues pueden no trasladarse a millones de ejemplos.
2. **Supone ejemplos independientes e idénticamente distribuidos**. Con series temporales o datos agrupados, barajar es sencillamente incorrecto.
3. **No cubre el caso de fuga de datos** por preprocesado hecho antes de partir, que hoy es el modo de fallo más frecuente.
4. **La validación cruzada es cara**: k entrenamientos. Con modelos grandes eso puede ser prohibitivo, y ahí el compromiso cambia.
5. **No resuelve la selección de modelo y la estimación a la vez**: hacerlo con la misma partición sesga, y la corrección —validación anidada— multiplica el coste.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Validación cruzada y holdout dan lo mismo si el conjunto es grande»	Convergen, pero con los tamaños habituales el holdout es mucho más disperso: 1,66× en la miniatura, sobre 100 ejemplos.
«Dejar-uno-fuera es el mejor estimador porque tiene menos sesgo»	Tiene menos sesgo y mucha más varianza, y cuesta n entrenamientos. El artículo recomienda 10 pliegues justamente por el compromiso.
«Da igual estratificar»	La estratificación reduce sesgo y varianza sin coste. Con clases desbalanceadas, no estratificar puede dejar pliegues sin ejemplos de la clase minoritaria.
«Se puede usar la misma validación para elegir hiperparámetros y para reportar»	Eso sesga el número reportado hacia arriba. Hace falta validación anidada o un conjunto de test reservado.
«Se puede barajar cualquier conjunto de datos»	Con series temporales, barajar mezcla futuro y pasado y produce estimaciones sistemáticamente optimistas. Ahí hay que validar en ventanas.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Stone (1974)** — la formulación de la validación cruzada como método de evaluación.
- **Efron (1979)** — el bootstrap, la alternativa que Kohavi compara.
- **P74 Árboles de decisión (1986)** — uno de los modelos sobre los que se hacen los experimentos.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Varma y Simon (2006)** — el sesgo de seleccionar y evaluar con la misma validación. doi:10.1186/1471-2105-7-91
- **Cawley y Talbot (2010)** — sobreajuste en la selección de modelo y cómo evitarlo. JMLR 11
- **P63 Reproducibilidad (2021)** — declarar el estimador como requisito de publicación.
- **P86 Competición M4 (2018)** — el mismo problema con datos temporales, donde la validación cruzada estándar no vale.

14. Notebook asociado

P76_validation_cruzada.ipynb

Qué implementa: la simulación de 200 conjuntos con exactitud real conocida, y la comparación de sesgo, desviación y rango entre holdout y validación cruzada de 5 y 10 pliegues.

Qué NO implementa: no reentrena modelos, así que no reproduce el sesgo por entrenar con menos datos, ni la estratificación, ni el bootstrap. Aísla la varianza del estimador.

```
ai-evolution paper-lab P76 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Explica la diferencia entre holdout y validación cruzada de k pliegues.
Explicar	Explica por qué el holdout tiene más varianza.
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula cuántas veces más disperso es el holdout.
Analizar	Analiza por qué dejar-uno-fuera no es la mejor opción pese a su bajo sesgo.
Evaluar	«El modelo alcanza un 92 %». Evalúa qué falta para que la afirmación sea comparable.
Crear	Evalúa un modelo tuyo con holdout repetido y con validación cruzada de 10 pliegues, y publica media, desviación y número de corridas.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué se compara en el artículo?
2. ¿Por qué el holdout tiene más varianza que la validación cruzada?
3. ¿Cuál es la recomendación del artículo y por qué?
4. ¿Por qué no gana dejar-uno-fuera?
5. ¿Qué aporta la estratificación?
6. ¿Cuándo NO se puede usar validación cruzada estándar?
7. ¿Qué error metodológico advierte el artículo?

17. Respuestas esperadas

1. Los estimadores de exactitud: holdout, validación cruzada con distintos k y bootstrap, descompuestos en sesgo y varianza sobre conjuntos reales.
2. Porque evalúa sobre una fracción de los datos. En la miniatura, 30 ejemplos frente a 100: menos ejemplos de test significa más ruido en la estimación.
3. Validación cruzada estratificada de diez pliegues, porque su varianza es baja a un coste computacional razonable. No es la de menor sesgo: es el mejor compromiso.
4. Porque su varianza es alta —los modelos entrenados en cada iteración son casi idénticos y sus errores están muy correlacionados— y cuesta n entrenamientos.
5. Conserva la proporción de clases en cada pliegue. Reduce sesgo y varianza sin coste adicional, y es imprescindible con clases desbalanceadas.
6. Con datos que no son independientes: series temporales, medidas repetidas del mismo sujeto, datos agrupados. Barajar mezcla información que en producción no estaría disponible.
7. Usar la misma validación para seleccionar el modelo y para reportar su exactitud. Eso sesga el número hacia arriba y exige validación anidada.

18. Fuentes primarias

- Kohavi, R. (1995). *A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection*. **IJCAI'95**, 1137–1143. *Actas* · consultado 2026-08-17.
- Varma, S. y Simon, R. (2006). *Bias in error estimation when using cross-validation for model selection*. doi:10.1186/1471-2105-7-91 · consultado 2026-08-17.
- Cawley, G. y Talbot, N. (2010). *On Over-fitting in Model Selection*. **JMLR 11** · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P76

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection* (1995, IJCAI'95, 1137–1143) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P76_validacion_cruzada.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P77 — Lasso

Ruta clásica · Una penalización con esquinas. Los coeficientes irrelevantes no se encogen: caen exactamente a cero, y el modelo se selecciona solo.

Nivel: L3 · Motor: `lasso` · Notebook: `P77_lasso.ipynb` · Anexo: cálculo y gradientes

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Regression Shrinkage and Selection via the Lasso</i>
Autoría	Robert Tibshirani
Año	1996
Venue	Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 58(1), 267–288
Fuente primaria	doi:10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Con muchas variables, los mínimos cuadrados dan coeficientes grandes de signo arbitrario que sobreajustan y producen un modelo imposible de interpretar.

Había dos remedios y ninguno servía del todo. La **selección por subconjuntos** —probar combinaciones de variables y quedarse con la mejor— es discreta y por tanto inestable: cambiar un dato puede cambiar el conjunto elegido. La **regresión de cresta** es estable y continua, pero encoge todos los coeficientes y no elimina ninguno: el modelo sigue teniendo todas las variables.

3. Propuesta

Penalizar la suma de los **valores absolutos** de los coeficientes en lugar de la suma de sus cuadrados:

minimizar $RSS + \alpha \cdot \sum |\beta_j|$

La consecuencia es geométrica y sorprendente. La restricción $\sum |\beta_j| \leq t$ define un rombo —en más dimensiones, un politopo— con **esquinas sobre los ejes**. El óptimo tiende a caer en una esquina, y estar en una esquina significa que algunas coordenadas valen exactamente cero.

La bola de la cresta es lisa y no tiene esquinas: por eso encoge y no anula. El lasso **estima y selecciona en la misma operación**, y lo hace de forma continua y por tanto estable.

4. Intuición sin fórmulas

Un presupuesto que repartir entre variables. Con la cresta, el coste de una variable crece con el cuadrado: la primera unidad es casi gratis, así que compensa dar un poco a todas.

Con el lasso, el coste es lineal: la primera unidad cuesta lo mismo que la última. Si una variable no aporta lo suficiente para pagar su primera unidad, se queda **sin nada**.

Dónde deja de funcionar la analogía: el presupuesto reparte algo escaso entre usos independientes. Aquí las variables interactúan, y si dos son casi idénticas el lasso se queda con una de las dos casi al azar — que es su punto débil conocido.

5. Matemática mínima

Cresta (L2): minimizar $RSS + \alpha \cdot \sum \beta_j^2$ → encoge, nunca anula
Lasso (L1): minimizar $RSS + \alpha \cdot \sum |\beta_j|$ → ANULA

Operador de umbral suave, que es de donde sale el cero exacto:

$\beta \leftarrow \text{signo}(z) \cdot \max(0, |z| - \alpha \cdot 1r)$
si $|z| \leq \alpha \cdot 1r \rightarrow \beta = 0$ exactamente

La miniatura ajusta sobre 60 observaciones y 8 variables, de las que solo 3 tienen efecto real:

Método	Coefficientes exactamente cero	Nulos reales detectados
sin penalización	0	—
cresta L2	0	—
lasso L1	4	4 de 5

Y el camino de regularización muestra el mando: con $\alpha = 0,05$ sobreviven 6 variables; con $\alpha = 1, 2, 4$. Elegir α es elegir cuánta parsimonia se compra y a qué precio en ajuste.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **argumento geométrico** de las esquinas, que es la parte que hay que entender y la que explica todo el comportamiento del método.

- La discusión sobre **estabilidad** frente a la selección por subconjuntos: el lasso es continuo en los datos, la selección discreta no.
- Los **algoritmos** que propone para resolverlo, anteriores a LARS y al descenso por coordenadas que se usan hoy.
- El tratamiento de la **elección de t** por validación cruzada, que conecta directamente con P76: sin un estimador honesto, el hiperparámetro se elige mal.

8. Evidencia y resultados

Simulaciones con estructuras de correlación controladas y ejemplos reales, comparando error de predicción y número de variables seleccionadas frente a mínimos cuadrados, cresta y selección por subconjuntos.

El resultado no es que el lasso gane siempre en predicción: es que consigue modelos mucho más pequeños con un error comparable, y de forma estable.

La miniatura reproduce el mecanismo con datos sintéticos donde se conoce la verdad, que es lo único que permite decir «identificó 4 de las 5 variables nulas».

9. Impacto

- Es uno de los artículos más citados de la estadística moderna y el punto de partida de la literatura sobre esparsidad.
- Abrió el problema de la **alta dimensión** —más variables que observaciones—, central en genómica, y con él toda la teoría de recuperación esparsa.
- La idea de **restringir el espacio de soluciones para obtener algo manejable** reaparece en LoRA: en vez de ajustar todos los pesos, restringir la actualización a rango bajo.
- Y su lección práctica sigue vigente: la regularización no es un truco contra el sobreajuste, es una forma de codificar qué modelos consideramos aceptables.

10. Limitaciones

1. **Inestable con variables muy correlacionadas**: se queda con una del grupo casi al azar. La red elástica (Zou y Hastie, 2005) existe por esto.
2. **Selecciona como mucho n variables** cuando hay más variables que observaciones, por construcción.
3. **Los coeficientes están sesgados hacia cero**, incluso los de las variables que sí importan.
4. **La inferencia post-selección es delicada**: los intervalos de confianza calculados sobre las variables seleccionadas no son válidos sin corrección.
5. **Un cero no es una afirmación causal**: significa que, dadas las demás variables y esa penalización, no aporta.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El lasso y la cresta hacen lo mismo con distinta fórmula»	La cresta encoge y nunca anula; el lasso pone coeficientes exactamente en cero. La miniatura lo comprueba: 4 ceros frente a 0.
«Un coeficiente en cero significa que la variable no influye»	Significa que, dadas las demás variables y esa penalización, no aporta. Es condicional y no es causal.
«Con variables correlacionadas el lasso elige la mejor»	Se queda con una casi arbitrariamente. Cambiar unos pocos datos puede cambiar cuál.
«Elegir alpha es un detalle»	Alpha determina cuántas variables sobreviven. En la miniatura, de 6 a 4 según el valor: es parte del modelo y se elige por validación.
«La regularización es un truco contra el sobreajuste»	Es una forma de declarar qué soluciones consideramos aceptables. El sobreajuste se reduce como consecuencia.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Hoerl y Kennard (1970)** — la regresión de cresta: la penalización L2 que encoge sin anular.
- **Breiman (1995)** — el garrote no negativo, el antecedente directo del lasso.
- **P76 Validación cruzada (1995)** — el estimador con el que se elige el parámetro de penalización.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Zou y Hastie (2005)** — red elástica: combina L1 y L2 para manejar variables correlacionadas. doi:10.1111/j.1467-9868.2005.00503.x
- **Efron et al. (2004)** — LARS: el camino de regularización completo con el coste de una única regresión. doi:10.1214/009053604000000067
- **P48 LoRA (2021)** — restringir el espacio de actualizaciones para obtener algo manejable, con otra restricción.
- **P81 Selección de variables (2003)** — el panorama completo de métodos, donde el lasso es la familia embebida.

14. Notebook asociado

P77_lasso.ipynb

Qué implementa: el descenso con umbral suave para L1 y con gradiente para L2 sobre datos donde se conoce qué variables importan, y el camino de regularización completo.

Qué NO implementa: no hay LARS, ni descenso por coordenadas, ni elección de alpha por validación cruzada, ni red elástica. Tampoco el caso de más variables que observaciones.

```
ai-evolution paper-lab P77 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe las dos funciones objetivo, con penalización L1 y L2.
Explicar	Explica por qué la geometría de la bola L1 produce ceros exactos.
Aplicar	Ejecuta el notebook y observa el camino de regularización.
Analizar	Analiza qué hace cada penalización con la variable que es copia ruidosa de otra.
Evaluar	«El lasso identificó las variables importantes». Evalúa qué afirma exactamente eso.
Crear	Ajusta un lasso con alpha elegido por validación cruzada sobre datos reales y comprueba si el conjunto seleccionado es estable al cambiar la partición.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué penaliza el lasso y qué la cresta?
2. ¿Por qué el lasso produce ceros exactos?
3. ¿Qué ventaja tiene sobre la selección por subconjuntos?
4. ¿Qué le pasa con dos variables muy correlacionadas?
5. ¿Qué significa que un coeficiente sea cero?
6. ¿Qué papel juega alpha?
7. ¿Dónde reaparece esta idea en el aprendizaje profundo?

17. Respuestas esperadas

1. El lasso penaliza la suma de valores absolutos de los coeficientes (norma L1); la cresta, la suma de sus cuadrados (norma L2).
2. Porque la región $\sum |\beta_j| \leq t$ es un polítopo con esquinas sobre los ejes, y el óptimo tiende a caer en una esquina. Estar en una esquina significa tener coordenadas exactamente nulas.
3. Que es continuo en los datos y por tanto **estable**: la selección por subconjuntos es discreta, y cambiar un dato puede cambiar por completo el conjunto elegido.
4. Se queda con una de las dos casi arbitrariamente, y cuál puede cambiar con pequeñas variaciones en los datos. La red elástica se propuso para corregirlo.
5. Que, dadas las demás variables incluidas y ese valor de alpha, esa variable no aporta. Es una afirmación condicional sobre el modelo, no causal sobre el mundo.
6. Controla cuánta penalización se aplica y, con ella, cuántas variables sobreviven. En la miniatura, de 6 variables vivas con alpha 0,05 a 4 con alpha 1,2.
7. En LoRA: restringir las actualizaciones a un subespacio de rango bajo en lugar de ajustar todos los pesos. Es la misma estrategia —restringir el espacio de soluciones— con otra restricción.

18. Fuentes primarias

- Tibshirani, R. (1996). *Regression Shrinkage and Selection via the Lasso*. **JRSS-B**, 58(1), 267–288. doi:10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x · consultado 2026-08-17.
- Zou, H. y Hastie, T. (2005). *Regularization and variable selection via the elastic net*. doi:10.1111/j.1467-9868.2005.00503.x · consultado 2026-08-17.

- Efron, B. et al. (2004). *Least Angle Regression*. doi:10.1214/009053604000000067 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P77

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Regression Shrinkage and Selection via the Lasso* (1996, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 58(1), 267–288) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P77_lasso.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P78 — AdaBoost

Ruta clásica · Muchos clasificadores apenas mejores que el azar, en serie, cada uno mirando lo que el anterior falló. La suma ponderada resuelve lo que ninguno sabía.

Nivel: L3 · Motor: `adaboost` · Notebook: `P78_adaboost.ipynb` · Anexo: cálculo y gradientes

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Decision-Theoretic Generalization of On-Line Learning and an Application to Boosting</i>
Autoría	Yoav Freund, Robert E. Schapire
Año	1997
Venue	Journal of Computer and System Sciences, 55(1), 119–139
Fuente primaria	doi:10.1006/jcss.1997.1504
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Kearns y Valiant habían planteado una pregunta teórica: ¿un aprendiz **débil** —uno que solo garantiza acertar un poco más que el azar— puede convertirse en uno **fuerte**, arbitrariamente preciso?

Schapire había demostrado que sí en 1990, pero su construcción era impracticable: exigía conocer de antemano la ventaja del aprendiz débil sobre el azar, y esa cantidad no se conoce. El resultado era teóricamente importante y operativamente inútil.

3. Propuesta

AdaBoost, donde «Ada» es por **adaptativo**: el algoritmo se ajusta solo a la calidad de cada aprendiz, sin que nadie se la diga.

En cada ronda se entrena un clasificador sobre una distribución de pesos, se mide su error **ponderado**, y de ahí salen dos cosas: cuánto vota ese clasificador en la decisión final ($\alpha = \frac{1}{2} \cdot \ln((1-\epsilon)/\epsilon)$) y cómo se redistribuyen los pesos para la ronda siguiente —sube el peso de lo que falló, baja el de lo que acertó—.

El artículo demuestra además que el error de entrenamiento del conjunto decrece **exponencialmente** con el número de rondas.

4. Intuición sin fórmulas

Un comité de especialistas estrechos. El primero solo sabe distinguir por el precio. El segundo se contrata sabiendo qué casos falló el primero, y se especializa en ellos. El tercero, en lo que fallan los dos.

Ninguno resuelve el problema. El comité, con voto ponderado por acierto, sí.

Dónde deja de funcionar la analogía: los especialistas humanos tienen conocimiento propio. Aquí el «especialista» es el mismo algoritmo simple aplicado a datos reponderados; toda la especialización viene de los pesos. Y si un caso está mal etiquetado, el comité contratará a alguien tras otro para acertar algo que es imposible acertar.

5. Matemática mínima

```
D1(i) = 1/n
Para t = 1..T:
    ht ← aprendiz débil sobre Dt
    εt ← Σi Dt(i) · [ht(xi) ≠ yi]          ← error PONDERADO
    αt ← ½ · ln((1 - εt)/εt)                ← más voto a quien menos falla
    Dt+1(i) ∝ Dt(i) · exp(-αt · yi · ht(xi))

H(x) = signo( Σt αt · ht(x) )

Error de entrenamiento ≤ Πt 2 · √(εt(1-εt)) → decrece exponencialmente
```

La miniatura ataca un problema de **banda central** —y = +1 si 4 ≤ x ≤ 7— que ningún corte único puede describir:

Modelo	Exactitud
mejor tocón individual (de 22)	75,0 %
conjunto ponderado, ronda 3	91,7 %

Y el peso del ejemplo más difícil pasa de 0,0833 —el reparto uniforme— a **0,293**.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **cota exponencial** sobre el error de entrenamiento y su demostración, que es breve y elegante.

- La discusión sobre por qué AdaBoost **no sobreajusta tanto como debería** según la teoría VC — un fenómeno que se explicó después en términos de márgenes y que dio literatura para una década.
- El marco general: el artículo va de aprendizaje en línea y decisión, y el boosting es la aplicación. El resultado es más general que el algoritmo famoso.
- Que el aprendiz débil es una **caja negra**: cualquier algoritmo que acepte pesos sirve.

8. Evidencia y resultados

Análisis teórico con la cota exponencial, más experimentos sobre conjuntos de referencia de la época comparando con el aprendiz débil suelto y con bagging.

La cota es sobre el error de **entrenamiento**. Que el error de prueba también baje —y que siga bajando después de que el de entrenamiento llegue a cero— es un fenómeno empírico que motivó la teoría de márgenes posterior.

La miniatura elige un problema representable por una suma de tocones para que el efecto se vea sin ambigüedad. La exactitud reportada es de entrenamiento: no hay conjunto de prueba.

9. Impacto

- Ganó el premio Gödel en 2003. Es uno de los resultados más influyentes del aprendizaje automático.
- Su descendencia domina hoy los **datos tabulares**: gradient boosting, XGBoost, LightGBM y CatBoost son variantes de la misma idea con otra función de pérdida.
- Friedman, Hastie y Tibshirani (2000) lo reinterpretaron como **ajuste aditivo por etapas** con pérdida exponencial, y esa lectura es la que abrió el camino al gradient boosting.
- El detector de caras de Viola-Jones (2001), que puso detección facial en cámaras baratas, es AdaBoost sobre características simples.

10. Limitaciones

1. **Sensible al ruido de etiqueta.** Un ejemplo mal etiquetado no se puede acertar nunca, y su peso crece ronda tras ronda hasta acaparar la atención del conjunto.
2. **La cota es sobre error de entrenamiento**, no de generalización. La resistencia al sobreajuste es empírica y su explicación teórica llegó después.
3. **Serial por construcción.** Cada ronda depende de la anterior: no se paraleliza como un bosque.
4. **Requiere que el aprendiz débil acepte pesos**, o simular los pesos por remuestreo.
5. **Con muchas rondas y aprendices poco débiles** puede sobreajustar como cualquier otro modelo: la resistencia no es inmunidad.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«AdaBoost no sobreajusta»	Sobreajusta menos de lo que la teoría VC predeciría, y con datos ruidosos sobreajusta claramente. La resistencia es empírica y tiene condiciones.
«Los clasificadores débiles se promedian»	Se combinan con voto PONDERADO por competencia: $\alpha = \frac{1}{2} \cdot \ln((1-\epsilon)/\epsilon)$. No es una media.
«El peso alto de un ejemplo indica que es importante»	Indica que el conjunto lo falla. Si está mal etiquetado, un peso alto es una señal de alarma, no de que el algoritmo esté trabajando bien.
«Boosting y bagging son variantes de lo mismo»	Bagging entrena en paralelo sobre remuestreos y reduce varianza. Boosting entrena en serie corrigiendo residuos y reduce sesgo. Son estrategias opuestas.
«Hace falta un aprendiz base bueno»	Al contrario: funciona con aprendices apenas mejores que el azar, y ese es el resultado. Un tocón de un solo corte basta.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Schapire (1990)** — la primera demostración de que el aprendizaje débil implica el fuerte, sin algoritmo práctico.
- **Kearns y Valiant (1989)** — la pregunta original en el marco PAC.
- **P74 Árboles de decisión (1986)** — la fuente del aprendiz débil canónico: el tocón de decisión.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Friedman, Hastie y Tibshirani (2000)** — boosting como modelo aditivo: la lectura que abre el gradient boosting. doi:10.1214/aos/1016218223
- **Viola y Jones (2001)** — detección de caras en tiempo real con AdaBoost.
- **Chen y Guestrin (2016)** — XGBoost: la implementación que domina los datos tabulares. doi:10.1145/2939672.2939785
- **P79 Bosques aleatorios (2001)** — la estrategia opuesta: paralelo y descorrelacionado.

14. Notebook asociado

P78_adaboost.ipynb

Qué implementa: el bucle completo de AdaBoost sobre un problema de banda, con el error ponderado, el alpha de cada ronda, la evolución de la exactitud del conjunto y la migración de los pesos hacia los ejemplos difíciles.

Qué NO implementa: no hay conjunto de prueba, ni la cota teórica, ni gradient boosting. Los aprendices débiles son tocones de un solo corte sobre una dimensión.

```
ai-evolution paper-lab P78 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula de alpha y explica qué mide.
Explicar	Explica por qué el peso de un ejemplo sube cuando se falla.
Aplicar	Ejecuta el notebook y sigue la exactitud del conjunto ronda a ronda.
Analizar	Analiza por qué ningún tocón describe una banda y la suma de dos sí.
Evaluar	«AdaBoost no sobreajusta». Evalúa la afirmación.
Crear	Introduce un 5 % de etiquetas erróneas y observa qué le pasa a los pesos y a la exactitud.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué pregunta teórica responde el boosting?
2. ¿Qué significa que AdaBoost sea adaptativo?
3. ¿Cómo se calcula el voto de cada clasificador?
4. ¿Qué se hace con los pesos de los ejemplos?
5. ¿Qué demuestra el artículo sobre el error?
6. ¿Cuál es su punto débil conocido?
7. ¿En qué se diferencia del bagging?

17. Respuestas esperadas

1. Si un aprendiz débil —apenas mejor que el azar— puede convertirse en uno fuerte. La respuesta era afirmativa desde 1990; lo que faltaba era un algoritmo practicable.
2. Que no necesita conocer de antemano la ventaja del aprendiz débil sobre el azar: la mide en cada ronda y ajusta el peso del voto en consecuencia.
3. Con $\alpha = \frac{1}{2} \ln((1-\epsilon)/\epsilon)$, donde ϵ es su error ponderado. Cuanto menos falla, más vota. Es una media ponderada por competencia, no una media.
4. Se multiplican por $\exp(-\alpha \cdot y \cdot h(x))$: suben los de los ejemplos fallados y bajan los de los acertados. La ronda siguiente se concentra en lo que la anterior no resolvió.
5. Que el error de **entrenamiento** del conjunto decrece exponencialmente con el número de rondas, mientras cada aprendiz sea algo mejor que el azar.
6. El ruido de etiqueta. Un ejemplo mal etiquetado es imposible de acertar, su peso crece sin límite y el conjunto acaba dedicando capacidad a memorizar el error.
7. El bagging entrena en paralelo sobre remuestreos independientes y reduce varianza. El boosting entrena en serie, cada modelo corrigiendo al anterior, y reduce sesgo.

18. Fuentes primarias

- Freund, Y. y Schapire, R. E. (1997). *A Decision-Theoretic Generalization of On-Line Learning and an Application to Boosting*. **JCSS**, 55(1), 119–139. doi:10.1006/jcss.1997.1504 · consultado 2026-08-17.
- Friedman, J., Hastie, T. y Tibshirani, R. (2000). *Additive Logistic Regression*. doi:10.1214/aos/1016218223 · consultado 2026-08-17.
- Chen, T. y Guestrin, C. (2016). *XGBoost: A Scalable Tree Boosting System*. doi:10.1145/2939672.2939785 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P78

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Decision-Theoretic Generalization of On-Line Learning and an Application to Boosting* (1997, Journal of Computer and System Sciences, 55(1), 119–139) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P78_adaboost.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P79 — Bosques aleatorios

Ruta clásica · Empeorar cada árbol a propósito para mejorar el bosque. El error depende de la fuerza de los árboles y de su correlación, y hay que arbitrar entre las dos.

Nivel: L3 · **Motor:** random_forest · **Notebook:** P79_random_forest.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Random Forests
Autoría	Leo Breiman
Año	2001
Venue	Machine Learning, 45(1), 5–32
Fuente primaria	doi:10.1023/A:1010933404324
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

El bagging —entrenar cada árbol sobre un remuestreo de los datos y votar— reducía la varianza y funcionaba bien. Pero tenía un techo: los árboles seguían **pareciéndose demasiado**.

Ante los mismos datos, la misma variable dominante se elige en la raíz una y otra vez, y a partir de ahí los árboles divergen poco. Promediar modelos que se equivocan en lo mismo no corrige nada: el error común sobrevive al promedio.

3. Propuesta

Añadir una segunda fuente de azar, esta vez sobre las **preguntas** y no sobre los datos: en cada nodo, considerar solo un subconjunto aleatorio de m variables.

El efecto es doble y va en direcciones opuestas. Cada árbol individual **empeora**, porque a veces no puede usar la mejor variable. Y los árboles se **descorrelacionan**, porque cada uno se ve obligado a explorar caminos distintos.

Breiman formaliza el compromiso con una cota: el error del bosque está acotado por $\rho^2(1 - s^2)/s^2$, con ρ^2 la correlación media entre árboles y s su fuerza. Bajar ρ^2 puede compensar bajar s , y m es el mando que arbitra entre ambos.

4. Intuición sin fórmulas

Un jurado. Si todos han leído los mismos periódicos, doce opiniones valen una. Para que el jurado aporte algo, sus miembros tienen que haberse informado por vías distintas — aunque cada uno esté peor informado que un experto único.

Dónde deja de funcionar la analogía: un jurado mal informado a propósito sería un desastre. Aquí funciona porque los errores individuales son en buena medida **independientes**, y al votar se cancelan. Si los árboles fueran malos de la misma forma, el bosque heredaría el error.

5. Matemática mínima

$$\text{Error del bosque} \lesssim \rho^2(1 - s^2)/s^2$$

ρ^2 = correlación media entre las predicciones de dos árboles cualesquiera

s = fuerza media (margen esperado) de un árbol

bagging → diversidad por los DATOS (remuestreo bootstrap)

subespacio m → diversidad por las PREGUNTAS disponibles en cada nodo

out-of-bag → cada árbol no vio ~37 % de los datos: validación gratis

La miniatura barre m sobre 200 ejemplos con 8 variables y árboles de profundidad 3:

Variables por árbol	Error del árbol medio	Error del bosque	Acuerdo entre árboles
8	0,3087	0,2167	0,7238
5	0,3707	0,3167	0,6007
3	0,3993	0,2667	0,5688
2	0,4047	0,2333	0,5399

Dos monotonías limpias: al bajar m , el **acuerdo cae** y el **árbol individual empeora**. El error del bosque no es monótono: tiene un óptimo, y aquí está en $m = 8$. Ese es exactamente el compromiso que describe la cota.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **cota** y su lectura: es la formalización del compromiso entre fuerza y correlación, y lo que convierte el método en algo más que una receta.
- La estimación **out-of-bag**: cada árbol no vio aproximadamente el 37 % de los datos, y evaluarlo sobre ellos da validación sin coste adicional. Es una de las aportaciones prácticas más útiles.
- La **importancia de variables por permutación**, que se popularizó desde aquí — con el sesgo que Strobl et al. documentaron después.
- La afirmación de que **no sobreajusta al añadir árboles**: la convergencia del error al aumentar N , que sí está demostrada.

8. Evidencia y resultados

Experimentos sobre numerosos conjuntos de referencia comparando con bagging, boosting y árboles únicos, más el análisis teórico de la cota.

El resultado empírico central es la robustez: rinde bien sobre muchos conjuntos distintos con hiperparámetros por defecto. Eso es lo que lo hizo tan usado.

La miniatura reproduce el mecanismo y las dos monotonías. El óptimo de m que sale aquí es de estos datos concretos: la conclusión transferible es que el compromiso existe, no el valor.

9. Impacto

- Fue durante quince años el clasificador de referencia para datos tabulares, y sigue siendo la línea base obligatoria antes de intentar nada más complejo.
- El estudio de Fernández-Delgado et al. (2014), con 179 clasificadores sobre 121 conjuntos, lo situó en el primer puesto general.
- La **estimación out-of-bag** popularizó la idea de obtener validación sin reservar datos.
- La **importancia de variables** que introduce es hoy una herramienta estándar de análisis, con sus sesgos conocidos y documentados.

10. Limitaciones

1. **No es interpretable.** Un árbol se lee; quinientos no. La importancia de variables es un resumen, no una explicación.
2. **La importancia por defecto está sesgada** hacia variables con muchos niveles o alta cardinalidad (Strobl et al., 2007). La importancia por permutación corrige parte del problema.
3. **m es un hiperparámetro real.** La heurística $\sqrt{p}$ es un punto de partida razonable, no una respuesta.
4. **Coste de memoria y de inferencia:** guardar y recorrer cientos de árboles no es gratis.
5. **Peor que el boosting en muchos problemas tabulares**, especialmente cuando hay tiempo para ajustar hiperparámetros.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Más árboles siempre mejoran el bosque»	Reducen la varianza del voto y saturan pronto. No reducen el sesgo: si todos los árboles se equivocan igual, promediar mil devuelve el mismo error.
«Los árboles del bosque son mejores que un árbol solo»	Son PEORES individualmente, y a propósito. En la miniatura, el árbol medio empeora de 0,3087 a 0,4047 al bajar m de 8 a 2.
«Random forest es bagging con más árboles»	El bagging aporta diversidad por los datos. Random forest añade el subespacio aleatorio de variables, que es lo que descorrelaciona de verdad.
«La importancia de variables indica causalidad»	Indica cuánto usa el modelo cada variable. Con variables correlacionadas, la importancia se reparte entre ellas de forma arbitraria.
« $m = \sqrt{p}$ es el valor correcto»	Es una heurística por defecto. La miniatura muestra que el óptimo depende de los datos: aquí gana usar todas las variables.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Breiman (1996)** — bagging: la primera mitad de la idea.
- **Ho (1998)** — subespacios aleatorios: la segunda mitad, planteada de forma independiente.
- **P74 Árboles de decisión (1986)** — la unidad del conjunto, y su inestabilidad es justo lo que se aprovecha.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P8o Las dos culturas (2001)** — del mismo autor y del mismo año: el argumento de por qué esto es una forma legítima de hacer estadística.
- **Fernández-Delgado et al. (2014)** — la comparación masiva que lo consagró. JMLR 15
- **Strobl et al. (2007)** — el sesgo de la importancia de variables. doi:10.1186/1471-2105-8-25
- **Chen y Guestrin (2016)** — XGBoost: la alternativa en serie que hoy suele ganarle.

14. Notebook asociado

P79_random_forest.ipynb

Qué implementa: un bosque con bagging y subespacio aleatorio de variables, con el barrido de m y las tres medidas: error del árbol medio, error del bosque y acuerdo entre árboles.

Qué NO implementa: no hay estimación out-of-bag, ni importancia de variables, ni árboles profundos. Con 25 árboles de profundidad 3 se ve el mecanismo, no el rendimiento real del método.

```
ai-evolution paper-lab P79 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe las dos fuentes de azar de un bosque aleatorio.
Explicar	Explica por qué descorrelacionar los árboles mejora el conjunto.
Aplicar	Ejecuta el notebook y observa las dos monotonías del barrido de m .
Analizar	Analiza por qué el error del bosque no es monótono en m .
Evaluar	«Añadir árboles siempre mejora». Evalúa la afirmación.
Crear	Entrena un bosque real, barre m y dibuja las dos curvas; compara el óptimo con la heurística $\sqrt{p}$.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué dos fuentes de azar usa un bosque aleatorio?
2. ¿Qué dice la cota de Breiman?
3. ¿Qué le pasa al árbol individual al bajar m ?
4. ¿Y al acuerdo entre árboles?
5. ¿Por qué existe un valor óptimo de m ?
6. ¿Qué es la estimación out-of-bag?
7. ¿Es interpretable un bosque?

17. Respuestas esperadas

1. El remuestreo bootstrap de los datos (bagging) y el subconjunto aleatorio de variables considerado en cada nodo (subespacio aleatorio).
2. Que el error del bosque está acotado por $\rho(1-s^2)/s^2$: depende de la correlación media entre árboles y de su fuerza individual. Bajar la correlación puede compensar bajar la fuerza.
3. Empeora. En la miniatura, el error del árbol medio sube de 0,3087 a 0,4047 al pasar de 8 variables por nodo a 2.
4. Baja. El acuerdo cae de 0,7238 a 0,5399 en el mismo barrido: los árboles exploran caminos distintos y se equivocan de formas distintas.
5. Porque las dos cantidades de la cota se mueven en direcciones opuestas al variar m . El óptimo depende de los datos: en la miniatura está en $m = 8$.
6. Evaluar cada árbol sobre los ejemplos que su remuestreo no incluyó —alrededor del 37 %—. Da una estimación de validación sin reservar datos.
7. No en el sentido de un árbol único. La importancia de variables es un resumen útil, con sesgos conocidos, no una explicación de decisiones individuales.

18. Fuentes primarias

- Breiman, L. (2001). *Random Forests*. **Machine Learning**, 45(1), 5–32. doi:10.1023/A:1010933404324 · consultado 2026-08-17.
- Fernández-Delgado, M. et al. (2014). *Do we Need Hundreds of Classifiers to Solve Real World Classification Problems?* **JMLR** 15 · consultado 2026-08-17.
- Strobl, C. et al. (2007). *Bias in random forest variable importance measures*. doi:10.1186/1471-2105-8-25 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P79

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Random Forests* (2001, Machine Learning, 45(1), 5–32) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P79_random_forest.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P80 — Las dos culturas

Ruta clásica · No propone un método: propone una discusión sobre para qué sirve un modelo. Y advierte de que muchos modelos casi iguales cuentan historias distintas.

Nivel: L1 · **Motor:** dos_culturas · **Notebook:** P80_dos_culturas.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Statistical Modeling: The Two Cultures
Autoría	Leo Breiman
Año	2001
Venue	Statistical Science, 16(3), 199–231 · con comentarios y réplica
Fuente primaria	doi:10.1214/ss/1009213726
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

La estadística académica trabajaba —según Breiman, en un 98 %— suponiendo que los datos son generados por un modelo estocástico de forma conocida: lineal, logístico, de Cox. El trabajo consistía en estimar sus parámetros, validar sus supuestos e interpretar sus coeficientes.

El problema es que ese supuesto casi nunca es cierto. Y si la forma es falsa, la validación de supuestos detecta poco, los coeficientes describen un mecanismo que no existe, y las conclusiones sobre «el efecto de esta variable» no se sostienen sobre nada.

3. Propuesta

Distinguir dos culturas y, sobre todo, sus criterios de éxito:

- **cultura del modelo de datos:** supone la forma del mecanismo, valida supuestos, interpreta coeficientes;
- **cultura algorítmica:** trata el mecanismo como desconocido, admite modelos difíciles de leer y se juzga por **exactitud predictiva medida fuera de muestra**.

Y una advertencia que es el argumento más incómodo del artículo: el **efecto Rashomon**. Suele haber muchos modelos con exactitud casi idéntica y explicaciones incompatibles entre sí. Si es así, la explicación no está determinada por los datos.

4. Intuición sin fórmulas

Un mapa y un GPS. El mapa te enseña la estructura de la ciudad; el GPS te lleva. Si el mapa está mal dibujado, seguirás creyendo que entiendes la ciudad mientras te pierdes.

Breiman no dice que los mapas no sirvan. Dice que hay que comprobar si el mapa se parece a la ciudad antes de usarlo para explicar por qué las calles están donde están — y que esa comprobación casi nunca se hacía.

Dónde deja de funcionar la analogía: un GPS que te lleva bien no te enseña nada de la ciudad, y eso es una pérdida real. El artículo lo reconoce; lo que niega es que un mapa equivocado sea mejor que un GPS por el hecho de ser un mapa.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: es un artículo de posición. Lo que sí se puede exhibir es el mecanismo del efecto Rashomon.

La miniatura genera datos donde y depende de una **interacción** $x_1 \cdot x_2$ más un término lineal, e incluye x_4 , copia ruidosa de x_1 :

Enfoque	Exactitud fuera de muestra
lineal en las variables originales	0,70
con el término de interacción	0,90

Y cuatro modelos distintos con exactitudes entre **0,8625 y 0,90** —una banda de 0,0375— con coeficientes muy distintos para x_1 y para su copia x_4 .

Todos «explican» los datos. No cuentan la misma historia. Elegir uno e interpretar sus coeficientes es elegir una narración entre varias compatibles con la evidencia.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El dato con el que abre: que el 98 % de los estadísticos trabajaban en la primera cultura. Es una provocación deliberada y funcionó.

- Los tres **dilemas** que enuncia: Rashomon (multiplicidad de modelos buenos), Occam (el conflicto entre simplicidad y exactitud) y Bellman (la dimensionalidad, que resulta ser una ventaja y no solo una maldición).
- Los **comentarios de Cox, Efron y Parzen** publicados junto al artículo, y la réplica de Breiman. Leer la discusión completa vale más que el artículo solo.
- La distinción entre **validar supuestos** y **medir predicción**, que es el punto operativo.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo de posición argumentado con ejemplos de la práctica del autor como consultor y con resultados de la literatura, no un estudio empírico.

El propio formato lo dice: se publica con comentarios de tres estadísticos de primera línea y una réplica. Es una discusión, y hay que leerla como tal.

La miniatura no reproduce nada del artículo: construye el caso mínimo donde el mecanismo real es una interacción, para que se vea qué pasa cuando la forma supuesta es falsa y cuántos modelos distintos alcanzan una exactitud parecida.

9. Impacto

- Es el artículo más citado de la relación entre estadística y aprendizaje automático, y el que dio vocabulario a una discusión que llevaba décadas sin nombre.
- La exigencia de **medir fuera de muestra** como criterio principal es hoy la práctica estándar, y buena parte del mérito es de este texto.
- El **efecto Rashomon** se ha convertido en un concepto propio, con literatura sobre conjuntos de modelos equivalentes y sobre lo que se puede y no se puede concluir de ellos.
- Y sigue vivo en la discusión sobre interpretabilidad: Rudin (2019) argumenta, contra Breiman, que en decisiones de alto riesgo hay que exigir modelos interpretables por diseño.

10. Limitaciones

1. **La dicotomía es una simplificación** y el propio Breiman lo admite en la réplica: hay trabajo que no cae limpiamente en ninguna cultura.
2. **No resuelve cuándo la interpretación está justificada**, que es lo que a menudo se necesita decidir.
3. **El 98 % es retórico**, no una medición.
4. **La exactitud predictiva no siempre es el objetivo**. En ciencia básica, en política pública o en medicina, entender el mecanismo puede importar más que predecir.
5. **Veinte años después el panorama es otro**: los modelos algorítmicos ganaron, y con ellos llegaron problemas —opacidad, sesgo, imposibilidad de auditar— que este artículo no anticipa.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Breiman dice que los modelos estadísticos no sirven»	Dice que suponer una forma sin comprobarla y luego interpretar sus coeficientes no está justificado. Es una crítica al procedimiento, no a la herramienta.
«La cultura algorítmica ignora la interpretabilidad»	Propone medidas propias —importancia de variables, análisis de sensibilidad— y renuncia a interpretar coeficientes de un modelo cuya forma no se ha validado.
«Si dos modelos aciertan lo mismo, dan la misma explicación»	Es exactamente lo contrario: el efecto Rashomon. En la miniatura, cuatro modelos en una banda de 0,0375 con coeficientes muy distintos.
«Basta con validar los supuestos del modelo»	Las pruebas de bondad de ajuste tienen poca potencia con muchas variables. Que no rechacen no significa que la forma sea correcta.
«El artículo resolvió la discusión»	La abrió. Rudin (2019) argumenta lo contrario para decisiones de alto riesgo, y la discusión sigue viva.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P79 Bosques aleatorios (2001)** — del mismo autor y del mismo año: el método que este artículo defiende conceptualmente.
- **P76 Validación cruzada (1995)** — la herramienta que hace posible el criterio de la cultura algorítmica.
- **P75 Vectores soporte (1995)** — otro ejemplo de la segunda cultura, con justificación teórica propia.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Efron (2020)** — el balance de las dos culturas veinte años después.
doi:10.1080/01621459.2020.1762613
- **Rudin (2019)** — el argumento contrario: en decisiones de alto riesgo, exigir modelos interpretables.
doi:10.1038/s42256-019-0048-x
- **P82 Calibración (2005)** — qué medir cuando el objetivo es predecir bien y no solo ordenar.
- **P62 Validez de benchmarks (2021)** — la otra cara: qué pasa cuando el criterio de exactitud tampoco mide lo que dice.

14. Notebook asociado

P80_dos_culturas.ipynb

Qué implementa: el contraste entre un modelo lineal y uno con la interacción sobre datos cuyo mecanismo real se conoce, y cuatro modelos Rashomon con exactitudes parecidas y coeficientes distintos.

Qué NO implementa: las dos culturas se implementan aquí con regresión logística y distintos rasgos. En el artículo la cultura algorítmica son bosques y SVM, y el mecanismo real nunca se conoce.

```
ai-evolution paper-lab P80 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Describe las dos culturas y su criterio de éxito.
Explicar	Explica qué es el efecto Rashomon.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara los coeficientes de x_1 y x_4 entre los modelos Rashomon.
Analizar	Analiza por qué interpretar coeficientes de un modelo mal especificado es problemático.
Evaluar	«Los dos modelos aciertan igual, luego dan la misma explicación». Evalúa la afirmación.
Crear	Ajusta tres modelos de familias distintas con exactitudes parecidas y compara qué variable señala cada uno como importante.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuáles son las dos culturas?
2. ¿Qué critica Breiman de la primera?
3. ¿Qué es el efecto Rashomon?
4. ¿Qué consecuencia tiene para la interpretación de coeficientes?
5. ¿Qué criterio propone la cultura algorítmica?
6. ¿Cuál es la principal limitación del argumento?
7. ¿Qué dice hoy la discusión sobre interpretabilidad?

17. Respuestas esperadas

1. La del modelo de datos, que supone un mecanismo generador de forma conocida, y la algorítmica, que trata el mecanismo como desconocido y se juzga por predicción fuera de muestra.
2. Que suponer la forma sin comprobarla y después interpretar los coeficientes como «el efecto» de cada variable no está justificado: si la forma es falsa, esos números describen un mecanismo inexistente.
3. Que suele haber muchos modelos con exactitud casi idéntica y explicaciones incompatibles entre sí. En la miniatura, cuatro modelos en una banda de 0,0375 con coeficientes muy distintos.
4. Que la explicación no está determinada por los datos. Elegir un modelo e interpretar sus coeficientes es elegir una narración entre varias igual de compatibles con la evidencia.
5. La exactitud predictiva medida **fuera de muestra**, sobre datos que el modelo no usó ni para entrenar ni para elegir hiperparámetros.
6. Que la dicotomía es una simplificación —el propio autor lo admite— y que no dice cuándo la interpretación sí está justificada, que es lo que a menudo hay que decidir.
7. Que en decisiones de alto riesgo conviene exigir modelos interpretables **por diseño** en lugar de explicar cajas negras a posteriori (Rudin, 2019). Es el contraargumento vivo.

18. Fuentes primarias

- Breiman, L. (2001). *Statistical Modeling: The Two Cultures*. **Statistical Science**, 16(3), 199–231. doi:10.1214/ss/1009213726 · consultado 2026-08-17.
- Efron, B. (2020). *Prediction, Estimation, and Attribution*. doi:10.1080/01621459.2020.1762613 · consultado 2026-08-17.

- Rudin, C. (2019). *Stop Explaining Black Box Machine Learning Models for High Stakes Decisions*. doi:10.1038/s42256-019-0048-x · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P80

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Statistical Modeling: The Two Cultures* (2001, Statistical Science, 16(3), 199–231) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P80_dos_culturas.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P81 — Selección de variables

Ruta clásica · Ordenar variables por su correlación con la etiqueta falla en las dos direcciones, y el artículo lo demuestra con contraejemplos que caben en una figura.

Nivel: L3 · **Motor:** seleccion_de_caracteristicas · **Notebook:** P81_seleccion_de_caracteristicas.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>An Introduction to Variable and Feature Selection</i>
Autoría	Isabelle Guyon, André Elisseeff
Año	2003
Venue	Journal of Machine Learning Research, 3, 1157–1182
Fuente primaria	JMLR 3:1157–1182
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Con miles de variables y pocas muestras —el caso típico en genómica o en texto— hay que reducir antes de modelar. El método habitual era ordenar las variables por su correlación con la etiqueta y quedarse con las primeras.

Es rápido, es intuitivo y falla de dos formas que casi nadie enunciaba: descarta variables que solas no informan pero juntas lo determinan todo, y descarta como «redundantes» variables que juntas cancelan ruido.

3. Propuesta

Un marco que ordena el problema en tres familias:

- **filtros:** puntúan variables antes de modelar, con un criterio propio;
- **envolturas:** usan el modelo como caja negra y buscan el subconjunto que mejor rinde;
- **métodos embebidos:** la selección ocurre dentro del ajuste, como en el lasso.

Y dos advertencias con contraejemplo, que son la parte que se recuerda:

1. una variable **inútil por separado puede ser imprescindible acompañada;**
2. dos variables **redundantes pueden ser mejores juntas** que cualquiera de ellas sola.

4. Intuición sin fórmulas

Elegir a los miembros de un equipo por su rendimiento individual. Dos jugadores mediocres pueden funcionar perfectamente juntos, y un fichaje estrella puede no aportar nada si duplica lo que ya tienes.

Y al revés: dos jugadores que hacen lo mismo no siempre sobran, porque entre los dos cometen menos errores que cualquiera solo.

Dónde deja de funcionar la analogía: en un equipo la complementariedad se ve a simple vista. Aquí no: la correlación de cada variable con la etiqueta puede ser exactamente cero mientras el par determina la respuesta por completo.

5. Matemática mínima

Caso 1 – complementariedad (XOR):

$a, b \in \{-1, +1\}, \quad y = 1 \text{ si } a \cdot b > 0$

$\text{corr}(a, y) \approx 0 \quad \text{corr}(b, y) \approx 0 \quad \text{y el par la determina por completo}$

Caso 2 – redundancia útil:

$r_1 = \text{señal} + \text{ruido}_1, \quad r_2 = \text{señal} + \text{ruido}_2, \quad \text{ruidos independientes}$

$\text{Var}[(r_1+r_2)/2] = \text{Var}[\text{ruido}]/2 \quad \leftarrow \text{promediar cancela ruido}$

La miniatura mide los dos casos sobre 400 observaciones:

Situación	Resultado
exactitud con «a» sola	0,5
exactitud con «b» sola	0,5083
exactitud con las dos	1,0
correlaciones univariantes de a y b con y	0,0903 y 0,0091
error estimando con «r1» sola	0,5379
error promediando «r1» y «r2»	0,3003

Un ranking por correlación descarta «a» y «b» antes de llegar a mirarlas juntas, y descarta «r2» por redundante justo cuando promediarla es lo que reduce el error.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Las **dos figuras de contraejemplo**, que son lo más citado del artículo y lo que hay que tener presente cada vez que alguien ordena variables por correlación.
- La distinción entre **relevancia** y **utilidad**: una variable puede ser relevante y no aportar nada dado el resto, y al revés.
- La discusión sobre **validación**: seleccionar variables usando todos los datos y después evaluar con validación cruzada es una fuga de información, y produce estimaciones optimistas.
- La sección práctica con la lista de comprobación, que sigue siendo un buen punto de partida.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo de revisión y síntesis, con contraejemplos contruidos y referencias a los resultados de las competiciones de selección de variables del NIPS.

Su valor no está en un resultado nuevo sino en organizar el campo y en enunciar con precisión dos modos de fallo que se cometían —y se cometen— constantemente.

La miniatura construye los dos contraejemplos con datos sintéticos y los mide, que es la única forma de que «una variable inútil sola puede ser imprescindible» deje de ser una frase y pase a ser un número.

9. Impacto

- Es la referencia estándar sobre selección de variables y una de las más citadas de JMLR.
- Su taxonomía —filtros, envolturas, embebidos— es la que se usa para clasificar cualquier método nuevo.
- La advertencia sobre la fuga de información al seleccionar antes de validar corrigió una práctica muy extendida, especialmente en bioinformática.
- Y su tesis central sobrevive al cambio de paradigma: en la era de los modelos que aprenden sus propias representaciones, la pregunta «¿qué aporta esta variable **dadas las demás?**» sigue siendo la correcta, y es la que responden métodos como SHAP.

10. Limitaciones

1. **Es de 2003.** El panorama previo a los modelos que aprenden representaciones; muchas técnicas concretas están superadas.
2. **No resuelve la inestabilidad de la selección:** con datos correlacionados, el conjunto elegido cambia con pequeñas variaciones de la muestra.
3. **Las envolturas son caras** y el artículo no ofrece un criterio claro de cuándo compensan.
4. **Los contraejemplos son extremos.** En datos reales la complementariedad suele ser parcial y el ranking univariante no falla de forma tan limpia.
5. **No cubre la selección causal:** qué variables *hay que* incluir para estimar un efecto es otro problema, con otras reglas.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Las variables con baja correlación con la etiqueta se pueden descartar»	En el ejemplo XOR, ambas tienen correlación casi nula y juntas determinan la etiqueta por completo.
«Las variables correlacionadas entre sí son redundantes»	Si sus ruidos son independientes, promediarlas reduce la varianza. «Redundante» es una propiedad de la información, no de la correlación.
«Seleccionar variables y luego validar con validación cruzada es correcto»	Si la selección usó todos los datos, la validación posterior está contaminada. La selección tiene que ocurrir dentro de cada pliegue.
«Menos variables siempre generaliza mejor»	Reducir ayuda cuando hay ruido y pocas muestras. Quitar variables complementarias empeora, y el ranking univariante es precisamente el método que las quita.
«Con modelos profundos ya no hace falta seleccionar»	Cambia el método, no la pregunta. «¿Qué aporta esta variable dadas las demás?» sigue siendo lo que responden los métodos de atribución.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P77 Lasso (1996)** — el ejemplo canónico de método embebido.
- **Kohavi y John (1997)** — las envolturas para selección de subconjuntos. doi:10.1016/S0004-3702(97)00043-X
- **P76 Validación cruzada (1995)** — el estimador que hay que usar bien para no contaminar la selección.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Lundberg y Lee (2017)** — SHAP: atribución con garantías de la teoría de juegos. arXiv:1705.07874
- **P52 Superposición (2023)** — la misma pregunta dentro de un modelo denso: qué representa cada dirección.
- **P80 Las dos culturas (2001)** — por qué la importancia de una variable depende del modelo que se ajuste.

14. Notebook asociado

P81_seleccion_de_caracteristicas.ipynb

Qué implementa: los dos contraejemplos medidos: complementariedad tipo XOR con correlaciones univariantes casi nulas, y reducción de ruido al promediar dos variables «redundantes».

Qué NO implementa: no hay envolturas, ni métodos embebidos, ni estabilidad de la selección. Los clasificadores son reglas de una línea: se aísla la relación entre variables y etiqueta.

```
ai-evolution paper-lab P81 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera las tres familias de métodos de selección.
Explicar	Explica por qué una variable con correlación nula puede ser imprescindible.
Aplicar	Ejecuta el notebook y comprueba las exactitudes por separado y conjuntas.
Analizar	Analiza por qué promediar dos variables «redundantes» reduce el error.
Evaluar	«Estas dos variables están correlacionadas, quito una». Evalúa la decisión.
Crear	Compara ranking univariante, selección hacia delante y lasso sobre un conjunto propio.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué tres familias de métodos distingue el artículo?
2. ¿Cuál es el primer modo de fallo del ranking univariante?
3. ¿Y el segundo?
4. ¿Por qué promediar dos variables ruidosas ayuda?
5. ¿Qué error de validación advierte el artículo?
6. ¿A qué familia pertenece el lasso?
7. ¿Sigue siendo pertinente con modelos que aprenden representaciones?

17. Respuestas esperadas

1. Filtros, que puntúan las variables antes de modelar; envolturas, que buscan subconjuntos evaluando el modelo; y métodos embebidos, donde la selección ocurre dentro del ajuste.
2. Que descarta variables complementarias: en el caso XOR, «a» y «b» tienen correlación casi nula con la etiqueta y juntas la determinan por completo.
3. Que descarta variables «redundantes» que en realidad reducen ruido. Promediar dos medidas de la misma señal con ruidos independientes baja el error a la mitad de la varianza.
4. Porque los ruidos son independientes y se cancelan parcialmente al promediar, mientras la señal común se conserva. En la miniatura, el error baja de 0,5379 a 0,3003.
5. Seleccionar variables usando todos los datos y validar después. La selección ya vio el conjunto de test, y la estimación resultante es optimista.
6. A la de los métodos embebidos: la penalización L1 selecciona mientras estima, dentro del mismo problema de optimización.
7. Sí. Cambia el método —hoy se usan atribuciones como SHAP— pero la pregunta es la misma: qué aporta esta variable **dadas las demás**.

18. Fuentes primarias

- Guyon, I. y Elisseeff, A. (2003). *An Introduction to Variable and Feature Selection*. **JMLR**, 3, 1157–1182. *JMLR* · consultado 2026-08-17.
- Kohavi, R. y John, G. (1997). *Wrappers for feature subset selection*. doi:10.1016/S0004-3702(97)00043-X · consultado 2026-08-17.
- Lundberg, S. y Lee, S.-I. (2017). *A Unified Approach to Interpreting Model Predictions*. arXiv:1705.07874 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P81

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *An Introduction to Variable and Feature Selection* (2003, Journal of Machine Learning Research, 3, 1157–1182) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P81_seleccion_de_caracteristicas.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P82 — Calibración

Ruta clásica · Ordenar bien no es estimar bien. Un modelo con AUC excelente puede tener probabilidades sistemáticamente sesgadas, y nadie lo nota si no se mide.

Nivel: L3 · **Motor:** `calibracion` · **Notebook:** `P82_calibracion.ipynb` · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Predicting Good Probabilities with Supervised Learning</i>
Autoría	Alexandru Niculescu-Mizil, Rich Caruana
Año	2005
Venue	ICML '05, 625–632
Fuente primaria	doi:10.1145/1102351.1102430
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

La salida de un clasificador se trata rutinariamente como una probabilidad: se compara con un umbral de coste, se combina con otra, se le enseña a una persona que tiene que decidir.

Pero las métricas de uso común —exactitud, AUC— solo miden si el **orden** es correcto. Un modelo puede ordenar perfectamente y devolver números que no corresponden a ninguna frecuencia real, y ninguna de esas métricas lo delata. Peor: distintas familias de modelos se descalibran de formas características y distintas, y nadie lo había caracterizado.

3. Propuesta

Medir la calibración como propiedad aparte, con dos herramientas:

- el **diagrama de fiabilidad**: agrupar las predicciones por tramos y comparar la probabilidad media predicha con la frecuencia observada en cada tramo;
- puntuaciones propias como el **Brier**, que penalizan orden y calibración a la vez.

Y corregirla con dos métodos que **no alteran el orden**: el escalado de Platt —ajustar una sigmoide sobre las salidas— y la **regresión isotónica** —una función monótona por tramos ajustada a los datos—.

El artículo caracteriza además cómo se descalibra cada familia: los bosques y el boosting empujan hacia el centro, el bayes ingenuo hacia los extremos.

4. Intuición sin fórmulas

Un meteorólogo que siempre acierta cuál de dos días llueve más, pero cuyos porcentajes no significan nada: dice 90 % los días que llueve el 60 % de las veces.

Para decidir si llevas paraguas cuando te lo dice al 90 %, el orden no basta. Necesitas que el número corresponda a una frecuencia.

Dónde deja de funcionar la analogía: el meteorólogo puede aprender de su historial. Un modelo no se recalibra solo: hay que hacerlo explícitamente y —esto es lo que más se olvida— con datos distintos de los que se usaron para entrenarlo.

5. Matemática mínima

Calibrado $\Leftrightarrow P(y = 1 \mid \hat{p} = p) = p$ para todo p

Diagrama de fiabilidad: por tramo, comparar $\hat{p}$ media con frecuencia observada

Brier = $(1/n) \cdot \sum (\hat{p}_i - y_i)^2$ $\leftarrow$ orden Y calibración a la vez

Corrección monótona $\rightarrow$ no cambia el orden $\rightarrow$ no cambia el AUC

La miniatura simula un modelo que **ordena bien y exagera hacia los extremos**:

Medida	Antes	Después de calibrar
AUC	0,8214	0,8268
Brier	0,1774	0,1673
error medio de calibración	0,0542	0,0

El AUC apenas se mueve —lo poco que cambia son empates que introduce el troceado— y el Brier baja. La calibración **reescala, no reordena**.

Ese 0,0 final está medido sobre los mismos datos con los que se calibró, así que es optimista por construcción. En un caso real hay que reservar un conjunto aparte.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	por qué una pérdida propia premia decir la probabilidad correcta y no la más segura

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **caracterización por familias**: qué modelos se descalibran hacia el centro y cuáles hacia los extremos, y por qué. Es la parte más útil en la práctica.
- La comparación entre **Platt e isotónica**: la sigmoide necesita menos datos y supone una forma; la isotónica es más flexible y sobreajusta con pocos datos.
- La insistencia en **calibrar con un conjunto reservado**. Es el error más frecuente al aplicar estas técnicas.
- Las **métricas propias** y por qué importan: una métrica propia se optimiza diciendo la probabilidad verdadera, no la más conveniente.

8. Evidencia y resultados

Estudio empírico amplio sobre múltiples conjuntos y familias de modelos —bosques, boosting, SVM, redes, bayes ingenuo, árboles— con y sin calibración, midiendo varias métricas.

Es un artículo de medición sistemática: su aportación es el mapa de qué familia se descalibra cómo, y qué corrección le conviene a cada una.

La miniatura simula un modelo mal calibrado a partir de una probabilidad real conocida, que en un problema de verdad no se observa. Sirve para exhibir la diferencia entre orden y estimación, no para reproducir el estudio.

9. Impacto

- Fijó la calibración como propiedad que hay que **medir y reportar**, no suponer.
- El diagrama de fiabilidad y el Brier son hoy herramientas estándar en cualquier evaluación seria de clasificadores probabilísticos.
- El problema resurgió con fuerza en aprendizaje profundo: Guo et al. (2017) mostraron que las redes modernas están **peor calibradas** que las de los noventa pese a ser más exactas.
- Y es directamente relevante para los modelos de lenguaje: la confianza expresada por un modelo —en logits o en palabras— rara vez está calibrada, y se usa constantemente como si lo estuviera.

10. Limitaciones

1. **Calibrar exige datos reservados.** Hacerlo sobre los mismos datos de evaluación da un resultado optimista, como el 0,0 de la miniatura.
2. **La calibración es específica de la distribución.** Si cambia la población, hay que recalibrar.
3. **La isotónica sobreajusta con pocos datos;** Platt supone una forma sigmoide que puede no valer.
4. **No arregla el orden.** Un modelo que ordena mal seguirá ordenando mal después de calibrar.
5. **Calibración global no implica calibración por subgrupos:** un modelo puede estar calibrado en conjunto y sesgado en un subgrupo concreto, que es el problema de equidad.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Un AUC alto implica buenas probabilidades»	El AUC solo mide el orden. La miniatura tiene AUC 0,82 y un error medio de calibración de 0,054.
«La calibración mejora la exactitud»	No cambia el orden y por tanto no cambia las decisiones con un umbral fijo del 0,5. Cambia las decisiones cuando el umbral es otro, y las probabilidades que se comunican.
«Se puede calibrar con los datos de evaluación»	Eso sobreajusta la calibración. Hace falta un conjunto reservado, igual que para cualquier otro ajuste.
«Las redes modernas están bien calibradas»	Guo et al. (2017) mostraron lo contrario: están peor calibradas que modelos más antiguos y menos exactos.
«Si el modelo está calibrado, es justo»	La calibración global no implica calibración por subgrupos. Un modelo puede estar calibrado en conjunto y sesgado en una población concreta.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Platt (1999)** — el escalado sigmoide para convertir salidas de SVM en probabilidades.
- **P75 Vectores soporte (1995)** — un modelo cuya salida es una distancia con signo, no una probabilidad.
- **Brier (1950)** — la puntuación propia que lleva su nombre.
- **P80 Las dos culturas (2001)** — qué medir cuando el objetivo es predecir.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Guo et al. (2017)** — la descalibración de las redes profundas modernas. [arXiv:1706.04599](https://arxiv.org/abs/1706.04599)
- **P50 IA constitucional (2022)** — cuando la salida de un modelo se usa para decidir, la fiabilidad de su confianza importa.
- **P62 Validez de benchmarks (2021)** — la misma pregunta un nivel más arriba: si el número mide lo que dice.

14. Notebook asociado

P82_calibracion.ipynb

Qué implementa: el diagrama de fiabilidad por tramos antes y después de calibrar, con AUC y Brier, sobre un modelo que ordena bien y exagera hacia los extremos.

Qué NO implementa: la calibración se hace sobre los mismos datos que se evalúan, que es justo lo que no se debe hacer y se declara. Tampoco hay escalado de Platt ni comparación entre familias de modelos.

```
ai-evolution paper-lab P82 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Define qué significa que un modelo esté calibrado.
Explicar	Explica por qué el AUC no detecta la descalibración.
Aplicar	Ejecuta el notebook y localiza el tramo con mayor desviación.
Analizar	Analiza por qué la calibración no cambia el AUC.
Evaluar	«El modelo tiene 0,95 de AUC, sus probabilidades son fiables». Evalúa la afirmación.
Crear	Calibra un modelo tuyo con Platt y con isotónica en un conjunto reservado y compara AUC y Brier.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué significa que un modelo esté calibrado?
2. ¿Por qué el AUC no mide calibración?
3. ¿Qué es un diagrama de fiabilidad?
4. ¿Qué mide el Brier que no mide el AUC?
5. ¿Por qué la calibración no cambia el orden?
6. ¿Dónde hay que calibrar?
7. ¿Cuándo importa especialmente la calibración?

17. Respuestas esperadas

1. Que entre los casos a los que asigna probabilidad p , la proporción de positivos reales sea aproximadamente p . El número corresponde a una frecuencia.
2. Porque el AUC solo depende del **orden** de las puntuaciones. Aplicar cualquier transformación monótona no lo cambia, aunque destruya la correspondencia con las frecuencias.
3. Una tabla o gráfico que agrupa las predicciones por tramos y compara, en cada tramo, la probabilidad media predicha con la frecuencia observada de positivos.
4. El Brier penaliza también la distancia entre la probabilidad predicha y el resultado. Un modelo que ordena bien y exagera tiene buen AUC y peor Brier.
5. Porque tanto el escalado de Platt como la regresión isotónica son transformaciones **monótonas**: reescalan los valores sin cambiar su orden relativo.
6. En un conjunto reservado, distinto del de entrenamiento y del de evaluación. Calibrar sobre los datos de evaluación da un resultado optimista por construcción.

7. Cuando la probabilidad se usa para algo más que ordenar: decidir con un umbral de coste, combinarla con otra fuente, o presentarla a una persona que va a decidir con ella.

18. Fuentes primarias

- Niculescu-Mizil, A. y Caruana, R. (2005). *Predicting Good Probabilities with Supervised Learning*. **ICML '05**, 625–632. doi:10.1145/1102351.1102430 · consultado 2026-08-17.
- Guo, C. et al. (2017). *On Calibration of Modern Neural Networks*. arXiv:1706.04599 · consultado 2026-08-17.
- Brier, G. (1950). *Verification of forecasts expressed in terms of probability*. doi:10.1175/1520-0493(1950)078<0001:VOFEIT>2.0.CO;2 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P82

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Predicting Good Probabilities with Supervised Learning* (2005, ICML '05, 625–632) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P82_calibracion.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P83 — t-SNE

Ruta clásica · Hace visible la estructura local de datos de muchas dimensiones. Y hay tres cosas del mapa resultante que no significan nada, aunque todo el mundo las lea.

Nivel: L3 · Motor: `tsne` · Notebook: `P83_tsne.ipynb` · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Visualizing Data using t-SNE</i>
Autoría	Laurens van der Maaten, Geoffrey Hinton
Año	2008
Venue	Journal of Machine Learning Research, 9, 2579–2605
Fuente primaria	JMLR 9:2579–2605
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Al proyectar de muchas dimensiones a dos, aparece un problema geométrico que no es un defecto del método sino del espacio de partida: en dimensión alta hay **muchísimo más sitio lejos que cerca**. El volumen de una corona esférica crece con el radio elevado a la dimensión.

Cuando se intenta reproducir esas distancias en un plano, todos los puntos moderadamente lejanos se apiñan en el centro y la estructura desaparece. Es el **problema del apiñamiento**, y era el límite de SNE, el método anterior de los mismos autores.

3. Propuesta

Dos cambios sobre SNE. El primero es técnico: simetrizar las afinidades, lo que simplifica el gradiente.

El segundo es la idea central: usar en el **mapa** una distribución con cola pesada —una t de Student con un grado de libertad— mientras en el espacio **original** se sigue usando una gaussiana.

La asimetría es deliberada. La cola pesada deja mucha más masa de probabilidad a distancias grandes, así que dos puntos moderadamente lejanos en el espacio original pueden colocarse **muy lejos** en el mapa sin penalización. Eso libera espacio en el centro y la estructura local se puede desplegar.

4. Intuición sin fórmulas

Un mapa del metro. Conserva perfectamente qué estación viene después de cuál y qué líneas se cruzan. No conserva ni las distancias ni las direcciones, y a nadie le extraña: para lo que sirve el mapa, esa información sobra.

t-SNE hace lo mismo con datos: preserva **quién está cerca de quién** y sacrifica todo lo demás.

Dónde deja de funcionar la analogía: el mapa del metro es siempre el mismo. Dos ejecuciones de t-SNE con semillas distintas producen mapas distintos —los mismos vecinos, otras posiciones— y eso sorprende a mucha gente que interpreta la primera figura que le sale.

5. Matemática mínima

Espacio original: $p_{j|i} \propto \exp(-\|x_i - x_j\|^2 / 2\sigma_i^2)$

Mapa: $q_{ij} \propto (1 + \|y_i - y_j\|^2)^{-1}$

Objetivo: minimizar $KL(P \parallel Q)$ por descenso de gradiente

gaussiana, σ_i por perplejidad

t de Student, 1 grado de libertad

Por qué la cola pesada resuelve el apiñamiento:

Distancia	Gaussiana	t de Student	Razón
1	6,07e-01	5,00e-01	0,82
2	1,35e-01	2,00e-01	1,48
4	3,35e-04	5,88e-02	175
8	1,27e-14	1,54e-02	1,2e+12

A distancia 8 la t deja una masa un billón de veces mayor. Y sobre la estabilidad, la miniatura ejecuta dos veces con semillas distintas:

- vecinos conservados: **0,9556** en ambas;
- desplazamiento medio de los puntos entre las dos: **2,85**.

La vecindad es estable. La posición, no.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §4 · Divergencia KL	qué mide $KL(P\ Q)$, por qué no es simétrica y qué penaliza más: separar lo cercano o juntar lo lejano

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **justificación de la cola pesada**: es el corazón del artículo y lo que lo separa de SNE.
- El papel de la **perplejidad**: fija cuántos vecinos efectivos considera cada punto. Es el hiperparámetro que más cambia el resultado, y el artículo recomienda probar varios valores.
- La **exageración temprana**: multiplicar las afinidades originales durante las primeras iteraciones para que los grupos se separen antes de afinar. Es un truco de optimización, no parte del modelo.
- La discusión sobre **qué NO preserva**, que está en el artículo y que casi nadie cita.

8. Evidencia y resultados

Comparaciones visuales y cuantitativas contra Sammon, Isomap, LLE y SNE sobre conjuntos de referencia —dígitos manuscritos, caras, documentos— con medidas de preservación de vecindad.

La evidencia es en buena parte visual, que es lo apropiado para una herramienta de visualización, y se complementa con métricas de vecinos conservados.

La miniatura implementa el mecanismo sobre quince puntos con anchura fija en lugar de perplejidad ajustada por punto. Sirve para exhibir las dos propiedades que importan al leer un mapa —vecindad estable, posición inestable— no para reproducir el método.

9. Impacto

- Se convirtió en la figura por defecto de media década de artículos de aprendizaje automático y de biología computacional.
- En genómica de célula única es una herramienta estándar de exploración.
- Su éxito generó también un problema: la sobreinterpretación de mapas. El artículo de Distill «How to Use t-SNE Effectively» (2016) existe porque hacía falta.
- **UMAP** (2018) lo desplazó parcialmente por velocidad y por preservar algo mejor la estructura global, con los mismos avisos de lectura.

10. Limitaciones

1. **La distancia entre grupos no es interpretable.** El objetivo no la restringe.

2. **El tamaño aparente de un grupo tampoco:** depende de la densidad local, no del número de puntos.
3. **Depende fuertemente de la perplejidad.** Con valores distintos aparecen estructuras distintas, y hay que probar varios antes de concluir nada.
4. **No es determinista.** Dos semillas dan mapas distintos: en la miniatura, un desplazamiento medio de 2,85 con los mismos vecinos.
5. **No es una reducción de dimensionalidad para alimentar modelos.** No hay transformación aplicable a datos nuevos, y usar sus coordenadas como rasgos es un error frecuente.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Estos dos grupos están lejos, luego son muy distintos»	La distancia entre grupos no está restringida por el objetivo. Con otra semilla pueden quedar más cerca.
«Este grupo es más grande, luego tiene más elementos»	El tamaño aparente depende de la densidad local en el espacio original, no del número de puntos.
«t-SNE reduce dimensionalidad como PCA»	PCA da una transformación lineal aplicable a datos nuevos. t-SNE optimiza posiciones para este conjunto concreto: no hay función que aplicar a un punto nuevo.
«El mapa es reproducible»	Depende de la inicialización aleatoria. Los vecinos son estables; las posiciones, no.
«Con la perplejidad por defecto basta»	Es el hiperparámetro que más cambia el resultado. El propio artículo recomienda explorar varios valores antes de concluir.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Hinton y Roweis (2002)** — SNE: el método anterior, con gaussiana también en el mapa y por tanto con el problema del apiñamiento.
- **P53 PCA (1901)** — la reducción lineal, que sí da una transformación aplicable a datos nuevos.
- **P73 k-medias (1982)** — la alternativa que impone grupos en vez de mostrarlos.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Wattenberg, Viégas y Johnson (2016)** — *How to Use t-SNE Effectively*: la guía de lectura que hizo falta escribir. doi:10.23915/distill.00002
- **McInnes et al. (2018)** — UMAP: más rápido y con mejor estructura global. arXiv:1802.03426
- **P05 word2vec (2013)** — los espacios de representación que t-SNE se usa constantemente para inspeccionar.
- **P18 CLIP (2021)** — otro espacio de representación cuyo mapa aparece en casi todas las presentaciones.

14. Notebook asociado

P83_tsne.ipynb

Qué implementa: una implementación mínima del gradiente de t-SNE sobre quince puntos, dos ejecuciones con semillas distintas para comparar vecindad y posición, y la tabla de masa de las dos distribuciones a distancias crecientes.

Qué NO implementa: no hay perplejidad ajustada por punto, ni exageración temprana, ni aproximación de Barnes-Hut. Con quince puntos se ve el mecanismo, no el comportamiento a escala.

```
ai-evolution paper-lab P83 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Explica en qué consiste el problema del apiñamiento.
Explicar	Explica por qué una cola pesada en el mapa lo resuelve.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara las dos ejecuciones.
Analizar	Analiza qué preserva t-SNE y qué no.
Evaluar	«Estos dos grupos están lejos en el mapa, luego son muy distintos». Evalúa la afirmación.
Crear	Aplica t-SNE a datos reales con dos perplejidades y dos semillas, y documenta qué conclusiones sobreviven a los cuatro mapas.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué es el problema del apiñamiento?
2. ¿Qué distribución usa t-SNE en el mapa y por qué?
3. ¿Qué preserva t-SNE?
4. ¿Qué NO preserva?
5. ¿Es determinista?
6. ¿Se puede usar para transformar datos nuevos?
7. ¿Qué hiperparámetro es el más importante?

17. Respuestas esperadas

1. Que en dimensión alta hay muchísimo más volumen lejos que cerca, y al proyectar a dos dimensiones todos los puntos moderadamente lejanos se apiñan en el centro.
2. Una t de Student con un grado de libertad. Su cola pesada deja mucha más masa a distancias grandes — a distancia 8, del orden de 10^{12} veces más que una gaussiana—, lo que permite separar grupos sin comprimir el centro.
3. La **vecindad**: qué puntos están cerca de qué otros. En la miniatura, dos ejecuciones distintas conservan la misma proporción de vecinos.
4. Las distancias entre grupos, el tamaño aparente de los grupos y las posiciones absolutas. Ninguna de las tres cosas está restringida por el objetivo.
5. No. Depende de la inicialización aleatoria: en la miniatura, dos semillas producen un desplazamiento medio de 2,85 con los mismos vecinos.

6. No. No aprende una transformación aplicable: optimiza las posiciones de estos puntos concretos. Usar sus coordenadas como rasgos de un modelo es un error frecuente.
7. La perplejidad, que fija cuántos vecinos efectivos considera cada punto. El propio artículo recomienda explorar varios valores.

18. Fuentes primarias

- Van der Maaten, L. y Hinton, G. (2008). *Visualizing Data using t-SNE*. **JMLR**, 9, 2579–2605. **JMLR** · consultado 2026-08-17.
- Wattenberg, M., Viégas, F. y Johnson, I. (2016). *How to Use t-SNE Effectively*. doi:10.23915/distill.00002 · consultado 2026-08-17.
- McInnes, L., Healy, J. y Melville, J. (2018). *UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection*. arXiv:1802.03426 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P83

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Visualizing Data using t-SNE* (2008, Journal of Machine Learning Research, 9, 2579–2605) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P83_tsne.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P84 — Bosque de aislamiento

Ruta clásica · Da la vuelta a la detección de anomalías: en vez de modelar lo normal, mide cuántos cortes al azar hacen falta para dejar cada punto solo.

Nivel: L2 · **Motor:** `isolation_forest` · **Notebook:** `P84_isolation_forest.ipynb` · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Isolation Forest</i>
Autoría	Fei Tony Liu, Kai Ming Ting, Zhi-Hua Zhou
Año	2008
Venue	ICDM 2008, 413–422
Fuente primaria	doi:10.1109/ICDM.2008.17
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Todos los métodos de detección de anomalías hacían lo mismo: construir un modelo de lo **normal** —una densidad, un conjunto de vecindades, un perfil— y medir la distancia a ese modelo.

Eso tiene tres costes. Es caro: modelar bien la normalidad requiere estimar densidades o calcular distancias entre todos los pares. Supone una forma para la distribución normal, que puede ser falsa. Y dedica casi todo el esfuerzo computacional a caracterizar los puntos que **no interesan**, porque las anomalías son pocas por definición.

3. Propuesta

No modelar nada. Construir árboles cortando el espacio al azar —una variable al azar, un umbral al azar dentro de su rango— y contar **cuántos cortes hacen falta para dejar cada punto solo**.

La intuición es directa: un punto en una zona densa necesita muchos cortes para quedar aislado, porque siempre hay vecinos al otro lado. Un punto raro está en una región poco poblada y un corte cualquiera lo separa enseguida.

La longitud media del camino sobre muchos árboles, normalizada por la longitud esperada en un árbol de búsqueda binaria, da la puntuación de anomalía. Y el coste es lineal, con submuestras pequeñas.

4. Intuición sin fórmulas

Encontrar al que no encaja en una fiesta. No hace falta un perfil del invitado típico: basta con ir dividiendo la sala por criterios arbitrarios —los de camisa clara a un lado, los altos al otro—. Quien se queda solo en dos o tres divisiones es el que desentona.

Dónde deja de funcionar la analogía: funciona con quien desentona **globalmente**. Alguien que está en medio de un grupo pero se comporta distinto no se queda solo antes que los demás: este método no lo ve, y hace falta otra idea.

5. Matemática mínima

$h(x)$

=

número de cortes aleatorios hasta aislar x

$E[h(x)]$

=

media sobre los árboles del bosque

$c(m)$

=

$2 \cdot H(m-1) - 2(m-1)/m$

←

camino medio en un árbol binario con m nodos

(H = número armónico)

$s(x)$

=

$2^{(-E[h(x)] / c(m))}$

$s \rightarrow 1$

se aísla enseguida

→ anomalía

$s \approx 0,5$

camino medio

→ normal

La miniatura, con 60 puntos normales, 3 anómalos y 40 árboles sobre submuestras de 32:

Medida	Normales	Anómalos
longitud media de camino	6,64	2,27
puntuación media	0,471	0,772

Y en el ranking por puntuación, las **3 de 3** anomalías reales aparecen en las tres primeras posiciones.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
Ao5 §1 · Notación $O()$: qué dice y qué no	por qué el coste lineal frente al cuadrático cambia qué problemas son abordables

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **inversión conceptual**, enunciada en la introducción: aislar en vez de modelar. Es toda la aportación y cabe en una frase.
- El análisis del **submuestreo**: usar submuestras pequeñas —128 puntos por árbol— no solo es más barato, sino que **mejora** la detección al reducir el enmascaramiento entre anomalías cercanas.
- La **normalización por $c(m)$** , que hace comparables las puntuaciones entre conjuntos de distinto tamaño.
- El límite de altura $\lceil \log_2 m \rceil$: no hace falta aislar del todo los puntos normales, basta con saber que están lejos de aislarse.

8. Evidencia y resultados

Comparación con métodos de la época —LOF, ORCA, técnicas de una clase— sobre conjuntos de referencia, midiendo AUC y tiempo de ejecución.

El resultado más citado es el de **coste**: tiempo lineal y memoria constante frente a métodos cuadráticos, con detección comparable o mejor en anomalías globales.

La miniatura reproduce el mecanismo con anomalías muy separadas. Confirma la separación de caminos y el ranking; no dice nada sobre el caso difícil, que es el de las anomalías locales.

9. Impacto

- Es hoy uno de los métodos por defecto de detección de anomalías, disponible en las bibliotecas estándar y usado en producción para fraude, mantenimiento predictivo y detección de intrusiones.
- Su **coste lineal** lo hizo aplicable a volúmenes donde los métodos basados en distancias eran impensables.
- La idea de que **el submuestreo mejora** —y no solo abarata— fue contraintuitiva y generó literatura propia.
- Es también un buen ejemplo metodológico: replantear la pregunta suele rendir más que optimizar la respuesta a la pregunta anterior.

10. Limitaciones

1. **Anomalías locales.** Un punto dentro de la nube con densidad distinta no se aísla antes que sus vecinos. Para eso está LOF, con otra idea.
2. **Cortes paralelos a los ejes.** Las anomalías que solo lo son en una dirección oblicua se detectan peor; la variante *extended isolation forest* lo corrige.
3. **No da un umbral.** La puntuación ordena; decidir dónde cortar exige conocer o suponer la proporción de anomalías.
4. **Sensible a variables irrelevantes:** si la mayoría de las variables son ruido, los cortes al azar caen casi siempre en ellas.
5. **No explica** por qué un punto es anómalo, solo que se aísla pronto.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Detecta cualquier tipo de anomalía»	Detecta bien las globales —puntos alejados de todo— y mal las locales, que viven dentro de la nube con densidad distinta.
«Hay que usar todos los datos en cada árbol»	El artículo muestra que submuestras pequeñas (≈ 128) funcionan mejor: reducen el enmascaramiento entre anomalías cercanas y abaratan el cálculo.
«La puntuación es una probabilidad»	Es un valor en (0, 1) construido para ordenar. No corresponde a ninguna frecuencia y no está calibrado.
«Necesita datos etiquetados»	Es completamente no supervisado: no ve etiquetas en ningún momento. Las etiquetas solo hacen falta para evaluarlo.
«Modela la distribución normal de los datos»	No modela nada. Esa es la inversión conceptual del artículo: mide directamente la facilidad de aislamiento.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Breunig et al. (2000)** — LOF: el factor de anomalía local, el método de referencia anterior y el que sí ve las anomalías locales. doi:10.1145/335191.335388
- **P79 Bosques aleatorios (2001)** — la estructura de conjunto de árboles con cortes aleatorios, aquí llevada al caso no supervisado.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Liu, Ting y Zhou (2012)** — la versión extendida con el análisis del submuestreo. doi:10.1145/2133360.2133363
- **Hariri et al. (2019)** — *extended isolation forest*: cortes no paralelos a los ejes.
- **P42 Ejemplos adversarios (2014)** — el problema inverso: puntos contruidos para NO parecer anómalos.

14. Notebook asociado

P84_isolation_forest.ipynb

Qué implementa: la construcción de árboles con cortes aleatorios, la longitud media de camino por punto, la puntuación normalizada y el ranking con las anomalías reales marcadas.

Qué NO implementa: no implementa el límite de altura $\lceil \log_2 m \rceil$ ni el submuestreo exacto del artículo, y usa anomalías muy separadas. El caso de anomalías locales, que es donde el método falla, no está.

```
ai-evolution paper-lab P84 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Explica qué mide $h(x)$.
Explicar	Explica por qué un punto anómalo se aísla con menos cortes.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara las longitudes medias de camino.
Analizar	Analiza por qué el submuestreo puede mejorar la detección y no solo abaratarla.
Evaluar	«La puntuación 0,8 significa un 80 % de probabilidad de ser anomalía». Evalúa la afirmación.
Crear	Aplica un bosque de aislamiento a un registro real, revisa a mano las veinte primeras posiciones y documenta cuántas eran anomalías de verdad.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué inversión conceptual propone el artículo?
2. ¿Qué mide la longitud de camino?
3. ¿Para qué sirve la normalización por $c(m)$?
4. ¿Qué tipo de anomalías detecta bien?
5. ¿Y cuáles detecta mal?
6. ¿Por qué ayuda el submuestreo?
7. ¿Es la puntuación una probabilidad?

17. Respuestas esperadas

1. No modelar la normalidad para medir la distancia a ella, sino medir directamente lo fácil que es aislar cada punto con cortes aleatorios.
2. Cuántos cortes aleatorios hacen falta para dejar el punto solo. En la miniatura, 2,27 de media para los anómalos y 6,64 para los normales.
3. Para hacer comparables las puntuaciones entre conjuntos de distinto tamaño: $c(m)$ es la longitud media esperada en un árbol de búsqueda binaria con m nodos.
4. Las **globales**: puntos alejados de todo, en regiones poco pobladas del espacio.
5. Las **locales**: puntos dentro de la nube pero en una zona de densidad distinta. Para esos hace falta LOF u otra idea.
6. Porque reduce el enmascaramiento: cuando hay varias anomalías cercanas, en la muestra completa se protegen entre sí y ninguna queda aislada pronto. Con submuestras pequeñas es improbable que coincidan.

7. No. Es un valor en (0, 1) construido para ordenar. No está calibrado y no corresponde a ninguna frecuencia observable.

18. Fuentes primarias

- Liu, F. T., Ting, K. M. y Zhou, Z.-H. (2008). *Isolation Forest*. **ICDM 2008**, 413–422. doi:10.1109/ICDM.2008.17 · consultado 2026-08-17.
- Liu, F. T., Ting, K. M. y Zhou, Z.-H. (2012). *Isolation-Based Anomaly Detection*. doi:10.1145/2133360.2133363 · consultado 2026-08-17.
- Breunig, M. et al. (2000). *LOF: Identifying Density-Based Local Outliers*. doi:10.1145/335191.335388 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P84

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Isolation Forest* (2008, ICDM 2008, 413–422) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P84_isolation_forest.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P85 — Factorización matricial

Ruta clásica · Predecir en una matriz donde falta casi todo. Y una lección que se salta casi todo el mundo: los sesgos hacen la mitad del trabajo, antes que los gustos.

Nivel: L3 · **Motor:** factorizacion_matricial · **Notebook:** P85_factorizacion_matricial.ipynb · **Anexo:** álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems
Autoría	Yehuda Koren, Robert Bell, Chris Volinsky
Año	2009
Venue	IEEE Computer, 42(8), 30–37
Fuente primaria	doi:10.1109/MC.2009.263
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Una matriz de usuarios por artículos con el 99 % de las celdas vacías. Hay que predecir las que faltan.

Los métodos por **vecindad** —buscar usuarios parecidos y promediar sus notas— eran los estándar y tenían dos problemas: escalaban mal, porque exigen comparar todos los pares, y no capturaban estructura latente. Si a dos usuarios les gustan películas distintas del mismo género, la similitud directa no lo ve.

3. Propuesta

Describir a cada usuario y a cada artículo con un vector de pocos **factores latentes**, y predecir la nota como su producto escalar. Los factores no se declaran: emergen del ajuste.

Dos decisiones hacen que funcione. La primera: ajustar **solo sobre las celdas observadas** con descenso de gradiente estocástico, en vez de rellenar las vacías con la media —que era lo que se hacía y sesgaba todo—. La segunda: incluir **términos de sesgo** explícitos para usuario y artículo, más la media global.

$$\hat{r}(u,i) = \mu + b_u + b_i + p_u \cdot q_i$$

Sin esos sesgos, los factores latentes acaban gastándose en aprender que hay usuarios generosos y artículos populares, en lugar de aprender preferencias.

4. Intuición sin fórmulas

Describir el gusto de alguien con cinco números en vez de con la lista de todo lo que ha visto. Y describir cada película con los mismos cinco ejes. La afinidad es cuánto coinciden.

Nadie decide qué significan esos ejes. Salen del ajuste, y a veces se parecen a géneros y a veces no se parecen a nada nombrable.

Dónde deja de funcionar la analogía: la persona real no tiene cinco números. El modelo tampoco afirma que los tenga: afirma que con cinco números predice bien las notas que faltan, que es una afirmación mucho más modesta y comprobable.

5. Matemática mínima

$$\hat{r}(u,i) = \mu + b_u + b_i + p_u \cdot q_i$$

$$\text{minimizar } \sum_{\{(u,i) \text{ observadas}\}} (r(u,i) - \hat{r}(u,i))^2 + \lambda(\|p_u\|^2 + \|q_i\|^2 + b_u^2 + b_i^2)$$

Actualización por descenso estocástico, para cada observación:

$$e \leftarrow r - \hat{r}$$

$$b_u \leftarrow b_u + \gamma(e - \lambda \cdot b_u) \quad p_u \leftarrow p_u + \gamma(e \cdot q_i - \lambda \cdot p_u)$$

$$b_i \leftarrow b_i + \gamma(e - \lambda \cdot b_i) \quad q_i \leftarrow q_i + \gamma(e \cdot p_u - \lambda \cdot q_i)$$

La miniatura entrena sobre el 54 % de una matriz de 12×8 y evalúa sobre las celdas ocultas:

Modelo	RMSE fuera de muestra
predecir siempre la media	0,7989
solo sesgos de usuario y artículo	0,5786
dos factores latentes + sesgos	0,3691

Los sesgos recorren más de la mitad del camino antes de que aparezca ningún «gusto». Sin esas dos líneas base, un RMSE suelto no dice nada.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §1 · Producto escalar	qué mide $p_u \cdot q_i$ y por qué un producto escalar alto significa afinidad

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La insistencia en los **sesgos**. Es la parte más práctica del artículo y la que menos se cita: modelar primero lo aburrido.
- El **descenso estocástico sobre las celdas observadas**, frente a rellenar las vacías. Es la decisión que hace viable el método a escala.
- La discusión sobre **dinámica temporal**: los gustos cambian, y modelar la deriva mejoró sustancialmente los resultados en el Netflix Prize.
- La distinción entre **realimentación explícita** (notas) e **implícita** (qué se vio, qué se saltó), y cómo incorporarla.

8. Evidencia y resultados

Resultados sobre el conjunto del Netflix Prize, con la progresión de RMSE al añadir cada componente: media, sesgos, factores, dinámica temporal, realimentación implícita.

El artículo es una síntesis divulgativa de varios trabajos técnicos del equipo ganador, escrita para *IEEE Computer*. Es de las mejores puertas de entrada al tema que existen.

La miniatura reproduce el modelo básico —sesgos más factores— sobre una matriz de juguete donde el mecanismo se conoce, para que las dos líneas base sean comparables de verdad.

9. Impacto

- Es la base de los sistemas de recomendación durante una década, y sigue siendo la línea base obligatoria antes de intentar nada más complejo.
- El **Netflix Prize** que documenta cambió la práctica del campo: conjuntos abiertos, evaluación común y competición pública.
- La idea de **factores latentes aprendidos** conecta directamente con los embeddings de word2vec: representar entidades con vectores densos cuyas dimensiones no se declaran.
- Y su lección sobre las líneas base es transferible a cualquier problema: sin ellas, una métrica no se puede interpretar.

10. Limitaciones

1. **Arranque en frío.** Un usuario o artículo nuevo no tiene observaciones y el modelo no puede decir nada. Es el problema práctico más común y el artículo lo trata solo parcialmente.
2. **El RMSE no es calidad de recomendación.** Ordenar bien los diez primeros y acertar la nota son objetivos distintos. Netflix nunca desplegó el modelo ganador.
3. **Los factores no son interpretables** salvo por inspección, y esa interpretación es a posteriori.
4. **Supone que faltan al azar**, y no es cierto: la gente puntúa lo que ve, y ve lo que le recomiendan.
5. **No modela el efecto de la propia recomendación** sobre el comportamiento futuro, que es un bucle de realimentación real.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Los factores latentes corresponden a géneros»	A veces se parecen y a veces no. No hay ninguna garantía: son direcciones que minimizan el error, no categorías.
«Se puede rellenar con la media y factorizar»	Eso sesga la solución hacia la media. La aportación práctica es ajustar SOLO sobre las celdas observadas.
«Los sesgos son un detalle»	En la miniatura recorren más de la mitad del camino: de 0,7989 a 0,5786 antes de que aparezca ningún factor latente.
«Un RMSE bajo implica buenas recomendaciones»	El RMSE mide error de predicción de nota. La calidad de una lista de recomendaciones depende del orden, la diversidad y la novedad.
«Ganó el Netflix Prize, luego se usó en producción»	Netflix no desplegó el modelo ganador: el coste de ingeniería no compensaba la mejora sobre las métricas que de verdad les importaban.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P53 PCA (1901)** — la descomposición en factores, aquí adaptada a una matriz con huecos.
- **Sarwar et al. (2001)** — el filtrado colaborativo por artículos, el método al que reemplaza.
- **P77 Lasso (1996)** — la regularización sin la cual estos modelos sobreajustan de inmediato.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Bell y Koren (2007)** — las lecciones técnicas del Netflix Prize. doi:10.1145/1345448.1345465
- **P05 word2vec (2013)** — la misma idea de representar entidades con vectores densos aprendidos, aplicada al lenguaje.
- **Rendle et al. (2019)** — las líneas base bien ajustadas siguen ganando a muchos métodos neuronales. doi:10.1145/3298689.3347058
- **P11 RAG (2020)** — recuperar por similitud en un espacio de representación: el mismo mecanismo, otro problema.

14. Notebook asociado

P85_factorizacion_matricial.ipynb

Qué implementa: el descenso estocástico sobre celdas observadas con sesgos y regularización, y la comparación contra dos líneas base —media global y solo sesgos— en las celdas ocultas.

Qué NO implementa: no hay arranque en frío, ni dinámica temporal, ni realimentación implícita, ni métricas de ranking. La matriz es de 12×8 con densidad mucho mayor que la real.

```
ai-evolution paper-lab P85 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula de predicción con sus cuatro términos.
Explicar	Explica por qué se ajusta solo sobre las celdas observadas.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara las tres líneas.
Analizar	Analiza por qué los sesgos deben modelarse antes que los factores.
Evaluar	«El RMSE bajó, luego las recomendaciones son mejores». Evalúa la afirmación.
Crear	Implementa la factorización sobre un conjunto público, con regularización elegida por validación, y compárala con un recomendador por popularidad.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué representan los factores latentes?
2. ¿Por qué no se rellenan las celdas vacías?
3. ¿Qué aportan los términos de sesgo?
4. ¿Qué es el arranque en frío?
5. ¿Mide el RMSE la calidad de una recomendación?
6. ¿Qué supone el modelo sobre las celdas que faltan?
7. ¿Con qué idea posterior conecta directamente?

17. Respuestas esperadas

1. Direcciones en un espacio de pocas dimensiones que resumen a usuarios y artículos. Nadie las declara: emergen del ajuste, y a veces se parecen a géneros y a veces no.
2. Porque rellenar con la media sesga la solución hacia ella. Ajustar solo sobre lo observado, con descenso estocástico, es lo que hace el método viable y correcto.
3. Capturan que hay usuarios que puntúan alto todo y artículos que gustan a todos. En la miniatura recorren más de la mitad del camino: de RMSE 0,7989 a 0,5786.
4. Que un usuario o un artículo nuevo no tiene observaciones, y el modelo no puede predecir nada para él. Es el problema práctico más frecuente.
5. No. Mide el error al predecir la nota. La calidad de una lista depende del orden de los primeros elementos, de la diversidad y de la novedad, que son otros objetivos.
6. Que faltan al azar, y no es cierto: la gente puntúa lo que ve, y ve lo que le recomiendan. Ese sesgo de selección no está modelado.

7. Con los embeddings de word2vec: representar entidades mediante vectores densos aprendidos cuyas dimensiones no se declaran de antemano.

18. Fuentes primarias

- Koren, Y., Bell, R. y Volinsky, C. (2009). *Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems*. **IEEE Computer**, 42(8), 30–37. doi:10.1109/MC.2009.263 · consultado 2026-08-17.
- Bell, R. y Koren, Y. (2007). *Lessons from the Netflix Prize Challenge*. doi:10.1145/1345448.1345465 · consultado 2026-08-17.
- Rendle, S. et al. (2019). *On the Difficulty of Evaluating Baselines*. doi:10.1145/3298689.3347058 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P85

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems* (2009, IEEE Computer, 42(8), 30–37) ·

Nivel: L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P85_factorizacion_matricial.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P86 — Competición M4

Ruta clásica · Cien mil series y sesenta y un métodos para responder empíricamente qué funciona al predecir. Y el resultado incomoda a casi todo el mundo.

Nivel: L3 · Motor: m4 · Notebook: P86_m4.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>The M4 Competition: Results, findings, conclusion and way forward</i>
Autoría	Spyros Makridakis, Evangelos Spiliotis, Vassilios Assimakopoulos
Año	2018
Venue	International Journal of Forecasting, 34(4), 802–808
Fuente primaria	doi:10.1016/j.ijforecast.2018.06.001
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Cada artículo sobre predicción de series temporales reportaba mejoras sobre **sus** series y **sus** líneas base. Con datos distintos, horizontes distintos y métricas distintas, los resultados no eran comparables entre sí.

En esas condiciones el campo no puede acumular conocimiento: no hay forma de saber si un método nuevo mejora de verdad o si simplemente se evaluó en condiciones favorables. Es la versión temporal del problema que P76 planteó para la clasificación.

3. Propuesta

Una competición abierta con las condiciones fijadas de antemano:

- **100 000 series reales** de dominios distintos —micro, industria, macro, finanzas, demografía— y frecuencias distintas;
- horizontes fijos y **datos de evaluación ocultos** a los participantes;
- **métricas declaradas antes** de empezar (sMAPE y MASE, más una medida de intervalos);
- publicación de todos los resultados y del código.

Es lo más parecido a un experimento controlado que ha tenido el campo, y su diseño es tan importante como sus conclusiones.

4. Intuición sin fórmulas

Un examen a ciegas con el temario publicado y las respuestas guardadas en un sobre. Cada participante entrega su predicción sin ver la solución, y la corrección la hace un tercero con un criterio anunciado antes.

Sin ese sobre, cualquiera puede afinar su método hasta que acierte lo que ya conoce y llamarlo predicción.

Dónde deja de funcionar la analogía: un examen mide a personas comparables. Aquí los métodos tienen costes de cómputo, complejidad y datos requeridos muy distintos, y la competición ordena por error sin ponderar eso.

5. Matemática mínima

Backtesting honesto:
entrenar con $[0, T]$ predecir $[T+1, T+h]$ evaluar contra lo real

El error no es de fórmula: es de PROTOCOLO. Todo dato usado para elegir el modelo –incluidos hiperparámetros– tiene que estar antes de T .

La miniatura ilustra la trampa con una serie sintética de 72 puntos y horizonte 12:

Método	MAE dentro de muestra	MAE fuera de muestra
polinomio grado 11	6,31	6 983,04
polinomio grado 5	7,11	60,05
polinomio grado 1	7,71	7,48
estacional ingenuo	—	8,90
combinación de tres	—	8,94
deriva	—	12,10
ingenuo	—	15,35

El que mejor ajusta el pasado es el peor prediciendo el futuro, por tres órdenes de magnitud. Y la combinación queda **3ª de 7**: no gana, y tampoco se hunde — que es exactamente el perfil que la M4 encontró sobre 100 000 series.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §8 · Checklist antes de creerte una cifra de rendimiento	qué comprobar antes de aceptar cualquier número de mejora, aquí aplicado a predicción

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **diseño de la competición**, que es la mitad de su valor: series ocultas, métricas anunciadas, código publicado.
- Los **hallazgos principales**: los métodos híbridos —estadístico más aprendizaje automático— ganaron; los métodos de aprendizaje automático puros quedaron por debajo de las líneas base estadísticas; y la combinación resultó difícil de batir.
- La sección sobre **intervalos de predicción**, sistemáticamente demasiado estrechos en casi todos los métodos. Es el hallazgo más incómodo y el menos citado.
- La comparación con las competiciones **M1**, **M2** y **M3**: qué conclusiones se repiten y cuáles no.

8. Evidencia y resultados

Los resultados de 61 métodos sobre 100 000 series, con evaluación fuera de muestra sobre datos que los participantes no vieron, y métricas declaradas antes de empezar.

Es de los pocos artículos del programa cuya evidencia es directamente una **medición a gran escala con protocolo preinscrito**. Eso lo hace inusualmente sólido para las conclusiones que saca, y muy limitado para las que no.

La miniatura no reproduce la competición: exhibe con una sola serie el modo de fallo que la competición está diseñada para evitar, que es evaluar dentro de muestra.

9. Impacto

- Cambió la práctica de la predicción de series temporales: publicar código, evaluar fuera de muestra y comparar contra líneas base ingenuas se volvió obligatorio.
- El método ganador —ES-RNN, de Slawek Smyl— es **híbrido**: suavizado exponencial combinado con una red recurrente. Ese resultado orientó la investigación de la década siguiente.
- La constatación de que los métodos de aprendizaje automático puros no batían a las líneas base estadísticas fue un correctivo importante en 2018.
- Y su modelo de competición abierta con datos ocultos se ha replicado en otros campos.

10. Limitaciones

1. **La competición ordena por error medio** y no pondera coste de cómputo, complejidad ni datos requeridos.
2. **Las series están anonimizadas y descontextualizadas:** no hay variables externas, que en la práctica suelen ser lo más informativo.
3. **Horizontes fijos por frecuencia.** No cubre todos los casos de uso reales.
4. **Es una foto de 2018.** Los métodos profundos para series mejoraron después, y la M5 (2020) dio resultados distintos con datos jerárquicos.
5. **Las conclusiones son estadísticas sobre 100 000 series.** No dicen qué método usar en **tu** serie: eso hay que medirlo.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El aprendizaje automático no funciona en series temporales»	En 2018 los métodos puros quedaron por debajo de las líneas base estadísticas. El ganador fue híbrido, y la M5 de 2020 dio resultados distintos.
«La combinación de métodos siempre gana»	Rara vez es la mejor. Su virtud es que casi nunca es la peor, y por eso es la apuesta razonable sin información sobre la serie concreta.
«Un buen ajuste al histórico indica un buen modelo»	En la miniatura, el que mejor ajusta el pasado predice tres órdenes de magnitud peor. Son objetivos distintos y a menudo opuestos.
«Las líneas base ingenuas son un trámite»	Son el listón. Un método que no supera al ingenuo estacional fuera de muestra no ha demostrado nada.
«Los intervalos de predicción publicados son fiables»	El hallazgo más incómodo de la M4 es que casi todos los métodos producen intervalos demasiado estrechos: subestiman sistemáticamente la incertidumbre.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Makridakis y Hibon (2000)** — la competición M3, con 3 003 series: el antecedente directo.
- **P76 Validación cruzada (1995)** — el mismo problema de estimación honesta, en datos sin orden temporal.
- **Box y Jenkins (1970)** — la metodología ARIMA, una de las familias evaluadas.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Makridakis et al. (2020)** — el análisis extendido de la M4 con los 100 000 resultados. doi:10.1016/j.ijforecast.2019.04.014
- **Competición M5 (2020)** — datos jerárquicos de ventas reales, donde el gradient boosting sí dominó.
- **P62 Validez de benchmarks (2021)** — qué preguntar a cualquier evaluación, incluida esta.
- **Hyndman y Athanasopoulos** — *Forecasting: Principles and Practice*, el manual abierto de referencia. otexts.com/fpp3

14. Notebook asociado

P86_m4.ipynb

Qué implementa: el contraste entre ajuste dentro de muestra y error fuera de muestra sobre una serie con tendencia y estacionalidad, con líneas base ingenuas, polinomios de tres grados y una combinación simple.

Qué NO implementa: una sola serie sintética, una sola partición y sin validación en ventanas deslizantes. No reproduce la competición ni permite concluir nada sobre qué método es mejor en general.

```
ai-evolution paper-lab P86 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Describe el protocolo de evaluación de la competición.
Explicar	Explica por qué el mejor ajuste dentro de muestra puede ser el peor fuera.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara los dos rankings.
Analizar	Analiza por qué la combinación de métodos rara vez gana y casi nunca pierde.
Evaluar	«Mi modelo reproduce el histórico casi perfectamente». Evalúa la afirmación.
Crear	Evalúa una serie de tu trabajo con ventanas deslizantes contra el ingenuo estacional y una combinación de tres métodos simples.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué problema del campo aborda la competición?
2. ¿Qué condiciones fija su diseño?
3. ¿Qué tipo de método ganó?
4. ¿Qué pasó con los métodos de aprendizaje automático puros?
5. ¿Cuál es el perfil de la combinación de métodos?
6. ¿Cuál fue el hallazgo más incómodo?
7. ¿Qué NO se puede concluir de la M4?

17. Respuestas esperadas

1. Que cada trabajo evaluaba con sus propias series, horizontes y métricas, de modo que los resultados no eran comparables y el campo no podía acumular conocimiento.
2. 100 000 series reales de dominios y frecuencias distintas, horizontes fijos, datos de evaluación ocultos a los participantes, métricas declaradas de antemano y publicación de código y resultados.
3. Un método **híbrido**: el ES-RNN de Slawek Smyl, que combina suavizado exponencial con una red recurrente. Ni puramente estadístico ni puramente aprendizaje automático.
4. Quedaron por debajo de las líneas base estadísticas. Fue un correctivo importante en 2018, y la M5 de 2020 —con datos jerárquicos— dio un resultado distinto.
5. Rara vez es la mejor y casi nunca es la peor. En la miniatura queda 3ª de 7. Sin información sobre la serie concreta, es la apuesta razonable.
6. Que los intervalos de predicción de casi todos los métodos son demasiado estrechos: subestiman sistemáticamente la incertidumbre. Es el resultado menos citado.

7. Qué método usar en una serie concreta. Las conclusiones son estadísticas sobre 100 000 series; para un caso particular hay que medir con el mismo protocolo.

18. Fuentes primarias

- Makridakis, S., Spiliotis, E. y Assimakopoulos, V. (2018). *The M4 Competition: Results, findings, conclusion and way forward*. **International Journal of Forecasting**, 34(4), 802–808. doi:10.1016/j.ijforecast.2018.06.001 · consultado 2026-08-17.
- Makridakis, S. et al. (2020). *The M4 Competition: 100,000 time series and 61 forecasting methods*. doi:10.1016/j.ijforecast.2019.04.014 · consultado 2026-08-17.
- Hyndman, R. y Athanasopoulos, G. *Forecasting: Principles and Practice*. otexts.com/fpp3 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P86

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *The M4 Competition: Results, findings, conclusion and way forward* (2018, International Journal of Forecasting, 34(4), 802–808) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P86_m4.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P87 — Teorema de Bayes

Ruta probabilística · La regla que invierte el condicional. Y el error de razonamiento más caro del mundo: olvidar cuánta gente está enferma antes de leer el positivo.

Nivel: L2 · Motor: bayes · Notebook: P87_bayes.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances
Autoría	Thomas Bayes · publicado póstumamente por Richard Price
Año	1763
Venue	Philosophical Transactions of the Royal Society, 53, 370–418
Fuente primaria	doi:10.1098/rstl.1763.0053
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

La probabilidad del siglo XVIII sabía resolver la pregunta directa: dada una urna con una proporción conocida de bolas blancas, ¿qué probabilidad hay de sacar tres blancas seguidas?

La pregunta que hace falta para **aprender de la experiencia** es la inversa: he sacado tres bolas blancas, ¿qué proporción tiene la urna? Y esa no tenía tratamiento. Sin ella no se puede pasar de los datos a la causa, que es exactamente lo que hacen la ciencia y cualquier sistema que aprenda.

3. Propuesta

Tratar la cantidad desconocida como una variable con **distribución previa**, y actualizarla con la verosimilitud de lo observado:

$$P(H \mid D) = P(D \mid H) \cdot P(H) / P(D)$$

Bayes lo plantea con una mesa de billar: una bola cae en una posición desconocida y otras van cayendo a su izquierda o a su derecha. Cada observación reduce el rango plausible de la primera.

La forma que hoy se usa —y la generalización a cualquier problema— es de Laplace, que la redescubre independientemente veinte años después y le da su alcance.

4. Intuición sin fórmulas

Un detector de humo en una cocina. Suena. ¿Hay fuego?

Depende de dos cosas que la pregunta no menciona: cuántas veces suena cuando hay fuego, y **cuántos incendios hay en esa cocina**. Si el detector es buenísimo pero nunca hay incendios, casi todas las alarmas son falsas — y no porque el detector falle.

Dónde deja de funcionar la analogía: el detector de humo tiene una tasa de fallo estable. En la mayoría de los problemas reales, sensibilidad y prevalencia se estiman con error, y ese error se propaga al resultado.

5. Matemática mínima

$$P(H \mid D) = P(D \mid H) \cdot P(H) / P(D)$$

En odds, que es donde se entiende:
odds posteriores = odds previas × razón de verosimilitud
razón de verosimilitud = sensibilidad / (1 - especificidad)

La miniatura evalúa la **misma prueba** —99 % de sensibilidad y especificidad— en tres poblaciones:

Escenario	Prevalencia	P(enfermo positivo)	De cada 100 positivos, sanos
cribado poblacional	0,001	0,0902	91
grupo de riesgo	0,05	0,8390	16
con síntomas claros	0,40	0,9851	1

Un factor de once entre la primera fila y la tercera, **con la misma prueba**. Y en odds la actualización es una multiplicación: cada positivo independiente multiplica por 99, así que tres llevan de 0,001 a 0,999.

La simulación sobre 100 000 personas lo confirma contando: 985 de los 1 095 positivos están sanos.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	qué es la verosimilitud $P(D H)$ y por qué no es lo mismo que $P(H D)$

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Que el problema original **no es de diagnóstico**: es sobre una mesa de billar y una proporción desconocida. La aplicación médica es muy posterior.
- El **problema de la previa**: qué suponer cuando no se sabe nada. Bayes propone una previa uniforme y Price lo defiende; la discusión sobre previas no informativas sigue abierta hoy.
- El papel de **Richard Price**, que publica el ensayo tras la muerte de Bayes y añade el prefacio. Sin él, el ensayo no existiría como texto público.
- Que la formulación general y la notación moderna son de **Laplace** (1774, 1812), no de este ensayo. Atribuir a Bayes la regla que se usa hoy es históricamente inexacto y muy común.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo matemático del siglo XVIII: propone el problema, construye la solución con un argumento geométrico sobre la mesa de billar y la demuestra.

No hay experimento ni datos. Y hay una parte del ensayo —la aproximación numérica— que es densa incluso para el lector actual, y que casi nunca se lee.

La miniatura de este eje no reproduce el ensayo: aplica la regla al caso donde su consecuencia es más contraintuitiva y más consecuente, y la comprueba contando personas además de calculando.

9. Impacto

- Es el fundamento de toda la estadística bayesiana, de los filtros de spam, de la fusión de sensores (P96) y de la inferencia moderna.
- La negligencia de la tasa base que expone es uno de los sesgos cognitivos mejor documentados (Kahneman y Tversky), y aparece en tribunales, en medicina y en cualquier sistema de alertas.
- En aprendizaje automático es la base de la clasificación probabilística, y el marco dentro del cual P91 hace tratable la inferencia con muchas variables.
- Y da al programa un criterio operativo: antes de creerse la precisión de un detector, preguntar cuántos casos positivos hay realmente.

10. Limitaciones

1. **La previa hay que ponerla.** De dónde sale cuando no se sabe nada es un problema abierto, y con pocos datos la elección domina el resultado.
2. **La independencia entre pruebas casi nunca se cumple.** Multiplicar razones de verosimilitud de dos pruebas correlacionadas sobreestima la certeza, a veces mucho.
3. **Sensibilidad y especificidad se estiman,** con su propio intervalo, y ese error se propaga.
4. **El cálculo se vuelve intratable** con muchas variables: es el problema que motiva las redes bayesianas dos siglos después.
5. **La atribución histórica es confusa:** la regla moderna es de Laplace, y el propio ensayo es más limitado de lo que su fama sugiere.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«P(positivo	enfermo) es lo mismo que P(enfermo
«Una prueba con 99 % de exactitud acierta el 99 % de las veces que da positivo»	Depende por completo de la prevalencia. Con prevalencia 0,001, el 91 % de los positivos están sanos.
«Bayes formuló la regla que usamos hoy»	El ensayo trata un problema concreto sobre una mesa de billar. La forma general y su aplicación son de Laplace.
«Repetir la prueba resuelve el problema»	Solo si los errores son independientes. Dos pruebas del mismo tipo suelen fallar por la misma razón, y multiplicar sus razones de verosimilitud infla la certeza.
«La previa es subjetiva, luego el método no es científico»	La previa es explícita y discutible, que es más de lo que ofrecen los supuestos implícitos de cualquier otro método. Con datos suficientes, además, deja de dominar.

12. Relación con trabajos anteriores

- **De Moivre (1718)** — *The Doctrine of Chances*: el tratado del que el título toma su nombre.
- **Jacob Bernoulli (1713)** — la ley de los grandes números: el problema directo, del que este es el inverso.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Laplace (1774, 1812)** — la formulación general y la notación que se usa hoy.
- **P88 Teorema de Cox (1946)** — por qué esta regla no es una opción entre varias sino la única consistente.
- **P91 Redes bayesianas (1986)** — cómo aplicarla cuando hay decenas de variables.
- **Gigerenzer y Hoffrage (1995)** — por qué expresar el problema en frecuencias naturales lo hace comprensible. doi:10.1037/0033-295X.102.4.684

14. Notebook asociado

P87_bayes.ipynb

Qué implementa: el cálculo del posterior para la misma prueba en cuatro poblaciones distintas, la actualización en odds con pruebas sucesivas, y una simulación sobre 100 000 personas que llega al mismo resultado contando.

Qué NO implementa: no hay previas continuas, ni estimación de sensibilidad con incertidumbre, ni dependencia entre pruebas. Los tres son lo que complica el caso real.

```
ai-evolution paper-lab P87 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la regla de Bayes e identifica cada término.
Explicar	Explica por qué la prevalencia cambia la respuesta.
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula el posterior para una prevalencia de 0,01.
Analizar	Analiza por qué la simulación por conteo da lo mismo que la fórmula.
Evaluar	«La prueba tiene un 99 % de exactitud, luego un positivo es casi seguro». Evalúa la afirmación.
Crear	Aplica la regla a un detector de fraude real: estima tasa base, sensibilidad y especificidad, y calcula qué proporción de alertas serán falsas.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué pregunta responde la regla que la probabilidad directa no responde?
2. ¿Qué es la tasa base y por qué importa?
3. ¿Qué es la razón de verosimilitud?
4. ¿Por qué en odds la actualización es una multiplicación?
5. ¿Qué supone encadenar varias pruebas?
6. ¿Quién formuló la regla en su forma actual?
7. ¿De dónde sale la previa?

17. Respuestas esperadas

1. La inversa: qué causa es probable dados los datos observados, en lugar de qué datos esperar dada una causa conocida. Es la que hace falta para aprender de la experiencia.
2. La proporción de casos positivos en la población a la que se aplica la prueba. Importa porque determina cuántos de los positivos son falsos: con prevalencia 0,001 y una prueba del 99 %, 91 de cada 100 positivos están sanos.
3. El cociente $\text{sensibilidad} / (1 - \text{especificidad})$: cuántas veces más probable es ese resultado si la hipótesis es cierta que si no lo es.
4. Porque la regla de Bayes en forma de odds separa limpiamente lo previo de la evidencia: cada dato independiente multiplica las odds por su razón de verosimilitud.
5. Independencia condicional entre ellas. En la práctica dos pruebas del mismo tipo fallan por las mismas causas, y multiplicar sus razones sobreestima la certeza.

6. Laplace, de forma independiente y veinte años después. El ensayo de Bayes trata un caso concreto sobre una mesa de billar.
7. Del conocimiento del dominio, de datos anteriores o de un criterio de no informatividad. Es explícita y discutible, que es su ventaja: los supuestos de otros métodos no lo son.

18. Fuentes primarias

- Bayes, T. (1763). *An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances*. **Philosophical Transactions**, 53, 370–418. doi:10.1098/rstl.1763.0053 · consultado 2026-08-17.
- Stigler, S. (1983). *Who Discovered Bayes's Theorem?* doi:10.1080/00031305.1983.10483086 · consultado 2026-08-17.
- Gigerenzer, G. y Hoffrage, U. (1995). *How to Improve Bayesian Reasoning Without Instruction*. doi:10.1037/0033-295X.102.4.684 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P87

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances* (1763, Philosophical Transactions of the Royal Society, 53, 370–418) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P87_bayes.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P88 — Teorema de Cox

Ruta probabilística · Por qué probabilidad y no otra escala. Tres condiciones mínimas bastan para que la respuesta sea única: no se elige, se deduce.

Nivel: L3 · Motor: `cox` · Notebook: `P88_cox.ipynb` · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Probability, Frequency and Reasonable Expectation</i>
Autoría	Richard T. Cox
Año	1946
Venue	American Journal of Physics, 14(1), 1–13
Fuente primaria	doi:10.1119/1.1990764
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Hay muchas formas propuestas de razonar con incertidumbre: frecuencias, grados de creencia, factores de certeza, posibilidades, funciones de creencia. Cada escuela defiende la suya y la discusión se resuelve por gusto, por tradición o por conveniencia computacional.

Faltaba un argumento de principio: ¿hay alguna razón —no de costumbre— para preferir la probabilidad? Sin ella, la elección entre formalismos es arbitraria, y en IA eso se traduce en sistemas cuyo comportamiento nadie puede justificar.

3. Propuesta

Pedirle a cualquier medida razonable de plausibilidad tres cosas mínimas:

1. **representar grados con números reales**, de modo que se puedan comparar;
2. **ser consistente con la lógica** en los casos extremos: lo cierto tiene el grado máximo y las reglas se reducen a las lógicas cuando no hay incertidumbre;
3. **ser internamente consistente**: si una conclusión se puede alcanzar razonando por dos caminos, los dos tienen que dar el mismo grado.

Y demostrar que cualquier medida que cumpla las tres es **isomorfa a la probabilidad**: satisface necesariamente la regla de la suma y la del producto.

4. Intuición sin fórmulas

Medir temperatura. Puedes usar grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin, y las tres escalas son distintas. Pero no puedes inventarte una en la que el agua hierva por debajo de donde se congela: la estructura del orden está fijada por el fenómeno, aunque los números no lo estén.

Cox demuestra que con las creencias pasa lo mismo. Cualquier escala coherente es la probabilidad, reetiquetada.

Dónde deja de funcionar la analogía: la temperatura es una magnitud física medible. Aquí no se mide nada: se deduce qué reglas debe cumplir un razonamiento que no quiera contradecirse.

5. Matemática mínima

Consistencia interna $\Rightarrow$ hay una función F tal que $P(A \wedge B | C) = F(P(A | B \wedge C), P(B | C))$
Consistencia con la lógica $\Rightarrow F$ es asociativa
Álgebra funcional $\Rightarrow$ existe un reescalado en el que F es el PRODUCTO

Y análogamente para la negación $\Rightarrow$ regla de la SUMA

La miniatura llega a la misma conclusión por otro camino —el del **libro holandés**— porque se comprueba con una resta:

Creencia	Paga por dos apuestas	Cobra pase lo que pase	Resultado garantizado
0,6 en «llueve» y 0,6 en «no llueve»	120	100	−20
0,6 y 0,4	100	100	0

Quien viola la regla de la suma pierde con certeza, sin que haga falta saber si llueve. Y la escala no es única: elevar al cubo conserva el orden y sigue cumpliendo los desiderata. Lo fijado es la **estructura**.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	la regla del producto en acción: cómo se combinan evidencias independientes

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **enunciado de los desiderata** y con qué cuidado están elegidos: cada uno parece inocuo por separado, y juntos no dejan margen.
- Que el artículo se publica en una revista de **física**, no de matemáticas ni de filosofía. Cox llega al problema desde la inferencia experimental.
- La **derivación de la ecuación funcional** y el paso donde aparece la asociatividad: es el corazón técnico y el punto donde luego se discutieron los supuestos.
- Que el resultado es de **unicidad salvo reparametrización**, no de identidad: es una afirmación más fuerte y más sutil de lo que suele citarse.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo puramente teórico: enuncia los desiderata, plantea las ecuaciones funcionales que implican y las resuelve.

No hay experimentos. Y hay supuestos técnicos —diferenciabilidad, densidad de ciertos conjuntos— que Cox no explicita del todo y que Halpern (1999) mostró que hacen falta para que la demostración sea correcta.

La miniatura no reproduce la demostración: exhibe la consecuencia por la vía del libro holandés, que es de Ramsey y de Finetti y no de Cox, pero llega al mismo sitio y se comprueba con una resta.

9. Impacto

- Es el argumento de referencia del bayesianismo objetivo, desarrollado en profundidad por Jaynes en *Probability Theory: The Logic of Science*.
- Da a la probabilidad un estatus distinto del de una convención: la convierte en la **extensión única de la lógica** a grados de creencia.
- Por contraste, permite situar con precisión qué renuncian formalismos como los factores de certeza de P69 o los conjuntos difusos de P89: no son errores, son decisiones con un coste declarable.
- Y aporta al programa el criterio para juzgar cualquier «score de confianza» que aparezca en un sistema: si no cumple la regla de la suma, es explotable.

10. Limitaciones

1. **Los supuestos técnicos importan.** Halpern (1999) construyó contraejemplos con dominios finitos donde la demostración, tal como está enunciada, falla.
2. **No dice de dónde salen las previas.** Que la estructura sea única no fija los números iniciales, y ese es el problema práctico.
3. **Presupone que la creencia se representa con un solo número.** Formalismos con intervalos o con conjuntos de probabilidades rechazan justamente ese desiderátum.
4. **No es un argumento contra la utilidad de otros formalismos:** la lógica difusa responde otra pregunta, no la misma peor.
5. **Es abstracto y difícil de aplicar:** no da ningún método, solo una justificación.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El teorema demuestra que la probabilidad es la única forma de tratar la incertidumbre»	Demuestra que es la única que cumple ESOS tres desiderata. Rechazar uno de ellos —por ejemplo, representar la creencia con un solo número— abre otras opciones legítimas.
«La probabilidad tiene una escala privilegiada»	El resultado es de unicidad salvo reparametrización monótona. Lo fijado es la estructura, no los números.
«El libro holandés es el argumento de Cox»	Es el de Ramsey y de Finetti, y parte de las apuestas en vez de los desiderata. Convergen, y esa convergencia es interesante, pero no son el mismo argumento.
«Un sistema con puntuaciones que no suman 1 está mal diseñado»	Está mal diseñado como medida de creencia sobre alternativas excluyentes. Si mide otra cosa —pertenencia, prioridad, coste— la regla de la suma no aplica.
«La demostración es incuestionable»	Sus supuestos técnicos fueron discutidos y precisados después. El resultado sobrevive, con hipótesis mejor enunciadas.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P87 Teorema de Bayes (1763)** — la regla cuya justificación de principio aporta este artículo.
- **Keynes (1921)** — *A Treatise on Probability*: la probabilidad como relación lógica entre proposiciones.
- **Ramsey (1926) y de Finetti (1937)** — la coherencia vía apuestas, el otro camino a la misma conclusión.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Jaynes** — *Probability Theory: The Logic of Science*: el desarrollo completo del programa. doi:10.1017/CBO9780511790423
- **Halpern (1999)** — la revisión crítica de los supuestos técnicos. doi:10.1613/jair.644
- **P91 Redes bayesianas (1986)** — la respuesta a la objeción práctica: la probabilidad sí es tratable si se explota la estructura.
- **P69 Factores de certeza (1975)** — el formalismo alternativo cuyo coste este teorema permite nombrar con precisión.

14. Notebook asociado

P88_cox.ipynb

Qué implementa: los tres desiderata, el cálculo del arbitraje contra una creencia incoherente y contra una coherente, y la comprobación de que un reescalado monótono conserva la estructura.

Qué NO implementa: no reproduce la demostración de Cox ni sus ecuaciones funcionales. Usa el libro holandés, que es otro argumento con la misma conclusión y cabe en veinte líneas.

```
ai-evolution paper-lab P88 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enuncia los tres desiderata.
Explicar	Explica qué significa que una medida sea isomorfa a la probabilidad.
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula el arbitraje contra una creencia de 0,3 y 0,3.
Analizar	Analiza por qué un reescalado monótono no rompe los desiderata.
Evaluar	«La probabilidad es una convención entre varias». Evalúa la afirmación.
Crear	Revisa un sistema de puntuación que uses y comprueba si sus números cumplen la regla de la suma sobre alternativas excluyentes.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué pregunta responde el teorema?
2. ¿Cuáles son los tres desiderata?
3. ¿Qué significa «isomorfa a la probabilidad»?
4. ¿Es única la escala?
5. ¿Qué es un libro holandés?
6. ¿Qué renuncian los formalismos que no cumplen los desiderata?
7. ¿Qué no resuelve el teorema?

17. Respuestas esperadas

1. Por qué usar probabilidad y no cualquier otra escala de plausibilidad. La responde deduciendo la probabilidad de condiciones mínimas, en lugar de postularla.
2. Representar los grados con números reales; ser consistente con la lógica en los casos extremos; y dar el mismo resultado sea cual sea el camino de razonamiento.
3. Que existe un reescalado bajo el cual esa medida satisface exactamente la regla de la suma y la del producto. Es la misma estructura con otros números.
4. No. Cualquier transformación monótona —elevar al cubo, por ejemplo— sigue cumpliendo los desiderata. Lo fijado es la estructura de las reglas, no la escala.

5. Un conjunto de apuestas que garantiza pérdida a quien las acepte, sea cual sea el resultado. Solo es construible contra creencias incoherentes.
6. Alguno de los desiderata. Los factores de certeza renuncian a la regla de la suma; los conjuntos difusos, a que la medida sea sobre alternativas excluyentes. Son decisiones con coste, no errores.
7. De dónde salen las probabilidades previas. Fija la estructura del razonamiento, no su punto de partida.

18. Fuentes primarias

- Cox, R. T. (1946). *Probability, Frequency and Reasonable Expectation*. **American Journal of Physics**, 14(1), 1–13. doi:10.1119/1.1990764 · consultado 2026-08-17.
- Halpern, J. (1999). *A Counterexample to Theorems of Cox and Fine*. doi:10.1613/jair.644 · consultado 2026-08-17.
- Jaynes, E. T. *Probability Theory: The Logic of Science*. doi:10.1017/CBO9780511790423 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P88

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Probability, Frequency and Reasonable Expectation* (1946, American Journal of Physics, 14(1), 1–13)

· **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P88_cox.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P89 — Conjuntos difusos

Ruta probabilística · Vaguedad, que no es incertidumbre. A 25 °C no hay un 70 % de probabilidad de que haga calor: hace calor en un grado de 0,7.

Nivel: L2 · Motor: `fuzzy` · Notebook: `P89_fuzzy.ipynb` · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Fuzzy Sets</i>
Autoría	Lotfi A. Zadeh
Año	1965
Venue	Information and Control, 8(3), 338–353
Fuente primaria	doi:10.1016/S0019-9958(65)90241-X
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

La teoría de conjuntos es binaria: un elemento pertenece o no pertenece. Pero los predicados con los que las personas describen el mundo —«alto», «caliente», «cerca», «rápido»— no tienen frontera nítida.

Forzarlos a un umbral produce sistemas que cambian de decisión ante una diferencia irrelevante: a 24,9 °C no hace calor y a 25,0 °C sí. Y en control automático eso significa oscilación, desgaste y comportamiento a saltos donde el proceso es continuo.

3. Propuesta

Generalizar la función característica. En vez de $\mu_A(x) \in \{0, 1\}$, permitir $\mu_A(x) \in [0, 1]$: el **grado de pertenencia**.

Y definir sobre ella las operaciones de conjuntos:

$A \cap B \rightarrow \min(\mu_A, \mu_B)$ $A \cup B \rightarrow \max(\mu_A, \mu_B)$ $\neg A \rightarrow 1 - \mu_A$

Zadeh insiste desde la primera página en que esto **no es probabilidad**: los grados de pertenencia no tienen que sumar uno y no describen la incertidumbre sobre un hecho, sino la vaguedad de un predicado.

4. Intuición sin fórmulas

Una montaña. ¿Dónde empieza exactamente? No hay una línea en el suelo, y sin embargo todo el mundo distingue una montaña de una llanura.

La pregunta «¿esto es montaña, sí o no?» está mal planteada; «¿en qué grado es montaña?» sí tiene respuesta útil. Y la respuesta no es una probabilidad: no hay ninguna incertidumbre sobre el terreno, lo vago es el concepto.

Dónde deja de funcionar la analogía: la altura de la montaña es objetiva. El grado de pertenencia lo asigna una persona, y dos expertos razonables pueden dar curvas distintas. Esa es la crítica más seria al enfoque y no tiene respuesta técnica.

5. Matemática mínima

Clásico: $\mu_A(x) \in \{0, 1\}$

Difuso: $\mu_A(x) \in [0, 1]$

Operadores de Zadeh:

min y max – idempotentes: $\min(a, a) = a$

frente al producto de la probabilidad, que no lo es: $a \cdot a = a^2$

La miniatura mide tres conjuntos sobre la temperatura:

°C	frío	templado	caluroso	suma
8	1,0	0	0	1,0
16	0,25	0,4	0	0,65
20	0	1,0	0	1,0
25	0	0,5	0,286	0,786
33	0	0	1,0	1,0

Las sumas **no dan 1**, y no tienen por qué: no es una distribución. Y el controlador difuso pasa de 100 a 0 de potencia interpolando entre reglas activadas parcialmente, sin un solo umbral duro.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **insistencia en la primera página** en que no es probabilidad. Es el malentendido que Zadeh pasó décadas corrigiendo, y sigue vivo.
- Las definiciones de **inclusión, complemento, unión e intersección** difusas, y la comprobación de que se reducen a las clásicas cuando los grados son 0 o 1.
- La noción de **conjunto convexo difuso** y las operaciones de corte por nivel (α -cortes), que son la herramienta práctica para pasar de difuso a nítido.
- Que el artículo **no propone control difuso**: eso llega diez años después con Mamdani. Zadeh propone un lenguaje matemático, no una aplicación.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo de definiciones y propiedades: introduce el concepto, define las operaciones y demuestra que generalizan las clásicas.

No hay experimentos ni aplicación. La validación empírica llega con Mamdani y Assilian (1975), que controlan una máquina de vapor real con reglas difusas.

La miniatura de este eje no reproduce nada del artículo: construye tres conjuntos y un controlador para exhibir las dos cosas que hay que entender —que las pertenencias no suman 1 y que el AND difuso es idempotente— y hacerlas comprobables.

9. Impacto

- El **control difuso** se instaló en productos de consumo masivo en los años ochenta y noventa: lavadoras, cámaras, aire acondicionado, y el metro de Sendai.
- Su ventaja práctica es concreta: permite escribir el control en el lenguaje del operario experto, sin modelo matemático del proceso.
- Generó una familia matemática amplia —t-normas, lógicas multivaluadas, medidas de posibilidad— con vida propia.
- Y en el programa sirve para una distinción que se necesita constantemente: **vaguedad no es incertidumbre**, y confundirlas produce sistemas que responden a la pregunta equivocada.

10. Limitaciones

1. **Las funciones de pertenencia las escribe una persona.** No se estiman de datos y no hay criterio objetivo para sus vértices: es la crítica central y no tiene respuesta técnica.
2. **La elección de operadores no está determinada.** Min/max es una opción entre muchas familias de t-normas, y cambia el resultado.
3. **No escala en número de variables:** el número de reglas crece exponencialmente con las entradas.
4. **Elkan (1993)** argumentó que, bajo ciertos supuestos razonables, la lógica difusa colapsa a la bivaluada. El debate que siguió fue intenso y no está zanjado.
5. **No aprende.** Todo el conocimiento se introduce a mano, con el mismo cuello de botella que los sistemas expertos.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Un grado de pertenencia es una probabilidad»	No. Las pertenencias no suman 1 —en la miniatura dan 0,65 y 0,786 en dos filas— y describen vaguedad del predicado, no incertidumbre sobre un hecho.
«La lógica difusa sustituye a la probabilidad»	Responden preguntas distintas. «¿Cuán alto es?» y «¿qué probabilidad hay de que sea alto?» no son la misma pregunta.
«Zadeh propuso el control difuso»	Propuso el marco matemático. El control difuso es de Mamdani y Assilian, diez años después.
«El AND difuso es el producto»	En la formulación de Zadeh es el mínimo, que es idempotente. El producto es otra t-norma válida, con otras propiedades.
«Es una técnica obsoleta»	Sigue en producción en control industrial y electrodomésticos. Lo que envejeció fue la ambición de sustituir a la probabilidad, no la técnica.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Lukasiewicz (1920)** — las lógicas multivaluadas: el antecedente formal de admitir valores entre verdadero y falso.
- **Black (1937)** — la vaguedad y los perfiles de consistencia, el planteamiento filosófico del problema.
- **P88 Teorema de Cox (1946)** — el marco que este enfoque rechaza explícitamente, y por qué.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Mamdani y Assilian (1975)** — el primer controlador difuso de un proceso real. doi:10.1016/S0020-7373(75)80002-2
- **Elkan (1993)** — *The Paradoxical Success of Fuzzy Logic*: la crítica más citada. doi:10.1109/64.336150
- **P69 Factores de certeza (1975)** — la otra respuesta de la época al mismo problema, desde la medicina.

14. Notebook asociado

P89_fuzzy.ipynb

Qué implementa: tres conjuntos difusos sobre la temperatura con sus grados de pertenencia y su suma, un controlador de tres reglas con desdifusificación por centroide, y la comparación entre los operadores de Zadeh y los de la probabilidad.

Qué NO implementa: no hay α -cortes, ni otras familias de t-normas, ni aprendizaje de las funciones de pertenencia. Y el controlador es de una sola entrada: el problema de la explosión de reglas no se ve.

```
ai-evolution paper-lab P89 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Define grado de pertenencia y di en qué se diferencia de una probabilidad.
Explicar	Explica por qué las pertenencias no tienen que sumar 1.
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula la potencia del controlador a 22 °C.
Analizar	Analiza la diferencia entre el AND de Zadeh y el producto.
Evaluar	«La lógica difusa es probabilidad con otro nombre». Evalúa la afirmación.
Crear	Diseña un controlador difuso de tres reglas para un problema tuyo y mueve los vértices un 20 %; documenta cuánto cambia la salida.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué generaliza un conjunto difuso?
2. ¿Por qué un grado de pertenencia no es una probabilidad?
3. ¿Cuáles son los operadores de Zadeh?
4. ¿Qué propiedad tiene el mínimo que no tiene el producto?
5. ¿De dónde salen las funciones de pertenencia?
6. ¿Quién propuso el control difuso?
7. ¿Cuál es la crítica más seria al enfoque?

17. Respuestas esperadas

1. La función característica de un conjunto: en vez de valer 0 o 1, toma cualquier valor en el intervalo [0, 1].
2. Porque las pertenencias no suman 1 sobre los conjuntos considerados, y porque describen la vaguedad del predicado y no la incertidumbre sobre un hecho. A 25 °C hace calor en grado 0,7; no hay un 70 % de probabilidad de que haga calor.
3. Mínimo para la intersección, máximo para la unión y complemento a uno para la negación.
4. La idempotencia: $\min(a, a) = a$, mientras $a \cdot a = a^2$. Repetir la misma información no aumenta el grado, que es lo apropiado cuando se habla de vaguedad.
5. Las escribe una persona, a partir del conocimiento del dominio. No se estiman de datos y no hay criterio objetivo: es la crítica central al enfoque.
6. Mamdani y Assilian, en 1975, controlando una máquina de vapor. El artículo de Zadeh propone el marco matemático, no la aplicación.
7. Que las funciones de pertenencia y la elección de operadores son arbitrarias, y determinan por completo el comportamiento del sistema.

18. Fuentes primarias

- Zadeh, L. A. (1965). *Fuzzy Sets*. **Information and Control**, 8(3), 338–353. doi:10.1016/S0019-9958(65)90241-X · consultado 2026-08-17.
- Mamdani, E. y Assilian, S. (1975). *An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller*. doi:10.1016/S0020-7373(75)80002-2 · consultado 2026-08-17.

- Elkan, C. (1993). *The Paradoxical Success of Fuzzy Logic*. doi:10.1109/64.336150 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P89

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Fuzzy Sets* (1965, Information and Control, 8(3), 338–353) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P89_fuzzy.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P90 — Algoritmos genéticos

Ruta probabilística · Una población que se reproduce reparte los ensayos casi como conviene. Y hay funciones construidas para que ese reparto se equivoque con confianza.

Nivel: L2 · **Motor:** `algoritmos_geneticos` · **Notebook:** `P90_algoritmos_geneticos.ipynb` · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Genetic Algorithms and the Optimal Allocation of Trials</i>
Autoría	John H. Holland
Año	1973
Venue	SIAM Journal on Computing, 2(2), 88–105
Fuente primaria	doi:10.1137/0202009
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Buscar en un espacio enorme sin gradiente obliga a decidir constantemente entre **explorar** lo desconocido y **explotar** lo que ya se sabe que funciona. Cada evaluación gastada explorando es una que no se gastó explotando.

Ese reparto tiene un nombre en teoría de la decisión —el problema del bandido de varios brazos— y una solución conocida. Lo que faltaba era un argumento de por qué una población con selección y recombinación resuelve bien ese reparto sin que nadie se lo haya programado.

3. Propuesta

Analizar la población no como un conjunto de individuos sino como un evaluador implícito de **esquemas**: patrones con comodines, como `11****...`. Cada individuo pertenece a muchos esquemas a la vez, así que evaluar `n` individuos aporta información sobre muchos más de `n` patrones — es el **paralelismo implícito**.

Y demostrar que la reproducción proporcional a la aptitud asigna ensayos a los esquemas de forma cercana a la óptima del problema del bandido: los que rinden reciben una proporción creciente, exponencialmente.

4. Intuición sin fórmulas

Un restaurante que prueba platos. No evalúa recetas completas: evalúa combinaciones —«con mantequilla», «poco hecho», «con limón»— y cada plato que sirve informa sobre todas las combinaciones que contiene.

Las que gustan aparecen en más platos de la carta siguiente. Nadie decide eso explícitamente: emerge de servir más lo que se pide más.

Dónde deja de funcionar la analogía: en el restaurante los ingredientes se combinan de forma más o menos aditiva. Si un plato solo funciona cuando **todos** sus ingredientes son los correctos y cualquier subconjunto sabe peor, el método converge a la carta equivocada. Eso es una función deceptiva.

5. Matemática mínima

Esquema H: patrón con comodines, p. ej. 1 1 * * * ...

Orden o(H): número de posiciones fijas Longitud δ(H): distancia entre la primera y la última

Teorema de los esquemas (forma simplificada):

$$m(H, t+1) \geq m(H, t) \cdot f(H)/f \cdot [1 - p_c \cdot \delta(H)/(L-1) - o(H) \cdot p_m]$$

los esquemas CORTOS, de BAJO ORDEN y por encima de la media
reciben ensayos exponencialmente crecientes

La miniatura mide dos experimentos con el mismo presupuesto de 1 600 evaluaciones:

Experimento	Resultado
OneMax (sin trampa)	algoritmo 20/20 · búsqueda aleatoria 17
trampa deceptiva de 4 bits	escapa : 21 de 21
trampa deceptiva de 10 bits	no escapa : 19 frente a 21

Esa frontera es el resultado que importa. El bloque corto lo reensambla el cruce por azar antes de que la selección lo fije; el largo, no.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación O(): qué dice y qué no	por qué un espacio de 2 ²⁰ no se puede recorrer y hace falta una heurística poblacional

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La conexión con el **problema del bandido**, que es lo que da al artículo su título y su carácter de resultado teórico y no de receta.
- El **paralelismo implícito**: la afirmación de que una población de n individuos procesa del orden de n^3 esquemas. Es la parte más citada y la más discutida.
- Que el teorema de los esquemas es una **desigualdad sobre esquemas cortos y de bajo orden**, no una garantía de convergencia. Se cita mucho más de lo que se lee.
- Que Holland escribe desde la **adaptación** como fenómeno general, no desde la optimización. Su libro de 1975 se titula *Adaptation in Natural and Artificial Systems*.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo teórico: plantea la analogía con el bandido, define los esquemas y deriva la desigualdad de reproducción.

No hay experimentos comparativos. La validación empírica del método llega en la década siguiente, y con ella también las críticas al teorema de los esquemas como explicación.

La miniatura mide lo que sí se puede medir en un cuaderno: que el método bate a la búsqueda aleatoria con el mismo presupuesto cuando hay estructura, y que hay estructura construida a propósito para que falle.

9. Impacto

- Funda la **computación evolutiva** como campo, con conferencias, revistas y aplicaciones propias.
- La programación genética de Koza (1992) lleva la idea a la evolución de programas.
- La idea de mantener una **población de soluciones diversas** en vez de una sola reaparece en optimización de hiperparámetros y en búsqueda de arquitecturas.
- Y aporta al programa la lección más transferible sobre heurísticas: no buscan en el vacío, explotan la estructura que haya. Cuando la estructura engaña, el método se equivoca con la misma confianza con la que acierta.

10. Limitaciones

1. **El teorema de los esquemas no explica el éxito del método.** Es una cota sobre esquemas cortos y de bajo orden, y hay literatura considerable cuestionando su valor explicativo.
2. **Las funciones deceptivas lo derrotan**, y la miniatura mide dónde está la frontera: escapa de una trampa de 4 bits y no de una de 10.
3. **No hay garantía de convergencia** al óptimo global, ni cota útil de tiempo.
4. **Muchos hiperparámetros:** tamaño de población, tasa de cruce, tasa de mutación, esquema de selección. Todos importan y ninguno tiene valor canónico.
5. **El teorema No Free Lunch** (Wolpert y Macready, 1997) impone el límite general: promediado sobre todas las funciones posibles, ningún optimizador bate al azar.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Los algoritmos genéticos son optimizadores de propósito general»	No existe tal cosa: el teorema No Free Lunch lo prohíbe. Que funcionen en un problema es una afirmación sobre ese problema.
«El teorema de los esquemas demuestra que el método converge»	Es una desigualdad sobre la proporción de ciertos esquemas en la generación siguiente. No garantiza convergencia ni acota el tiempo.
«Más mutación explora mejor»	Con mutación alta el método degenera en búsqueda aleatoria y pierde lo que había aprendido. Es un equilibrio, no una palanca monótona.
«Si no encuentra el óptimo, faltan generaciones»	Puede estar en un óptimo local de una función deceptiva, y ahí más generaciones solo consolidan la respuesta equivocada.
«La analogía biológica explica por qué funciona»	La analogía motiva el diseño. Lo que explica el comportamiento —hasta donde se explica— es el análisis de asignación de ensayos, y sigue en discusión.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Fogel, Owens y Walsh (1966)** — programación evolutiva: la línea paralela e independiente.
- **Robbins (1952)** — el problema del bandido de varios brazos, el marco de decisión que Holland usa como referencia de optimalidad.
- **P58 Símbolos y búsqueda (1976)** — la búsqueda como marco general, del que esto es una familia sin heurística explícita.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Goldberg y Holland (1988)** — la introducción que popularizó el método fuera de la academia.
[doi:10.1023/A:1022602019183](https://doi.org/10.1023/A:1022602019183)
- **Koza (1992)** — programación genética: evolucionar programas en vez de cadenas.
- **Wolpert y Macready (1997)** — *No Free Lunch*: el límite que acota a toda esta familia.
[doi:10.1109/4235.585893](https://doi.org/10.1109/4235.585893)
- **P92 Enjambre de partículas (1995)** — la otra familia poblacional, sin recombinación.

14. Notebook asociado

P90_algoritmos_geneticos.ipynb

Qué implementa: el bucle completo de selección, cruce y mutación sobre dos funciones: una sin trampa — donde bate a la búsqueda aleatoria con el mismo presupuesto— y una deceptiva a dos escalas, para localizar dónde el método falla.

Qué NO implementa: no hay teorema de los esquemas demostrado, ni programación genética, ni codificaciones reales o de permutación. La aptitud es instantánea, que es lo contrario del caso real.

```
ai-evolution paper-lab P90 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Define esquema, orden y longitud definitoria.
Explicar	Explica qué es el paralelismo implícito.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara las dos trampas.
Analizar	Analiza por qué el cruce reensambla un bloque de 4 bits y no uno de 10.
Evaluar	«El algoritmo genético encontró el óptimo». Evalúa qué habría que comprobar antes de creerlo.
Crear	Codifica un problema real como cromosoma y compáralo con una búsqueda aleatoria del mismo presupuesto.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué problema de decisión usa Holland como referencia?
2. ¿Qué es un esquema?
3. ¿Qué es el paralelismo implícito?
4. ¿Qué dice el teorema de los esquemas?
5. ¿Qué es una función deceptiva?
6. ¿Escapa el método de cualquier trampa?
7. ¿Qué límite general impone el No Free Lunch?

17. Respuestas esperadas

1. El del bandido de varios brazos: cómo repartir ensayos entre alternativas cuando probar cuesta y hay que decidir entre explorar y explotar.
2. Un patrón con comodines sobre el cromosoma, como 11****... . Un individuo pertenece simultáneamente a muchos esquemas.
3. Que evaluar n individuos aporta información sobre muchos más de n esquemas, porque cada individuo pertenece a muchos a la vez. La población procesa patrones en paralelo sin representarlos.
4. Que los esquemas cortos, de bajo orden y con aptitud por encima de la media reciben una proporción exponencialmente creciente de la población. Es una desigualdad, no una garantía de convergencia.
5. Una función donde el gradiente de aptitud apunta en dirección contraria al óptimo global: los subconjuntos buenos del óptimo parecen peores que los del óptimo local.
6. No. En la miniatura escapa de una trampa de 4 bits y no de una de 10: el cruce reensambla bloques cortos por azar, pero no bloques largos.

7. Que promediado sobre todas las funciones objetivo posibles, ningún optimizador rinde mejor que la búsqueda aleatoria. Cualquier ventaja es una afirmación sobre una clase de problemas.

18. Fuentes primarias

- Holland, J. H. (1973). *Genetic Algorithms and the Optimal Allocation of Trials*. **SIAM Journal on Computing**, 2(2), 88–105. doi:10.1137/0202009 · consultado 2026-08-17.
- Goldberg, D. y Holland, J. (1988). *Genetic Algorithms and Machine Learning*. doi:10.1023/A:1022602019183 · consultado 2026-08-17.
- Wolpert, D. y Macready, W. (1997). *No Free Lunch Theorems for Optimization*. doi:10.1109/4235.585893 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P90

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Genetic Algorithms and the Optimal Allocation of Trials* (1973, SIAM Journal on Computing, 2(2), 88–105) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P90_algoritmos_geneticos.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P91 — Redes bayesianas

Ruta probabilística · Devuelve la probabilidad a la IA haciéndola tratable: el grafo dice qué guardar y qué se puede propagar localmente.

Nivel: L3 · **Motor:** `redes_bayesianas` · **Notebook:** `P91_redes_bayesianas.ipynb` · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Fusion, Propagation, and Structuring in Belief Networks</i>
Autoría	Judea Pearl
Año	1986
Venue	Artificial Intelligence, 29(3), 241–288
Fuente primaria	doi:10.1016/0004-3702(86)90072-X
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

La probabilidad tenía la justificación de principio (P88) y una objeción práctica que parecía definitiva: con n variables binarias, la tabla conjunta tiene 2^n entradas.

Con 30 variables son mil millones de números que nadie puede estimar, almacenar ni actualizar. Esa fue la razón técnica —no filosófica— por la que la IA de los setenta abandonó la probabilidad y construyó factores de certeza y otros formalismos aproximados.

3. Propuesta

Observar que casi todas esas entradas son redundantes, porque **casi todo es condicionalmente independiente de casi todo**. Representar esas independencias con un grafo dirigido acíclico:

$$P(x_1 \dots x_n) = \prod P(x_i \mid \text{padres}(x_i))$$

Cada nodo necesita solo su tabla condicional dada su familia. Y la actualización de creencias se puede hacer por **paso de mensajes entre nodos vecinos**: cada nodo combina lo que le llega de sus padres (predicción) con lo que le llega de sus hijos (diagnóstico), sin necesidad de un cálculo global.

4. Intuición sin fórmulas

Un rumor en una oficina grande. Para saber qué cree cada persona no hace falta modelar todas las combinaciones posibles de creencias: basta saber quién habla con quién.

La estructura de conversaciones determina qué información llega a dónde, y actualizar la creencia de alguien solo requiere consultar a sus vecinos inmediatos.

Dónde deja de funcionar la analogía: en una oficina hay corrillos y la información vuelve por donde vino. En un grafo con ciclos, el paso de mensajes deja de ser exacto — y por eso hace falta el algoritmo del árbol de uniones.

5. Matemática mínima

Factorización: $P(x_1 \dots x_n) = \prod P(x_i \mid \text{padres}(x_i))$

Dos patrones que el grafo codifica y la correlación no:

causa común

$A \leftarrow C \rightarrow B$

dependientes, INDEPENDIENTES dado C

efecto común

$A \rightarrow E \leftarrow B$

independientes, DEPENDIENTES dado E ← explicar y descartar

La miniatura usa la red canónica —nublado → {aspersor, lluvia} → césped mojado—:

Consulta	Resultado
P(lluvia) sin información	0,5
P(lluvia césped mojado)	0,7079
P(lluvia césped mojado, aspersor encendido)	0,3204
parámetros de la tabla conjunta	15
parámetros de la red	9

Saber que el aspersor estuvo encendido **baja** la probabilidad de lluvia: una causa explica el efecto y descarta a la otra. Con 4 variables el ahorro de parámetros es modesto; con 30, es la diferencia entre mil millones y unas decenas.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	cómo se combina la evidencia que llega de varios sitios sobre la misma variable

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **algoritmo de paso de mensajes** y su separación entre evidencia causal (de padres a hijos) y evidencia diagnóstica (de hijos a padres). Es la parte técnica central.
- Que la propagación es **exacta en poliárboles** —grafos sin ciclos no dirigidos— y deja de serlo en cuanto hay bucles. Esa limitación motiva todo el trabajo posterior.
- La discusión de **explicar y descartar** como fenómeno que los sistemas de reglas no capturaban, y que era una de las críticas a los formalismos aproximados.
- El vocabulario que introduce —**creencia, evidencia, mensajes λ y π** — y que se convirtió en el estándar del área.

8. Evidencia y resultados

El artículo desarrolla el formalismo y demuestra la corrección del paso de mensajes en poliárboles, con ejemplos de razonamiento diagnóstico.

La demostración vale para grafos **sin bucles**. La propagación en grafos generales es un problema distinto, que se resuelve con el árbol de uniones (Lauritzen y Spiegelhalter, 1988) y que en el caso general sigue siendo NP-difícil.

La miniatura calcula por enumeración —cuatro variables caben en la tabla— y comprueba tanto el patrón de explicar y descartar como la independencia condicional que el grafo promete.

9. Impacto

- Devolvió la probabilidad al centro de la IA, y con ella el rigor que los formalismos aproximados de los setenta habían tenido que sacrificar.
- Es la base de los **modelos gráficos probabilísticos**, una familia que incluye modelos ocultos de Markov, campos aleatorios condicionales y buena parte de la visión por computador de los 2000.
- El **paso de mensajes** reaparece en decodificación de códigos LDPC —que es cómo funciona el wifi— y en las redes neuronales de grafos.
- Y lleva directamente a la agenda causal de Pearl: el mismo grafo que hace tratable la inferencia es el que permite distinguir ver de hacer, en P95.

10. Limitaciones

1. **La inferencia exacta es NP-difícil** en grafos generales. El grafo hace tratable el caso con estructura, no todos los casos.
2. **El paso de mensajes solo es exacto sin bucles.** En grafos con ciclos se usa propagación aproximada, sin garantía de convergencia.
3. **Las tablas condicionales hay que estimarlas**, y su número crece exponencialmente con el número de padres de cada nodo.
4. **Aprender la estructura del grafo a partir de datos** es mucho más difícil que aprender los parámetros, y en general no está identificada.
5. **Las flechas no son causales por sí solas.** Un mismo conjunto de independencias admite varios grafos; leerlas como causalidad exige supuestos adicionales.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Las flechas del grafo representan correlaciones»	Representan dependencias con dirección. Y el patrón de efecto común hace que dos variables independientes se vuelvan dependientes al observar el efecto: ninguna correlación hace eso.
«Saber más siempre aumenta la creencia en una causa»	Explicar y descartar: en la miniatura, saber del aspersor BAJA la probabilidad de lluvia de 0,7079 a 0,3204.
«Las redes bayesianas resuelven el problema de la intratabilidad»	Lo resuelven cuando hay estructura de independencia que explotar. En el caso general la inferencia sigue siendo NP-difícil.
«Una flecha significa causalidad»	El grafo codifica independencias. Varios grafos distintos pueden codificar las mismas, y leer causalidad exige supuestos que no están en los datos.
«Con más variables la red siempre es mejor que la tabla»	Solo si hay independencias que explotar. Si todo depende de todo, la red degenera en la tabla conjunta completa.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P87 Teorema de Bayes (1763)** — la regla de actualización que la red aplica localmente.
- **P88 Teorema de Cox (1946)** — la justificación de principio a la que faltaba viabilidad práctica.
- **P69 Factores de certeza (1975)** — el formalismo aproximado que esta propuesta viene a sustituir, y con qué argumento.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Pearl (1988)** — *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems*: el libro que consolida el área.
doi:10.1016/C2009-0-27609-4
- **Lauritzen y Spiegelhalter (1988)** — el árbol de uniones: inferencia exacta con bucles.
doi:10.1111/j.2517-6161.1988.tb01721.x
- **P95 Herramientas causales (2019)** — qué se puede hacer con el mismo grafo cuando la pregunta es de intervención.
- **P94 Stan (2017)** — declarar el modelo y dejar la inferencia a un motor general.

14. Notebook asociado

P91_redes_bayesianas.ipynb

Qué implementa: el cálculo por enumeración de la red canónica, la comprobación del patrón de explicar y descartar, la verificación de la independencia condicional y el conteo de parámetros frente a la tabla conjunta.

Qué NO implementa: no implementa paso de mensajes ni árbol de uniones: con cuatro variables la conjunta cabe entera y se calcula directamente. Tampoco hay aprendizaje de estructura ni de parámetros.

```
ai-evolution paper-lab P91 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la factorización de la conjunta según el grafo.
Explicar	Explica el patrón de explicar y descartar.
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula $P(\text{nublado})$
Analizar	Analiza por qué el grafo ahorra parámetros y en qué caso no ahorraría ninguno.
Evaluar	«Las flechas del grafo son relaciones causales». Evalúa la afirmación.
Crear	Modela un diagnóstico de tu dominio con cuatro o cinco variables y calcula una consulta con evidencia parcial.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué objeción práctica a la probabilidad resuelve el artículo?
2. ¿Qué codifica el grafo?
3. ¿Qué es explicar y descartar?
4. ¿Cuándo es exacto el paso de mensajes?
5. ¿Cuántos parámetros ahorra la factorización?
6. ¿Es tratable la inferencia en cualquier red?
7. ¿Significan causalidad las flechas?

17. Respuestas esperadas

1. Que la tabla de probabilidad conjunta crece como 2^n y con decenas de variables es imposible de estimar, almacenar y actualizar.
2. Las independencias condicionales del dominio. De ellas sale la factorización de la conjunta en un producto de condicionales locales.
3. Que observar un efecto vuelve dependientes a dos causas que eran independientes: confirmar una reduce la creencia en la otra. En la miniatura, la lluvia cae de 0,7079 a 0,3204 al saber del aspersor.
4. En poliárboles, es decir grafos sin ciclos no dirigidos. Con bucles hay que usar el árbol de uniones o aceptar una aproximación sin garantía.

5. Depende de la estructura. En la miniatura, 9 frente a 15; con 30 variables poco conectadas, unas decenas frente a mil millones.
6. No. Es NP-difícil en el caso general. El grafo hace tratables las redes con estructura de independencia, que por suerte son la mayoría de las útiles.
7. No por sí solas. El grafo codifica independencias, y varios grafos distintos pueden codificar las mismas. Leerlas como causalidad exige supuestos adicionales, que es de lo que trata P95.

18. Fuentes primarias

- Pearl, J. (1986). *Fusion, Propagation, and Structuring in Belief Networks*. **Artificial Intelligence**, 29(3), 241–288. doi:10.1016/0004-3702(86)90072-X · consultado 2026-08-17.
- Pearl, J. (1988). *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems*. doi:10.1016/C2009-0-27609-4 · consultado 2026-08-17.
- Lauritzen, S. y Spiegelhalter, D. (1988). *Local Computations with Probabilities on Graphical Structures*. doi:10.1111/j.2517-6161.1988.tb01721.x · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P91

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Fusion, Propagation, and Structuring in Belief Networks* (1986, Artificial Intelligence, 29(3), 241–288) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P91_redes_bayesianas.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P92 — Enjambre de partículas

Ruta probabilística · Optimizar sin gradiente con dos memorias: la propia y la del grupo. Y la del grupo hace casi todo el trabajo.

Nivel: L2 · Motor: pso · Notebook: P92_pso.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Particle Swarm Optimization
Autoría	James Kennedy, Russell Eberhart
Año	1995
Venue	Proceedings of ICNN'95 — International Conference on Neural Networks, 1942–1948
Fuente primaria	doi:10.1109/ICNN.1995.488968
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Muchas funciones objetivo no se pueden derivar: son simulaciones, cajas negras, resultados de un proceso físico o están contaminadas de ruido. Los métodos de gradiente no se pueden aplicar.

Las alternativas poblacionales de la época —los algoritmos genéticos de P90— exigían codificar el problema como cromosoma, definir operadores de cruce y ajustar media docena de hiperparámetros. Para un problema continuo, esa maquinaria es desproporcionada.

3. Propuesta

Un enjambre de partículas que **vuelan** por el espacio de soluciones. Cada una lleva una velocidad que se actualiza combinando tres cosas:

$$v \leftarrow w \cdot v + c_1 \cdot r_1 \cdot (\text{mejor_personal} - x) + c_2 \cdot r_2 \cdot (\text{mejor_global} - x)$$
$$x \leftarrow x + v$$

la **inercia** (seguir como iba), la **memoria propia** (volver a donde le fue bien) y la **memoria del grupo** (ir hacia donde le fue bien a alguien).

No hay cruce, no hay mutación, no hay selección: ninguna partícula muere. La idea viene de simular bandadas de pájaros, y sus autores llegan a ella desde la psicología social, no desde la optimización.

4. Intuición sin fórmulas

Un grupo buscando setas en un bosque. Cada uno recuerda dónde encontró las suyas y todos oyen cuando alguien grita que ha dado con un buen claro.

Nadie tiene un mapa. La búsqueda emerge de la tensión entre volver a lo conocido e ir hacia donde otro ha tenido suerte.

Dónde deja de funcionar la analogía: los buscadores humanos razonan sobre el terreno. Aquí no hay ningún modelo del problema: solo posiciones, velocidades y comparaciones de valor. Es lo que lo hace aplicable a cajas negras y lo que le impide ofrecer garantía alguna.

5. Matemática mínima

$$v \leftarrow w \cdot v + c_1 \cdot r_1 \cdot (p_i - x) + c_2 \cdot r_2 \cdot (g - x) \qquad r_1, r_2 \sim U(0,1)$$
$$x \leftarrow x + v$$

w

inercia

c₁

componente cognitivo

c₂

componente social

La miniatura optimiza Rastrigin en 2D —muchos mínimos locales, óptimo global en (0,0)— con 30 partículas y 60 iteraciones:

Configuración	Mejor valor	Dispersión final
enjambre completo	0,0	0,0594
sin componente social (c2 = 0)	2,56	—
sin componente cognitivo (c1 = 0)	0,0	0,0081
búsqueda aleatoria, mismo presupuesto	0,6546	—

Quitar el término social destroza el método. Quitar el cognitivo **no empeora el resultado** en esta función: lo que cambia es la dispersión del enjambre, siete veces menor. El componente cognitivo no acelera — conserva diversidad.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación O(): qué dice y qué no	por qué el coste se mide en evaluaciones de la función objetivo y no en iteraciones

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Que el artículo original **no lleva el peso de inercia**: es una adición de Shi y Eberhart (1998) sin la cual el método a menudo no converge. La versión que se usa hoy no es la de 1995.
- La **motivación desde la psicología social** —Kennedy es psicólogo social— y no desde la optimización. El vocabulario de «cognitivo» y «social» viene de ahí.
- Lo corto que es el algoritmo: dos líneas de actualización. Esa simplicidad explica buena parte de su adopción.
- Los **valores de los coeficientes** que proponen y la ausencia de teoría que los determine.

8. Evidencia y resultados

Experimentos sobre funciones de referencia y sobre el entrenamiento de pesos de redes neuronales pequeñas, comparando con algoritmos genéticos.

Es un artículo de congreso corto, con evaluación limitada para el estándar actual. Su influencia vino después, con las mejoras que lo hicieron estable.

La miniatura mide dos cosas: que bate a la búsqueda aleatoria con el mismo presupuesto, y qué aporta cada uno de los dos términos por separado —incluyendo el resultado incómodo de que quitar el cognitivo no empeora el valor final.

9. Impacto

- Se convirtió en una de las metaheurísticas más usadas, con miles de variantes publicadas y aplicaciones en ingeniería, energía y ajuste de hiperparámetros.
- Su simplicidad lo hizo accesible: se implementa en veinte líneas y no exige codificar el problema.
- Es también un caso de estudio sobre la **inflación de variantes**: buena parte de la literatura posterior propone modificaciones sin comparación honesta contra la versión base bien ajustada.
- Y aporta al programa un ejemplo limpio del compromiso entre explorar y explotar, medible con la dispersión del enjambre.

10. Limitaciones

1. **Sin garantía de convergencia al óptimo global** ni cota útil de tiempo. Es una metaheurística: se justifica por comportamiento empírico.
2. **Los coeficientes lo determinan todo** y no hay teoría cerrada que los fije. Un resultado sin declararlos no es reproducible.
3. **Pierde diversidad en dimensión alta** y se estanca. Funciona mejor en decenas de dimensiones que en miles.
4. **La versión del artículo no incluye la inercia**, sin la cual el enjambre a menudo diverge.
5. **El teorema No Free Lunch** aplica igual que a cualquier otro optimizador: no hay ventaja general, solo ventaja en ciertas clases de problemas.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«PSO es mejor que los algoritmos genéticos»	Depende del problema. En continuo y baja dimensión suele ser más simple y rápido; el No Free Lunch impide cualquier afirmación general.
«Los coeficientes tienen valores canónicos»	Se ajustan por experimento. Con inercia alta el enjambre no converge; con inercia baja colapsa en la primera solución decente.
«El componente cognitivo acelera la convergencia»	En la miniatura no cambia el valor final: lo que cambia es la dispersión, siete veces mayor. Conserva diversidad, que es otra cosa.
«Más partículas siempre es mejor»	Más partículas cuestan más evaluaciones por iteración. Con presupuesto fijo, hay un compromiso entre tamaño del enjambre y número de iteraciones.
«Si no encuentra el óptimo, faltan iteraciones»	Puede haber colapsado: si la dispersión es casi cero, iterar más no explora nada nuevo.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P90 Algoritmos genéticos (1973)** — la otra familia poblacional, con recombinación y selección.
- **Reynolds (1987)** — los *boids*: la simulación de bandadas de la que sale la intuición.
- **Heppner y Grenander (1990)** — el modelo de comportamiento de bandadas que los autores citan.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Shi y Eberhart (1998)** — el peso de inercia, sin el cual el método no es fiable.
doi:10.1109/ICEC.1998.699146
- **P93 Colonia de hormigas (1996)** — la otra forma de compartir información en una población: dejando marcas en el entorno.
- **Wolpert y Macready (1997)** — *No Free Lunch*: el límite común a toda esta familia.
doi:10.1109/4235.585893

14. Notebook asociado

P92_pso.ipynb

Qué implementa: el enjambre completo sobre Rastrigin, más dos ablaciones —sin componente social y sin componente cognitivo— con su valor final y la dispersión del enjambre, y la comparación con búsqueda aleatoria del mismo presupuesto.

Qué NO implementa: no hay peso de inercia adaptativo, ni topologías de vecindad, ni dimensión alta. Rastrigin 2D es un banco de pruebas benigno y no dice nada sobre el comportamiento a escala.

```
ai-evolution paper-lab P92 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la ecuación de actualización de la velocidad y nombra sus tres términos.
Explicar	Explica qué aporta cada una de las dos memorias.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara la dispersión final de las tres configuraciones.
Analizar	Analiza por qué quitar el componente social empeora tanto el resultado.
Evaluar	«PSO encontró el óptimo, luego es mejor que el método anterior». Evalúa la afirmación.
Crear	Aplica PSO a una función objetivo no derivable de tu trabajo y barre el peso de inercia entre 0,4 y 0,95; documenta dónde deja de converger.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué tres términos componen la velocidad de una partícula?
2. ¿Qué aporta el componente social?
3. ¿Y el cognitivo?
4. ¿Necesita gradiente?
5. ¿Qué le falta al artículo original?
6. ¿Garantiza el óptimo global?
7. ¿Cuándo conviene frente a un método de gradiente?

17. Respuestas esperadas

1. Inercia (seguir en la misma dirección), componente cognitivo (atracción hacia el mejor histórico propio) y componente social (atracción hacia el mejor histórico del grupo).
2. Comunicación: sin él, el enjambre son búsquedas locales independientes. En la miniatura el resultado empeora de 0,0 a 2,56.
3. Diversidad. En esta función no mejora el valor final, y la dispersión del enjambre es siete veces mayor con él que sin él: es un seguro contra converger demasiado pronto.
4. No. Solo evalúa la función objetivo y compara valores, por eso sirve para simulaciones, cajas negras y funciones con ruido.
5. El peso de inercia, que añaden Shi y Eberhart en 1998 y sin el cual el enjambre a menudo diverge. La versión que se usa hoy no es la de 1995.
6. No, ni tiene cota útil de tiempo. Es una metaheurística justificada empíricamente.

7. Cuando la función no es derivable, es cara y ruidosa, o cuando no se tiene acceso a su forma. Si hay gradiente disponible y fiable, casi siempre conviene usarlo.

18. Fuentes primarias

- Kennedy, J. y Eberhart, R. (1995). *Particle Swarm Optimization*. **Proceedings of ICNN'95**, 1942–1948. doi:10.1109/ICNN.1995.488968 · consultado 2026-08-17.
- Shi, Y. y Eberhart, R. (1998). *A Modified Particle Swarm Optimizer*. doi:10.1109/ICEC.1998.699146 · consultado 2026-08-17.
- Wolpert, D. y Macready, W. (1997). *No Free Lunch Theorems for Optimization*. doi:10.1109/4235.585893 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P92

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Particle Swarm Optimization* (1995, Proceedings of ICNN'95, 1942–1948) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P92_pso.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P93 — Colonia de hormigas

Ruta probabilística · La memoria no está en los agentes: está en el entorno. Un rastro que se refuerza y se evapora resuelve lo que ninguna hormiga sabría resolver.

Nivel: L2 · Motor: aco · Notebook: P93_aco.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating Agents</i>
Autoría	Marco Dorigo, Vittorio Maniezzo, Alberto Colorni
Año	1996
Venue	IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B, 26(1), 29–41
Fuente primaria	doi:10.1109/3477.484436
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

En problemas combinatorios como el del viajante, las heurísticas golosas construyen la solución paso a paso tomando siempre la decisión que parece mejor **ahora**. El resultado es que una elección temprana barata condena a un final caro, y el método no tiene forma de aprender de eso: cada ejecución empieza de cero.

Mantener una memoria global de qué combinaciones funcionaron es caro y difícil de compartir entre procesos que exploran en paralelo.

3. Propuesta

Que la memoria viva **en el problema, no en los agentes**. Cada hormiga construye una solución eligiendo el siguiente paso con probabilidad proporcional a:

$$\tau(i,j)^{\alpha} \cdot \eta(i,j)^{\beta}$$

donde τ es la feromona acumulada en esa arista —lo que aprendió la colonia— y η la heurística local —lo que se ve desde aquí—. Al terminar, cada hormiga deposita feromona proporcional a la calidad de su solución.

Y una segunda mitad imprescindible: la **evaporación**. Sin ella el sistema se queda con la primera ruta decente. El olvido es lo que mantiene abierta la exploración.

4. Intuición sin fórmulas

Un camino de tierra en un parque. Nadie lo diseñó: se formó porque mucha gente pasó por ahí, y se mantiene porque la hierba no vuelve a crecer donde se pisa.

Si dejan de pasar, el camino desaparece. La información —«por aquí se va bien»— no está en la cabeza de nadie: está en el suelo.

Dónde deja de funcionar la analogía: el camino del parque no se refuerza según lo bueno que sea el destino. Aquí sí: la cantidad de feromona depositada es proporcional a la calidad de la solución completa, y esa realimentación es lo que convierte el rastro en optimización y no solo en costumbre.

5. Matemática mínima

Elección:

$$p(i \rightarrow j) \propto \tau(i, j)^\alpha \cdot \eta(i, j)^\beta$$

$$\eta = 1 / \text{distancia}$$

Actualización:

$$\tau \leftarrow \underbrace{(1 - \rho) \cdot \tau}_{\text{evaporar}} + \underbrace{\sum_k \Delta \tau^k}_{\text{reforzar}}$$

$$\Delta \tau^k = Q / \text{longitud}(\text{ruta}_k)$$

La miniatura resuelve un viajante de 6 ciudades elegido para que la heurística golosa **falle**:

Método	Longitud
óptimo (fuerza bruta sobre 60 rutas)	26,9634
vecino más cercano	29,5826 — un 9,7 % peor
colonia de hormigas	26,9634

Y el rastro: lo que crece no es la cantidad de feromona sino su **concentración**. La mejor arista pasa de destacar 1,35× sobre la media a 2,5×. El refuerzo distingue; la evaporación aplana.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación O(): qué dice y qué no	por qué el viajante con n ciudades tiene (n−1)!/2 rutas y hace falta una heurística

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El concepto de **estigmergia**, tomado del estudio de las termitas por Grassé: coordinación indirecta a través de modificaciones del entorno.
- El papel del exponente β , que pondera la heurística local frente a la feromona. Con β alto el sistema es casi goloso; con β bajo, casi ciego.
- La discusión sobre **estancamiento**: si la feromona se concentra demasiado pronto, la colonia deja de explorar. La evaporación y los límites de τ son las respuestas.
- Que los autores presentan el método como un **marco general** —no solo para el viajante— y lo aplican también a asignación cuadrática.

8. Evidencia y resultados

Experimentos sobre instancias estándar del viajante y del problema de asignación cuadrática, comparando con heurísticas específicas y con recocido simulado.

El propio artículo reconoce que en el viajante el método **no bate** a las heurísticas especializadas. Su argumento es la generalidad: el mismo esquema se aplica a problemas donde no existe una heurística específica buena.

La miniatura usa una instancia pequeña con el óptimo conocido por fuerza bruta, y elegida a propósito para que el vecino más cercano se equivoque. Sirve para ver el mecanismo con la respuesta delante, no para medir rendimiento.

9. Impacto

- Fundó la **optimización por colonias de hormigas** como familia, con aplicaciones en enrutamiento de redes, planificación y logística.
- Su heredero directo, **Ant Colony System** (1997), sí compite con los mejores métodos en algunas clases de problemas.
- El principio de **estigmergia** —coordinar sin comunicación directa, a través del entorno— es una idea de diseño que reaparece en sistemas multiagente y en robótica de enjambre.
- Y ofrece un modelo mental útil: cuando varios procesos exploran en paralelo, dejar marcas en un medio compartido puede ser más simple y más robusto que coordinarlos.

10. Limitaciones

1. **No bate a los métodos específicos.** Para el viajante existen Lin-Kernighan y Concorde, que resuelven instancias enormes de forma óptima o casi.
2. **Muchos parámetros** $-\alpha, \beta, \rho$, número de hormigas, $Q-$ y ninguno con valor canónico. Ajustarlos es el trabajo real.
3. **Riesgo de estancamiento:** si la feromona se concentra demasiado pronto, la colonia deja de explorar y converge a una solución mediocre.
4. **Coste por iteración alto:** cada hormiga construye una solución completa.
5. **Sin garantía de optimalidad** ni cota de tiempo, como toda metaheurística.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Las hormigas se comunican entre sí»	No se comunican: modifican el entorno y leen el entorno. Eso es estigmergia, y es lo que hace el sistema robusto a que una hormiga falle.
«Más feromona siempre es mejor»	Sin evaporación el sistema se casa con la primera ruta decente. El olvido es la mitad del mecanismo, no una pérdida.
«La feromona crece con las iteraciones»	En la miniatura la feromona máxima baja. Lo que crece es su CONCENTRACIÓN: cuánto destaca la mejor arista sobre la media.
«Sirve para cualquier problema de optimización»	Necesita que la solución se pueda construir paso a paso y que los pasos se puedan reforzar. En optimización continua no encaja de forma natural.
«Es el mejor método para el viajante»	Los propios autores dicen lo contrario. Su argumento es la generalidad, no el rendimiento en un problema con métodos especializados.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P90 Algoritmos genéticos (1973)** y **P92 PSO (1995)** — las otras dos familias poblacionales, con memoria en los individuos y no en el entorno.
- **Grassé (1959)** — la estigmergia en la construcción de termiteros: el concepto biológico de partida.
- **P67 A* (1968)** — la búsqueda con garantía, para contrastar qué se gana y qué se pierde al renunciar a ella.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Dorigo y Gambardella (1997)** — *Ant Colony System*: la versión competitiva.
doi:10.1109/4235.585892
- **Di Caro y Dorigo (1998)** — AntNet: enrutamiento adaptativo en redes de comunicaciones.
- **Concorde** — el resolutor específico del viajante, para saber contra qué se compite.
math.uwaterloo.ca/tsp/concorde

14. Notebook asociado

P93_aco.ipynb

Qué implementa: una colonia completa sobre un viajante de 6 ciudades con el óptimo conocido por fuerza bruta, la comparación con el vecino más cercano, y la evolución de la concentración del rastro.

Qué NO implementa: no hay Ant Colony System, ni límites de feromona, ni actualización solo por la mejor hormiga. Seis ciudades no dicen nada sobre escalabilidad.

```
ai-evolution paper-lab P93 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la regla de elección de la hormiga y nombra sus dos factores.
Explicar	Explica para qué sirve la evaporación.
Aplicar	Ejecuta el notebook y sigue la concentración del rastro por iteración.
Analizar	Analiza por qué el vecino más cercano falla en esta instancia.
Evaluar	«La colonia encontró el óptimo, luego el método es bueno para el viajante». Evalúa la afirmación.
Crear	Modela un problema de rutas de tu trabajo con una colonia y compáralo con la heurística que ya uses, midiendo también el coste de cómputo.

16. Autoevaluación

1. ¿Dónde está la memoria del sistema?
2. ¿Qué dos factores determinan la elección de una hormiga?
3. ¿Qué pasa sin evaporación?
4. ¿Qué es la estigmergia?
5. ¿Bate este método a los específicos del viajante?
6. ¿Qué crece con las iteraciones: la feromona o su concentración?
7. ¿Qué tipo de problemas admite este esquema?

17. Respuestas esperadas

1. En el entorno: en la feromona depositada sobre las aristas. Ninguna hormiga guarda información entre rondas, y el sistema sigue aprendiendo.
2. La feromona acumulada en esa arista, elevada a α , y la heurística local —la inversa de la distancia—, elevada a β . Uno aporta lo aprendido y el otro lo que se ve desde aquí.
3. El sistema se estanca: refuerza indefinidamente la primera ruta decente que encuentre y deja de explorar. La evaporación es lo que mantiene viva la exploración.
4. La coordinación indirecta a través de modificaciones del entorno, sin comunicación directa entre agentes. El término viene del estudio de las termitas.
5. No, y los propios autores lo dicen. Lin-Kernighan y Concorde resuelven instancias enormes de forma óptima o casi. El argumento del método es su generalidad.
6. La concentración. En la miniatura la feromona máxima baja mientras la razón entre la máxima y la media sube de 1,35 a 2,5.

7. Los que admiten construir la solución paso a paso, con pasos que se puedan reforzar individualmente. En optimización continua no encaja de forma natural.

18. Fuentes primarias

- Dorigo, M., Maniezzo, V. y Colorni, A. (1996). *Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating Agents*. **IEEE Transactions on SMC-B**, 26(1), 29–41. doi:10.1109/3477.484436 · consultado 2026-08-17.
- Dorigo, M. y Gambardella, L. (1997). *Ant Colony System*. doi:10.1109/4235.585892 · consultado 2026-08-17.
- Applegate, D. et al. *Concorde TSP Solver*. math.uwaterloo.ca/tsp/concorde · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P93

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating Agents* (1996, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B, 26(1), 29–41) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P93_aco.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P94 — Programación probabilística

Ruta probabilística · Escribes el modelo; el motor hace la inferencia. Y devuelve una distribución, no un número — que es donde está la información que importa.

Nivel: L3 · **Motor:** `programacion_probabilistica` · **Notebook:** `P94_programacion_probabilistica.ipynb`
· **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Stan: A Probabilistic Programming Language</i>
Autoría	Bob Carpenter, Andrew Gelman, Matthew D. Hoffman y otros
Año	2017
Venue	Journal of Statistical Software, 76(1)
Fuente primaria	doi:10.18637/jss.v076.i01
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Cada modelo bayesiano nuevo exigía escribir a mano su propio muestreador: derivar las condicionales, implementar el algoritmo, depurar la matemática. Probar una variante del modelo —cambiar una previa, añadir un nivel jerárquico— significaba rehacer todo ese trabajo.

El resultado práctico es que la gente no probaba variantes. Se quedaba con el primer modelo que consiguió implementar, que rara vez es el mejor y casi nunca el que hubiera elegido si comparar fuese barato.

3. Propuesta

Separar **qué se supone del mundo** de **cómo se calcula**. Un lenguaje declarativo donde se escriben las previas y la verosimilitud:

```
theta ~ beta(2, 2);
y ~ bernoulli(theta);
```

y un motor de inferencia general —Monte Carlo hamiltoniano con el muestreador NUTS— que devuelve la posterior completa, más diagnósticos de convergencia que avisan cuando no hay que fiarse.

El compilador genera el gradiente de la densidad logarítmica por diferenciación automática, que es lo que hace viable el enfoque hamiltoniano sin que nadie derive nada a mano.

4. Intuición sin fórmulas

La diferencia entre decir *cómo* ordenar una lista y decir *qué* orden quieres. SQL no te obliga a escribir el algoritmo de búsqueda: declaras la consulta y el motor decide el plan.

Aquí igual: declaras el modelo y el motor decide cómo muestrear la posterior.

Dónde deja de funcionar la analogía: un plan de consulta malo tarda más; un muestreador que no converge devuelve **números plausibles y equivocados** sin avisar. Por eso los diagnósticos no son opcionales, y por eso Stan los reporta por defecto.

5. Matemática mínima

Modelo declarado:
theta ~ Beta(2, 2) ← previa
y[i] ~ Bernoulli(theta) ← verosimilitud

El motor calcula: $P(\text{theta} \mid y) \propto P(y \mid \text{theta}) \cdot P(\text{theta})$

La miniatura ajusta 40 lanzamientos con 25 caras:

Resultado	Valor
máxima verosimilitud (estimación puntual)	0,825
posterior por muestreo, media	0,7936
intervalo creíble del 90 %	[0,6844 – 0,8835]
posterior analítico Beta(35, 9), media	0,7955

El muestreo coincide con la solución exacta: el motor no inventa, resuelve lo que el modelo implica. Y la estimación puntual no dice **nada** sobre la incertidumbre — con 40 lanzamientos el intervalo es ancho, y ese ancho es parte del resultado.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	qué es la verosimilitud que el modelo declara y cómo se combina con la previa

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **separación entre bloques** del lenguaje —datos, parámetros, modelo, cantidades generadas— y qué significa cada uno. Es donde vive la disciplina del enfoque.
- El papel de la **diferenciación automática**: sin gradiente barato, el Monte Carlo hamiltoniano no es viable, y sin él Stan sería BUGS.
- Los **diagnósticos** — $R^{\hat{}}$, tamaño efectivo de muestra, transiciones divergentes— y por qué se reportan por defecto: nadie los miraría si hubiera que pedirlos.
- La discusión sobre **reparametrización** y por qué a veces un modelo matemáticamente equivalente muestrea mucho mejor. Es conocimiento práctico difícil de encontrar en otro sitio.

8. Evidencia y resultados

El artículo describe el lenguaje, el compilador y el motor, con ejemplos de modelos y comparación de rendimiento contra alternativas de la época (BUGS, JAGS).

Es un artículo de software en una revista de software. Su evidencia es que el sistema funciona, escala y se usa; no hay un teorema que demostrar.

La miniatura implementa Metropolis-Hastings en vez de HMC —cabe en veinte líneas— sobre un modelo con solución analítica conocida, precisamente para poder comprobar que el resultado del muestreo es el correcto.

9. Impacto

- Stan se convirtió en la herramienta estándar de la estadística bayesiana aplicada, con interfaces en R, Python y Julia.
- Cambió la práctica: probar variantes de modelo pasó de ser un proyecto a ser una tarde, y eso cambió qué modelos se usan.
- La **programación probabilística** como paradigma se extendió a otros sistemas —PyMC, Pyro, NumPyro, Turing— y a la investigación en inferencia amortizada.
- Y aporta al programa una disciplina transferible: reportar la **distribución** y no solo su media. Un número sin incertidumbre es una afirmación incompleta.

10. Limitaciones

1. **HMC necesita gradientes**, así que los parámetros discretos hay que marginalizarlos a mano. Es la limitación práctica más molesta.
2. **No escala a millones de parámetros** como el descenso estocástico. Para modelos muy grandes se usa inferencia variacional, con otras garantías.
3. **La reparametrización importa mucho** y es un arte: modelos equivalentes muestrean de forma muy distinta.
4. **Los diagnósticos hay que mirarlos**. Una cadena que no convergió produce una posterior con aspecto perfecto.
5. **Declarar un modelo no lo hace correcto**. El motor resuelve lo que le pidas, incluidos modelos con supuestos absurdos.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El motor encuentra el modelo correcto»	Resuelve el modelo que le declares. Si los supuestos son malos, la posterior es una respuesta precisa a la pregunta equivocada.
«Basta con reportar la media de la posterior»	Eso desperdicia lo que distingue al enfoque. La incertidumbre —el intervalo— es parte del resultado, y con pocos datos es la parte importante.
«Si la cadena terminó, la posterior es válida»	Hay que mirar $\hat{R}$, el tamaño efectivo de muestra y las divergencias. Una cadena no convergida devuelve números plausibles y equivocados.
«La previa es un detalle técnico»	Con pocos datos domina el resultado. Es un supuesto explícito que hay que justificar y someter a análisis de sensibilidad.
«La programación probabilística sustituye al aprendizaje automático»	Responden preguntas distintas. Aquí se declara un modelo generativo y se obtiene incertidumbre; allí se ajusta una función y se mide predicción.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P91 Redes bayesianas (1986)** — la estructura que hace tratable la inferencia; aquí se declara con un lenguaje en vez de con un grafo.
- **Lunn et al. (2000)** — BUGS: el primer sistema de programación probabilística de uso extendido.
- **Neal (2011)** — Monte Carlo hamiltoniano: el algoritmo que Stan hace práctico.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Hoffman y Gelman (2014)** — NUTS, el muestreador que elimina el ajuste manual del número de pasos. JMLR 15
- **P95 Herramientas causales (2019)** — el límite de lo que un modelo probabilístico puede responder sin supuestos causales.
- **PyMC, Pyro, NumPyro, Turing** — la familia de sistemas que siguió, con distintos compromisos entre expresividad y velocidad.

14. Notebook asociado

P94_programacion_probabilistica.ipynb

Qué implementa: un modelo declarado en dos líneas, inferencia por Metropolis-Hastings con calentamiento, la posterior con su intervalo creíble, y la comprobación contra el posterior analítico conocido.

Qué NO implementa: no hay HMC ni NUTS, ni diferenciación automática, ni diagnósticos de convergencia —que son lo primero que hay que mirar—. El modelo tiene solución analítica, así que el muestreo es didáctico, no necesario.

```
ai-evolution paper-lab P94 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe el modelo declarado con sus dos líneas.
Explicar	Explica qué separa un lenguaje probabilístico que antes iba junto.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara la posterior con la estimación puntual.
Analizar	Analiza por qué el intervalo creíble es ancho con 40 datos.
Evaluar	«La cadena terminó, luego la posterior es correcta». Evalúa la afirmación.
Crear	Escribe un modelo bayesiano de un problema tuyo en un lenguaje probabilístico real y reporta posterior y diagnósticos, con análisis de sensibilidad a la previa.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué separa la programación probabilística?
2. ¿Qué devuelve el motor?
3. ¿Qué aporta frente a una estimación puntual?
4. ¿Qué hace posible el Monte Carlo hamiltoniano?
5. ¿Por qué se reportan diagnósticos por defecto?
6. ¿Qué limitación tiene con parámetros discretos?
7. ¿Garantiza el motor que el modelo sea correcto?

17. Respuestas esperadas

1. Qué se supone del mundo —el modelo— de cómo se calcula la inferencia. Se declara lo primero y el motor resuelve lo segundo.
2. La posterior completa: una distribución sobre los parámetros, con su media, sus cuantiles y su forma. No un número.
3. La incertidumbre. En la miniatura, la estimación puntual es 0,825 y la posterior da un intervalo del 90 % entre 0,684 y 0,884: ese ancho es información que el punto no tiene.
4. La diferenciación automática, que da el gradiente de la densidad logarítmica sin que nadie lo derive a mano. Sin gradiente barato, HMC no es viable.
5. Porque una cadena que no ha convergido produce una posterior de aspecto perfecto. Si hubiera que pedirlos, nadie los miraría.

6. HMC necesita gradientes, así que los parámetros discretos no se pueden muestrear directamente: hay que marginalizarlos a mano en el modelo.
7. No. Resuelve el modelo que se le declare. Un modelo con supuestos absurdos produce una posterior precisa y equivocada.

18. Fuentes primarias

- Carpenter, B. et al. (2017). *Stan: A Probabilistic Programming Language*. **Journal of Statistical Software**, 76(1). doi:10.18637/jss.v076.i01 · consultado 2026-08-17.
- Hoffman, M. y Gelman, A. (2014). *The No-U-Turn Sampler*. **JMLR** 15 · consultado 2026-08-17.
- Gelman, A. et al. *Bayesian Data Analysis*. stat.columbia.edu/~gelman/book · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P94

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Stan: A Probabilistic Programming Language* (2017, Journal of Statistical Software, 76(1)) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P94_programacion_probabilistica.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P95 — Herramientas causales

Ruta probabilística · Ver no es hacer. Tres peldaños —asociar, intervenir, imaginar— y ninguna cantidad de datos permite subir del primero sin declarar supuestos.

Nivel: L3 · Motor: causalidad · Notebook: P95_causalidad.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>The Seven Tools of Causal Inference, with Reflections on Machine Learning</i>
Autoría	Judea Pearl
Año	2019
Venue	Communications of the ACM, 62(3), 54–60
Fuente primaria	doi:10.1145/3241036
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

El aprendizaje automático ajusta funciones sobre distribuciones observadas. Con eso responde preguntas de **asociación**: qué esperar de Y cuando se ve X .

Pero las decisiones que importan son de **intervención**: qué pasa con Y si **hago** X . Y esas dos preguntas tienen respuestas distintas cuando hay confusores — variables que influyen a la vez en quién recibe el tratamiento y en el resultado.

Ninguna cantidad de datos observacionales distingue un caso del otro. Es una limitación estructural, no de tamaño de muestra ni de capacidad del modelo.

3. Propuesta

La **escalera de la causalidad**, con tres peldaños que exigen cada vez más:

1. ASOCIACIÓN	$P(Y \mid X)$	ver	lo que hace el aprendizaje automático
2. INTERVENCIÓN	$P(Y \mid \text{do}(X))$	hacer	exige el grafo causal
3. CONTRAFÁCTICO	$P(Y_x \mid X', Y')$	imaginar	exige el modelo estructural completo

Y siete herramientas para operar en los peldaños superiores: modelos gráficos, el operador `do`, el criterio de puerta trasera, la fórmula de ajuste, el análisis de mediación, la transportabilidad entre poblaciones y el tratamiento de datos faltantes.

La tesis central: la estructura causal se **declara**, no se estima de la tabla.

4. Intuición sin fórmulas

Los termómetros y la fiebre. Ver un termómetro alto predice fiebre perfectamente. Romper el termómetro no cura a nadie.

La correlación es idéntica en los dos casos; la consecuencia de intervenir, opuesta. Y no hay forma de distinguirlas mirando más lecturas de termómetro.

Dónde deja de funcionar la analogía: aquí sabemos cuál causa a cuál. En un problema real esa es justamente la pregunta, y responderla exige conocimiento del dominio, experimentos o supuestos defendidos — nunca solo datos observacionales.

5. Matemática mínima

Confusor: variable que influye en el tratamiento Y en el resultado

Fórmula de ajuste (criterio de puerta trasera):

$$P(Y \mid \text{do}(X)) = \sum_z \underbrace{P(Y \mid X, Z = z)}_{\text{dentro de cada estrato}} \cdot \underbrace{P(Z = z)}_{\text{ponderado por la población total}}$$

La miniatura reproduce la **paradoja de Simpson** con un tratamiento y dos grupos de gravedad:

Grupo	Tasa con tratamiento	Tasa sin tratamiento	¿Gana el tratamiento?
leves	0,931	0,8667	sí
graves	0,730	0,6875	sí
agregado	0,780	0,8257	no
tras ajustar por gravedad	0,8325	0,7789	sí

Gana en los dos subgrupos y pierde en el total. Los tres números son correctos. Cuál hay que creer depende de si la gravedad es **causa** del tratamiento —hay que ajustar— o **consecuencia** suya —ajustar sería el error—. Los datos son idénticos en ambos casos.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	qué es exactamente una probabilidad condicional, y por qué $P(Y X)$ no es $P(Y \text{do}(X))$

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La formulación de los **tres peldaños** y el argumento de por qué no se puede subir sin información externa a los datos. Es el núcleo del artículo.
- El **criterio de puerta trasera**: qué conjunto de variables hay que ajustar y cuál no. Ajustar de más también es un error, y eso sorprende a casi todo el mundo.
- Las **reflexiones sobre aprendizaje automático** de la segunda mitad: qué le falta a un modelo que solo ajusta distribuciones, y por qué el tamaño no lo resuelve.
- La distinción entre **mediación** y **confusión**, que se confunden a menudo y llevan a ajustes opuestos.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo de posición y síntesis en una revista de divulgación técnica. Presenta el marco y las herramientas; las demostraciones están en la literatura previa del autor.

No hay experimentos. Su fuerza es la claridad del marco y la precisión con la que separa lo que se puede y no se puede concluir de datos observacionales.

La miniatura construye un caso de Simpson con números elegidos para que la inversión sea nítida, y muestra que ninguna operación sobre la tabla decide cuál lectura es la correcta.

9. Impacto

- La escalera de la causalidad se ha convertido en vocabulario común para discutir qué puede y no puede responder un sistema de aprendizaje automático.
- Empujó el interés por la **inferencia causal** en aprendizaje automático: representaciones causales, generalización fuera de distribución, robustez ante cambios de entorno.
- Da un criterio operativo para leer cualquier resultado observacional: preguntar qué grafo se está suponiendo, y si ese supuesto se ha declarado.
- Y cierra el círculo con P91: el mismo grafo que hace tratable la inferencia probabilística es el que permite distinguir ver de hacer.

10. Limitaciones

1. **El grafo hay que ponerlo**, y en la mayoría de los problemas reales no se conoce. El artículo no resuelve cómo descubrirlo.
2. **El ajuste correcto depende del grafo supuesto**. Con otro grafo, ajustar por la misma variable puede ser el error.
3. **El tercer peldaño exige el modelo estructural completo**, mucho más que un grafo, y rara vez está disponible.
4. **La comunidad de resultados potenciales (Rubin) discute** parte del énfasis y del vocabulario; los dos marcos son en buena medida traducibles y la disputa es más de estilo de lo que parece.
5. **Es un artículo programático**: enuncia herramientas, no las enseña. Para aplicarlas hace falta la literatura técnica.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Con suficientes datos se puede inferir causalidad»	No de datos puramente observacionales. La paradoja de Simpson se vuelve más nítida con más datos, no desaparece.
«Correlación no implica causalidad, y ya está»	El artículo va mucho más allá: da las condiciones bajo las cuales sí se puede estimar un efecto causal de datos observacionales, y cuáles son.
«Ajustar por todas las variables disponibles es lo seguro»	Ajustar por un mediador o por un colisionador introduce sesgo. Qué ajustar depende del grafo, y ajustar de más también es un error.
«El aprendizaje automático resolverá esto con más capacidad»	Es una limitación estructural del primer peldaño, no de capacidad. Un modelo más grande ajusta mejor la misma distribución observada.
«Los contrafácticos se calculan con el grafo»	El tercer peldaño exige el modelo estructural completo —las ecuaciones, no solo las flechas—, y eso rara vez se tiene.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P91 Redes bayesianas (1986)** — el mismo grafo, usado para inferencia probabilística en vez de causal.
- **Rubin (1974)** — el marco de resultados potenciales: la otra tradición de la inferencia causal.
- **P80 Las dos culturas (2001)** — la advertencia sobre interpretar modelos ajustados como si describieran mecanismos.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Pearl y Mackenzie** — *The Book of Why*: la versión divulgativa del programa. bayes.cs.ucla.edu/WHY
- **Schölkopf et al. (2021)** — hacia el aprendizaje de representaciones causales. [doi:10.1109/JPROC.2021.3058954](https://doi.org/10.1109/JPROC.2021.3058954)
- **P72 Neuro-simbólico (2020)** — la otra propuesta de incorporar conocimiento estructurado a lo que se aprende de datos.

14. Notebook asociado

P95_causalidad.ipynb

Qué implementa: la escalera de la causalidad con sus tres operaciones, una paradoja de Simpson completa con la inversión de signo, y el ajuste por el confusor con la fórmula de puerta trasera.

Qué NO implementa: no hay descubrimiento de estructura causal, ni criterio de puerta trasera implementado en general, ni contrafácticos —que exigen el modelo estructural completo—.

```
ai-evolution paper-lab P95 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera los tres peldaños de la escalera y su operación.
Explicar	Explica qué es un confusor.
Aplicar	Ejecuta el notebook y comprueba la inversión de signo.
Analizar	Analiza por qué ajustar por la gravedad es correcto solo bajo un supuesto causal concreto.
Evaluar	«Con más datos la paradoja de Simpson desaparece». Evalúa la afirmación.
Crear	Toma una decisión de tu trabajo justificada por una correlación, dibuja el grafo causal que estás suponiendo sin decirlo y comprueba si el ajuste cambia la conclusión.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuáles son los tres peldaños de la escalera?
2. ¿Qué diferencia hay entre $P(Y|X)$ y $P(Y|do(X))$?
3. ¿Qué es la paradoja de Simpson?
4. ¿Qué decide cuál lectura es la correcta?
5. ¿Es seguro ajustar por todas las variables?
6. ¿Puede el aprendizaje automático subir de peldaño con más datos?
7. ¿Qué exige el tercer peldaño?

17. Respuestas esperadas

1. Asociación — $P(Y|X)$, ver—, intervención — $P(Y|do(X))$, hacer— y contrafáctico — $P(Y_x|X',Y')$, imaginar lo que habría pasado—.
2. El primero es la distribución observada de Y entre quienes tienen X . El segundo es lo que ocurriría si se **impusiera** X , eliminando las causas que normalmente determinan quién lo recibe.
3. Que una asociación puede invertir su signo al agregar o desagregar por un tercer factor. En la miniatura el tratamiento gana en los dos subgrupos y pierde en el total.
4. Un supuesto causal declarado fuera de los datos: si la gravedad causa el tratamiento hay que ajustar; si es consecuencia suya, ajustar es el error. Los números son idénticos en ambos casos.
5. No. Ajustar por un mediador o por un colisionador introduce sesgo. El criterio de puerta trasera dice exactamente qué conjunto ajustar.
6. No. Es una limitación estructural del primer peldaño. Más datos y más capacidad ajustan mejor la misma distribución observada, que no contiene la respuesta.

7. El modelo estructural completo: las ecuaciones que generan cada variable, no solo el grafo de quién influye en quién.

18. Fuentes primarias

- Pearl, J. (2019). *The Seven Tools of Causal Inference, with Reflections on Machine Learning*. **Communications of the ACM**, 62(3), 54–60. doi:10.1145/3241036 · consultado 2026-08-17.
- Pearl, J. y Mackenzie, D. *The Book of Why*. bayes.cs.ucla.edu/WHY · consultado 2026-08-17.
- Schölkopf, B. et al. (2021). *Toward Causal Representation Learning*. doi:10.1109/JPROC.2021.3058954 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P95

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *The Seven Tools of Causal Inference, with Reflections on Machine Learning* (2019, Communications of the ACM, 62(3), 54–60) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P95_causalidad.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P96 — Filtro de Kalman

Ruta encarnada · Fusiona un modelo y un sensor ponderando cada uno por su propia incertidumbre. Y esa ponderación se ajusta sola, paso a paso.

Nivel: L3 · Motor: kalman · Notebook: P96_kalman.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems</i>
Autoría	Rudolf E. Kálmán
Año	1960
Venue	Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45
Fuente primaria	doi:10.1115/1.3662552
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Un vehículo tiene dos fuentes de información sobre dónde está, y las dos mienten. El modelo del movimiento predice bien a corto plazo y acumula error sin límite. El sensor no acumula error pero es ruidoso en cada lectura.

Promediarlos trata igual a las dos fuentes, e ignora que la confianza en cada una cambia con el tiempo. Y el filtrado óptimo de Wiener, que sí resolvía el problema, exigía procesar todo el historial de señal y suponer estacionariedad — impracticable a bordo de nada.

3. Propuesta

Mantener dos cosas: la estimación del estado y **su varianza**. Con ellas, el ciclo es:

Predecir:

$\hat{x} \leftarrow f(x, u)$

$P \leftarrow P + Q$

Corregir:

$K \leftarrow P / (P + R)$

$x \leftarrow \hat{x} + K \cdot (z - \hat{x})$

$P \leftarrow (1 - K) \cdot P$

La **ganancia** K no es un parámetro que se ajuste: sale del cociente entre la incertidumbre del modelo y la del sensor. Si el sensor es malo, K baja sola y el filtro le hace menos caso.

Y es **recursivo**: solo necesita el estado anterior, no el historial. Cabe en la memoria de un ordenador de vuelo de 1969.

4. Intuición sin fórmulas

Caminar por casa a oscuras. Sabes cuántos pasos has dado desde la puerta —tu modelo— y de vez en cuando tocas un mueble —tu sensor—. Ninguna de las dos cosas es exacta.

Al principio confías en el conteo, porque acabas de salir de un sitio conocido. Cuanto más andas, menos vale el conteo y más caso haces a lo que tocas.

Dónde deja de funcionar la analogía: tú decides a ojo cuánto fiarte de cada cosa. El filtro lo calcula, y ese cálculo es exacto —óptimo, de hecho— si el sistema es lineal y el ruido gaussiano.

5. Matemática mínima

Predicción: $\hat{x}_k = A \cdot x_{k-1} + B \cdot u_k$

Ganancia: $K_k = P_k^- \cdot H^T (H \cdot P_k^- \cdot H^T + R)^{-1}$

Corrección: $x_k = \hat{x}_k + K_k(z_k - H \cdot \hat{x}_k)$

$P_k^- = A \cdot P_{k-1} \cdot A^T + Q$

$P_k = (I - K_k \cdot H) \cdot P_k^-$

Q = covarianza del proceso

R = covarianza del sensor

La miniatura sigue una posición durante 40 pasos:

Estrategia	Error
solo el sensor	1,8895
solo el modelo	0,7943
media móvil de 5	2,2179
filtro de Kalman	0,4559

El filtro no usa ninguna información adicional: las mismas dos fuentes, mejor combinadas. Y la ganancia arranca en **0,208** y baja a **0,106**; con un sensor diez veces peor, cae sola a **0,034**.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	por qué combinar dos estimaciones ponderando por la inversa de su varianza es lo óptimo

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Que el artículo aborda el problema en **espacio de estados**, no en el dominio de la frecuencia como Wiener. Ese cambio de representación es lo que lo hace recursivo y aplicable.
- La **ecuación de Riccati** para la covarianza, y el hecho de que en régimen estacionario la ganancia converge a una constante que se puede precalcular.
- Que el filtro es **óptimo** —mínimo error cuadrático medio— bajo linealidad y ruido gaussiano, y que fuera de esos supuestos deja de tener garantía.
- El contexto: Kálmán presenta el trabajo en ingeniería mecánica, y su adopción llega por la vía de la NASA antes que por la académica.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo matemático: deriva las ecuaciones y demuestra la optimalidad bajo sus supuestos, con ejemplos de problemas de predicción.

No hay experimentos. La validación llega con la implementación de Schmidt en el Ames Research Center y su uso en la navegación del programa Apollo, que es lo que hizo famoso al filtro.

La miniatura compara cuatro estimadores sobre los mismos datos ruidosos para exhibir lo único que importa entender: que la ganancia sale de las varianzas y no de un ajuste manual.

9. Impacto

- Es probablemente el algoritmo de estimación más ejecutado del mundo: navegación aérea y marítima, GPS, seguimiento de objetivos, control de procesos, fusión de sensores en cualquier robot.
- Llevó a la Luna literalmente: la navegación del Apollo lo usaba.
- Sus variantes —extendido, unscented, filtros de partículas— cubren el caso no lineal, y todas heredan esta estructura de predecir y corregir.
- En robótica es la base de SLAM: el mismo mecanismo, con el mapa dentro del vector de estado.

10. Limitaciones

1. **Óptimo solo con sistema lineal y ruido gaussiano.** Fuera de ahí hay que usar variantes que ya no tienen garantía.
2. **Q y R hay que estimarlas.** Ponerlas mal es la causa más frecuente de que un filtro se comporte mal en producción: si R es demasiado optimista, el filtro persigue el ruido.
3. **Diverge en silencio.** Un modelo mal especificado produce estimaciones confiadas y erróneas, con la varianza reportada cada vez más pequeña.
4. **Supone que el modelo del sistema se conoce.** En muchos problemas reales esa es la parte difícil.
5. **Ruido correlacionado en el tiempo** rompe los supuestos, y ocurre constantemente con sensores reales.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El filtro promedia el modelo y el sensor»	Los pondera por sus varianzas, y ese peso cambia en cada paso. En la miniatura la ganancia pasa de 0,208 a 0,106 sin que nadie la toque.
«La ganancia es un hiperparámetro que se ajusta»	Sale del cociente entre las incertidumbres. Lo que sí hay que estimar es Q y R , y ese es el trabajo real.
«Si la varianza reportada es pequeña, la estimación es buena»	Un modelo mal especificado reduce la varianza mientras se aleja de la verdad. La confianza del filtro no es una comprobación independiente.
«Sirve para cualquier sistema»	Es óptimo para sistemas lineales con ruido gaussiano. Con no linealidades fuertes hay que usar el filtro extendido o de partículas, sin garantía de optimalidad.
«Una media móvil hace lo mismo y es más simple»	Trata todas las medidas por igual, ignora que hay un modelo del movimiento e introduce retraso. En la miniatura da 2,2179 frente a 0,4559.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Wiener (1949)** — filtrado óptimo en el dominio de la frecuencia: correcto y no recursivo.
- **P87 Teorema de Bayes (1763)** — el filtro es actualización bayesiana con distribuciones gaussianas.
- **Gauss (1809)** — mínimos cuadrados, el antecedente del criterio que se minimiza.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Kalman y Bucy (1961)** — la versión en tiempo continuo. doi:10.1115/1.3658902
- **P99 SLAM (2006)** — el mismo filtro con el mapa dentro del estado.
- **Julier y Uhlmann (1997)** — el filtro *unscented*, para no linealidades fuertes.
- **Grewal y Andrews (2010)** — la historia del filtro en el programa Apollo. doi:10.1109/MCS.2010.936465

14. Notebook asociado

P96_kalman.ipynb

Qué implementa: un filtro de Kalman escalar completo sobre una trayectoria ruidosa, comparado con el sensor solo, el modelo solo y una media móvil, con la evolución de la ganancia y su reacción a un sensor peor.

Qué NO implementa: es escalar y con velocidad conocida: no hay matrices de covarianza, ni estimación conjunta de velocidad, ni el caso no lineal, que es donde vive la dificultad real.

```
ai-evolution paper-lab P96 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe las ecuaciones de predicción y corrección.
Explicar	Explica de dónde sale la ganancia.
Aplicar	Ejecuta el notebook y observa cómo cambia la ganancia con un sensor peor.
Analizar	Analiza por qué la media móvil introduce retraso y el filtro no.
Evaluar	«El filtro reporta poca varianza, luego la estimación es buena». Evalúa la afirmación.
Crear	Implementa un filtro para una señal real de tu trabajo estimando Q y R de los datos, y compáralo con una media móvil.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué dos fuentes combina el filtro?
2. ¿Qué es la ganancia y de dónde sale?
3. ¿Por qué es recursivo y por qué importa?
4. ¿Bajo qué supuestos es óptimo?
5. ¿Qué pasa si se estima mal R?
6. ¿En qué se diferencia de una media móvil?
7. ¿Cómo se extiende a sistemas no lineales?

17. Respuestas esperadas

1. Una predicción del modelo del sistema y una medida del sensor, cada una con su propia incertidumbre.
2. Es el peso que se da a la medida frente a la predicción, y sale del cociente entre la varianza de la predicción y la suma de ambas varianzas. No se ajusta a mano.
3. Porque solo necesita el estado anterior y su varianza, no el historial completo. Eso permitió ejecutarlo en el hardware de los años sesenta, y es la razón de que se adoptara.
4. Sistema lineal y ruido gaussiano de media cero. Bajo esos supuestos minimiza el error cuadrático medio.
5. Si se supone al sensor mejor de lo que es, el filtro le hace demasiado caso y persigue el ruido; si se le supone peor, ignora información útil y se queda con la deriva del modelo.
6. La media móvil pesa todas las medidas por igual, no usa el modelo del movimiento e introduce retraso. El filtro pondera por incertidumbre y predice.
7. Con el filtro extendido —linealizando alrededor de la estimación— o el unscented —propagando puntos sigma—. Ninguno conserva la garantía de optimalidad.

18. Fuentes primarias

- Kálmán, R. E. (1960). *A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems*. **Journal of Basic Engineering**, 82(1), 35–45. doi:10.1115/1.3662552 · consultado 2026-08-17.
- Kalman, R. y Bucy, R. (1961). *New Results in Linear Filtering and Prediction Theory*. doi:10.1115/1.3658902 · consultado 2026-08-17.
- Grewal, M. y Andrews, A. (2010). *Applications of Kalman Filtering in Aerospace 1960 to the Present*. doi:10.1109/MCS.2010.936465 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P96

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems* (1960, Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P96_kalman.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P97 — Subsunción

Ruta encarnada · Un robot competente sin modelo del mundo, sin planificador y sin representación central. Capas de reflejos que se pisan unas a otras.

Nivel: L2 · **Motor:** subsuncion · **Notebook:** P97_subsuncion.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Robust Layered Control System for a Mobile Robot</i>
Autoría	Rodney A. Brooks
Año	1986
Venue	IEEE Journal of Robotics and Automation, 2(1), 14–23
Fuente primaria	doi:10.1109/JRA.1986.1087032
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

La arquitectura dominante descomponía el robot por **funciones**: percepción → modelado → planificación → ejecución. Cada módulo entrega al siguiente, y el plan se construye sobre un modelo del mundo.

Tenía dos problemas prácticos. Mantener el modelo actualizado consume casi todo el cómputo y toda la atención de ingeniería. Y si el mundo cambia entre el modelado y la ejecución, el robot ejecuta con confianza un plan que ya no es válido — que es peor que no tener plan.

3. Propuesta

Descomponer por **comportamientos** en vez de por funciones. Cada capa conecta directamente percepción con acción y funciona por su cuenta:

```
capa 2:  explorar
capa 1:  vagar
capa 0:  evitar obstáculos    ← puede SUBSUMIR la salida de las de arriba
```

Las capas se construyen incrementalmente: primero la 0, que ya produce un robot que funciona; después la 1, encima, sin tocar la 0. No hay representación compartida, no hay plan y no hay estado central. Cada capa mira el mundo directamente.

4. Intuición sin fórmulas

Conducir por una carretera conocida mientras hablas por teléfono. No estás planificando la trayectoria: hay una parte de ti que mantiene el coche en el carril y frena si algo se cruza, sin consultar nada.

Y si aparece un obstáculo, esa parte **interrumpe** todo lo demás. No negocia con la conversación: la pisa.

Dónde deja de funcionar la analogía: tú sí tienes un plan —ir a un sitio— y en algún momento hay que consultarlo. Brooks construye robots sin ningún plan, y por eso su enfoque no escala a tareas con objetivos a largo plazo.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: la aportación es arquitectónica. Cada capa se implementa como una red de máquinas de estados finitos con temporizadores, conectadas por cables que se pueden **inhibir** (bloquear una entrada) o **suprimir** (sustituir una salida).

La miniatura compara las dos arquitecturas en un pasillo con obstáculos:

Situación	Subsunción	Percibir-planificar-actuar
mundo conocido, colisiones	o	o
estado interno guardado	o	3 obstáculos
aparece un obstáculo no previsto	o colisiones	1 colisión

Con el mapa correcto los dos funcionan. La diferencia es lo que cuesta tener el mapa correcto — y lo que pasa cuando no lo está.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación $O()$: qué dice y qué no	por qué mantener y consultar un modelo del mundo tiene un coste que crece con el entorno

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **construcción incremental**: la capa o sola ya es un robot que funciona. Se añaden capas encima sin modificar las de abajo, y cada nivel se puede probar por separado.
- Los mecanismos concretos de **inhibición y supresión**, que son cómo una capa se impone sobre otra sin que exista un árbitro central.
- La afirmación de que **no hay representación**: no hay ninguna estructura de datos que describa el mundo. Es la parte que más se discutió.
- Que Brooks argumenta desde **robots contruidos**, no desde simulación. Ese detalle es central en su polémica con la comunidad simbólica.

8. Evidencia y resultados

El artículo describe la arquitectura y los robots móviles contruidos con ella, con su comportamiento observado en entornos de oficina reales.

La evidencia es cualitativa: los robots funcionan, son robustos ante fallos de sensor y se contruyeron en meses. No hay comparación cuantitativa con la arquitectura clásica.

La miniatura sí construye esa comparación, con una advertencia: está montada a favor del reactivo, porque el planificador ejecuta a ciegas. Un sistema real replanifica al detectar la discrepancia.

9. Impacto

- Fundó la **robótica situada** y cambió la práctica de la robótica móvil durante una década.
- Brooks fundó iRobot, y el Roomba —el robot doméstico más vendido de la historia— es descendiente directo de esta arquitectura.
- Provocó una de las polémicas más productivas del campo, con Símbolos y búsqueda al otro lado.
- El desenlace fue una síntesis: las arquitecturas actuales son **híbridas**, con una capa reactiva rápida y una deliberativa lenta. Ese es exactamente el patrón de un agente con modelo de lenguaje que planifica mientras un bucle de seguridad vigila cada acción.

10. Limitaciones

1. **No escala a objetivos a largo plazo**. Sin representación no hay forma de perseguir una meta que exija varios pasos coordinados.
2. **Añadir capas se vuelve inmanejable**. Las interacciones entre capas crecen y depurarlas es difícil precisamente porque no hay estado central que inspeccionar.
3. **La comparación del artículo es cualitativa** y no mide frente a alternativas bien implementadas.
4. **«Sin representación» es discutible**: el estado de las máquinas de estados finitos es representación, aunque sea distribuida y local.
5. **La síntesis posterior le da la razón a medias**: nadie construye hoy robots complejos sin ninguna capa deliberativa.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Brooks demuestra que planificar no sirve»	Demuestra que la tubería clásica es frágil cuando el mundo cambia durante la ejecución. Las arquitecturas actuales son híbridas.
«Un sistema reactivo no puede tener objetivos»	Puede tener objetivos implícitos en la estructura de capas. Lo que no puede es razonar sobre objetivos nuevos que no estén cableados.
««Sin representación» significa sin estado»	Las máquinas de estados finitos tienen estado. Lo que no hay es un modelo del mundo centralizado y compartido.
«La subsunción es más simple de programar»	Cada capa lo es. Las interacciones entre muchas capas son notoriamente difíciles de depurar, y ese fue su límite práctico.
«Es una arquitectura superada»	El patrón sobrevive: cualquier sistema con un bucle de seguridad rápido que puede interrumpir a un planificador lento está usando subsunción con otro nombre.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P58 Símbolos y búsqueda (1976)** — la tesis que este artículo ataca de frente.
- **Walter (1950)** — las tortugas cibernéticas: robots con comportamiento complejo y dos «neuronas».
- **P59 Agentes inteligentes (1995)** — el survey que ordena este debate en el vocabulario de agentes reactivos y deliberativos.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Brooks (1990)** — *Elephants Don't Play Chess*. doi:10.1016/S0921-8890(05)80025-9
- **Brooks (1991)** — *Intelligence Without Representation*: la formulación más provocadora. doi:10.1016/0004-3702(91)90053-M
- **P102 PPO (2017)** — el control aprendido, que es la tercera vía: ni cablear reflejos ni planificar sobre un modelo.
- **P106 OSWorld (2024)** — agentes que actúan sobre un entorno que cambia mientras piensan: el mismo problema, otro cuerpo.

14. Notebook asociado

P97_subsuncion.ipynb

Qué implementa: las dos arquitecturas sobre el mismo pasillo, con el conteo de estado interno y el comportamiento de cada una cuando aparece un obstáculo que no estaba en el mapa.

Qué NO implementa: el pasillo es unidimensional y los sensores son perfectos. Y la comparación está montada a favor del reactivo: el planificador no replanifica, y eso se declara.

```
ai-evolution paper-lab P97 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Describe las tres capas del ejemplo y qué hace cada una.
Explicar	Explica qué significa que una capa subsuma a otra.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara el estado interno de las dos arquitecturas.
Analizar	Analiza por qué el planificador choca cuando el mundo cambia.
Evaluar	«Este artículo demuestra que planificar es un error». Evalúa la afirmación.
Crear	Diseña la descomposición por capas de un agente tuyo e indica qué capa puede interrumpir a cuál.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué función descompone la arquitectura clásica y por qué la subsunción?
2. ¿Qué significa subsumir?
3. ¿Cuánto estado interno guarda un sistema de subsunción?
4. ¿Qué quiere decir «el mundo es su propio mejor modelo»?
5. ¿Cuál es el límite del enfoque?
6. ¿Qué arquitecturas se usan hoy?
7. ¿Es cierto que no hay representación?

17. Respuestas esperadas

1. La clásica por funciones —percepción, modelado, planificación, ejecución— y la subsunción por comportamientos, cada uno conectando sensores con actuadores directamente.
2. Que una capa inferior puede suprimir o inhibir la salida de una superior. La capa de evitar obstáculos se impone sobre la de avanzar sin negociar con ella.
3. Ninguno en el sentido de un modelo del mundo. Hay estado local en las máquinas de estados de cada capa, pero no una representación central compartida.
4. Que consultar el mundo directamente a través de los sensores es más fiable y más barato que mantener un modelo interno que puede quedarse desfasado.
5. Que no escala a tareas con objetivos a largo plazo, y que las interacciones entre muchas capas se vuelven difíciles de depurar.
6. Híbridas: una capa reactiva rápida que garantiza seguridad y una deliberativa más lenta que persigue el objetivo. La discusión acabó en síntesis, no en victoria.
7. Es discutible. No hay modelo central del mundo, pero el estado de las máquinas de estados es representación distribuida. La afirmación fuerte de Brooks es más retórica que técnica.

18. Fuentes primarias

- Brooks, R. A. (1986). *A Robust Layered Control System for a Mobile Robot*. **IEEE Journal of Robotics and Automation**, 2(1), 14–23. doi:10.1109/JRA.1986.1087032 · consultado 2026-08-17.
- Brooks, R. A. (1990). *Elephants Don't Play Chess*. doi:10.1016/S0921-8890(05)80025-9 · consultado 2026-08-17.
- Brooks, R. A. (1991). *Intelligence Without Representation*. doi:10.1016/0004-3702(91)90053-M · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P97

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Robust Layered Control System for a Mobile Robot* (1986, IEEE Journal of Robotics and Automation, 2(1), 14–23) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P97_subsuncion.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P98 — RRT

Ruta encarnada · Planificar en espacios continuos de muchas dimensiones sin discretizarlos: un árbol que crece hacia muestras aleatorias.

Nivel: L3 · Motor: `rrt` · Notebook: `P98_rrt.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>RRT-Connect: An Efficient Approach to Single-Query Path Planning</i>
Autoría	James J. Kuffner, Steven M. LaValle
Año	2000
Venue	Proceedings of ICRA 2000, 995–1001
Fuente primaria	doi:10.1109/ROBOT.2000.844730
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Un brazo de siete articulaciones tiene un espacio de configuración de siete dimensiones. Para aplicar búsqueda en grafo —A* y familia— hay que discretizarlo, y con diez pasos por eje eso son diez millones de celdas. Con más precisión o más articulaciones, la cifra deja de tener sentido.

Los campos potenciales evitaban discretizar pero se quedaban atrapados en mínimos locales, y detectar colisiones exactas en el espacio de configuración es caro: hay que poder preguntar poco.

3. Propuesta

No representar el espacio. Muestrear configuraciones al azar y hacer crecer un árbol desde el inicio hacia cada muestra:

```
repetir:
  q_rand ← muestra aleatoria (a veces, la meta)
  q_near ← nodo del árbol más cercano
  q_new ← un paso desde q_near hacia q_rand
  si el segmento está libre → añadir q_new
```

La propiedad que lo hace funcionar es geométrica: la probabilidad de que un nodo sea el más cercano a la siguiente muestra es proporcional al volumen de su región de Voronoi, así que **el árbol se sesga solo hacia las regiones grandes sin explorar.**

RRT-Connect añade la mejora práctica: dos árboles, uno desde el inicio y otro desde la meta, creciendo el uno hacia el otro.

4. Intuición sin fórmulas

Explorar una cueva a oscuras con una cuerda. Vas lanzando la cuerda hacia direcciones al azar y, cada vez, avanzas un poco desde el punto de la cuerda ya tendida que esté más cerca de donde apuntaste.

Sin darte cuenta acabas explorando primero las galerías grandes, porque son las que más "cubren" al apuntar al azar.

Dónde deja de funcionar la analogía: en una cueva ves por dónde vas. Aquí el algoritmo solo puede preguntar «¿este segmento está libre?», y esa consulta es lo caro. Todo el diseño está orientado a hacer pocas.

5. Matemática mínima

Completitud probabilística:
si existe solución, la probabilidad de encontrarla $\rightarrow 1$ cuando el número de muestras $\rightarrow \infty$

NO optimalidad: el camino devuelto no es el más corto, ni tiende a serlo

La miniatura planifica en un espacio 100×100 con dos obstáculos:

Magnitud	Valor
nodos expandidos (sesgo 5 %)	297
celdas de una rejilla 2×2 equivalente	2 500
longitud del camino	264,0
línea recta	127,28
exceso sobre la recta	107 %

Y el sesgo hacia la meta importa mucho: sin sesgo hacen falta **394** nodos; con un 20 %, **191**.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación $O()$: qué dice y qué no	por qué discretizar un espacio de d dimensiones da k^d celdas y deja de ser viable enseguida

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El argumento del **sesgo de Voronoi**: por qué el árbol explora primero lo grande sin que nadie se lo diga. Es la propiedad que justifica el método.
- La mejora de **RRT-Connect**: dos árboles y el paso *connect*, que extiende repetidamente en vez de un solo paso. Es lo que hace el método rápido en la práctica.
- Que el planteamiento es de **consulta única**: no se construye una estructura reutilizable, se resuelve esta consulta. Los mapas de caminos probabilísticos (PRM) son la alternativa multiconsulta.
- La ausencia total de **optimalidad**: el artículo no la promete y el camino tiene el aspecto de zigzag característico.

8. Evidencia y resultados

Experimentos sobre problemas de planificación con brazos manipuladores y comparación con planificadores de la época, midiendo tiempo de cálculo y número de consultas de colisión.

El criterio que importa en este campo no es la longitud del camino sino el **número de consultas de colisión**, porque es lo que domina el coste real.

La miniatura mide en dos dimensiones, donde el método no aporta nada frente a una rejilla. Sirve para ver el mecanismo y sus dos propiedades —completitud probabilística sí, optimalidad no— con la respuesta a la vista.

9. Impacto

- Es el planificador de movimiento más usado en robótica: está en ROS, en MoveIt y en la mayoría de los sistemas de manipulación.
- Abrió la familia de **planificadores basados en muestreo**, que es hoy el enfoque dominante para espacios de configuración de alta dimensión.
- **RRT*** (Karaman y Frazzoli, 2011) añade optimalidad asintótica: el camino converge al óptimo al aumentar las muestras, a costa de más cómputo. Es la misma disyuntiva entre voraz y óptimo que planteaba A*.
- Y aporta una idea transferible: cuando el espacio es demasiado grande para representarlo, muestrearlo puede ser mejor que discretizarlo.

10. Limitaciones

1. **No es óptimo ni tiende a serlo.** El camino tiene zigzags y hay que podarlo y suavizarlo antes de ejecutarlo.
2. **Pasillos estrechos.** El muestreo uniforme casi nunca cae en un corredor angosto, y ahí el método se atasca. Es su punto débil conocido.
3. **No determinista:** dos ejecuciones dan caminos distintos, lo que complica la reproducibilidad y las pruebas.
4. **La métrica de distancia importa** y en espacios de configuración con rotaciones no es obvia cuál usar.
5. **Sin restricciones dinámicas** en su forma básica: el robot puede girar instantáneamente. Con restricciones no holónomas la extensión es mucho más delicada.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«RRT encuentra el camino más corto»	Encuentra <i>un</i> camino. En la miniatura, un 107 % más largo que la línea recta. Para optimalidad asintótica hace falta RRT*.
«Más muestras dan un camino mejor»	Dan más probabilidad de encontrar uno, no uno más corto. La longitud no mejora con las muestras en RRT básico.
«El camino se puede ejecutar tal cual»	Tiene zigzags y nodos innecesarios. En la práctica se poda y se suaviza antes de mandarlo al controlador.
«El sesgo hacia la meta cuanto mayor, mejor»	Con sesgo demasiado alto degenera en una búsqueda voraz que se queda atrapada. Es un equilibrio: en la miniatura, 5 % y 20 % funcionan y 100 % no exploraría.
«Es completo»	Es probabilísticamente completo: la probabilidad de encontrar solución tiende a 1 con infinitas muestras. Con presupuesto finito puede no encontrar una que existe.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P67 A* (1968)** — la búsqueda con garantía sobre grafos discretos, que es lo que aquí no se puede aplicar.
- **Kavraki et al. (1996)** — mapas de caminos probabilísticos (PRM): el otro gran enfoque basado en muestreo, para múltiples consultas.
- **Khatib (1986)** — campos potenciales: la alternativa sin discretizar que se atasca en mínimos locales.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Karaman y Frazzoli (2011)** — RRT*: optimalidad asintótica. doi:10.1177/0278364911406761
- **LaValle** — *Planning Algorithms*, el manual abierto de referencia. lavalle.pl/planning
- **P99 SLAM (2006)** — el mapa sobre el que se planifica también hay que construirlo.

14. Notebook asociado

P98_rrt.ipynb

Qué implementa: un RRT completo con detección de colisión por segmentos, comparación de nodos expandidos con tres niveles de sesgo hacia la meta, y la medición del exceso de longitud sobre la línea recta.

Qué NO implementa: no hay RRT-Connect con dos árboles, ni RRT*, ni poda ni suavizado, ni restricciones dinámicas. Y en dos dimensiones el método no aporta nada frente a una rejilla.

```
ai-evolution paper-lab P98 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe el bucle principal de RRT.
Explicar	Explica el sesgo de Voronoi.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara los tres niveles de sesgo hacia la meta.
Analizar	Analiza por qué el camino resultante es tan largo.
Evaluar	«RRT encontró el camino, luego el problema está resuelto». Evalúa la afirmación.
Crear	Implementa RRT sobre un espacio con un pasillo estrecho y mide cuántos nodos hacen falta frente a un espacio abierto.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué no se puede discretizar el espacio de configuración?
2. ¿Qué es el sesgo de Voronoi?
3. ¿Es RRT completo?
4. ¿Es óptimo?
5. ¿Qué aporta RRT-Connect?
6. ¿Cuál es su punto débil conocido?
7. ¿Qué hay que hacer con el camino antes de ejecutarlo?

17. Respuestas esperadas

1. Porque el número de celdas crece como k^d con la dimensión. Con siete articulaciones y diez pasos por eje son diez millones de celdas, y eso es un caso pequeño.
2. Que la probabilidad de que un nodo sea el más cercano a la siguiente muestra es proporcional al volumen de su región de Voronoi. Como las regiones grandes están en zonas poco exploradas, el árbol se sesga solo hacia ellas.
3. Es **probabilísticamente** completo: si existe solución, la probabilidad de encontrarla tiende a 1 al aumentar las muestras. Con presupuesto finito puede fallar.
4. No, ni tiende a serlo. En la miniatura el camino es un 107 % más largo que la línea recta. RRT* añade optimalidad asintótica.
5. Dos árboles, uno desde el inicio y otro desde la meta, creciendo el uno hacia el otro, más un paso *connect* que extiende repetidamente en vez de un solo paso.

6. Los pasillos estrechos: el muestreo uniforme casi nunca cae dentro de un corredor angosto y el árbol se atasca en la entrada.
7. Podarlo —quitar nodos intermedios que se pueden saltar— y suavizarlo. El camino en bruto tiene zigzags que el robot no puede seguir bien.

18. Fuentes primarias

- Kuffner, J. y LaValle, S. (2000). *RRT-Connect: An Efficient Approach to Single-Query Path Planning*. **ICRA 2000**, 995–1001. doi:10.1109/ROBOT.2000.844730 · consultado 2026-08-17.
- Karaman, S. y Frazzoli, E. (2011). *Sampling-based Algorithms for Optimal Motion Planning*. doi:10.1177/0278364911406761 · consultado 2026-08-17.
- LaValle, S. *Planning Algorithms*. lavalle.pl/planning · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P98

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *RRT-Connect: An Efficient Approach to Single-Query Path Planning* (2000, Proceedings of ICRA 2000, 995–1001) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P98_rrt.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P99 — SLAM

Ruta encarnada · Para localizarte necesitas un mapa; para hacer el mapa necesitas localizarte. La única salida es estimar las dos cosas a la vez.

Nivel: L3 · Motor: `slam` · Notebook: `P99_slam.ipynb` · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Simultaneous Localization and Mapping: Part I</i>
Autoría	Hugh Durrant-Whyte, Tim Bailey
Año	2006
Venue	IEEE Robotics & Automation Magazine, 13(2), 99–110
Fuente primaria	doi:10.1109/MRA.2006.1638022
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Un robot que se mueve acumula error de odometría sin límite: cada medida de avance añade su ruido y nada lo corrige. Para acotarlo hacen falta referencias externas — un mapa.

Pero si el mapa no existe de antemano, hay que construirlo observando el entorno desde una posición que ya es incierta. El error del mapa hereda el de la pose, y la corrección de la pose hereda el del mapa. Es circular, y durante años se resolvió suponiendo conocido uno de los dos.

3. Propuesta

Aceptar la circularidad y estimar el **estado conjunto**: la pose del robot y las posiciones de todas las referencias, en un solo vector con una sola matriz de covarianza.

La clave que el artículo formaliza es que los errores de pose y mapa están **correlacionados**, y esa correlación es información: la covarianza cruzada es lo que permite que observar una referencia corrija la pose *y* que la pose corrija las demás referencias.

De ahí sale el resultado de convergencia: la incertidumbre del mapa decrece monótonamente y tiene un límite inferior determinado por la incertidumbre inicial de la pose.

4. Intuición sin fórmulas

Dibujar el plano de un edificio a oscuras, contando pasos. Cada habitación que anotas queda mal situada, porque tu conteo de pasos ya venía con error.

Y entonces vuelves a una habitación que ya habías anotado. En ese momento sabes dos cosas a la vez: dónde estás realmente y cuánto se había torcido todo el plano desde entonces. Con ese dato corriges el recorrido entero hacia atrás.

Dónde deja de funcionar la analogía: tú reconoces la habitación sin dudar. Un robot tiene que decidir si esta esquina es la misma que vio hace diez minutos, y equivocarse ahí no degrada el mapa: lo rompe.

5. Matemática mínima

Estado conjunto: $x = [\text{pose} , m_1 , m_2 , \dots , m_n]$

$$P = \begin{bmatrix} P_{vv} & P_{vm} \\ P_{mv^T} & P_{mm} \end{bmatrix} \quad P_{vm} \neq 0 \leftarrow \text{la covarianza CRUZADA es la información clave}$$

Observar una referencia actualiza la pose Y , a través de P_{vm} , todas las demás referencias.

La miniatura recorre 60 pasos de ida y 60 de vuelta:

Escenario	Error de pose	Varianza
solo odometría	1,227	10,8
SLAM sin cierre de bucle	1,0311	5,7
SLAM con cierre de bucle	0,5043	—

La varianza con odometría sola **crece sin techo**. Con SLAM se acota, y al reencontrar una referencia vista al principio la deriva acumulada se corrige de golpe.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	cómo se combinan dos estimaciones inciertas, que es lo que hace cada observación de referencia

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La formalización de la **estructura de la covarianza** y por qué el bloque cruzado no se puede ignorar. Es el resultado técnico central.
- Los **resultados de convergencia**: la incertidumbre del mapa decrece de forma monótona y tiene un suelo determinado por la incertidumbre inicial.
- Que el artículo es un **tutorial en dos partes**. La parte I cubre el problema y la solución con filtro; la parte II, el estado del arte y los métodos basados en grafos.
- La sección sobre **asociación de datos**, que el propio artículo señala como el problema abierto y que sigue siéndolo.

8. Evidencia y resultados

Es un tutorial de revisión: formaliza el problema, presenta la solución con filtro extendido y resume dos décadas de resultados, con referencias a implementaciones sobre robots reales.

No presenta experimentos propios. Su valor es haber fijado la formulación y el vocabulario con los que el área trabajó durante la década siguiente.

La miniatura implementa una versión escalar que **ignora la covarianza cruzada** —la aproximación que el artículo señala como incorrecta— y aun así exhibe los dos fenómenos que importan: el techo de la varianza y el efecto del cierre de bucle.

9. Impacto

- SLAM es la capacidad que hace posibles los robots móviles autónomos, los aspiradores que mapean la casa, la realidad aumentada y buena parte de la conducción autónoma.
- La formulación con filtro de este artículo dio paso a los métodos basados en **grafos de poses**, que son los que se usan hoy y escalan mucho mejor.
- El **cierre de bucle** se convirtió en un subcampo propio: reconocer un lugar ya visitado es un problema de percepción con literatura y bancos de pruebas específicos.
- Y aporta al programa un patrón general: cuando dos incógnitas se determinan mutuamente, estimar el estado conjunto es la única salida honesta.

10. Limitaciones

1. **La asociación de datos es el problema real**, y el filtro la da por resuelta. Un falso positivo al cerrar un bucle destruye el mapa sin aviso.
2. **El filtro extendido escala mal**: la matriz de covarianza crece con el cuadrado del número de referencias, y su actualización con el cubo.
3. **La linealización acumula error**. El filtro extendido puede ser inconsistente —reportar menos incertidumbre de la que tiene— en trayectorias largas.
4. **Supone un mundo estático**. Con objetos que se mueven, las referencias dejan de serlo.
5. **Los métodos basados en grafos lo superaron** en escala y precisión, y son los que se usan hoy.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«SLAM es localización con un mapa dado»	Es localización y mapeo simultáneos: el mapa no existe de antemano y se construye desde una pose que ya es incierta.
«Se pueden estimar pose y mapa por separado»	Sus errores están correlacionados. Ignorar la covarianza cruzada produce estimaciones inconsistentes, y ese es el resultado central del artículo.
«Con mejores sensores desaparece la deriva»	La deriva de odometría es acumulativa por construcción. Mejores sensores la hacen más lenta; solo una referencia externa la acota.
«El cierre de bucle es una optimización»	Es el evento que más información aporta de todo el recorrido, y también el más peligroso: cerrarlo mal rompe el mapa entero.
«El filtro extendido es el estado del arte»	Lo fue. Hoy dominan los métodos basados en grafos de poses, que escalan mucho mejor y permiten reoptimizar el pasado.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P96 Filtro de Kalman (1960)** — el estimador sobre el que se monta todo, con el mapa dentro del vector de estado.
- **Smith, Self y Cheeseman (1990)** — la formulación original de las relaciones espaciales inciertas y su correlación.
- **P98 RRT (2000)** — planificar sobre el mapa que aquí se construye.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Bailey y Durrant-Whyte (2006)** — parte II del tutorial: estado del arte y métodos de grafo.
doi:10.1109/MRA.2006.1678144
- **Cadena et al. (2016)** — SLAM treinta años después: qué se resolvió y qué sigue abierto.
doi:10.1109/TRO.2016.2624754
- **Mur-Artal et al. (2015)** — ORB-SLAM: SLAM visual con una sola cámara.
doi:10.1109/TRO.2015.2463671

14. Notebook asociado

Qué implementa: un SLAM escalar con recorrido de ida y vuelta, comparando odometría sola, SLAM sin cierre de bucle y con él, con la evolución de la varianza de la pose y el mapa estimado.

Qué NO implementa: ignora la covarianza cruzada —justo lo que el artículo señala como esencial—, es unidimensional, las referencias son distinguibles y el cierre de bucle se fuerza por construcción.

```
ai-evolution paper-lab P99 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Explica por qué el problema es circular.
Explicar	Describe qué representa la covarianza cruzada.
Aplicar	Ejecuta el notebook y observa la varianza de la pose en los tres escenarios.
Analizar	Analiza por qué el cierre de bucle corrige la trayectoria entera y no solo la pose actual.
Evaluar	«Con mejores sensores no haría falta SLAM». Evalúa la afirmación.
Crear	Implementa SLAM en dos dimensiones con referencias indistinguibles y provoca una asociación errónea; documenta el efecto sobre el mapa.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué localizar y mapear no se pueden separar?
2. ¿Qué representa la covarianza cruzada?
3. ¿Qué le pasa a la varianza con odometría sola?
4. ¿Qué aporta el cierre de bucle?
5. ¿Cuál es el problema abierto que el artículo señala?
6. ¿Por qué escala mal el filtro extendido?
7. ¿Qué métodos se usan hoy?

17. Respuestas esperadas

1. Porque el mapa se construye desde una pose incierta y la pose se corrige con un mapa incierto. Cada uno hereda el error del otro, así que hay que estimar el estado conjunto.
2. La correlación entre el error de la pose y el error de cada referencia. Es lo que permite que observar una referencia corrija también las demás.
3. Crece sin techo: cada paso añade la varianza del proceso y nada la reduce. En la miniatura llega a 10,8 en 120 pasos.
4. Corrige de golpe toda la deriva acumulada desde la última vez que se vio esa referencia. En la miniatura el error final pasa de 1,03 a 0,50.
5. La asociación de datos: decidir si una referencia observada es la misma que se vio antes. Un falso positivo destruye el mapa.

6. Porque la matriz de covarianza crece con el cuadrado del número de referencias y su actualización con el cubo. Con miles de referencias es impracticable.
7. Métodos basados en grafos de poses, que guardan la trayectoria como grafo de restricciones y la reoptimizan entera al cerrar un bucle. Escalan mucho mejor.

18. Fuentes primarias

- Durrant-Whyte, H. y Bailey, T. (2006). *Simultaneous Localization and Mapping: Part I*. **IEEE Robotics & Automation Magazine**, 13(2), 99–110. doi:10.1109/MRA.2006.1638022 · consultado 2026-08-17.
- Bailey, T. y Durrant-Whyte, H. (2006). *SLAM: Part II*. doi:10.1109/MRA.2006.1678144 · consultado 2026-08-17.
- Cadena, C. et al. (2016). *Past, Present, and Future of Simultaneous Localization and Mapping*. doi:10.1109/TRO.2016.2624754 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P99

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Simultaneous Localization and Mapping: Part I* (2006, IEEE Robotics & Automation Magazine, 13(2), 99–110) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P99_slam.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P100 — Seguridad física

Ruta encarnada · «Colaborativo» no es una propiedad del robot. La energía de impacto crece con el cuadrado de la velocidad, y eso decide si una célula es segura.

Nivel: L2 · **Motor:** seguridad_fisica · **Notebook:** P100_seguridad_fisica.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste

[!WARNING] Los umbrales de esta ficha son **ilustrativos**. Los valores normativos están en ISO/TS 15066 y dependen de la zona del cuerpo, del tipo de contacto y de la geometría. Ninguna evaluación real debe partir de aquí.

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Requirements for Safe Robots: Measurements, Analysis and New Insights
Autoría	Sami Haddadin, Alin Albu-Schäffer, Gerd Hirzinger
Año	2009
Venue	The International Journal of Robotics Research, 28(11–12), 1507–1527
Fuente primaria	doi:10.1177/0278364909343970
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

La seguridad de los robots industriales se resolvía por separación física: vallas, barreras inmateriales y parada total si alguien entra. Funciona, y hace imposible que un robot y una persona trabajen en la misma tarea.

Para permitir el contacto hacía falta un dato que no existía: **qué daño produce realmente un impacto de robot**. Sin él, las normas se escribían por analogía y los diseñadores trabajaban con intuiciones —«pesa mucho, luego es peligroso»— que nadie había comprobado.

3. Propuesta

Medir. El artículo instrumenta impactos reales con maniquíes de ensayo de la industria del automóvil y con voluntarios, sobre robots de distinta masa y a distintas velocidades, y aplica los criterios de lesión establecidos en biomecánica.

Sus conclusiones son contraintuitivas y por eso importan:

- para impactos libres, la masa del robot importa **mucho menos** de lo que se creía a partir de cierto umbral;
- la **velocidad** es el factor dominante;
- el caso realmente peligroso no es el impacto libre sino el **aprisionamiento**, donde la energía no se disipa en el movimiento.

4. Intuición sin fórmulas

Un golpe con una pelota. Una de tenis lanzada muy fuerte hace más daño que una medicinal que se te apoya encima despacio. La masa importa, pero la velocidad importa al cuadrado.

Y hay una diferencia más: si la pelota te golpea y sale rebotada, la energía se reparte. Si te queda atrapada contra una pared, toda va a ti.

Dónde deja de funcionar la analogía: el daño biológico no depende solo de la energía sino de cómo se distribuye —área de contacto, rigidez, zona del cuerpo—. Por eso los criterios de lesión son específicos por zona y no una sola cifra.

5. Matemática mínima

$E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ la masa entra LINEAL, la velocidad al CUADRADO

fuerza $\approx E / \text{distancia de frenado}$ (aproximación grosera; el modelo real es biomecánico)

La miniatura compara cuatro configuraciones:

Escenario	Masa	Velocidad	Energía
brazo industrial	120 kg	1,5 m/s	135 J
cobot ligero	12 kg	1,5 m/s	13,5 J
cobot a media velocidad	12 kg	0,75 m/s	3,375 J
brazo pesado muy lento	120 kg	0,25 m/s	3,75 J

La última fila es la lección: el brazo **pesado** a baja velocidad lleva prácticamente la misma energía que el **ligero** a media velocidad. Y dividir la masa por 10 deja 13,5 J mientras dividir la velocidad por 2 deja 3,375 J — frenar rinde más, y suele ser más barato.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación $O()$: qué dice y qué no	por qué una dependencia cuadrática domina a una lineal en cuanto el factor crece

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **protocolo de medición**: maniqués instrumentados, sensores de fuerza, criterios de lesión tomados de la industria del automóvil. Es lo que convierte opiniones en datos.
- La distinción entre **impacto libre** y **aprisionamiento**, y por qué el segundo es mucho más peligroso aunque la energía sea la misma.
- El resultado sobre la **masa**: por encima de cierto umbral, aumentar la masa del robot apenas cambia el daño en impacto libre. Va contra la intuición y contra el diseño de la época.
- La discusión sobre **detección de colisión y reacción**: qué puede hacer el control cuando el contacto ya ha ocurrido.

8. Evidencia y resultados

Mediciones experimentales sistemáticas con maniqués de ensayo y con voluntarios, sobre robots reales de distinta masa, con criterios de lesión validados en biomecánica.

Es de los pocos artículos del programa cuya evidencia es **física y medida**, no simulada. Esa es exactamente su aportación: sustituir la intuición por datos.

La miniatura no reproduce nada de eso: aplica la fórmula de la energía cinética con un modelo de fuerza deliberadamente grosero, para exhibir la dependencia cuadrática con la velocidad. Sus umbrales son inventados.

9. Impacto

- Es una de las bases técnicas de **ISO/TS 15066** (2016), la especificación que define los límites biomecánicos para robots colaborativos.
- Habilitó una categoría de producto entera: los cobots que trabajan sin valla junto a personas.
- Cambió el criterio de diseño de «hacer el robot más ligero» a «limitar la velocidad por zona y detectar el contacto».
- Y aporta al programa un caso donde la seguridad **no es una propiedad del componente** sino de la tarea, la velocidad y la geometría — un patrón que se repite en cualquier sistema autónomo.

10. Limitaciones

1. **Los criterios de lesión vienen de la automoción** y su traslado a impactos robóticos, de menor energía y otra geometría, tiene supuestos discutibles.
2. **Los maniqués no son personas.** Los ensayos con voluntarios son necesariamente de baja energía.
3. **No cubre todos los tipos de contacto:** aristas, herramientas afiladas y aprisionamientos complejos requieren análisis específico.
4. **Los umbrales dependen de la zona del cuerpo**, y una cifra única no significa nada.
5. **La normativa evoluciona.** Cualquier evaluación real debe partir de la versión vigente de ISO/TS 15066 y de un análisis de riesgos de la instalación concreta.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Un robot ligero es un robot seguro»	La velocidad domina. Un cobot de 12 kg a 1,5 m/s lleva más energía que un brazo de 120 kg a 0,25 m/s.
««Colaborativo» es una certificación del robot»	La evaluación es de la aplicación completa: robot, herramienta, tarea, velocidad y geometría de la célula. El mismo robot puede ser seguro en una tarea y no en otra.
«Si el robot puede parar rápido, es seguro»	El aprisionamiento no se resuelve parando: si la persona queda atrapada, la energía ya está aplicada y el robot inmóvil sigue ejerciendo fuerza.
«Reducir la masa es la vía principal»	Reducir la velocidad rinde mucho más porque entra al cuadrado, y suele costar menos que rediseñar la mecánica.
«Con los números de esta ficha se puede evaluar una célula»	No. Los umbrales de aquí son ilustrativos y el modelo de fuerza es grosero. La evaluación real parte de la norma y de un análisis de riesgos.

12. Relación con trabajos anteriores

- **ISO 10218** — la norma de robots industriales basada en separación física, que es el punto de partida que este trabajo permite superar.
- **P97 Subsunción (1986)** — la arquitectura reactiva, que es lo que permite reaccionar a un contacto en milisegundos.
- **Criterios de lesión de la automoción** (HIC y familia) — la biomecánica que se traslada.

13. Relación con trabajos posteriores

- **ISO/TS 15066:2016** — límites biomecánicos para robots colaborativos, cuya base técnica incluye este trabajo. [iso.org/standard/62996](https://www.iso.org/standard/62996)
- **Haddadin y Croft (2016)** — interacción física humano-robot, el capítulo de referencia. [doi:10.1007/978-3-319-32552-1_69](https://doi.org/10.1007/978-3-319-32552-1_69)
- **P103 Aleatorización de dominio (2017)** — entrenar en simulación es también una decisión de seguridad: los errores ocurren donde no hay nadie.

14. Notebook asociado

Qué implementa: el cálculo de energía cinética para cuatro configuraciones de masa y velocidad, la comparación entre reducir masa y reducir velocidad, y una evaluación contra umbrales ilustrativos por zona del cuerpo.

Qué NO implementa: el modelo de fuerza es una división grosera y los umbrales son inventados. No hay biomecánica, ni tipos de contacto, ni geometría: nada de esto sirve para evaluar nada real.

```
ai-evolution paper-lab P100 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula de la energía cinética e identifica qué factor domina.
Explicar	Explica la diferencia entre impacto libre y aprisionamiento.
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula la energía de una configuración propia.
Analizar	Analiza por qué reducir la velocidad rinde más que reducir la masa.
Evaluar	«Este robot es colaborativo, luego es seguro». Evalúa la afirmación.
Crear	Toma una célula robotizada real y calcula la energía de impacto en cada fase de su ciclo; identifica dónde habría que limitar la velocidad.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué factor domina la energía de impacto?
2. ¿Qué reduce más la energía: dividir la masa por 10 o la velocidad por 2?
3. ¿Por qué el aprisionamiento es más peligroso que el impacto libre?
4. ¿Es «colaborativo» una propiedad del robot?
5. ¿De dónde vienen los criterios de lesión que usa el artículo?
6. ¿Qué cambió este trabajo en el diseño de robots?
7. ¿Se puede evaluar una célula con los números de esta ficha?

17. Respuestas esperadas

1. La velocidad, porque entra al cuadrado mientras la masa entra lineal. Duplicar la velocidad cuadruplica la energía.
2. Dividir la velocidad por 2: en la miniatura deja 33,75 J frente a los 13,5 J de dividir la masa por 10... y en el caso extremo, el brazo pesado a 0,25 m/s lleva menos energía que el ligero a 1,5 m/s.
3. Porque en un impacto libre parte de la energía se disipa en el movimiento del cuerpo. Si la persona queda atrapada contra una superficie, toda la energía se aplica sobre ella.
4. No. Es una propiedad de la aplicación completa: robot, herramienta, tarea, velocidad y geometría de la célula. El mismo robot puede ser seguro en una tarea e inseguro en otra.

5. De la biomecánica de la industria del automóvil, adaptados a impactos de menor energía y otra geometría. Ese traslado tiene supuestos discutibles y el artículo los discute.
6. Desplazó el criterio de «hacer el robot más ligero» a «limitar la velocidad por zona y detectar el contacto», y aportó base técnica a ISO/TS 15066.
7. No. Los umbrales son ilustrativos y el modelo de fuerza es grosero. Una evaluación real parte de la norma vigente y de un análisis de riesgos de la instalación.

18. Fuentes primarias

- Haddadin, S., Albu-Schäffer, A. y Hirzinger, G. (2009). *Requirements for Safe Robots: Measurements, Analysis and New Insights*. **IJRR**, 28(11–12), 1507–1527. doi:10.1177/0278364909343970 · consultado 2026-08-17.
- ISO/TS 15066:2016. *Robots and robotic devices — Collaborative robots*. iso.org/standard/62996 · consultado 2026-08-17.
- Haddadin, S. y Croft, E. (2016). *Physical Human–Robot Interaction*. doi:10.1007/978-3-319-32552-1_69 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P100

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Requirements for Safe Robots: Measurements, Analysis and New Insights* (2009, The International Journal of Robotics Research, 28(11–12), 1507–1527) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P100_seguridad_fisica.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P101 — DAgger

Ruta encarnada · Clonar a un experto parece aprendizaje supervisado y no lo es: el modelo cambia la distribución sobre la que se ejecuta, y el error se acumula.

Nivel: L3 · Motor: dagger · Notebook: P101_dagger.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Reduction of Imitation Learning and Structured Prediction to No-Regret Online Learning</i>
Autoría	Stéphane Ross, Geoffrey J. Gordon, J. Andrew Bagnell
Año	2011
Venue	AISTATS 2011 · arXiv:1011.0686
Fuente primaria	arXiv:1011.0686
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

La clonación de comportamiento parece aprendizaje supervisado corriente: se recogen pares de estado y acción de un experto y se entrena un modelo a predecir la acción.

El problema no está en el entrenamiento sino en el despliegue. El modelo se entrena con los estados que visita **el experto** y se ejecuta sobre los estados que visita **él mismo**. Un solo error lo lleva a un estado que el experto nunca visitó, donde no tiene ejemplos y comete más errores. La desviación se realimenta, y el error total crece como T^2 con el horizonte.

3. Propuesta

Cerrar el bucle entre las dos distribuciones. En cada iteración:

1. **ejecutar** la política actual y recoger los estados que visita de verdad;
2. **preguntar al experto** cuál sería la acción correcta en esos estados;
3. **reentrenar** sobre el conjunto acumulado de todas las iteraciones.

La distribución de entrenamiento converge así a la de ejecución. El artículo demuestra, reduciendo el problema a aprendizaje en línea sin arrepentimiento, que el error pasa a crecer como T en lugar de T^2 .

4. Intuición sin fórmulas

Aprender a conducir viendo a alguien que conduce perfectamente. Nunca le ves corregir un derrape, porque nunca derrapa. El día que derrapas tú, no tienes ni idea de qué hacer.

Lo que hace DAgger es lo que hace un buen instructor: te deja conducir, y **te corrige en las situaciones a las que tú llegas**, no en las que él llegaría.

Dónde deja de funcionar la analogía: el instructor está en el coche. DAgger necesita poder consultar al experto sobre estados arbitrarios durante el entrenamiento, y en muchos dominios eso es imposible o carísimo.

5. Matemática mínima

Clonación:

entrena con d_{π^*} (distribución del experto)
ejecuta sobre d_{π} (distribución de la política)

si el error por paso es ϵ , error total $\sim O(\epsilon \cdot T^2)$

DAgger:

el conjunto de entrenamiento converge a d_{π}
error total $\sim O(\epsilon \cdot T)$

La miniatura pone un pasillo de 25 pasos y 5 carriles, con el experto siempre en el central:

Método	Éxito	Cobertura
clonación de comportamiento	264/300 (88 %)	25 estados
DAgger, iteración 1	271/300	25
DAgger, iteración 3	300/300	119 estados

La cobertura pasa de **25 a 119 estados**: los 25 del carril central más los 94 que la política visita cuando se desvía. Con horizonte 100, la diferencia teórica es 10 000 frente a 100.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	por qué entrenar sobre una distribución y evaluar sobre otra invalida la garantía del aprendizaje supervisado

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **reducción a aprendizaje en línea**: el artículo no analiza DAgger directamente, lo reduce a un problema de arrepentimiento y hereda sus garantías. Es la aportación técnica.
- El análisis de **por qué T^2** : cada error aumenta la probabilidad de estar en un estado no visto, y ese efecto se compone a lo largo del horizonte.
- La discusión de la variante con **mezcla de políticas** (β decreciente): en las primeras iteraciones se ejecuta parcialmente al experto, para no recoger basura.
- Que el resultado se aplica también a **predicción estructurada**, no solo a control. El título lo dice y casi nadie lo cita por eso.

8. Evidencia y resultados

Análisis teórico con las cotas de arrepentimiento, más experimentos sobre videojuegos de conducción y sobre etiquetado de secuencias.

La cota de $O(T)$ es sobre el arrepentimiento acumulado bajo supuestos de convexidad. Trasladarla a un modelo profundo entrenado por descenso de gradiente es una extrapolación razonable, no un teorema aplicado.

La miniatura simula el efecto del cambio de distribución con una tasa de error que depende de si el estado está cubierto. No entrena nada: exhibe el mecanismo.

9. Impacto

- Es la referencia obligada del aprendizaje por imitación, y la explicación estándar de por qué la clonación de comportamiento se degrada.
- Su diagnóstico —entrenar sobre una distribución y ejecutar sobre otra— reaparece en conducción autónoma, en robótica de manipulación y en agentes con modelos de lenguaje que se entrenan con trayectorias de éxito.
- La familia de métodos que sigue —agregación de conjuntos de datos, corrección en línea— es hoy práctica estándar en aprendizaje de políticas a partir de demostraciones.
- Y aporta al programa un criterio de evaluación: una política clonada hay que **ejecutarla** para medirla, no evaluarla sobre las trayectorias del experto.

10. Limitaciones

1. **Exige un experto consultable durante el entrenamiento**, sobre estados arbitrarios. En muchos dominios eso es imposible o inaceptablemente caro.
2. **El experto tiene que ser bueno en estados raros**, incluidos los que él nunca visitaría. Una persona puede no saber qué hacer en un estado absurdo.
3. **La cota es sobre arrepentimiento** bajo supuestos de convexidad; el traslado a modelos profundos es empírico.
4. **El conjunto de entrenamiento crece** en cada iteración, y con él el coste de reentrenar.
5. **No resuelve la calidad del experto**. Si el experto es mediocre, DAgger converge a una política mediocre con más eficiencia.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La clonación de comportamiento es aprendizaje supervisado»	Lo es en el entrenamiento y no en el despliegue: la política cambia la distribución sobre la que se evalúa, y eso rompe la garantía del supervisado.
«Con más demostraciones del experto se arregla»	Más demostraciones cubren mejor la distribución del experto, que es justamente la que no se visita al ejecutar. El problema es de qué estados, no de cuántos.
«Basta con evaluar la política sobre los datos del experto»	Ahí acierta casi siempre. La evaluación honesta es ejecutarla y medir el resultado del episodio: la diferencia entre esas dos cifras es el problema del artículo.
«DAgger elimina el problema»	Reduce el crecimiento del error de T^2 a T . Sigue creciendo con el horizonte, solo que linealmente.
«Sirve siempre que haya un experto»	Hace falta poder consultarlo DURANTE el entrenamiento, sobre estados que él no eligió. Eso es mucho más exigente que tener demostraciones grabadas.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Pomerleau (1989)** — ALVINN: conducción autónoma por clonación de comportamiento, el caso original y el que exhibe el problema.
- **P97 Subsunción (1986)** — la alternativa de cablear el comportamiento en vez de aprenderlo.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P102 PPO (2017)** — aprender la política de la propia experiencia, sin experto que consultar.
- **Chi et al. (2023)** — *Diffusion Policy*: imitación con modelos generativos, que mitiga parte del problema representando distribuciones multimodales de acción. [arXiv:2303.04137](#)
- **P12 InstructGPT (2022)** — el mismo patrón en modelos de lenguaje: entrenar con demostraciones humanas y después corregir con retroalimentación sobre lo que el modelo genera de verdad.

14. Notebook asociado

P101_dagger.ipynb

Qué implementa: la comparación entre clonación de comportamiento y DAgger sobre un pasillo con carriles, con la evolución de la cobertura de estados y la tasa de éxito por iteración.

Qué NO implementa: no entrena ningún modelo: la política es una moneda sesgada cuya tasa de error depende de si el estado está cubierto. Se simula el efecto del cambio de distribución, no se aprende.

```
ai-evolution paper-lab P101 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Explica por qué la clonación de comportamiento no es aprendizaje supervisado corriente.
Explicar	Describe el ciclo de DAgger en tres pasos.
Aplicar	Ejecuta el notebook y observa la evolución de la cobertura.
Analizar	Analiza por qué el error crece como T^2 y no como T .
Evaluar	«La política acierta el 98 % sobre los datos del experto». Evalúa qué mide esa cifra.
Crear	Entrena una política por clonación sobre un entorno simple, mídela ejecutándola y aplica una iteración de DAgger.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuál es el problema estructural de la clonación de comportamiento?
2. ¿Por qué el error crece como T^2 ?
3. ¿Qué hace DAgger en cada iteración?
4. ¿A qué reduce el artículo el problema?
5. ¿Qué exige DAgger que no exige la clonación?
6. ¿Elimina el problema del todo?
7. ¿Cómo hay que evaluar una política clonada?

17. Respuestas esperadas

1. Que se entrena con los estados que visita el experto y se ejecuta sobre los estados que visita ella misma. Un error la saca de la distribución de entrenamiento.
2. Porque cada error aumenta la probabilidad de estar en un estado no visto, donde la tasa de error es mayor, lo que aumenta la probabilidad del siguiente error. El efecto se compone a lo largo del horizonte.
3. Ejecutar la política actual, recoger los estados que visita, pedir al experto la acción correcta en esos estados y reentrenar sobre el conjunto acumulado.
4. A aprendizaje en línea sin arrepentimiento, y de ahí hereda las garantías que dan la cota $O(T)$.
5. Poder consultar al experto **durante** el entrenamiento, sobre estados arbitrarios que la política visita. No basta con tener demostraciones grabadas.
6. No. Reduce el crecimiento del error de T^2 a T : sigue creciendo con el horizonte, pero linealmente.

7. Ejecutándola y midiendo el resultado del episodio. Evaluarla sobre las trayectorias del experto mide algo distinto y siempre sale bien.

18. Fuentes primarias

- Ross, S., Gordon, G. y Bagnell, J. A. (2011). *A Reduction of Imitation Learning and Structured Prediction to No-Regret Online Learning*. **AISTATS 2011**. [arXiv:1011.0686](#) · consultado 2026-08-17.
- Pomerleau, D. (1989). *ALVINN: An Autonomous Land Vehicle in a Neural Network*. **NeurIPS 1988** · consultado 2026-08-17.
- Chi, C. et al. (2023). *Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion*. [arXiv:2303.04137](#) · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P101

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Reduction of Imitation Learning and Structured Prediction to No-Regret Online Learning* (2011, AISTATS 2011 · arXiv:1011.0686) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P101_dagger.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P102 — PPO

Ruta encarnada · Un lote con una estimación exagerada puede volver la política determinista y dejarla sin capacidad de rectificar. El recorte lo impide en una línea.

Nivel: L3 · Motor: ppo · Notebook: P102_ppo.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Proximal Policy Optimization Algorithms
Autoría	John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, Oleg Klimov
Año	2017
Venue	arXiv:1707.06347
Fuente primaria	arXiv:1707.06347
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

En gradiente de políticas, el tamaño del paso es crítico y no hay forma fácil de acertarlo. Un paso pequeño aprende demasiado despacio; uno grande puede volver la política casi determinista.

Y ese fallo no es simétrico: una política saturada deja de explorar, y como el gradiente de la sigmoide se anula en los extremos, **no puede volver**. Un solo lote con una estimación de ventaja exagerada arruina un entrenamiento de horas.

TRPO lo resolvía imponiendo una restricción de divergencia KL entre la política nueva y la vieja, pero exigía una optimización de segundo orden con producto Hessiano-vector: correcta, complicada de implementar y difícil de combinar con arquitecturas modernas.

3. Propuesta

Cambiar la restricción por un **recorte** dentro de la propia función objetivo:

$$r = \pi_{\text{nueva}}(a|s) / \pi_{\text{vieja}}(a|s)$$
$$L = \min(r \cdot A, \text{clip}(r, 1-\epsilon, 1+\epsilon) \cdot A)$$

Con ventaja positiva y r por encima de $1+\epsilon$, el objetivo se queda plano: aumentar más la probabilidad **no aporta nada**, así que el gradiente deja de empujar. Con ventaja negativa, el mínimo hace el trabajo simétrico

por el otro lado.

No hay restricciones, no hay segundo orden, no hay divergencia que calcular. Se optimiza con Adam como cualquier otra pérdida, y se pueden dar varias épocas sobre el mismo lote.

4. Intuición sin fórmulas

Un sistema de recompensas para un equipo. Si premias sin techo el resultado de un solo trimestre, alguien va a apostar todo a una jugada — y si sale mal, ya no hay equipo.

Poner un tope al premio no es desconfianza: es lo que impide que una señal ruidosa de un trimestre destruya la capacidad de reaccionar el siguiente.

Dónde deja de funcionar la analogía: el tope de PPO no está en la recompensa sino en **cuánto puede cambiar la política de una vez**. La recompensa se registra entera; lo que se acota es la reacción a ella.

5. Matemática mínima

$$L^{CLIP}(\theta) = \mathbb{E} \left[\min(r_t(\theta) \cdot \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1-\epsilon, 1+\epsilon) \cdot \hat{A}_t) \right]$$

$A > 0$

y

$r > 1+\epsilon$

$\rightarrow$

objetivo plano: el gradiente se anula

$A < 0$

y

$r < 1-\epsilon$

$\rightarrow$

objetivo plano por el otro lado

La miniatura compara el objetivo y el entrenamiento con un entorno que **cambia a mitad**: la ventaja de la acción es +1,2 hasta el paso 40 y −1,2 después.

Magnitud	Sin recorte	Con recorte
objetivo a ratio 5,0	6,0	1,44
salto máximo de probabilidad en un paso	0,4382	0,1727
pasos saturados ($p > 0,99$ o $p < 0,01$)	60	53
probabilidad final tras el giro	0,9412	0,6909

El recorte acota el salto por paso, y eso es lo que decide si la política puede rectificar cuando la acción buena cambia.

[!TIP]

Puente matemático. Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §1 · Softmax	de dónde sale la probabilidad de cada acción y por qué su gradiente se anula en los extremos

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Por qué el objetivo usa el **mínimo** de las dos expresiones y no directamente la recortada: es lo que hace el comportamiento correcto con ventaja negativa.
- Que se pueden dar **varias épocas sobre el mismo lote**, que es de donde sale la eficiencia de muestras frente a los métodos de una sola pasada.
- La **estimación de ventaja generalizada** (GAE), que el artículo usa y que es la mitad del rendimiento real de PPO.
- Que el artículo también presenta una variante con **penalización KL adaptativa**, y concluye empíricamente que el recorte funciona mejor. Esa conclusión es empírica, no teórica.

8. Evidencia y resultados

Experimentos sobre entornos de control continuo de MuJoCo y sobre juegos de Atari, comparando con TRPO, A2C y otros métodos, con curvas de aprendizaje y resultados agregados.

Los resultados son empíricos y el artículo no reclama garantía teórica: TRPO sí tenía una cota de mejora monótona bajo sus supuestos, y PPO la cambia por simplicidad.

Trabajo posterior (Engstrom et al., 2020) mostró que buena parte de la ventaja atribuida al recorte viene en realidad de **detalles de implementación** —normalización de observaciones, recorte de gradiente, ajuste del ritmo de aprendizaje—, lo cual es un correctivo importante al citarlo.

9. Impacto

- Se convirtió en el algoritmo de referencia del aprendizaje por refuerzo profundo, por la relación entre rendimiento y simplicidad de implementación.
- Es el algoritmo con el que se hace **RLHF**: el ajuste por retroalimentación humana de InstructGPT y de los modelos de chat posteriores usa PPO, con el modelo de referencia jugando el papel de la política vieja.
- Su idea central —no te alejes demasiado de la política anterior— es la misma que la penalización KL contra el modelo base en RLHF, y la misma que motiva DPO a buscar una alternativa sin bucle de refuerzo.
- Y aporta al programa un patrón de diseño: cuando la señal de aprendizaje es ruidosa, acotar la magnitud del cambio vale más que afinar su dirección.

10. Limitaciones

1. **No hereda la garantía de TRPO.** La mejora monótona no está demostrada para PPO; se justifica empíricamente.
2. **Muchos detalles de implementación importan** tanto como el recorte, y sin declararlos los resultados no son reproducibles (Engstrom et al., 2020).
3. **Sensible a epsilon y al ritmo de aprendizaje**, aunque menos que los métodos anteriores.
4. **Sigue siendo caro en muestras** comparado con métodos fuera de política.
5. **El recorte no impide todos los colapsos:** en la miniatura, la política recortada también pasa 53 pasos saturada. Los acota, no los elimina.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El recorte garantiza mejora monótona»	Eso lo tenía TRPO bajo sus supuestos. PPO cambia la garantía por simplicidad y se justifica empíricamente.
«El objetivo recortado es $\text{clip}(r) \cdot A$ »	Es el MÍNIMO entre $r \cdot A$ y $\text{clip}(r) \cdot A$. Sin el mínimo, el comportamiento con ventaja negativa sería el contrario del deseado.
«PPO funciona bien por el recorte»	Engstrom et al. (2020) mostraron que buena parte de la ventaja viene de detalles de implementación: normalización, recorte de gradiente y ajuste del ritmo.
«Una política determinista es una política entrenada»	Es una política que dejó de explorar. Si el entorno cambia o la estimación era mala, no puede rectificar: el gradiente se anula en los extremos.
«Epsilon es un detalle»	Determina cuánto puede moverse la política por lote. En la miniatura, la diferencia entre 0,44 y 0,17 de salto máximo.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P26 DQN (2015)** — aprendizaje por refuerzo profundo basado en valor; PPO está en la otra familia, la de políticas.
- **Schulman et al. (2015)** — TRPO: la restricción de región de confianza que PPO simplifica. [arXiv:1502.05477](https://arxiv.org/abs/1502.05477)
- **P101 DAgger (2011)** — la alternativa cuando sí hay un experto que consultar.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P12 InstructGPT (2022)** — RLHF implementado con PPO: el uso que lo llevó a los modelos de lenguaje.
- **P15 DPO (2023)** — la alternativa que elimina el bucle de refuerzo entero.
- **Engstrom et al. (2020)** — qué parte de PPO importa realmente. [arXiv:2005.12729](https://arxiv.org/abs/2005.12729)
- **P22 DeepSeek-R1 (2025)** — refuerzo a gran escala para razonamiento, heredero directo de esta familia.

14. Notebook asociado

Qué implementa: la forma del objetivo con y sin recorte para varios ratios, y un entrenamiento sobre un entorno cuya ventaja cambia de signo a mitad, midiendo el salto máximo por paso y la capacidad de rectificar.

Qué NO implementa: no hay estados, ni episodios, ni descuento, ni estimación de ventaja generalizada, ni varias épocas por lote. Falta casi todo el algoritmo real: se aísla el efecto del recorte.

```
ai-evolution paper-lab P102 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la función objetivo de PPO.
Explicar	Explica por qué usa el mínimo de las dos expresiones.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara el salto máximo por paso.
Analizar	Analiza por qué una política saturada no se recupera.
Evaluar	«PPO es mejor que TRPO». Evalúa la afirmación.
Crear	Entrena PPO en un entorno de control clásico barriendo epsilon entre 0,05 y 0,5, y documenta la frontera entre aprender demasiado despacio y colapsar.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué problema del gradiente de políticas resuelve?
2. ¿Qué es el ratio r ?
3. ¿Qué hace el recorte cuando la ventaja es positiva y r es grande?
4. ¿Por qué el objetivo usa el mínimo?
5. ¿Hereda la garantía de TRPO?
6. ¿Por qué una política saturada es un problema?
7. ¿Dónde se usa PPO fuera de la robótica?

17. Respuestas esperadas

1. Que un paso demasiado grande vuelve la política casi determinista y le quita la capacidad de rectificar, y acertar el tamaño del paso a mano es inviable.
2. El cociente entre la probabilidad que la política nueva asigna a la acción y la que le asignaba la vieja. Mide cuánto ha cambiado la política.
3. Deja el objetivo plano: por encima de $1+\epsilon$, aumentar más la probabilidad no incrementa el objetivo, así que el gradiente deja de empujar.
4. Para que el comportamiento con ventaja negativa sea el correcto. Con solo la expresión recortada, el gradiente empujaría en la dirección equivocada en ese caso.
5. No. TRPO tenía una cota de mejora monótona bajo sus supuestos; PPO la cambia por simplicidad y se justifica por rendimiento empírico.

6. Porque deja de explorar y el gradiente de la sigmoide se anula en los extremos: salir de ahí cuesta muchísimos pasos, si es que sale.
7. En RLHF: el ajuste de modelos de lenguaje con retroalimentación humana usa PPO, con el modelo de referencia haciendo de política vieja.

18. Fuentes primarias

- Schulman, J. et al. (2017). *Proximal Policy Optimization Algorithms*. arXiv:1707.06347 · consultado 2026-08-17.
- Schulman, J. et al. (2015). *Trust Region Policy Optimization*. arXiv:1502.05477 · consultado 2026-08-17.
- Engstrom, L. et al. (2020). *Implementation Matters in Deep RL: A Case Study on PPO and TRPO*. arXiv:2005.12729 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P102

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Proximal Policy Optimization Algorithms* (2017, arXiv:1707.06347) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P102_ppo.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P103 — Aleatorización de dominio

Ruta encarnada · Deja de perseguir un simulador fiel. Haz que varíe tanto que la realidad sea una configuración más de las que el modelo ya ha visto.

Nivel: L2 · **Motor:** domain_randomization · **Notebook:** P103_domain_randomization.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World
Autoría	Josh Tobin, Rachel Fong, Alex Ray, Jonas Schneider, Wojciech Zaremba, Pieter Abbeel
Año	2017
Venue	IROS 2017, 23–30 · arXiv:1703.06907
Fuente primaria	arXiv:1703.06907
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Entrenar un robot en el mundo real es lento, caro y peligroso: cada episodio consume tiempo de máquina y cada error puede romper algo. En simulación es instantáneo, paralelo y sin consecuencias.

El problema es que lo entrenado en simulación no funciona fuera. El **hueco entre simulación y realidad** se atacaba mejorando el simulador —más física, mejores texturas, calibración más fina—, una carrera cara y sin final: siempre queda algún fenómeno que nadie modeló, y el modelo aprendió a depender de la ausencia de ese fenómeno.

3. Propuesta

Dar la vuelta al objetivo. En vez de que el simulador se parezca a la realidad, que **varíe tanto que la realidad quede dentro de su rango**:

en cada episodio, sortear:
texturas · colores · iluminación · posición y ángulo de la cámara
posiciones de los objetos · ruido de los sensores

Si la variabilidad es suficiente, el modelo no puede resolver la tarea apoyándose en ninguno de esos detalles, porque cambian todo el tiempo. Está obligado a usar lo invariante. Y al desplegarlo, la realidad le parece una configuración más.

El artículo lo demuestra con detección de posición de objetos entrenada **solo con imágenes sintéticas no realistas**, transferida a un robot real sin ningún ajuste.

4. Intuición sin fórmulas

Aprender a leer con una sola tipografía frente a aprender con cincuenta. Quien aprendió con una sola falla ante una letra manuscrita; quien vio cincuenta ha tenido que quedarse con la forma esencial de cada letra.

Ninguna de las cincuenta era la manuscrita. Da igual: era una más.

Dónde deja de funcionar la analogía: las tipografías varían dentro de un espacio conocido. En robótica hay que **decidir qué aleatorizar**, y un fenómeno en el que nadie pensó —una superficie reflectante, un retardo de comunicación— cae fuera del rango y el método no ayuda.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: el modelo se entrena minimizando la pérdida esperada sobre la distribución de configuraciones sorteadas, en lugar de sobre una configuración fija.

La miniatura entrena un regresor sobre un «mundo» donde la observación depende de tres factores de molestia:

Modelo	Error en su propio simulador	Error en la realidad
entrenado con simulador fijo	0,0501	0,8275
entrenado con parámetros aleatorizados	0,6828	0,5292

Las dos filas dicen lo mismo desde lados opuestos: el modelo del simulador fijo es excelente **donde entrenó** e inútil fuera; el aleatorizado es mediocre en todas partes y por eso funciona donde importa.

Ese es el precio, y hay que decirlo: se cambia rendimiento en el caso nominal por robustez ante el caso desconocido.

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Que las imágenes de entrenamiento son **deliberadamente poco realistas**: texturas aleatorias, colores imposibles. La fidelidad no es el objetivo y el artículo lo hace visible.
- La lista concreta de **qué se aleatoriza** y con qué rangos. Es la parte transferible y la que exige criterio.
- La transferencia **sin ningún ajuste** con datos reales, que es la afirmación fuerte del trabajo.
- La discusión sobre **cuánta aleatorización**: demasiada hace la tarea imposible de aprender, demasiado poca no cubre la realidad. No hay receta.

8. Evidencia y resultados

Experimentos de detección de posición de objetos sobre un robot real, con modelos entrenados exclusivamente con imágenes sintéticas, midiendo el error de localización en centímetros.

La afirmación fuerte —transferencia sin ajuste con datos reales— está respaldada por el experimento. Su alcance es una tarea de percepción concreta, no una garantía general.

La miniatura no reproduce nada de eso: construye un problema de regresión con factores de molestia para exhibir el compromiso con cuatro números. Y hay un detalle honesto que declara: **la realidad está dentro del rango aleatorizado por construcción**, que es justamente el supuesto que en la práctica hay que ganarse.

9. Impacto

- Se convirtió en una técnica estándar de sim-to-real, y buena parte de la robótica de manipulación actual la usa por defecto.
- OpenAI la llevó al extremo con la manipulación diestra de un cubo de Rubik (2019), aleatorizando también la **dinámica** —masas, fricciones, retardos— y no solo el aspecto.
- La idea general —entrenar sobre una distribución de entornos en vez de sobre uno— reaparece en robustez adversaria, en generalización fuera de distribución y en el diseño de conjuntos de entrenamiento diversos.
- Y da un criterio operativo: si tu modelo depende de una condición que no varía en entrenamiento, esa condición es una dependencia oculta y va a fallar.

10. Limitaciones

1. **Solo cubre lo que se aleatoriza.** Un fenómeno en el que nadie pensó cae fuera del rango y el método no ayuda en absoluto.
2. **Hay un óptimo y no hay receta.** Aleatorizar de más hace la tarea imposible de aprender; de menos, no cubre la realidad.
3. **Cuesta rendimiento en el caso nominal.** El modelo aleatorizado es peor en cualquier configuración concreta, y eso puede no compensar si el entorno de despliegue es estable.
4. **Necesita más cómputo de entrenamiento** para cubrir la variabilidad añadida.

5. **La aleatorización del aspecto es la fácil.** La de la dinámica —fricciones, retardos, elasticidades— es mucho más difícil de parametrizar bien.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Aleatorizar cierra el hueco entre simulación y realidad»	Lo cierra si la realidad cae dentro del rango sorteado. Un fenómeno no aleatorizado sigue siendo un hueco.
«Cuanta más aleatorización, mejor»	Con demasiada, la tarea se vuelve imposible de aprender: no queda señal invariante que explotar. Hay un óptimo y se busca por experimento.
«El modelo aleatorizado es mejor»	Es peor en cualquier configuración concreta, incluida la suya. Es mejor en promedio sobre configuraciones desconocidas , que es otra cosa.
«Sirve para cualquier hueco de sim-to-real»	Aleatorizar el aspecto es relativamente fácil; la dinámica es mucho más difícil de parametrizar, y ahí está el hueco que más cuesta.
«Hace innecesario un buen simulador»	Hace innecesario un simulador FIEL. Sigue haciendo falta que la física sea razonable y que los rangos cubran lo que va a pasar.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P102 PPO (2017)** — la política que se entrena en el simulador y se quiere desplegar fuera.
- **P04 AlexNet (2012)** — el aumento de datos como forma de imponer invarianzas; esto es la misma idea llevada al entorno completo.
- **P100 Seguridad física (2009)** — por qué entrenar en el mundo real es caro y peligroso.

13. Relación con trabajos posteriores

- **OpenAI et al. (2019)** — aleatorización automática del dominio para manipulación diestra. [arXiv:1910.07113](#)
- **Peng et al. (2018)** — aleatorizar la dinámica, no solo el aspecto. [arXiv:1710.06537](#)
- **P106 OSWorld (2024)** — entornos reproducibles para agentes: el mismo problema de tener dónde entrenar y evaluar sin romper nada.

14. Notebook asociado

P103_domain_randomization.ipynb

Qué implementa: el entrenamiento de un regresor sobre un simulador fijo y sobre uno aleatorizado, con la evaluación cruzada de ambos en su propio simulador y en la «realidad».

Qué NO implementa: el mundo es una regresión lineal con tres factores de molestia: no hay imágenes, ni física, ni dinámica. Y la realidad cae dentro del rango aleatorizado por construcción, que es el supuesto que en la práctica hay que ganarse.

```
ai-evolution paper-lab P103 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Explica en qué consiste el hueco entre simulación y realidad.
Explicar	Describe la inversión conceptual que propone el artículo.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara los cuatro errores.
Analizar	Analiza por qué el modelo aleatorizado es peor en su propio simulador.
Evaluar	«Aleatorizamos, luego el modelo transferirá». Evalúa la afirmación.
Crear	Entrena un modelo con una sola configuración de datos y otro con condiciones aleatorizadas, y evalúa ambos fuera de distribución.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuál es el enfoque clásico para cerrar el hueco sim-to-real?
2. ¿Qué propone este artículo en su lugar?
3. ¿Por qué el modelo aleatorizado es peor en su propio simulador?
4. ¿Cuál es el precio del método?
5. ¿Cuándo NO ayuda?
6. ¿Qué es más difícil de aleatorizar: el aspecto o la dinámica?
7. ¿Hace innecesario un buen simulador?

17. Respuestas esperadas

1. Mejorar la fidelidad del simulador: más física, mejores texturas, calibración más fina. Es una carrera cara y sin final.
2. Aleatorizar agresivamente los parámetros del simulador para que la realidad sea una configuración más dentro del rango de entrenamiento.
3. Porque no puede especializarse en ninguna configuración: la tarea que aprende es la que funciona en todas, y esa es menos precisa en cada una.
4. Rendimiento en el caso nominal a cambio de robustez ante el caso desconocido. Solo compensa si de verdad no se sabe dónde se va a desplegar.
5. Cuando la realidad cae fuera del rango sorteado: un fenómeno que nadie pensó en aleatorizar sigue siendo un hueco, y el método no lo cubre.
6. La dinámica —fricciones, masas, retardos, elasticidades— es mucho más difícil de parametrizar bien que las texturas y la iluminación.
7. Hace innecesario un simulador **fiel**, no un simulador razonable. La física tiene que ser sensata y los rangos tienen que cubrir lo que va a ocurrir.

18. Fuentes primarias

- Tobin, J. et al. (2017). *Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World*. **IROS 2017**. arXiv:1703.06907 · consultado 2026-08-17.

- OpenAI et al. (2019). *Solving Rubik's Cube with a Robot Hand*. [arXiv:1910.07113](#) · consultado 2026-08-17.
- Peng, X. B. et al. (2018). *Sim-to-Real Transfer of Robotic Control with Dynamics Randomization*. [arXiv:1710.06537](#) · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P103

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World* (2017, IROS 2017, 23–30 · arXiv:1703.06907) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P103_domain_randomization.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P104 — WebArena

Ruta encarnada · Un agente dice que ha terminado. Preguntárselo no es una evaluación: WebArena comprueba el estado del sitio.

Nivel: L3 · Motor: webarena · Notebook: P104_webarena.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents
Autoría	Shuyan Zhou, Frank F. Xu, Hao Zhu, Xuhui Zhou, Robert Lo y otros
Año	2023
Venue	arXiv:2307.13854 · ICLR 2024
Fuente primaria	arXiv:2307.13854
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Los agentes que operan navegadores se evaluaban de tres formas, y las tres miden lo que no es: el propio informe del agente, una captura de pantalla revisada a ojo, o el juicio de otro modelo sobre la transcripción.

Un agente elocuente puntúa alto sin haber completado nada. Y como cada trabajo usaba sus propias tareas y sus propios sitios, los resultados no eran comparables entre artículos. El campo no podía acumular conocimiento sobre qué funciona.

3. Propuesta

Un entorno **reproducible** con sitios reales autoalojados —comercio electrónico, foro, repositorio de código, gestor de contenidos, más herramientas auxiliares como un mapa y una wiki—, con estado reinicialiable entre tareas.

Y, para cada tarea, un **verificador programático** que inspecciona el estado final del sitio:

¿existe el pedido con esos artículos?

¿el comentario está publicado?

¿el fichero tiene el contenido esperado?

¿la respuesta coincide con la consulta a la base?

No se le pregunta al agente si lo consiguió. Se comprueba.

4. Intuición sin fórmulas

Encargar la compra por teléfono. Si al colgar preguntas «¿lo has apuntado todo?» y la respuesta es que sí, no sabes nada: lo sabrás cuando llegue el pedido.

La única evaluación que informa es mirar lo que llegó.

Dónde deja de funcionar la analogía: el pedido llega solo. Aquí hay que **escribir el comprobador** para cada tarea, y eso es caro. Ese coste es lo que limita el tamaño del banco de pruebas, y es también lo que lo hace fiable.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: la aportación es de diseño experimental. Lo medible es la distancia entre lo declarado y lo verificado.

La miniatura evalúa ocho tareas:

Medida	Valor
el agente declara haber terminado	8/8
confianza declarada media	0,793
verificado por estado final	4/8
exceso medio de pasos sobre el óptimo	5,12

Por tipo de tarea: información **0,667** · navegación **1,0** · **transacción 0,0**.

Las que fallan son justamente las que **cambian el estado** del sitio. Consultar es fácil; comprar, publicar o modificar exige mantener el objetivo a lo largo de varios pasos irreversibles.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §8 · Checklist antes de creerte una cifra de rendimiento	qué preguntar antes de aceptar cualquier tasa de éxito publicada

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **infraestructura**: sitios reales autoalojados con estado reinicializable. Es la mitad del trabajo y lo que hace comparables los resultados entre artículos.
- Los **tipos de verificador**: coincidencia exacta, coincidencia difusa, consulta a la base de datos y comprobación de la URL final. Cada tarea usa el que corresponde.
- La distinción entre tareas de **información**, **navegación** y **transacción**, y la enorme diferencia de dificultad entre ellas.
- El **límite de pasos** por tarea: sin él, un agente que se atasca consume presupuesto indefinidamente. No es una restricción arbitraria.

8. Evidencia y resultados

Evaluación de varios modelos de lenguaje como agentes sobre las 812 tareas del entorno, con tasas de éxito verificadas y análisis de modos de fallo, más una línea base humana.

Las cifras concretas envejecen con cada modelo nuevo, y el artículo lo asume. Lo que no envejece es el **protocolo**: el entorno y los verificadores siguen valiendo.

La miniatura usa ocho tareas inventadas para exhibir el modo de evaluación —la distancia entre declarado y verificado— y no reproduce ninguna cifra del artículo.

9. Impacto

- Fijó el estándar de evaluación de agentes de navegador: verificación funcional sobre entornos reproducibles.
- Hizo visible el patrón que sigue vigente: los agentes consultan bien y **transaccionan mal**, y esa es la clase de tarea que interesa automatizar.
- Es antecedente directo de OSWorld, que lleva el mismo diseño al escritorio completo.
- Y aporta al programa un criterio que se aplica a cualquier agente: **verificar el efecto, no el relato**. Es la misma idea que hace fiable a SWE-bench.

10. Limitaciones

1. **Escribir un verificador por tarea es caro**, y eso acota el tamaño del banco de pruebas.
2. **Los sitios son autoalojados y estáticos**: no capturan la variabilidad, las defensas anti-bot ni los cambios de interfaz de la web real.
3. **La verificación por estado final no distingue el camino**: un agente puede acertar por suerte tras veinte pasos absurdos.
4. **Las cifras envejecen** con cada modelo, y compararlas entre artículos exige que todos declaren la misma versión del entorno.
5. **No mide el daño de un fallo**. Una transacción errónea en un sitio real tiene consecuencias que una tasa de éxito no captura.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El agente reportó éxito en el 90 % de las tareas»	El autoinforme no es una medida. En la miniatura, declara 8 de 8 y la verificación confirma 4.
«Una captura de pantalla correcta demuestra que la tarea se hizo»	Demuestra que la pantalla lo parece. El estado de la base de datos es lo que decide.
«Si acierta la tarea, el número de pasos da igual»	El exceso de pasos es coste y es señal: en la miniatura, 5,12 pasos de más de media. Un agente que da vueltas está a un paso de un bucle caro.
«Las tareas de información y las transaccionales son comparables»	En la miniatura, 0,667 frente a 0,0. Cambiar el estado del sitio es una clase de dificultad distinta.
«Con un modelo mejor el problema se resuelve»	Parte del problema es de evaluación y de entorno. Sin verificación funcional no se sabría siquiera si mejoró.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P51 SWE-bench (2023)** — la misma idea en código: el criterio de éxito es ejecutable y externo al agente.
- **P62 Validez de benchmarks (2021)** — por qué un número alto no prueba la capacidad que se dice medir.
- **Shi et al. (2017)** — *World of Bits*: el antecedente de agentes web, con tareas mucho más simples. PMLR 70

13. Relación con trabajos posteriores

- **P105 SeeClick (2024)** — la capacidad de anclaje que estos agentes necesitan para poder actuar.
- **P106 OSWorld (2024)** — el mismo diseño llevado al escritorio completo, con tareas que cruzan aplicaciones.
- **Deng et al. (2023)** — Mind2Web: generalización entre sitios no vistos. arXiv:2306.06070

14. Notebook asociado

P104_webarena.ipynb

Qué implementa: la comparación entre lo que el agente declara y lo que confirma la verificación del estado final, desglosada por tipo de tarea, con el exceso de pasos sobre el óptimo.

Qué NO implementa: no hay navegador, ni sitios, ni agente: las tareas y sus resultados son inventados para exhibir el modo de evaluación. Ninguna cifra reproduce las del artículo.

```
ai-evolution paper-lab P104 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Explica qué es la verificación funcional y en qué se diferencia del autoinforme.
Explicar	Describe los tres tipos de tarea y su dificultad relativa.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara declarado con verificado.
Analizar	Analiza por qué las tareas transaccionales fallan más.
Evaluar	«El agente resuelve el 60 % de las tareas». Evalúa qué falta para que la cifra signifique algo.
Crear	Define tres tareas de un sitio que uses, escribe su verificador programático y ejecútalas con un agente.

16. Autoevaluación

1. ¿Cómo se evaluaban antes los agentes de navegador?
2. ¿Qué comprueba el verificador de WebArena?
3. ¿Qué tipo de tarea falla más y por qué?
4. ¿Por qué importa el número de pasos aunque la tarea acabe bien?
5. ¿Qué hace comparables los resultados entre trabajos?
6. ¿Qué limita el tamaño del banco de pruebas?
7. ¿Qué no mide una tasa de éxito?

17. Respuestas esperadas

1. Con el propio informe del agente, con capturas revisadas a ojo o con el juicio de otro modelo sobre la transcripción. Las tres miden algo distinto de si la tarea se hizo.
2. El estado final del sitio: si el pedido existe, si el comentario está publicado, si el fichero tiene el contenido esperado. No la narración del agente.
3. Las transaccionales, las que cambian el estado del sitio. Exigen mantener el objetivo a lo largo de varios pasos irreversibles, y en la miniatura tienen tasa 0,0.
4. Porque es coste directo y es señal de que el agente está dando vueltas. Un límite de pasos impide que un fallo se convierta en un bucle caro.
5. Que el entorno sea reproducible —sitios autoalojados con estado reiniciable— y que la verificación sea programática y esté publicada con el banco de pruebas.
6. El coste de escribir un verificador por tarea. Es lo que hace fiable la evaluación y lo que impide tener millones de tareas.

7. El daño de un fallo. Una transacción errónea en un sitio real tiene consecuencias que la tasa de éxito no captura.

18. Fuentes primarias

- Zhou, S. et al. (2023). *WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents*. arXiv:2307.13854 · consultado 2026-08-17.
- Deng, X. et al. (2023). *Mind2Web: Towards a Generalist Agent for the Web*. arXiv:2306.06070 · consultado 2026-08-17.
- Shi, T. et al. (2017). *World of Bits: An Open-Domain Platform for Web-Based Agents*. PMLR 70 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P104

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents* (2023, arXiv:2307.13854 · ICLR 2024) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P104_webarena.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P105 — SeeClick

Ruta encarnada · Describir una pantalla y poder usarla son capacidades distintas. La segunda exige convertir una instrucción en coordenadas, y se mide aparte.

Nivel: L2 · Motor: seeclick · Notebook: P105_seeclick.ipynb · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	SeeClick: Harnessing GUI Grounding for Advanced Visual GUI Agents
Autoría	Kanzhi Cheng, Qiushi Sun, Yougang Chu, Fangzhi Xu, Yantao Li y otros
Año	2024
Venue	ACL 2024 · arXiv:2401.10935
Fuente primaria	arXiv:2401.10935
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Los agentes de interfaz gráfica dependían del **texto estructurado**: el árbol de accesibilidad, el HTML o el DOM. Con eso pueden razonar sobre qué elementos hay y elegir uno.

El problema es doble. Muchas aplicaciones —de escritorio, móviles, juegos, aplicaciones nativas— no exponen ese árbol o lo exponen incompleto. Y aunque lo expongan, los elementos que **solo son un icono** no tienen etiqueta de texto: para un agente que lee texto, sencillamente no existen.

Sin poder referirse al botón, no hay nada que planificar.

3. Propuesta

Trabajar directamente sobre la **captura de pantalla** y entrenar específicamente la capacidad de **anclaje**: dada una instrucción en lenguaje natural, devolver las coordenadas del elemento al que se refiere.

«abre los ajustes» → (380, 40)

El artículo construye datos de anclaje a escala —web, móvil y escritorio—, entrena un modelo multimodal sobre ellos, y publica **ScreenSpot**, un banco de pruebas para medir el anclaje **por separado** de la planificación de la tarea.

4. Intuición sin fórmulas

Darle instrucciones por teléfono a alguien que está delante de un panel de control. Puedes describirle perfectamente qué hay que hacer; si no consigues que ponga el dedo en el botón correcto, no pasa nada.

Y si el botón no tiene etiqueta —solo un dibujo— describirlo por su texto no sirve de nada.

Dónde deja de funcionar la analogía: la persona al otro lado del teléfono entiende descripciones espaciales («el segundo por la izquierda»). Un modelo tiene que aprender esa correspondencia entre lenguaje y píxeles, y esa es exactamente la capacidad que se está midiendo.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: es un problema de aprendizaje supervisado con salida de coordenadas. Lo relevante es que la métrica es **acierto de localización**, no similitud de texto.

La miniatura pone una interfaz de seis elementos, tres de ellos solo con icono:

Agente	Aciertos
solo lee el árbol de accesibilidad	2/5
con anclaje visual	5/5

Y la razón está en la interfaz misma: **3 de 6** elementos no tienen etiqueta de texto. El agente que solo lee texto no falla por razonar mal — falla porque no puede **nombrar** el elemento al que tendría que referirse.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §1 · Producto escalar	cómo se compara una descripción con regiones de una imagen, que es lo que hace el anclaje

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La construcción del **conjunto de datos de anclaje**: cómo se recogen pares de instrucción y coordenadas a escala, que es el trabajo pesado del artículo.
- **ScreenSpot**, el banco de pruebas, y su cobertura de web, móvil y escritorio. Que exista una métrica aislada del anclaje es la aportación más útil.
- La distinción entre **anclaje** y **planificación**, y la evidencia de que mejorar el primero mejora el rendimiento en tareas completas.
- Que el modelo trabaja **solo con píxeles**: no necesita que la aplicación exponga nada.

8. Evidencia y resultados

Entrenamiento de un modelo multimodal sobre datos de anclaje y evaluación en ScreenSpot y en bancos de pruebas de tareas completas, comparando con modelos generalistas.

El resultado que importa es la correlación: mejorar el anclaje mejora las tareas completas. Eso justifica tratarlo como capacidad separable, que es la tesis.

La miniatura no entrena nada: simula un agente con anclaje mediante una moneda sesgada y otro limitado al texto. Sirve para ver por qué los iconos sin etiqueta son un muro, no para medir a ningún sistema.

9. Impacto

- Consolidó el anclaje como capacidad que se mide por separado, y ScreenSpot se convirtió en referencia.
- Empujó la línea de agentes que operan **solo con píxeles**, sin depender de que la aplicación exponga estructura — que es la única vía para aplicaciones nativas y de escritorio.
- Es una pieza necesaria de los sistemas de uso de ordenador que llegaron después, incluidos los productos comerciales.
- Y aporta un criterio de diagnóstico práctico: cuando un agente falla en una interfaz, hay que saber si no entendió la tarea o no encontró el botón, porque se arreglan de formas distintas.

10. Limitaciones

1. **El anclaje no basta.** Saber dónde pulsar no dice qué pulsar: la planificación es un problema aparte y es donde fallan la mayoría de los agentes.
2. **Las interfaces cambian.** Un modelo anclado a una versión de una aplicación puede degradarse con el siguiente rediseño.
3. **Resolución y escalado** afectan al resultado, y los bancos de pruebas no siempre lo controlan.
4. **No cubre interacciones complejas:** arrastrar, gestos, menús contextuales que aparecen al pasar el ratón.
5. **Trabajar solo con píxeles descarta información útil** cuando el árbol de accesibilidad sí está disponible. Lo razonable es usar ambos.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Un modelo que describe bien una captura puede operarla»	Describir y señalar son capacidades distintas. La miniatura lo separa: 2 de 5 frente a 5 de 5 sobre la misma interfaz.
«El árbol de accesibilidad basta»	No cubre los elementos que solo son un icono, ni existe en muchas aplicaciones nativas. En la miniatura, 3 de 6 elementos quedan fuera.
«Si el agente falla, es que no entiende la tarea»	Puede ser que no encuentre el elemento. Son dos fallos distintos con soluciones distintas, y por eso conviene medirlos por separado.
«Con anclaje perfecto el agente resuelve la tarea»	Un agente con puntería impecable y mal plan se equivoca con precisión. El anclaje es necesario y no suficiente.
«Trabajar solo con píxeles es siempre mejor»	Es lo único posible cuando no hay estructura expuesta. Cuando la hay, ignorarla desperdicia información fiable.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P18 CLIP (2021)** — alinear imagen y texto, que es la base de poder referirse a un elemento visual con lenguaje.
- **P104 WebArena (2023)** — los agentes que necesitan esta capacidad para poder actuar.
- **P46 Vision Transformer (2020)** — la arquitectura visual sobre la que se montan estos modelos.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Yang et al. (2023)** — *Set-of-Mark*: marcar la pantalla con etiquetas numeradas para que el modelo pueda señalar sin coordenadas. [arXiv:2310.11441](#)
- **Zheng et al. (2024)** — SeeAct: agentes web con modelos multimodales. [arXiv:2401.01614](#)
- **P106 OSWorld (2024)** — el escritorio completo, donde el anclaje es condición necesaria.

14. Notebook asociado

P105_seeclick.ipynb

Qué implementa: una interfaz con elementos con y sin etiqueta de texto, y la comparación de aciertos entre un agente que solo lee el árbol de accesibilidad y otro con anclaje visual.

Qué NO implementa: no hay imagen, ni modelo de visión, ni entrenamiento: el anclaje se simula con una moneda sesgada. Los números no representan a ningún sistema real.

```
ai-evolution paper-lab P105 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Define anclaje en el contexto de interfaces gráficas.
Explicar	Explica por qué el árbol de accesibilidad no basta.
Aplicar	Ejecuta el notebook e identifica qué instrucciones falla el agente de solo texto.
Analizar	Analiza la diferencia entre anclaje y planificación.
Evaluar	«El modelo describe la pantalla perfectamente, luego puede operarla». Evalúa la afirmación.
Crear	Haz una captura de una aplicación que uses, lista sus elementos accionables y calcula qué proporción quedaría fuera del alcance de un agente sin anclaje visual.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué es el anclaje en una interfaz gráfica?
2. ¿Por qué falla un agente que solo lee el árbol de accesibilidad?
3. ¿Qué aporta trabajar solo con píxeles?
4. ¿Es suficiente el anclaje para resolver una tarea?
5. ¿Por qué conviene medirlo por separado?
6. ¿Qué es ScreenSpot?
7. ¿Cuál es el límite de este enfoque?

17. Respuestas esperadas

1. Convertir una instrucción en lenguaje natural en las coordenadas del elemento de la pantalla al que se refiere: de «abre los ajustes» a un punto donde pulsar.
2. Porque los elementos que solo son un icono no tienen etiqueta de texto, y muchas aplicaciones no exponen ese árbol o lo exponen incompleto. Sin nombre no puede referirse a ellos.
3. Que funciona en cualquier aplicación, incluidas las nativas y de escritorio que no exponen ninguna estructura.
4. No. Saber dónde pulsar no dice qué pulsar: la planificación de la tarea es un problema aparte y es donde fallan la mayoría de los agentes.
5. Para saber si un agente falla porque no entiende la tarea o porque no encuentra el elemento. Son dos problemas con soluciones distintas.
6. El banco de pruebas que el artículo publica para medir el anclaje aislado, con cobertura de web, móvil y escritorio.
7. Que las interfaces cambian con cada rediseño, que no cubre interacciones complejas como arrastrar o los menús contextuales, y que descartar la estructura cuando existe desperdicia información fiable.

18. Fuentes primarias

- Cheng, K. et al. (2024). *SeeClick: Harnessing GUI Grounding for Advanced Visual GUI Agents*. **ACL 2024**. arXiv:2401.10935 · consultado 2026-08-17.
- Yang, J. et al. (2023). *Set-of-Mark Prompting Unleashes Extraordinary Visual Grounding in GPT-4V*. arXiv:2310.11441 · consultado 2026-08-17.

- Zheng, B. et al. (2024). *GPT-4V(ision) is a Generalist Web Agent, if Grounded*. arXiv:2401.01614 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P105

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *SeeClick: Harnessing GUI Grounding for Advanced Visual GUI Agents* (2024, ACL 2024 · arXiv:2401.10935) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P105_seeclick.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P106 — OSWorld

Ruta encarnada · El escritorio completo, con tareas que cruzan aplicaciones y un verificador por tarea que inspecciona el sistema real. Ahí se ve lo que falta.

Nivel: L3 · Motor: `osworld` · Notebook: `P106_osworld.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>OSWorld: Benchmarking Multimodal Agents for Open-Ended Tasks in Real Computer Environments</i>
Autoría	Tianbao Xie, Danyang Zhang, Jixuan Chen, Xiaochuan Li, Siheng Zhao y otros
Año	2024
Venue	NeurIPS 2024 · arXiv:2404.07972
Fuente primaria	arXiv:2404.07972
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Los bancos de pruebas de agentes se limitaban al navegador o a entornos de juguete. El trabajo de oficina real no cabe ahí: descargar un fichero, abrirlo en una hoja de cálculo, ejecutar un script en la terminal, guardar el resultado y actualizar un registro.

Esa clase de tarea cruza aplicaciones, depende del sistema de ficheros y produce efectos que solo se pueden comprobar inspeccionando el sistema. Sin un entorno así, no había forma comparable de medir si un agente sirve para automatizar trabajo real.

3. Propuesta

Un entorno de **escritorio completo** en máquina virtual con estado reinicializable —Ubuntu, con navegador, suite ofimática, terminal, visor de imágenes, gestor de ficheros—, cientos de tareas reales recogidas de usuarios, y para cada una:

- una **configuración inicial** que deja el sistema en el estado de partida;
- un **script de verificación** que inspecciona el estado final:

leer la celda B7 y comparar · comprobar que el fichero existe
diff contra el resultado esperado · código de salida del script
estado en tres aplicaciones a la vez

Nadie le pregunta al agente si lo consiguió.

4. Intuición sin fórmulas

Una prueba práctica de un puesto administrativo. No se evalúa preguntando al candidato si sabe hacerlo, ni mirando si parece que trabaja: se le da una tarea y al final se mira el resultado en el ordenador.

Y las tareas que separan a los candidatos no son las difíciles de entender: son las que exigen coordinar cuatro programas sin perder el hilo.

Dónde deja de funcionar la analogía: al candidato se le puede preguntar qué ha hecho y por qué. Aquí, deliberadamente, no se le pregunta nada: solo cuenta el estado del sistema.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: la aportación es de diseño experimental. Lo medible es la brecha entre lo que resuelven las personas y lo que resuelven los agentes, y dónde se abre.

La miniatura evalúa ocho tareas:

Medida	Valor
tasa humana	8/8
tasa del agente	3/8
una sola aplicación	3 de 6 · 0,5
varias aplicaciones	0 de 2 · 0,0

Lo que rompe no es la dificultad de cada paso —las tareas son rutinarias y están descritas sin ambigüedad—: es **mantener el objetivo mientras se cambia de contexto**.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §8 · Checklist antes de creerte una cifra de rendimiento	qué hay que declarar para que una tasa de éxito de agentes sea comparable

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **infraestructura**: máquina virtual con estado reinicializable e instantáneas. Es lo que hace reproducible la evaluación y lo que más trabajo cuesta.
- La variedad de **verificadores** —leer una celda, comparar ficheros, código de salida, estado en varias aplicaciones— y cómo cada tarea usa el que corresponde.
- El análisis de **modos de fallo**: dónde se pierden los agentes, qué proporción son errores de anclaje y cuáles de planificación.
- La **brecha con las personas**, y sobre todo dónde se abre: en las tareas que cruzan aplicaciones.

8. Evidencia y resultados

Evaluación de varios modelos multimodales como agentes sobre 369 tareas reales, con verificación por ejecución, línea base humana y análisis de modos de fallo.

Las cifras concretas envejecen con cada modelo. El **protocolo** —entorno reproducible más verificador por tarea— es lo que permanece, y es lo que hay que citar.

La miniatura usa ocho tareas inventadas para exhibir el diseño de la evaluación y la brecha entre tareas de una y de varias aplicaciones. No reproduce ninguna cifra del artículo.

9. Impacto

- Se convirtió en la referencia para evaluar agentes de uso de ordenador, y en el banco de pruebas que citan los productos comerciales del área.
- Hizo visible y medible el patrón que define el estado actual: los agentes resuelven tareas de una aplicación y se pierden al cruzar varias.
- Consolidó la **verificación por ejecución** como estándar en agentes, cerrando la línea que abren SWE-bench y WebArena.
- Y aporta al programa el criterio con el que leer cualquier anuncio sobre agentes: preguntar cómo se verificó, sobre qué entorno y con qué línea base humana.

10. Limitaciones

1. **Un verificador por tarea es caro**, y eso acota el banco de pruebas a cientos de tareas, no millones.
2. **La verificación por estado final no juzga el camino**: un agente puede acertar tras veinte pasos absurdos, o causar daños colaterales que el verificador no mira.
3. **El entorno es Linux con un conjunto fijo de aplicaciones**, y no captura la variedad de un escritorio corporativo real.
4. **Las cifras envejecen** con cada modelo, y comparar entre artículos exige declarar la versión exacta del entorno.
5. **No mide el riesgo**. Un agente con acceso a un escritorio real puede borrar cosas, y la tasa de éxito no dice nada sobre eso.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El agente resuelve el 40 % de las tareas»	Sin decir sobre qué entorno, con qué verificación y con qué límite de pasos, la cifra no es comparable con ninguna otra.
«Las tareas fallan porque son difíciles»	Son rutinarias y están descritas sin ambigüedad; las personas las resuelven todas. Lo que falla es mantener el objetivo al cambiar de aplicación.
«Con mejor anclaje se resuelve»	El anclaje es necesario. La brecha de las tareas multiaplicación es de planificación y de memoria de trabajo, no de puntería.
«Verificar por estado final es suficiente»	Es lo mínimo honesto. No detecta daños colaterales ni caminos absurdos que acabaron bien por suerte.
«Un agente que puntúa alto se puede desplegar»	La tasa de éxito no mide el riesgo. Un agente con acceso a un escritorio real puede causar daño irreversible en las tareas que falla.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P104 WebArena (2023)** — el mismo diseño acotado al navegador.
- **P105 SeeClick (2024)** — el anclaje, condición necesaria para operar un escritorio.
- **P51 SWE-bench (2023)** — la verificación por ejecución aplicada a código.
- **P97 Subsunción (1986)** — actuar sobre un entorno que cambia mientras se piensa: el mismo problema, otro cuerpo.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Anthropic (2024)** — uso de ordenador con Claude: el producto que este banco de pruebas mide. anthropic.com
- **P16 Sistemas agentic** — memoria, presupuesto y criterio de parada, que es lo que las tareas multiaplicación ponen a prueba.

14. Notebook asociado

P106_osworld.ipynb

Qué implementa: la comparación entre tasa humana y tasa del agente sobre tareas de una y de varias aplicaciones, con el tipo de verificador que usa cada tarea.

Qué NO implementa: no hay máquina virtual, ni agente, ni tareas reales: los resultados son inventados para exhibir el diseño de la evaluación. Ninguna cifra reproduce las del artículo.

```
ai-evolution paper-lab P106 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Describe los dos componentes que trae cada tarea del banco de pruebas.
Explicar	Explica por qué la verificación se hace sobre el estado del sistema.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara la tasa en tareas de una y de varias aplicaciones.
Analizar	Analiza qué capacidad concreta falta en las tareas multiaplicación.
Evaluar	«El agente alcanza el 40 % en OSWorld». Evalúa qué habría que declarar para que la cifra sea comparable.
Crear	Define dos tareas de escritorio de tu trabajo y escribe su verificador programático; mide cuánto cuesta escribirlo.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué trae cada tarea además del enunciado?
2. ¿Por qué se verifica sobre el estado del sistema?
3. ¿Dónde se abre la brecha con las personas?
4. ¿Qué capacidad falta en las tareas multiaplicación?
5. ¿Qué limita el tamaño del banco de pruebas?
6. ¿Qué no detecta la verificación por estado final?
7. ¿Qué no mide una tasa de éxito?

17. Respuestas esperadas

1. Una configuración inicial que deja la máquina virtual en el estado de partida y un script de verificación que inspecciona el estado final.
2. Porque es lo único que no puede fingirse. El informe del agente, la captura de pantalla o el juicio de otro modelo miden algo distinto de si la tarea se hizo.
3. En las tareas que cruzan varias aplicaciones. Con una sola el agente resuelve la mitad; con varias, ninguna en la miniatura.
4. Mantener el objetivo mientras se cambia de contexto: memoria de trabajo y planificación a varios pasos, no dificultad de cada paso individual.
5. El coste de escribir un verificador por tarea. Es lo que la hace fiable y lo que impide escalarla a millones de tareas.
6. El camino: un agente puede acertar tras veinte pasos absurdos, o causar daños colaterales que el verificador no inspecciona.

7. El riesgo. Un agente con acceso a un escritorio real puede causar daño irreversible en las tareas que falla, y eso no aparece en la tasa.

18. Fuentes primarias

- Xie, T. et al. (2024). *OSWorld: Benchmarking Multimodal Agents for Open-Ended Tasks in Real Computer Environments*. **NeurIPS 2024**. [arXiv:2404.07972](https://arxiv.org/abs/2404.07972) · consultado 2026-08-17.
- Zhou, S. et al. (2023). *WebArena*. [arXiv:2307.13854](https://arxiv.org/abs/2307.13854) · consultado 2026-08-17.
- Anthropic (2024). *Introducing computer use*. anthropic.com · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P106

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *OSWorld: Benchmarking Multimodal Agents for Open-Ended Tasks in Real Computer Environments* (2024, NeurIPS 2024 · arXiv:2404.07972) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P106_osworld.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P107 — Dapper

Ruta de operación · Cada servicio dice que está bien y la petición tarda dos segundos. Un identificador que viaja con ella convierte eso en un diagnóstico.

Nivel: L2 · **Motor:** trazas_distribuidas · **Notebook:** P107_dapper.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Dapper, a Large-Scale Distributed Systems Tracing Infrastructure</i>
Autoría	Benjamin H. Sigelman, Luiz André Barroso, Michael Burrows y otros
Año	2010
Venue	Google Technical Report
Fuente primaria	Informe técnico de Google
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Una petición de usuario atraviesa decenas de servicios. Cada uno tiene sus métricas —latencia media, percentiles, tasa de error— y todas están en verde.

Y la petición tarda dos segundos. Nadie puede reconstruir por dónde pasó ni dónde se gastó el tiempo, porque las métricas de cada servicio son **agregados**: dicen cómo va el servicio en general, no qué le ocurrió a **esta** petición. El diagnóstico posible es «el sistema a veces va lento», que no es un diagnóstico.

3. Propuesta

Tres decisiones de diseño que se han convertido en el estándar del área:

1. **Un identificador de traza** que se propaga con la petición por todos los servicios, en las cabeceras.
2. **Spans**: cada operación registra su inicio, su fin y su relación padre-hijo, de modo que la traza es un árbol y no una lista.
3. **Muestreo**: guardar solo una fracción de las trazas. Es lo que hace el sistema asumible en coste sin perder los agregados.

Y dos requisitos no funcionales que el artículo pone por delante: **impacto despreciable** en el rendimiento de los servicios y **despliegue ubicuo** sin que cada equipo tenga que instrumentar a mano.

4. Intuición sin fórmulas

Un paquete que pasa por seis almacenes. Cada almacén lleva su estadística: «procesamos 10 000 paquetes al día, tiempo medio 20 minutos». Todos van bien.

Tu paquete tardó cuatro días. Para saber por qué necesitas el número de seguimiento: la historia de **ese** paquete, con la hora de entrada y salida de cada almacén.

Dónde deja de funcionar la analogía: un paquete pasa por los almacenes en serie. Una petición puede abrir diez llamadas en paralelo, anidadas y con reintentos, y la traza es un árbol que hay que saber leer.

5. Matemática mínima

Traza = árbol de spans unidos por un identificador que viaja con la petición

Span = { servicio, operación, inicio, fin, span padre }

Muestreo uniforme a tasa s :

coste $\propto s$ error de los agregados $\propto 1/\sqrt{s \cdot N}$

La miniatura simula 200 peticiones por una cadena de cinco servicios:

Vista	Qué permite concluir
sin traza: p50 230,71 ms · p99 1 147 ms	«el sistema a veces va lento»
con traza: el recomendador se lleva el 75,4 % del total, p99 1 078 ms frente a p50 158,88	dónde mirar

Y sobre el muestreo: guardando el **1 %** de las trazas, la estimación del p50 se desvía **5,12 ms** del valor real. Trazar todo es caro; trazar una fracción basta para los agregados.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación $O()$: qué dice y qué no	por qué el coste de instrumentar tiene que ser proporcional a lo que se guarda, no a lo que ocurre

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Los **tres requisitos** que el artículo pone antes que cualquier funcionalidad: impacto despreciable, despliegue ubicuo y disponibilidad de los datos con poca latencia. Sin ellos, un sistema de trazas no se adopta.
- Cómo se consigue el **despliegue ubicuo**: instrumentando las bibliotecas comunes de RPC y de hilos, no pidiendo a cada equipo que instrumente su código.
- El análisis del **coste del muestreo** y por qué una tasa fija baja basta para los agregados.
- La sección de **casos de uso reales** dentro de Google, que es lo que convierte el trabajo en algo más que una propuesta de arquitectura.

8. Evidencia y resultados

Es un informe técnico que describe un sistema en producción durante años, con datos de su adopción, su coste de cómputo y ejemplos de problemas diagnosticados con él.

La evidencia es operativa, no experimental: el sistema funciona a escala de Google y se usa. Ese es el tipo de argumento apropiado para una infraestructura.

La miniatura simula una cadena de cinco servicios para exhibir la diferencia entre ver el total y poder atribuirlo. No implementa propagación de contexto, que es donde está la dificultad real.

9. Impacto

- Es el origen del **trazado distribuido** como categoría. Zipkin, Jaeger y finalmente **OpenTelemetry** descienden directamente de este diseño.
- Fijó el vocabulario —traza, span, contexto de propagación, muestreo— que hoy es estándar.
- La idea de que la observabilidad se instrumenta en las **bibliotecas comunes** y no en cada servicio es lo que la hizo viable, y sigue siendo el modelo.
- Para un sistema de IA en producción, la traza es lo que permite responder preguntas que las métricas no: por qué esta inferencia concreta tardó, qué herramientas invocó este agente y en qué orden.

10. Limitaciones

1. **El muestreo uniforme pierde los casos raros.** Si el fallo ocurre en una de cada mil peticiones, muestrear al 1 % probablemente no lo captura. Por eso hoy se usa muestreo dirigido por cola: decidir si guardar **después** de ver el resultado.
2. **La propagación de contexto es invasiva:** hay que pasar el identificador por cada frontera, incluidos hilos, colas y trabajos asíncronos.
3. **Relojes desincronizados** entre máquinas hacen que los tiempos absolutos de spans distintos no sean directamente comparables.
4. **El volumen de datos es enorme** y su retención, cara.
5. **Trazar no es entender.** Una traza dice dónde se fue el tiempo, no por qué.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Con métricas por servicio ya hay observabilidad»	Las métricas son agregados: dicen cómo va el servicio, no qué le pasó a una petición concreta. Sin traza, el diagnóstico posible es «a veces va lento».
«Hay que trazar el 100 % de las peticiones»	El muestreo estima bien los agregados con una fracción mínima. En la miniatura, el 1 % estima el p50 con 5 ms de error.
«El muestreo uniforme es suficiente»	Pierde los casos raros, que suelen ser los que interesan. El muestreo dirigido por cola — guardar las trazas lentas o con error— existe por eso.
«La traza dice por qué falló»	Dice dónde se fue el tiempo y qué se invocó. El porqué sigue exigiendo mirar el código y los registros de ese servicio.
«Instrumentar es trabajo de cada equipo»	El artículo lo resuelve al revés: instrumentando las bibliotecas comunes de RPC. Pedirlo servicio por servicio es cómo no se adopta.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P109 La cola a escala (2013)** — posterior en el tiempo, pero el fenómeno que hace imprescindible la traza: con abanico grande, el problema está en un componente y no se sabe cuál.
- **Barroso y Hölzle** — *The Datacenter as a Computer*: el contexto de escala en el que este problema aparece.

13. Relación con trabajos posteriores

- **OpenTelemetry** — el estándar abierto de instrumentación que unificó el área. opentelemetry.io
- **P117 AgentBench (2023)** — trazar la trayectoria de un agente es el mismo problema: reconstruir la historia de una ejecución que atraviesa muchos pasos.
- **Beyer et al.** — *Site Reliability Engineering*, capítulo de monitorización de sistemas distribuidos. sre.google

14. Notebook asociado

P107_dapper.ipynb

Qué implementa: la comparación entre lo que se puede diagnosticar con el tiempo total y con el desglose por servicio, y el efecto de tres tasas de muestreo sobre la estimación del p50.

Qué NO implementa: no hay propagación de contexto real, ni spans anidados, ni relojes desincronizados: la cadena es lineal y los tiempos, perfectos. Ahí está la dificultad de implementarlo.

```
ai-evolution paper-lab P107 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Define traza y span.
Explicar	Explica por qué las métricas por servicio no bastan.
Aplicar	Ejecuta el notebook y localiza el servicio que más gasta.
Analizar	Analiza por qué el muestreo estima bien los agregados y pierde los casos raros.
Evaluar	«Tenemos métricas de todos los servicios, luego tenemos observabilidad». Evalúa la afirmación.
Crear	Instrumenta una cadena de dos o tres servicios de tu trabajo y localiza dónde se va el tiempo del p99.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué problema no resuelven las métricas por servicio?
2. ¿Qué es un span y qué lo une a los demás?
3. ¿Para qué sirve el muestreo?
4. ¿Qué pierde el muestreo uniforme?
5. ¿Cómo se consigue el despliegue ubicuo?
6. ¿Qué requisitos pone el artículo por delante de la funcionalidad?
7. ¿Dice la traza por qué falló algo?

17. Respuestas esperadas

1. Reconstruir la historia de **una** petición concreta. Las métricas son agregados por servicio; la pregunta es qué le pasó a esta petición.
2. Una operación con inicio, fin, servicio y referencia a su span padre. Lo que une todos los spans de una petición es el identificador de traza que viaja con ella.
3. Para que el coste sea asumible. Guardar todas las trazas de un sistema a escala es prohibitivo, y una fracción basta para los agregados.
4. Los casos raros. Si un fallo ocurre en una de cada mil peticiones, muestrear al 1 % casi seguro no lo captura. De ahí el muestreo dirigido por cola.
5. Instrumentando las bibliotecas comunes —RPC, hilos, control de flujo— en lugar de pedir a cada equipo que instrumente su código.
6. Impacto despreciable en el rendimiento, despliegue ubicuo sin trabajo por equipo, y datos disponibles con poca latencia. Sin los tres, el sistema no se adopta.
7. No. Dice dónde se fue el tiempo y qué se invocó. El porqué exige mirar el código y los registros del servicio señalado.

18. Fuentes primarias

- Sigelman, B. H. et al. (2010). *Dapper, a Large-Scale Distributed Systems Tracing Infrastructure*. **Google Technical Report**. research.google/pubs/pub36356 · consultado 2026-08-17.
- OpenTelemetry. *Traces*. opentelemetry.io · consultado 2026-08-17.
- Beyer, B. et al. *Site Reliability Engineering*. sre.google · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P107

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Dapper, a Large-Scale Distributed Systems Tracing Infrastructure* (2010, Google Technical Report)

· **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P107_dapper.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P108 — CAP doce años después

Ruta de operación · Brewer corrige la lectura de su propio teorema: no se eligen dos de tres. Se elige por operación, y solo mientras dura la partición.

Nivel: L2 · Motor: resiliencia · Notebook: P108_cap.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	CAP Twelve Years Later: How the «Rules» Have Changed
Autoría	Eric Brewer
Año	2012
Venue	IEEE Computer, 45(2), 23–29
Fuente primaria	doi:10.1109/MC.2012.37
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

El teorema CAP se convirtió en el eslogan «elige dos de consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones», y esa lectura produjo una década de decisiones de arquitectura equivocadas: sistemas enteros declarados **AP** o **CP** como si fuera una propiedad del producto.

La formulación popular esconde dos cosas. La primera: en un sistema distribuido real, la tolerancia a particiones **no es opcional** — las redes se parten, y renunciar a tolerarlo no es una opción de diseño. La segunda: cuando no hay partición, no hay que elegir nada.

3. Propuesta

Reformular el resultado con precisión:

Sin partición → se pueden tener consistencia Y disponibilidad
Con partición → hay que elegir, y se elige POR OPERACIÓN

Y convertir eso en un plan de diseño con tres partes que hay que construir explícitamente:

1. **detectar** la partición;
2. entrar en un **modo degradado** explícito, decidiendo qué operaciones se siguen sirviendo y cuáles se rechazan;
3. **reconciliar** el estado y compensar los efectos cuando la partición termine.

La consecuencia práctica es que la elección no es una etiqueta de la arquitectura: cobrar una tarjeta y mostrar un contador de «me gusta» pueden convivir en el mismo sistema con decisiones opuestas.

4. Intuición sin fórmulas

Una cadena de tiendas que se queda sin conexión con la central. La caja puede seguir vendiendo sin poder comprobar el stock —y arriesgarse a vender lo que no hay— o negarse a vender hasta que vuelva la línea.

Y no es la misma decisión para todos los productos: para un artículo con stock de sobra conviene seguir vendiendo; para el último de una serie limitada, no.

Dónde deja de funcionar la analogía: la tienda sabe que se quedó sin conexión. Un sistema distribuido a menudo **no puede distinguir** una partición de un servicio lento, y esa incertidumbre es la parte difícil.

5. Matemática mínima

Teorema (Gilbert y Lynch, 2002): en presencia de particiones, ningún sistema puede garantizar simultáneamente consistencia lineal y disponibilidad.

Lectura correcta: P no es una elección → la elección es C o A, y SOLO durante la partición

La miniatura simula dos réplicas con una partición de cuatro pasos:

Estrategia	Escrituras rechazadas	Escrituras servidas	Divergencia máxima
CP	4	0	0
AP	0	4	2

Y una segunda lección, independiente del teorema: reintentar un cobro sin clave de idempotencia lo ejecuta **3 veces** en lugar de una. La resiliencia no es reintentar, es **reintentar de forma que repetir no cambie el resultado**.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §8 · Checklist antes de creerte una cifra de rendimiento	qué hay que declarar sobre el comportamiento en fallo antes de aceptar una cifra de disponibilidad

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **corrección explícita** de la lectura «dos de tres», hecha por el propio autor de la conjetura. Es un ejercicio de honestidad intelectual poco común.
- El énfasis en que **detectar la partición** es un problema en sí mismo: un servicio lento y una partición se parecen mucho desde fuera.
- La discusión sobre **compensación**: qué hacer con las operaciones servidas durante la partición cuando resulta que eran incompatibles.
- La relación con **latencia**: Abadi (2012) señala que fuera de la partición la disyuntiva real es entre consistencia y latencia (el modelo PACELC), y eso completa el cuadro.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo de revisión y clarificación conceptual en una revista de divulgación técnica, con ejemplos de sistemas reales.

No hay experimentos ni demostración: la demostración formal es de Gilbert y Lynch (2002). Este artículo aporta la interpretación correcta y el plan de diseño.

La miniatura no reproduce nada del artículo: simula dos réplicas y una partición para que las dos estrategias se puedan comparar con números, y añade la lección sobre idempotencia porque en la práctica van juntas.

9. Impacto

- Corrigió una década de malentendidos y cambió cómo se enseña el teorema.
- La idea de **modo degradado explícito** es hoy práctica estándar en diseño de sistemas distribuidos: decidir de antemano qué se sirve y qué se rechaza cuando algo falla.
- Junto con PACELC (Abadi, 2012), completa el marco con el que se razona sobre compromisos en bases de datos distribuidas.
- Para sistemas de IA en producción es directamente aplicable: qué hace tu servicio de inferencia cuando no puede alcanzar el almacén de características, y si esa decisión está escrita en algún sitio.

10. Limitaciones

1. **Detectar la partición es difícil**, y el artículo lo reconoce sin resolverlo: un servicio lento y una red partida se parecen mucho.
2. **No dice cómo reconciliar**. La reconciliación es donde vive el trabajo real —CRDTs, vectores de versión, resolución manual— y queda fuera.
3. **Sigue siendo un marco cualitativo**: no da un criterio cuantitativo para decidir por operación.
4. **La disyuntiva fuera de la partición** —consistencia frente a latencia— no está en CAP y es la que más se paga en el día a día. La aporta PACELC.
5. **Se sigue citando mal**. Doce años después de la corrección, «elige dos de tres» sigue siendo la versión popular.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Elige dos de las tres propiedades»	La tolerancia a particiones no es opcional en un sistema distribuido real. La elección es entre consistencia y disponibilidad, y solo durante la partición.
«Un sistema es AP o es CP»	La decisión es por operación. Cobrar una tarjeta pide CP y mostrar un contador pide AP, en el mismo sistema.
«Sin partición también hay que elegir»	Sin partición se pueden tener las dos. Lo que sí hay fuera de la partición es una disyuntiva entre consistencia y latencia, que es PACELC y no CAP.
«Reintentar es suficiente para ser resiliente»	Reintentar sin clave de idempotencia duplica efectos. En la miniatura, tres reintentos cobran tres veces.
«La partición es fácil de detectar»	Un servicio lento y una red partida son casi indistinguibles desde fuera, y el artículo lo señala como problema abierto.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Brewer (2000)** — la conjetura original, presentada en una charla invitada.
- **Gilbert y Lynch (2002)** — la demostración formal del teorema. doi:10.1145/564585.564601
- **P107 Dapper (2010)** — sin observabilidad no se puede ni detectar la partición.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Abadi (2012)** — PACELC: fuera de la partición, la disyuntiva es entre consistencia y latencia.
- **Helland (2007)** — *Life beyond Distributed Transactions*: cómo se diseña sin transacciones distribuidas. queue.acm.org
- **P109 La cola a escala (2013)** — el coste de la latencia cuando se elige esperar por consistencia.

14. Notebook asociado

P108_cap.ipynb

Qué implementa: la simulación de dos réplicas bajo una partición con las dos estrategias, midiendo escrituras rechazadas, servidas y divergencia máxima, más el efecto de reintentar sin clave de idempotencia.

Qué NO implementa: dos réplicas y un contador. No hay quórum, ni relojes desincronizados, ni particiones parciales, ni reconciliación —que es donde está el trabajo real—.

```
ai-evolution paper-lab P108 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enuncia el teorema en su forma correcta.
Explicar	Explica por qué la tolerancia a particiones no es opcional.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara las dos estrategias.
Analizar	Analiza por qué la elección se hace por operación y no por sistema.
Evaluar	«Nuestro sistema es AP». Evalúa qué significa exactamente esa afirmación.
Crear	Elige tres operaciones de un servicio tuyo y decide, para cada una, qué hacer durante una partición. Documenta el modo degradado y la reconciliación.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuál es la lectura correcta del teorema?
2. ¿Por qué la tolerancia a particiones no es una elección?
3. ¿A qué nivel se toma la decisión entre C y A?
4. ¿Qué tres cosas hay que diseñar explícitamente?
5. ¿Qué es una clave de idempotencia y para qué sirve?
6. ¿Qué añade PACELC?
7. ¿Por qué es difícil detectar una partición?

17. Respuestas esperadas

1. Que **en presencia de particiones** hay que elegir entre consistencia y disponibilidad. Sin partición se pueden tener ambas.
2. Porque las redes se parten y eso no depende del diseño. Renunciar a tolerarlo significa que el sistema se comporta de forma indefinida cuando ocurre.
3. Por operación, no por sistema. En el mismo servicio, un cobro puede exigir CP y un contador de visitas puede tolerar AP.
4. La detección de la partición, el modo degradado —qué se sirve y qué se rechaza— y la reconciliación y compensación al volver.
5. Un identificador estable de la operación que permite al receptor reconocer un reintento y no ejecutarla dos veces. Sin ella, reintentar duplica el efecto.
6. Que fuera de la partición hay otra disyuntiva, entre consistencia y latencia. Es la que se paga todos los días, mientras que CAP solo aplica durante el fallo.
7. Porque desde fuera un servicio muy lento y una red partida se parecen mucho, y el tiempo de espera que se elija determina cuántos falsos positivos habrá.

18. Fuentes primarias

- Brewer, E. (2012). *CAP Twelve Years Later: How the «Rules» Have Changed*. **IEEE Computer**, 45(2), 23–29. doi:10.1109/MC.2012.37 · consultado 2026-08-17.
- Gilbert, S. y Lynch, N. (2002). *Brewer's Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services*. doi:10.1145/564585.564601 · consultado 2026-08-17.
- Helland, P. (2007). *Life beyond Distributed Transactions*. queue.acm.org · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P108

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *CAP Twelve Years Later: How the «Rules» Have Changed* (2012, IEEE Computer, 45(2), 23–29) ·

Nivel: L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P108_cap.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P109 — La cola a escala

Ruta de operación · Cien servidores con un p99 excelente producen un sistema cuya mediana es peor que la cola de cualquiera de ellos. Y eso es aritmética.

Nivel: L2 · Motor: cola_larga · Notebook: P109_cola_larga.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>The Tail at Scale</i>
Autoría	Jeffrey Dean, Luiz André Barroso
Año	2013
Venue	Communications of the ACM, 56(2), 74–80
Fuente primaria	doi:10.1145/2408776.2408794
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Un servicio tiene una latencia media de 50 ms y un p99 de 70 ms. Excelente. La petición del usuario necesita respuesta de cien servidores como ese, y tarda casi un segundo.

No hay ningún fallo: cada servidor cumple su objetivo. Lo que ocurre es que la petición completa tarda lo que tarde **el más lento de los cien**, y con cien intentos, lo que ocurre el 1 % de las veces ocurre casi siempre.

3. Propuesta

Tratar la variabilidad de latencia como una **propiedad de diseño** y no como ruido que se elimina optimizando.

El artículo distingue entre reducir las causas de la variabilidad —difíciles, y nunca del todo: " recolección de basura, contención de disco, vecinos ruidosos, gestión de energía— y **tolerarla** con técnicas explícitas:

- **peticiones de cobertura**: pedir a una segunda réplica cuando la primera tarda más de un umbral;
- **peticiones atadas** con cancelación cruzada, para no duplicar trabajo innecesario;
- **micro-particionado** y migración de particiones calientes;
- **degradación selectiva**: responder con resultados parciales antes que tarde.

4. Intuición sin fórmulas

Organizar una cena con veinte invitados que llegan en coche. Cada uno llega puntual el 95 % de las veces —excelente. La probabilidad de que **todos** lleguen puntuales es $0,95^{20} \approx 36\%$.

La cena empieza cuando llega el último. Con veinte invitados, empezar tarde es lo normal aunque cada invitado por separado sea puntual.

Dónde deja de funcionar la analogía: en la cena puedes empezar sin el último. Muchos sistemas también pueden —es la degradación selectiva— y esa es precisamente una de las técnicas que el artículo recomienda.

5. Matemática mínima

Si cada servidor va lento con probabilidad p , la probabilidad de que ALGUNO de n lo esté es:

$$1 - (1 - p)^n$$

$p = 1\%$	$n = 1$	$\rightarrow$	1%
$p = 1\%$	$n = 100$	$\rightarrow$	63%
$p = 1\%$	$n = 1000$	$\rightarrow$	$99,996\%$

La miniatura mide una petición que necesita respuesta de todos los servidores:

Servidores	p50	p99
1	50,0 ms	70,4 ms
10	66,0 ms	934,3 ms
100	947,0 ms	969,7 ms
1 000	967,5 ms	985,4 ms

Con 100 servidores, **la mediana del sistema es trece veces peor que la cola de uno solo**. Las peticiones de cobertura bajan esa mediana a **69,7 ms** —un factor de $13,6\times$ — y el p99 apenas se mueve: la cobertura **recorta** la cola, no la elimina.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación O(): qué dice y qué no	por qué una probabilidad pequeña elevada a n deja de ser pequeña muy deprisa

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El catálogo de **causas de variabilidad**: recolección de basura, contención de recursos compartidos, gestión de energía, mantenimiento en segundo plano. Ninguna se elimina del todo.
- La distinción entre **reducir** la variabilidad y **tolerarla**. La segunda es la aportación práctica del artículo.
- Las **peticiones atadas** con cancelación cruzada, que es la versión eficiente de la cobertura: se envían dos y la primera en empezar cancela a la otra.
- El paralelismo explícito con la **tolerancia a fallos**: igual que se diseñan sistemas que toleran que un componente falle, hay que diseñarlos para que toleren que uno vaya lento.

8. Evidencia y resultados

El artículo presenta mediciones de servicios reales de Google, con distribuciones de latencia y el efecto medido de las técnicas de tolerancia.

La evidencia es operativa y a escala. Las cifras concretas dependen del sistema, pero el fenómeno —la amplificación de la cola por el abanico— es aritmética y no depende de nadie.

La miniatura reproduce esa aritmética con un modelo de latencia simple, y añade un dato honesto que matiza el entusiasmo: la cobertura mejora espectacularmente la mediana y apenas el p99, porque de vez en cuando fallan las dos réplicas.

9. Impacto

- Es lectura obligada en ingeniería de sistemas a escala, y fijó el vocabulario —«latencia de cola», «tolerancia a la cola»— con el que se discute el problema.
- Las **peticiones de cobertura** son hoy una técnica estándar en sistemas de búsqueda, recomendación y almacenamiento distribuido.
- Cambió el objetivo de las conversaciones de rendimiento: de optimizar la media a acotar el percentil alto.
- En sistemas de IA es directamente aplicable: un agente que hace veinte llamadas a herramientas sufre exactamente esta amplificación, y su latencia percibida la determina la más lenta.

10. Limitaciones

1. **La cobertura duplica tráfico** si se usa sin cuidado. El artículo describe variantes más finas, y aun así hay un coste que presupuestar.
2. **Supone que se puede esperar y reintentar.** Con operaciones que mutan estado, repetir exige idempotencia — que es el problema de P108.
3. **No elimina la cola:** la recorta. En la miniatura, el p99 apenas se mueve porque a veces fallan las dos réplicas.
4. **Las causas de variabilidad siguen ahí.** Tolerarlas es más barato que eliminarlas, y también menos definitivo.
5. **Las cifras dependen del sistema** y no se pueden trasladar: lo transferible es el razonamiento.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Si cada servicio cumple su p99, el sistema cumple su p99»	Con abanico grande, la petición tarda lo que el más lento. En la miniatura, cien servidores con p99 de 70 ms dan una mediana de 947 ms.
«Optimizar la media mejora la experiencia»	Con abanico grande lo que ve el usuario lo determina la cola, no la media. Bajar el p50 de un componente apenas cambia nada.
«Las peticiones de cobertura eliminan la cola»	La recortan. En la miniatura mejoran la mediana 13,6× y el p99 apenas: a veces fallan las dos réplicas.
«Basta con eliminar las causas de la variabilidad»	No se eliminan del todo: recolección de basura, contención, mantenimiento en segundo plano. El artículo propone tolerarlas, no perseguirlas.
«Esto solo pasa a escala de Google»	Es aritmética: depende del número de dependencias, no del tamaño de la empresa. Un agente con veinte llamadas a herramientas ya lo sufre.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P107 Dapper (2010)** — sin traza no se puede saber qué componente aportó la cola.
- **Barroso y Hölzle** — *The Datacenter as a Computer*: el contexto donde el abanico grande es la norma.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P108 CAP doce años después (2012)** — la otra cara: qué se sacrifica cuando se decide esperar.
- **Beyer et al.** — *Site Reliability Engineering*: cómo se fijan objetivos de nivel de servicio sobre percentiles. sre.google
- **P117 AgentBench (2023)** — un agente con muchas llamadas sufre esta misma amplificación, y por eso el límite de pasos importa.

14. Notebook asociado

P109_colas_larga.ipynb

Qué implementa: la medición de la latencia de una petición con abanico de 1, 10, 100 y 1 000 servidores, con la probabilidad de que alguno vaya lento, y el efecto de las peticiones de cobertura sobre la mediana y sobre el p99.

Qué NO implementa: el modelo de latencia es una gaussiana con una parada ocasional. La cola real tiene estructura temporal —ráfagas, correlación entre servidores— que aquí no está.

```
ai-evolution paper-lab P109 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula de la probabilidad de que alguno de n servidores vaya lento.
Explicar	Explica por qué la mediana del sistema puede ser peor que el p99 de un componente.
Aplicar	Ejecuta el notebook y observa el efecto del abanico.
Analizar	Analiza por qué la cobertura mejora la mediana y no el p99.
Evaluar	«Cada servicio cumple su objetivo de latencia». Evalúa qué garantiza eso sobre el sistema.
Crear	Mide el p50 y el p99 de un servicio tuyo que haga llamadas en paralelo, y estima la contribución de la cola de cada dependencia.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué el abanico amplifica la cola?
2. ¿Qué probabilidad hay de que alguno de 100 servidores vaya lento si cada uno lo hace el 1 % de las veces?
3. ¿Qué son las peticiones de cobertura?
4. ¿Eliminan la cola?
5. ¿Qué diferencia hay entre reducir la variabilidad y tolerarla?
6. ¿Qué coste tiene la cobertura?
7. ¿Aplica esto fuera de sistemas gigantes?

17. Respuestas esperadas

1. Porque la petición tarda lo que tarde el más lento de los componentes. Con n intentos, un suceso poco probable en uno se vuelve probable en el conjunto.
2. El 63 %: $1 - 0,99^{100}$. Con 1 000 servidores, prácticamente el 100 %.
3. Enviar la misma petición a una segunda réplica cuando la primera supera un umbral de tiempo, y quedarse con la que llegue antes.
4. No: la recortan. En la miniatura mejoran la mediana en un factor de 13,6× y el p99 apenas, porque a veces las dos réplicas van lentas.
5. Reducirla ataca las causas —recolección de basura, contención— y nunca se consigue del todo. Tolerarla acepta que existirán y diseña para que no lleguen al usuario.

6. Tráfico duplicado en las peticiones que superan el umbral. Hay variantes —peticiones atadas con cancelación cruzada— que lo reducen, y aun así hay que presupuestarlo.
7. Sí. Depende del número de dependencias, no del tamaño de la empresa. Un agente con veinte llamadas a herramientas ya sufre la amplificación.

18. Fuentes primarias

- Dean, J. y Barroso, L. A. (2013). *The Tail at Scale*. **Communications of the ACM**, 56(2), 74–80. doi:10.1145/2408776.2408794 · consultado 2026-08-17.
- Barroso, L. A. et al. *The Datacenter as a Computer*. doi:10.2200/S00874ED3Vo1Y201809CACo46 · consultado 2026-08-17.
- Beyer, B. et al. *Site Reliability Engineering*. sre.google · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P109

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *The Tail at Scale* (2013, Communications of the ACM, 56(2), 74–80) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P109_cola_larga.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P110 — Deriva de concepto

Ruta de operación · El modelo no ha cambiado y las entradas tampoco. Lo que cambió es qué etiqueta les corresponde, y ningún panel de distribuciones lo detecta.

Nivel: L3 · Motor: deriva · Notebook: P110_deriva.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Survey on Concept Drift Adaptation</i>
Autoría	João Gama, Indrė Žliobaitė, Albert Bifet, Mykola Pechenizkiy, Abdelhamid Bouchachia
Año	2014
Venue	ACM Computing Surveys, 46(4), 1–37
Fuente primaria	doi:10.1145/2523813
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Un modelo se entrena con los datos de un momento y se despliega sobre un flujo que sigue llegando. El supuesto que sostiene todo el aprendizaje supervisado —que los datos de entrenamiento y los de producción vienen de la misma distribución— deja de valer con el tiempo.

Y hay dos formas de dejar de valer que se confunden. Si cambia la distribución de las **entradas**, un panel de histogramas lo detecta. Si cambia la relación entre entradas y **etiquetas** —deriva de concepto— las entradas siguen teniendo el mismo aspecto y el modelo se degrada en silencio.

3. Propuesta

Una revisión que ordena el problema en dos ejes.

Tipos de deriva: abrupta, gradual, incremental y recurrente —estacionalidad—, cada una con detectores que funcionan mejor o peor.

Estrategias de adaptación:

- **detectores** estadísticos sobre la tasa de error, como DDM: alarma cuando el error supera su mínimo histórico más varias desviaciones;
- **ventanas adaptativas** que ajustan solas cuánto pasado usar;
- **conjuntos** que reemplazan miembros obsoletos;

- **reentrenamiento** programado o disparado por la alarma.

Y una distinción que el artículo insiste en mantener: **detectar** y **adaptarse** son problemas distintos, y resolver el primero sin el segundo no sirve de nada.

4. Intuición sin fórmulas

Un empleado que conoce perfectamente a la clientela de un barrio. Sabe quién compra qué, y acierta siempre.

Cambia el barrio: llega gente nueva con otros hábitos. El empleado sigue viendo personas entrando por la puerta —las entradas no han cambiado de aspecto— y sus recomendaciones empiezan a fallar sin que él entienda por qué.

Dónde deja de funcionar la analogía: el empleado se da cuenta al recibir quejas. Un modelo solo se entera si alguien le lleva las etiquetas verdaderas, y en muchos sistemas esas llegan tarde o no llegan.

5. Matemática mínima

Deriva de datos : cambia $P(x)$ ← visible en la distribución de entrada
 Deriva de concepto : cambia $P(y|x)$ ← INVISIBLE en la distribución de entrada

Detector DDM sobre la tasa de error p con desviación s :
 alarma cuando $p + s > p_{\text{mín}} + 3 \cdot s_{\text{mín}}$

La miniatura genera un flujo donde la etiqueta depende de x_1 hasta el instante 300 y de x_2 después:

Momento	Exactitud en ventana
inicio	1,0
tras la deriva	0,4

El detector avisa en el instante **301** —un retraso de **1 muestra** en este caso limpio— y tras reentrenar sobre la nueva relación, la exactitud vuelve de **0,495** a **1,0**.

Nota importante: las entradas no cambiaron. Un panel de distribuciones de entrada habría seguido en verde todo el tiempo.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	qué significa exactamente $P(y x)$ y por qué puede cambiar sin que cambie $P(x)$

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **taxonomía de tipos de deriva** y qué detector conviene a cada uno. Es la parte más útil para elegir herramienta.
- El compromiso entre **retraso de detección** y **falsas alarmas**: todo detector lo tiene, y ajustarlo es una decisión de negocio, no técnica.
- La discusión sobre **etiquetas retrasadas**, que es el caso realista: si las etiquetas llegan a los treinta días, el detector va treinta días por detrás.
- La sección de **evaluación en flujo**: cómo medir un modelo que se actualiza, donde la validación cruzada clásica no aplica.

8. Evidencia y resultados

Es una revisión sistemática: clasifica métodos, compara sus supuestos y recoge resultados publicados sobre conjuntos de referencia de flujos.

Su valor está en la organización del área y en las distinciones. No aporta un método nuevo ni experimentos propios a gran escala.

La miniatura simula una deriva abrupta y limpia, que es el caso fácil. En producción las derivas suelen ser graduales o recurrentes, y ahí los detectores funcionan bastante peor.

9. Impacto

- Es la referencia estándar del área y el punto de partida para elegir un método de detección.
- La distinción entre deriva de datos y de concepto es hoy vocabulario básico de MLOps, y la razón de que los paneles de monitorización tengan que mirar la **calidad**, no solo las entradas.
- Las herramientas de monitorización de modelos en producción implementan directamente esta taxonomía.
- Y aporta al programa el argumento de por qué la monitorización es una categoría propia en la rúbrica de P112: sin ella, un modelo se degrada durante meses sin que nadie se entere.

10. Limitaciones

1. **Supone que llegan etiquetas verdaderas.** En muchos sistemas no llegan, o llegan tarde, y sin ellas hay que detectar con proxies mucho más débiles.
2. **Todo detector tiene retraso**, y reducirlo aumenta las falsas alarmas. No hay forma de tener las dos cosas.
3. **Las derivas graduales y recurrentes son mucho más difíciles** que la abrupta que se usa para ilustrar.
4. **Detectar no es adaptarse:** hace falta una cadena de reentrenamiento, validación y promoción detrás, y el artículo no la construye.
5. **Reentrenar tiene su propio riesgo:** sobre datos recientes y escasos, el modelo nuevo puede ser peor que el viejo.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Vigilando las distribuciones de entrada se detecta la deriva»	Solo la de datos. La de concepto cambia $P(y)$
«Si la exactitud baja, hay deriva»	Puede haberla, o puede ser un cambio en la mezcla de casos, un fallo de ingesta o un problema del propio sistema. La alarma es el principio del diagnóstico.
«Un detector bueno avisa sin retraso»	El retraso es el precio de no dar falsas alarmas. Reducirlo aumenta las falsas, y ese compromiso no tiene solución técnica.
«Detectada la deriva, se reentrena y ya está»	Reentrenar exige etiquetas recientes, validación y promoción. Y el modelo nuevo puede ser peor: hay que compararlo antes de sustituir.
«La deriva es un problema de modelos viejos»	Es un problema de sistemas desplegados. Cuanto más tiempo lleve en producción, más probable, y no depende de la arquitectura del modelo.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P76 Validación cruzada (1995)** — la evaluación que supone datos independientes e idénticamente distribuidos, supuesto que aquí se rompe.
- **P82 Calibración (2005)** — la calibración también se degrada con la deriva, y a menudo antes que la exactitud.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Bifet y Gavaldà (2007)** — ADWIN: ventanas adaptativas que ajustan solas cuánto pasado usar. doi:10.1137/1.9781611972771.42
- **P112 ML Test Score (2017)** — la monitorización como categoría obligatoria antes de promocionar.
- **P111 Deuda técnica (2015)** — los bucles de realimentación, que son una fuente de deriva que el propio sistema provoca.

14. Notebook asociado

P110_deriva.ipynb

Qué implementa: un flujo con deriva de concepto abrupta, la curva de exactitud en ventana, un detector tipo DDM con su retraso de aviso, y la comparación entre el modelo antiguo y uno reentrenado tras la alarma.

Qué NO implementa: la deriva es abrupta y en un solo punto, y las etiquetas verdaderas llegan al instante. Las dos cosas son el caso fácil: en producción son graduales y las etiquetas llegan tarde.

```
ai-evolution paper-lab P110 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Distingue deriva de datos y deriva de concepto.
Explicar	Explica por qué un panel de distribuciones de entrada no detecta la segunda.
Aplicar	Ejecuta el notebook y localiza el retraso del detector.
Analizar	Analiza el compromiso entre retraso de detección y falsas alarmas.
Evaluar	«La exactitud bajó, hay deriva». Evalúa la afirmación.
Crear	Define para un modelo tuyo qué señal vigilarías para detectar deriva sin esperar a las etiquetas verdaderas, y estima su retraso.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué cambia en una deriva de concepto?
2. ¿Por qué no la detecta un panel de distribuciones de entrada?
3. ¿Cómo funciona un detector tipo DDM?
4. ¿Por qué todo detector tiene retraso?
5. ¿Qué tipos de deriva son los más difíciles?
6. ¿Basta con detectar?
7. ¿Qué pasa si las etiquetas verdaderas llegan tarde?

17. Respuestas esperadas

1. La relación entre entradas y etiquetas, $P(y|x)$. Las entradas pueden seguir teniendo exactamente la misma distribución.
2. Porque $P(x)$ no cambia. En la miniatura las entradas son idénticas antes y después, y la exactitud cae de 1,0 a 0,4.
3. Vigila la tasa de error acumulada y su desviación, y da la alarma cuando superan su mínimo histórico por varias desviaciones.
4. Porque necesita acumular suficiente evidencia para distinguir un cambio real de una racha de mala suerte. Avisar antes significa dar falsas alarmas.
5. Las graduales y las recurrentes. La abrupta que se usa para ilustrar es el caso fácil.
6. No. Hace falta una cadena de reentrenamiento, validación y promoción detrás. Detectar sin poder actuar solo produce alarmas que se acaban ignorando.

7. El detector va con ese mismo retraso. Y si no llegan nunca, hay que detectar con proxies —distribución de salidas, tasa de intervención humana— mucho más débiles.

18. Fuentes primarias

- Gama, J. et al. (2014). *A Survey on Concept Drift Adaptation*. **ACM Computing Surveys**, 46(4), 1–37. doi:10.1145/2523813 · consultado 2026-08-17.
- Gama, J. et al. (2004). *Learning with Drift Detection*. doi:10.1007/978-3-540-28645-5_29 · consultado 2026-08-17.
- Bifet, A. y Gavaldà, R. (2007). *Learning from Time-Changing Data with Adaptive Windowing*. doi:10.1137/1.9781611972771.42 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P110

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Survey on Concept Drift Adaptation* (2014, ACM Computing Surveys, 46(4), 1–37) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P110_deriva.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P111 — Deuda técnica en ML

Ruta de operación · El código del modelo es el 4 % del sistema. El otro 96 % acumula una deuda que ningún compilador detecta.

Nivel: L1 · Motor: deuda_tecnica · Notebook: P111_deuda_tecnica.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems
Autoría	D. Sculley, Gary Holt, Daniel Golovin, Eugene Davydov y otros
Año	2015
Venue	NeurIPS 2015
Fuente primaria	NeurIPS 2015
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Los equipos miden su progreso por la calidad del modelo. Mientras tanto, el sistema que lo rodea —ingestión de datos, extracción de características, servicio, monitorización, configuración, pegamento entre sistemas— crece sin control y sin las herramientas que sí existen para el software convencional.

Y acumula formas de deuda que **no tienen equivalente** fuera del aprendizaje automático. La más grave: las dependencias de datos. Quitar una función rompe la compilación; quitar una característica no rompe nada hasta que, semanas después, un modelo predice peor sin relación aparente con el cambio.

3. Propuesta

Un catálogo de antipatrones específicos, con nombre, para que se puedan discutir:

- **dependencias de datos no declaradas**, que ningún compilador comprueba;
- **características huérfanas**, que se calculan y ya no usa nadie;
- **bucles de realimentación ocultos**, donde la salida del modelo influye en sus propios datos futuros;
- **código de pegamento**: la mayor parte del sistema, escrito para conectar piezas que no encajan;
- **deuda de configuración**, tan grande como la de código y sin ninguna herramienta;
- y el principio **CACE**: *Changing Anything Changes Everything*. Ninguna entrada de un modelo es independiente de las demás.

4. Intuición sin fórmulas

Una cocina de restaurante. La receta —el modelo— cabe en una tarjeta. Todo lo demás es proveedores, cámaras frigoríficas, turnos, limpieza, inventario y las notas pegadas en la nevera que solo entiende quien lleva años.

Cuando algo sale mal, casi nunca es la receta.

Dónde deja de funcionar la analogía: en la cocina, si falta un ingrediente, el plato no sale y alguien se entera al momento. Aquí, si falta una característica, el modelo sigue produciendo predicciones —peores— y nadie se entera hasta que alguien mira la métrica.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: la aportación es un catálogo y un vocabulario. Lo que sí se puede exhibir es la desproporción.

Componente	Líneas	%
código del modelo	800	4,0
recogida y validación de datos	3 200	16,2
extracción de características	2 600	13,1
infraestructura de servicio	4 100	20,7
monitorización y alertas	1 500	7,6
gestión de configuración	2 200	11,1
código de pegamento	5 400	27,3

Y las dependencias: retirar la característica `f_precio` afecta a **3 consumidores** que nadie tenía apuntados; hay **1 característica huérfana** que se sigue calculando; y bajar el umbral del modelo A de 0,5 a 0,45 hace que el modelo B, que consume su salida, reciba un **36 % más de entradas** sin que nadie lo haya tocado.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §8 · Checklist antes de creerte una cifra de rendimiento	por qué una métrica de modelo no dice nada sobre el sistema que lo rodea

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **figura** de la caja pequeña rodeada de cajas grandes. Es lo más citado del artículo y resume la tesis sin una palabra.
- El principio **CACE** y sus consecuencias: no se puede razonar sobre una entrada de un modelo de forma aislada, ni sobre la salida de un modelo que alimenta a otro.
- Los **bucles de realimentación**, directos y ocultos. Los ocultos —dos modelos que se influyen a través del mundo— son los que nadie ve venir.
- La sección sobre **deuda de configuración**, que el artículo señala como tan grande como la de código y con muchas menos herramientas.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo de experiencia y posición, escrito desde la práctica de sistemas de producción en Google.

No hay experimentos ni mediciones sistemáticas: hay un catálogo de patrones observados. Su autoridad viene de la experiencia de sus autores y de que cualquiera que haya operado un sistema de este tipo los reconoce.

La miniatura construye conteos de líneas y un grafo de dependencias ilustrativos —el artículo no da esa tabla— para hacer comprobable la desproporción y el efecto CACE.

9. Impacto

- Es el artículo fundacional de **MLOps** como disciplina, y el que dio nombre a problemas que los equipos sufrían sin poder discutirlos.
- Su figura es probablemente la más reproducida en presentaciones sobre sistemas de IA.
- Llevó directamente a la rúbrica de P112, que convierte el diagnóstico en una lista de comprobación.
- Y sigue vigente con los sistemas de agentes: el modelo es una llamada a una API, y todo el sistema es prompt, herramientas, orquestación, memoria, evaluación y pegamento.

10. Limitaciones

1. **No aporta mediciones**: es un catálogo de patrones observados, no un estudio.

2. **No da soluciones detalladas.** Nombra los problemas y esboza mitigaciones; construir las herramientas es trabajo posterior.
3. **Está escrito desde una organización con recursos enormes**, y algunas mitigaciones no son trasladables a un equipo pequeño.
4. **Los conteos que se citan por ahí son apócrifos:** el artículo da la figura, no porcentajes.
5. **Diez años después, buena parte sigue sin resolverse.** Las dependencias de datos siguen sin tener un compilador que las compruebe.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El trabajo de un equipo de ML es entrenar modelos»	El modelo es una fracción pequeña del sistema. La mayor parte del trabajo — y de la deuda— está en todo lo demás.
«Una característica que no rompe nada al quitarla es que no se usaba»	No hay compilador que avise. El efecto aparece semanas después, en la métrica de un modelo que nadie relacionó con el cambio.
«Se puede razonar sobre cada entrada del modelo por separado»	CACE: cambiar cualquier cosa lo cambia todo. Las entradas no son independientes ni en el modelo ni aguas abajo.
«La deuda de configuración es un detalle»	El artículo la señala como comparable en tamaño a la de código, y con muchísimas menos herramientas para gestionarla.
«Con sistemas de agentes esto ya no aplica»	Aplica más: el modelo es una llamada a una API y todo el sistema es prompt, herramientas, orquestación, memoria y pegamento.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P80 Las dos culturas (2001)** — la advertencia sobre confundir el modelo con el problema.
- **Sculley et al. (2014)** — la versión previa y más corta: *Machine Learning: The High-Interest Credit Card of Technical Debt*. [research.google](https://research.google.com/pubs/pub36972.html)
- **Cunningham (1992)** — la metáfora original de la deuda técnica.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P112 ML Test Score (2017)** — la rúbrica que convierte este diagnóstico en una lista de comprobación puntuable.
- **P115 Hojas de datos (2021)** — documentar los datos, que es la mitad de las dependencias invisibles.
- **P110 Deriva de concepto (2014)** — los bucles de realimentación son una fuente de deriva que el propio sistema provoca.

14. Notebook asociado

P111_deuda_tecnica.ipynb

Qué implementa: el desglose de líneas por componente con el porcentaje que representa el modelo, un grafo de dependencias de características con sus consumidores y huérfanas, y el efecto CACE de cambiar un umbral aguas arriba.

Qué NO implementa: los conteos de líneas y el grafo son ilustrativos: el artículo no los da. Y no cubre bucles de realimentación ni deuda de configuración, que son dos de sus secciones.

```
ai-evolution paper-lab P111 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera cinco tipos de deuda específicos del aprendizaje automático.
Explicar	Explica el principio CACE.
Aplicar	Ejecuta el notebook y localiza las características huérfanas.
Analizar	Analiza por qué las dependencias de datos son invisibles.
Evaluar	«El modelo funciona bien, luego el sistema está bien». Evalúa la afirmación.
Crear	Dibuja el grafo de dependencias de datos de un sistema tuyo y busca las huérfanas.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué proporción del sistema es el código del modelo?
2. ¿Por qué las dependencias de datos son deuda invisible?
3. ¿Qué es una característica huérfana?
4. ¿Qué dice el principio CACE?
5. ¿Qué es un bucle de realimentación oculto?
6. ¿Qué evidencia aporta el artículo?
7. ¿Sigue aplicando con sistemas de agentes?

17. Respuestas esperadas

1. Una fracción pequeña. En la ilustración de la miniatura, el 4 %; el artículo lo muestra con una figura de una caja pequeña rodeada de cajas grandes.
2. Porque ningún compilador las comprueba. Retirar una característica no rompe nada de inmediato: el efecto aparece semanas después en la métrica de un modelo.
3. Una característica que se sigue calculando y ya no consume nadie. Cuesta cómputo cada día y nadie la retira porque nadie sabe que sobra.
4. Que cambiar cualquier cosa lo cambia todo: ninguna entrada de un modelo es independiente de las demás, ni la salida de un modelo es independiente de quien la consume.
5. Dos modelos que se influyen mutuamente a través del mundo, sin que exista ninguna conexión directa entre ellos en el código.
6. Ninguna cuantitativa: es un catálogo de patrones observados en producción. Su autoridad viene de la experiencia y del reconocimiento de quien ha operado estos sistemas.
7. Más que antes. El modelo es una llamada a una API, y todo el sistema es prompt, herramientas, orquestación, memoria, evaluación y pegamento.

18. Fuentes primarias

- Sculley, D. et al. (2015). *Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems*. **NeurIPS 2015**. papers.nips.cc · consultado 2026-08-17.
- Sculley, D. et al. (2014). *Machine Learning: The High-Interest Credit Card of Technical Debt*. research.google · consultado 2026-08-17.
- Breck, E. et al. (2017). *The ML Test Score*. [doi:10.1109/BigData.2017.8258038](https://doi.org/10.1109/BigData.2017.8258038) · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P111

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems* (2015, NeurIPS 2015) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P111_deuda_tecnica.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P112 — ML Test Score

Ruta de operación · Dos equipos con la misma exactitud y sistemas radicalmente distintos. La rúbrica los distingue; la métrica de calidad no.

Nivel: L2 · **Motor:** `ml_test_score` · **Notebook:** `P112_ml_test_score.ipynb` · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>The ML Test Score: A Rubric for ML Production Readiness and Technical Debt Reduction</i>
Autoría	Eric Breck, Shanjing Cai, Eric Nielsen, Michael Salib, D. Sculley
Año	2017
Venue	IEEE Big Data 2017, 1123–1132
Fuente primaria	doi:10.1109/BigData.2017.8258038
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

La decisión de promocionar un modelo a producción se tomaba mirando su métrica de calidad. Si el número era mejor que el del modelo anterior, se desplegaba.

Nada en esa decisión garantizaba que existieran pruebas del esquema de datos, que el entrenamiento fuera reproducible, que se pudiera revertir a la versión anterior o que alguien fuera a enterarse si el modelo se degradaba. El diagnóstico de P111 estaba escrito; faltaba convertirlo en algo que un equipo pudiera aplicar el lunes.

3. Propuesta

Una **rúbrica de 28 pruebas** repartidas en cuatro categorías:

datos · modelo · infraestructura · monitorización

con siete pruebas concretas en cada una —del tipo «el esquema de las características está validado», «se puede revertir a la versión anterior», «se vigila la antigüedad del modelo»—.

Y una regla de puntuación que es la mitad de la aportación: la puntuación global es el **mínimo** entre categorías, no la suma. Un sistema es tan robusto como su categoría más débil, y sumar permitiría compensar la ausencia total de monitorización con pruebas de datos excelentes.

4. Intuición sin fórmulas

La inspección técnica de un vehículo. No se aprueba por tener un motor potente: se comprueban frenos, luces, emisiones y dirección, y basta que una falle para no pasar.

Nadie propone compensar unos frenos inexistentes con un motor excelente.

Dónde deja de funcionar la analogía: la inspección técnica tiene criterios objetivos y medibles. Muchas de estas pruebas admiten grados —«¿está el esquema validado?» tiene respuestas intermedias— y la puntuación acaba dependiendo del criterio de quien la aplica.

5. Matemática mínima

```
puntuación = mín( puntuación_datos, puntuación_modelo,
                  puntuación_infraestructura, puntuación_monitorización ) / 2
```

0

:

no hay pruebas – más un experimento que un producto

1-2

:

pruebas básicas

3+

:

razonablemente probado

La miniatura puntúa dos equipos con exactitudes casi idénticas:

Equipo	Exactitud	Datos	Modelo	Infra.	Monit.	Puntuación
A	0,912	4	3	4	4	1,5
B	0,918	1	1	1	0	0,0

El equipo B tiene **mejor exactitud** y ninguna prueba de monitorización: su modelo puede degradarse durante meses sin que nadie se entere. La métrica de calidad no distingue estos dos sistemas; la rúbrica sí.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §8 · Checklist antes de creerte una cifra de rendimiento	el mismo hábito aplicado a cualquier número: qué hay que comprobar antes de aceptarlo

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Las **28 pruebas concretas**. Son la parte directamente aplicable: se pueden copiar y usar como lista el mismo día.
- La regla del **mínimo**, y su justificación: los sistemas fallan por su parte más débil, no por su media.
- Los **datos de adopción** dentro de Google: qué puntuación tenían los equipos antes y después de introducir la rúbrica.
- Que la categoría de **monitorización** es la que peor puntúan casi todos los equipos, lo cual dice algo sobre dónde está el problema real.

8. Evidencia y resultados

El artículo presenta la rúbrica y los resultados de aplicarla a equipos reales dentro de Google, con distribuciones de puntuación por categoría.

La evidencia es de adopción y de diagnóstico, no de que la puntuación prediga incidentes. Esa correlación sería lo interesante y no se demuestra.

La miniatura usa cuatro pruebas por categoría en lugar de siete y dos equipos inventados, elegidos para que el contraste entre exactitud y preparación sea nítido.

9. Impacto

- Se convirtió en la lista de comprobación de referencia para decidir si un sistema de aprendizaje automático está listo para producción.
- Está detrás de buena parte de las prácticas de MLOps que hoy se dan por supuestas: validación de esquema, pruebas de integración del proceso completo, capacidad de revertir, vigilancia de la antigüedad del modelo.
- La regla del mínimo se ha trasladado a otras rúbricas de madurez.
- Y aporta al programa el criterio con el que se evalúan sus propios proyectos: no basta con que el modelo funcione, hay que poder decir cómo se sabría si dejara de funcionar.

10. Limitaciones

1. **No demuestra que la puntuación prediga incidentes.** Es plausible y no está medido.
2. **Las pruebas admiten grados** y la puntuación depende del criterio de quien la aplica: dos personas pueden puntuar distinto el mismo sistema.
3. **Se puede rellenar de forma ritual**, marcando casillas sin que las pruebas aporten nada.
4. **Está pensada para modelos supervisados clásicos.** Trasladarla a sistemas de agentes exige adaptar varias pruebas.
5. **Una puntuación alta no garantiza que el sistema funcione:** garantiza que si falla, alguien se enterará y podrá revertir. Son cosas distintas.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Si la métrica de calidad mejora, se puede promocionar»	La métrica mide el modelo. La rúbrica mide el sistema. En la miniatura, el equipo con mejor exactitud es el que no tiene ninguna prueba de monitorización.
«La puntuación es la suma de las categorías»	Es el mínimo. Sumar permitiría compensar la ausencia total de monitorización con pruebas de datos excelentes, y los sistemas no fallan así.
«Una puntuación alta significa que el sistema funciona bien»	Significa que es auditable y recuperable. Si falla, alguien se enterará y se puede revertir. Eso es distinto de que funcione.
«La rúbrica es para equipos grandes»	Las 28 pruebas son concretas y baratas comparadas con el coste de un incidente. Un equipo pequeño puede aplicarlas el mismo día.
«Marcar las casillas equivale a tener las pruebas»	Se puede rellenar de forma ritual, y entonces la puntuación mide papeleo. La rúbrica es una guía, no un sustituto del criterio.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P111 Deuda técnica (2015)** — el diagnóstico que esta rúbrica convierte en lista de comprobación.
- **P110 Deriva de concepto (2014)** — la razón de que la monitorización sea una categoría propia.
- **P63 Reproducibilidad (2021)** — la misma idea aplicada a la publicación en lugar de al despliegue.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P113 Deep RL que importa (2018)** — la trazabilidad de los experimentos que llevan a la decisión de promocionar.
- **P114 Tarjetas de modelo (2019)** — qué documentar del modelo que se promociona.
- **Google** — *Rules of Machine Learning*, la guía práctica del mismo grupo. [developers.google.com](https://developers.google.com/machine-learning/rules-of-ml/)

14. Notebook asociado

P112_ml_test_score.ipynb

Qué implementa: la puntuación de dos sistemas con exactitud casi idéntica sobre cuatro categorías de pruebas, con la regla del mínimo y el nivel de madurez resultante.

Qué NO implementa: cuatro pruebas por categoría en lugar de las siete del artículo, y dos equipos inventados elegidos para que el contraste sea nítido. No hay datos de adopción reales.

```
ai-evolution paper-lab P112 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera las cuatro categorías de la rúbrica.
Explicar	Explica por qué la puntuación es el mínimo y no la suma.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara los dos equipos.
Analizar	Analiza por qué el equipo con mejor exactitud es el que más riesgo tiene.
Evaluar	«Tenemos una puntuación de 3, luego el sistema funciona». Evalúa la afirmación.
Crear	Puntúa un sistema tuyo con las cuatro categorías y escribe la prueba concreta que subiría la puntuación de la categoría más débil.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué mide la rúbrica que no mide la métrica de calidad?
2. ¿Cuáles son las cuatro categorías?
3. ¿Por qué la puntuación es el mínimo?
4. ¿Qué categoría suelen puntuar peor los equipos?
5. ¿Garantiza una puntuación alta que el sistema funcione?
6. ¿Qué evidencia aporta el artículo?
7. ¿Se puede aplicar a sistemas de agentes?

17. Respuestas esperadas

1. El sistema en lugar del modelo: si hay pruebas de los datos, si el entrenamiento es reproducible, si se puede revertir y si alguien se enteraría de una degradación.
2. Datos, modelo, infraestructura y monitorización, con siete pruebas concretas en cada una.
3. Porque un sistema es tan robusto como su parte más débil. Sumar permitiría compensar la ausencia total de monitorización con pruebas de datos excelentes, y los sistemas no fallan así.
4. La monitorización. Es la que menos se hace y la que más cuesta cuando falta, porque su ausencia solo se nota cuando ya es tarde.
5. No. Garantiza que sea auditable y recuperable: si falla, alguien se enteraría y se puede revertir. Que funcione es otra cosa.
6. Datos de adopción y de puntuación de equipos reales. Lo que no demuestra es que la puntuación prediga incidentes, que sería el resultado interesante.
7. Con adaptaciones. Varias pruebas se trasladan directamente —reproducibilidad, reversión, monitorización— y otras exigen reformularse para trayectorias y herramientas.

18. Fuentes primarias

- Breck, E. et al. (2017). *The ML Test Score: A Rubric for ML Production Readiness and Technical Debt Reduction*. **IEEE Big Data** 2017, 1123–1132. doi:10.1109/BigData.2017.8258038 · consultado 2026-08-17.
- Sculley, D. et al. (2015). *Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems*. papers.nips.cc · consultado 2026-08-17.
- Google. *Rules of Machine Learning*. developers.google.com · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P112

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *The ML Test Score: A Rubric for ML Production Readiness and Technical Debt Reduction* (2017, IEEE Big Data 2017, 1123–1132) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P112_ml_test_score.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P113 — Aprendizaje por refuerzo que importa

Ruta de operación · Dos algoritmos idénticos comparados con tres semillas. El ranking sale a cara o cruz, y así se publicaron años de mejoras.

Nivel: L3 · **Motor:** trazabilidad · **Notebook:** P113_trazabilidad.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Deep Reinforcement Learning That Matters
Autoría	Peter Henderson, Riashat Islam, Philip Bachman, Joelle Pineau, Doina Precup, David Meger
Año	2018
Venue	AAAI 2018
Fuente primaria	doi:10.1609/aaai.v32i1.11694
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Los resultados en aprendizaje por refuerzo profundo se publicaban comparando curvas de tres o cinco corridas, sin declarar las semillas, la implementación concreta ni los hiperparámetros.

El problema no es de higiene: es que **la varianza entre semillas es del mismo tamaño que las diferencias que se anuncian**. Con ese protocolo, un experimento no distingue dos algoritmos —y a veces ni siquiera dos ejecuciones del mismo algoritmo—.

3. Propuesta

Medirlo, en lugar de argumentarlo. Los autores ejecutan los mismos algoritmos variando por separado cada fuente de variación:

- las **semillas** aleatorias,
- la **implementación** concreta (dos versiones del mismo algoritmo publicado),
- los **hiperparámetros** y la arquitectura de red,
- los **entornos** de evaluación.

Y muestran que cada una por sí sola puede invertir el ranking publicado. La conclusión operativa es una lista de requisitos de reporte: número de corridas, dispersión, semillas, versión del código y del entorno, y significación estadística cuando se afirme una mejora.

4. Intuición sin fórmulas

Dos corredores igual de rápidos. Los cronometras tres veces cada uno y comparas los promedios. Con el viento, el carril y cómo durmieron, uno gana. Repites el experimento otro día y gana el otro.

Con tres carreras no estás midiendo quién corre más: estás midiendo qué día tuvo suerte.

Dónde deja de funcionar la analogía: en atletismo, todo el mundo sabe que tres carreras no deciden nada. En aprendizaje por refuerzo, tres semillas se publicaban como resultado.

5. Matemática mínima

Estimador de la media con k corridas de desviación σ :

$$\text{error estándar} = \sigma / \sqrt{k}$$

$$\sigma = 60, \quad k = 3 \quad \rightarrow \pm 34,6$$

$$\sigma = 60, \quad k = 30 \quad \rightarrow \pm 11,0$$

La miniatura compara dos algoritmos **idénticos por construcción** (media real 300, desviación entre semillas 60):

Semillas	Veces que A «pierde» de 200	Diferencia media observada	Diferencia máxima
3	99	42,0	131,5
5	109	30,7	112,4
10	102	21,2	83,3
30	96	12,2	40,6

La proporción de inversiones **no baja** —y no debe: los algoritmos son iguales—. Lo que baja es la **magnitud**: con 3 semillas la diferencia espuria media es 42 puntos y llega a 131. Con pocas corridas, el ruido tiene tamaño de hallazgo.

Y el mismo experimento reportado de dos formas: «**411,4 frente a 267,4**, A supera a B por un amplio margen» —el mejor de A contra el peor de B— o «326,9 (249–411) frente a 322,7 (267–410), 5 semillas: no se distinguen».

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §5 · Estimadores, sesgo y varianza	por qué el error de una media cae con $\sqrt{k}$ y qué significa eso para $k = 3$

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La sección sobre **implementaciones**: dos versiones del mismo algoritmo publicado dan resultados distintos. El nombre del algoritmo no identifica el experimento.
- El efecto de la **arquitectura de red** y de la función de activación, que a menudo pesa más que el algoritmo comparado.
- La discusión sobre **cuántas corridas** hacen falta y por qué la respuesta depende de la varianza del entorno, que hay que medir.
- La lista final de **recomendaciones de reporte**: es la parte directamente aplicable a cualquier experimento, dentro y fuera del aprendizaje por refuerzo.

8. Evidencia y resultados

Son experimentos propios y sistemáticos: los autores reejecutan algoritmos publicados variando una fuente de variación cada vez y publican las distribuciones completas.

Es evidencia empírica de primer orden sobre la metodología del área, no una opinión. Y el resultado es incómodo: buena parte de las mejoras publicadas no sobrevive a la comprobación.

La miniatura no reproduce esos experimentos: simula dos algoritmos iguales para aislar el efecto del número de corridas, que es el mecanismo. Las corridas se generan con una gaussiana, lo cual es optimista —la distribución real suele ser bimodal—.

9. Impacto

- Cambió las normas de publicación del área. Hoy se piden diez o más semillas, intervalos de confianza y el código.
- Está detrás del programa de reproducibilidad de NeurIPS y de las listas de comprobación que acompañan a los envíos.
- Agarwal et al. (2021) continuaron el trabajo con estadística adecuada para pocas corridas: intervalos por bootstrap y perfiles de rendimiento en lugar de medias.
- Y aporta al programa el criterio con el que se lee cualquier tabla comparativa: sin número de corridas y dispersión, la tabla no dice nada.

10. Limitaciones

1. **Se centra en aprendizaje por refuerzo continuo**, donde la varianza es especialmente alta. En otras áreas el problema existe pero es menos brutal.
2. **No propone un protocolo estadístico completo**: señala el problema y recomienda, pero la estadística fina llegó después.
3. **Más semillas cuestan cómputo**, y para modelos grandes treinta corridas pueden ser inviables. La respuesta entonces es reportar la limitación, no fingir que no existe.
4. **Los resultados concretos envejecen**: los algoritmos que compara ya no son los que se usan.
5. **La recomendación no se cumple del todo**. Ocho años después, sigue habiendo tablas sin dispersión ni número de corridas.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Con tres semillas se ve la tendencia»	Con tres semillas, dos algoritmos idénticos producen una diferencia media de 42 puntos y hasta 131. Eso tiene tamaño de hallazgo y es ruido.
«Con más semillas el ranking deja de invertirse»	Si los algoritmos son iguales, la inversión sigue al 50 %: eso es lo correcto. Lo que baja con más semillas es la magnitud de la diferencia espuria.
«El nombre del algoritmo identifica el experimento»	Dos implementaciones del mismo algoritmo publicado dan resultados distintos. Hace falta la versión del código, no el nombre.
«Reportar la media es suficiente»	El reporte mínimo son tres campos: media, dispersión y número de corridas. Sin el tercero, los dos primeros no se pueden interpretar.
«Esto solo pasa en aprendizaje por refuerzo»	Es más grave ahí porque la varianza es enorme, pero el mecanismo es el mismo en cualquier comparación con pocas repeticiones.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P63 Reproducibilidad (2021)** — el problema general del que este es el caso más agudo.
- **P60 Por qué la mayoría de los hallazgos publicados son falsos (2005)** — el mismo mecanismo en ciencia empírica: con poco poder estadístico, lo que se publica son en buena parte casualidades.
- **P102 PPO (2017)** — uno de los algoritmos cuya varianza entre semillas este artículo cuantifica.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Agarwal et al. (2021)** — *Deep RL at the Edge of the Statistical Precipice*: estadística adecuada cuando hay pocas corridas. [arXiv:2108.13264](https://arxiv.org/abs/2108.13264)
- **Pineau et al. (2021)** — el programa de reproducibilidad de NeurIPS. jmlr.org
- **P112 ML Test Score (2017)** — la misma exigencia aplicada al despliegue en lugar de a la publicación.

14. Notebook asociado

P113_trazabilidad.ipynb

Qué implementa: el efecto del número de semillas sobre la comparación de dos algoritmos idénticos, con la proporción de inversiones y la magnitud de la diferencia espuria, y el mismo experimento reportado de forma optimista y de forma honesta.

Qué NO implementa: las corridas se generan con una gaussiana. En aprendizaje por refuerzo real la distribución entre semillas suele ser bimodal —o converge o no—, lo cual es peor. Y no cubre implementación, hiperparámetros ni entornos, que el artículo también mide.

```
ai-evolution paper-lab P113 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe cómo cae el error de una media con el número de corridas.
Explicar	Explica por qué tres semillas no distinguen dos algoritmos.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara la diferencia espuria con 3 y con 30 semillas.
Analizar	Analiza por qué la proporción de inversiones no baja al aumentar las semillas.
Evaluar	«A obtiene 411 y B obtiene 267». Evalúa qué falta para poder interpretar esa frase.
Crear	Toma una comparación de tu trabajo y reejecútala con diez semillas. Reporta media, rango y número de corridas.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué mide la desviación entre semillas?
2. ¿Por qué la proporción de inversiones no baja con más semillas?
3. ¿Qué sí baja?
4. ¿Qué tres campos son el reporte mínimo?
5. ¿Por qué el nombre del algoritmo no identifica el experimento?
6. ¿Qué otras fuentes de variación mide el artículo?
7. ¿Qué hacer cuando treinta corridas son inviables?

17. Respuestas esperadas

1. Cuánto cambia el resultado del mismo algoritmo por la inicialización aleatoria y el orden de los datos. En aprendizaje por refuerzo es del mismo tamaño que las mejoras que se publican.
2. Porque si los dos algoritmos son iguales, la mitad de las veces uno saldrá por encima. Eso es el comportamiento correcto, no un defecto del muestreo.
3. La magnitud de la diferencia observada. En la miniatura pasa de 42 puntos de media con 3 semillas a 12,2 con 30, y de un máximo de 131 a 40.
4. Media, dispersión y número de corridas. Sin el tercero, los otros dos no se pueden interpretar.
5. Porque dos implementaciones del mismo algoritmo publicado dan resultados distintos. Hace falta la versión concreta del código y del entorno.

6. La implementación, los hiperparámetros y la arquitectura de red, y la elección de entornos. Cada una por separado puede invertir el ranking.
7. Reportarlo. Decir cuántas corridas se hicieron y qué dispersión tienen, y no afirmar una mejora que los datos no soportan.

18. Fuentes primarias

- Henderson, P. et al. (2018). *Deep Reinforcement Learning That Matters*. **AAAI 2018**. doi:10.1609/aaai.v32i1.11694 · consultado 2026-08-17.
- Agarwal, R. et al. (2021). *Deep Reinforcement Learning at the Edge of the Statistical Precipice*. arXiv:2108.13264 · consultado 2026-08-17.
- Pineau, J. et al. (2021). *Improving Reproducibility in Machine Learning Research*. jmlr.org · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P113

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Deep Reinforcement Learning That Matters* (2018, AAAI 2018) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P113_trazabilidad.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P114 — Tarjetas de modelo

Ruta de operación · Exactitud del 91 %. Desagregada, va del 94 % al 58 %, y el grupo peor servido es el 2 % de la muestra: por eso no mueve la cifra.

Nivel: L1 · **Motor:** tarjetas_de_modelo · **Notebook:** P114_tarjetas_de_modelo.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Model Cards for Model Reporting
Autoría	Margaret Mitchell, Simone Wu, Andrew Zaldivar, Parker Barnes, Lucy Vasserman, Ben Hutchinson, Elena Spitzer, Inioluwa Deborah Raji, Timnit Gebru
Año	2019
Venue	FAT* '19, 220–229
Fuente primaria	doi:10.1145/3287560.3287596
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Un modelo se publica con una cifra: exactitud del 91 %. Con eso, quien lo va a integrar no puede responder ninguna de las preguntas que necesita: para qué sirve, para qué **no**, con qué datos se evaluó, a quién le funciona peor, qué umbral usa, quién lo mantiene.

La cifra agregada además esconde activamente el problema. Si un subgrupo es el 2 % de la muestra, su rendimiento puede ser pésimo sin mover la media ni un punto.

3. Propuesta

Un documento corto —una o dos páginas— que acompaña a cada modelo, con secciones fijas:

detalles del modelo · uso previsto · usos FUERA de alcance · factores relevantes
métricas y umbrales · datos de evaluación · datos de entrenamiento
ANÁLISIS CUANTITATIVO DESAGREGADO · consideraciones éticas · advertencias

Dos secciones son la aportación real. Los **usos fuera de alcance**, que obligan a escribir para qué no sirve el modelo —la pregunta que nadie se hace hasta que ya es tarde—. Y el **análisis cuantitativo desagregado**, que obliga a publicar la métrica por subgrupo y no solo la media.

4. Intuición sin fórmulas

El prospecto de un medicamento. No dice solo «eficaz»: dice para qué indicaciones, en qué dosis, qué contraindicaciones tiene, qué pasa en embarazo o en insuficiencia renal, y qué efectos adversos se observaron y con qué frecuencia.

Nadie aceptaría un medicamento cuya documentación fuera «funciona en el 91 % de los casos».

Dónde deja de funcionar la analogía: el prospecto está regulado y su contenido es obligatorio. La tarjeta de modelo es voluntaria, y quien la escribe elige qué subgrupos mostrar.

5. Matemática mínima

$$\text{exactitud_global} = \sum_i n_i \cdot a_i / \sum_i n_i$$

Un subgrupo pequeño con exactitud baja casi no mueve la global.

← una media ponderada por tamaño

La miniatura evalúa un modelo sobre 8 300 casos:

Grupo	n	Exactitud
A	6 200	0,940
B	1 500	0,900
C	420	0,681
D	180	0,578
global	8 300	0,912

La brecha entre el mejor y el peor subgrupo es de **36,2 puntos**. El grupo D es el **2,2 %** de la muestra: por eso no mueve la cifra global, y por eso hace falta desagregar para verlo.

Con la cifra publicada —91 %— el modelo parece bueno. Para una de cada cincuenta personas, acierta poco más que una moneda.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §5 · Estimadores, sesgo y varianza	por qué una media ponderada puede ser alta con un componente pésimo, y cuánta incertidumbre tiene un subgrupo de 180 casos

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La sección de **usos fuera de alcance**. Es la más difícil de escribir y la que más incidentes evita: obliga a decir explícitamente para qué no vale el modelo.
- Los **factores relevantes**: qué dimensiones hay que desagregar y por qué. No es solo demografía; incluye instrumentación —qué cámara, qué micrófono— y entorno.
- Los **ejemplos completos** que trae el artículo, con tarjetas rellenas para modelos reales. Son la mejor guía para escribir la primera.
- Que el artículo es explícito en que la tarjeta es **transparencia, no mitigación**: hace visible el problema, no lo arregla.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo de propuesta, con ejemplos de tarjetas rellenas para modelos reales de detección de rostros y de análisis de texto.

No hay estudio de adopción ni medición del efecto: la evidencia de que hacía falta viene de trabajos como *Gender Shades* (Buolamwini y Gebru, 2018), que documentó brechas enormes entre subgrupos en sistemas comerciales publicados con cifras agregadas.

La miniatura usa datos inventados con subgrupos anónimos, elegidos para que la aritmética de la media ponderada sea visible.

9. Impacto

- Es hoy práctica estándar: Hugging Face, Google Cloud y las principales plataformas de modelos incorporan tarjetas de modelo.
- Junto con P115 formó el par documental —modelo y datos— con el que se discute la transparencia de un sistema.
- La **evaluación desagregada** pasó de ser un extra a ser lo que se espera de una publicación seria.
- El Reglamento de IA de la Unión Europea exige documentación técnica cuyo contenido se parece mucho a estas secciones.

10. Limitaciones

1. **Es voluntaria** y quien la escribe elige qué mostrar. Una tarjeta puede omitir el subgrupo incómodo.
2. **Desagregar exige tener las etiquetas de grupo**, y recogerlas plantea su propio problema de privacidad y consentimiento.
3. **Elegir qué subgrupos son relevantes es una decisión difícil** y con consecuencias: los ejes que no se miren seguirán invisibles.
4. **Los subgrupos pequeños tienen mucha incertidumbre**: 180 casos dan un intervalo ancho, y la tarjeta debería decirlo.
5. **Documentar no arregla nada**. El artículo lo dice: es transparencia, no mitigación.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Con la exactitud global se sabe cómo funciona el modelo»	Es una media ponderada por tamaño. En la miniatura, 0,912 global esconde un subgrupo con 0,578 que es el 2,2 % de la muestra.
«Si un subgrupo va mal se nota en la cifra global»	No si es pequeño. Justamente por eso hace falta desagregar: la media está diseñada para no notarlo.
«La tarjeta de modelo es documentación decorativa»	Su sección clave —el análisis cuantitativo desagregado— es un resultado que hay que calcular, y los usos fuera de alcance son una decisión de diseño.
«Escribir la tarjeta mitiga el sesgo»	Lo hace visible. El artículo es explícito: es transparencia, no mitigación. Arreglarlo es otro trabajo.
«Basta desagregar por demografía»	Los factores relevantes incluyen instrumentación y entorno: qué cámara, qué micrófono, qué condiciones. Los ejes que no se miran siguen invisibles.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P112 ML Test Score (2017)** — la rúbrica de preparación; la tarjeta es qué se documenta de lo que se promociona.
- **P82 Calibración (2005)** — otra propiedad que la exactitud agregada no captura.
- **Buolamwini y Gebru (2018)** — *Gender Shades*: el estudio desagregado que hizo evidente el problema. proceedings.mlr.press

13. Relación con trabajos posteriores

- **P115 Hojas de datos (2021)** — la pieza equivalente para los conjuntos de datos.
- **Raji et al. (2020)** — *Closing the AI Accountability Gap*: auditoría interna con estos documentos como insumo. [doi:10.1145/3351095.3372873](https://doi.org/10.1145/3351095.3372873)
- **Reglamento de IA de la UE (2024)** — documentación técnica obligatoria para sistemas de alto riesgo.

14. Notebook asociado

P114_tarjetas_de_modelo.ipynb

Qué implementa: la comparación entre la exactitud global y la desagregada por cuatro subgrupos, con el tamaño de cada uno, la brecha entre el mejor y el peor, y la lista de secciones de la tarjeta.

Qué NO implementa: los datos son inventados y los subgrupos, anónimos. Definir qué subgrupos son relevantes es la decisión difícil y aquí viene dada.

```
ai-evolution paper-lab P114 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera las secciones de una tarjeta de modelo.
Explicar	Explica por qué un subgrupo pequeño no mueve la cifra global.
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula la brecha entre subgrupos.
Analizar	Analiza qué incertidumbre tiene la exactitud de un subgrupo de 180 casos.
Evaluar	«El modelo tiene un 91 % de exactitud, es adecuado para este caso». Evalúa la afirmación.
Crear	Escribe la tarjeta de un modelo tuyo, empezando por la sección de usos fuera de alcance.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué esconde una exactitud agregada?
2. ¿Cuál es la sección clave de la tarjeta?
3. ¿Por qué la sección de usos fuera de alcance es importante?
4. ¿Qué se necesita para poder desagregar?
5. ¿Mitiga el sesgo una tarjeta de modelo?
6. ¿Qué factores hay que considerar además de la demografía?
7. ¿Qué limitación tiene ser un documento voluntario?

17. Respuestas esperadas

1. Que es una media ponderada por tamaño de subgrupo. Un grupo pequeño con rendimiento pésimo casi no la mueve: en la miniatura, 0,578 en el 2,2 % de la muestra.
2. El análisis cuantitativo desagregado: la métrica por subgrupo, no solo la media.
3. Porque obliga a escribir para qué **no** vale el modelo, que es la pregunta que nadie se hace hasta que ya se está usando mal.
4. Las etiquetas de grupo de cada caso de evaluación. Recogerlas plantea su propio problema de privacidad y consentimiento, y a menudo no se tienen.
5. No. Lo hace visible. El artículo es explícito en que es transparencia, no mitigación.
6. La instrumentación —qué cámara, qué micrófono, qué dispositivo— y el entorno. Los ejes que no se miran siguen invisibles.
7. Que quien la escribe elige qué mostrar, y puede omitir el subgrupo incómodo sin que nada lo impida.

18. Fuentes primarias

- Mitchell, M. et al. (2019). *Model Cards for Model Reporting*. **FAT*** '19, 220–229. doi:10.1145/3287560.3287596 · consultado 2026-08-17.
- Buolamwini, J. y Gebru, T. (2018). *Gender Shades*. [proceedings.mlr.press](#) · consultado 2026-08-17.
- Gebru, T. et al. (2021). *Datasheets for Datasets*. doi:10.1145/3458723 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P114

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Model Cards for Model Reporting* (2019, FAT '19, 220–229) · Nivel:* L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P114_tarjetas_de_modelo.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P115 — Hojas de datos

Ruta de operación · De diez preguntas sobre un conjunto de datos, cinco no se pueden responder mirándolo. Y son justo las que importan.

Nivel: L1 · **Motor:** `hojas_de_datos` · **Notebook:** `P115_hojas_de_datos.ipynb` · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Datasheets for Datasets</i>
Autoría	Timnit Gebru, Jamie Morgenstern, Briana Vecchione, Jennifer Wortman Vaughan, Hanna Wallach, Hal Daumé III, Kate Crawford
Año	2021
Venue	Communications of the ACM, 64(12), 86–92
Fuente primaria	doi:10.1145/3458723
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Cualquier componente electrónico se distribuye con una hoja de características: rango de temperatura, tolerancias, condiciones de uso, límites absolutos. Nadie diseña un circuito sin leerla.

Los conjuntos de datos se comparten con un nombre y un enlace. Quien los reutiliza hereda todos los supuestos de quien los recogió —qué se filtró, a quién se preguntó, en qué periodo, con qué consentimiento— sin que ninguno esté escrito, y **muchos de ellos ya no se pueden reconstruir**.

3. Propuesta

Un cuestionario que sigue el ciclo de vida del conjunto, en siete secciones:

motivación · composición · recogida · preprocesado · usos · distribución · mantenimiento

con preguntas concretas del tipo «¿qué representa cada instancia?», «¿hubo consentimiento de las personas implicadas?», «¿qué filtros se aplicaron y qué dejaron fuera?», «¿para qué tareas **no** debería usarse?».

Y una tesis que es la mitad de la propuesta: la hoja se responde **mientras se crea el conjunto**, no después. No es un trámite de publicación: es parte de la construcción.

4. Intuición sin fórmulas

Heredar una receta de familia escrita en una tarjeta: «harina, huevos, leche, hornear».

Puedes reproducirla. Lo que no puedes reconstruir es si lleva harina de trigo o de espelta, si alguien de la familia era celíaco, por qué se quitó la mantequilla en algún momento o si la temperatura del horno de entonces era la de ahora. Esas decisiones se tomaron y nadie las anotó.

Dónde deja de funcionar la analogía: con una receta puedes probar y ajustar. Con un conjunto de datos usado para entrenar un modelo que decide sobre personas, probar y ajustar tiene coste real.

5. Matemática mínima

No hay formalismo. Lo que sí se puede exhibir es la asimetría entre lo reconstruible y lo que no.

La miniatura toma diez preguntas del cuestionario:

Responsible mirando el conjunto	No responsable a posteriori
¿para qué se creó?	¿qué poblaciones están representadas?
¿qué representa cada instancia?	¿hubo consentimiento ?
¿cómo se recogieron?	¿qué filtros se aplicaron y qué dejaron fuera?
¿en qué periodo?	¿para qué no debería usarse?
¿bajo qué licencia?	¿quién lo mantiene ?

5 de 10. Y no es una mitad cualquiera: cada hueco tiene una consecuencia operativa concreta.

Hueco	Consecuencia
poblaciones representadas	no se puede desagregar la evaluación por subgrupo
consentimiento	riesgo legal y ético que aparece ya en producción
filtros aplicados	no se sabe a quién silenció la limpieza del corpus
usos desaconsejados	el conjunto acaba usado para lo que no sirve
mantenimiento	nadie sabe si sigue siendo válido dentro de dos años

La primera consecuencia es exactamente lo que impide rellenar la sección clave de una tarjeta de modelo.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §1 · De la frecuencia a la probabilidad	por qué la pregunta «¿de qué población es muestra esto?» es previa a cualquier cosa que se calcule con los datos

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- El **cuestionario completo**, que es lo directamente reutilizable: se puede copiar y usar como plantilla el mismo día.
- La insistencia en el **momento**: responder mientras se recoge. Las autoras lo argumentan mostrando qué preguntas dejan de tener respuesta con el tiempo.
- La sección de **recogida**, con las preguntas sobre consentimiento, sobre si las personas fueron notificadas y sobre si pueden retirar sus datos.
- El paralelismo con la industria electrónica, que no es retórico: la hoja de características existe porque integrar un componente sin conocer sus límites produce fallos.

8. Evidencia y resultados

Es una propuesta razonada, con ejemplos de hojas rellenas para conjuntos conocidos —entre ellos *Labeled Faces in the Wild* y *Pang & Lee*— y con entrevistas a profesionales de la industria sobre qué documentación echan en falta.

No hay un experimento que mida el efecto de adoptarlas. La evidencia es cualitativa y de ejemplo, que es lo apropiado para una propuesta documental.

La miniatura reduce el cuestionario a diez preguntas y marca a mano cuáles son reconstruibles, para exhibir la asimetría. Qué preguntas lo son depende del conjunto concreto.

9. Impacto

- Es la referencia estándar para documentar conjuntos de datos, y el origen de las *dataset cards* de Hugging Face.
- Junto con P114 formó el par documental modelo-datos.

- Cambió lo que se espera de una publicación que introduce un conjunto: hoy se pide la documentación de procedencia y de composición.
- Dodge et al. (2021) aplicaron la idea a un corpus web real —C4— y encontraron exactamente lo que el artículo predice: los filtros habían eliminado desproporcionadamente contenido de determinadas comunidades, y nadie lo sabía.

10. Limitaciones

1. **Es voluntaria y costosa.** Responder el cuestionario completo lleva trabajo, y no hay incentivo formal para hacerlo.
2. **Muchos conjuntos existentes son indocumentables:** la información ya se perdió, y lo honesto es escribir «no se sabe».
3. **No dice qué hacer con un conjunto mal documentado** que ya se usa en producción.
4. **Documentar no mejora los datos:** hace explícitos sus límites. Es transparencia, no mitigación.
5. **Los conjuntos derivados** —filtrados, mezclados, deduplicados— rompen la trazabilidad, y hoy casi todos los corpus grandes lo son.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La hoja de datos se escribe al publicar el conjunto»	La mitad de las preguntas ya no tiene respuesta entonces: consentimiento, filtros aplicados, poblaciones representadas. Se responden mientras se recoge.
«Lo importante de un conjunto se ve mirándolo»	Se ve el qué, no el cómo ni el a quién. En la miniatura, 5 de 10 preguntas no son reconstruibles a partir del conjunto.
«Documentar el conjunto lo hace mejor»	Lo hace auditable. Un conjunto sesgado bien documentado sigue sesgado; la diferencia es que se sabe.
«Si no hubo problemas, el consentimiento da igual»	El riesgo legal y ético aparece cuando el sistema ya está en producción, y entonces no se puede reconstruir quién consintió qué.
«Los filtros de limpieza son neutrales»	Dodge et al. documentaron en C4 que los filtros eliminaron desproporcionadamente contenido de determinadas comunidades. Sin registrarlos, eso es invisible.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P111 Deuda técnica (2015)** — las dependencias de datos no declaradas son la versión de ingeniería de este mismo problema.
- **P114 Tarjetas de modelo (2019)** — la pieza equivalente para modelos, y la que no se puede rellenar sin esta.
- **P61 Loros estocásticos (2021)** — qué hay dentro de los corpus grandes y qué no se sabe.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Dodge et al. (2021)** — documentar C4 y encontrar lo que los filtros dejaron fuera.
doi:10.18653/v1/2021.emnlp-main.98
- **Hugging Face** — *dataset cards*, la implementación práctica más extendida. huggingface.co

- **P110 Deriva de concepto (2014)** — la sección de mantenimiento existe porque un conjunto caduca.

14. Notebook asociado

P115_hojas_de_datos.ipynb

Qué implementa: el cuestionario reducido a diez preguntas, con cuáles se pueden responder mirando el conjunto y cuáles no, y la consecuencia operativa concreta de cada hueco.

Qué NO implementa: el cuestionario real es mucho más largo y está agrupado en siete secciones. Qué preguntas son respondibles depende del conjunto: aquí están marcadas a mano para ilustrar la asimetría.

```
ai-evolution paper-lab P115 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera las siete secciones del cuestionario.
Explicar	Explica por qué la hoja se escribe durante la recogida.
Aplicar	Ejecuta el notebook y separa las preguntas reconstruibles de las que no.
Analizar	Analiza qué impide, aguas abajo, no saber qué poblaciones están representadas.
Evaluar	«El conjunto está publicado con licencia abierta, luego se puede usar». Evalúa la afirmación.
Crear	Escribe la hoja de datos de un conjunto que uses, marcando explícitamente los «no se sabe».

16. Autoevaluación

1. ¿De dónde viene la metáfora de la hoja de datos?
2. ¿Cuándo hay que responder el cuestionario?
3. ¿Qué preguntas no son reconstruibles a posteriori?
4. ¿Qué impide no saber qué poblaciones están representadas?
5. ¿Qué encontró Dodge et al. al documentar C4?
6. ¿Mejora los datos escribir la hoja?
7. ¿Qué hacer con un conjunto ya indocumentable?

17. Respuestas esperadas

1. De la electrónica: cualquier componente se distribuye con su rango de operación, tolerancias y límites absolutos, y nadie lo integra sin leerlos.
2. Mientras se crea el conjunto. Media docena de preguntas —consentimiento, filtros, poblaciones— dejan de tener respuesta en cuanto pasa el tiempo.
3. Qué poblaciones están representadas, si hubo consentimiento, qué dejaron fuera los filtros, para qué no debería usarse y quién lo mantiene.

4. Desagregar la evaluación por subgrupo, que es justamente la sección clave de una tarjeta de modelo. Sin esa información, no se puede rellenar.
5. Que los filtros de limpieza habían eliminado desproporcionadamente contenido de determinadas comunidades, sin que nadie lo supiera ni lo hubiera decidido.
6. No. Los hace auditables. Un conjunto sesgado bien documentado sigue sesgado, con la diferencia de que se sabe y se puede decidir.
7. Escribir la hoja con «no se sabe» donde corresponda. Es información: dice de qué no se puede responder al usarlo.

18. Fuentes primarias

- Gebru, T. et al. (2021). *Datasheets for Datasets*. **Communications of the ACM**, 64(12), 86–92. doi:10.1145/3458723 · consultado 2026-08-17.
- Dodge, J. et al. (2021). *Documenting Large Webtext Corpora: A Case Study on the Colossal Clean Crawled Corpus*. doi:10.18653/v1/2021.emnlp-main.98 · consultado 2026-08-17.
- Mitchell, M. et al. (2019). *Model Cards for Model Reporting*. doi:10.1145/3287560.3287596 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P115

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Datasheets for Datasets* (2021, Communications of the ACM, 64(12), 86–92) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P115_hojas_de_datos.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P116 — Por qué Johnny no sabe hacer prompts

Ruta de operación · Cuatro versiones de un prompt, tres idénticas en calidad real. Eligiendo con veinte ejemplos, se descarta la buena.

Nivel: L2 · **Motor:** `gestion_de_prompts` · **Notebook:** `P116_gestion_de_prompts.ipynb` · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Why Johnny Can't Prompt: How Non-AI Experts Try (and Fail) to Design LLM Prompts</i>
Autoría	J.D. Zamfirescu-Pereira, Richmond Y. Wong, Bjoern Hartmann, Qian Yang
Año	2023
Venue	CHI '23
Fuente primaria	doi:10.1145/3544548.3581388
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Escribir un prompt parece accesible a cualquiera: se escribe en lenguaje natural y el resultado se lee de inmediato. Precisamente por eso se hace sin ninguna disciplina de ingeniería —sin versionar, sin conjunto de evaluación, mirando dos o tres ejemplos y quedándose con lo que «va mejor»—.

Y ahí está el problema: con muestras pequeñas, **el ruido tiene el mismo tamaño que las mejoras que se buscan**. La sensación de progreso es real; el progreso no.

3. Propuesta

Un estudio con participantes no expertos construyendo un asistente conversacional, observando qué hacen en realidad.

El patrón dominante que documentan es la **iteración oportunista**: cambiar algo, mirar un par de ejemplos, quedarse si parece mejor, no versionar, no medir. Y lo acompañan de un hallazgo más incómodo: los participantes generalizan desde anécdotas y desarrollan explicaciones sobre el comportamiento del modelo que no se sostienen.

La conclusión no es que haga falta más talento redactando. Es que el prompt necesita las prácticas del software: **conjunto de evaluación fijo, una hipótesis por cambio, versionado con el código y registro de qué se probó**.

4. Intuición sin fórmulas

Ajustar una receta probando un bocado de cada intento. Le pones más sal, pruebas, «mejor». Menos cocción, pruebas, «mejor». Al cabo de veinte iteraciones tienes la convicción de haberla mejorado mucho y ningún dato: cada bocado fue distinto, y tu paladar del intento uno no es el del veinte.

Dónde deja de funcionar la analogía: en la cocina hay comensales que acaban dando su opinión. Con un prompt, si nadie mide, el bucle se puede sostener indefinidamente.

5. Matemática mínima

Medir la calidad de un prompt sobre n ejemplos es estimar una proporción:

$$\text{desviación} \approx \sqrt{p(1-p) / n}$$

$$p = 0,7, \quad n = 20 \quad \rightarrow \pm 0,102$$

$$p = 0,7, \quad n = 200 \quad \rightarrow \pm 0,032$$

La miniatura toma cuatro versiones de un prompt, tres con calidad real **idéntica** (0,70) y una mejor (0,78):

Versión	Calidad real	Medida con 20 ejemplos	Medida con 200
v1	0,70	0,85	0,665
v2	0,70	0,70	0,770
v3	0,78	0,45	0,805
v4	0,70	0,80	0,700

Eligiendo con 20 ejemplos se elige **v1** y se descarta **v3**, que es la única que de verdad era mejor. Y no es mala suerte: la desviación esperada con 20 ejemplos (**0,102**) es mayor que la diferencia real entre versiones (0,08). El instrumento no tiene resolución para la pregunta.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §5 · Estimadores, sesgo y varianza	cuántos ejemplos hacen falta para distinguir dos proporciones que difieren en 0,08

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- Los **fragmentos de sesión** de los participantes. Son lo más útil del artículo: se reconoce en ellos el comportamiento propio.
- La distinción entre lo que los participantes **creían** que estaban haciendo y lo que hacían: una brecha sistemática y no un fallo individual.
- La discusión sobre **generalizar desde anécdotas** y construir teorías del comportamiento del modelo que no se sostienen.
- Las implicaciones de diseño para **herramientas** de prompting: qué debería ofrecer un entorno para que la práctica sistemática sea la fácil.

8. Evidencia y resultados

Es un estudio cualitativo con participantes reales, con análisis de sus sesiones y de sus verbalizaciones.

Su evidencia son observaciones de comportamiento, no una tabla de exactitudes. Y ese es el tipo de evidencia adecuado para la pregunta que hace: qué hace la gente cuando escribe prompts.

La miniatura no reproduce el estudio: simula el mecanismo aritmético —cuatro versiones y una muestra pequeña— para que se vea por qué la iteración oportunista falla incluso con buena intención. La «calidad» de cada prompt es una moneda sesgada; no hay ningún modelo detrás.

9. Impacto

- Es el argumento canónico de que **LLMOps es ingeniería y no redacción**, y se cita constantemente para justificar la inversión en evaluación.
- Impulsó la aparición de herramientas de evaluación de prompts —promptfoo, LangSmith y similares— cuya función principal es exactamente lo que el artículo echa en falta.
- La práctica de versionar el prompt junto al código, con su conjunto de evaluación, viene de aquí.
- Y aporta al programa la razón de que los proyectos con modelos de lenguaje exijan un conjunto de evaluación antes de la primera iteración, no después.

10. Limitaciones

1. **Es un estudio pequeño y cualitativo**, con participantes no expertos y una tarea concreta. No se puede extrapolar cuantitativamente.
2. **Los modelos de 2023 no son los de hoy**, y parte de las dificultades observadas se deben a modelos que seguían peor las instrucciones.
3. **No propone un método**: diagnostica y sugiere implicaciones de diseño.
4. **Un conjunto de evaluación fijo tiene su propio riesgo**: optimizar contra él acaba sobreajustándolo. Hace falta rotarlo y guardar un conjunto ciego.
5. **Evaluar salidas abiertas es caro y difícil**, y el artículo no resuelve cómo construir el conjunto que recomienda.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Si el prompt va mejor en unos ejemplos, va mejor»	Con 20 ejemplos la desviación de la medida es 0,102, mayor que la diferencia real entre versiones. En la miniatura se elige la peor de cuatro.
«Escribir prompts es cuestión de talento redactando»	El artículo muestra que el problema es de método, no de redacción: sin conjunto de evaluación fijo, la intuición no tiene con qué corregirse.
«Basta con tener un conjunto de evaluación»	Optimizar contra un conjunto fijo acaba sobreajustándolo. Hay que rotarlo y guardar un conjunto ciego que no se mira durante la iteración.
«Con modelos actuales esto ya no pasa»	Los modelos siguen mejor las instrucciones, y el problema del muestreo es aritmético: no depende del modelo sino del tamaño de la muestra.
«El prompt no es código, no hace falta versionarlo»	Es la parte del sistema que más cambia y la que menos se registra. Sin versión, no se puede revertir ni saber qué cambió cuando la calidad cae.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P62 El benchmark del todo (2021)** — qué mide de verdad un conjunto de evaluación, que es la pieza que aquí falta.
- **P63 Reproducibilidad (2021)** — la misma exigencia aplicada a experimentos.
- **P113 Aprendizaje por refuerzo que importa (2018)** — el mismo error de muestreo, en otro dominio y con más varianza.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Liu et al. (2023)** — revisión sistemática de métodos de prompting. doi:10.1145/3560815
- **promptfoo** — la familia de herramientas de evaluación que materializa la recomendación. promptfoo.dev
- **P117 AgentBench (2023)** — el mismo problema cuando lo que hay que evaluar es una trayectoria y no una salida.

14. Notebook asociado

P116_gestion_de_prompts.ipynb

Qué implementa: cuatro versiones de un prompt con calidad real conocida, medidas sobre 20 y sobre 200 ejemplos, con la versión que se elegiría en cada caso y el ruido esperado de la medida.

Qué NO implementa: la «calidad» de cada prompt es una moneda sesgada: no hay ningún modelo detrás y los números no representan a ningún sistema real. Solo exhibe la aritmética del muestreo.

```
ai-evolution paper-lab P116 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la desviación esperada al estimar una proporción con n ejemplos.
Explicar	Explica qué es la iteración oportunista.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara la versión elegida con 20 y con 200 ejemplos.
Analizar	Analiza por qué el problema no se arregla escribiendo mejores prompts.
Evaluar	«Probé el cambio en cinco casos y funciona mejor». Evalúa la afirmación.
Crear	Construye un conjunto de evaluación fijo para un prompt tuyo y mide la versión actual antes de tocarla.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué es la iteración oportunista?
2. ¿Por qué falla con muestras pequeñas?
3. ¿Cuántos ejemplos hacen falta para distinguir dos versiones que difieren en 0,08?
4. ¿Qué cuatro prácticas propone el enfoque sistemático?
5. ¿Es un problema de talento redactando?
6. ¿Qué riesgo tiene un conjunto de evaluación fijo?
7. ¿Qué tipo de evidencia aporta el artículo?

17. Respuestas esperadas

1. Cambiar algo, mirar dos o tres ejemplos, quedarse si parece mejor, no versionar y no medir. Es el patrón dominante que el estudio documenta.
2. Porque el ruido de la medida es del mismo tamaño que la mejora buscada. Con 20 ejemplos la desviación es 0,102 y la diferencia real entre versiones, 0,08.
3. Bastantes más de veinte. Con 200 la desviación baja a 0,032 y la diferencia empieza a ser distinguible; con 20 el instrumento no tiene resolución.
4. Conjunto de evaluación fijo, una hipótesis por cambio, versionar el prompt con el código y registrar qué se probó y qué salió.
5. No. Es de método: sin conjunto de evaluación, la intuición no tiene con qué corregirse, y los participantes generalizaban desde anécdotas.
6. Que optimizar contra él acaba sobreajustándolo. Hay que rotarlo y mantener un conjunto ciego que no se mira durante la iteración.

7. Observaciones cualitativas del comportamiento de participantes reales. Es el tipo de evidencia adecuado para la pregunta que hace, y no se puede extrapolar cuantitativamente.

18. Fuentes primarias

- Zamfirescu-Pereira, J.D. et al. (2023). *Why Johnny Can't Prompt: How Non-AI Experts Try (and Fail) to Design LLM Prompts*. **CHI '23**. doi:10.1145/3544548.3581388 · consultado 2026-08-17.
- Liu, P. et al. (2023). *Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods*. doi:10.1145/3560815 · consultado 2026-08-17.
- promptfoo. *Introduction*. promptfoo.dev · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P116

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Why Johnny Can't Prompt: How Non-AI Experts Try (and Fail) to Design LLM Prompts* (2023, CHI '23) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P116_gestion_de_prompts.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).

P117 — AgentBench

Ruta de operación · «El agente acierta el 35 %». Desagregado va del 16 % al 56 %, y uno de cada cuatro fallos es un formato de llamada inválido.

Nivel: L3 · **Motor:** agentops · **Notebook:** P117_agentops.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste

Las cifras concretas de modelos envejecen con cada versión. Lo que permanece es la taxonomía de entornos y el análisis por trayectoria.

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	AgentBench: Evaluating LLMs as Agents
Autoría	Xiao Liu, Hao Yu, Hanchen Zhang, Yifan Xu, Xuanyu Lei y otros
Año	2023
Venue	arXiv:2308.03688 · ICLR 2024
Fuente primaria	arXiv:2308.03688
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Los agentes se anunciaban con una cifra global de éxito. Esa cifra no dice en qué entornos sirven, en qué paso se pierden, ni por qué modo fallan — que es exactamente lo que hace falta para operarlos y para decidir qué arreglar.

Y hay un problema previo: no existía un banco de pruebas que cubriera entornos suficientemente distintos. Medir en uno solo produce conclusiones que no se trasladan.

3. Propuesta

Un banco multi-entorno con ocho escenarios de distinta naturaleza —sistema operativo, base de datos, grafo de conocimiento, juegos de cartas, razonamiento situado, compras en línea, navegación web, resolución de tareas domésticas—, y dos decisiones metodológicas:

- 1. evaluar **por trayectoria** y no solo por resultado final;
- 2. **analizar los modos de fallo**, no solo contarlos.

La diferencia entre «el agente falló» y «el agente emitió una llamada con formato inválido en el paso 2» es la diferencia entre una métrica y un plan de trabajo.

4. Intuición sin fórmulas

Un examen con una nota global de 5,5. No sabes si el alumno domina la mitad de la materia o si va bien en todo menos en un tema que suspende. Y sobre todo, no sabes **cómo** falla: si no entiende el enunciado, si se equivoca en el cálculo o si se queda sin tiempo.

Corregir esas tres cosas exige intervenciones completamente distintas.

Dónde deja de funcionar la analogía: un examen tiene respuestas correctas definidas. Muchas tareas de agente admiten varias soluciones válidas, y decidir si una trayectoria fue correcta es parte del problema.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: la aportación es un protocolo de medida. Lo que la miniatura hace visible es cuánto esconde el agregado.

Sobre 120 trayectorias sintéticas, tasa global **0,35**:

Entorno	n	Tasa
base de datos	23	0,565
conocimiento	28	0,464
juego	25	0,320
sistema operativo	19	0,211
compras	25	0,160

Publicar solo el agregado esconde que hay entornos donde el agente sencillamente no sirve.

Y los **78 fallos**, clasificados por modo: formato de llamada inválido **19**, no encuentra la herramienta 18, bucle repetitivo 16, alucina el resultado 14, se rinde antes de tiempo 11. El modo dominante —uno de cada cuatro fallos— se arregla con un validador de esquema, no con un modelo mejor.

19 de 78 fallos ocurren en el primer tercio de la trayectoria: no son agentes que casi lo consiguen, son agentes que se pierden al principio.

Y la longitud es una señal operativa: los episodios con éxito duran **7,9** pasos de media y los que entran en bucle repetitivo, **26,1**. Una trayectoria que se alarga es motivo para cortar antes de saber el resultado.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §8 · Checklist antes de creerte una cifra de rendimiento	qué preguntar ante una tasa de éxito de agente antes de aceptarla

6. Arquitectura o flujo

7. Qué observar en el paper original

- La **diversidad de los ocho entornos**, y por qué es la aportación principal: un agente bueno en base de datos puede ser inútil navegando.
- El análisis de **modos de fallo**, que separa problemas de formato, de razonamiento y de planificación. Cada uno se arregla de forma distinta.
- La brecha entre modelos **cerrados y abiertos** que el artículo documenta en 2023 —y que conviene releer sabiendo que esa cifra concreta ya ha cambiado varias veces—.
- Los **detalles del protocolo**: límite de pasos, formato de las herramientas, criterio de éxito. Son lo que hace comparables dos evaluaciones.

8. Evidencia y resultados

El artículo evalúa una veintena de modelos sobre los ocho entornos, con protocolo público y código abierto.

Es evidencia empírica sólida y reproducible. Y con una fecha de caducidad explícita: las cifras por modelo corresponden a 2023 y hoy no describen el estado del arte.

La miniatura no evalúa ningún agente: genera trayectorias sintéticas con modos de fallo asignados para exhibir **qué se mide** en AgentOps. Los números no caracterizan a ningún sistema real.

9. Impacto

- Estableció la evaluación multi-entorno como norma para agentes, frente a la demostración en un único escenario.
- El **análisis de trayectorias** —modo de fallo, paso del fallo, longitud— es la base de lo que hoy se llama AgentOps.
- Abrió la línea que siguen τ -bench, OSWorld y SWE-bench, cada uno profundizando en un tipo de entorno.
- Y aporta al programa el criterio operativo: un agente en producción se monitoriza por trayectoria, con la longitud como señal temprana y el modo de fallo como insumo para decidir qué arreglar.

10. Limitaciones

1. **Las cifras por modelo envejecen deprisa.** Lo que permanece es la taxonomía y el protocolo.
2. **Clasificar el modo de fallo de una trayectoria real es trabajo manual,** o requiere otro modelo haciendo de juez con sus propios sesgos.
3. **Los entornos son simulados** y los reales tienen fricciones —latencia, errores transitorios, herramientas que cambian— que el banco no reproduce.
4. **Mide capacidad, no coste:** dos agentes con la misma tasa pueden diferir en un orden de magnitud en tokens y en tiempo.
5. **Riesgo de contaminación:** los entornos publicados acaban en los datos de entrenamiento de los modelos siguientes.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La tasa de éxito global caracteriza a un agente»	Desagregada por entorno va de 0,16 a 0,565 en la miniatura. El agregado esconde que hay entornos donde el agente no sirve.
«Un fallo es un fallo»	Uno de cada cuatro es formato de llamada inválido, que se arregla con un validador de esquema. Otros exigen cambiar el modelo o el plan.
«Los agentes fallan por poco, al final de la tarea»	19 de 78 fallos ocurren en el primer tercio de la trayectoria: se pierden al principio.
«La longitud de la trayectoria no dice nada hasta el final»	Es una señal temprana: los éxitos duran 7,9 pasos de media y los bucles repetitivos, 26,1. Una trayectoria que se alarga es motivo para cortar.
«Un buen resultado en un banco se traslada a producción»	Los entornos son simulados. La latencia, los errores transitorios y las herramientas que cambian de versión no están, y son la mitad del problema real.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P104 WebArena (2023)** — un entorno web realista, uno de los tipos que este banco cubre.
- **P106 OSWorld (2024)** — la profundización en un solo entorno, el escritorio completo.
- **P16 Sistemas agentic contemporáneos (2023)** — memoria, reflexión y multiagente: los patrones cuyas trayectorias hay que evaluar.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Yao et al. (2024)** — τ -bench: agentes en conversaciones con herramientas y reglas de negocio. [arXiv:2406.12045](#)
- **P107 Dapper (2010)** — trazar la ejecución de un agente es el mismo problema de reconstruir una historia distribuida.
- **P116 Por qué Johnny no sabe hacer prompts (2023)** — la disciplina de evaluación sin la cual las cifras no significan nada.

14. Notebook asociado

Qué implementa: la tasa de éxito global frente a la desagregada por entorno, la distribución de modos de fallo, en qué punto de la trayectoria ocurren y la longitud media según el desenlace.

Qué NO implementa: las trayectorias son sintéticas y los modos de fallo se asignan por muestreo. Sirven para exhibir qué se mide en AgentOps, no para caracterizar a ningún agente real.

```
ai-evolution paper-lab P117 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera los tipos de entorno que cubre el banco.
Explicar	Explica qué esconde una tasa de éxito agregada.
Aplicar	Ejecuta el notebook y localiza el modo de fallo dominante.
Analizar	Analiza qué intervención distinta exige cada modo de fallo.
Evaluar	«Nuestro agente acierta el 70 %». Evalúa qué falta para poder interpretarlo.
Crear	Instrumenta un agente tuyo para registrar modo de fallo, paso del fallo y longitud, y clasifica veinte trayectorias.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué aporta evaluar en ocho entornos en lugar de uno?
2. ¿Qué esconde la tasa agregada?
3. ¿Por qué importa el modo de fallo?
4. ¿Qué dice que los fallos ocurran al principio?
5. ¿Qué señal operativa da la longitud de la trayectoria?
6. ¿Qué parte del artículo envejece y qué parte permanece?
7. ¿Qué no mide el banco?

17. Respuestas esperadas

1. Que las conclusiones se trasladen. Un agente bueno en base de datos puede ser inútil navegando, y con un solo entorno eso no se ve.
2. La variación entre entornos. En la miniatura va de 0,16 a 0,565 con un agregado de 0,35: hay entornos donde el agente sencillamente no sirve.
3. Porque dice qué arreglar. Un formato de llamada inválido se corrige con un validador de esquema; un bucle repetitivo, con un límite y una detección de repetición.
4. Que no son agentes que casi lo consiguen: se pierden al principio. En la miniatura, 19 de 78 fallos están en el primer tercio de la trayectoria.
5. Una trayectoria que se alarga es motivo para cortar antes de conocer el resultado: los éxitos duran 7,9 pasos de media y los bucles repetitivos, 26,1.

6. Envejecen las cifras por modelo, que son de 2023. Permanecen la taxonomía de entornos, el análisis por trayectoria y los modos de fallo.
7. El coste. Dos agentes con la misma tasa pueden diferir en un orden de magnitud en tokens y en tiempo, y eso decide si son desplegables.

18. Fuentes primarias

- Liu, X. et al. (2023). *AgentBench: Evaluating LLMs as Agents*. **arXiv:2308.03688 · ICLR 2024**. arxiv.org/abs/2308.03688 · consultado 2026-08-17.
- Yao, S. et al. (2024). *τ -bench: A Benchmark for Tool-Agent-User Interaction*. **arXiv:2406.12045** · consultado 2026-08-17.
- Xie, T. et al. (2024). *OSWorld*. **arXiv:2404.07972** · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P117

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *AgentBench: Evaluating LLMs as Agents* (2023, arXiv:2308.03688 · ICLR 2024) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P117_agentops.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).